

Manual de instrucciones

Farmacapsulas
Columbia

GKF 2600

Máquina de llenado y cerrado de cápsulas



BOSCH

Traducción del manual original

Año de construcción

2018

N.º de serie

745632

N.º de pedido total

3100000211

Declaración de conformidad: Capítulo 1 - Indicaciones importantes



Robert Bosch

Packaging Technology GmbH

Stuttgarter Str. 130

71332 Waiblingen

Germany

www.boschpackaging.com

© Robert Bosch Packaging Technology GmbH

Todos los derechos reservados, incluso cualquier traspaso, explotación, reproducción, edición, distribución, así como para los casos de solicitudes para derechos de propiedad industrial.

Estos documentos son solamente para los compradores de nuestras máquinas y no deberán ser entregados, ni comunicados a terceras personas o reproducidos sin autorización por escrito.

Vista general sobre los capítulos

Capítulo 1

Indicaciones importantes

Capítulo 2

Advertencias de seguridad fundamentales

Capítulo 3

Transporte, instalación y conexión

Capítulo 4

Descripción de la máquina

Capítulo 5

Manejo

Capítulo 6

Procedimiento en caso de averías

Capítulo 7

Cambio de formato, cambio de producto

Capítulo 8

Mantenimiento

Capítulo 9

Anexo

Capítulo 10

Piezas de fabricación ajena suministradas con manual de instrucciones (OEM)

Indice

Grupo destinatario	3
Otra documentación	3
Documentación eléctrica	3
Catálogo de piezas de recambio	3
Indicaciones sobre las instrucciones de servicio	4
Advertencias de seguridad y significado	4
Símbolo de información	4
Símbolos de peligro en las advertencias de seguridad	5
Tarjeta USB "Technical Documentation"	6
Utilización de la tarjeta USB	6
Estructura de la página HTML	7
Abreviaturas	8
Abreviaturas utilizadas en las instrucciones de servicio y en el panel de mando	8
Equipamiento de la máquina	9
Declaración de conformidad	12
Vista general de las versiones	13
Notas	14

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Grupo destinatario

Estas instrucciones de servicio están dirigidas a:

- ▶ Personal operador
Estas personas han recibido formación sobre la máquina e información sobre los posibles peligros que puede conllevar un comportamiento inadecuado.
- ▶ Personal técnico
Estas personas cuentan con la formación técnica pertinente y conocimientos y experiencia. Pueden valorar el trabajo que se les ha encomendado y reconocer los posibles peligros.

El personal que trabaja con la máquina deberá recibir formación periódica sobre los peligros de su manejo.

- ▶ Antes de comenzar a trabajar, el personal operador y técnico deberá leer y comprender las instrucciones de servicio, especialmente el capítulo “Indicaciones de seguridad generales”, y las prescripciones vigentes.
- ▶ Las instrucciones de servicio y las prescripciones vigentes deben guardarse de tal manera que sean accesibles al personal operador y de mantenimiento.

Otra documentación

Además de estas instrucciones de servicio se entrega otra documentación:

Documentación eléctrica

La documentación electrónica se compone de:

- ▶ Esquema eléctrico, incluida lista de aparatos
Hay un ejemplar en el armario eléctrico.
- ▶ Carpeta de software
La carpeta incluye un soporte de datos de recuperación de software, así como soportes de datos y documentación de licencia para los programas utilizados.

Catálogo de piezas de recambio

El catálogo de piezas de recambio contiene todas las piezas de recambio de la máquina. No incluye las piezas electrónicas que hay en el armario eléctrico o en las cajas de bornes.

Indicaciones sobre las instrucciones de servicio

Advertencias de seguridad y significado

	! PELIGRO Indica un peligro inminente que, si no se observa, causará lesiones físicas graves o la muerte.
	! ADVERTENCIA Indica un peligro inminente que, si no se observa, puede causar lesiones físicas graves o la muerte.
	! ATENCIÓN Indica una posible situación de peligro que, si no se observa, puede causar lesiones leves.
	AVISO Indica una posible situación de peligro que, si no se observa, puede causar daños en la máquina o en su entorno.

Símbolo de información

	INDICACIÓN Indica consejos de aplicación y otra información útil.
---	---

Indicaciones sobre las instrucciones de servicio

Símbolos de peligro en las advertencias de seguridad

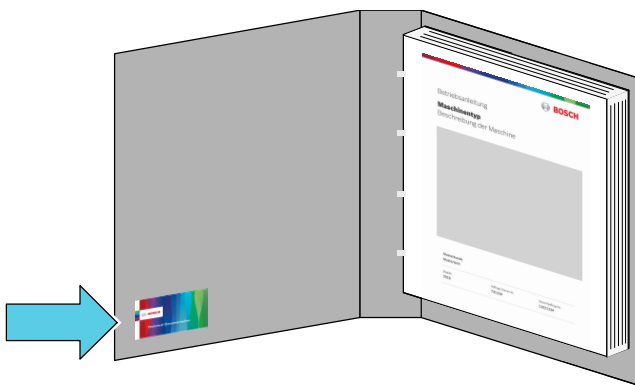
Estos símbolos de peligro pueden estar incluidos en las advertencias de seguridad. Indican el tipo de peligro:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Peligro general		Superficie caliente
	Tensión eléctrica / corriente		Carga suspendida
	Sustancias perjudiciales para la salud o irritantes		Sustancias cáusticas
	Fuego		Sustancias explosivas
	Aplastamiento-mano		Atmósfera explosiva
	Caída		Radiación de láser
	Radiación X		

Tarjeta USB "Technical Documentation"

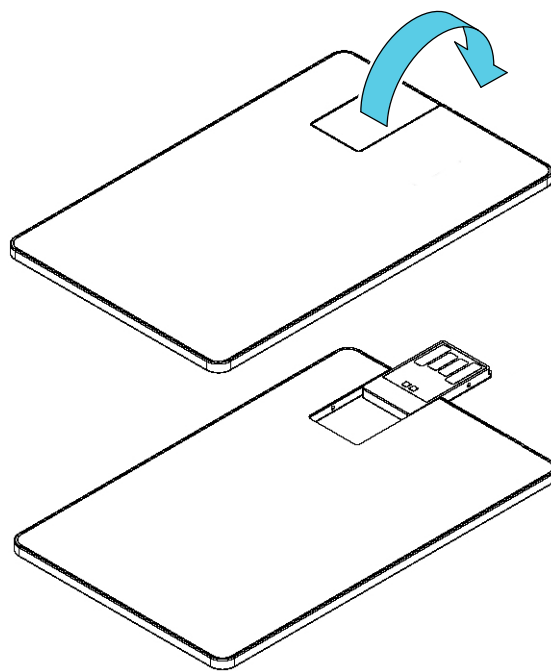
Este manual de instrucciones, la documentación referente al manejo y mantenimiento de las piezas de otros fabricantes (OEM) y el catálogo de piezas de recambio se han resumido en forma de archivos PDF en una tarjeta USB.

- ☞ La tarjeta USB se encuentra en el lado izquierdo de la carpeta abierta.



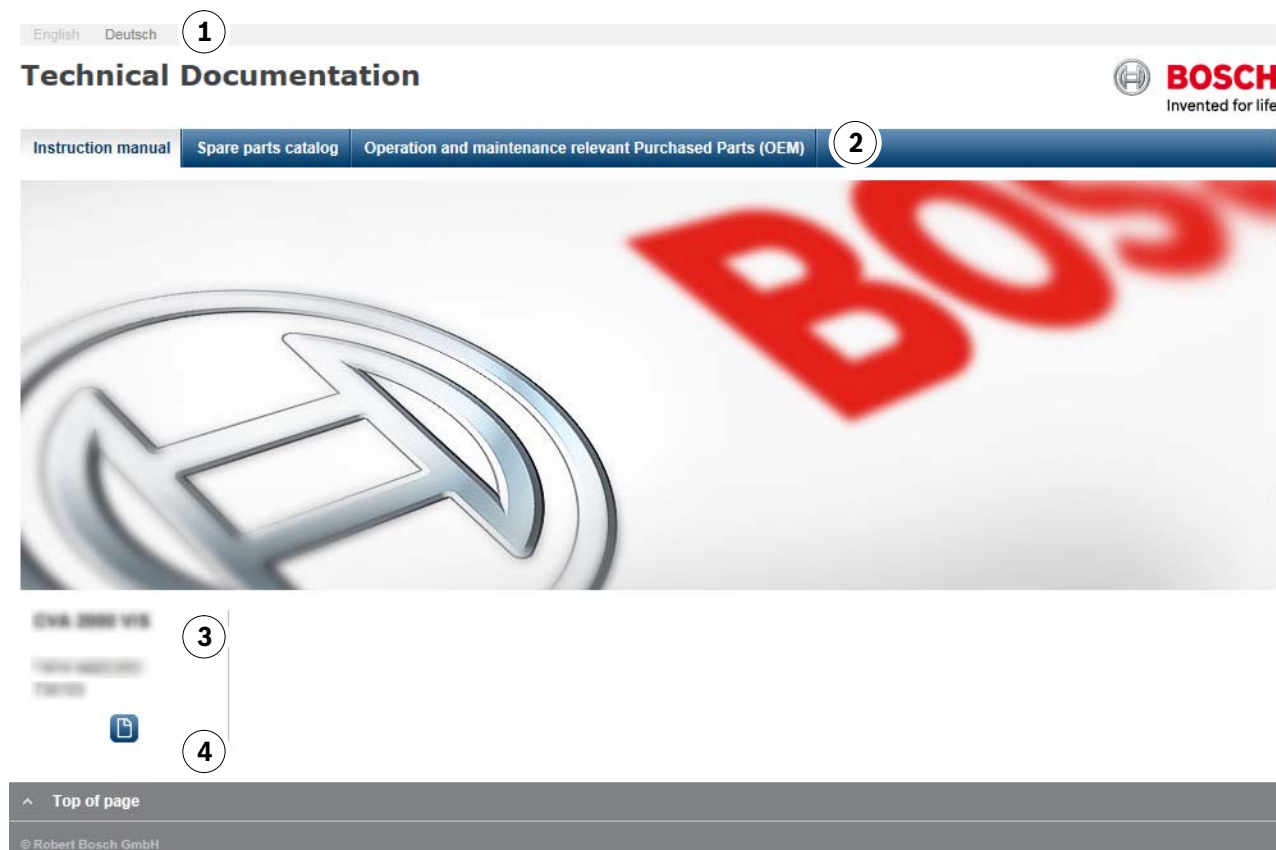
Utilización de la tarjeta USB

1. Abrir e insertar la clavija USB en una conexión USB libre del ordenador.
 2. Seleccionar la unidad con la tarjeta USB en el explorador de Windows.
 3. Hacer doble clic en el archivo index.htm.
- ◆ Se abre la página HTML.



Tarjeta USB "Technical Documentation"

Estructura de la página HTML



Pos.	Designación
1	Seleccionar el idioma
2	Seleccionar el tipo de documentación
3	Tipo/N.º de pedido
4	Abrir el archivo PDF

Abreviaturas

Abreviaturas utilizadas en las instrucciones de servicio y en el panel de mando

Abreviatura	Explicación
GKF	Máquina de llenado y cierre de cápsulas
KKE	Balanza de control de cápsulas
ASB	Eliminación automática de anomalías
PCI	PC industrial
SAI	Suministro de corriente sin interrupción
HMI	Interfaz hombre/máquina (Human-Machine-Interface)
PLC	Control de memoria programable (Programmable Logic Controller)

Equipamiento de la máquina



INDICACIÓN

En las presentes instrucciones de servicio se describen todos los equipamientos posibles para este tipo de máquina.

Los equipamientos no incluidos en la máquina estándar son identificados como opción.

Esta máquina está equipada con las opciones señaladas a continuación:

Estaciones 1 y 2

- ☐ Bloqueo manual de los cargadores de cápsulas
- ☒ Bloqueo automático de los almacenes de cápsulas
- ☒ Pasadores de separación de ajuste mecánico
- ☐ Pasadores de separación de ajuste eléctrico

Estación 3

- ☒ Exploración de la parte superior de la cápsula
- ☐ Exploración de la parte inferior de la cápsula
- ☐ Control en proceso (IPK), balanza

Estación 4

- ☐ Accionamiento para la estación de llenado
- ☐ Estación de llenado de pellets
 - ☐ Ajuste mecánico
 - ☐ Ajuste eléctrico
- ☐ Estación de llenado de pastillas
- ☐ Depósito de producto 3
 - ☐ Alimentación automática de producto
- ☐ Exploración de la parte superior de la cápsula
- ☐ Net Weight Detection System (NWDS)

Estación 5

- ☒ Estación dosificadora para la dosificación del polvo o la dosificación de pellets
 - ☐ Disco dosificador de ajuste mecánico
 - ☒ Disco dosificador de ajuste eléctrico
 - ☒ Regulación neumática de pistones de compresión
- ☐ Estación de líquido
- ☐ Microestación dosificadora
- ☒ Depósito de producto 1
 - ☐ Alimentación automática de producto
- ☐ Net Weight Detection System (NWDS)

Estación 6

- ☐ Accionamiento para la estación de llenado
- ☐ Estación de llenado de pellets
 - ☐ Ajuste mecánico
 - ☐ Ajuste eléctrico
- ☐ Estación de llenado de pastillas
- ☐ Depósito de producto 3
 - ☐ Alimentación automática de producto
- ☐ Net Weight Detection System (NWDS)

Estación 8

- ☐ Accionamiento para la estación de llenado
- ☐ Estación de llenado de pellets
 - ☐ Ajuste mecánico
 - ☐ Ajuste eléctrico
- ☐ Estación de llenado de pastillas
- ☐ Depósito de producto 2
 - ☐ Alimentación automática de producto
- ☐ Net Weight Detection System (NWDS)

Estación 9

- ☒ Exploración de la parte inferior de la cápsula

Estación 12

- ☒ Limpieza de segmentos reforzada

Máquina base

- ☒ Eliminación automática de anomalías (ASB)
- ☒ Audittrail (registros electrónicos conforme al reglamento FDA 21 CFR parte 11)
- ☐ Intercambio de señales con balanza de control de cápsulas (KKE)
- ☐ Semáforo
- ☒ Cable de marcha paso a paso
- ☒ Mando monomanual
- ☐ Mando bimanual

Equipos periféricos

- ☐ Control en proceso (IPK), balanza
- ☒ Aparato de transporte para cápsulas vacías (descripción en el capítulo 9)
- ☐ Aparato de transporte para cápsulas vacías con preclasificador (descripción en el capítulo 9)
- ☐ Despolvoreador de cápsulas
- ☐ Detector de metales
- ☐ Tobera anular

Declaración de conformidad

Robert Bosch Packaging Technology GmbH



Declaración CE/UE de conformidad
conforme a lo prescrito en la Directiva para máquinas de la CE 2006/42/CEE, anexo II, nº 1A

Mediante la presente declaramos que la(s) máquina(s)

Tipo/modelo: GKF 2600
Descripción: Máquina de llenado y cerrado de cápsulas
Nº: 745632

ha(n) sido fabricada(s) en conformidad con las disposiciones de la Directiva para máquinas de la CE 2006/42/CEE.

La(s) máquina(s) ha(n) sido fabricada(s) en conformidad con las disposiciones de las siguientes Directivas CE:

- Los objetivos de protección de la Directiva sobre baja tensión (2014/35/UE) satisface lo prescrito en el anexo I, nº 1.5.1 de la Directiva para máquinas de la CE.
- Se satisfacen los requerimientos de protección conforme a lo prescrito en la Directiva EMV (2014/30/UE) § 6

Las personas mencionadas a continuación están autorizadas a recopilar la documentación técnica:

Robert Bosch Packaging Technology GmbH, Quality Management
Dirección: Postfach 11 27 . 71301 Waiblingen. Telefon +49 711 811-0 . Telefax +49 711 811-45000

Robert Bosch
Packaging Technology GmbH

ppa. Ralf Schmied
Vice President Pharma Solid

i.V. Harald Übele
Director Engineering

19. Mrz. 2018

Version: 1.0

based on template: Version: 5.1

Postfach 11 27 . 71301 Waiblingen. Telefon +49 711 811-0 . Telefax +49 711 811-45000
Domicilio social: Waiblingen; Registro Mercantil: Amtsgericht Stuttgart HRB 723501;
Administración: Dr. Stefan König, Klaus Albeck, Uwe Harbauer

Confo_1A_spanish

Vista general de las versiones

V.	Fecha	Capítulo	Páginas nuevas	Páginas modificadas	Volumen de suministro	Cambio realizado por
1.0		1 - 10	todas	-	todas	

Notas

Indice

Garantía y responsabilidad	3
Modificaciones de software	3
Figuras y dibujos	3
Derechos de protección	3
Almacenamiento	3
Caja plegable	3
Uso previsto	4
Modos de servicio inadmisibles	4
Advertencias para máquinas farmacéuticas	4
Advertencia de seguridad para máquinas que no están aseguradas por completo	5
Advertencias para el explotador	6
Comprobación según la disposición sobre prevención de accidentes	6
Manejo de la máquina	7
Máquina en servicio	7
Desplazamiento de referencia/marcha síncrona	7
Superficies calientes	7
Máquinas con dispositivos de sellado en caliente	7
Aspiración de polvo / bomba de vacío	8
Equipos de protección	9
Medidas a adoptar antes de trabajar en la máquina	10
Medidas previas a la realización de trabajos en dispositivos eléctricos/electrónicos	11
Medidas en caso de trabajos de soldadura eléctrica	12
Procesamiento de productos generadores de polvo	13
Indicaciones para filtros	13
Explosión de polvo	13

Notas**14**

Garantía y responsabilidad

La garantía y la responsabilidad están orientadas según las condiciones determinadas por contrato.

Modificaciones de software

En caso de modificaciones de software sin conocimiento y autorización de Robert Bosch Packaging Technology GmbH, queda anulado el derecho de responsabilidad y garantía.

Figuras y dibujos

Las figuras y los dibujos sirven para una orientación general. Las posibilidades de función y las representaciones pueden diferir de la máquina entregada. Las dimensiones indicadas no son vinculantes.

Derechos de protección

La empresa Robert Bosch Packaging Technology GmbH se reserva todos los derechos de dibujos, software y otros documentos, así como todo poder dispositivo, como el derecho de reproducción y de difusión, incluso para las solicitudes de derechos de propiedad intelectual.

Almacenamiento

Robert Bosch Packaging Technology GmbH no se hace responsable de los daños de corrosión originados por un almacenamiento indebido.

Caja plegable

Advertimos expresamente que un transporte indebido no es motivo de ningún tipo de sustitución o derecho de garantía. En caso de duda, consultar con Robert Bosch Packaging Technology GmbH antes de llevar a cabo el transporte.

Si hay un técnico de mantenimiento de Bosch presente, se le puede pedir consejo sobre el transporte, aunque él no asumirá ninguna responsabilidad por el transporte ni por los daños que se puedan originar durante éste.

Uso previsto

La máquina está destinada exclusivamente al uso previsto en la confirmación del pedido.

Cualquier otro uso, como p. ej. el procesamiento de otros productos a los previstos, rige como no previsto.

La Robert Bosch Packaging Technology GmbH reclina toda responsabilidad para daños derivados. El riesgo es exclusivamente del explotador.

Modos de servicio inadmisibles

El servicio de la máquina es inadmisibile:

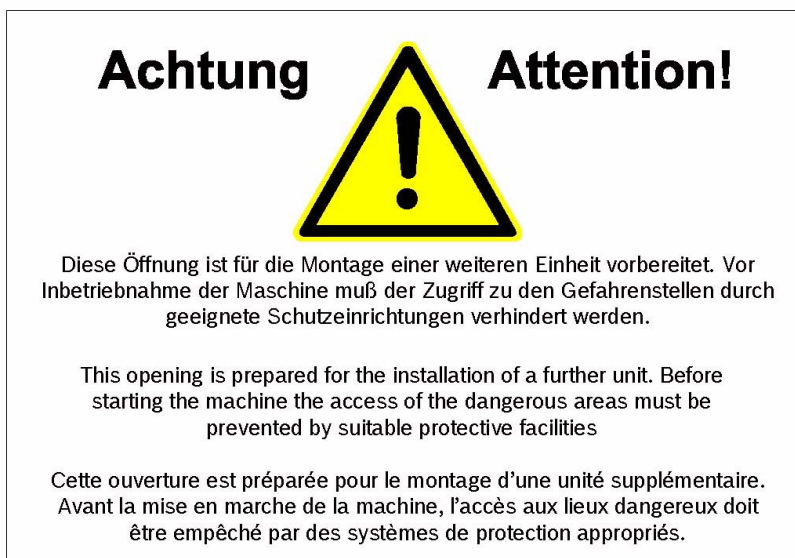
- ▶ Con fuentes de energía, productos, materiales de embalaje, medios de embalaje, etc. que no formen parte de la confirmación del pedido.
- ▶ Con fuentes de energía, productos, materiales de embalaje, medios de embalaje, etc. que estén sujetos a una disposición sobre sustancias peligrosas o tengan efectos de cualquier tipo sobre la salud del personal operador.
- ▶ Con dispositivos de la máquina modificados por el explotador.

Advertencias para máquinas farmacéuticas

- ▶ En caso de que se hayan acordado en el contrato complementos de la máquina para proteger al personal de los peligros del producto, deben estar instalados los mismos en la máquina. Debe comprobarse que su funcionamiento es suficiente.
- ▶ El explotador debe tomar las precauciones suficientes para proteger a su personal frente a los peligros del producto, especialmente si se deben efectuar actividades en la máquina fuera del servicio normal (por ejemplo, limpieza, eliminación de residuos, reparaciones).
- ▶ El personal del explotador debe ser instruido continuamente acerca de los posibles peligros del producto.

Advertencia de seguridad para máquinas que no están aseguradas por completo

Las máquinas identificadas con esta advertencia de seguridad están previstas para su montaje en otras máquinas, pudiendo producirse peligros para el personal operador en sus aperturas de montaje.



La máquina está preparada para su montaje en otras máquinas.

La máquina no debe ponerse en funcionamiento sola (servicio individual). Si fuera necesario, se deben asegurar las aperturas de montaje según las disposiciones legales.

Después del montaje de la máquina con otras máquinas, deben aplicarse encadenados en los puntos de intersección, a fin de que los puntos peligrosos permanezcan inaccesibles. Para las distancias de seguridad ver DIN EN ISO 13857.

Para otras advertencias sobre la protección ver, por ejemplo, la disposición sobre prevención de accidentes para máquinas embaladoras u otras disposiciones vigentes a nivel nacional.

Advertencias para el explotador



INDICACIÓN

Sólo personal formado y autorizado deberá realizar las actividades.

- ▶ La máquina ha sido construida según las prescripciones legales vigentes a la hora de la entrega y se encuentra en el estado más actual desde el punto de vista técnico de seguridad.
- ▶ Los posibles peligros residuales están identificados mediante advertencias de seguridad y se describen en las instrucciones de servicio.
- ▶ Se deben tener en cuenta todas las advertencias de seguridad instaladas en la máquina. Las mismas deben estar siempre completamente disponibles y fácilmente legibles.
- ▶ Poner la máquina en funcionamiento sólo si están todos los equipos de protección.
- ▶ Asegurar los puntos de peligro que se producen entre las máquinas de Bosch y los dispositivos del cliente.
- ▶ Se deben cumplir los intervalos de comprobación de la instalación prescritos legalmente. Los resultados de comprobación deben ser documentados en un certificado de comprobación y guardados hasta la siguiente comprobación.
- ▶ Encomendar a un especialista la comprobación del estado seguro de los dispositivos de protección, las instalaciones de advertencia, los bloqueos y los acoplamientos en máquinas embaladoras y máquinas auxiliares de embalaje como mínimo una vez al año.
- ▶ La eficacia de los dispositivos con los que se aspiran sustancias dañinas para la salud debe ser comprobada por un especialista antes de la primera puesta en servicio.

Comprobación según la disposición sobre prevención de accidentes

En los siguientes casos, antes de la puesta en servicio el dueño deberá efectuar una comprobación según las disposiciones vigentes sobre prevención de accidentes y la normativa electrónica:

- ▶ En caso de agrupación, o bien, instalación de máquinas, instalaciones y medios de servicio de diferentes fabricantes, o bien, proveedores.
- ▶ Si se transforman nuestros productos interviniendo en el equipamiento eléctrico.

Manejo de la máquina

Máquina en servicio



ADVERTENCIA

Las masas en movimiento y piezas calientes o en rotación dentro de la máquina.

Si se lleva el pelo largo y suelto, ropa no ceñida al cuerpo, bisutería o similares, existe el peligro de ser atrapado y arrastrado por componentes rotativos.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ No subirse a la máquina.
- ▶ No se debe pasar por encima de los encadenados altos que estén abiertos en su parte superior.
- ▶ Llevar ropa ceñida al cuerpo.
- ▶ El cabello largo debe ser recogido, por ejemplo, con una redcilla para el pelo.
- ▶ Quitarse la bisutería.

Desplazamiento de referencia/marcha síncrona



ADVERTENCIA

Durante el desplazamiento de referencia/marcha síncrona de la máquina, se producen movimientos de los accionamientos de la máquina no perceptibles para el operario.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ Durante el desplazamiento de referencia/la marcha síncrona se debe mantener una distancia suficiente a la máquina.

Superficies calientes



ATENCIÓN

Superficies calientes en partes calefactadas de la máquina.

Como consecuencia se pueden producir quemaduras.

Dejar enfriar suficientemente las piezas de máquina antes de entrar en contacto con las mismas.

Máquinas con dispositivos de sellado en caliente



ATENCIÓN

Peligro de incendio originado por un calentamiento excesivo de partes de la máquina.

Como consecuencia se pueden producir lesiones y daños de la máquina.

Desconectar las calefacciones si se produce una parada de la máquina de mayor duración (más de 15 minutos).

Aspiración de polvo / bomba de vacío



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones debido a aire de aspiración!

Cerca de las tuberías de aspiración pueden aspirarse partes del cuerpo como, por ejemplo, los ojos. Como consecuencia pueden producirse lesiones de carácter grave.

- ▶ Mantener las partes del cuerpo alejadas de las tuberías de aspiración.
- ▶ Los trabajos en las tuberías de aspiración solo deben realizarse con la máquina desconectada.

Equipos de protección

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de protección:

- ▶ Dispositivos de protección móviles: De enclavamiento eléctrico o sólo se abren con una herramienta especial.
- ▶ Pulsador de impacto PARADA DE EMERGENCIA.
- ▶ Advertencias de seguridad para peligros residuales en la máquina.
- ▶ Armario eléctrico con interruptor principal enclavable mecánicamente.



ADVERTENCIA

Peligro de accidente por la falta de equipos de protección o por equipos de protección defectuosos.

Las modificaciones arbitrarias en la máquina pueden ocasionar lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ No se deben efectuar modificaciones, ampliaciones o transformaciones que puedan perjudicar la seguridad.
- ▶ No se deben efectuar cambios en los dispositivos de seguridad.
- ▶ No se deben efectuar trabajos de soldadura en piezas portantes.

Medidas a adoptar antes de trabajar en la máquina



ADVERTENCIA

Las masas en movimiento y piezas calientes o en rotación dentro de la máquina.

¡Los trabajos con la máquina en marcha pueden ocasionar lesiones físicas de carácter grave!

- ▶ Los trabajos en la máquina sólo se deben realizar con una parada de la máquina.
- ▶ Asegurar la máquina contra cualquier conexión.



ADVERTENCIA

Los sistemas de suministro de medios, como sistemas neumático, de presión de vapor o de fumigación, tienen tensión. ¡Peligro de explosión!

Los trabajos en sistemas de suministro de medios con presión pueden hacer explotar las piezas. Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ Antes de trabajar, cerrar las válvulas de bloqueo de los sistemas de suministro de medios.
- ▶ Bloquear las válvulas de bloqueo con candado.
- ▶ Suprimir la presión.



ADVERTENCIA

En los trabajos a una altura superior a la del cuerpo existe peligro de caída.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ En los trabajos a gran altura, llevar seguros contra caídas.
- ▶ Utilizar dispositivos de elevación seguros. No utilizar las partes de la máquina como dispositivos de elevación.
- ▶ Mantener los mangos, escalones, barandillas, descansillos, plataformas y escaleras limpios.



ADVERTENCIA

Servomotores en empleo. Masas en movimiento.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ Antes de trabajar en la máquina, accionar el pulsador golpe PARADA DE EMERGENCIA.
- ▶ Asegurar la máquina contra cualquier conexión.

Medidas previas a la realización de trabajos en dispositivos eléctricos/electrónicos



INDICACIÓN

Todos los trabajos electrónicos deben ser realizados exclusivamente por especialistas electrónicos instruidos y autorizados.



ADVERTENCIA

Existe peligro de muerte en caso de contacto con las líneas o componentes bajo tensión.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas graves o la muerte.

- ▶ Antes de realizar trabajos en dispositivos eléctricos, desconectar la máquina de la red:
 - ☞ Desconectar el interruptor principal (tras la desconexión, puede quedar tensión en algunos circuitos de corriente - ver esquema eléctrico).
 - ☞ Si hubiera cable de alimentación, desconectarlo.
- ▶ Asegurar la máquina contra cualquier conexión.
- ▶ Con un equipo de comprobación adecuado comprobar que no haya tensión.

Medidas en caso de trabajos de soldadura eléctrica



ADVERTENCIA

Peligro de incendio o explosión en los trabajos de soldadura, combustión o rectificado en la máquina.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ No deberá haber sustancias inflamables en los alrededores del lugar de trabajo.
- ▶ Deberá haber otra persona preparada para extinguir el fuego con un extintor adecuado.



AVISO

Durante la soldadura eléctrica circulan altas corrientes eléctricas.

Las uniones eléctricas a la masa mal establecidas pueden ocasionar daños en la máquina.

Sólo personal debidamente formado deberá efectuar trabajos de soldadura eléctrica.

- ▶ Desconectar el interruptor principal de la máquina.
- ▶ Limpiar la máquina de polvo y sustancias inflamables.
- ▶ No enchufar ni conectar el equipo soldador en el armario eléctrico de la máquina.
- ▶ Extraer los equipos electrónicos (p. ej. equipos de control) y las tarjetas en el armario eléctrico, de lo contrario existe peligro de excitación de picos de tensión.
- ▶ Desenchufar o desembornar los equipos electrónicos de la máquina (como codificadores de ángulo, emisores de impulsos).
- ▶ Poner la conexión de masa del equipo soldador directamente junto al punto de soldadura y establecer un contacto impecable.



INDICACIÓN

La corriente de soldadura no debe fluir por la línea de puesta a tierra o el blindaje del equipamiento eléctrico.

Las medidas mencionadas anteriormente deben ejecutarse si se realizan trabajos de soldadura eléctrica en máquinas o grupos que estén conectados mecánicamente y, por tanto, de forma conductiva con máquinas de Bosch (p. ej. tolva, cintas de alimentación, etc.).

Procesamiento de productos generadores de polvo

Indicaciones para filtros



ADVERTENCIA

¡Peligro de intoxicación provocado por sustancias sin filtrar!

Los filtros no pueden retener todas las sustancias peligrosas. El procesamiento de productos tóxicos puede provocar intoxicaciones de carácter grave.

- ▶ Todos los filtros deben ser utilizados dentro del marco de su especificación (tasas de separación/tamaños de partículas).
- ▶ El dueño es responsable de comprobar si los filtros utilizados son adecuados para sus productos.

Explosión de polvo



PELIGRO

¡Peligro de explosión provocado por polvo!

Polvo inflamable como, por ejemplo, polvo con un contenido de azúcar o almidón se transforma en explosivo a partir de una determinada mezcla con aire y en combinación con una fuente de ignición. Basta con una capa de polvo de tan sólo unos pocos milímetros con un remolino correspondiente y la simultánea aparición de una chispa para que se produzca una explosión de polvo.

Una explosión puede producirse debido a:

Una chispa generada, por ejemplo, al sacar una clavija eléctrica.

Un aparato eléctrico dañado.

La descarga de ropa con una carga electrostática.

- ▶ ¡Eliminar las acumulaciones de polvo inmediatamente!
- ▶ ¡Comprobar los aparatos eléctricos periódicamente!
- ▶ ¡Conectar a tierra los objetos que puedan cargarse electrostáticamente!
- ▶ Conectar la máquina a tierra.
- ▶ Limpiar la máquina con regularidad.



INDICACIÓN

Con motivo de trabajos de extinción de incendios debe prestarse atención a que el chorro de agua no levante el polvo ya que se podría producir un incendio en forma de explosión del mismo.

Notas

Indice

Transporte	3
Volumen de suministro	3
Daños de transporte	3
Peso de la máquina	3
Advertencias de transporte	3
Emplazamiento	4
Preparaciones	4
Colocar máquina	4
Conexión	5
Advertencias de conexión	5
Exigencia a los consumibles y medios auxiliares	5
Alimentación de aire a presión de la máquina de llenado y cerrado de cápsulas (GKF)	6
Alimentación de vacío	7
Conexiones de la aspiradora de polvo	8
Cajas de enchufe	9
Desmontaje, almacenamiento y eliminación	10
Desarme	10
Almacenamiento	10
Eliminación de residuos	10
Medición de ruidos	11
Condiciones de medición	11
Medición	11
Plano de emplazamiento	13
Esquema de transporte	17
Notas	19

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Transporte

Volumen de suministro

Consultar el volumen de suministro en los documentos del pedido y comparar con el albarán.

Daños de transporte

- ▶ Anotar en la documentación de entrega los daños visibles y comunicárselos inmediatamente al asegurador.
- ▶ Comunicar los daños no visibles al asegurador en cuanto se perciban.

Peso de la máquina

Para el peso de la máquina ver el esquema de transporte o la placa de características técnicas de la máquina.

Advertencias de transporte



ADVERTENCIA

Las cargas en movimiento pueden caerse o aplastar a personas.

En caso de fijación indebida o rotura del aparato elevador, se puede caer la carga. Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ No ponerse debajo o delante de cargas en movimiento.
- ▶ Utilizar equipos elevadores y medios de fijación adecuados.

- ▶ Transportar la máquina según el **Esquema de transporte**.
- ▶ Las máquinas que se entregan con dispositivos de transporte sólo se deberán transportar con estos dispositivos.
- ▶ El operario debe estar autorizado para conducir el equipo elevador.
- ▶ Antes de elevar la máquina, todas las personas deben retirarse de la zona de trabajo del equipo elevador.
- ▶ Los cables o las cadenas no deben estar dañados y deben tener la correspondiente capacidad de carga.
- ▶ Los cables o las cadenas no deben entrar en contacto con la máquina durante la elevación. Sólo se deben enganchar en los ojetes previstos a tal fin.
- ▶ En caso de utilizar rodillos de transporte, asentar la unidad de transporte con sumo cuidado y desplazar la misma hasta el lugar de colocación, p. ej. con la carretilla de horquilla elevadora.

Emplazamiento

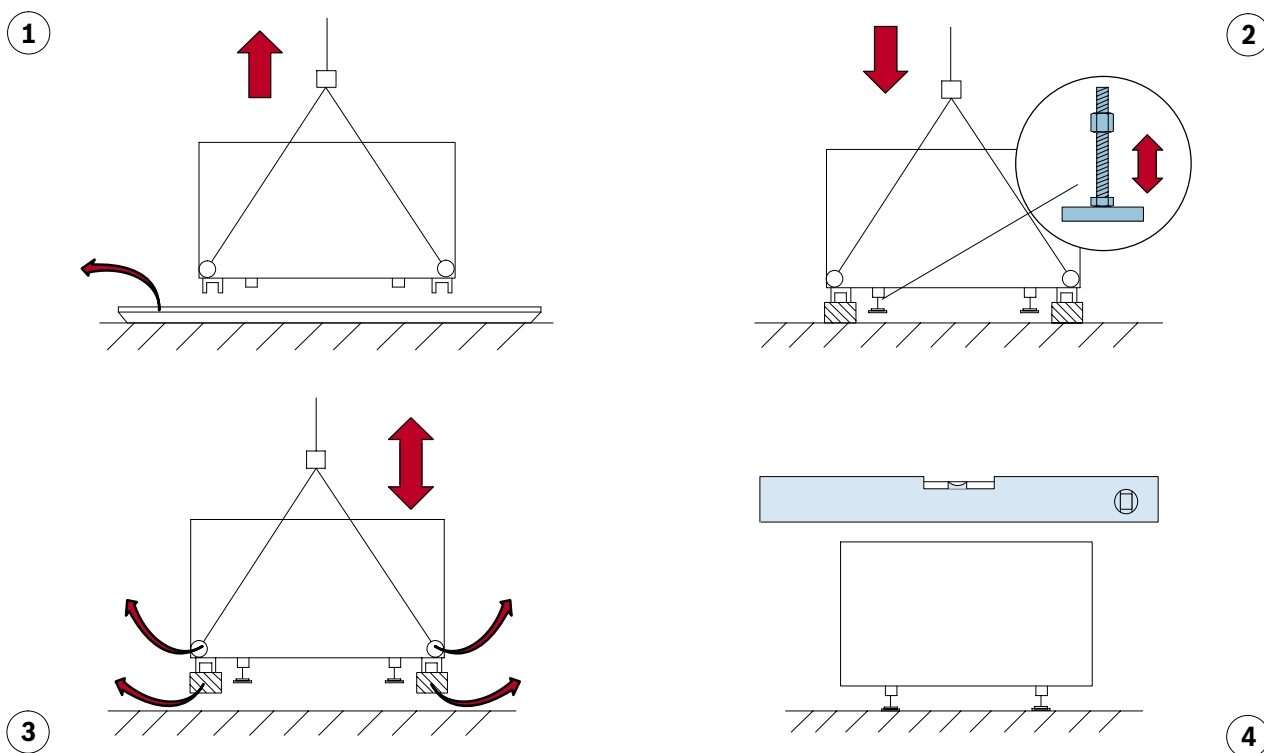
Preparaciones

Normalmente, los técnicos de mantenimiento de Bosch se encargarán de montar la máquina tal y como muestra el dibujo de montaje.

¡Observar las advertencias de seguridad del capítulo 2 y las prescripciones de seguridad locales vigentes!

El lugar de emplazamiento no deberá tener vibraciones ni tracción y deberá disponer de una capacidad de carga suficiente.

Colocar máquina



Pos.	Medida
1	▶ Desembalar la máquina y comprobar respecto a daños de transporte. ▶ Desatornillar el palet de madera. ▶ Elevar la máquina y retirar el palet de madera.
2	▶ Asentar la máquina sobre vigas de madera. ▶ Enroscar los pies de husillo en los soportes de la máquina.
3	▶ Elevar la máquina un poco y quitar las vigas de madera. ▶ Depositar la máquina sobre los pies en el punto previsto. ▶ Quitar los cables de transporte y los soportes en la máquina.
4	▶ Alinear exactamente todas las unidades entre sí, incluso las instalaciones preconectadas y postconectadas, en altura, ángulo y posición. Evitar las torsiones.

Conexión



INDICACIÓN

Normalmente, los técnicos de mantenimiento de Bosch se encargarán de conectar la máquina tal y como muestra el dibujo de montaje. Si no hay ningún técnico de mantenimiento de Bosch disponible in situ, la máquina sólo debe ser conectada por un especialista electrónico autorizado.

Observar las advertencias de seguridad del capítulo 2 y las prescripciones de seguridad locales vigentes.

Antes de establecer la conexión, limpiar toda la máquina (ver también el plan de mantenimiento del capítulo 8). Evitar todo desengrase completo. Si fuera necesario, lubricar ligeramente todas las partes de la máquina brillantes o móviles.

Advertencias de conexión

Pos.	Medida
1	Extraer los datos de conexión del dibujo de montaje y de los esquemas eléctricos.
2	Comprobar la coincidencia de la tensión de red disponible con la tensión indicada en la placa de características técnicas.
3	Conectar el cable de conexión a la red según la prescripción VDE, o bien, según las disposiciones legales locales a los bornes de entrada de la red.
4	Comprobar el sentido de giro (comprobar el sentido de giro según la flecha de sentido) o comprobar el campo giratorio (con un aparato de medición del campo giratorio).
5	Después de haber conectado la máquina a la red de alimentación de energía y antes de realizar la primera puesta en servicio, se deben realizar comprobaciones eléctricas de la máquina. Las pruebas eléctricas figuran en el esquema eléctrico correspondiente a esta máquina en la página "Información técnica". Las comprobaciones eléctricas de la máquina deben ser realizadas por un electricista especializado autorizado.

Exigencia a los consumibles y medios auxiliares

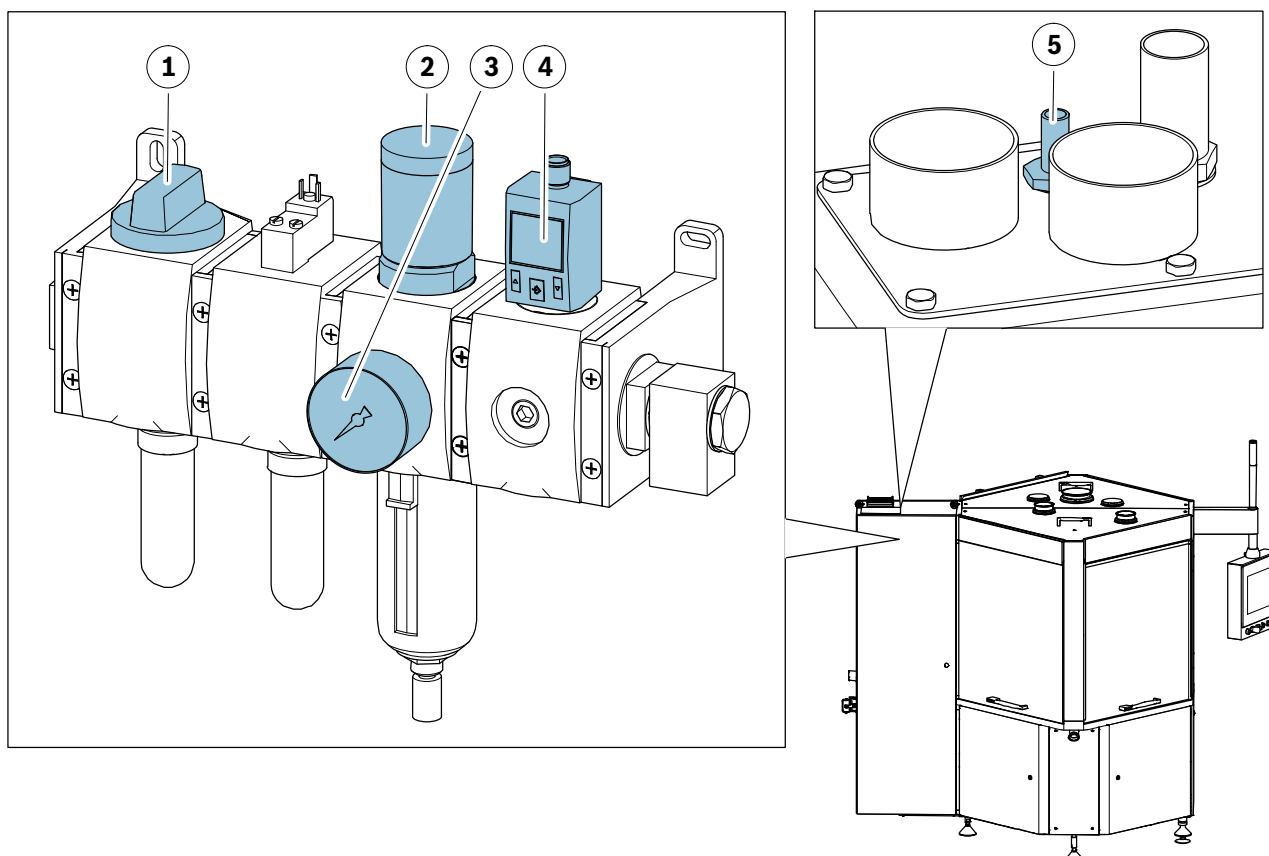
Utilizar los consumibles y medios auxiliares requeridos solo de la manera y con la calidad acordadas por contrato.

El aire comprimido necesario debe ser seco y exento de aceite, en base a las disposiciones técnicas de la norma ISO 8 573-1. La norma clasifica las diferentes partículas sucias en clases de pureza (partículas sólidas, agua y contenido total de aceite). La pureza solicitada del aire debe corresponder a la clase de pureza 6-4-1.

Partículas sólidas (clase 6)	Agua (clase 4)	Aceite (clase 1)
Concentración máscica mg/m ³	Punto de rocío a presión	Contenido total de aceite (líquidos, aerosoles y vapores) mg/m ³
Max. inferior o igual a 5 mg/m³ Tamaño máximo de las partículas 5 µm	Punto de rocío a presión inferior o igual a 3 °C . Debe ser al menos 15 °C más bajo que la temperatura ambiente y la de los medios. Prohibida el agua líquida.	Por metro cúbico de aire comprimido, se admite un contenido máximo de aceite de 0,01 mg

Conexión

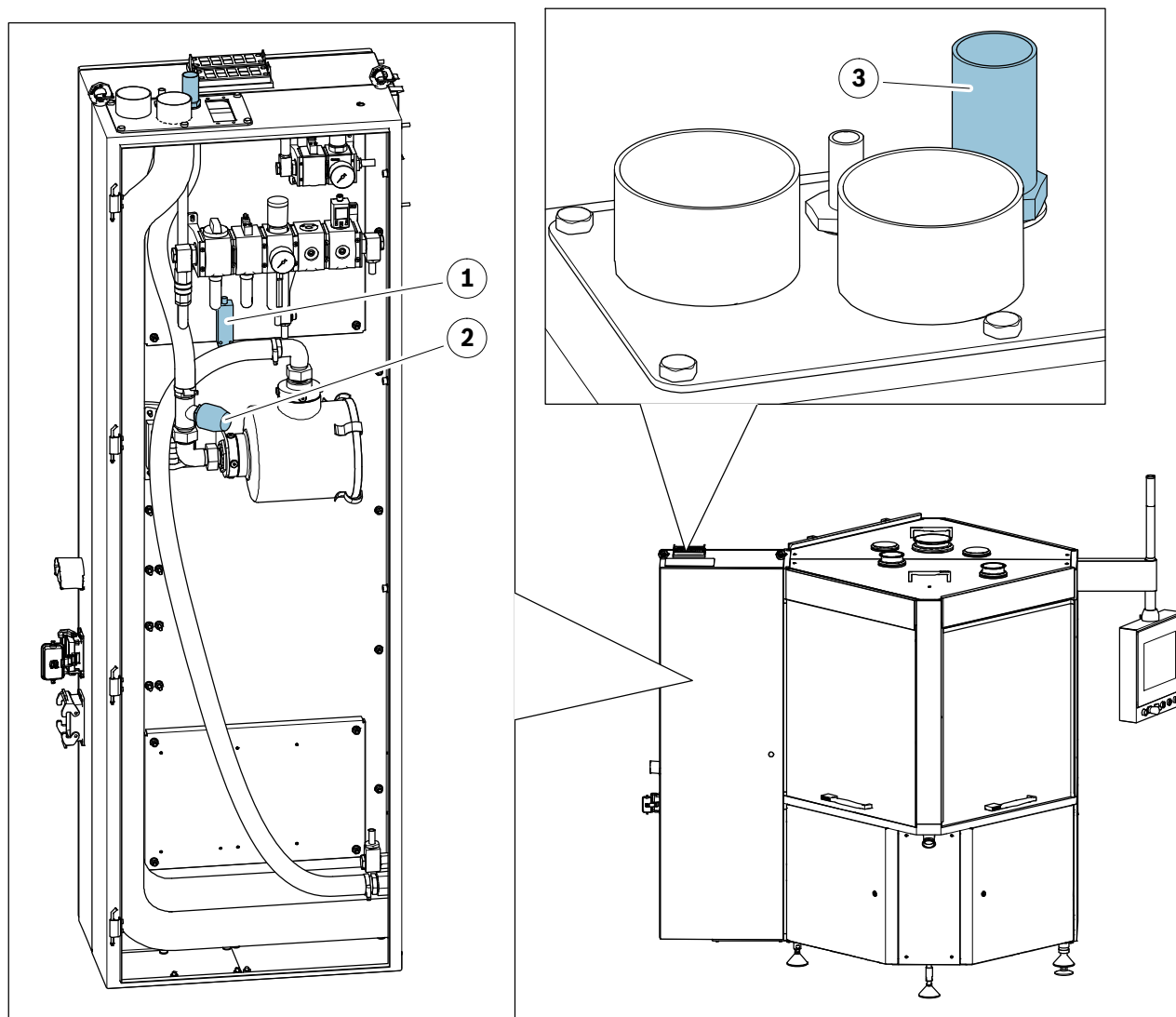
Alimentación de aire a presión de la máquina de llenado y cerrado de cápsulas (GKF)



Pos.	Elemento	Función
1	Válvula de bloqueo	Abrir y cerrar la alimentación de aire a presión.
2	Válvula reguladora	Ajustar la presión del aire a presión. Valor máximo admisible: 7 bar.
3	Manómetro	Indica la presión ajustada del aire a presión.
4	Interruptor de presión	Vigila el aire a presión.
5	Conexión	Conexión para la tubería de alimentación de aire a presión. ► La presión de entrada máxima 8 bar. El aire a presión debe estar libre de: ► Vapor de agua ► Gases agresivos ► Restos de aceite y de grasa.

Conexión

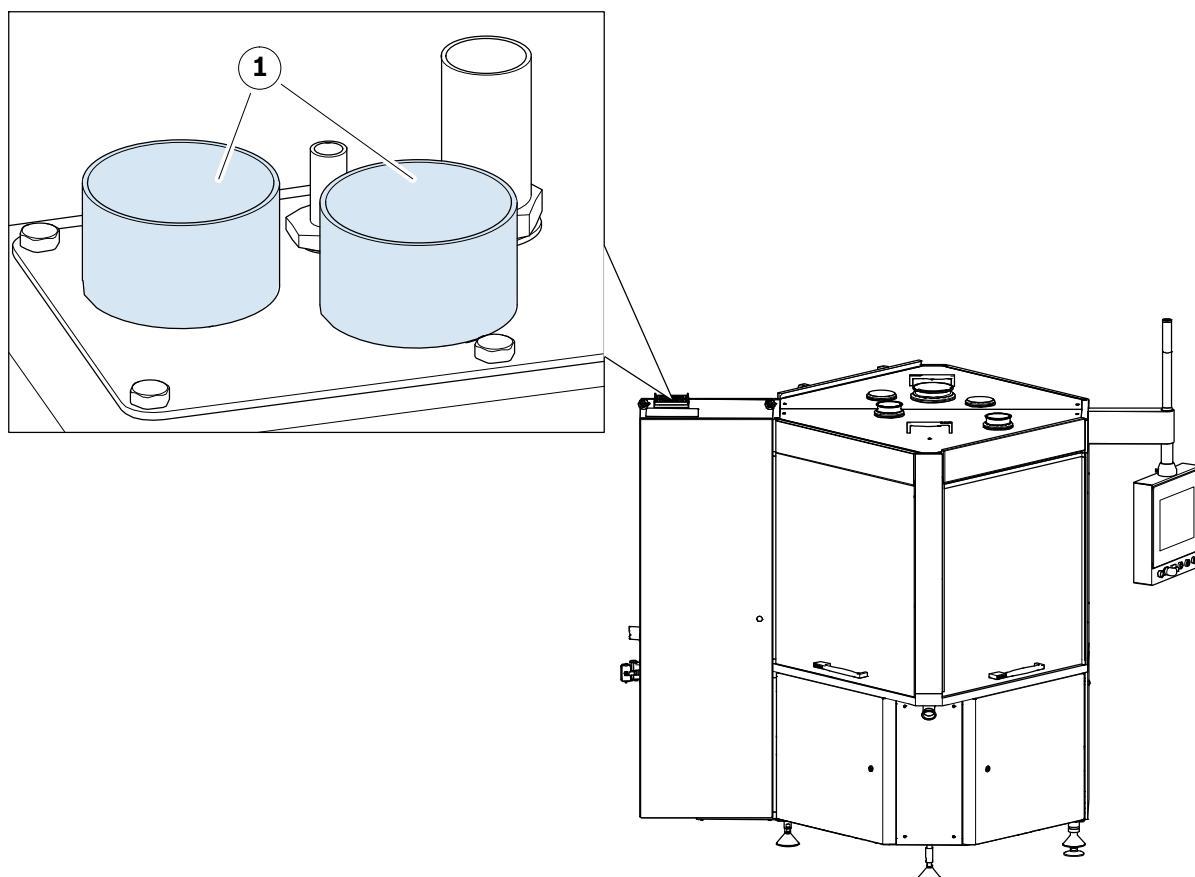
Alimentación de vacío



Pos.	Elemento	Función
1	Interruptor de presión	Muestra el vacío ajustado y sirve para vigilar la alimentación de vacío.
2	Válvula reguladora	Ajustar el vacío.
3	Conexión	Conexión para la tubería de vacío.

Conexión

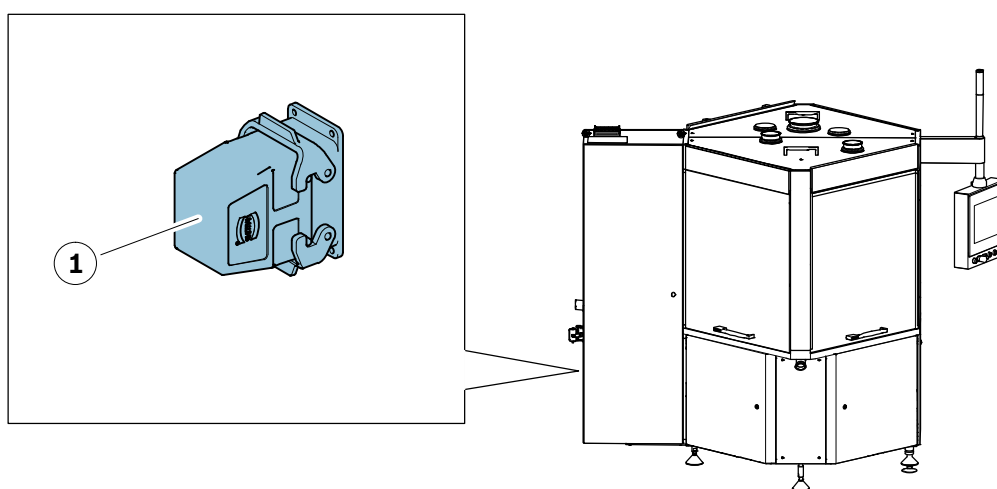
Conexiones de la aspiradora de polvo



Pos.	Elemento	Función
1	Conexiones para el aspirador de polvos	La aspiración en la estación dosificadora y la estación de limpieza.

Conexión

Cajas de enchufe



Pos.	Elemento	Función
1	Caja de enchufe	Conexión para el encadenamiento con otra máquina.

Desmontaje, almacenamiento y eliminación

Desarme



ADVERTENCIA

La máquina funciona con corriente eléctrica, aire a presión y otras energías. Durante el desmontaje pueden quedar restos de estas energías.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ Antes de desmontar la máquina, desconectar todo tipo de alimentación externa.
- ▶ Suprimir la energía que haya.



INDICACIÓN

La máquina sólo debe ser desmontada por especialistas instruidos y autorizados.

- ▶ Antes del desmontaje retirar completamente los aceites y otras sustancias que contaminen el agua.
- ▶ Desmontar la máquina con una herramienta adecuada.

Almacenamiento

Para mantener a punto una máquina que no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, se deberán observar los siguientes puntos:

- ▶ El local de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- ▶ Condiciones de almacenamiento:
Temperatura ambiente: +5 °C hasta +35 °C (41 °F hasta 95 °F).
Humedad relativa del aire: Del 30 % al 60 %.
- ▶ Colocar la máquina sobre un suelo plano, a fin de evitar deformaciones.
- ▶ Asegurar la máquina contra vuelco y puesta en marcha accidental.
- ▶ Limpiar la máquina y proveer las piezas de metal brillantes de una película de aceite libre de ácido para la protección contra la corrosión.
- ▶ Cubrir la máquina por completo, de tal manera que no pueda penetrar suciedad ni polvo.

Eliminación de residuos

- ▶ Se deben desarmar los grupos constructivos desmontados en sus piezas individuales.
- ▶ Se deben eliminar los componentes correctamente y de forma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo todas las prescripciones legales y empresariales.

Medición de ruidos

Condiciones de medición

Máquina/tipo: GKF 2600

Medición efectuada en una máquina idéntica.

Lugar: Robert Bosch Packaging Technology GmbH

Medición efectuada según DIN 45 635, parte 1 y parte 28, clase 2.

Aparato de medición utilizado: Brüel & Kjaer, tipo 2260.

El aparato de medición corresponde a IEC 651 clase 1 y ANSI S1.4 tipo S2A.

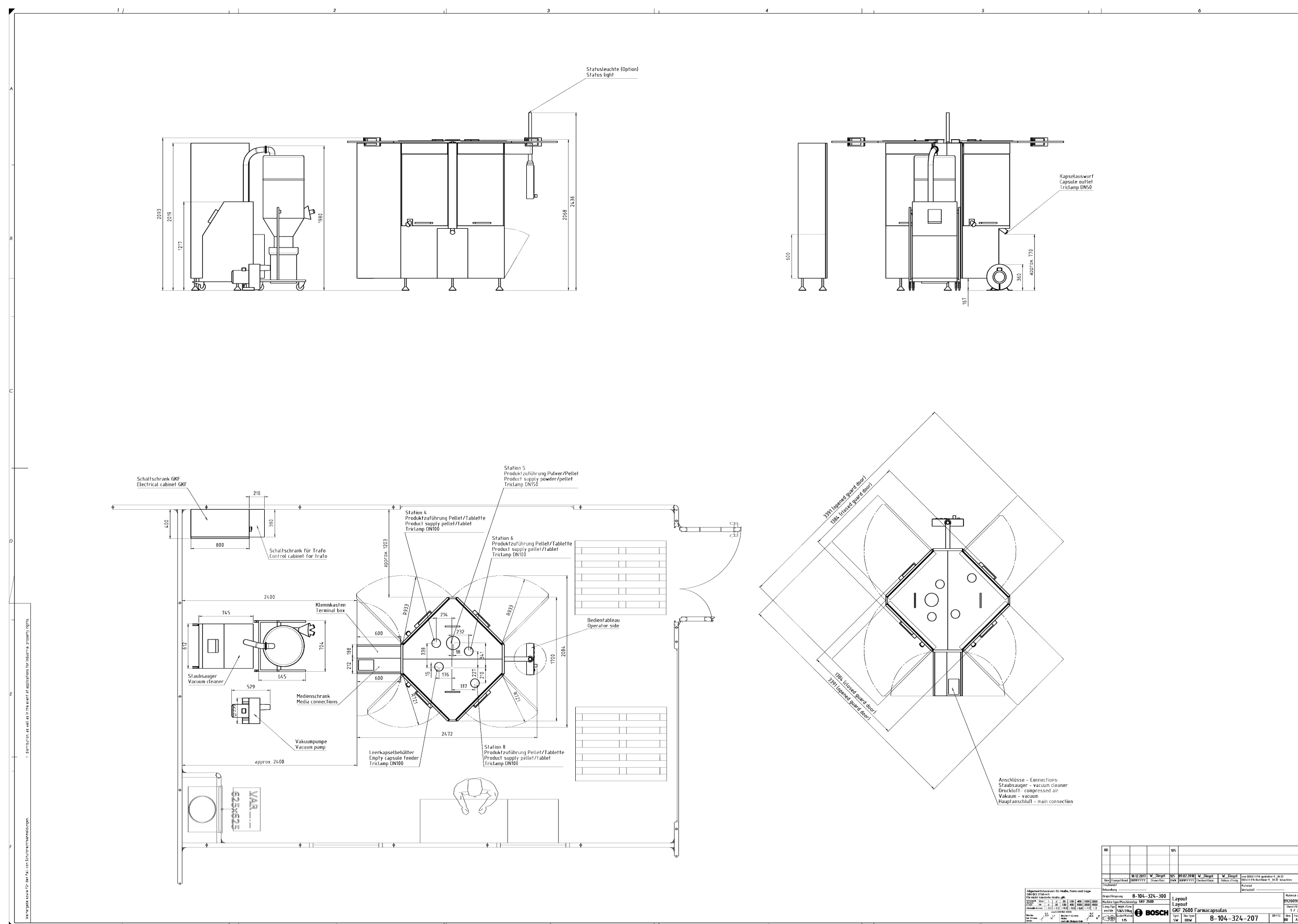
El aparato de medición fue comprobado antes y después de la medición.

Medición

El nivel de intensidad acústica a 1 m de distancia de la máquina y a 1,6 m de altura sobre el suelo es $L_{pAeq} < 70$ dB (A).

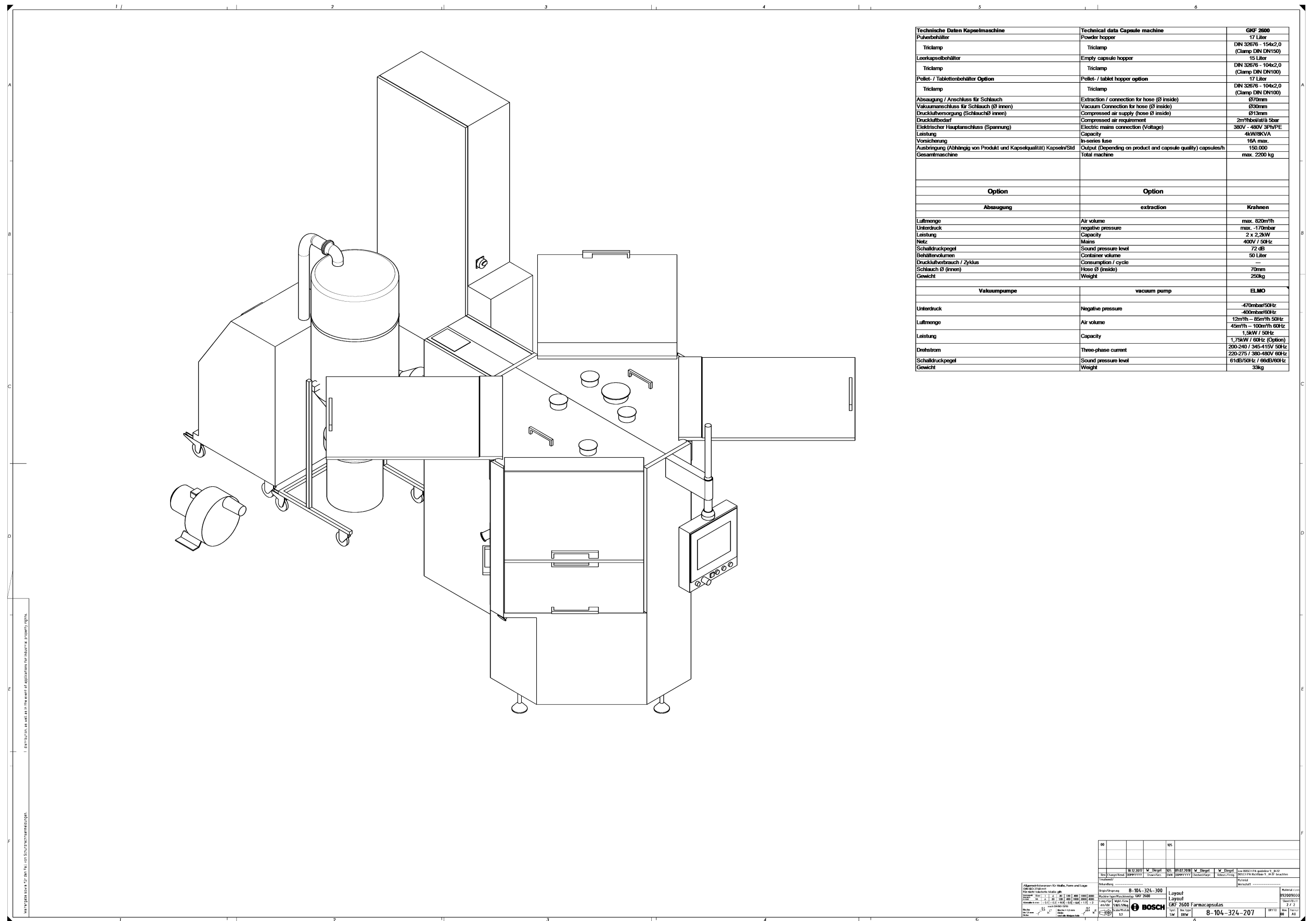
¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Plano de emplazamiento



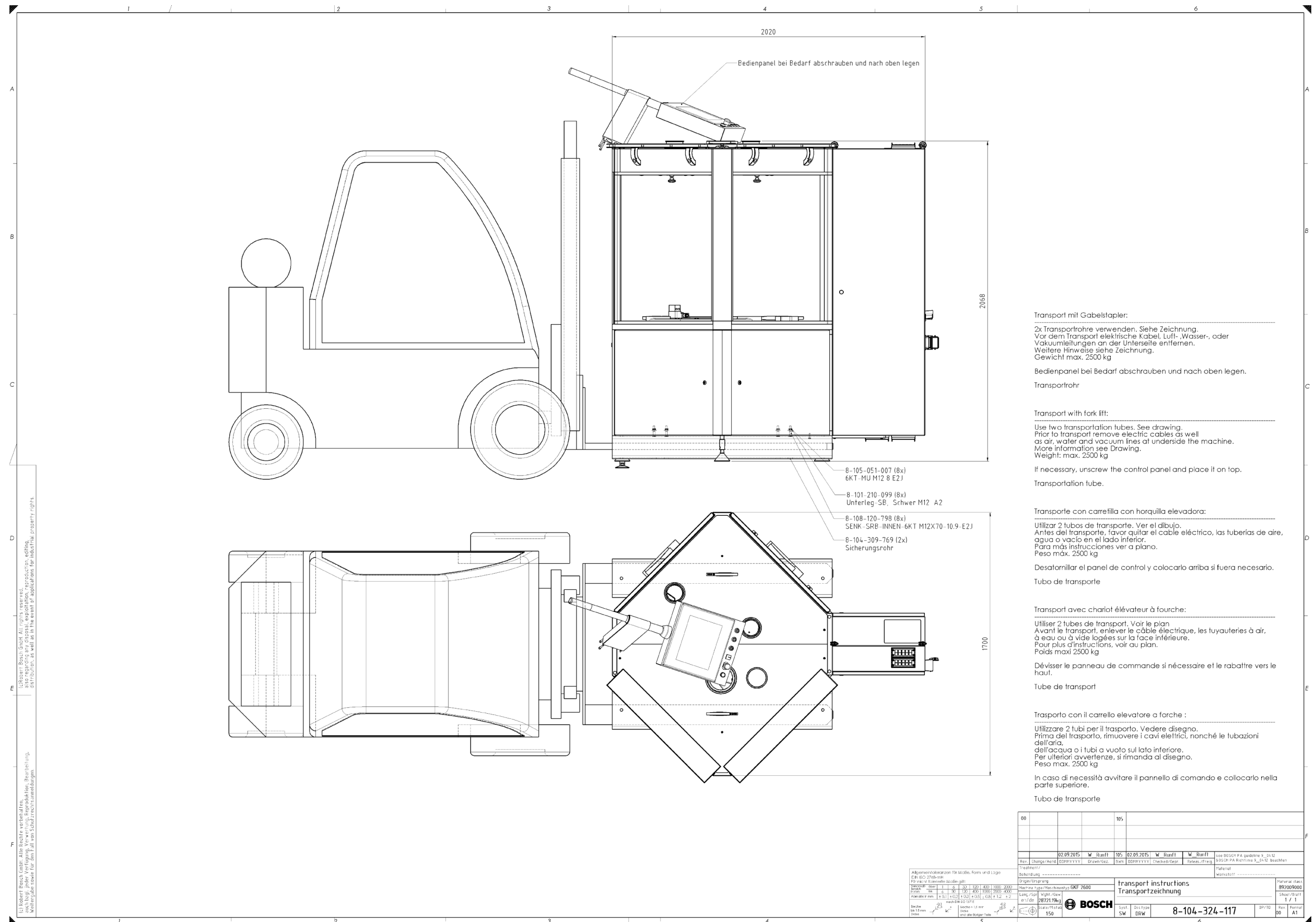
¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Plano de emplazamiento



¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Esquema de transporte



¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Notas

Notas

Índice

Condiciones ambientales	3
Condiciones ambientales de la máquina	3
Condiciones de tratamiento y almacenamiento de cápsulas de gelatina dura	3
Gama de aplicación	4
Aplicación	4
Cápsulas que se pueden procesar	5
Estructura de la máquina de llenado y cierre de cápsulas (GKF)	6
Vista general	6
Configuración de la estación	7
Variantes de llenado	8
Conexiones para el llenado con producto y cápsulas vacías	9
Estación de clasificación	10
Descripción	10
Eliminación automática de anomalías (ASB)	12
Estación de separación	13
Descripción	13
Exploración de la parte superior de la cápsula	14
Descripción	14
Estación de llenado de pellets (opción)	15
Descripción	15
Estación dosificadora (opción)	16
Descripción de la dosificación de polvo	16
Descripción de la dosificación de pellets	17
Estación de cápsulas defectuosas	18
Descripción	18
Estación de llenado de pastillas (opción)	19
Descripción	19

Estación de cierre	20
Descripción	20
Estación de expulsión	21
Descripción	21
Estación de limpieza	22
Descripción	22
Notas	23

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales de la máquina

La máquina se ha construido siguiendo la norma europea EN 60 204 y cumple las siguientes condiciones ambientales:

- ▶ Temperatura ambiente entre +10 y +30 °C (entre 50 y 86 °F)
- ▶ Humedad relativa del aire máxima 50 % para +30 °C (86 °F)
- ▶ Altitud hasta 2 000 m (6 562 ft) sobre el nivel del mar

Condiciones de tratamiento y almacenamiento de cápsulas de gelatina dura

- ▶ Temperatura de procesamiento y almacenamiento entre +18 y +20 °C (entre 64 y 68 °F)
- ▶ Humedad relativa del aire entre 40 y 50 %

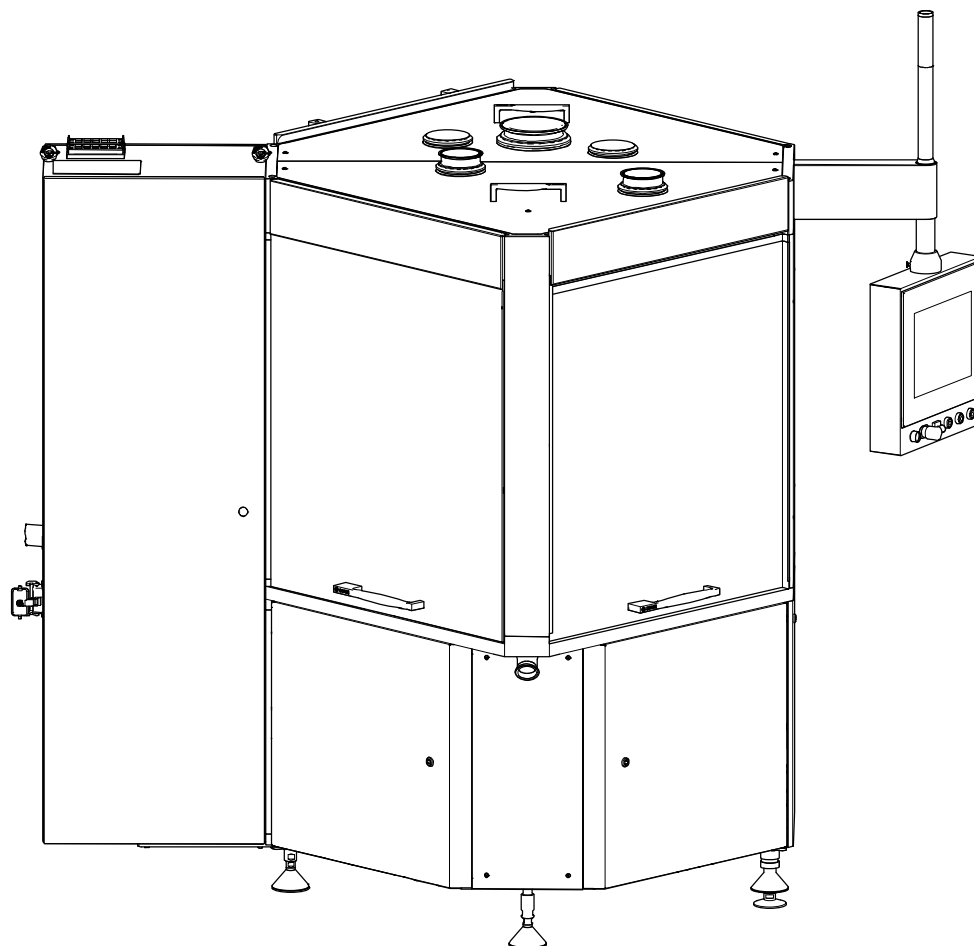


INDICACIÓN

No introducir nunca las cápsulas frías en la máquina.
Antes de utilizar la máquina, adaptar las cápsulas a la temperatura del recinto de procesamiento.

Gama de aplicación

Aplicación



La GKF (máquina de llenado y cerrado de cápsulas) es una máquina de llenado y cierre para cápsulas vacías.

La GKF es apta para trabajar con una amplia gama de productos, incluyendo los más difíciles. Gracias a la estructura modular, la máquina puede ser equipada con diferentes dispositivos de llenado.

Los dispositivos de llenado disponibles pueden llenar las cápsulas, por ejemplo, con polvo, pellets o pastillas de diferentes composiciones.

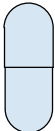
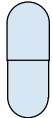
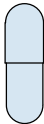
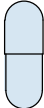
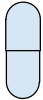
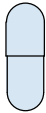
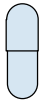
La máquina es de dimensiones muy compactas, se puede limpiar y ajustar rápidamente a otros formatos.

El manejo es fácil y tiene lugar mediante el tablero de manejo instalado.

Gama de aplicación

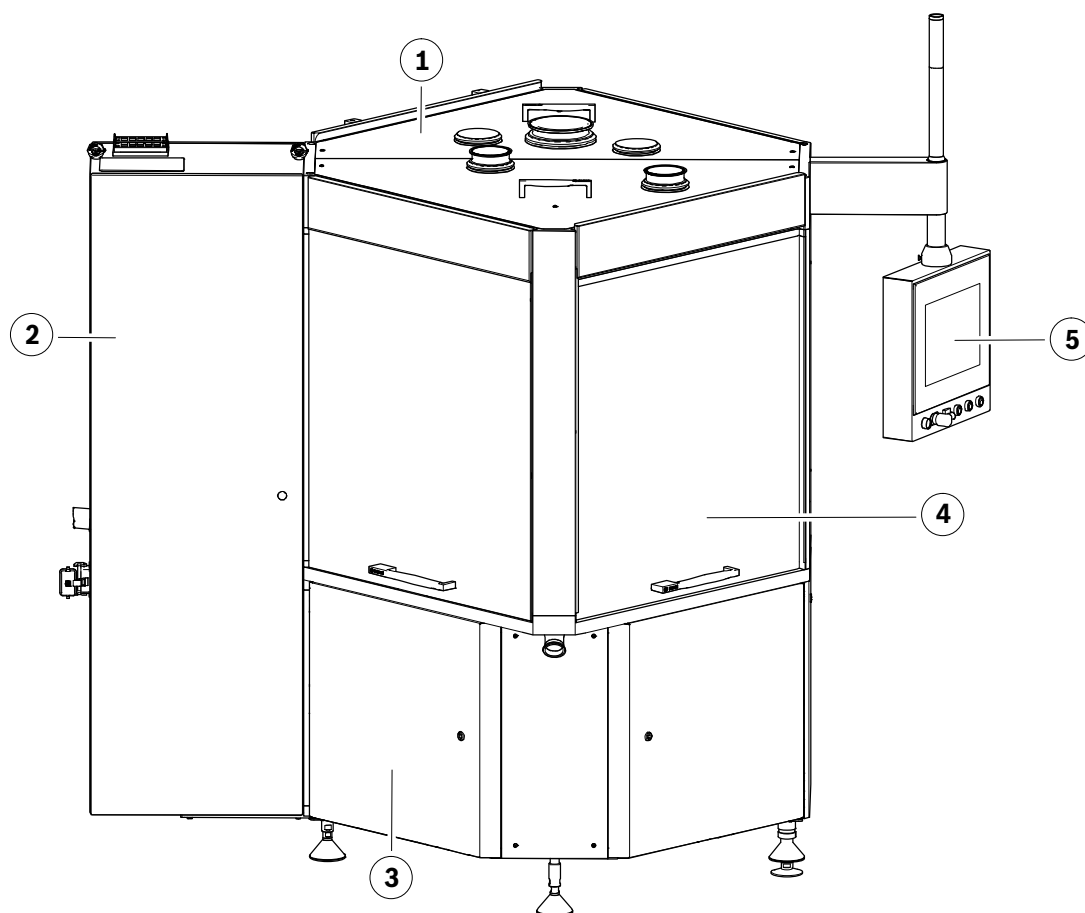
Cápsulas que se pueden procesar

Se pueden procesar las siguientes cápsulas:

000	00	0elong	0	1	1elong
					
2	2elong	3	4	5	
					
SUPRO					
A	B	C	D	E	
					
DB Caps					
AA	A	B			
					

Estructura de la máquina de llenado y cierre de cápsulas (GKF)

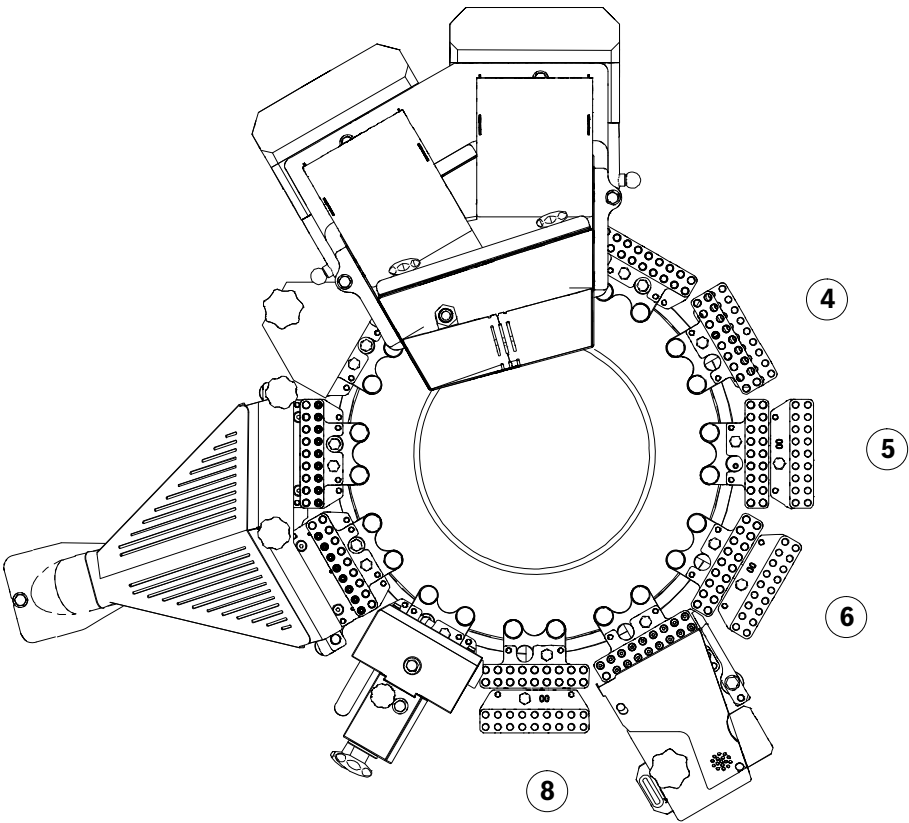
Vista general



Pos.	Descripción
1	Estructura de máquina con conexiones para el llenado con producto y cápsulas vacías y para la ventilación
2	Recinto de la máquina con instalaciones de aire a presión y vacío
3	Parte inferior de la máquina con los accionamientos
4	Recinto de producción (ver la siguiente descripción para la configuración de la estación)
5	Panel de mando

Estructura de la máquina de llenado y cierre de cápsulas (GKF)

Variantes de llenado

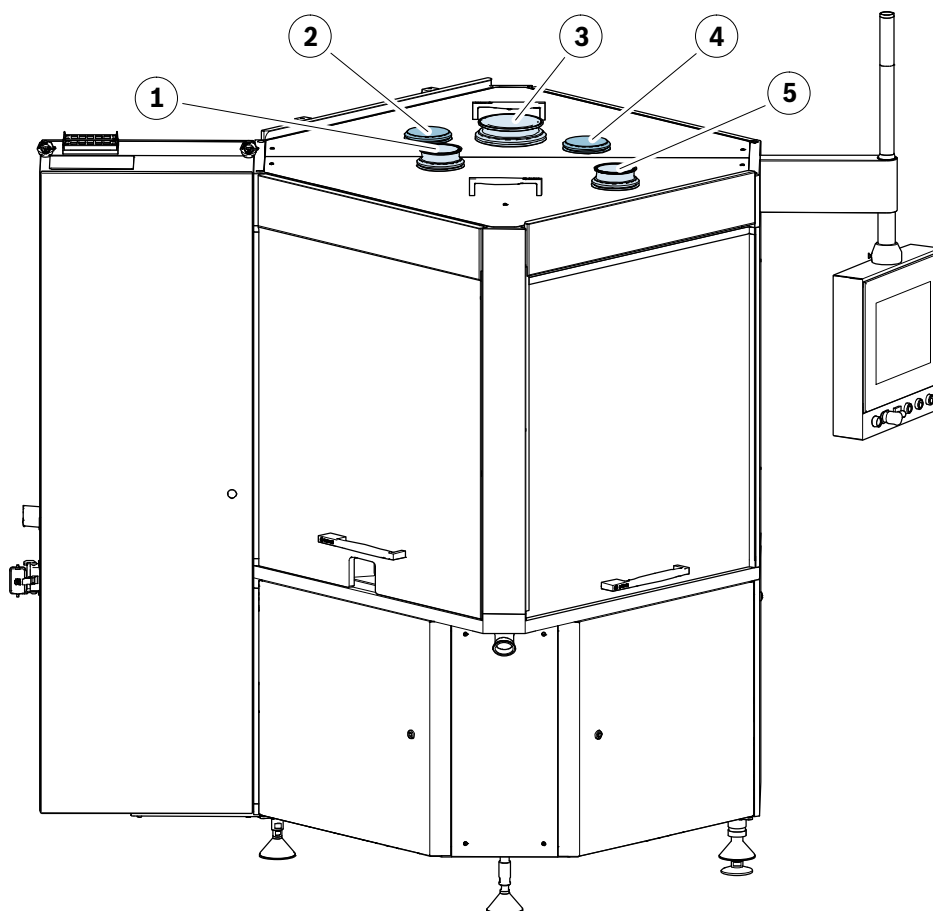


La tabla muestra las variantes de llenado en caso de asignación de todas las estaciones de llenado.
No es necesario ocupar todas las estaciones de llenado.

Variantes de llenado	Estación 4	Estación 5	Estación 6	Estación 8
1	-	Polvo/pellets	-	Pellets
2	-	Polvo/pellets	-	Pastillas
3	-	-	Pellets	Pellets
4	Pellets	-	-	Pastillas
5	-	-	Pastillas	Pastillas
6	Pellets	-	Pellets	Pellets
7	Pellets	-	Pellets	Pastillas
8	Pellets	-	Pastillas	Pastillas
9	Pastillas	-	Pastillas	Pellets
10	-	Líquido	-	Pellets
11	-	Líquido	-	Pastillas

Estructura de la máquina de llenado y cierre de cápsulas (GKF)

Conexiones para el llenado con producto y cápsulas vacías



Pos.	Descripción
1	Cápsulas vacías
2	Alimentación de producto en la estación 4 o ventilación del recinto de producción Con estación de llenado de pellets: pellets Con estación de llenado de pastillas: pastillas
3	Alimentación de producto en la estación 5 En caso de estación dosificadora con dosificación del polvo: polvo En caso de estación dosificadora con dosificación de pellets (pellets mediante disco dosificador): pellets Con estación de líquido: líquido
4	Alimentación de producto en la estación 6 o ventilación del recinto de producción Con estación de llenado de pellets: pellets Con estación de llenado de pastillas: pastillas
5	Alimentación de producto en la estación 8 o ventilación del recinto de producción Con estación de llenado de pellets: pellets Con estación de llenado de pastillas: pastillas

Estación de clasificación

Descripción

Las cápsulas vacías cerradas se encuentran en el depósito de cápsulas vacías (1).

Con la tapa abierta (2) llegan a la zona del depósito de cápsulas (3).

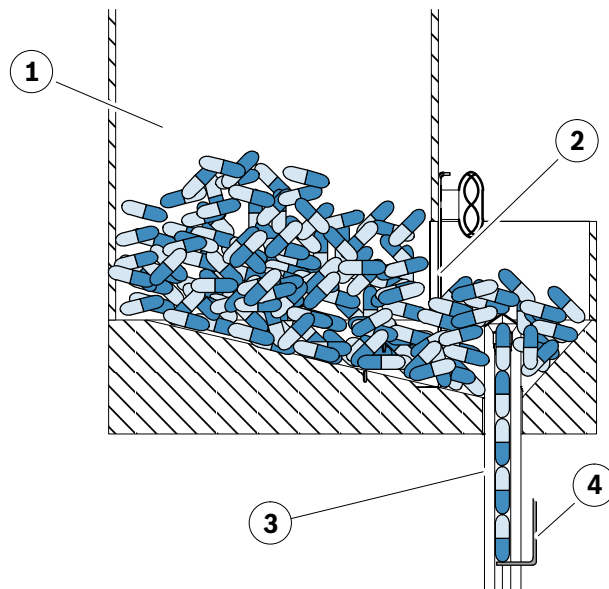
Gracias al movimiento hacia arriba y hacia abajo del depósito de cápsulas (3) llegan las cápsulas al depósito de cápsulas (3).

El bloqueo de cápsulas (4) retiene las cápsulas que se encuentran en situación vertical en las guías del depósito de cápsulas (3).

Para trabajos de ajuste:

Bloquear el depósito de cápsulas (3) con el bloqueo de cápsulas (4).

La estación de clasificación no traspasa cápsulas a los segmentos.



Las cápsulas permanecen en el almacén de cápsulas (3)

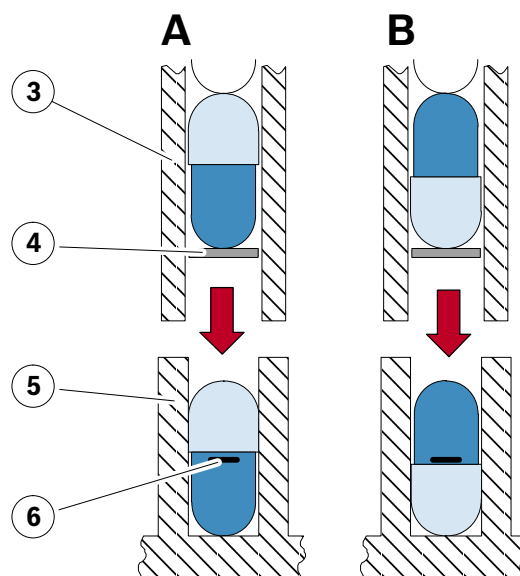
A: Con la parte superior hacia arriba

O bien:

B: Con la parte superior hacia abajo.

En el movimiento descendiente del depósito de cápsulas (3), el bloqueo de cápsulas (4) libera una cápsula por cada guía en el bloque clasificador (5).

La corredera de clasificación (6) se encuentra en la posición trasera.

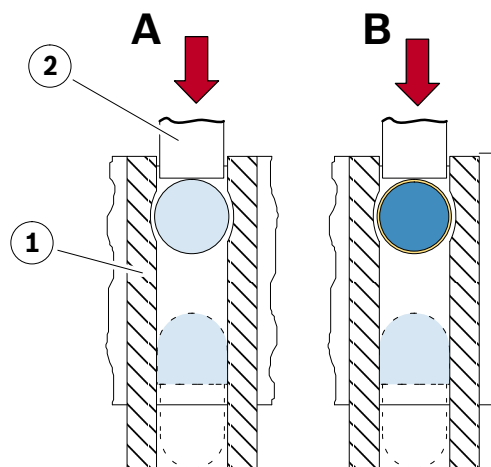


Estación de clasificación

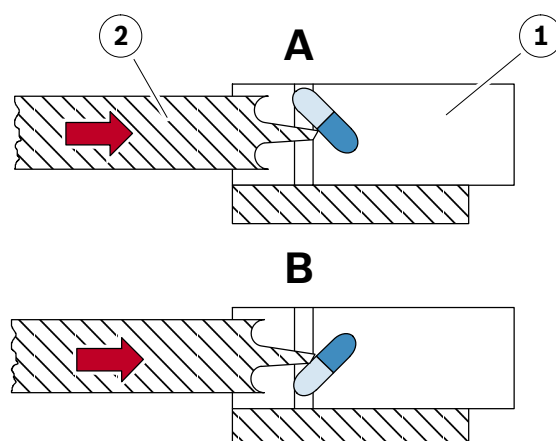
Descripción

Inmediatamente después del punto de lanzamiento se estrecha el ancho del bloque de clasificación (1). La anchura es aquí menor que el diámetro de la parte superior de la cápsula y mayor que el diámetro de la parte inferior de la cápsula.

Perspectiva:
Bloque clasificador (1) desde arriba

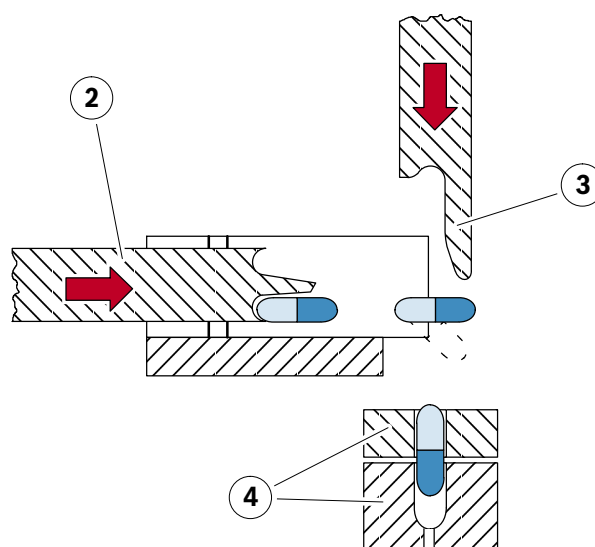


De este modo, en el movimiento hacia delante del resbalador clasificador (2) sólo se mueve libremente la parte inferior de la cápsula. El estrechamiento retiene la parte superior de la cápsula.



El resbalador clasificador (2) mueve la cápsula bajo el resbalador de guía (3).

En el movimiento de avance del depósito de cápsulas, el resbalador de guía (3) coloca las cápsulas en los orificios de formato del segmento cerrado (4).



Estación de clasificación

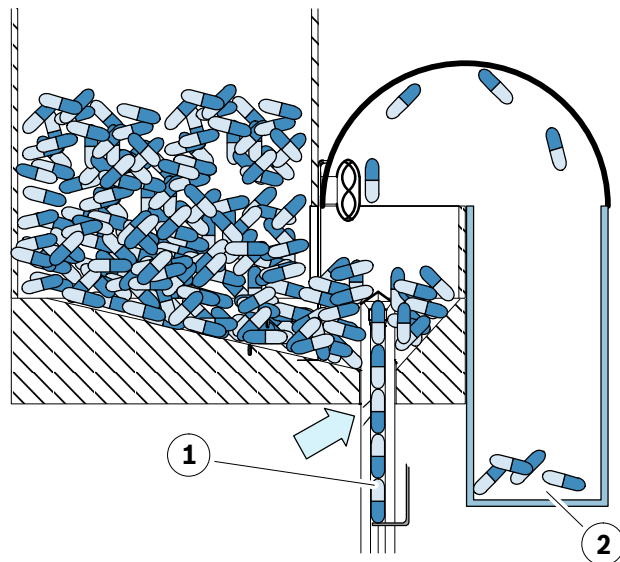
Eliminación automática de anomalías (ASB)

Si la exploración de cápsulas no detecta ninguna parte superior de la cápsula o parte inferior de la cápsula en el mismo taladro de segmento de segmentos sucesivos, se limpia la pista de almacén (1) con soplado por aire a presión.

Las cápsulas expulsadas salen proyectadas hacia el correspondiente depósito de recogida (2).

El número de los intentos de soplar la misma pista de almacén puede ajustarse en el panel de mando.

La eliminación automática de anomalías (ASB) puede conectarse y desconectar en el panel de mando.



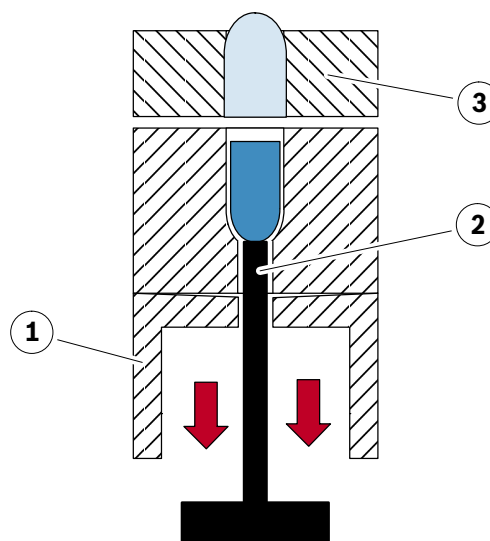
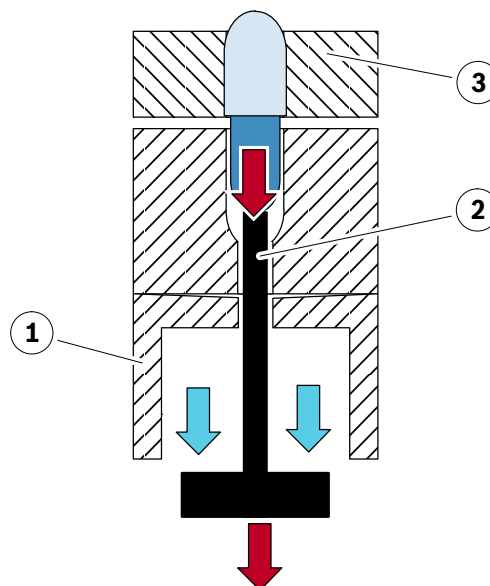
Estación de separación

Descripción

El vacío presente en la zapata de aspiración (1) separa las cápsulas insertadas por la estación de clasificación en partes superiores de la cápsula y partes inferiores de la cápsula. Los pasadores de separación ajustables (2) apoyan esta separación cuidadosa de las cápsulas.

Durante el siguiente desplazamiento de segmento, las cápsulas no separadas permanecen en estado intacto en la segmento portacápsulas superior (3).

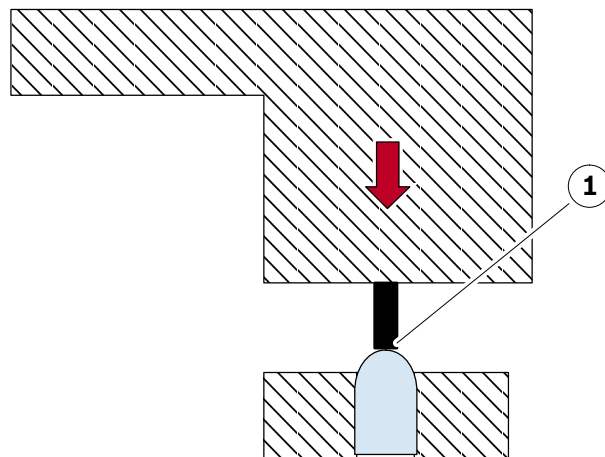
La estación de cápsulas defectuosas aspira las cápsulas no separadas.



Exploración de la parte superior de la cápsula

Descripción

Comprobar los pasadores de exploración (1) para ver si en cada taladro de segmento se encuentra una parte superior de la cápsula. La posición de las partes superiores de cápsulas se transmite al control.



Estación de llenado de pellets (opción)

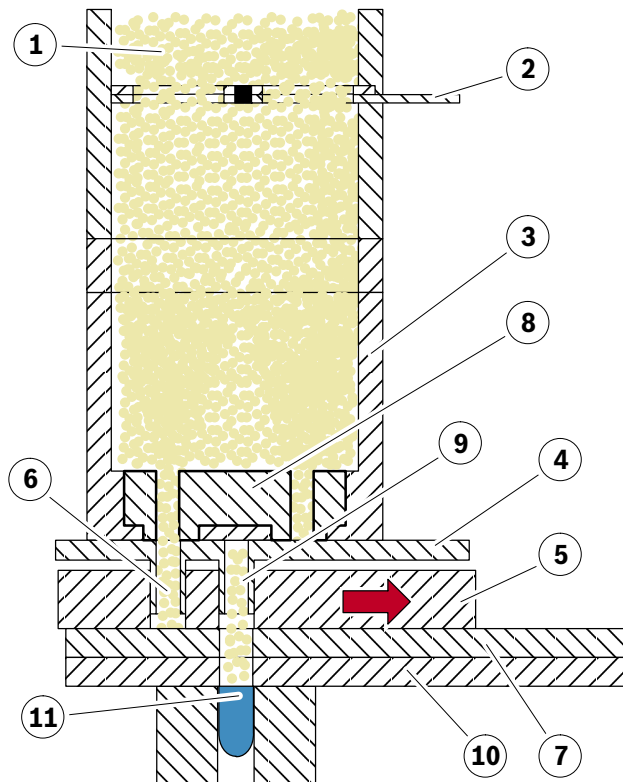
Descripción

La estación de llenado de pellets llena pellets, es decir, llena la parte inferior de la cápsula con productos esféricos y de libre flujo. Los pellets se encuentran en el depósito de producto (1) de la estación de llenado de pellets.

Si la corredera giratoria (2) está abierta, los pellets llegan a la guía de tolva (3).

La corredera de dosificación superior (4) y la corredera de dosificación inferior (5) forman las cámaras de dosificación (6). En la parte inferior está la placa de transferencia (7) que se encarga de cerrar las cámaras de dosificación (6).

Cuando las correderas de dosificación se encuentran en la posición trasera, los pellets caen por el inserto de tolva (8) a las cámaras de dosificación delanteras (6). Al mismo tiempo, los pellets de las cámaras de dosificación traseras (9) caen a través de la placa de transferencia (7) y la placa de llenado (10) a las partes inferiores de las cápsulas (11).

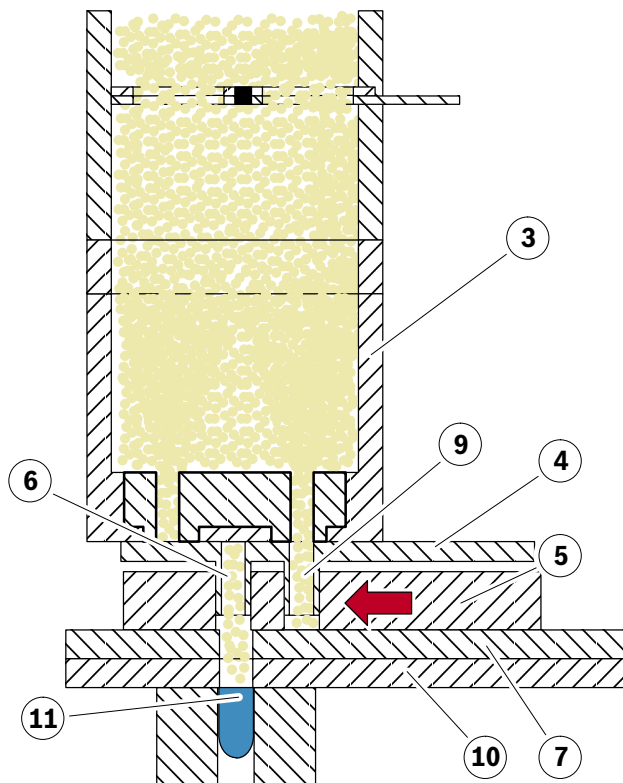


Durante el movimiento de avance de las correderas de dosificación se cierran las cámaras de dosificación.

Cuando las cámaras de dosificación delanteras (6) se encuentran encima de las partes inferiores de las cápsulas (11), los pellets caen a través de la placa de transferencia (7) y la placa de llenado (10) a las partes inferiores de las cápsulas (11). Al mismo tiempo, los nuevos pellets caen a las cámaras de dosificación traseras (9).

La guía de tolva (3) está conectada a la corredera de dosificación superior (4). El tornillo de ajuste mueve la guía de tolva (3) hacia arriba y hacia abajo y de este modo, separa o une las correderas de dosificación (4) y (5).

De este modo se aumentan o se reducen las cámaras de dosificación (6) y (9) y de la misma manera la dosis.

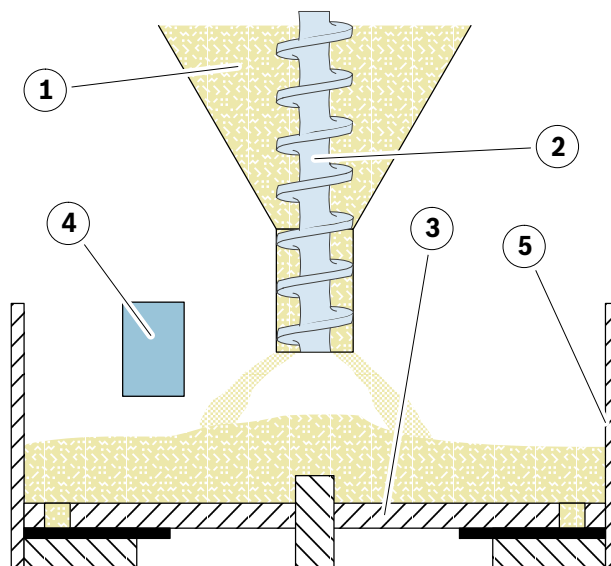


Estación dosificadora (opción)

Descripción de la dosificación de polvo

La estación dosificadora llena polvo en la parte inferior de la cápsula.

El polvo se encuentra en el depósito de producto (1) de la estación dosificadora. El árbol transportador de producto (2) transporta el polvo al disco dosificador (3). Un sensor (4) controla el nivel de llenado en el anillo de producto (5).



En los cinco puntos de compresión (6), las correderas (7) cierran los taladros del disco dosificador para obturarlos hacia abajo. Los pistones de compresión de los cinco puntos de compresión (6) forman unas piezas prensadas de polvo homogéneas con una alta precisión de dosificación. La profundidad de sumersión de los pistones de compresión se puede ajustar individualmente por cada punto de compresión.

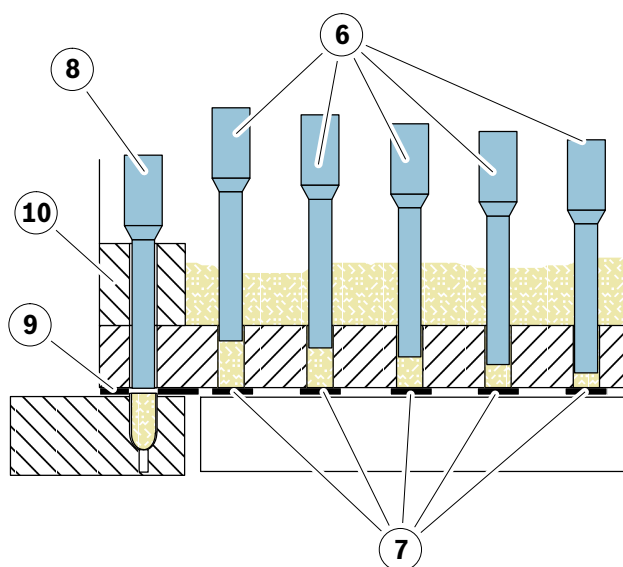
Llegada al punto de traspaso (8), la corredera abre (9).

Los pistones de compresión del punto de traspaso (8) aprietan las piezas prensadas de polvo compactadas, que se han producido, hacia abajo en las partes inferiores de la cápsula.

El separador de producto (10) impide que el polvo pueda llegar al punto de traspaso. De este modo se consigue una alta precisión de dosificación.

Al continuar con la conmutación se cierra la corredera (9).

Una aspiración del producto central debajo del punto de traspaso (8) proporciona un recinto de producción limpio.

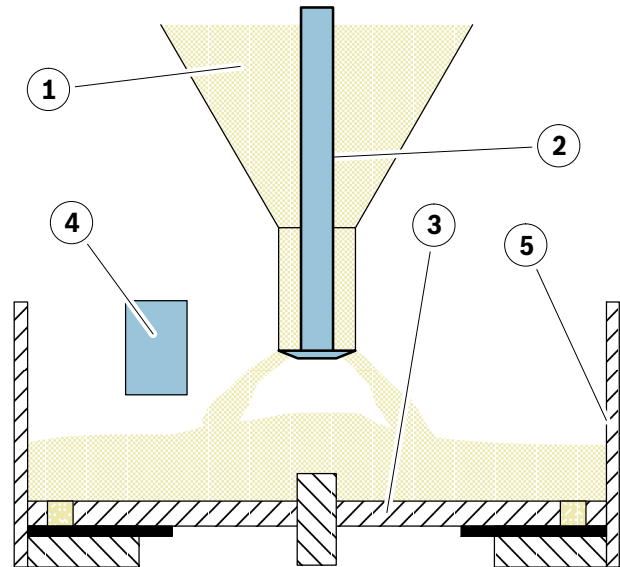


Estación dosificadora (opción)

Descripción de la dosificación de pellets

La estación dosificadora llena pellets u otros productos que no pueden ser introducidos a presión en la parte inferior de la cápsula.

Los pellets se encuentran en el depósito de producto (1) de la estación dosificadora. El árbol transportador de producto (2) transporta los pellets al disco dosificador (3). Un sensor (4) controla el nivel de llenado en el anillo de producto (5).

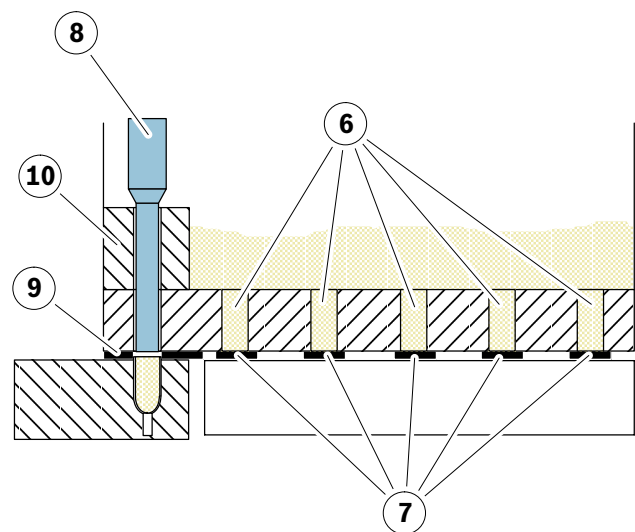


En los cinco puntos de compresión (6) no se montan pistones de compresión en caso de características de producto normales. Las correderas (7) cierran los taladros del disco dosificador para obturarlos hacia abajo. Los taladros del disco dosificador determinan la cantidad de dosificación.

Llegada al punto de traspaso (8), la corredera abre (9).

Los pistones de compresión del punto de traspaso (8) aprietan los pellets hacia abajo en las partes inferiores de la cápsula.

El separador de producto (10) impide que puedan caer más pellets en el punto de traspaso (8) al disco dosificador. De este modo se consigue una alta precisión de dosificación. Al continuar con la conmutación se cierra la corredera (9).



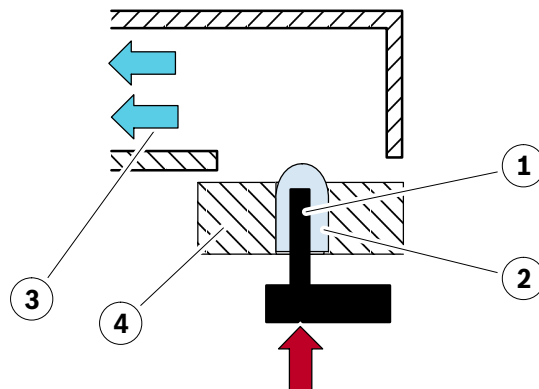
Una aspiración del producto central debajo del punto de traspaso (8) proporciona un recinto de producción limpio.

Estación de cápsulas defectuosas

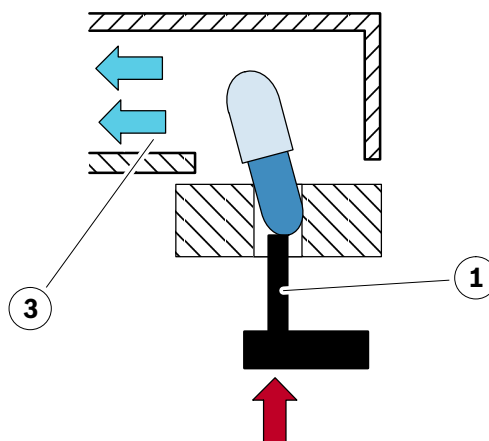
Descripción

En caso de cápsulas correctas se desplaza el estribo de expulsión (1) a la parte superior de la cápsula (2).

Con el ajuste correcto la aspiración (3) no extrae parte superior de la cápsula (2) del segmento portacápsulas superior (4).



El estribo de expulsión (1) mueve hacia arriba las cápsulas no separadas, introducidas incorrectamente o con sombrero doble. La aspiración (3) aspira estas cápsulas. La aspiración (3) está conectada a la aspiradora de polvo.



Estación de llenado de pastillas (opción)

Descripción

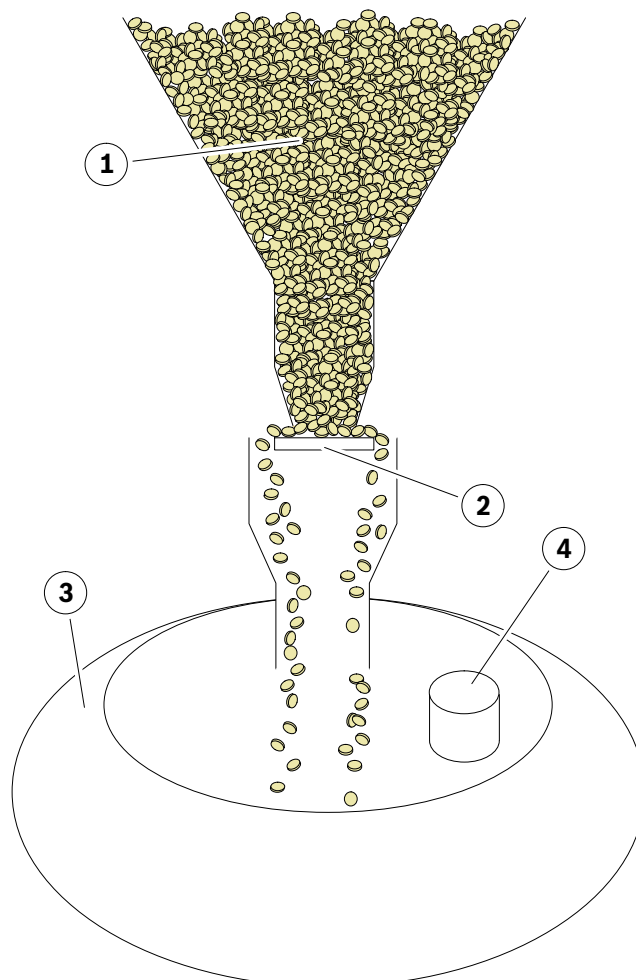
La estación de llenado de pastillas llena las pastillas en la parte inferior de la cápsula.

Las pastillas se encuentran en el depósito de producto (1).

A través de las vibraciones de la placa del vibrador (2) se transportan las pastillas de forma controlada al depósito (3).

Un sensor (4) controla el nivel de llenado en el depósito (3).

En parada la placa del vibrador (2) retiene las pastillas en el depósito de producto (1).



El disco dosificador (5) gira de forma continua.

En el área (6) y (7) caen las pastillas a los taladros de dosificación.

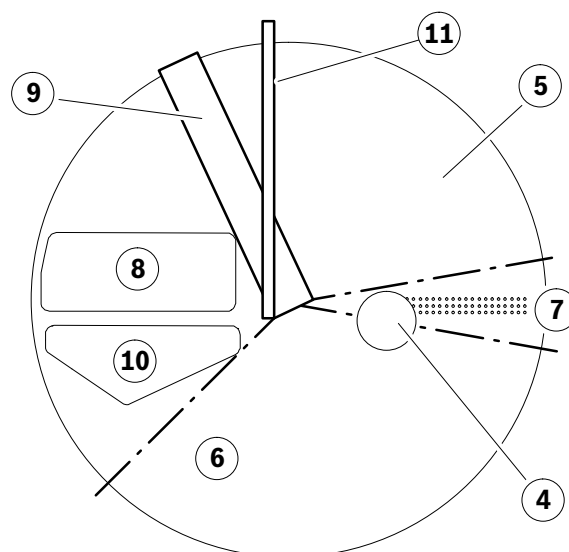
En el área (7) se refuerza el proceso mediante aspiración.

En cuanto los taladros de dosificación se encuentran encima del pozo de traspaso (8), las pastillas caen al segmento.

La unidad de toberas (9) expulsa por soplado el excedente de pastillas en el disco dosificador.

En el área (10) se aspira el polvo y los restos de pastillas.

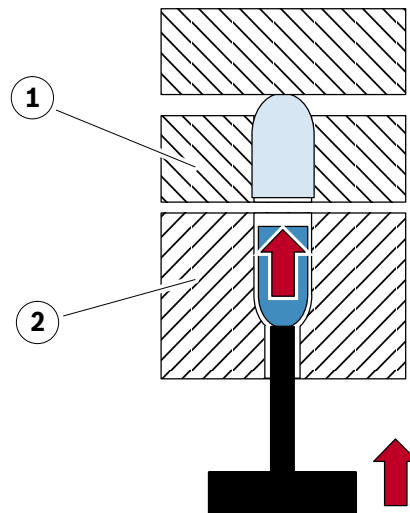
Opción: Barra de ionización (11).



Estación de cierre

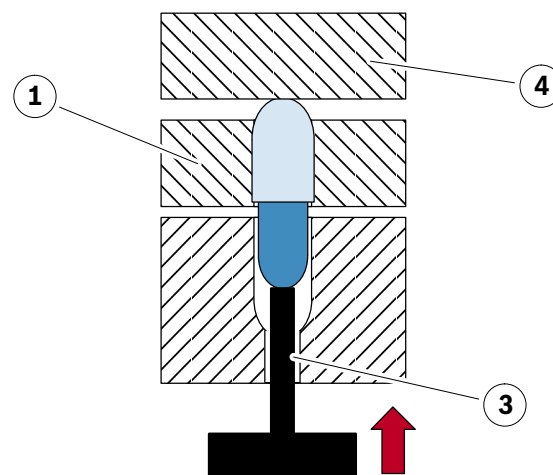
Descripción

Delante de la estación de cierre, la parte superior de segmento (1) se desplaza hasta encontrarse encima de la parte inferior de segmento (2).



Los pasadores de cierre (3) deslizan la parte inferior de la cápsula llenada a la parte superior de la cápsula.

El contrasoporte (4) sujeta la parte superior de la cápsula en la parte superior de segmento (1).

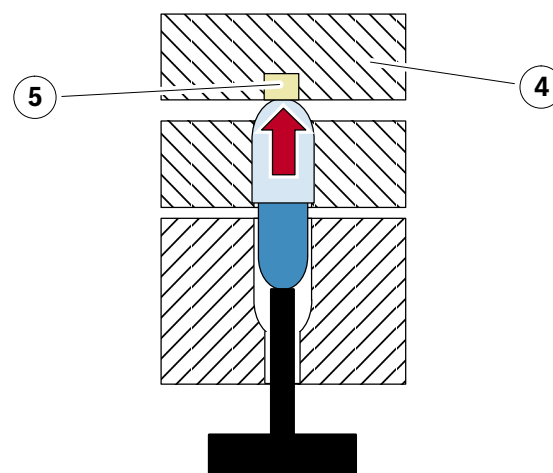


Opción exploración de la parte inferior de la cápsula:

En el contrasoporte (4) se encuentran los sensores (5).

Las cápsulas accionan los sensores (5) durante el movimiento de cierre. Si faltan las partes inferiores de las cápsulas o las partes superiores de las cápsulas, las cápsulas no se aprietan contra el sensor (5).

Se transmite al control la posición de las partes inferiores de cápsula e las partes superiores de las cápsulas que faltan.

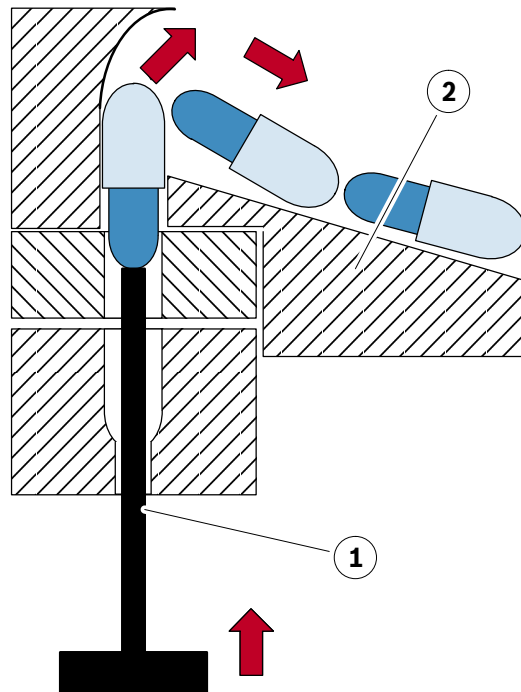


Estación de expulsión

Descripción

Los diferentes pasadores expulsores (1) empujan las cápsulas conformes llenadas y cerradas fuera de los segmentos. Las cápsulas son transportadas a través de la canaleta de expulsión (2) fuera de la máquina. En la brida de la canaleta de expulsión se pueden conectar los traspasos al procesamiento siguiente.

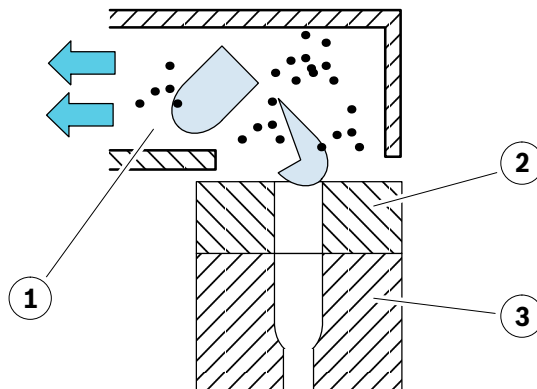
Las cápsulas no conformes permanecen en los segmentos y son aspiradas por la estación de limpieza.



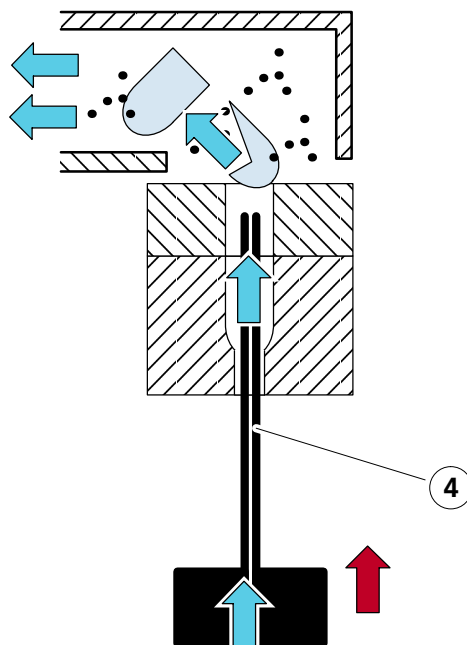
Estación de limpieza

Descripción

El aire aspirado (1) limpia los segmentos portacápsulas superiores (2) y los segmentos portacápsulas inferiores (3).



Opción de limpieza de segmentos reforzada:
Las toberas de soplado sumergentes (4) retiran adicionalmente los manguitos de cápsula, los restos de cápsulas y los restos de producto de los taladros segmentados.
En las toberas de soplado (4) hay periódicamente aire a presión.



Notas

Notas

Manejo

5

Indice

Advertencia de seguridad	7
Elementos de control	8
Dispositivos de mando	8
Dispositivos de vigilancia (opción semáforo)	11
Posición del operario	12
Parar la máquina en caso de emergencia (PARADA DE EMERGENCIA)	13
Ubicación de los dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA	13
Puesta en servicio	14
Antes de la primera puesta en servicio	14
Conectar la máquina	15
Conectar el modo de servicio Marcha a pasos HMI	16
Conectar el modo de servicio Marcha a pasos cable (GKF) (opción de cable de marcha paso a paso con mando monomanual)	17
Preparación	19
Preparación: Estación dosificadora para polvo en la estación 5 (opción)	22
Preparación: Estación dosificadora para pellets en la estación 5 (opción)	24
Preparación: Estación de llenado de pastillas en la estación 6 (opción)	26
Preparación: Estación de llenado de pastillas en la estación 8 (opción)	27
Preparación: Estación de llenado de pellets en la estación 4, 6 u 8 (opción)	28
Iniciar la producción	29
Arrancar la máquina	31
Parada	32
Detener la máquina	32
Desconectar la máquina	33
Vaciar la máquina	34

Panel de mando	35
Estructura básica	35
Regleta de interruptores	39
Botones de uso frecuente	40
Introducir o cambiar un valor	42
Introducir o cambiar texto	43
Imprimir o crear un archivo PDF	44
Clasificar las tablas	47
Ayuda	48
Conectar un usuario	49
Desconectar el usuario	50
Modificar la contraseña	51
 Receta	 52
Visualizar la administración de recetas	52
Visualizar la vista general de las versiones de receta	53
Crear una receta nueva	54
Renombrar una receta	55
Generar una versión de receta nueva	56
Habilitar una versión de receta	57
Habilitar una versión de receta activada	58
Activar una versión de receta	59
Bloquear una versión de receta	60
Borrar una versión de receta	61
Procedimiento	62
Estación de clasificación y estación de separación, almacén	63
Dispositivo sensor de la parte superior	64
Estación de llenado 5 (opción), estación de llenado	65
Estación de llenado 5 (opción), disco dosificador	66
Estación de llenado 5 (opción), pistón de compresión	68
Estación de llenado 5 (opción), alimentación de producto disco dosificador	69
Estación de llenado 5 (opción), accionamiento	70
Estación de llenado 6 (opción)	71
Estación de llenado 6 (estación de llenado de pastillas opcional)	72
Estación de llenado 6, ajuste de presión (estación de llenado de pastillas opcional)	74
Estación de llenado 6 (opción), accionamiento	75
Estación de llenado 8 (opción)	76
Estación de llenado 8 (estación de llenado de pastillas opcional)	77
Estación de llenado 8, ajuste de presión (estación de llenado de pastillas opcional)	79
Estación de llenado 8 (opción), accionamiento	80

Exploración de la parte inferior	81
Expulsión de cápsulas	82
Estación de limpieza	83
Datos de producto, introducir el tamaño de cápsula	84
Datos de producto, conectar y desconectar las estaciones de llenado	85
Accionamiento principal	87
Pistas	88
Alimentaciones, depósito de cápsulas vacías	89
Alimentaciones, depósito de producto 1	91
Alimentaciones, depósito de producto 2 (opción)	92
Alimentaciones, depósito de producto 3 (opción)	94
Alimentaciones, alimentación de producto disco dosificador	95
Datos de receta	96
Datos de receta, datos de producto	97
Velocidades	98
Tiempos	99
Contador de predefiniciones	101
Mostrar y comparar los datos de receta	102
Producción	104
Control de lotes	104
Activar una versión de receta	105
Crear un lote nuevo y iniciar el lote	106
Interrumpir el lote	107
Continuar el lote	108
Finalizar el lote	109
Datos de lote, mostrar los datos de lote	110
Datos de lote, mostrar el resultado	111
GKF, vista general	112
Contador de producción GKF	114
Borrar los contadores de producción	115
Archivo	116
Administración de lotes	116
Mostrar el lote	117
Almacenar (comprimir) los datos de lote	118
Recuperar (descomprimir) los datos de lote	120
Borrar un lote	122
Seleccionar un lote para el recálculo	123
Imprimir los datos de lote o crear un archivo	124
Ver los resultados de lotes	127

Configuración del sistema	128
Ajustar la hora y la fecha del sistema operativo (sólo para el personal de mantenimiento)	128
Realizar copia de seguridad (manual)	129
Finalizar el programa de mando (sólo para el personal de mantenimiento)	130
Contador de horas de servicio	131
Registro de desplazamiento	132
Diagnóstico de aparatos	133
Diagnóstico PC industrial (PCI) hardware	134
Suministro de corriente sin interrupción (SAI)	135
Historial de alarmas	136
Historial de alarma, ajustar el período	137
Frecuencia de alarma	138
Audittrail (opción de Audittrail)	139
Iniciar el AudittrailViewer (opción de Audittrail)	139
Mostrar el Audittrail (opción de Audittrail)	140
Establecer los filtros del Audittrail (opción de Audittrail)	141
Exportar un Audittrail (opción de Audittrail)	144
Escribir un comentario en el Audittrail (opción de Audittrail)	147
Diagnóstico Schneider	148
Administración de usuarios	149
Configurar un usuario	150
Añadir un usuario nuevo	153
Administración de grupos	155
Configurar un grupo	156
Añadir un grupo nuevo	157
Copiar un grupo	158
Indicar la asignación de grupos (derechos) y modificar (modo Debug)	159
Borrar un grupo	160
Ajustes generales para el usuario y contraseñas	161
Cambiar los ajustes generales para el usuario y las contraseñas	162
Lista de alarmas	163
Instrucciones de servicio	164
Instalar las instrucciones de servicio	165
Configuración de la máquina	166
Ajustar la asignación de la regleta de interruptores	169
Cambiar el idioma	170
Versiones de software	171

Interruptores	172
Descripción general	172
Interruptor del modo de servicio	173
Poner a cero el servoaccionamiento del accionamiento principal	174
Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pastillas 4, 6 u 8 (opción)	176
Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pellets 4, 6 o 8 (opción)	178
Soltar e inmovilizar el freno de retención	181
Interruptores GKF 1 - 30	183
Interruptor GKF 31 - 60	186
Pulsadores GKF 101 - 130	187
 Árbol de menú	 189
Receta	189
Producción, Archivo, imprimir la figura de menú, regleta de interruptores	191
Configuración del sistema	193
 Seguridad de datos	 195
Datos de lote	195
 Mantenimiento remoto	 196
Indicaciones de seguridad	196
Función	196
Conectar el mantenimiento remoto	197
Apagar el mantenimiento remoto	197
 Recuperación de software	 198
Instalar el programa de mando	198
 Notas	 200

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Advertencia de seguridad



INDICACIÓN

Sólo personal formado y autorizado deberá realizar las actividades.



ADVERTENCIA

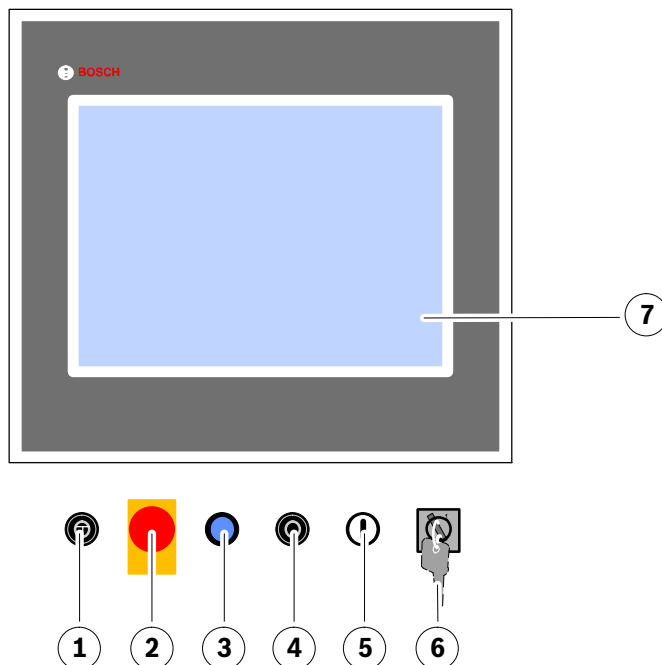
Pueden emanar peligros de la máquina cuando es manejada indebidamente o en estado incorrecto.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- ▶ Poner la máquina en funcionamiento sólo si están todos los equipos de protección y los dispositivos necesarios para la seguridad, como equipos de protección desmontables, dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA, aislamientos sonoros y aspiradores.
- ▶ Antes de conectar la máquina, asegurarse de que nadie pueda ser puesto en peligro por el arranque de la máquina.

Elementos de control

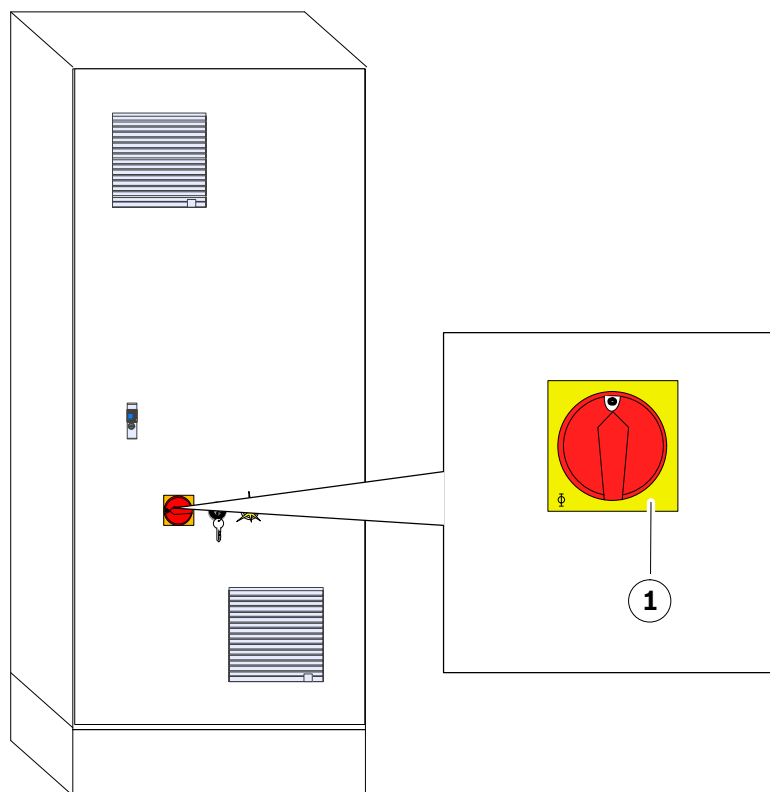
Dispositivos de mando



Pos.	Elemento	Asignación	Función
1	Pulsador	PASO A PASO	Pulsador para el modo de servicio <i>Marcha a pasos HMI</i> : Ver la página 16.
2	Pulsador	PARADA DE EMERGENCIA	En caso de emergencia, la máquina se detiene inmediatamente.
3	Pulsador	RESET	Una vez solucionadas las anomalías: Poner la máquina en disposición de servicio.
4	Pulsador	PARO	Servicio automático: Parar la máquina.
5	Pulsador	ARRANQUE	Servicio automático: Iniciar la producción. Modo de servicio <i>Marcha a pasos HMI</i> : Arrancar la máquina cuando el pulsador (1) está accionado. Ver la página 16.
6	De modos de servicio	0: PARO SERVICIO ESPECIAL	Servicio de marcha paso a paso con las puertas cerradas.
		1: MARCHA SERVICIO ESPECIAL	Sólo para personal autorizado. Servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas.
7	Panel de mando		Pantalla táctil (pantalla sensible al tacto) para el manejo de la máquina. Ver la descripción a partir de la página 35.

Elementos de control

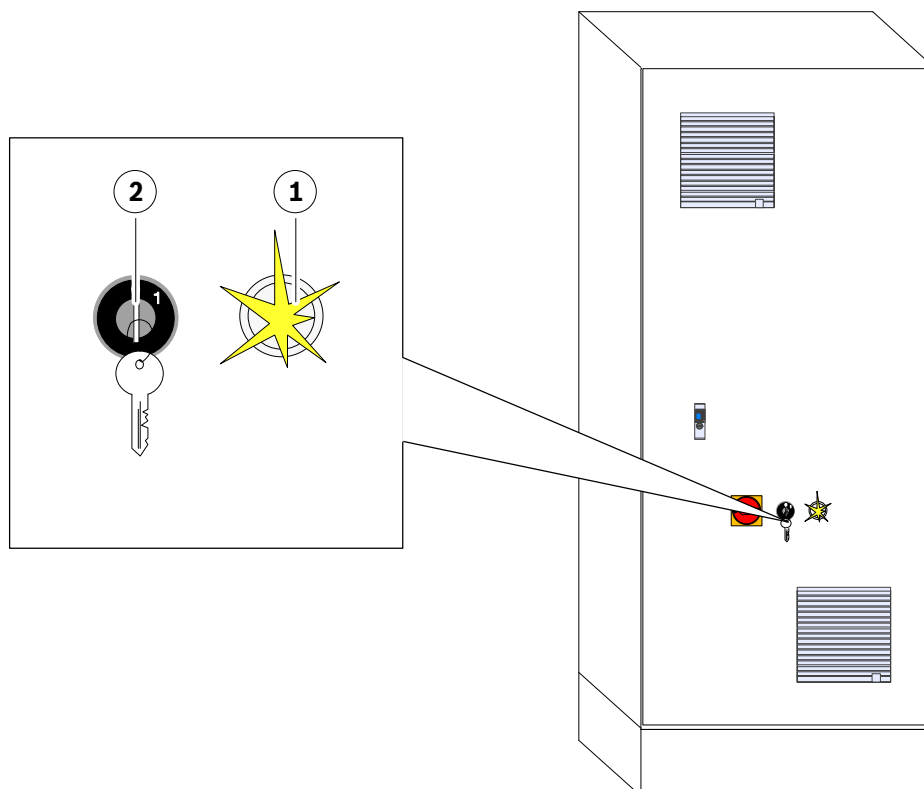
Dispositivos de mando



Pos.	Elemento	Asignación	Función
1	Interruptor principal	0 = OFF 1 = ON	Conectar y desconectar la alimentación de corriente. Asegurar contra conexión: Girar el interruptor a la posición "0" y enclavar el mismo con un candado.

Elementos de control

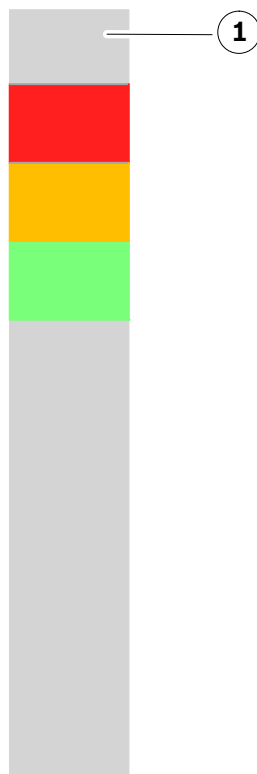
Dispositivos de mando



Pos.	Elemento	Asignación	Función
1	Interruptor con llave	0: <i>TELESERVICIO PARO</i> 1: <i>TELESERVICIO MARCHA</i>	Establecer y separar la conexión para el mantenimiento remoto. Ver la página 197.
2	Lámpara	<i>TELESERVICIO ACTIVA</i>	Parpadea cuando se ha establecido la conexión. Se ilumina cuando la conexión para el mantenimiento remoto está establecida.

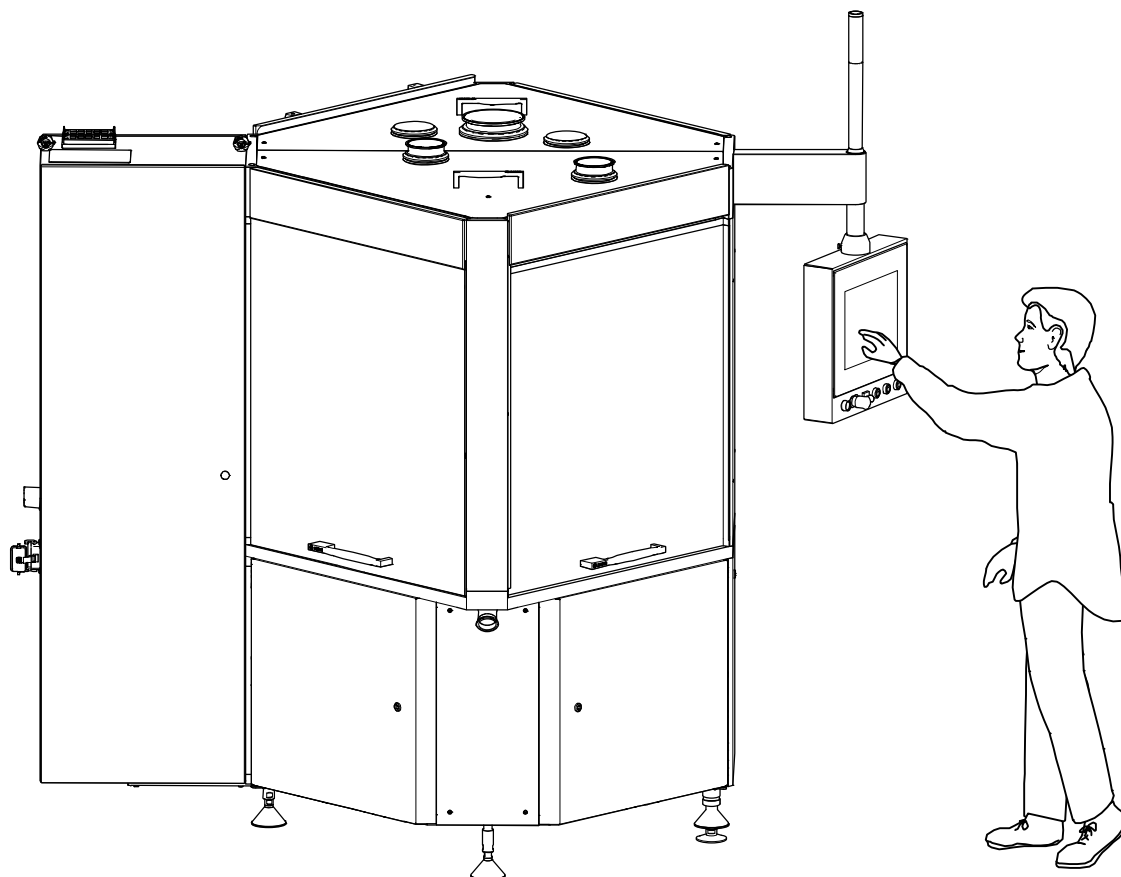
Elementos de control

Dispositivos de vigilancia (opción semáforo)



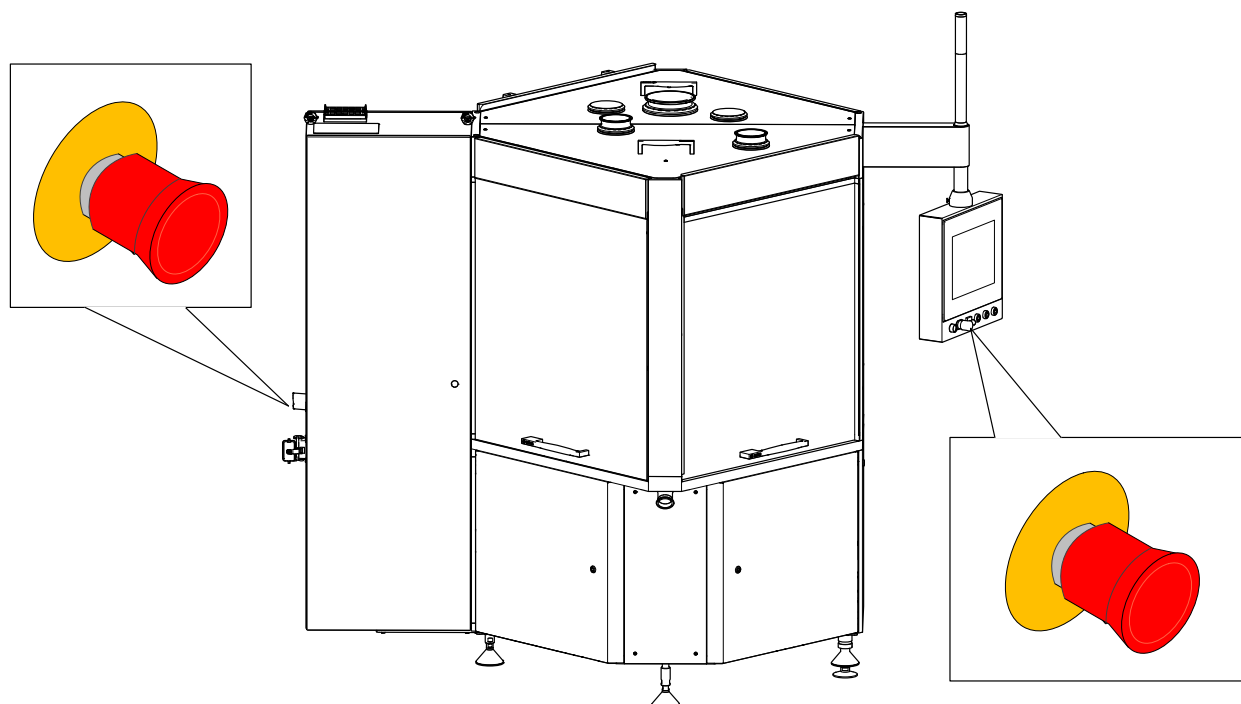
Pos.	Elemento	Asignación
1	Semáforo	Indica diferentes estados de servicio de la máquina visualmente:
		Rojo Se ha producido una anomalía o bien el pulsador <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> está accionado.
		Parpadeando en naranja No se alcanza la altura mínima / el nivel mínimo de llenado en el depósito de cápsulas vacías o en uno de los depósitos de producto.
		Verde La máquina funciona en el modo de servicio automático.
-	Avisador acústico	Suena si el nivel de llenado en el depósito para cápsulas vacías o en el depósito de producto ha bajado por debajo del nivel de llenado mínimo. Avisador acústico desconectado: la altura de llenado / nivel de llenado en el depósito para cápsulas vacías o en el depósito de producto sobrepasa el nivel de llenado mínimo o parar la máquina y pulsar el pulsador <i>RESET</i>.

Posición del operario



Parar la máquina en caso de emergencia (PARADA DE EMERGENCIA)

Ubicación de los dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA



INDICACIÓN

- ▶ Activar el pulsador golpe *PARADA DE EMERGENCIA* sólo en caso de peligro. La máquina se detiene inmediatamente.
- ▶ Se pueden producir averías.
- ▶ Antes de volver a conectar la máquina, determinar la causa de la *PARADA DE EMERGENCIA* y eliminarla.
- ▶ Desenclavar el pulsador golpe *PARADA DE EMERGENCIA* extrayéndolo.
- ▶ El pulsador golpe *PARADA DE EMERGENCIA* no sirve para detener la máquina en condiciones normales.

Puesta en servicio

Antes de la primera puesta en servicio

Condiciones preliminares:

La máquina está montada completamente y se encuentra conectada debidamente.



-
- | | |
|-----------|--|
| 1 | Conectar la tubería de alimentación de aire a presión.
▶ La presión de entrada máxima 8 bar.
📖 Ver el capítulo 3, página 6. |
| <hr/> | |
| 2 | Ajustar al aire a presión en la unidad de mantenimiento:
▶ Aproximadamente 6,5 bar, valor máximo admisible 7 bar. |
| <hr/> | |
| 3 | Conectar la bomba de vacío. |
| <hr/> | |
| 4 | Comprobar el funcionamiento de la bomba de vacío. |
| <hr/> | |
| 5 | Conectar el tubo flexible de vacío.
📖 Ver el capítulo 3, página 7. |
| <hr/> | |
| 6 | Opción transportador de cápsulas vacías: Conectar el transportador de cápsulas vacías.
📖 Ver el capítulo 9. |
| <hr/> | |
| 7 | Opción de alimentación de producto: Conectar la alimentación de producto. |
| <hr/> | |
| 8 | Conectar una aspiradora de polvo o una instalación de aspiración. |
| <hr/> | |
| 9 | Comprobar el funcionamiento de la aspiradora de polvo o de la instalación de aspiración. |
| <hr/> | |
| 10 | Conectar el tubo flexible de aspiración.
📖 Ver el capítulo 3, página 8. |
-



Puesta en servicio

Conectar la máquina

Condiciones preliminares:

Ya se han llevado a cabo los pasos "Antes de la primera puesta en servicio".



-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Conectar el interruptor principal. |
| 2 | Abrir la alimentación de aire a presión.
 Ver el capítulo 3, página 6. |
| 3 | Conectar un usuario.
 Ver la página 49. |
-



Puesta en servicio

Conectar el modo de servicio *Marcha a pasos HMI*



ADVERTENCIA

Para la preparación puede ser necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas. Durante este modo de operación están desactivados todos los equipos de protección como, por ejemplo, los interruptores de seguridad.

¡Dentro de la máquina existe peligro de accidente producido por piezas en movimiento o rotación!

- ▶ Arrancar la máquina sólo cuando no haya nadie en la zona de peligro.
- ▶ Solo arrancar la máquina cuando todas las piezas de formato y componentes de máquina han sido montados y ajustados.



- 1 **Conectar el interruptor del modo de servicio *Marcha a pasos HMI*.**

 Ver la página 173.

- 2 **Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: eliminar las anomalías y advertencias.**

- 3 **Si fuera necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas: girar el interruptor con llave a la posición 1: *MARCHA SERVICIO ESPECIAL*.**

- 4 **Accionar el pulsador *RESET*.**

- 5 **Accionar y mantener accionado el pulsador *PASO A PASO*.**

- 6 **Después de un breve tiempo de espera de unos 4 s puede arrancarse y parar la GKF accionando y soltando el pulsador *ARRANQUE*. En este proceso debe mantenerse accionado el pulsador *PASO A PASO*.**



Puesta en servicio

Conectar el modo de servicio *Marcha a pasos cable (GKF)* (opción de cable de marcha paso a paso con mando monomanual)



ADVERTENCIA

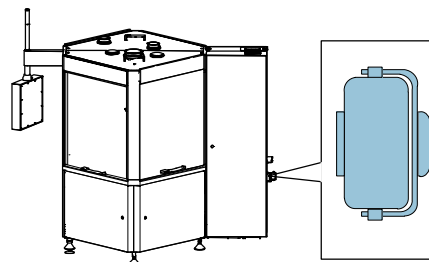
Para la preparación puede ser necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas. Durante este modo de operación están desactivados todos los equipos de protección como, por ejemplo, los interruptores de seguridad.

¡Dentro de la máquina existe peligro de accidente producido por piezas en movimiento o rotación!

- ▶ Arrancar la máquina sólo cuando no haya nadie en la zona de peligro.
- ▶ Solo arrancar la máquina cuando todas las piezas de formato y componentes de máquina han sido montados y ajustados.



- 1 Insertar el cable de marcha paso a paso en la caja de enchufe.



- 2 Conectar el interruptor del modo de servicio *Marcha a pasos cable*.

☞ Ver la página 173.

- 3 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.

- 4 Si fuera necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas: Girar el interruptor con llave a la posición 1: *MARCHA SERVICIO ESPECIAL*.

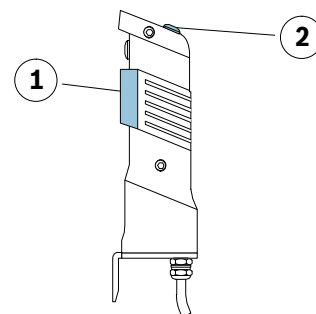
- 5 Accionar el pulsador *RESET*.

Puesta en servicio

Conectar el modo de servicio *Marcha a pasos cable (GKF)* (opción de cable de marcha paso a paso con mando monomanual)

- 6 **Apretar el pulsador (1) hasta la posición central y mantenerlo accionado. Después de un breve tiempo de espera puede arrancarse y parar la GKF accionando y soltando el pulsador (2). En este proceso debe mantenerse accionado el pulsador (1).**

☞ La GKF se detiene cuando se suelta el pulsador (1) o cuando se aprieta el mismo hasta el tope. Para volver a arrancar la GKF deben soltarse primero ambos pulsadores por completo.



Puesta en servicio

Preparación

Condiciones preliminares:

La máquina está conectada.

El personal técnico está debidamente formado para llevar a cabo la preparación y se le han encomendado los trabajos correspondientes.

Todas las piezas de formato y todas las partes de la máquina están montadas y ajustadas.

Ver el capítulo 7.



ADVERTENCIA

Para la preparación puede ser necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas. Durante este modo de operación están desactivados todos los equipos de protección como, por ejemplo, los interruptores de seguridad.

¡Dentro de la máquina existe peligro de accidente producido por piezas en movimiento o rotación!

- Arrancar la máquina sólo cuando no haya nadie en la zona de peligro.



AVISO

Para poder arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso, se deben haber montado y ajustado todas las piezas de formato y componentes de máquina.

Para la preparación, dejar que la máquina marche lentamente en el servicio de marcha paso a paso y comprobar la secuencia de movimiento.

En caso de una colisión se producen daños de la máquina.

En caso de colisión detener la máquina inmediatamente.



1 Cerrar las puertas de protección.

2 Conectar un usuario.

☞ Ver la página 49.

3 Activar una versión de receta.

☞ Ver la página 62.

☞ Activar una versión de receta con el estado "Borrador" si aún deben cambiarse valores.

Puesta en servicio

Preparación

4 Introducir los valores de ajuste del receta.

☞ Ver a partir de la página 63.

☞ ¡La versión de receta con el estado "Borrador" debe estar activada!

5 Conectar la aspiradora de polvo o la instalación de aspiración.

6 Conectar el modo de servicio *Marcha a pasos HMI*.

☞ Ver la página 16.

7 Conectar el interruptor *Preparación*.

☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".

8 Ajustar la velocidad *GKF Número de revoluciones en servicio de marcha paso a paso a 20 piezas/minuto*.

☞ En la cabecera, pulsar ligeramente la actual velocidad (número de revoluciones).

9 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: eliminar las anomalías y advertencias.

10 Accionar el pulsador *RESET*.

11 Comprobar la secuencia de movimiento en el recinto de producción con respecto a una pasada sin colisiones: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso lentamente y paso a paso.

☞ ¡En caso de colisión detener la máquina inmediatamente!

12 Llenar el depósito de cápsulas vacías con cápsulas.

13 Conectar la bomba de vacío: Conectar el interruptor *Vacío*.

☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".

14 Ajustar el vacío en la válvula reguladora:

☞ Ver el capítulo 7, página 32.

Puesta en servicio

Preparación

15 Abrir la liberación de cápsulas en el almacén de cápsulas.

Opción bloqueo automático de los almacenes de cápsulas:

Desconectar los interruptores *Bloquear almacén 1 y Bloquear almacén 2.*

 En la figura de menú "Interruptores ➡ Interruptores GKF 1-30".

16 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.

17 Accionar el pulsador *RESET*.

18 Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos hasta que se hayan llenado todos los segmentos con cápsulas.

19 Comprobar el paso de cápsulas: Dejar marchar la máquina varios ciclos en el servicio de marcha paso a paso.

20 Ajustar la estación de cápsulas no conformes.

 Ver el capítulo 7, página 97.

21 Ajustar la estación o las estaciones de llenado, ver las siguientes páginas.



Puesta en servicio

Preparación: Estación dosificadora para polvo en la estación 5 (opción)



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al llenar productos de relleno explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- ▶ No llenar productos de relleno explosivos o inflamables.



- 1 **Conectar la estación de llenado: Conectar el interruptor *Polvo* de la estación 5.**
 ☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Datos de producto ➔ Estación de llenado".
- 2 **Ajustar la altura de los pistones de compresión.**
 ☞ Ver el capítulo 7, página 76.
- 3 **(Opción) regulación neumática de pistones de compresión: Ajustar la presión de salida en los bloques de pistones de compresión a 3 bar con los pulsadores *Pres. pistón compr. +* y *Pres. pistón compr. -*.**
 ☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Pistones de compresión".
- 4 **(Opción) Disco dosificador con ajuste: Ajustar la altura del disco dosificador.**
 ☞ Ver el capítulo 7, página 79 y 80.
- 5 **Ajustar la alimentación de producto en la máquina: Introducir el número de revoluciones del árbol transportador de producto.**
 ☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Alimentación de producto disco dosificador".
- 6 **Conectar el depósito de producto: Conectar el interruptor *Depósito producto 1*.**
 ☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".

Puesta en servicio

Preparación: Estación dosificadora para polvo en la estación 5 (opción)

7 Llenar el depósito de producto 1 con polvo.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! ¡El árbol transportador del producto gira!
Al introducir las manos en el recipiente del producto, el árbol transportador del producto puede lastimar las manos y los brazos.

- ▶ No introducir las manos en el recipiente del producto.
- ▶ No tocar la conexión para el llenado con producto (montaje de máquina).

8 Llenar el anillo de producto: Accionar el pulsador *Aliment. prod. manual* para alcanzar el nivel de llenado deseado en el disco dosificador. Durante este proceso se debe dejar que la máquina funcione repetidamente en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.

☞ En la figura de menú "Interruptores ➡ Pulsadores GKF 101-130".



AVISO

Al llenar el anillo de producto puede ocurrir que el producto se está atascando en el depósito de producto. De este modo se bloquea el árbol transportador de producto.

Si se acciona el pulsador *Aliment. prod. manual* con el árbol transportador de producto bloqueado, el motor del árbol transportador de producto sufrirá daños.

- ▶ Accionar el pulsador *Aliment. prod. manual* sólo brevemente.
- ▶ Al llenar el anillo de producto se debe dejar la máquina en marcha repetidamente en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos para que el producto se pueda distribuir de manera uniforme.

9 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.

10 Accionar el pulsador *RESET*.

11 Comprobar el proceso de llenado: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.

12 Comprobar el peso de las cápsulas.



Puesta en servicio

Preparación: Estación dosificadora para pellets en la estación 5 (opción)



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al llenar productos de relleno explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- ▶ No llenar productos de relleno explosivos o inflamables.



1 Conectar la estación de llenado: Conectar el interruptor *Pellets* de la estación 5.

☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Datos de producto ➔ Estación de llenado".

2 (Opción) Disco dosificador con ajuste: Ajustar la altura del disco dosificador.

☞ Ver el capítulo 7, página 79 y 80.

3 Ajustar la alimentación de producto en la máquina: Introducir el número de revoluciones del árbol transportador de producto.

☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Alimentación de producto disco dosificador".

4 Conectar el depósito de producto: Conectar el interruptor *Depósito producto 1*.

☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".

5 Llenar el depósito de producto 1 con pellets.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! ¡El árbol transportador del producto gira!

Al introducir las manos en el recipiente del producto, el árbol transportador del producto puede lastimar las manos y los brazos.

- ▶ No introducir las manos en el recipiente del producto.
- ▶ No tocar la conexión para el llenado con producto (montaje de máquina).

Puesta en servicio

Preparación: Estación dosificadora para pellets en la estación 5 (opción)

-
- 6** **Llenar el anillo de producto: Accionar el pulsador *Aliment. prod. manual* para alcanzar el nivel de llenado deseado en el disco dosificador. Durante este proceso se debe dejar que la máquina funcione repetidamente en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.**

 En la figura de menú "Interruptores ➔ Pulsadores GKF 101-130".

- 7** **Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.**
-

- 8** **Accionar el pulsador *RESET*.**
-

- 9** **Comprobar el proceso de llenado: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.**
-

- 10** **Comprobar el peso de las cápsulas.**
-



Puesta en servicio

Preparación: Estación de llenado de pastillas en la estación 6 (opción)

Condiciones preliminares:

La estación de llenado ha sido montada y ajustada. Ver el capítulo 7.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al llenar productos de relleno explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- No llenar productos de relleno explosivos o inflamables.



- 1 Llenar el depósito de producto 3 con pastillas.**
- 2 Abrir el depósito de producto.**
- 3 Conectar la estación de llenado: Conectar el interruptor *Pastillas de la estación 6*.**
 ☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Datos de producto ➔ Estación de llenado".
- 4 Conectar el depósito de producto: Conectar el interruptor *Depósito producto 3*.**
 ☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".
- 5 Llenar el depósito: Accionar el pulsador *Compri. man. est. 6* hasta alcanzar el nivel de llenado deseado en el depósito.**
 ☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Pulsadores GKF 101-130".
 ☞ No llenar el depósito en exceso. La unidad de toberas debe poder retener las pastillas durante la marcha de la máquina. En caso de un nivel de producto demasiado alto pueden caer demasiadas pastillas al pozo de descarga. En este proceso puede llegar a obstruirse el pozo de descarga.
- 6 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.**
- 7 Accionar el pulsador *RESET*.**
- 8 Comprobar el proceso de llenado: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.**



Puesta en servicio

Preparación: Estación de llenado de pastillas en la estación 8 (opción)

Condiciones preliminares:

La estación de llenado ha sido montada y ajustada. Ver el capítulo 7.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al llenar productos de relleno explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- No llenar productos de relleno explosivos o inflamables.



- 1 Llenar el depósito de producto 2 con pastillas.**
- 2 Abrir el depósito de producto.**
- 3 Conectar la estación de llenado: Conectar el interruptor *Pastillas de la estación 8*.**
 ☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Datos de producto ➔ Estación de llenado".
- 4 Conectar el depósito de producto: Conectar el interruptor *Depósito producto 2*.**
 ☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".
- 5 Llenar el depósito: Accionar el pulsador *Compri. man. est. 8* hasta alcanzar el nivel de llenado deseado en el depósito.**
 ☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Pulsadores GKF 101-130".
 ☞ No llenar el depósito en exceso. La unidad de toberas debe poder retener las pastillas durante la marcha de la máquina. En caso de un nivel de producto demasiado alto pueden caer demasiadas pastillas al pozo de descarga. En este proceso puede llegar a obstruirse el pozo de descarga.
- 6 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.**
- 7 Accionar el pulsador *RESET*.**
- 8 Comprobar el proceso de llenado: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.**



Puesta en servicio

Preparación: Estación de llenado de pellets en la estación 4, 6 u 8 (opción)



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al llenar productos de relleno explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- ▶ No llenar productos de relleno explosivos o inflamables.



1 Llenar pellets en el depósito de producto.

2 Abrir el depósito de producto.

3 Conectar la estación de llenado de pellets: Conectar el correspondiente interruptor.

☞ En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Datos de producto ➔ Estación de llenado".

4 Conectar el depósito de producto: Conectar el interruptor correspondiente.

☞ En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".

5 Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias.

6 Accionar el pulsador *RESET*.

7 Comprobar el proceso de llenado: Dejar funcionar la máquina en el servicio de marcha paso a paso durante varios ciclos.

8 Ajustar el volumen de dosificación.

☞ Ver el capítulo 7, página 110.

9 Comprobar el peso de las cápsulas.



Puesta en servicio

Iniciar la producción

Condiciones preliminares:

La máquina está preparada correctamente y dispuesta para la operación.

El personal operador tiene la formación correspondiente y se le ha encargado la realización de los trabajos.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio y explosión al procesar productos explosivos o inflamables!

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- ▶ No se deben procesar productos explosivos o inflamables.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! ¡El árbol transportador del producto gira!

Al introducir las manos en el recipiente del producto, el árbol transportador del producto puede lastimar las manos y los brazos.

- ▶ No introducir las manos en el recipiente del producto.
- ▶ No tocar la conexión para el llenado con producto (montaje de máquina).



- 1 Cerrar las puertas de protección.**
- 2 Si fuera necesario, llenar el depósito de cápsulas vacías con cápsulas.**
- 3 Si fuera necesario, llenar los depósitos de producto con producto.**
- 4 Conectar el interruptor del modo de servicio *Automático*.**
 Ver la página 173.
- 5 Si la máquina debe trabajar en servicio en línea:
Conectar el interruptor del modo de servicio *Servicio en línea*.**
 Ver la página 173.

Puesta en servicio

Iniciar la producción

- | | |
|----|---|
| 6 | Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias. |
| 7 | Accionar el pulsador <i>RESET</i>. |
| 8 | Cuando la versión de receta activada no está habilitada:
Habilitar una versión de receta.
 Ver la página 57. |
| 9 | Crear un lote nuevo e iniciar el lote.
 Ver la página 106. |
| 10 | Iniciar la producción: Accionar el pulsador <i>ARRANQUE</i>. |



Puesta en servicio

Arrancar la máquina



- | | |
|---|--|
| 1 | Si el campo de mensajes muestra anomalías o advertencias: Eliminar las anomalías y advertencias. |
| 2 | Accionar el pulsador <i>RESET</i> . |
| 3 | Accionar el pulsador <i>ARRANQUE</i> . |



Parada

Detener la máquina



-
- 1** Accionar el pulsador *PARO*.
-



Parada

Desconectar la máquina



INDICACIÓN

Después de alcanzar el número de piezas de un tamaño del lote parcial o de un tamaño del lote, se para la máquina automáticamente.



INDICACIÓN

Una vez finalizado el lote, salvaguardar el registro de datos de lote. Ver la página 195.



1 Vaciar la máquina.

 Ver la página 34.

2 Cuando no hay más cápsulas en la máquina: Accionar el pulsador *PARO*.

3 Finalizar el lote e iniciar las evaluaciones.

 Ver la página 109.

4 Cerrar la alimentación de aire a presión.

5 Desconectar el interruptor principal.

6 Limpiar todas las partes de la máquina en contacto con el producto. Retirar los restos del producto y las cápsulas de la máquina.



Parada

Vaciar la máquina



-
- 1 Conectar el interruptor** *Vaciar depósito cáps.*
La máquina no se detiene al dejar de alcanzar el nivel mínimo de llenado en el depósito de cápsulas vacías.
 Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de cápsulas vacías.

 - 2 Con las estaciones de llenado conectadas:**
Conectar el interruptor *Vaciar estación de llenado.*
 Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas con una dosis insuficiente o cápsulas sin relleno.

 - 3** Opción de depósito de producto 1:
Conectar el interruptor *Vaciar el depósito 1.*
La máquina no se detiene al dejar de alcanzar el nivel mínimo de llenado en el depósito de producto 1.
 Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 1.

Estación dosificadora opcional para la dosificación del polvo o la dosificación de pellets:
La máquina se detiene cuando hay insuficiente producto en el anillo de producto.

 - 4** Opción de depósito de producto 2:
Conectar el interruptor *Vaciar el depósito 2.*
La máquina no se detiene al dejar de alcanzar el nivel mínimo de llenado en el depósito de producto 2.
 Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 2.

 - 5** Opción de depósito de producto 3:
Conectar el interruptor *Vaciar el depósito 3.*
La máquina no se detiene al dejar de alcanzar el nivel mínimo de llenado en el depósito de producto 3.
 Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 3.

 - 6 Cuando no hay más cápsulas en la máquina: accionar el pulsador** *PARO.*
-



Panel de mando



INDICACIÓN

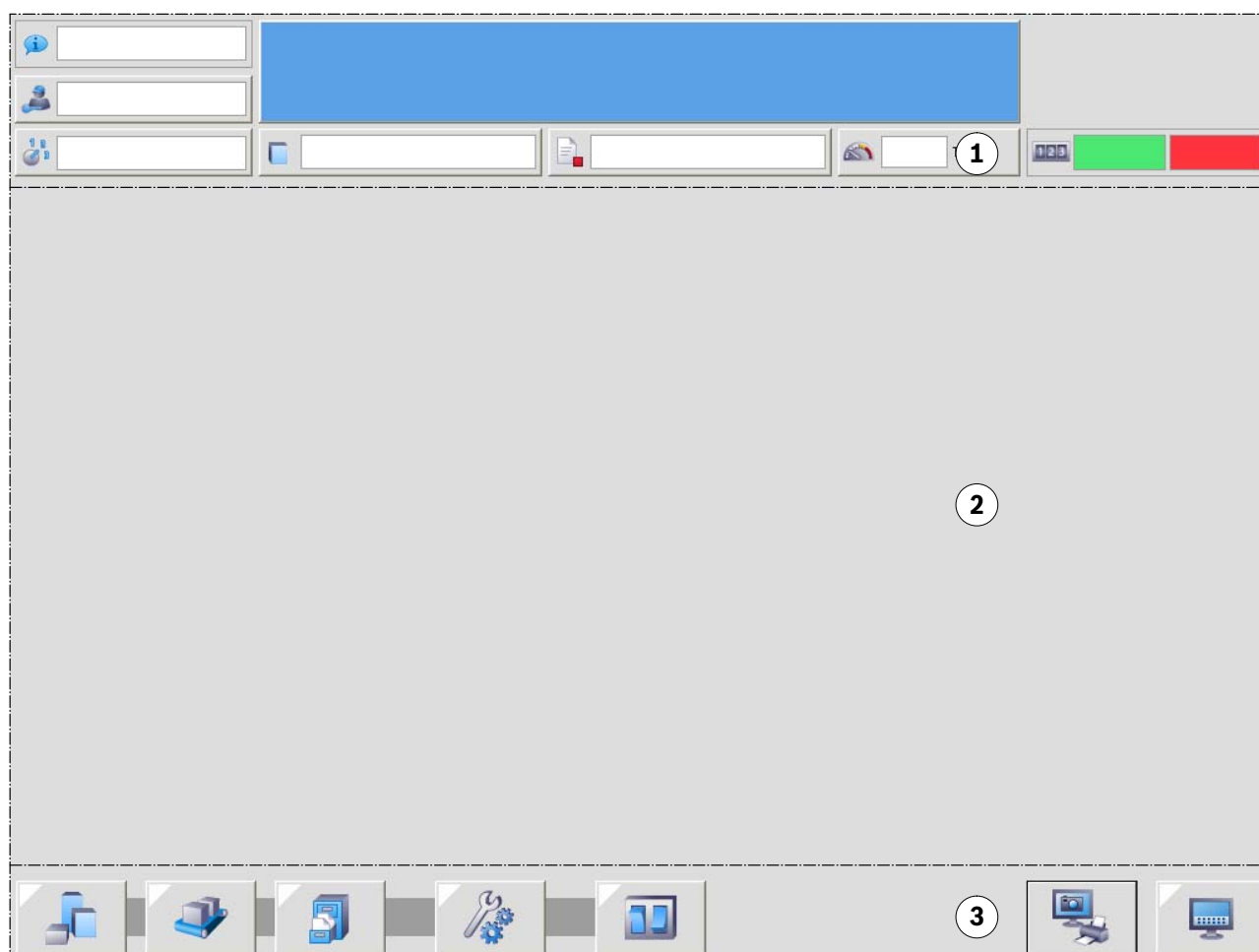
Por motivos relacionados con la técnica del sistema (Windows) los registros de tiempo pueden mostrar una imprecisión de hasta 2 minutos.

Con motivo de la corrección automática del tiempo del sistema se producen los mismos registros de tiempo a lo largo de varios resultados.

En el momento de cambiar de hora (verano/invierno), ningún lote debe ser activo (iniciado).

Los valores mostrados en las siguientes figuras de menú son sólo ejemplos.

Estructura básica



Pos.	Designación
1	Línea de cabecera
2	Ámbito de trabajo (ámbito de datos)
3	Línea de menú

Panel de mando

Estructura básica

Línea de cabecera

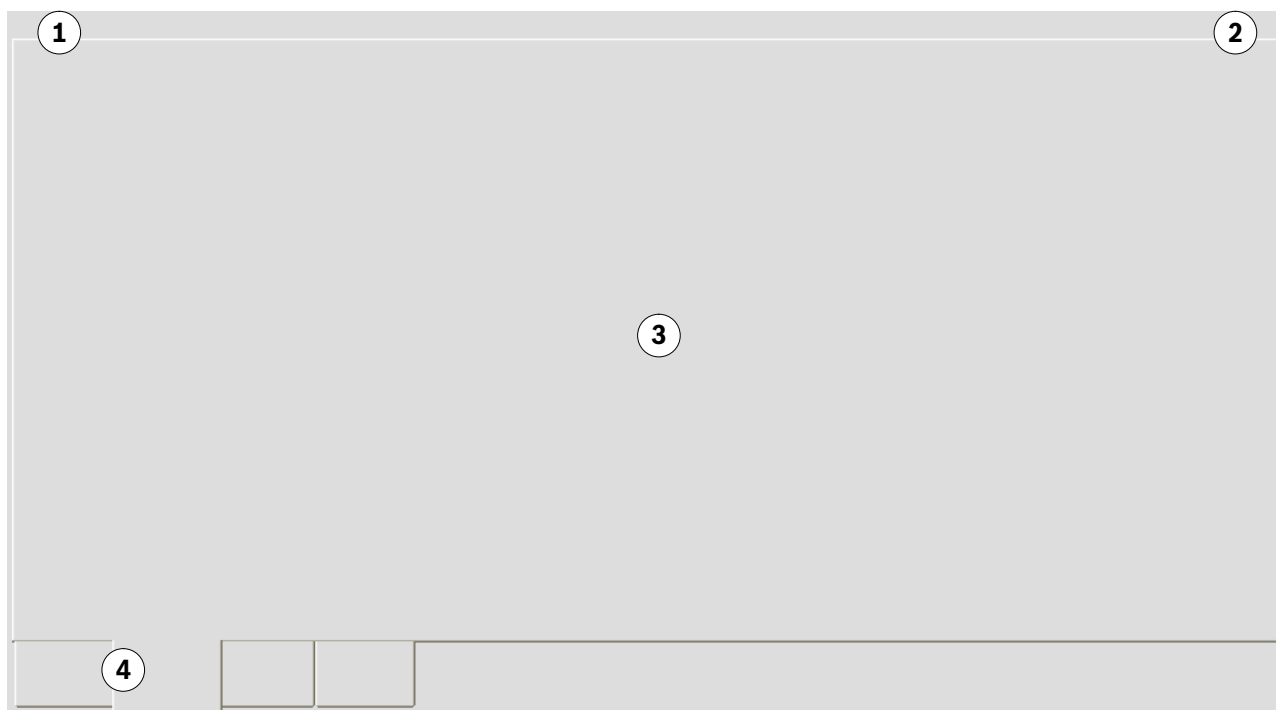


Pos.	Designación
1	Indicación del tipo de máquina y del número de máquina.
2	Conectar y desconectar un usuario, modificar la contraseña.
3	Modo de servicio ajustado Pulsar ligeramente el campo: Aparece la ventana para modificar el tipo de funcionamiento. Ver la página 173.
4	Campo de mensajes, ver el capítulo 6. Indicación con número y hora del mensaje, de la advertencia o de la anomalía más reciente. ► Fondo de color azul: Mensajes (estado de servicio de la máquina). ► Fondo de color amarillo: Advertencias. ► Fondo de color rojo: Anomalías.  Pulsar en el campo: Aparece la lista de todos los mensajes, advertencias y anomalías presentes.
5	Receta actual Pulsar ligeramente el campo: Aparece la ventana para activar versiones de receta autorizadas. Ver la página 105.
	 Hay una versión de receta con el estado "Habilitado" activada.
	 Hay una versión de receta con el estado "Borrador" activada.
6	Lote actual Pulsar ligeramente el campo: Aparece la ventana para el control de lotes. Ver la página 104.
	 No hay ningún lote activo.
	 El lote está en marcha.
	 El lote está interrumpido.
7	Número de revoluciones actual (velocidad) Pulsar ligeramente el campo: Aparece la ventana para modificar las velocidades. Ver la página 98.
8	Contador de producción Ver la página 114.

Panel de mando

Estructura básica

Ámbito de trabajo (ámbito de datos)



Pos.	Designación
1	Denominación de la figura de menú mostrada
2	Fecha y hora
3	Figura de menú  Se deben cerrar las figuras de menú enmarcadas en azul para acceder a la figura de menú de orden superior.
4	Regleta de solapas para otras figuras de menú. La solapa actual aparece resaltada.

Panel de mando

Estructura básica

Línea de menú

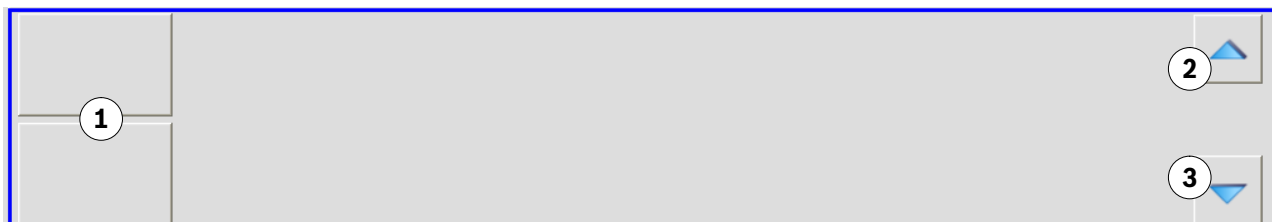


Pos.	Designación
1	Administración de recetas y ajustes de la máquina  Denominación en estas instrucciones de servicio: Receta.
2	Control de lote, datos de lote actuales, datos de máquina y contadores de producción  Denominación en estas instrucciones de servicio: Producción.
3	Administración de lotes y datos de lote  Denominación en estas instrucciones de servicio: Archivo.
4	Servicio, diagnóstico, administración de usuarios, documentación, configuración, idioma y datos de programa  Denominación en estas instrucciones de servicio: Configuración del sistema.
5	Modos de servicio, interruptores y pulsadores  Denominación en estas instrucciones de servicio: Interruptores.
6	Imprimir la figura de menú actual. Ver la página 44.
7	Mostrar y ocultar la regleta de interruptores.

Panel de mando

Regleta de interruptores

Para mostrar y ocultar la regleta de interruptores:
Pulsar el botón.



Pos.	Descripción
1	Interruptores, pulsadores o interruptores del modo de servicio En la figura de menú "Configuración del sistema ➔ Ajuste de la máquina ➔ Configuración" puede ajustarse la asignación de la regleta de interruptores. Ver la página 166. Para las descripciones de los interruptores, pulsadores o interruptores del modo de servicio, ver a partir de la página 172.
2	Mover la regleta de interruptores hacia arriba.
3	Mover la regleta de interruptores hacia abajo.

Panel de mando

Botones de uso frecuente

Botón	Función
	Aceptar/guardar la entrada. Denominación en estas instrucciones de servicio: botón  .
	Cerrar la ventana o bien anular la entrada. Denominación en estas instrucciones de servicio: botón  .
	Imprimir el informe de la figura de menú o de la ventana mostrada.
	Restaurar los cambios no guardados. El campo de entrada muestra los valores originales.
	Guardar las entradas. Denominación en estas instrucciones de servicio: botón  .
	Cerrar la figura de menú. El panel de mando muestra la figura de menú de orden superior.

Panel de mando

Botones de uso frecuente

Botón	Función
	Mostrar la primera línea. El botón no está activo para la primera línea.
	Mostrar la página anterior. El botón no está activo para la primera página.
	Mostrar la línea anterior. El botón no está activo para la primera línea.
	Mostrar la línea siguiente. El botón no está activo para la última línea.
	Mostrar la página siguiente. El botón no está activo para la última página.
	Mostrar la última línea. El botón no está activo para la última línea.

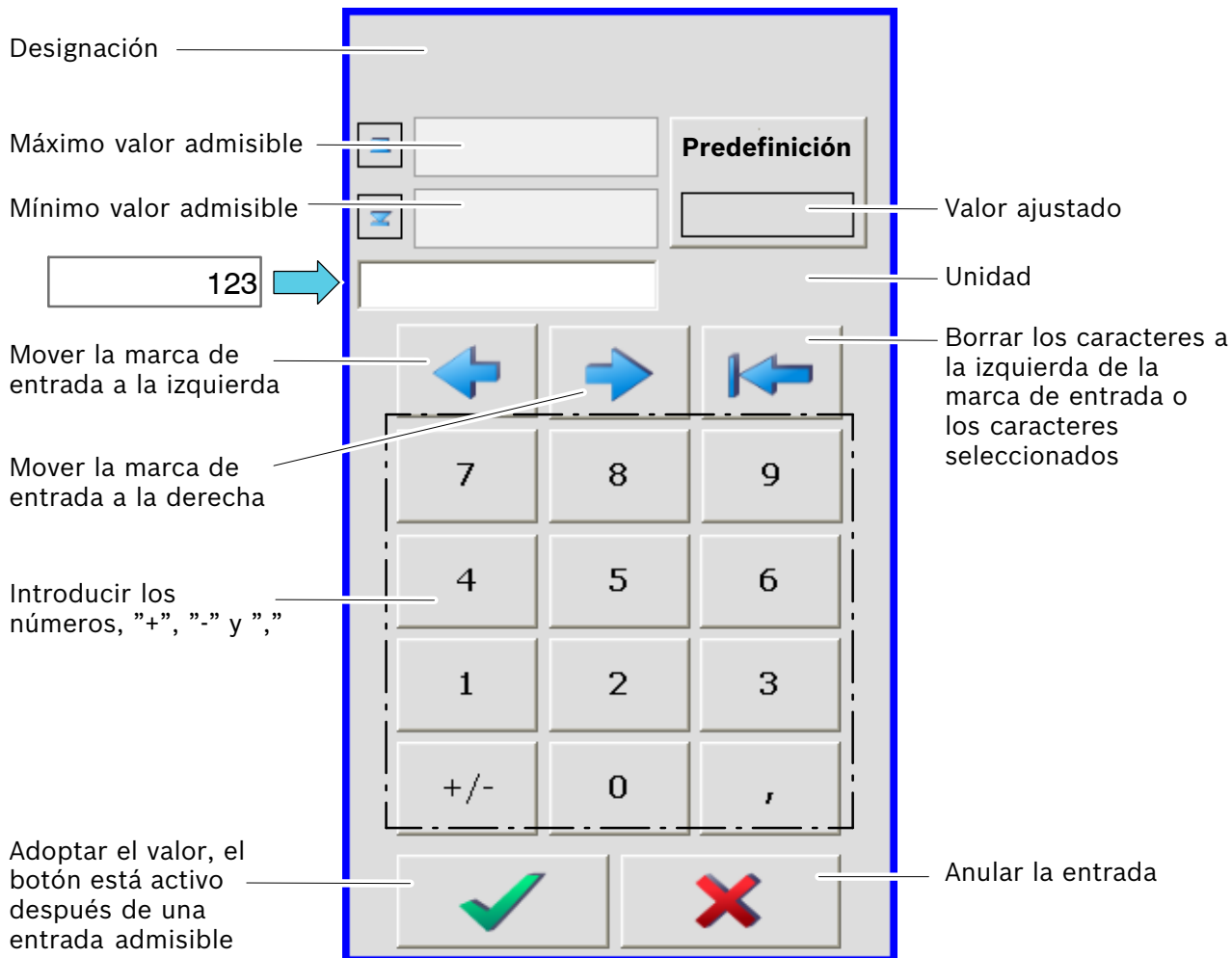
Panel de mando

Introducir o cambiar un valor

1. Pulsar el campo de entrada.

123

Aparece la ventana de entrada:



2. Introducir y aceptar el valor.

3. Guardar la entrada.



INDICACIÓN

En caso de entradas inadmisibles, el máximo o mínimo valor admisible aparece ante un fondo de color amarillo.
 Valores admisibles sólo positivos: El botón "+/-" no está activo.
 Valores admisibles sólo enteros: El botón "," no está activo.

Panel de mando

Introducir o cambiar texto

1. Pulsar el campo de entrada.

Abc12

Aparece la ventana de entrada:



2. Introducir y aceptar el texto.

Panel de mando

Imprimir o crear un archivo PDF

1. Pulsar el botón.

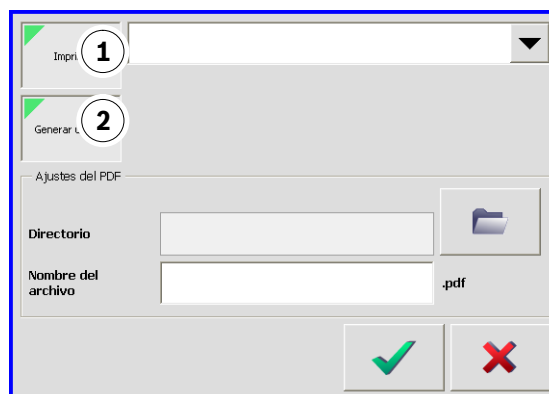
☞ En caso de algunas aplicaciones, la ventana aparece automáticamente.



Aparece la ventana para imprimir.

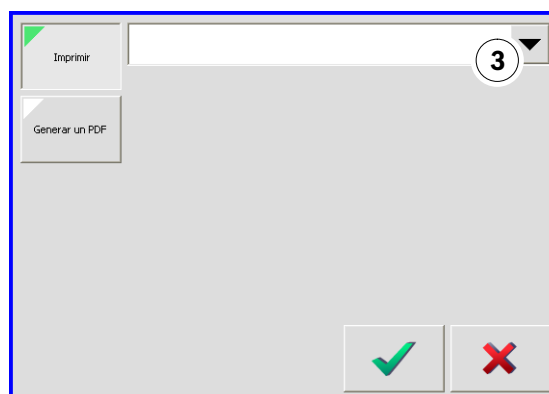
2. Para imprimir, conectar el botón (1).
Para crear un archivo PDF, conectar el botón (2).

☞ Si los dos botones están desconectados, no se puede imprimir ni crear un archivo PDF.



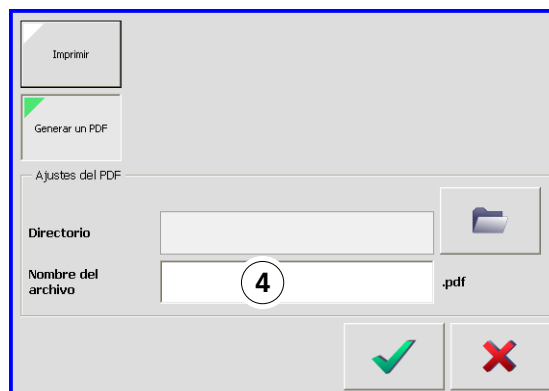
Imprimir:

3. Pulsar el menú de selección (3).
4. Seleccionar una impresora.



Crear un documento PDF:

5. Pulsar el campo de entrada (4) e introducir el nombre del archivo.

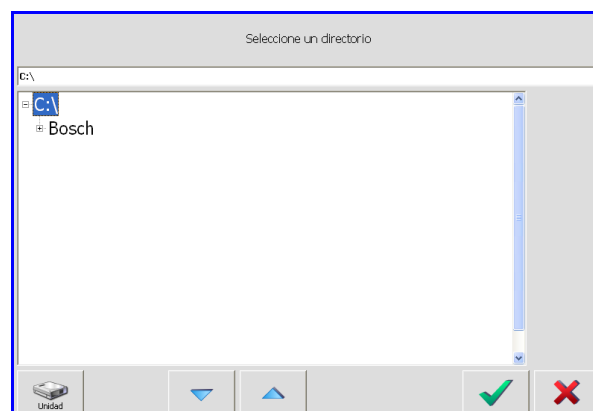


Panel de mando

Imprimir o crear un archivo PDF

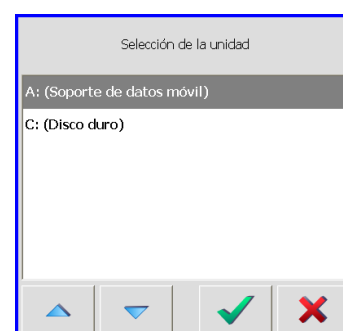
Cuando se trata de guardar el archivo en otro directorio:

6. Pulsar el botón.
7. Seleccionar un directorio.
8. Pulsar el botón ☒.

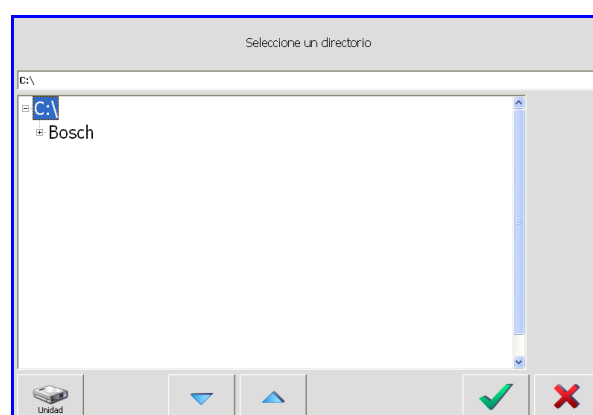


Si el directorio se encuentra en otra unidad:

9. Pulsar el botón.
10. Seleccionar una unidad.
11. Pulsar el botón ☒.



12. Seleccionar un directorio.
13. Pulsar el botón ☒.

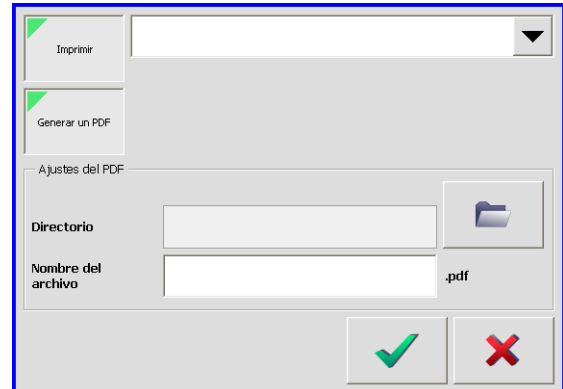


Panel de mando

Imprimir o crear un archivo PDF

14. Pulsar el botón ☒.

Se inicia la función conectada.

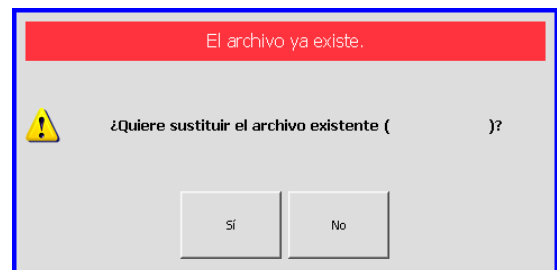


Archivo PDF:

La ventana de mensajes aparece cuando ya existe un archivo con el nombre introducido.

15. Pulsar el botón **Sí**.

No: Interrumpir el proceso.



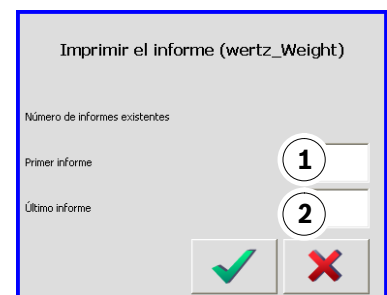
Datos con más de 5000 líneas:
Aparece la ventana de aviso.

Un informe puede tener como máximo 5000 líneas. A partir de 5000 líneas se crea un nuevo informe.
La ventana de mensajes muestra el número de informes disponibles.

16. Introducir el primer **(1)** y el último **(2)** informe a imprimir/elaborar.

17. Pulsar el botón ☒.

Los informes se imprimen o los archivos PDF se crean.



Panel de mando

Clasificar las tablas

Las representaciones en forma de tabla pueden clasificarse según cualquier tipo de columnas.

 Sólo en las figuras de menú de la administración de recetas y de la administración de lotes.

1. Pulsar el campo de la línea de cabecera.

Se vuelve a clasificar la tabla detrás de la columna pulsada.

△: Clasificar en orden ascendente.

▽: Clasificar en orden descendente.

▽	←		

△	←		

Panel de mando

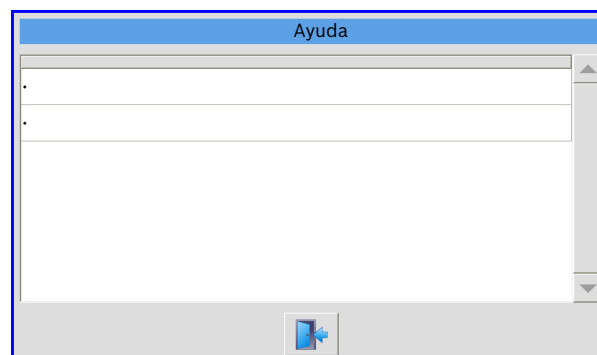
Ayuda

Este símbolo aparece cuando la ayuda está disponible.



1. Pulsar el símbolo.

En la tabla aparecen todos los motivos por los que el botón o la función no se encuentran activos.



Panel de mando

Conectar un usuario



INDICACIÓN

Sólo se puede conectar un usuario a la vez.

Cambiar el usuario: Desconectar el usuario conectado y conectar después el usuario nuevo.

1. Pulsar el botón.



2. Pulsar el campo de entrada para el nombre de usuario y Introducir el nombre de usuario en la ventana de entrada.
3. Pulsar el campo de entrada para la contraseña y introducir la contraseña en la ventana de entrada.

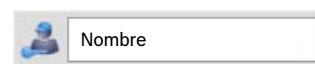
El puntero del ratón y la pulsación de los botones no son visibles en la ventana de entrada para la contraseña.

4. Pulsar el botón ☒.

En caso de introducir un usuario incorrecto o una contraseña incorrecta, aparece una ventana de mensajes.

La imagen muestra una ventana de inicio de sesión titulada "Iniciar sesión de usuario". Contiene dos campos de entrada: "Nombre de usuario" y "Palabra clave". Debajo de los campos hay tres botones: "Cambiar contraseña", un botón con una marca de verificación verde y un botón con una X roja.

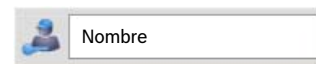
El nombre de usuario del usuario conectado aparece en el botón.



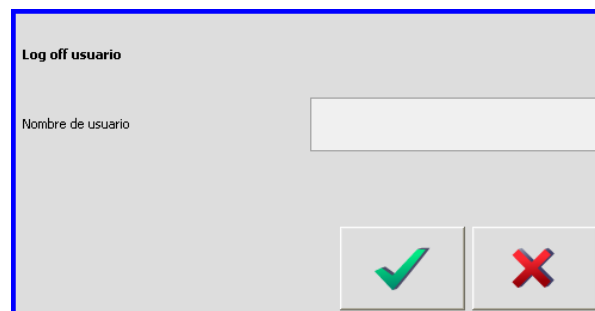
Panel de mando

Desconectar el usuario

1. Pulsar el botón.



2. Pulsar el botón ☒.
Se desconecta el usuario.



Panel de mando

Modificar la contraseña



INDICACIÓN

No se pueden modificar las contraseñas que están fijamente predefinidas en la configuración.

1. Pulsar el botón.



2. Pulsar el campo de entrada para el nombre de usuario y introducir el nombre de usuario en la ventana de entrada.

3. Pulsar el botón *Cambiar contraseña*.

El nombre de usuario se registra automáticamente en la siguiente ventana.

Esta ventana, titulada 'Iniciar sesión de usuario', contiene dos campos de entrada: 'Nombre de usuario' y 'Palabra clave'. Debajo de estos campos hay tres botones: 'Cambiar contraseña', un botón con una marca de verificación verde y un botón con una marca de error roja.

El puntero del ratón y la pulsación de los botones no son visibles en la ventana de entrada para la contraseña.

4. Pulsar el campo de entrada para la contraseña antigua y introducir la contraseña antigua en la ventana de entrada.
5. Pulsar el campo de entrada para la contraseña nueva y introducir la contraseña nueva en la ventana de entrada.
6. Pulsar el campo de entrada para repetir la contraseña nueva y introducir la contraseña nueva en la ventana de entrada.

El color del punto cambia de rojo a verde cuando se cumplen las reglas de contraseña.

7. Pulsar el botón ☒.

En caso de introducir un usuario incorrecto o una contraseña inadmisibles, aparece una ventana de mensajes.

Esta ventana, titulada 'Cambiar contraseña', contiene cuatro campos de entrada: 'Identificación', 'Palabra clave', 'Contraseña nueva' y 'Repetir la nueva contraseña'. Debajo de estos campos hay una sección titulada 'Reglas de contraseña' que muestra cuatro reglas con indicadores de estado (puntos verdes o rojos):

- La repetición de contraseña es idéntica (verde)
- La longitud de la contraseña debe tener al menos 4 caracteres (verde)
- La longitud de la contraseña sólo debe tener 12 caracteres (verde)
- La contraseña no figura en la lista de las contraseñas no admitidas (verde)

En la parte inferior de la ventana hay dos botones: uno con una marca de verificación verde y otro con una marca de error roja.

Se ha cambiado la contraseña.

Se puede conectar el usuario con la contraseña nueva.

Receta

Visualizar la administración de recetas

Condición preliminar:

No hay ningún lote iniciado o interrumpido.



1. Pulsar el botón.



Aparece la vista general de las recetas.

Si se han borrado todas las versiones de receta de una receta, entonces se borrará también la receta irrevocablemente. Cuando hay una receta borrada disponible, se muestra el botón **(1)**.

Botón **(1)** conectado:

Mostrar las recetas borradas.

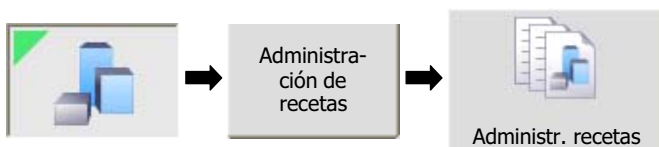
Botón **(1)** desconectado:

Ocultar las recetas borradas.

Nº	Nombre	Versiones
		Reconstruir
		1 Borrado

Receta

Visualizar la vista general de las versiones de receta



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada:

Versiones de receta de módulos

1. Módulo y nombre de la receta.

2. Tabla de las versiones de receta.

3. Filtro.

4. Operaciones.

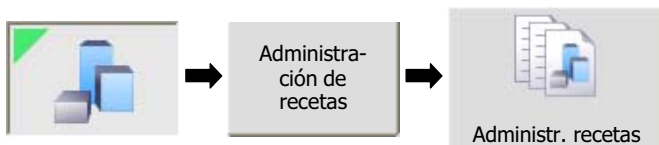
5. Activar.

6. Descripción.

Pos.	Descripción
1	Módulo y nombre de la receta.
2	Tabla de las versiones de receta.
3	Filtrar la tabla de las versiones de receta según el estado. En la tabla aparecen sólo las versiones de receta con el estado de los filtros conectados. La tabla está vacía cuando todos los filtros están desconectados.
4	Acciones para la versión de receta seleccionada. Ver las siguientes descripciones.
5	Activar una versión de receta. Ver la siguiente descripción.
6	En el caso de versiones de receta con el estado "Borrador" se puede introducir una descripción. En el caso de versiones de receta autorizadas no se puede modificar la descripción.

Receta

Crear una receta nueva



El programa genera una receta nueva en base a una versión de receta disponible. No se pueden crear recetas nuevas en base a versiones de receta borradas.

1. Pulsar la línea de una receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.

 La receta seleccionada debe contener la versión de receta sobre cuya base se pretende crear la receta nueva.

Versiones

2. Pulsar el botón.

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta sobre cuya base se pretende crear la receta nueva. La línea aparece ante un fondo de color azul.

4. Pulsar el botón.

Aparece la vista general de las recetas. Se ha creado la receta nueva. Éste aparece en la última línea de la vista general con la denominación "New recipe x".

Generar una receta nueva

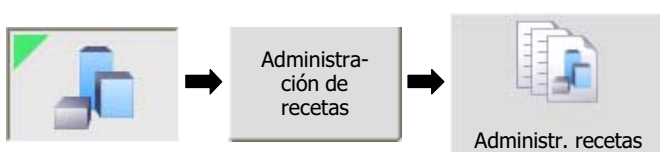
5. Renombrar la receta.

Receta

Renombrar una receta

Condición preliminar:

Se ha creado una receta nueva y aún no se ha habilitado ninguna versión.



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.
3. Introducir la denominación nueva en la ventana de entrada.

Renombrar

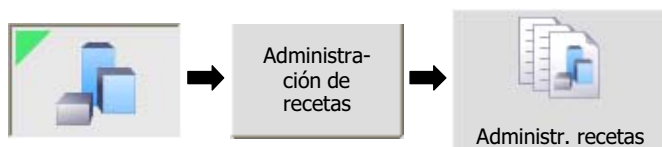
🔑 Cuando la ID de lote debe contener nombres de receta:

Al crear la ID de lote se convierten los caracteres especiales en los nombres de receta, tal y como se describe en la página 166.

La denominación nueva aparece en la vista general.

Receta

Generar una versión de receta nueva



El programa genera una versión de receta nueva en base a una versión de receta disponible. No se pueden crear versiones de recetas nuevas en base a las versiones de receta borradas.

1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta sobre cuya base se pretende crear la versión de receta nueva. La línea aparece ante un fondo de color azul.
4. Pulsar el botón.

Se ha generado la versión de receta nueva. La versión de receta tiene el estado "Borrador". Ésta aparece en la última línea de la vista general.

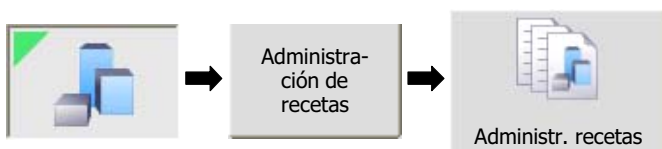
Nueva versión de borrador

Receta

Habilitar una versión de receta

Condición preliminar:

La versión de receta a habilitar no está bloqueada o borrada. Sólo se pueden habilitar versiones de receta con el estado "Borrador".



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta a habilitar. La línea aparece ante un fondo de color azul.
4. Pulsar el botón.

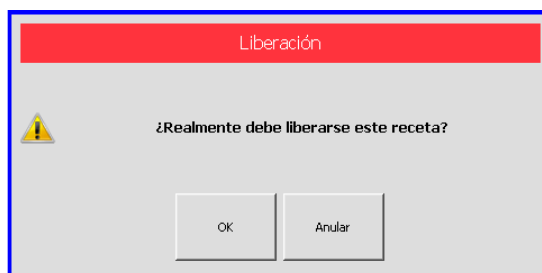
Liberación

Aparece la ventana de aviso.

5. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: Anular el proceso.

La versión de receta está habilitada.
La versión de receta tiene el estado "Habilitado".
El campo "Fecha" muestra la fecha actual.

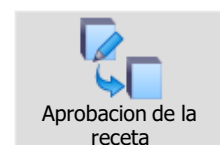


Receta

Habilitar una versión de receta activada



1. Pulsar el botón.

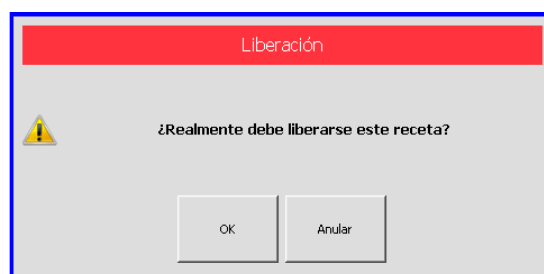


Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: Anular el proceso.

La versión de receta está habilitada.

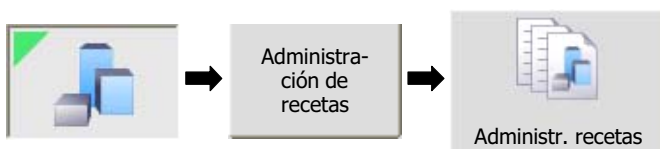


Receta

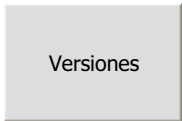
Activar una versión de receta

Condición preliminar:

La versión de receta a activar no está bloqueada o borrada. Sólo se pueden activar versiones de receta con el estado "Borrador" o "Habilitado".



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta a activar. La línea aparece ante un fondo de color azul.
4. Pulsar el botón.

Activar

La versión de receta está activada.

La versión de receta activada aparece ante un fondo verde en la vista general.

El programa acepta todos los ajustes de la versión de receta.

Si se cambian y guardan valores, entonces el programa guarda los cambios en la versión de receta activada.

Receta

Bloquear una versión de receta

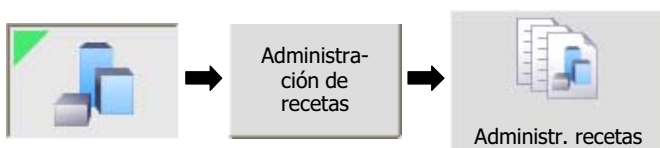


INDICACIÓN

Una versión de receta bloqueada no puede ser habilitada o activada.
La versión de receta queda irrevocablemente bloqueada.

Condición preliminar:

La versión de receta a bloquear no está activada.



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta a bloquear. La línea aparece ante un fondo de color azul.
4. Pulsar el botón.

La versión de receta está bloqueada.
La versión de receta tiene el estado "Bloqueado".
El campo "Fecha" muestra la fecha actual.

Bloquear

Receta

Borrar una versión de receta



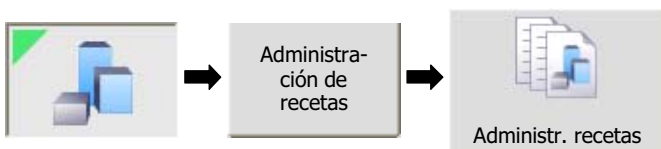
INDICACIÓN

Una versión de receta borrada no puede ser habilitada o activada.
La versión de receta queda irrevocablemente borrada.

Si se han borrado todas las versiones de receta de una receta, entonces se borrará también la receta irrevocablemente. En caso de una receta borrada no es posible generar versiones de receta nuevas.

Condición preliminar:

La versión de receta a borrar no está activada.



1. Pulsar la línea de la receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Versiones

Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

3. Pulsar la línea de la versión de receta a borrar. La línea aparece ante un fondo de color azul.
4. Pulsar el botón.

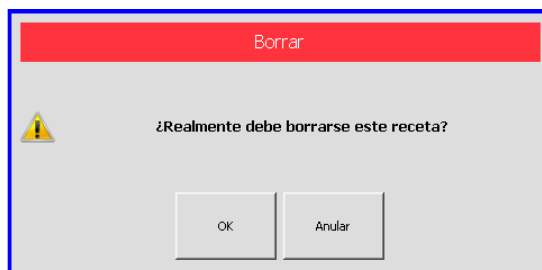
Borrar

Aparece la ventana de aviso.

5. Pulsar el botón Ok.

Anular: Anular el proceso.

La versión de receta está borrada.
La versión de receta tiene el estado "Borrado".
El campo "Fecha" muestra la fecha actual.



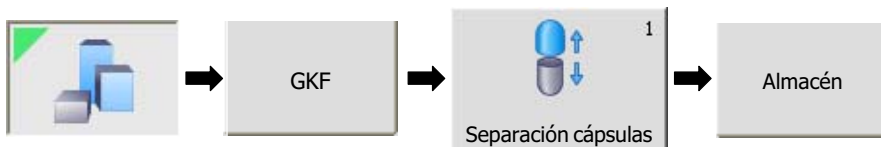
Receta

Procedimiento

Después de conectar el interruptor principal se encuentra activa la última versión de receta activada.	Producir con este receta.	Producir con esta versión de receta.	La versión de receta tiene el estado "Habilitada". No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.	
			La versión de receta tiene el estado "Borrador". Se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Habilitar una versión de receta. No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.	
	Producir con una versión de receta nueva.		Crear una versión de receta nueva (estado "Borrador"). Se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Habilitar una versión de receta. No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Activar una versión de receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.	
	Producir con otro receta.	Producir con una receta nueva.	Crear una receta nueva. La primera versión de receta con el estado "Borrador" se crea automáticamente. Se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Habilitar una versión de receta. No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Activar una versión de receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.	
		Producir con una receta disponible. Seleccionar una receta.	Producir con una versión de receta disponible.	La versión de receta tiene el estado "Habilitada". No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Activar una versión de receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.
				La versión de receta tiene el estado "Borrador". Se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Habilitar una versión de receta. No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Activar una versión de receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.
		Producir con una versión de receta nueva.		Crear una versión de receta nueva (estado "Borrador"). Se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Habilitar una versión de receta. No se pueden cambiar los valores de ajuste de la receta. Activar una versión de receta. Crear e iniciar un lote nuevo. Se puede iniciar la producción.

Receta

Estación de clasificación y estación de separación, almacén



Vacío

Interruptor *Vacío*

Conectar y desconectar la bomba de vacío.

- ☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio *Automático* y no es posible desconectarlo.
- ☞ Para separar las cápsulas es necesario que la bomba de vacío esté conectada.

Tiempo de marcha de inercia de la bomba de vacío de GKF

Tiempo que transcurre entre la desconexión de la GKF y la desconexión automática de la bomba de vacío.

Instalación aspiración

Interruptor *Instalación aspiración*

Conectar y desconectar la aspiradora de polvo o la instalación de aspiración.

- ☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio *Automático* y no es posible desconectarlo.

Tiempo de marcha de inercia instalación de aspiración de GKF

Tiempo que transcurre entre la desconexión de la GKF y la desconexión automática de la aspiradora de polvo o de la instalación de aspiración.

Almacén (opción de bloqueo automático de los almacenes de cápsulas)

Interruptor *Bloquear almacén 1*

Bloquear y liberar el almacén de cápsulas 1.

Interruptor *Bloquear almacén 2*

Bloquear y liberar el almacén de cápsulas 2.

- ☞ Si el almacén está bloqueado, no se traspasan cápsulas a los segmentos.
- ☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. Los interruptores están conectados en el modo de servicio *Automático* y no pueden ser desconectados.

ASB (opción eliminación automática de anomalías)

Interruptor ASB

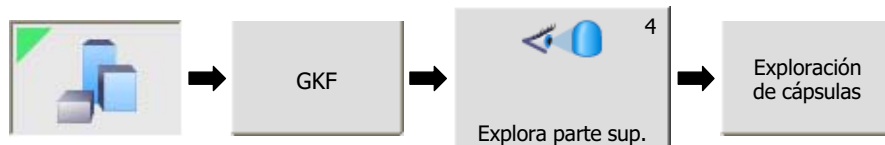
Conectar y desconectar la eliminación automática de anomalías (ASB).

GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén

En caso de que las pistas de almacén estén obstruidas: El número de veces sucesivas que se intenta limpiar la misma pista de almacén (soplado). La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número.
Entrada 0: La función está desconectada.

Receta

Dispositivo sensor de la parte superior



Interruptor *Explor. parte superior*

Conectar y desconectar la exploración de la parte superior de la cápsula.

GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior

Para la eliminación automática de anomalías (ASB) es necesario que la exploración de la parte superior de la cápsula o la exploración de la parte inferior de la cápsula esté conectada.

Número de veces que no se debe explorar ninguna parte superior de la cápsula en el mismo taladro de los segmentos sucesivos.

La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número.

Entrada 0: La función está desconectada.

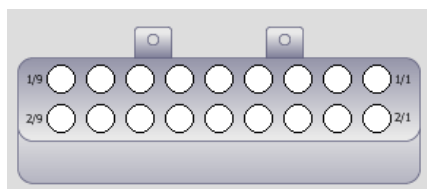
GKF: Fallo de suma segmento

Número de veces que no se debe explorar ninguna parte superior o inferior de la cápsula en el mismo taladro del mismo segmento.

La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número.

Esta situación varía en función de la exploración conectada.

Entrada 0: La función está desconectada.



Segmento portacápsulas superior

Taladros de segmento blancos: No hay ninguna parte superior de la cápsula en el taladro de segmento.

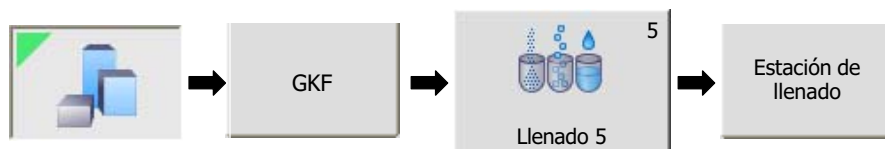
Taladros de segmento verdes: Hay una parte superior de la cápsula en el taladro de segmento.

Posición GKF

La posición actual del accionamiento principal.

Receta

Estación de llenado 5 (opción), estación de llenado



Estación 5

Interruptores *Ninguna*

Desconectar la estación de llenado en la estación 5.

Interruptor *Pellets*

Llenar con pellets en la estación dosificadora de la estación 5.

Interruptor *Polvo*

Llenar con polvo en la estación dosificadora de la estación 5.

Interruptor *Vaciar estación de llenado*

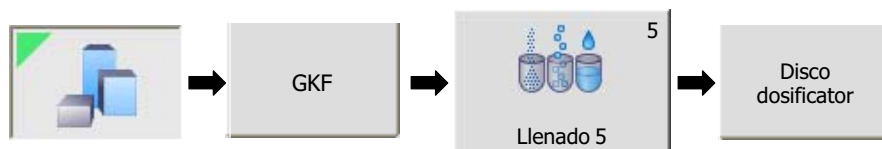
Vaciar la estación de llenado.

Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.

☞ Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas con una dosis insuficiente o cápsulas sin relleno.

Receta

Estación de llenado 5 (opción), disco dosificador



Disco dosificador (opción de disco dosificador de ajuste eléctrico)

Interruptor *Disco dosificador fijo*

Conectar y desconectar el disco dosificador fijo con una altura de 3 – 14 mm.

☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso.

Interruptor *Disco dosificador fijo 2*

Conectar y desconectar el disco dosificador fijo con una altura de 14,1 – 27 mm.

☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso.

Disco dosificador ajustable (opción de disco dosificador de ajuste eléctrico)

Cuando hay un disco dosificador ajustable montado:

[2] Máx. trayecto de ajuste del disco dosificador

Máximo trayecto de ajuste de la parte superior del disco dosificador.
El valor está grabado en la parte superior del disco dosificador.
Ver la página 81 en el capítulo 7.

[1] Disco dosificador superior

Altura de la parte superior del disco dosificador.
El valor está grabado en la parte superior del disco dosificador.

Offset del disco dosificador superior

Altura (**a**) de la arandela distanciadora debajo de la parte superior del disco dosificador.
Sin arandela distanciadora: 0,0 mm

[4] Rebajo disco dosificador superior

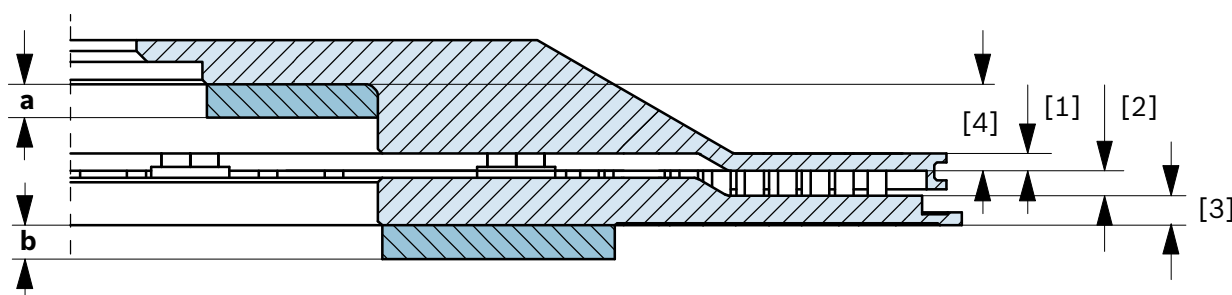
Altura del rebajo de la parte superior del disco dosificador.
El valor está grabado en la parte superior del disco dosificador.

[3] Altura del disco dosificador inferior

Altura de la parte inferior del disco dosificador.
El valor está grabado en la parte inferior del disco dosificador.

Offset del disco dosificador inferior

Altura (**b**) de la arandela distanciadora debajo de la parte inferior del disco dosificador.
Sin arandela distanciadora: 0,0 mm



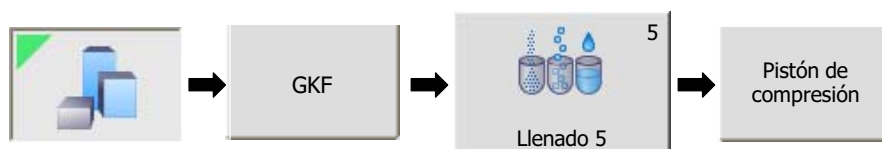
Receta

Estación de llenado 5 (opción), disco dosificador

Valor teórico de la altura del disco dosificador	Valor teórico de la altura del disco dosificador.
Factor de regulación de la regulación de disco dosificador	Valor de regulación de la parte superior del disco dosificador en mm en caso de una desviación del valor medio determinado de 1 mg con respecto al peso nominal.
Pulsador <i>Disco dosificador +</i>	Aumentar la altura del disco dosificador  El pulsador no se encuentra activo en el servicio automático con la máquina parada.
Pulsador <i>Disco dosificador -</i>	Reducir la altura del disco dosificador.  El pulsador no se encuentra activo en el servicio automático con la máquina parada.
Altura actual del disco dosificador	Altura del disco dosificador actual. El gráfico muestra este valor.

Receta

Estación de llenado 5 (opción), pistón de compresión

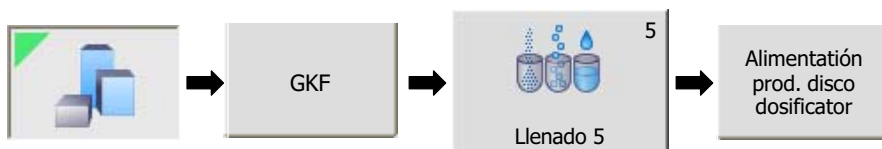


Presión de pistón de compresión (opción de regulación neumática de pistones de compresión)

Valor teórico de la presión de pistón de compresión	Presión de pistón de compresión ajustada. Se trata de la presión de salida para la regulación de pistones de compresión.
Tolerancia de la presión de pistón de compresión	Desviación admisible del valor teórico con respecto al valor real.
Factor de regulación del ajuste de pistones de compresión	Valor de regulación de la presión de pistón de compresión en mbar con una desviación del valor medio determinado de 1 mg con respecto al peso nominal.
Pulsador <i>Pres. pistón compr. +</i>	Aumentar la presión de pistón de compresión (presión de pistón de compresión, valor teórico). Al aumentar la presión de pistón de compresión aumenta la cantidad de llenado.
Pulsador <i>Pres. pistón compr. -</i>	Bajar la presión de pistón de compresión (presión de pistón de compresión, valor teórico). Al reducir la presión de pistón de compresión se reduce la cantidad de llenado.
Valor real	Presión actualmente disponible en los pistones de compresión. El gráfico muestra este valor.

Receta

Estación de llenado 5 (opción), alimentación de producto disco dosificador



Sensor de producto

Estado

Punto blanco: El nivel de llenado está por debajo del valor teórico.
Punto verde: El nivel de llenado está por encima del valor teórico.

Falta producto

Tiempo que transcurre entre que se deje de alcanzar la altura mínima de llenado en el anillo de producto y la parada de la máquina.

Alimentación de producto

GKF Veloc. alimenta. prod.

Número de revoluciones del árbol transportador de producto.

Tiempo de marcha de inercia de la alimentación de producto

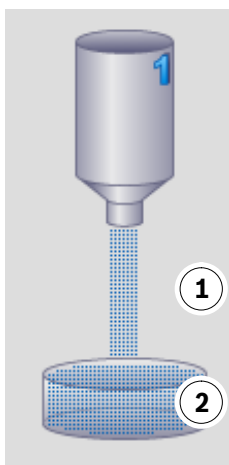
Tiempo para conseguir la altura de llenado en el anillo de producto hasta la desconexión del árbol transportador de producto.

Tiempo de vigilancia alimentación producto

El tiempo sirve para la vigilancia del árbol de transporte de producto.
Cuando el árbol de transporte de producto está en marcha o parado durante más tiempo que el ajustado, entonces se detiene la máquina.

Tiempo de vigilancia alimentación producto

Tiempo que el árbol de transporte de producto funciona ininterrumpidamente o está parado.



- 1** Indica el producto entre el depósito de producto y el anillo de producto cuando el árbol transportador de producto gira.
- 2** Indica la altura de llenado actual en el anillo de producto.

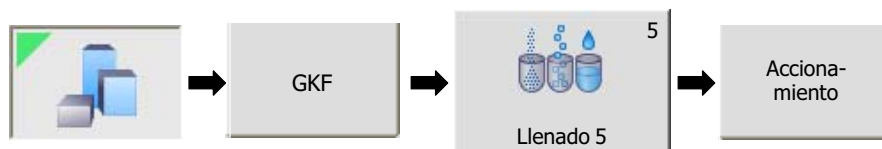
Pulsador Aliment. prod. manual

El árbol transportador de producto funciona mientras se acciona el pulsador.

Sólo en el servicio de marcha paso a paso.

Receta

Estación de llenado 5 (opción), accionamiento



Estación de polvo

Posición del transductor La posición actual del accionamiento de la estación de llenado.

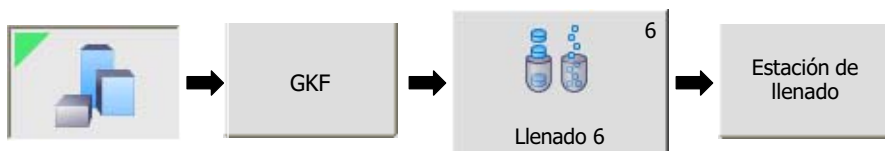
Opción estación de llenado de pastillas en la estación 6:
 Interruptor *Posición montaje disco dosificador*

Desplazar el pistón de regulación de la estación dosificadora a la posición de montaje. En esta posición es posible montar y desmontar el pistón de regulación. Los procedimientos de desmontaje y montaje se describen en el capítulo 7.

Al conectar y desconectar el interruptor aparecen varias ventanas de mensajes. Seguir las instrucciones indicadas en las mismas.

Receta

Estación de llenado 6 (opción)



Estación 6

Interruptor *Ninguna*

Desconectar la estación de llenado en la estación 6.

Interruptor *Pellets*

Llenar los pellets en la estación de llenado de pellets de la estación 6.

Interruptor *Pastillas*

Llenar las pastillas en la estación de llenado de pastillas de la estación 6.

☞ Con el interruptor conectado aparecen el interruptor *Vaciar estación de llenado* y la solapa "Estación de comprimidos".

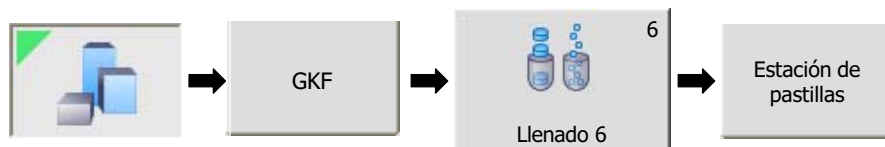
Interruptor *Vaciar estación de llenado*

Vaciar la estación de llenado de pastillas.
Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.

☞ Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas sin relleno.

Receta

Estación de llenado 6 (estación de llenado de pastillas opcional)



Alimentación de producto

Estación 6: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas

Tiempo que transcurre entre que se alcanza la altura de llenado en el depósito y la desconexión del vibrador.

Estación 6: Retardo de parada de máquina si comprimidos vacíos

Tiempo que transcurre entre que se deja de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito y la parada de la máquina.

Estación 6: tiempo de vigilancia alimentación producto

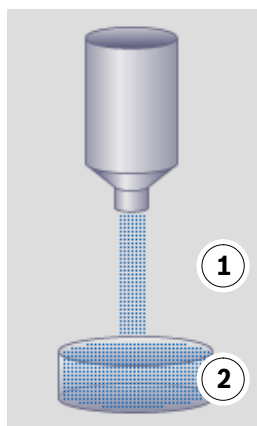
El tiempo sirve para la vigilancia de la alimentación del polvo. Si el vibrador vibra más tiempo que el tiempo ajustado o está parado, entonces se detiene la máquina.

Tiempo de vigilancia de la alimentación de producto

Tiempo que el vibrador vibra ininterrumpidamente o está parado.

Pulsador *Compri. man. est. 6*

Llenar el depósito de la estación de llenado de pastillas manualmente.
El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.



- 1** Muestra el producto a envasar entre el depósito de producto y el depósito cuando el vibrador está vibrando.
- 2** Muestra el producto a envasar que se encuentra en el disco dosificador.

Receta

Estación de llenado 6 (estación de llenado de pastillas opcional)

Opción limpieza automática de la estación de llenado de pastillas:

Tiempo de repetición

Valor teórico	Número de los ciclos entre los ciclos de limpieza automáticos.
Valor real	El número de ciclos hasta el próximo ciclo de limpieza.

Tiempo de limpieza

Valor teórico	El número de ciclos para un ciclo de limpieza.
Valor real	Durante un ciclo de limpieza: El número de ciclos que ya se han limpiado.

Pulsador <i>Limpiar estación 6</i>	Iniciar la limpieza de la estación de llenado de pastillas manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
------------------------------------	---

Estación de pastillas tipo	Ajustar el tipo de accionamiento de la estación de pastillas montada.
----------------------------	---

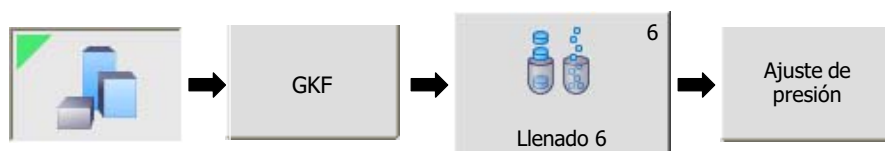
División disco de pastillas	División del disco dosificador montado de la estación de llenado de pastillas.
-----------------------------	--

Zona de llenado	Zona en la que las pastillas caen a las partes inferiores de las cápsulas.
-----------------	--

Valor de corrección para el segmento	Cambiar la posición del servoaccionamiento de la estación para el desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas. Valor negativo: la estación de llenado realiza el relleno antes. Valor positivo: la estación de llenado realiza el relleno más tarde. Valor estándar: 0,0°
--------------------------------------	---

Receta

Estación de llenado 6, ajuste de presión (estación de llenado de pastillas opcional)



Estación de pastillas

Vibrador alimentación del polvo

Valor teórico	Presión que debe estar disponible en el vibrador.
Valor real	Presión disponible en el vibrador.

Aire soplado estación pastillas

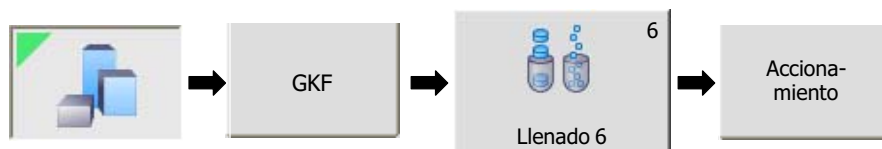
Valor teórico	Presión que debe estar disponible en la unidad de toberas.
Valor real	Presión disponible en la unidad de toberas.

Limpieza de la estación de pastillas (limpieza automática opcional de la estación de llenado de pastillas)

Valor teórico	Presión que debe estar disponible en la tobera de limpieza.
Valor real	Presión disponible en la tobera de limpieza.
Pulsador <i>Limpiar estación 6</i>	Iniciar la limpieza de la estación de llenado de pastillas manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
Pulsador <i>Compri. man. est. 6</i>	Llenar el depósito de la estación de llenado de pastillas manualmente. El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.

Receta

Estación de llenado 6 (opción), accionamiento

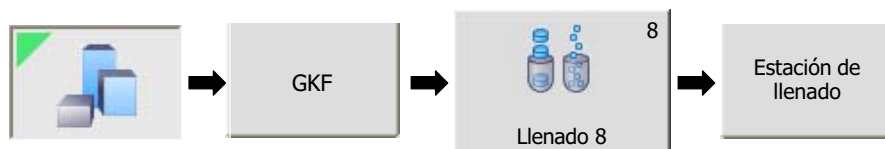


Accionamiento

Posición	La posición actual del servoaccionamiento.
Opción - Estación de llenado de pellets:	
Valor de corrección para el segmento	Cambiar la posición del servoaccionamiento de la estación para el desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas. Valor negativo: la estación de llenado realiza el relleno antes. Valor positivo: la estación de llenado realiza el relleno más tarde. Valor estándar: 0,0°
Dispositivo vibrador	Solo con estación de pellets cíclica: Ajustar el vibrador. El servoaccionamiento se mueve rápidamente este número de grados hacia delante y hacia atrás.
Estación de pellets tipo	Ajustar el tipo de accionamiento de la estación de pellets montada.

Receta

Estación de llenado 8 (opción)



Estación 8

Interruptor *Ninguna*

Desconectar la estación de llenado en la estación 8.

Interruptor *Pellets*

Llenar los pellets en la estación de llenado de pellets de la estación 8.

Interruptor *Pastillas*

Llenar las pastillas en la estación de llenado de pastillas de la estación 8.

☞ Con el interruptor conectado aparecen el interruptor *Vaciar estación de llenado* y la solapa "Estación de comprimidos".

Interruptor *Vaciar estación de llenado*

Vaciar la estación de llenado de pastillas.
Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.

☞ Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas sin relleno.

Receta

Estación de llenado 8 (estación de llenado de pastillas opcional)



Alimentación de producto

Estación 8: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas

Tiempo que transcurre entre que se alcanza la altura de llenado en el depósito y la desconexión del vibrador.

Estación 8: Retardo de parada de máquina si comprimidos vacíos

Tiempo que transcurre entre que se deja de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito y la parada de la máquina.

Estación 8: tiempo de vigilancia alimentación producto

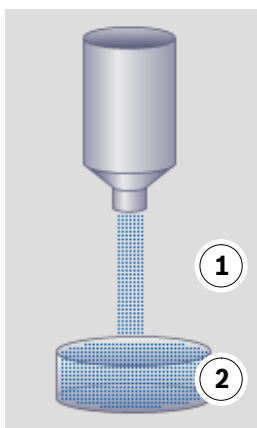
El tiempo sirve para la vigilancia de la alimentación del polvo. Si el vibrador vibra más tiempo que el tiempo ajustado o está parado, entonces se detiene la máquina.

Tiempo de vigilancia de la alimentación de producto

Tiempo que el vibrador vibra ininterrumpidamente o está parado.

Pulsador *Compri. man. est. 8*

Llenar el depósito de la estación de llenado de pastillas manualmente.
El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.



- 1** Muestra el producto a envasar entre el depósito de producto y el depósito cuando el vibrador está vibrando.
- 2** Muestra el producto a envasar que se encuentra en el disco dosificador.

Receta

Estación de llenado 8 (estación de llenado de pastillas opcional)

Opción limpieza automática de la estación de llenado de pastillas:

Tiempo de repetición

Valor teórico	Número de los ciclos entre los ciclos de limpieza automáticos.
Valor real	El número de ciclos hasta el próximo ciclo de limpieza.

Tiempo de limpieza

Valor teórico	El número de ciclos para un ciclo de limpieza.
Valor real	Durante un ciclo de limpieza: El número de ciclos que ya se han limpiado.

Pulsador <i>Limpiar estación 8</i>	Iniciar la limpieza de la estación de llenado de pastillas manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
------------------------------------	---

Estación de pastillas tipo	Ajustar el tipo de accionamiento de la estación de pastillas montada.
----------------------------	---

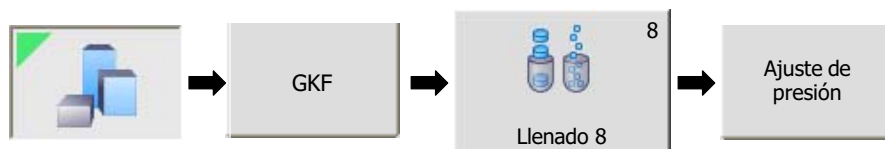
División disco de pastillas	División del disco dosificador montado de la estación de llenado de pastillas.
-----------------------------	--

Zona de llenado	Zona en la que las pastillas caen a las partes inferiores de las cápsulas.
-----------------	--

Valor de corrección para el segmento	Cambiar la posición del servoaccionamiento de la estación para el desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas. Valor negativo: la estación de llenado realiza el relleno antes. Valor positivo: la estación de llenado realiza el relleno más tarde. Valor estándar: 0,0°
--------------------------------------	---

Receta

Estación de llenado 8, ajuste de presión (estación de llenado de pastillas opcional)



Estación de pastillas

Vibrador alimentación del polvo

Valor teórico	Presión que debe estar disponible en el vibrador.
Valor real	Presión disponible en el vibrador.

Aire soplado estación pastillas

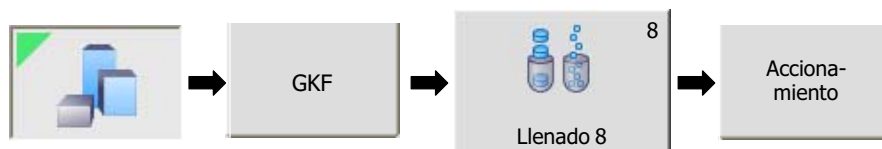
Valor teórico	Presión que debe estar disponible en la unidad de toberas.
Valor real	Presión disponible en la unidad de toberas.

Limpieza de la estación de pastillas (limpieza automática opcional de la estación de llenado de pastillas)

Valor teórico	Presión que debe estar disponible en la tobera de limpieza.
Valor real	Presión disponible en la tobera de limpieza.
Pulsador <i>Limpiar estación 8</i>	Iniciar la limpieza de la estación de llenado de pastillas manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
Pulsador <i>Compri. man. est. 8</i>	Llenar el depósito de la estación de llenado de pastillas manualmente. El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.

Receta

Estación de llenado 8 (opción), accionamiento

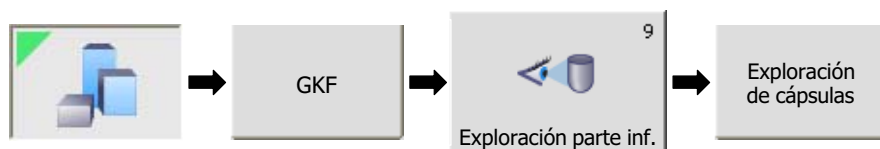


Accionamiento

Posición	La posición actual del servoaccionamiento.
Opción - Estación de llenado de pellets:	
Valor de corrección para el segmento	Cambiar la posición del servoaccionamiento de la estación para el desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas. Valor negativo: la estación de llenado realiza el relleno antes. Valor positivo: la estación de llenado realiza el relleno más tarde. Valor estándar: 0,0°
Dispositivo vibrador	Solo con estación de pellets cíclica: Ajustar el vibrador. El servoaccionamiento se mueve rápidamente este número de grados hacia delante y hacia atrás.
Estación de pellets tipo	Ajustar el tipo de accionamiento de la estación de pellets montada.

Receta

Exploración de la parte inferior



GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior

Número de veces que no se debe explorar ninguna parte inferior de la cápsula en el mismo taladro de los segmentos sucesivos.

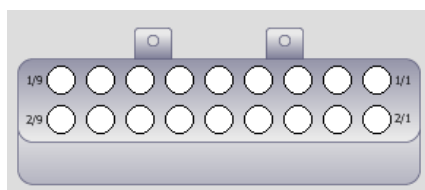
La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número.

Entrada 0: La función está desconectada.

Interruptor Explor. parte inferior

Conectar y desconectar la exploración de la parte inferior de la cápsula.

Para la eliminación automática de anomalías (ASB) es necesario que la exploración de la parte superior de la cápsula o la exploración de la parte inferior de la cápsula esté conectada.



Segmento portacápsulas inferior

Taladros de segmento blancos: No hay ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro de segmento.

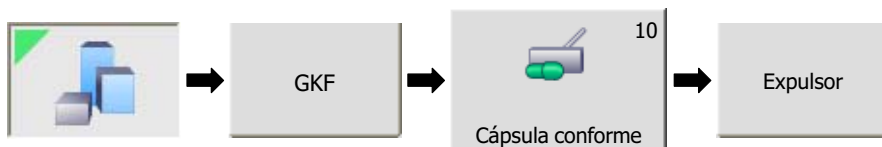
Taladros de segmento verdes: Hay una parte inferior de la cápsula en el taladro de segmento.

Posición GKF

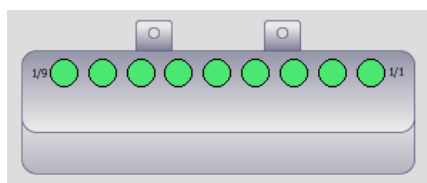
La posición actual del accionamiento principal.

Receta

Expulsión de cápsulas



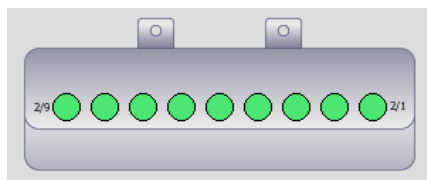
Interruptor Control de expulsor Conectar y desconectar el contracontrol del expulsores.



Segmento

Taladro de segmento blanco: Hay una cápsula no conforme en el taladro de segmento.

Taladro de segmento verde: Hay una cápsula conforme en el taladro de segmento.

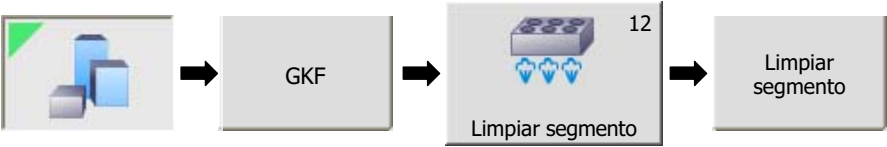


Posición GKF

La posición actual del accionamiento principal.

Receta

Estación de limpieza



Tiempo de repetición

Valor teórico	El número de los ciclos entre los ciclos de limpieza automáticos.
Valor real	El número de ciclos hasta el próximo ciclo de limpieza.

Tiempo de limpieza

Valor teórico	El número de ciclos para un ciclo de limpieza.
Valor real	Durante un ciclo de limpieza: El número de ciclos (segmentos) que ya se han limpiado.

Pulsador <i>Limpiar segmento</i>	Iniciar la limpieza de los segmentos manualmente.
----------------------------------	---

Receta

Datos de producto, introducir el tamaño de cápsula



1. Conectar el tamaño de cápsula.

El tamaño de cápsula está guardado.

Tamaño de cápsula				
000	3	1largo	A	AA largo
00	4	2largo	B	
0	5	3largo	C	
1	00largo	4largo	D	
2	0largo	AA	E	

Receta

Datos de producto, conectar y desconectar las estaciones de llenado



Estación 4 (opción)

Interruptor <i>Ninguna</i>	Desconectar la estación de llenado en la estación 4.
Interruptor <i>Pellets</i>	Llenar los pellets en la estación de llenado de pellets de la estación 4.
Interruptor <i>Pastillas</i>	Llenar las pastillas en la estación de llenado de pastillas de la estación 4.
	☞ Con el interruptor conectado aparecen el interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i> y la solapa "Estación de comprimidos".
Interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i>	Vaciar la estación de llenado de pastillas. Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.
	☞ Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas sin relleno.

Estación 5 (opción)

Interruptores <i>Ninguna</i>	Desconectar la estación de llenado en la estación 5.
Interruptor <i>Pellets</i>	Llenar con pellets en la estación dosificadora de la estación 5.
Interruptor <i>Polvo</i>	Llenar con polvo en la estación dosificadora de la estación 5.
Interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i>	Vaciar la estación de llenado. Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.
	☞ Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas con una dosis insuficiente o cápsulas sin relleno.

Receta

Datos de producto, conectar y desconectar las estaciones de llenado

Estación 6 (opción)

Interruptor <i>Ninguna</i>	Desconectar la estación de llenado en la estación 6.
Interruptor <i>Pellets</i>	Llenar los pellets en la estación de llenado de pellets de la estación 6.
Interruptor <i>Pastillas</i>	Llenar las pastillas en la estación de llenado de pastillas de la estación 6.  Con el interruptor conectado aparecen el interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i> y la solapa "Estación de comprimidos".
Interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i>	Vaciar la estación de llenado de pastillas. Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.  Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas sin relleno.

Estación 8 (opción)

Interruptor <i>Ninguna</i>	Desconectar la estación de llenado en la estación 8.
Interruptor <i>Pellets</i>	Llenar los pellets en la estación de llenado de pellets de la estación 8.
Interruptor <i>Pastillas</i>	Llenar las pastillas en la estación de llenado de pastillas de la estación 8.  Con el interruptor conectado aparecen el interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i> y la solapa "Estación de comprimidos".
Interruptor <i>Vaciar estación de llenado</i>	Vaciar la estación de llenado de pastillas. Interruptor conectado: No se sigue vigilando el nivel de llenado de producto.  Con el interruptor conectado es posible que se produzcan cápsulas sin relleno.

Receta

Accionamiento principal



Accionamiento

Posición La posición actual del accionamiento principal.

Transductor

Posición La posición actual del encoder.

Interruptor *Establecer transductor*

Permite establecer la posición básica del encoder de accionamiento principal.

Al conectar el interruptor aparece una ventana de mensajes:

Ok: se establece la posición básica para el encoder.

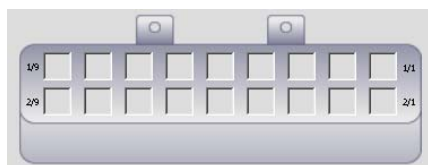
Anular: anular el proceso.

¡Atención!

Es obligatorio tener en cuenta las instrucciones de ajuste indicadas.

Receta

Pistas



Interruptor *Pista GKF*
desactivar/activar

Desactivar y activar las pistas si el interruptor *Pista GKF desactivar/activar* está conectado.

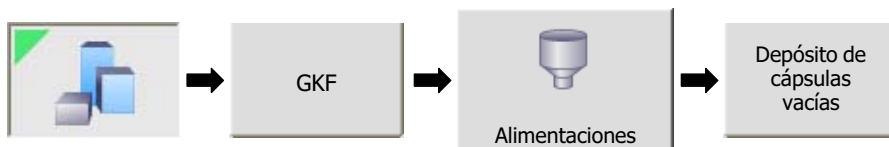
- ☒ La pista está desactivada.
- ☐ La pista está activada.

Interruptor conectado: Las pistas se pueden desactivar y activar.

☞ Todas las cápsulas de las pistas desactivadas son expulsadas como cápsulas no conformes.

Receta

Alimentaciones, depósito de cápsulas vacías



Opción transportador de cápsulas vacías:

Pulsador *Cápsulas vacías man.*

Llenar el depósito de cápsulas vacías manualmente. El transportador de cápsulas vacías suministra mientras se mantiene el pulsador accionado.

Opción transportador de cápsulas vacías con sensor para la altura de llenado:

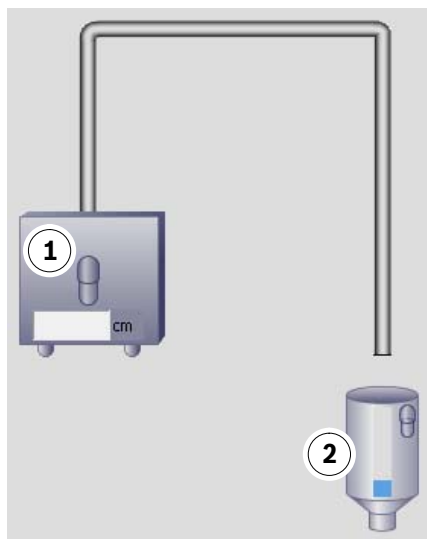
Transportador de cápsulas vacías mín. altura de llenado

Altura mínima de llenado en el depósito del transportador de cápsulas vacías.

Opción transportador de cápsulas vacías con clasificador previo:

Tiempo de marcha de inercia del transportador de cápsulas vacías

Tiempo entre que se alcanza la altura de llenado máxima en el depósito de cápsulas vacías de la GKF y se para el transportador de cápsulas vacías.



- 1** Opción transportador de cápsulas vacías con sensor para la altura de llenado: Muestra la altura de llenado actual en el depósito del transportador de cápsulas vacías.
- 2** Indica la altura de llenado actual en el depósito de cápsulas vacías.

Interruptor *Vaciar depósito cáps.*

Vaciar el depósito de cápsulas vacías. Interruptor conectado: el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de cápsulas vacías.

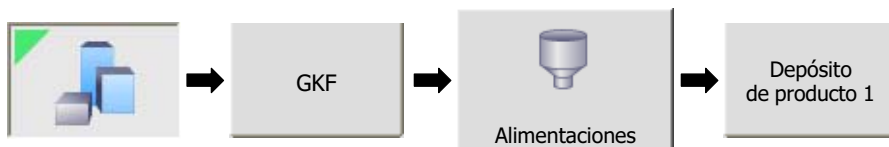
Receta

Alimentaciones, depósito de cápsulas vacías

Altura de llenado	Indica la altura de llenado actual en el depósito de cápsulas vacías.
Depósito de cápsulas vacías máx. altura de llenado	Altura de llenado máxima en el depósito de cápsulas vacías. Opción transportador de cápsulas vacías: El transportador de cápsulas vacías se detiene cuando se alcanza la altura de llenado máxima. ¡Aviso! El menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado es dependiente de la mínima altura de llenado introducida. Si para la mínima altura de llenado se introduce un valor más grande que en la máxima altura de llenado, entonces el control fija automáticamente la máxima altura de llenado en 2 cm sobre la mínima altura de llenado. Este valor es entonces también el menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado.
Depósito de cápsulas vacías mín. altura de llenado	Altura mínima de llenado en el depósito de cápsulas vacías. Si no se alcanza la altura mínima de llenado, se solicitan cápsulas vacías. La máquina se detiene si el depósito de cápsulas vacías está vacío. Opción transportador de cápsulas vacías: El transportador de cápsulas vacías suministra cuando no se alcanza la altura mínima de llenado.

Receta

Alimentaciones, depósito de producto 1



- Interruptor *Depósito producto 1*** Conectar y desconectar el depósito de producto 1. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.
- Interruptor *Vaciar el depósito 1*** Vaciar el depósito de producto 1. Interruptor conectado: se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 1.
- Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 1:**
Pulsador *Depósito prod. 1 manual* Llenar el depósito de producto 1 manualmente. La alimentación automática de producto suministra mientras se acciona el pulsador.

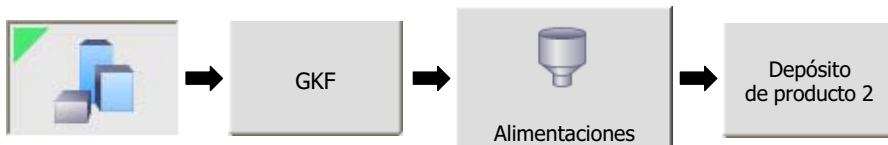


Muestra el estado de los sensores de depósito de producto 1.

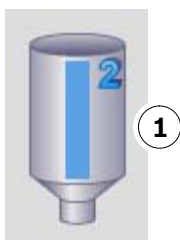
- Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 1:**
Duración de conmutación de la solicitud de producto del depósito 1 Tiempo de ciclo al cabo del cual la clapeta de la alimentación de producto cambia.
- Retardo de solicitud de producto del depósito 1*** Tiempo que transcurre entre que se deje de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito de producto 1 y el momento en el que se solicita el producto (advertencia Solicitud de producto depósito de producto 1).
- Parada de máquina tras una solicitud de producto del depósito 1*** Tiempo entre dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito de producto 1 y la parada de la máquina.

Receta

Alimentaciones, depósito de producto 2 (opción)



Interruptor <i>Depósito producto 2</i>	Conectar y desconectar el depósito de producto 2. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.
Interruptor <i>Vaciar el depósito 2</i>	Vaciar el depósito de producto 2. Interruptor conectado: se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 2.
Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 2: Pulsador <i>Depósito prod. 2 manual</i>	Llenar el depósito de producto 2 manualmente. La alimentación automática de producto suministra mientras se acciona el pulsador.
Altura de llenado	Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 2.



- 1 Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 2.

Depósito de producto 2 máx. altura de llenado	Altura de llenado máxima en el depósito de producto 2. Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 2: La alimentación automática de producto se detiene al alcanzar la altura de llenado máxima. ¡Aviso! El menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado es dependiente de la mínima altura de llenado introducida. Si para la mínima altura de llenado se introduce un valor más grande que en la máxima altura de llenado, entonces el control fija automáticamente la máxima altura de llenado en 1 cm sobre la mínima altura de llenado. Este valor es entonces también el menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado.
Depósito de producto 2 mín. altura de llenado	Altura mínima de llenado en el depósito de producto 2. So no se alcanza la altura mínima de llenado, se solicita producto. La máquina se detiene si el depósito de producto 2 está vacío. Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 2: La alimentación automática de producto suministra cuando no se alcanza la altura mínima de llenado.

Receta

Alimentaciones, depósito de producto 2 (opción)

Opción de alimentación
automática de producto del
depósito de producto 2:

*Duración de conmutación de la
solicitud de producto del
depósito 2*

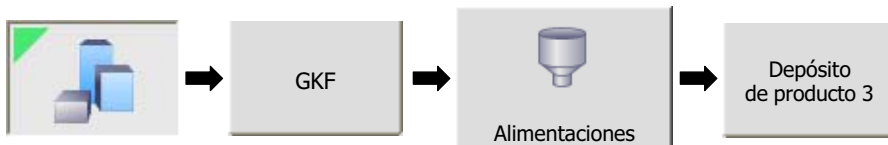
Tiempo de ciclo al cabo del cual la clapeta de la alimentación
de producto cambia.

*Parada de máquina tras una
solicitud de producto del
depósito 2*

Tiempo entre dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el
depósito de producto 2 y la parada de la máquina.

Receta

Alimentaciones, depósito de producto 3 (opción)



Interruptor <i>Depósito producto 3</i>	Conectar y desconectar el depósito de producto 3. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.
Interruptor <i>Vaciar el depósito 3</i>	Vaciar el depósito de producto 3. Interruptor conectado: se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 3.
Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 3: Pulsador <i>Depósito prod. 3 manual</i>	Llenar el depósito de producto 3 manualmente. La alimentación automática de producto suministra mientras se acciona el pulsador.
Altura de llenado	Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 3.

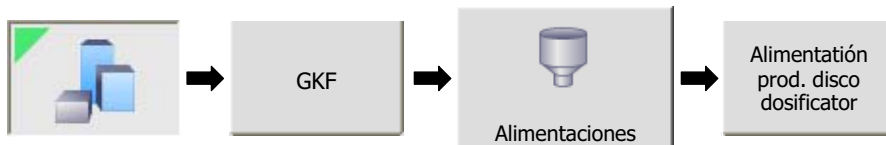


- 1 Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 3.

Depósito de producto 3 máx. altura de llenado	Altura de llenado máxima en el depósito de producto 3. Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 3: La alimentación automática de producto se detiene al alcanzar la altura de llenado máxima. ¡Aviso! El menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado es dependiente de la mínima altura de llenado introducida. Si para la mínima altura de llenado se introduce un valor más grande que en la máxima altura de llenado, entonces el control fija automáticamente la máxima altura de llenado en 1 cm sobre la mínima altura de llenado. Este valor es entonces también el menor valor admisible en la entrada de la máxima altura de llenado.
Depósito de producto 3 mín. altura de llenado	Altura mínima de llenado en el depósito de producto 3. So no se alcanza la altura mínima de llenado, se solicita producto. La máquina se detiene si el depósito de producto 3 está vacío. Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 3: La alimentación automática de producto suministra cuando no se alcanza la altura mínima de llenado.

Receta

Alimentaciones, alimentación de producto disco dosificador



Sensor de producto

Estado

Punto blanco: El nivel de llenado está por debajo del valor teórico.
Punto verde: El nivel de llenado está por encima del valor teórico.

Falta producto

Tiempo que transcurre entre que se deje de alcanzar la altura mínima de llenado en el anillo de producto y la parada de la máquina.

Alimentación de producto

GKF Veloc. alimenta. prod.

Número de revoluciones del árbol transportador de producto.

Tiempo de marcha de inercia de la alimentación de producto

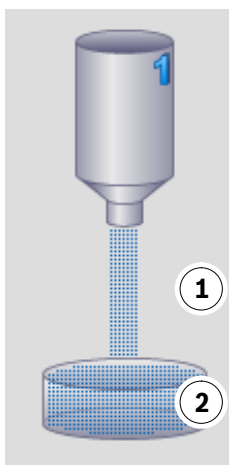
Tiempo para conseguir la altura de llenado en el anillo de producto hasta la desconexión del árbol transportador de producto.

Tiempo de vigilancia alimentación producto

El tiempo sirve para la vigilancia del árbol de transporte de producto.
Cuando el árbol de transporte de producto está en marcha o parado durante más tiempo que el ajustado, entonces se detiene la máquina.

Tiempo de vigilancia alimentación producto

Tiempo que el árbol de transporte de producto funciona ininterrumpidamente o está parado.



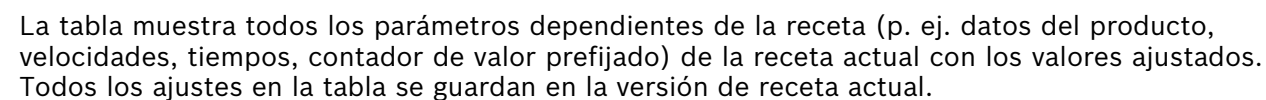
- 1** Indica el producto entre el depósito de producto y el anillo de producto cuando el árbol transportador de producto gira.
- 2** Indica la altura de llenado actual en el anillo de producto.

Pulsador Aliment. prod. manual

El árbol transportador de producto funciona mientras se acciona el pulsador.

☞ Sólo en el servicio de marcha paso a paso.

Datos de receta



Pos.	Descripción
1	Nombre del parámetro.
2	Valor ajustado. Los valores ante un fondo de color blanco pueden ser modificados. Los valores ante un fondo gris no pueden ser modificados. Al pulsar ligeramente el campo aparece: ▶ En tamaño de producto, una ventana con los interruptores para los posibles tamaños de productos. Ver la página 84. ▶ En interruptores dependientes de la receta, una ventana con el interruptor. Ver la página 172. ▶ En todos los demás parámetros, una ventana de entrada. Ver la página 42.
3	Unidad del valor.
4	Guardar los cambios.
5	Restaurar los cambios no guardados.

Receta

Datos de receta, datos de producto



Designación	Descripción
<i>Cantidad mínima de cápsulas para que la estación de llenado esté conectada</i>	Número de cápsulas vacías conformes que deben estar en el segmento para que la estación de llenado llene con producto las partes inferiores de las cápsulas.

Receta

Velocidades



N.º	Designación	Descripción
1	<i>Rendimiento de máquina</i>	Cambiar el rendimiento de máquina. ☞ Ajustar la unidad: Ver la página 166.
3	<i>GKF Número de revoluciones en servicio de marcha paso a paso</i>	Cambiar el rendimiento de máquina para el servicio de marcha paso a paso.
5	<i>GKF Veloc. alimenta. prod.</i>	Cambiar el número de revoluciones del árbol transportador de producto.

Receta

Tiempos



AVISO

**Los tiempos determinan la secuencia de movimiento de la máquina.
Las modificaciones arbitrarias pueden originar anomalías y daños.**

- Las modificaciones deben ser efectuadas sólo por personal técnico capaz de evaluar las consecuencias.



Datos de
receta

N.º	Designación	Descripción
1	<i>Tiempo de marcha de inercia GKF traspaso de cápsulas</i>	Tiempo entre la Parada de la máquina y la desconexión del traspaso de cápsulas.
2	<i>Tiempo de marcha de inercia del dispositivo de pulido de cápsulas</i>	Opción de despolvoreador de cápsulas: Tiempo entre la parada de la máquina y la parada del despolvoreador de cápsulas.
3	<i>Tiempo de marcha de inercia de la alimentación de producto</i>	Opción de estación dosificadora en la estación 5: Tiempo para conseguir la altura de llenado en el anillo de producto hasta la desconexión del árbol transportador de producto.
4	<i>Falta producto</i>	Opción de estación dosificadora en la estación 5: El tiempo comienza después de dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el anillo de producto. Dentro de este tiempo debe volver a sobrepasarse la altura mínima de llenado ya que de lo contrario se detiene la máquina.
5	<i>Parada de máquina tras una solicitud de producto del depósito 1</i>	Opción de depósito de producto 1: El tiempo comienza después de dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito de producto 1. Dentro de este tiempo debe volver a sobrepasarse la altura mínima de llenado ya que de lo contrario se detiene la máquina.
8	<i>Duración de conmutación de la solicitud de producto del depósito 1</i>	Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 1: Tiempo de ciclo al cabo del cual la clapeta de la alimentación de producto cambia.
9	<i>Duración de conmutación de la solicitud de producto del depósito 2</i>	Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 2: Tiempo de ciclo al cabo del cual la clapeta de la alimentación de producto cambia.

Receta

Tiempos

N.º	Designación	Descripción
11	<i>Tiempo de marcha de inercia de la bomba de vacío de GKF</i>	Tiempo que transcurre entre la desconexión de la GKF y la desconexión automática de la bomba de vacío.
12	<i>Tiempo de marcha de inercia instalación de aspiración de GKF</i>	Tiempo que transcurre entre la desconexión de la GKF y la desconexión automática de la aspiradora de polvo o de la instalación de aspiración.
13	<i>Retardo de solicitud de producto del depósito 1</i>	Opción de depósito de producto 1: Tiempo que transcurre entre que se deje de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito de producto 1 y el momento en el que se solicita el producto (advertencia Solicitud de producto depósito de producto 1).
14	<i>Estación 8: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 8: Tiempo que transcurre entre que se alcanza la altura de llenado en el depósito y la desconexión del vibrador.
15	<i>Estación 8: Retardo de parada de máquina si comprimidos vacíos</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 8: El tiempo comienza después de dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito. Dentro de este tiempo debe volver a sobrepasarse la altura mínima de llenado ya que de lo contrario se detiene la máquina.
18	<i>Tiempo de marcha de inercia del transportador de cápsulas vacías</i>	Opción transportador de cápsulas vacías con clasificador previo: Tiempo entre que se alcanza la altura de llenado máxima en el depósito de cápsulas vacías de la GKF y se para el transportador de cápsulas vacías.
19	<i>Retardo de desconexión de la válvula principal</i>	Tiempo que transcurre entre la desconexión de la GKF y la desconexión automática de la válvula principal de la alimentación de aire a presión.
20	<i>Estación 6: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 6: Tiempo que transcurre entre que se alcanza la altura de llenado en el depósito y la desconexión del vibrador.
21	<i>Estación 6: Retardo de parada de máquina si comprimidos vacíos</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 6: El tiempo comienza después de dejar de alcanzar la altura mínima de llenado en el depósito. Dentro de este tiempo debe volver a sobrepasarse la altura mínima de llenado ya que de lo contrario se detiene la máquina.
31	<i>Tiempo de vigilancia alimentación producto</i>	Opción de estación dosificadora en la estación 5: El tiempo sirve para la vigilancia del árbol de transporte de producto. Cuando el árbol de transporte de producto está en marcha o parado durante más tiempo que el ajustado, entonces se detiene la máquina.

Receta

Contador de predefiniciones



N.º	Designación	Descripción
2	<i>GKF: Fallo de suma segmento</i>	Opción de exploración de la parte superior de cápsula y exploración de la parte inferior de cápsula: Número de veces que no se debe explorar ninguna parte superior o inferior de la cápsula en el mismo taladro del mismo segmento. La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número. Esta situación varía en función de la exploración conectada. Entrada 0: La función está desconectada.
3	<i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén</i>	Opción eliminación automática de anomalías (ASB): En caso de que las pistas de almacén estén obstruidas: El número de veces sucesivas que se intenta limpiar la misma pista de almacén (soplado). La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número. Entrada 0: La función está desconectada.
4	<i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>	Opción exploración de la parte superior de la cápsula: Número de veces que no se debe explorar ninguna parte superior de la cápsula en el mismo taladro de los segmentos sucesivos. La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número. Entrada 0: La función está desconectada.
5	<i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>	Opción exploración de la parte inferior de la cápsula: Número de veces que no se debe explorar ninguna parte inferior de la cápsula en el mismo taladro de los segmentos sucesivos. La máquina se detiene y un mensaje de anomalía aparece cuando se alcanza el número. Entrada 0: La función está desconectada.

Receta

Mostrar y comparar los datos de receta



1. Pulsar el botón.



Aparece la vista general de las recetas.

2. Pulsar la línea de una receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.

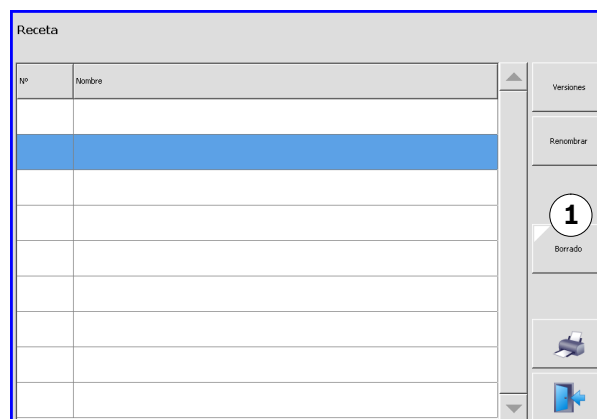
Si se han borrado todas las versiones de receta de una receta, entonces se borrará también la receta irrevocablemente. Cuando hay una receta borrada disponible, se muestra el botón **(1)**.

Botón **(1)** conectado:

Mostrar las recetas borradas.

Botón **(1)** desconectado:

Ocultar las recetas borradas.

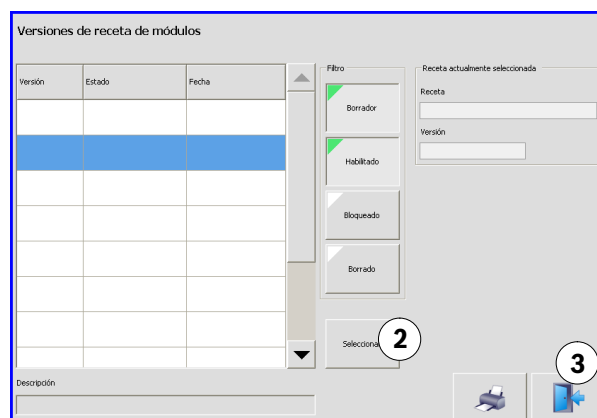


3. Pulsar el botón.



Aparece la vista general de las versiones de receta de la receta seleccionada.

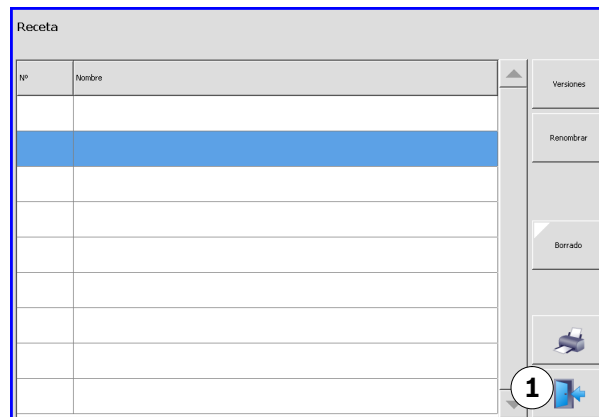
4. Pulsar la línea de una versión de receta. La línea aparece ante un fondo de color azul.
5. Pulsar el botón **(2)**.
6. Pulsar el botón **(3)**.



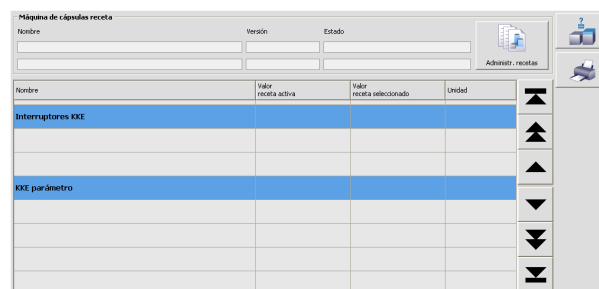
Receta

Mostrar y comparar los datos de receta

7. Pulsar el botón (1).



Aparece una tabla con los datos de receta de la versión de receta seleccionada.

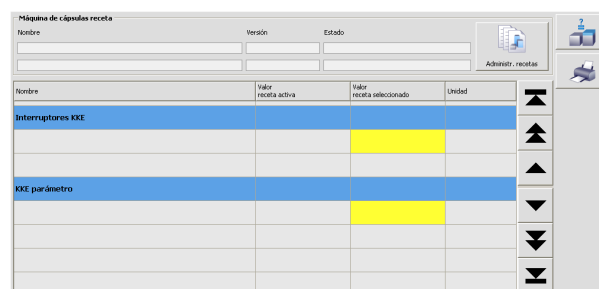


Comparar los valores de la versión de receta activa con la seleccionada:

8. Pulsar el botón.



Los valores, que se diferencian, aparece ante un fondo de color amarillo.



Producción

Control de lotes



Máquina de cápsulas receta

Nº	Nombre	Versión	Fecha
1			

Activar

Lote

Número 3

Nombre

Descripción

ID de lote 4

Tamaño del lote Resto

Tamaño del lote parcial Resto

Estado

Comienzo

Interrupción/final

Arranque

Mostrar el lote

Pos.	Descripción
1	Tabla de todas las versiones de receta habilitadas. Versión de receta activada: Fondo de color verde. Versión de receta seleccionada: Fondo de color azul.
2	Activar la versión de receta seleccionada. Ver la página 105.
3	Entrada o indicación des datos de la identificación del lote.
4	ID de lote: Identificación inequívoca del lote. La estructura de la ID de lote puede ajustarse en la figura de menú "Configuración del sistema ➔ Ajuste de la máquina ➔ Configuración". La ID de lote se crea automáticamente al iniciar el lote. Estado: Estado del lote. Tamaño del lote: Número total de cápsulas conformes que deben producirse para el lote. Resto: Número de cápsulas conformes que aún debe producirse para el lote. Tamaño del lote parcial: Número de piezas de cápsulas conformes que deben producirse para el lote. Resto: Número de cápsulas conformes que aún deben producirse para el número de piezas del lote. Comienzo: Fecha y hora en el momento de inicio del lote. Interrupción/final: Fecha y hora en el momento de interrupción o finalización del lote.
5	Iniciar el lote (página 106), interrumpir el lote (página 107), continuar el lote (página 108) o finalizar el lote (página 109).
6	Mostrar los valores del lote activo o finalizado. Ver a partir de la página 110.

Producción

Activar una versión de receta



1. Pulsar la línea de la versión de receta a activar. La línea aparece ante un fondo de color azul.

Nº	Nombre	Versión	Fecha	
				▲
				▲
				▼
				▼

2. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

3. Pulsar el botón Ok.

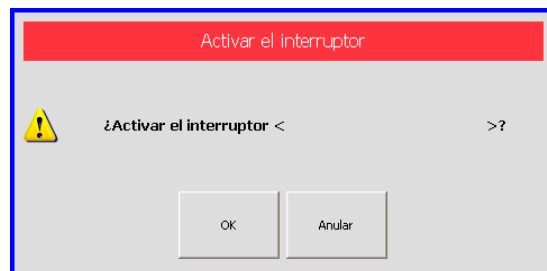
Anular: Anular el proceso.

La versión de receta está activada.

La versión de receta activada aparece ante un fondo verde en la vista general.

El programa acepta todos los ajustes de la versión de receta.

Si se cambian y guardan valores, entonces el programa guarda los cambios en la versión de receta activada.



Producción

Crear un lote nuevo y iniciar el lote

Condición preliminar:

La versión de receta activada es una versión de receta habilitada.



1. Pulsar sucesivamente los campos de entrada para la identificación del lote, el tamaño del lote y el tamaño del lote parcial e introducir los datos en las ventanas de entrada.
 - ☞ Después de iniciar el lote no se puede cambiar los datos de la identificación del lote ni el tamaño del lote.
 - ☞ El tamaño del lote y el tamaño del lote parcial están predefinidos en los datos de receta. La descripción viene predefinida en la configuración. No obstante es posible cambiar los valores antes de iniciar el lote.
 - ☞ En caso del tamaño del lote = 0, este contador está desconectado.

Lote		
Número		
Nombre		
Descripción		
ID de lote	Estado	
Tamaño del lote	Resto	Comienzo
Tamaño del lote parcial	Resto	Interrupción/final

2. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

3. Pulsar el botón Ok.

☞ *Anular*: El lote no se inicia.

Se ha iniciado el lote nuevo.

El lote tiene el estado "Iniciado".

La ID de lote se crea automáticamente.

- ☞ La estructura de la ID de lote puede ajustarse en la figura de menú "Configuración del sistema ➔ Ajuste de la máquina ➔ Configuración".
Cuando la ID de lote debe contener nombres de receta:
Al crear la ID de lote se convierten los caracteres especiales en los nombres de receta, tal y como se describe en la página 166.



Producción

Interrumpir el lote

Condición preliminar:

Hay un lote iniciado. La máquina está detenida.



1. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: No se interrumpe el lote.

Aparece la ventana para imprimir los datos de lote.

Ver la página 124.

El lote está interrumpido.

El lote tiene el estado "Interrumpido".



Producción

Continuar el lote

Condición preliminar:

Hay un lote interrumpido. La máquina está detenida.



1. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: El lote no se inicia.

Se ha vuelto a iniciar el lote.

El lote tiene el estado "Recogido de nuevo".



Producción

Finalizar el lote

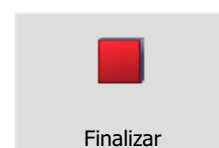
Condición preliminar:

Hay un lote iniciado o interrumpido. La máquina está detenida.



☞ No se puede volver a iniciar un lote finalizado.

1. Pulsar el botón.



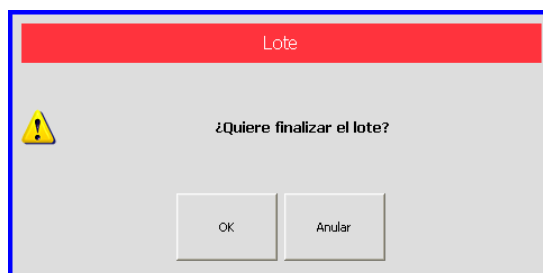
Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

☞ *Anular*: el lote no se finaliza.

Aparece la ventana para imprimir los datos de lote.

Ver la página 124.



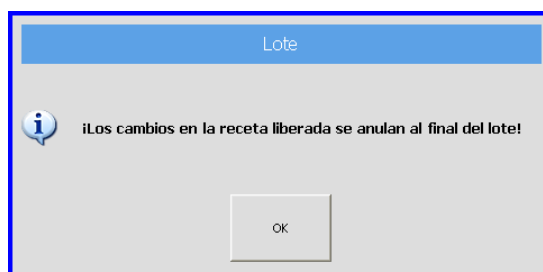
Aparece la ventana de aviso.

3. Pulsar el botón *Ok*.

El lote ha finalizado.

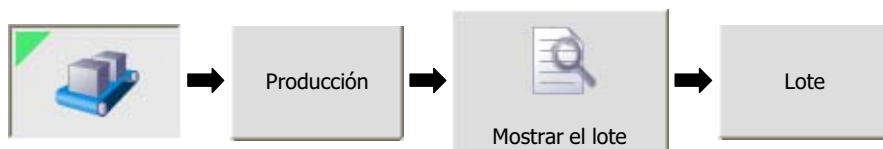
El lote tiene el estado "Finalizado".

Se borrarán todos los cambios efectuados en la versión de receta activada. El control carga la versión de receta habilitada.



Producción

Datos de lote, mostrar los datos de lote

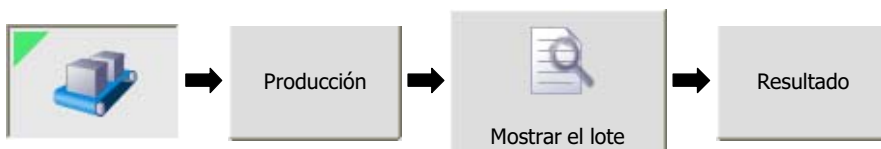


Lote

ID de lote	ID de lote del lote activo o finalizado.
Nombre	Nombre del lote activo o finalizado.
Descripción	Descripción del lote activo o finalizado.
Estado	Estado del lote activo o finalizado.
Comienzo	Fecha y hora en el momento de inicio del lote.
Interrupción/final	Fecha y hora en el momento de interrumpir o finalizar el lote.
Tamaño del lote	Número total de cápsulas conformes que deben producirse para el lote.
Resto	Número de cápsulas conformes que aún deben producirse para el lote.
Hora	Tiempo restante hasta que se hayan producido las cápsulas conformes para el tamaño del lote. El tiempo se calcula en base al rendimiento de máquina y al resto. En este proceso se da por sentado que sólo se producen cápsulas conformes.
Tamaño del lote parcial	Número de piezas de cápsulas conformes que deben producirse para el lote.
Resto	Número de cápsulas conformes que aún deben producirse para el número de piezas del lote.
Hora	Tiempo restante hasta que se hayan producido las cápsulas conformes para el tamaño del lote parcial. El tiempo se calcula en base al rendimiento de máquina y al resto. En este proceso se da por sentado que sólo se producen cápsulas conformes.

Producción

Datos de lote, mostrar el resultado

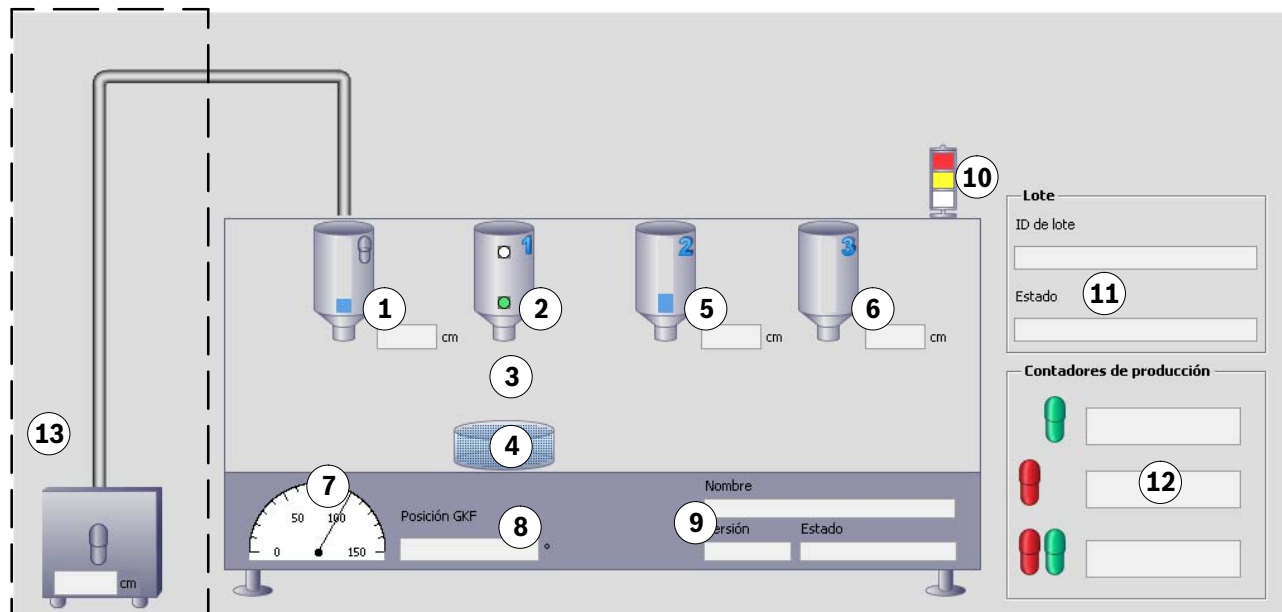


Contador de producción

Designación	Descripción
<i>Producto conforme en total</i>	Número de todas las cápsulas conformes producidas para el lote.
<i>Producto no conforme en total</i>	Número de todas las cápsulas no conformes producidas para el lote.
<i>Producto total</i>	Número de todas las cápsulas producidas para el lote.

Producción

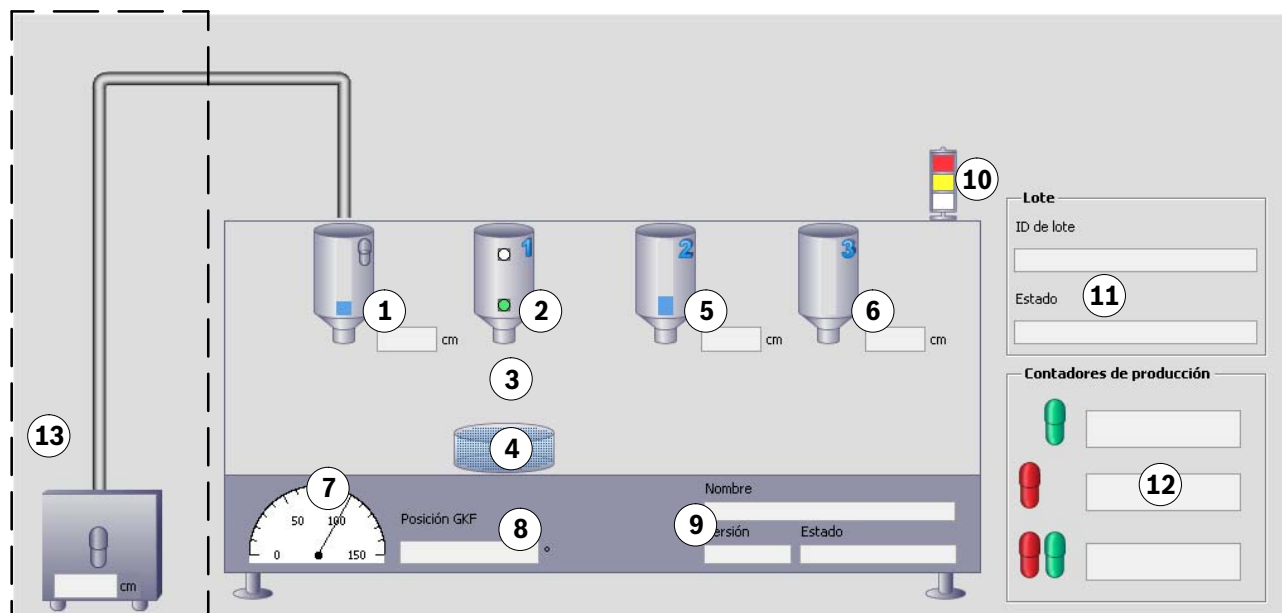
GKF, vista general



Pos.	Descripción
1	Indica la altura de llenado actual en el depósito de cápsulas vacías.
2	Opción de depósito de producto 1: Muestra el estado de los sensores de depósito de producto 1.
3	Opción de estación dosificadora en la estación 5: Indica el producto entre el depósito de producto 1 y el anillo de producto cuando el árbol transportador de producto gira.
4	Opción de estación dosificadora en la estación 5: Indica la altura de llenado actual en el anillo de producto.
5	Opción de depósito de producto 2: Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 2.
6	Opción de depósito de producto 3: Muestra la altura de llenado actual en el depósito de producto 3.
7	Muestra el rendimiento de máquina actual.
8	Muestra la posición de máquina actual en grados de ángulo.
9	Nombre, versión y estado de la receta seleccionada.

Producción

GKF, vista general



Pos.	Descripción
10	Indicación del estado de servicio de la máquina.
Rojo	Se ha producido una anomalía o el pulsador <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> está accionado.
Naranja	No se alcanza la altura mínima de llenado en el depósito de cápsulas vacías o en uno de los depósitos de producto.
Verde	La máquina funciona en el modo de servicio automático.
11	ID de lote y estado del lote activo.
12	Contadores de producción: <i>Producto conforme en total, Producto no conforme en total y Producto total.</i> Ver la página 114.
13	Opción transportador de cápsulas vacías: Muestra la altura de llenado actual en el depósito del transportador de cápsulas vacías.

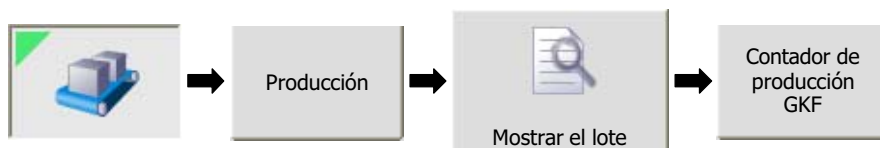
Producción

Contador de producción GKF



INDICACIÓN

Las partes superiores o inferiores sueltas de las cápsulas que son detectadas por la exploración de cápsulas, son contadas juntas con los demás valores por los contadores de producción *Producto no conforme en total* y *Producto total*.



N.º	Designación	Descripción
1	<i>Producto conforme en total</i>	Número de todas las cápsulas conformes detectadas del lote.
2	<i>Producto no conforme en total</i>	Número de todas las cápsulas no conformes detectadas del lote.
3	<i>Producto total</i>	Número de todas las cápsulas producidas para el lote. Cápsulas producidas = Ciclos x número de taladros de segmento.
4 hasta 21	<i>Producto conforme pista 1/1</i> <i>Producto conforme pista 2/9</i>	Número de cápsulas que se han expulsado del taladro de segmento indicado como cápsulas conformes.
31 hasta 48	<i>Producto no conforme pista 1/1</i> <i>Producto no conforme pista 2/9</i>	Número de cápsulas que se han expulsado del taladro de segmento indicado como cápsulas no conformes.
58	<i>No hay cápsulas en total</i>	Número de todos los taladros de segmento sin parte inferior de la cápsula y parte superior de la cápsula.
59 hasta 76	<i>No hay cápsulas en pista 1/1</i> <i>No hay cápsulas en pista 2/9</i>	Número de veces que no había ninguna parte inferior de la cápsula y ninguna parte superior de la cápsula disponible en el taladro de segmento indicado.

Producción

Borrar los contadores de producción



El control borra automáticamente todos los contadores de producción al iniciar un lote nuevo.

1. Pulsar el botón.

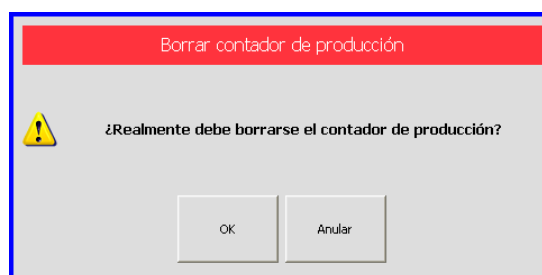


Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

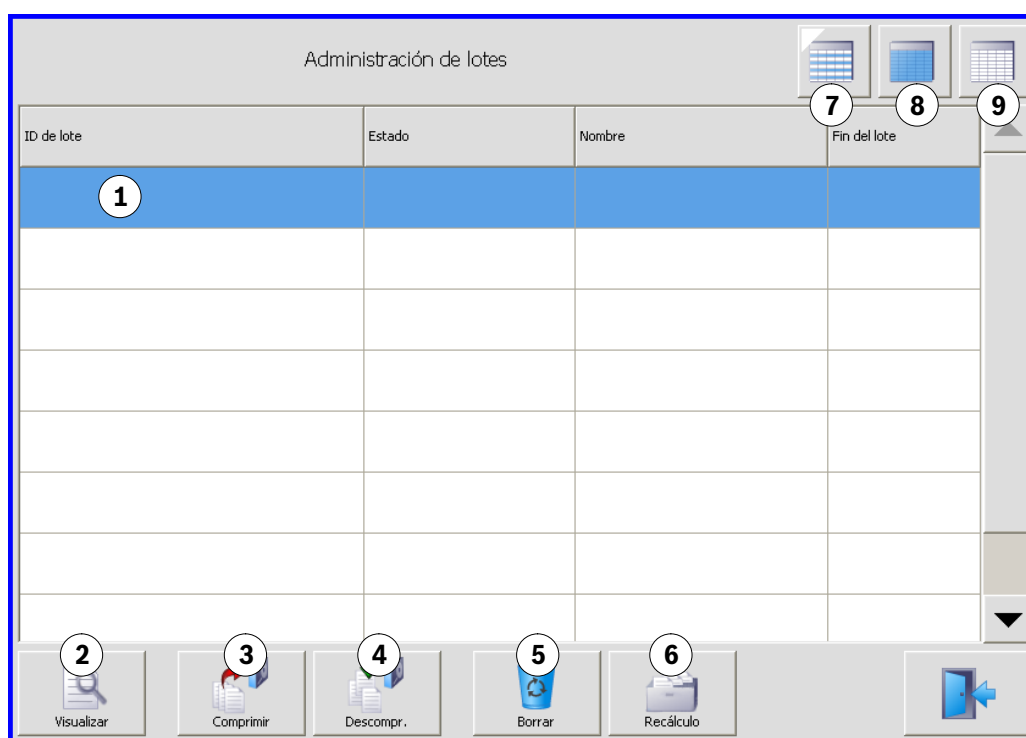
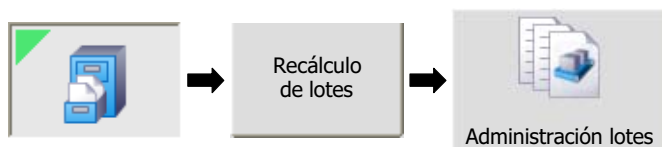
 *Anular*: Anular el proceso.

Todos los contadores de producción se borran irrevocablemente.



Archivo

Administración de lotes



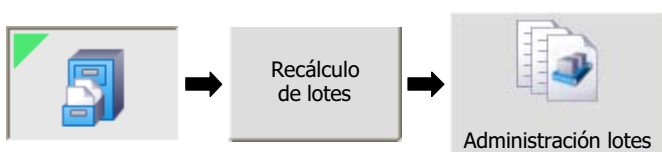
Pos.	Descripción
1	Tabla de todos los lotes disponibles.
2	Mostrar el lote seleccionado. No se puede mostrar el lote iniciado.
3	Mover (comprimir) los lotes seleccionados. No se puede almacenar el lote actual.
4	Recuperar (descomprimir) el lote almacenado.
5	Borrar el lote seleccionado. Sólo se puede borrar un lote con el estado "Asegurado" o "Restablecido".
6	Seleccionar el lote seleccionado para el recálculo.
7	Conectar y desconectar la selección múltiple. La selección múltiple permite mover varios lotes en un solo paso.
8	Seleccionar todos los lotes. La selección múltiple se conecta.
9	Deseleccionar todos los lotes.

Archivo

Mostrar el lote

Condición preliminar:

No se ha iniciado el lote.



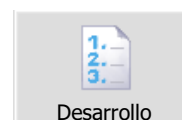
1. Pulsar el botón.



La vista de lotes muestra los datos introducidos al crear el lote (1) y las recetas activadas (2).

Mostrar el desarrollo del lote:

2. Pulsar el botón.



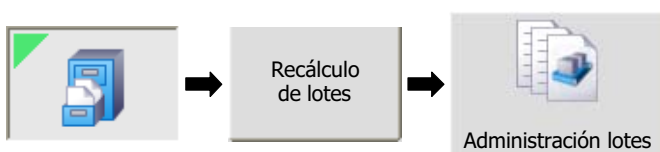
El desarrollo del lote muestra cuándo se ha cambiado el estado del lote y qué usuario ha efectuado el cambio.

Archivo

Almacenar (comprimir) los datos de lote

Condición preliminar:

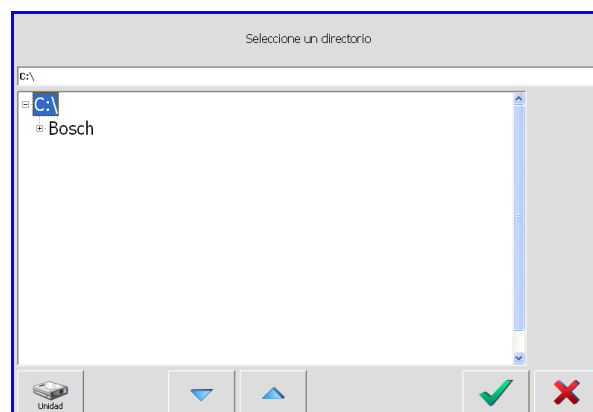
El lote ha finalizado o ha sido restablecido.



1. Seleccionar las líneas de los lotes a mover.
2. Pulsar el botón.



3. Seleccionar un directorio.
4. Pulsar el botón ☒.

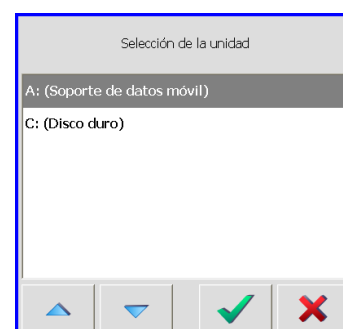


Si el directorio se encuentra en otra unidad:

5. Pulsar el botón.



6. Seleccionar una unidad.
7. Pulsar el botón ☒.
8. Seleccionar un directorio.
9. Pulsar el botón ☒.



Archivo

Almacenar (comprimir) los datos de lote

Los datos de lote se guardan en el directorio indicado.

Nombre del archivo:

ID de lote + fecha + hora + extensión ".zip".

Ejemplo:

ID de lote: 12345

Fecha: 29.11.2009

Hora: 10:12:13

Nombre del archivo:

12345_20091129_101213.zip

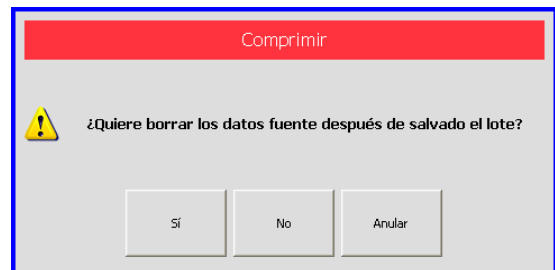
Aparece la ventana de aviso.

10. Pulsar el botón correspondiente.

 **Sí:** Los lotes se borran de la vista general de lotes.

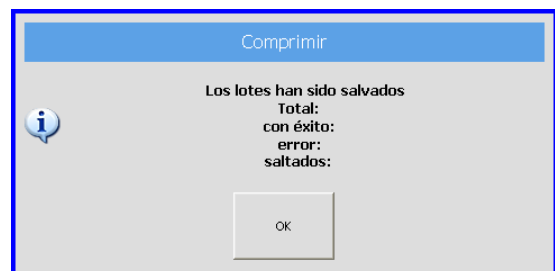
No: Los lotes permanecen en la vista general de lotes.

Anular: Anular el proceso.



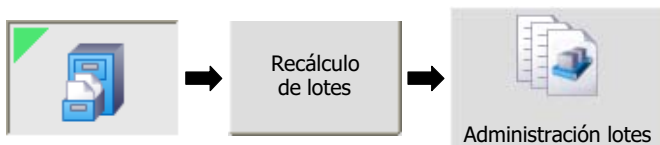
Aparece la ventana de aviso.

11. Pulsar el botón *Ok*.



Archivo

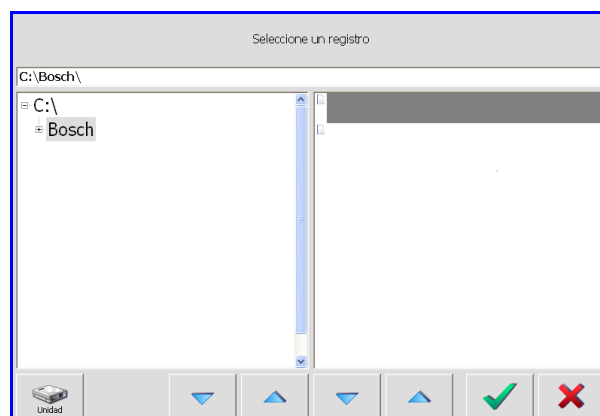
Recuperar (descomprimir) los datos de lote



1. Pulsar el botón.



2. Seleccionar un directorio en la zona izquierda.
3. Seleccionar el archivo en la zona derecha.
4. Pulsar el botón ☒.

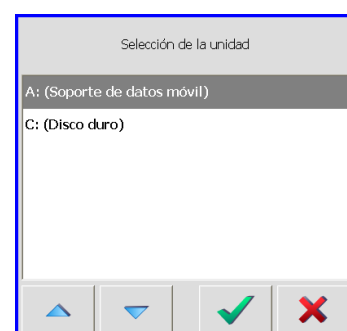


Si el archivo se encuentra en otra unidad:

5. Pulsar el botón.



6. Seleccionar una unidad.
7. Pulsar el botón ☒.
8. Seleccionar el archivo.
9. Pulsar el botón ☒.



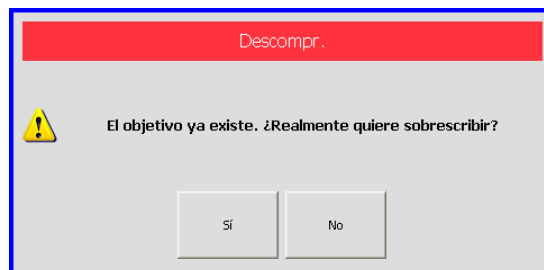
Archivo

Recuperar (descomprimir) los datos de lote

La ventana de aviso aparece, cuando en el resumen de lotes se encuentra un lote con el mismo nombre.

10. Pulsar el botón correspondiente.

 **Sí:** Se sobrescribe el lote con los datos leídos.
No: Se anula el proceso.



Se incorpora el lote a la vista general de lotes.

Archivo

Borrar un lote



INDICACIÓN

Si se borra un lote, entonces se borra también el correspondiente Audittrail.

Tras 21 CFR Part 11 debe estar siempre asegurado, que están disponibles el lote original y el original Audittrail.

Al respecto, el lugar de la memoria puede variar.

El sistema ofrece la posibilidad de almacenar los datos de la memoria de datos HMI en una memoria de datos fuera de HMI. Los datos están luego disponibles en forma doble. El cliente debe determinar, cuales de los datos son los datos originales en el sentido de 21 CFR Part 11. Los datos que no se han almacenado no se pueden borrar, ya que los datos originales aún se encuentran en HMI.

Sólo los datos almacenados se pueden borrar en HMI.

No obstante, el cliente sólo puede borrar los datos en HMI, si ha determinado, que los datos almacenados son los datos originales en el sentido de 21 CFR Part 11.

Condición preliminar:

Sólo se puede borrar un lote con el estado "Asegurado" o "Restablecido".



1. Pulsar la línea del lote a borrar.
2. Pulsar el botón.



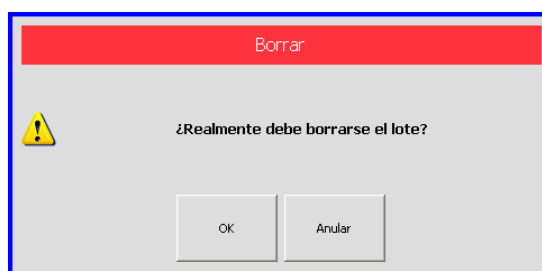
Aparece la ventana de aviso.

Pulsando ligeramente el botón *Ok* se borra en forma irrevocable el lote seleccionado.

3. Pulsar el botón *Ok*.

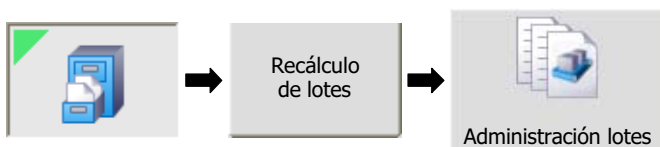
Anular: Interrumpir el proceso.

El lote seleccionado se ha borrado.

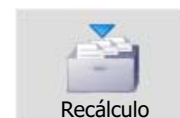


Archivo

Seleccionar un lote para el recálculo



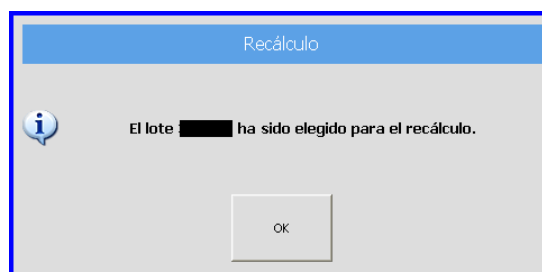
1. Pulsar la línea del lote.
2. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

3. Pulsar el botón *Ok*.

Se ha seleccionado el lote para el recálculo.
Ver los resultados de lotes, ver la página 127.



Archivo

Imprimir los datos de lote o crear un archivo



La ventana para imprimir aparece automáticamente al interrumpir o finalizar un lote.

- Hacer clic en los datos de lote y en el tipo de edición en la zona (1).
 Impresora: imprimir los datos de lote.
 PDF: Crear un archivo PDF de los datos de lote.
☒: Imprimir o crear un archivo.
☐: No imprimir o no crear ningún archivo.
- Introducir un nombre del archivo para el archivo PDF en la zona (2).
 Nombre del archivo PDF:
 "Nombre del archivo introducido" + " " + " " +
 "Denominación de los datos de lote" + ".pdf"

- Opción: Seleccionar otros datos de lote debajo de la solapa (3).

Cambiar el directorio para guardar los archivos:

- Pulsar el botón (4).
- Pulsar el botón (5).

- Seleccionar un directorio.
- Pulsar el botón ☒.

Archivo

Imprimir los datos de lote o crear un archivo

Si el directorio se encuentra en otra unidad:

8. Pulsar el botón.

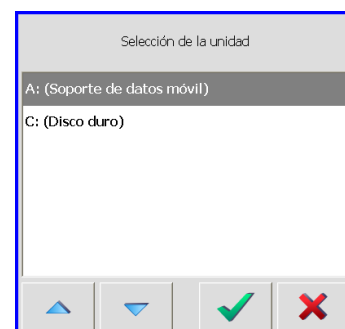


9. Seleccionar una unidad.

10. Pulsar el botón ☒.

11. Seleccionar un directorio.

12. Pulsar el botón ☒.



Seleccionar la impresora:

13. Pulsar el botón **(1)**.

14. Pulsar el menú de selección **(2)**.

15. Seleccionar una impresora.



16. Pulsar el botón ☒.

Se imprimen los datos de lote seleccionados o se crean los archivos.

Archivo

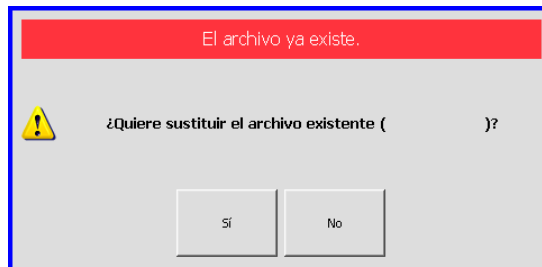
Imprimir los datos de lote o crear un archivo

Archivo PDF:

La ventana de mensajes aparece cuando ya existe un archivo con el nombre introducido.

17. Pulsar el botón **Sí**.

 **No**: Interrumpir el proceso.



Datos con más de 5000 líneas:

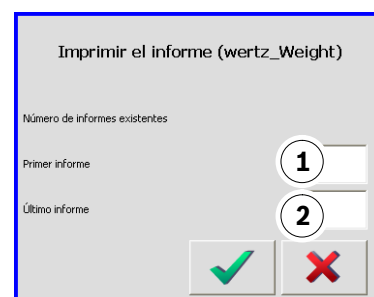
Aparece la ventana de aviso.

 Un informe puede tener como máximo 5000 líneas. A partir de 5000 líneas se crea un nuevo informe. La ventana de mensajes muestra el número de informes disponibles.

18. Introducir el primer **(1)** y el último **(2)** informe a imprimir/elaborar.

19. Pulsar el botón .

Los informes se imprimen o los archivos PDF se crean.



Archivo

Ver los resultados de lotes



Estas figuras de menú muestran los resultados del último lote finalizado, interrumpido o seleccionado para el recálculo.

No se muestran resultados si hay un lote iniciado.

Estas figuras de menú corresponden en su mayor parte a las figuras de menú del lote durante la producción.

A continuación se describen sólo las diferencias.

➡ Datos de receta

La tabla muestra todos los parámetros de la receta con los valores ajustados.

Máquina de cápsulas receta		
Nombre	Versión	Estado
Nombre	Valor	Unidad

➡ Resultado

Ver la página 111.

➡ Contador de producción GKF

Ver la página 114.

Configuración del sistema

Ajustar la hora y la fecha del sistema operativo (sólo para el personal de mantenimiento)

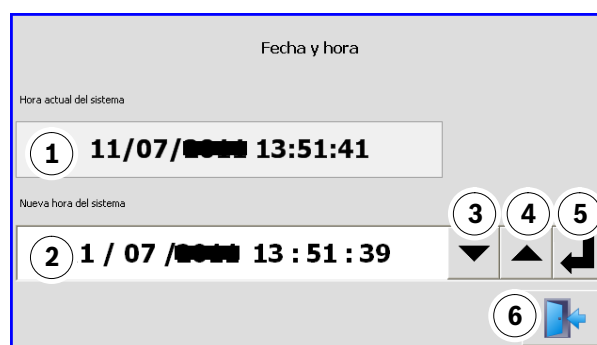


1. Pulsar el botón.



Aparece la ventana.

2. Pulsar el valor a ajustar.
El valor aparece ante un fondo de color azul.
 3. Ajustar el valor con los botones (3) y (4).
 4. Pulsar y ajustar el valor siguiente.
- Aceptar la entrada:
5. Pulsar el botón (5).



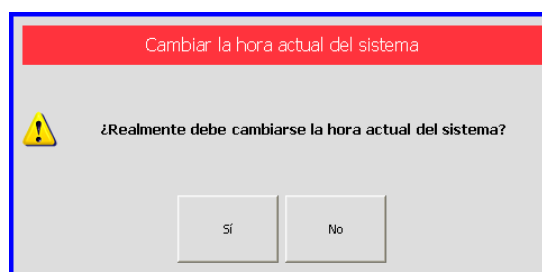
- 1 Hora y fecha actualmente ajustadas del sistema operativo.
- 2 Nueva hora y fecha.
- 3 Aumentar el valor.
- 4 Reducir el valor.
- 5 Aceptar la hora y la fecha ajustadas.
- 6 Cerrar la ventana.

Aparece la ventana de aviso.

6. Pulsar el botón *Sí*.

No: Anular el proceso.

La hora y la fecha del sistema operativo y del programa de mando cambian.



Configuración del sistema

Realizar copia de seguridad (manual)



1. Pulsar el botón.



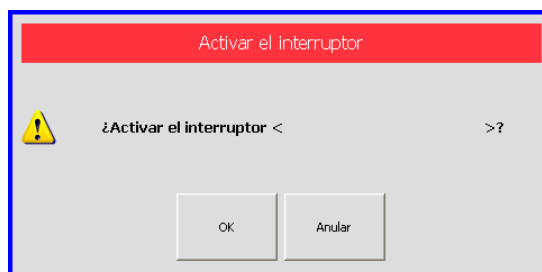
2. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: Interrumpir el proceso.

Los datos de la receta y los ajustes del usuario se copian en el siguiente directorio:
C:\Customer\Bosch_Backup\30 HMI\Data.

Al conectar el interruptor principal se guardan los datos de la receta y los ajustes del usuario automáticamente (a través del Autostart en el arranque del PC industrial).

 Con estos datos y tras la instalación del programa de mando (recuperación de software), se puede restablecer el estado de la última copia de seguridad de los datos.



Configuración del sistema

Finalizar el programa de mando (sólo para el personal de mantenimiento)



INDICACIÓN

Sólo un usuario con derechos de administrador puede finalizar el programa de mando.



Servicio

1. Pulsar el botón.

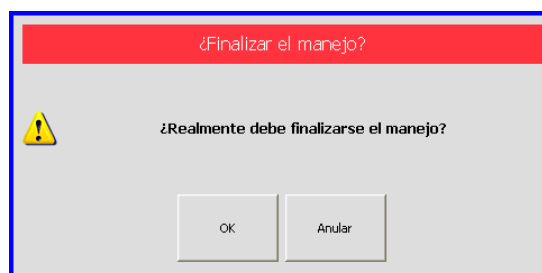


Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

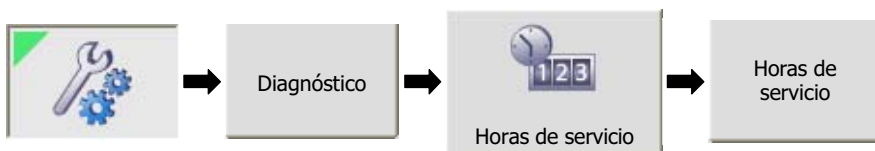
 *Anular*: Anular el proceso.

Se finaliza el programa de mando.



Configuración del sistema

Contador de horas de servicio



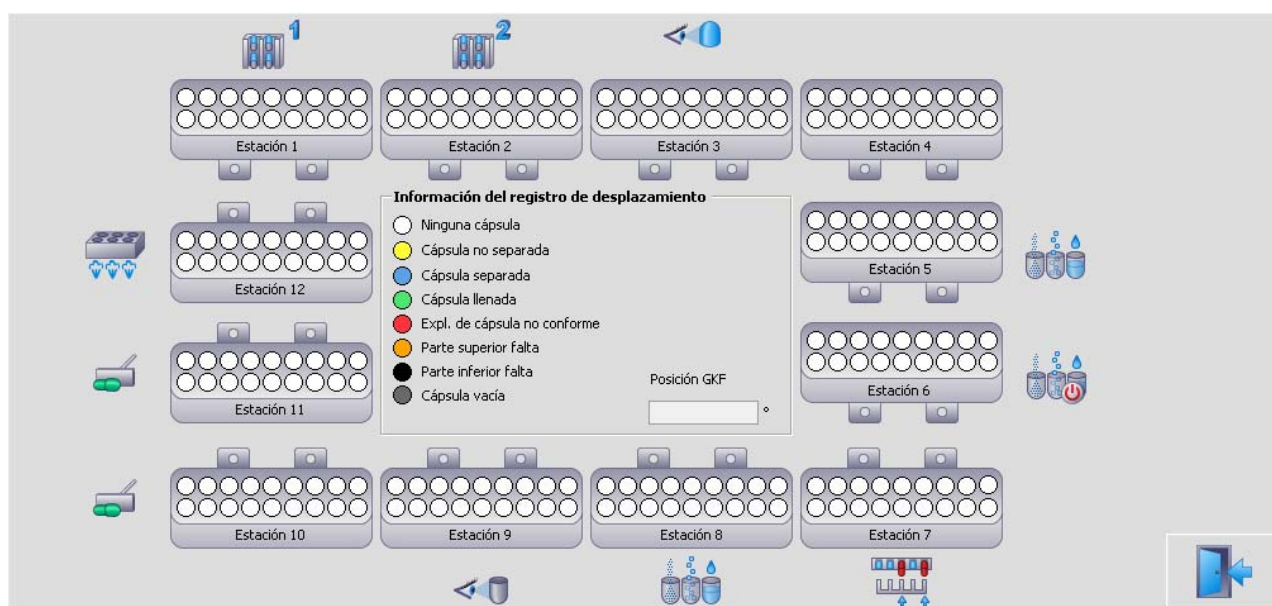
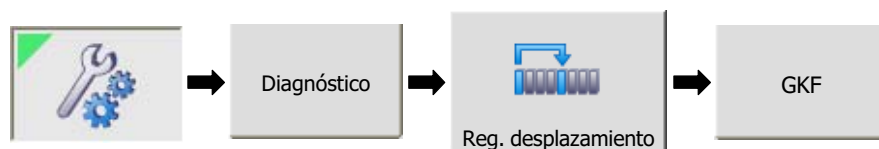
Horas de servicio

Estado

Punto rojo: El contador de horas de servicio no funciona.
Punto verde: El contador de horas de servicio funciona.

Configuración del sistema

Registro de desplazamiento



La imagen gráfica indica la asignación actual de los segmentos con cápsulas y el estado de las cápsulas.

La figura de menú representada es un ejemplo y puede diferir en función del equipamiento de la máquina.

Configuración del sistema

Diagnóstico de aparatos



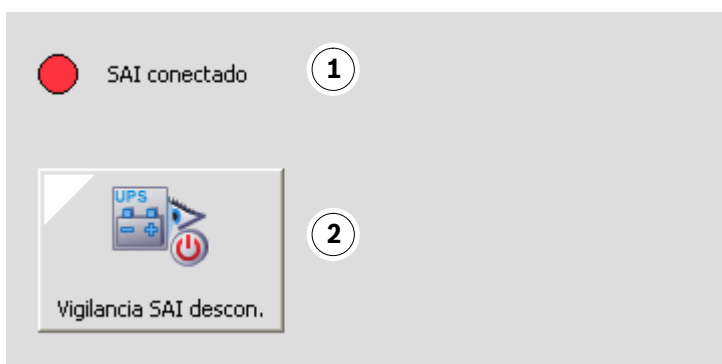
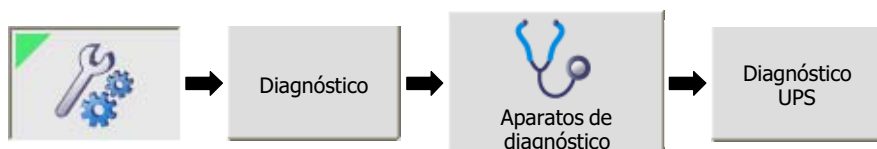
La figura de menú sirve para el diagnóstico de fallos para los técnicos de mantenimiento de Bosch.

[illegible]

Pos.	Descripción
1	Estado de los servomotores, del servocontrol y de los participantes de EtherCAT.
2	Interruptor conectado: Se muestra el estado de los servomotores y del servocontrol.
3	Interruptor conectado: Se muestra el estado de los participantes de EtherCAT.

Configuración del sistema

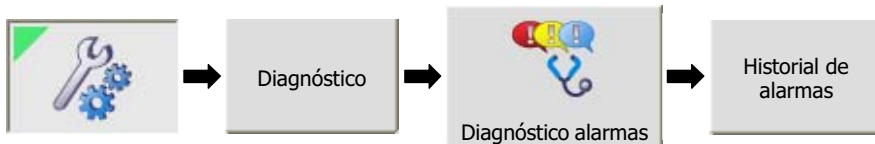
Suministro de corriente sin interrupción (SAI)



Pos.	Descripción
1	Punto rojo: No hay ningún suministro de corriente sin interrupción conectado (el cable USB está desenchufado). Punto verde: Hay un suministro de corriente sin interrupción conectado.
2	Conectar y desconectar la vigilancia del suministro de corriente sin interrupción.

Configuración del sistema

Historial de alarma, ajustar el período



1. Pulsar el botón.



Comienzo del período:

2. Pulsar los números en el campo (1) y efectuar el ajuste con los botones (2) y (3).

3. Pulsar el botón (4).

Fin del período:

4. Pulsar los números en el campo (5) y efectuar el ajuste con los botones (6) y (7).

5. Pulsar el botón (8).

6. Pulsar el botón ☒.

Intervalo de tiempo de la evaluación

Comienzo del período de tiempo de evaluación

1

7 / 07 / 2020 15 : 08 : 53

2

3

4

Fin del período de tiempo de evaluación

5

3 / 07 / 2020 15 : 08 : 53

6

7

8

☒

☒

Configuración del sistema

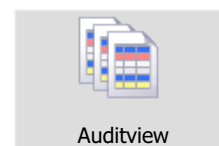
Audittrail (opción de Audittrail)

- ▶ Se graban todas las entradas y los cambios relevantes para el proceso, la calidad y el producto.
- ▶ Todas las grabaciones están identificadas con la fecha, la hora, la acción y el nombre de usuario.
- ▶ No pueden modificarse los registros.
- ▶ El sistema de seguridad detecta modificaciones posteriores.

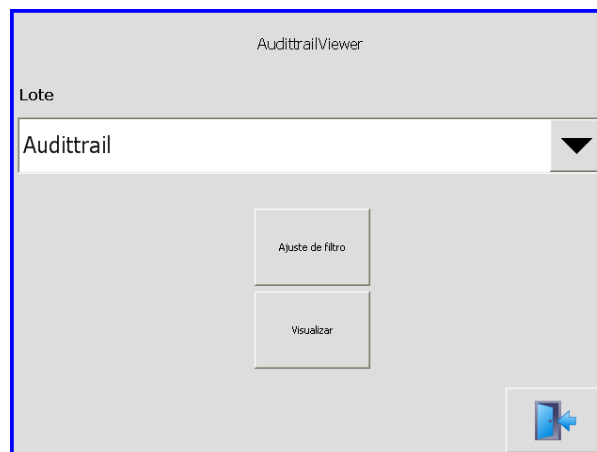
Iniciar el AudittrailViewer (opción de Audittrail)



1. Pulsar el botón.

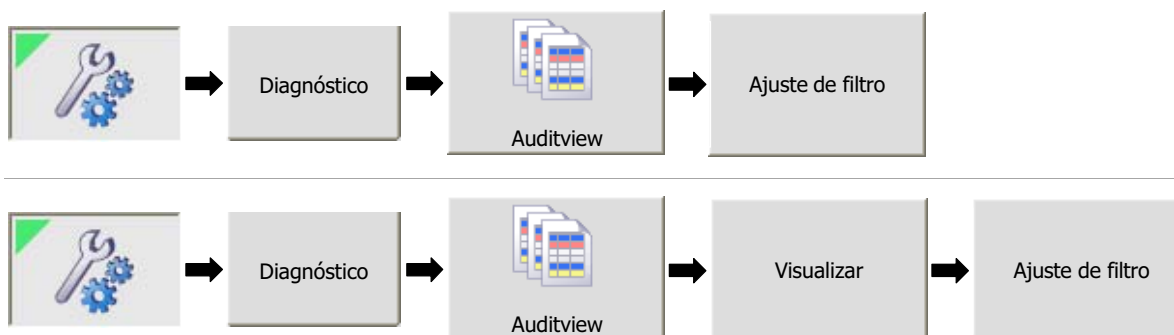


Se inicia el AudittrailViewer.



Configuración del sistema

Establecer los filtros del Audittrail (opción de Audittrail)



1. Pulsar los filtros deseados para seleccionarlos.

☒: El filtro está conectado.
☐: El filtro está desconectado.

Ajustar el filtro:

2. Pulsar el botón.

Nombre de usuario

Campo (1): Todos los nombres de usuarios que aparecen en el Audittrail.

Campo (2): Sólo se muestran los registros de estos nombres de usuarios en el Audittrail.

3. Desplazar los nombres de usuarios deseados al campo (2):

Botón (3): Desplazar un nombre de usuario seleccionado en el campo (1) al campo (2).

Botón (4): Desplazar todos los nombres de usuarios en el campo (1) al campo (2).

Botón (5): Desplazar todos los nombres de usuarios en el campo (2) al campo (1).

Botón (6): Desplazar un nombre de usuario seleccionado en el campo (2) al campo (1).

4. Pulsar el botón ☒.

Configuración del sistema

Establecer los filtros del Audittrail (opción de Audittrail)

Funciones

Campo (1): Todas las funciones que aparecen en el Audittrail.

Campo (2): Sólo se muestran los registros de estas funciones en el Audittrail.

5. Desplazar las funciones deseadas al campo (2):

Botón (3): Desplazar una función

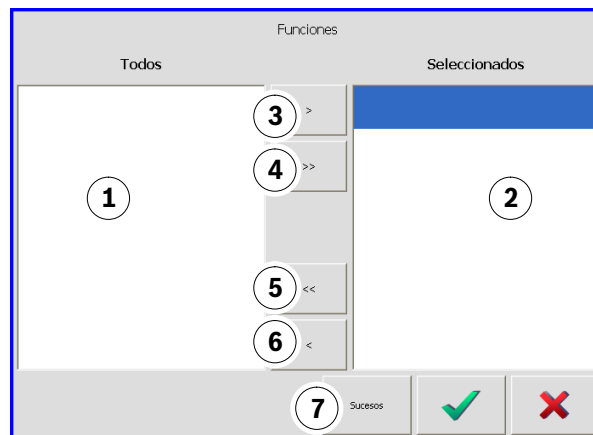
seleccionada en el campo (1) al campo (2).

Botón (4): Desplazar todas las funciones en el campo (1) al campo (2).

Botón (5): Desplazar todas las funciones en el campo (2) al campo (1).

Botón (6): Desplazar una función seleccionada en el campo (2) al campo (1).

6. Si se trata de mostrar sólo determinados sucesos de una función:
Pulsar la función.
Pulsar el botón (7).



Sucesos de la función seleccionada

Campo (8): Todos los sucesos de la función seleccionada que aparecen en el Audittrail.

Campo (9): Sólo se muestran los registros de este suceso en el Audittrail.

7. Desplazar los sucesos deseados al campo (9):

Botón (10): Desplazar un suceso seleccionado en el campo (8) al campo (9).

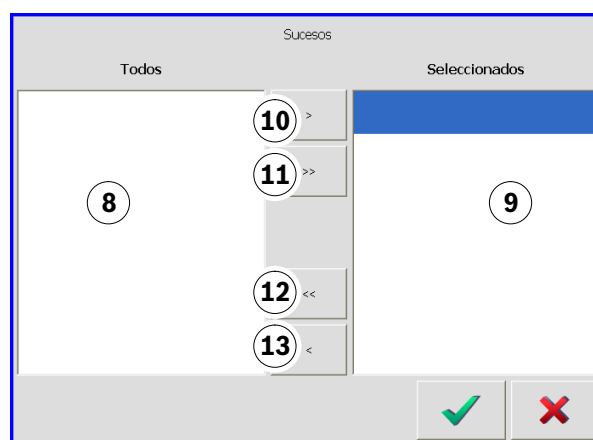
Botón (11): Desplazar todos los suceso en el campo (8) al campo (9).

Botón (12): Desplazar todos los suceso en el campo (9) al campo (8).

Botón (13): Desplazar un suceso seleccionado en el campo (9) al campo (8).

8. Pulsar el botón ☒.

9. Pulsar el botón ☒.



Configuración del sistema

Establecer los filtros del Audittrail (opción de Audittrail)

Período

10. Pulsar los números en el campo **(1)** y efectuar el ajuste con los botones **(2)** y **(3)**.
11. Pulsar los números en el campo **(4)** y efectuar el ajuste con los botones **(5)** y **(6)**.
12. Pulsar el botón ☒.

13. Pulsar el botón ☒.

En el Audittrail:

14. Pulsar el botón.

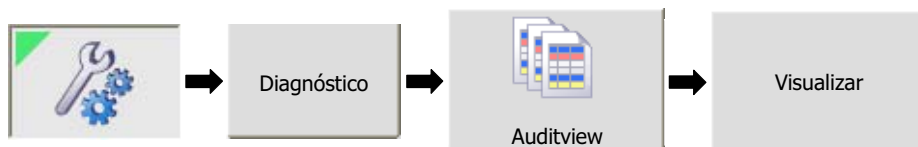
Se actualiza el Audittrail.

El interruptor *Filtrar* debe estar conectado.

Actualizar

Configuración del sistema

Exportar un Audittrail (opción de Audittrail)



1. Pulsar el botón.

Exportación

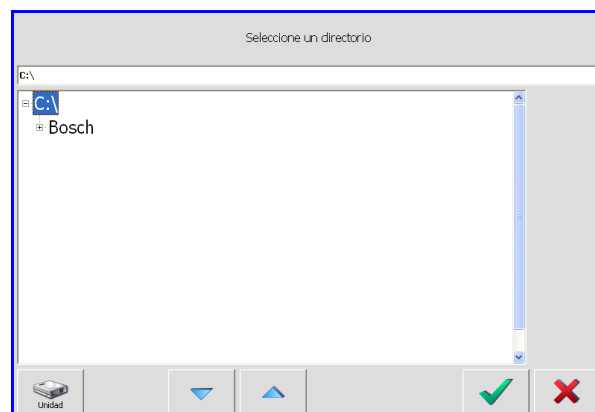
2. Pulsar el campo de entrada e introducir el nombre del archivo.

Cuando se trata de guardar el archivo en otro directorio:

3. Pulsar el botón.



4. Seleccionar un directorio.
5. Pulsar el botón ☒.



Configuración del sistema

Exportar un Audittrail (opción de Audittrail)

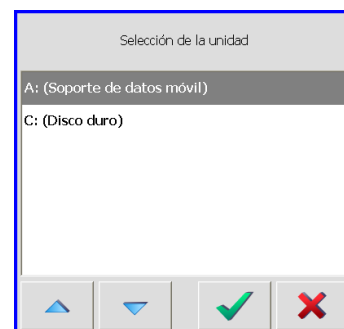
Si el directorio se encuentra en otra unidad:

6. Pulsar el botón.



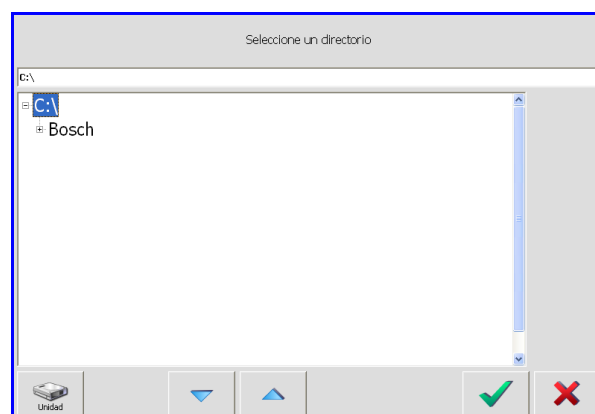
7. Seleccionar una unidad.

8. Pulsar el botón ☒.

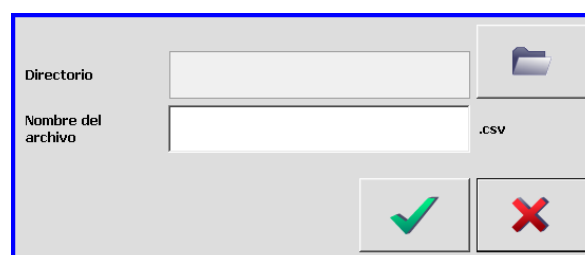


9. Seleccionar un directorio.

10. Pulsar el botón ☒.



11. Pulsar el botón ☒.



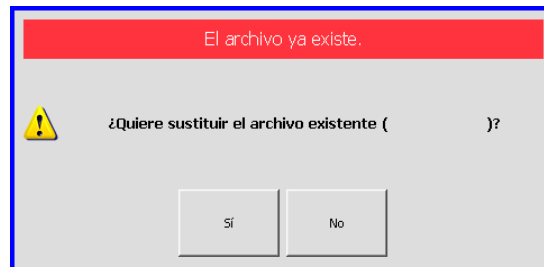
Configuración del sistema

Exportar un Audittrail (opción de Audittrail)

La ventana de mensajes aparece cuando ya existe un archivo con el nombre introducido.

12. Pulsar el botón *Sí*.

 *No*: Interrumpir el proceso.



Aparece la ventana de aviso cuando la exportación ha finalizado.

13. Pulsar el botón *Ok*.



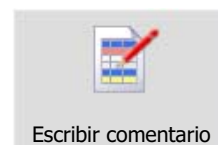
Configuración del sistema

Escribir un comentario en el Audittrail (opción de Audittrail)



1. Introducir un comentario en el campo de entrada.
2. Pulsar el botón.

El comentario se guarda en el Audittrail.



Configuración del sistema

Diagnóstico Schneider

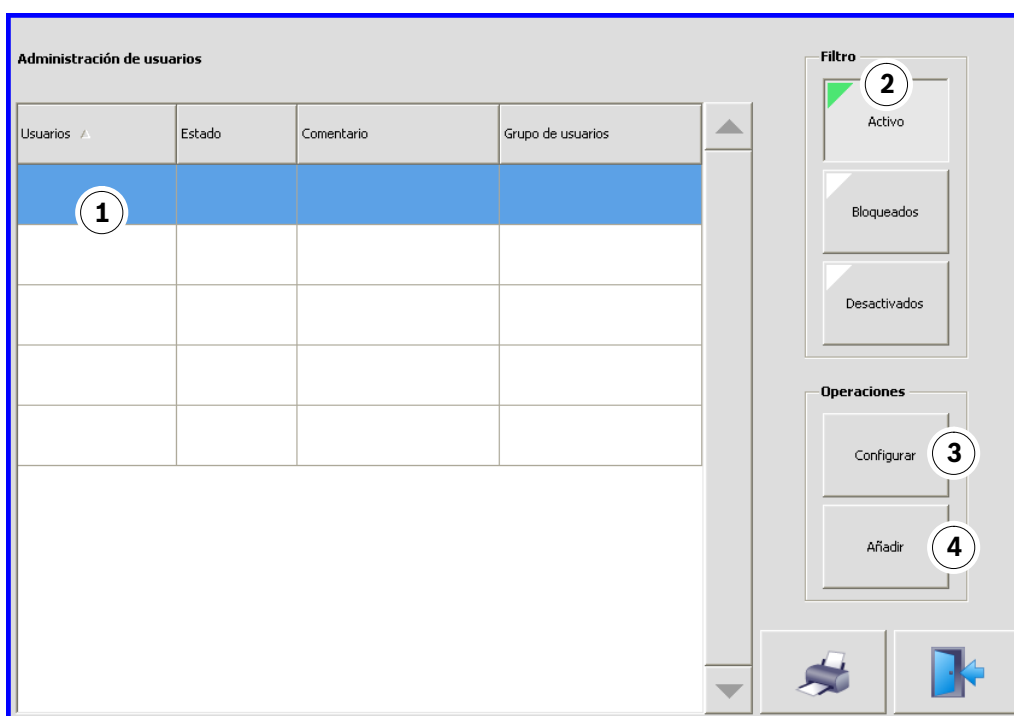
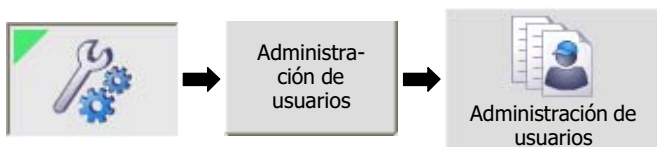


Esta función sirve para guardar en caso de una anomalía del servocontrol los fecha actual del servocontrol. Estos datos le sirven de ayuda a los técnicos de mantenimiento de Bosch durante el análisis de anomalía.

El procedimiento se describe en el capítulo 6.

Configuración del sistema

Administración de usuarios



Pos.	Descripción
1	Tabla del usuario.
2	Filtrar la tabla del usuario. Activos: La tabla muestra los usuarios activos. Bloqueados: La tabla muestra los usuarios bloqueados. Desactivados: La tabla muestra los usuario desactivados. ☞ Si no hay ningún filtro conectado, tampoco aparece ningún usuario. Es posible combinar varios filtros.
3	Configurar el usuario seleccionado. Ver la página 150.
4	Añadir un usuario nuevo. Ver la página 153.

Configuración del sistema

Configurar un usuario



1. Pulsar la línea del usuario. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Configurar

3. Cambiar la configuración del usuario.
 Contraseña desde:
 Fecha y hora del último cambio de contraseña
 Última conexión:
 Fecha y hora de la última conexión.
 Intentos fallidos:
 Número de conexiones incorrectas.
 Comentario:
 Secuencia de caracteres de libre elección.
 Idioma preferido:
 Idioma del manejo de la máquina después de conectar el usuario.

Cambiar la asignación de grupo:

4. Pulsar el botón.

Asignación de grupos

5. Cambiar la asignación: pulsar el campo del grupo en la primera columna.
 El usuario
☒ está asignado al grupo
☐ no está asignado al grupo.

6. Pulsar el botón ☒.

El usuario está asignado a los grupos seleccionados.

Configuración del sistema

Configurar un usuario

Desactivar un usuario:

7. Conectar el interruptor. La indicación de estado cambia el color a verde.

Desactivar un usuario

Aparece la ventana de aviso.

8. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: Anular el proceso.

El usuario está desactivado.

 Es posible volver a activar un usuario desactivado.



Bloquear un usuario:

9. Conectar el interruptor. La indicación de estado cambia el color a verde.

 Pulsando el botón ☒ se bloquea el usuario.

Bloquear el usuario

Forzar un cambio de contraseña:

10. Conectar el interruptor. La indicación de estado cambia el color a verde.

El usuario debe cambiar su contraseña con motivo de la próxima conexión.

Forzar un cambio de contraseña

La contraseña jamás caduca:

11. Conectar el interruptor. La indicación de estado cambia el color a verde.

Si el interruptor está conectado, la contraseña no caduca después de que haya transcurrido la edad máxima (ajustes generales).

La contraseña nunca expira

Configuración del sistema

Configurar un usuario

Restaurar/cambiar la contraseña:

12. Pulsar el botón.

Restaurar la contraseña

El puntero del ratón y la pulsación de los botones no son visibles en la ventana de entrada para la contraseña.

El nombre de usuario se registra automáticamente.

13. Pulsar el campo de entrada para la contraseña nueva y introducir la contraseña nueva en la ventana de entrada.

14. Pulsar el campo de entrada para repetir la contraseña nueva y introducir la contraseña nueva en la ventana de entrada.

El color del punto cambia de rojo a verde cuando se cumplen las reglas de contraseña. Sólo se puede pulsar el botón ☒ cuando se cumplen todas las reglas de contraseña.

15. Pulsar el botón ☒.

Cambiar contraseña

nombre de usuario

Contraseña nueva

Repetir la nueva contraseña

Reglas de contraseña

- La repetición de contraseña es idéntica
- La longitud de la contraseña debe tener al menos 4 caracteres
- La longitud de la contraseña sólo debe tener 12 caracteres
- La contraseña debe contener caracteres especiales
- La contraseña debe contener números
- La contraseña debe contener letras
- La contraseña no figura en la lista de las contraseñas no admitidas

☒ ☐

Finalizar la configuración del usuario:

16. Pulsar el botón ☒.

Se guarda la configuración modificada.

Configuración /

Contraseña desde:

Última conexión:

Intentos fallidos:

Comentario

Idioma preferido

Asignación de grupos

Desactivar un usuario

Bloquear el usuario

Forzar un cambio de contraseña

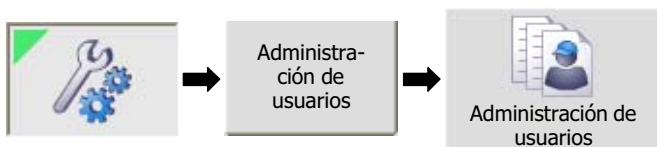
La contraseña nunca expira

Restaurar la contraseña

☒ ☐

Configuración del sistema

Añadir un usuario nuevo



1. Pulsar el botón.

Añadir

2. Introducir los datos del usuario.
 Usuarios:
 Nombre para la conexión.
 Secuencia de caracteres de libre elección con una longitud de al menos 4 caracteres.
 Comentario:
 Secuencia de caracteres de libre elección.
 Contraseña nueva:
 Contraseña del usuario.
 Secuencia de caracteres de libre elección con una longitud de al menos 4 caracteres.
 Repetir la nueva contraseña:
 Ésta debe ser idéntica con la contraseña nueva.

Añadir un usuario nuevo

Usuarios:

Comentario:

Contraseña nueva:

Repetir la nueva contraseña:

Asignación de grupos:

Reglas de contraseña

- ☒ La identificación de usuario debe tener al menos 4 caracteres
- ☒ La identificación de usuario sólo debe tener 20 caracteres
- ☒ La longitud de la contraseña debe tener al menos 4 caracteres
- ☒ La longitud de la contraseña sólo debe tener 12 caracteres
- ☒ La contraseña no figura en la lista de las contraseñas antiguas
- ☒ La contraseña debe contener letras
- ☒ La contraseña debe contener caracteres especiales
- ☒ La contraseña debe contener números
- ☒ La contraseña tiene al menos 5 caracteres diferentes
- ☒ La contraseña tiene al menos 3 caracteres diferentes entre la contraseña antigua y la nueva
- ☒ La contraseña no figura en la lista de las contraseñas no admitidas
- ☒ La repetición de contraseña es idéntica

☒ ☐

Introducir la asignación de grupo:

3. Pulsar el botón.

Asignación de grupos

Configuración del sistema

Añadir un usuario nuevo

4. Pulsar el campo del grupo en la primera columna.
El usuario ☒ está asignado al grupo
☐ no está asignado al grupo.
5. Pulsar el botón ☒.

El usuario está asignado a los grupos seleccionados.

Asignación de grupos

Usuarios

Usuarios	Grupos
☒	
☐	
☐	
☐	
☐	

Buttons: ☒ (Green), ☐ (Red)

El color del punto cambia de rojo a verde cuando se cumplen las reglas de contraseña. Sólo se puede pulsar el botón ☒ cuando se cumplen todas las reglas de contraseña.

6. Pulsar el botón ☒.

El usuario nuevo ha sido creado y aparece en la administración de usuarios.

Añadir un usuario nuevo

Usuarios

Comentario

Contraseña nueva

Repetir la nueva contraseña

Asignación de grupos

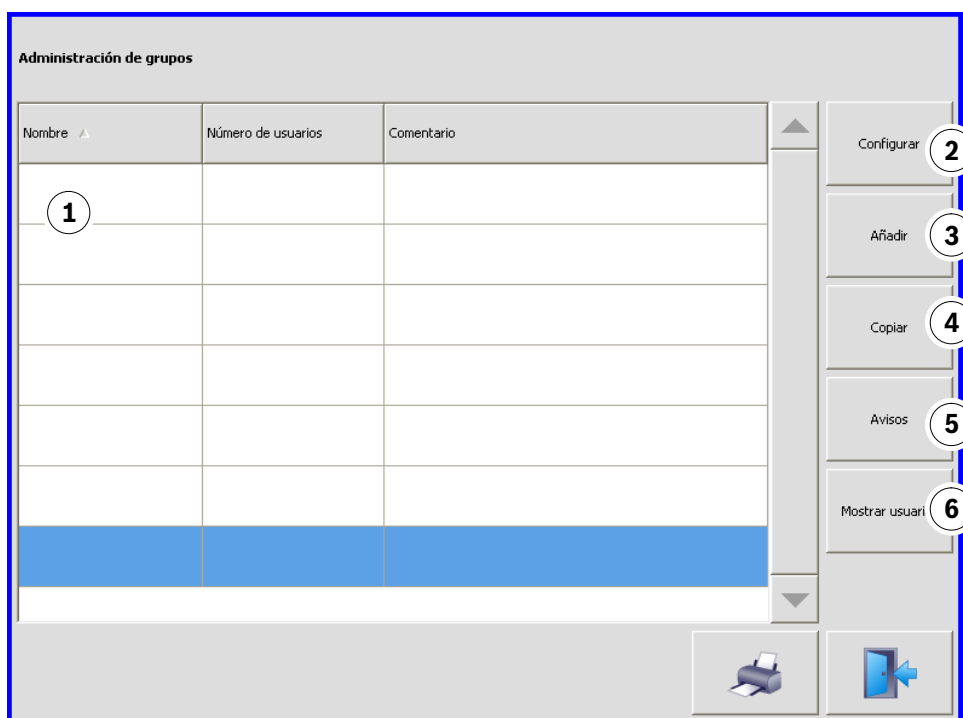
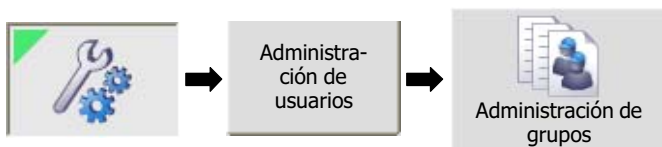
Reglas de contraseña

- ☒ La identificación de usuario debe tener al menos 4 caracteres
- ☒ La identificación de usuario sólo debe tener 20 caracteres
- ☒ La longitud de la contraseña debe tener al menos 4 caracteres
- ☒ La longitud de la contraseña sólo debe tener 12 caracteres
- ☐ La contraseña debe tener al menos 2 caracteres especiales
- ☐ La contraseña debe contener números
- ☐ La contraseña debe contener caracteres especiales
- ☐ La contraseña debe contener mayúsculas
- ☐ La contraseña debe tener al menos 5 caracteres diferentes
- ☐ La contraseña debe tener al menos 2 caracteres diferentes entre la contraseña antigua y la nueva
- ☒ La contraseña no figura en la lista de las contraseñas no admitidas
- ☒ La repetición de contraseña es idéntica

Buttons: ☒ (Green), ☐ (Red)

Configuración del sistema

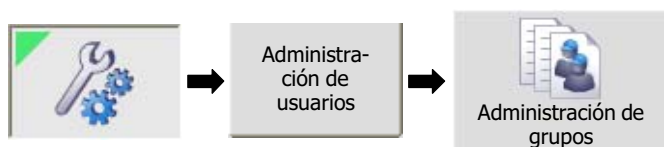
Administración de grupos



Pos.	Descripción
1	Tabla de todos los grupos. Nombre: Nombre del grupo. Número de usuarios: Número de usuarios asignados a este grupo. Comentario: Descripción del grupo.
2	Configurar el grupo seleccionado. Ver la página 156.
3	Añadir un grupo nuevo. Ver la página 157.
4	Copiar el grupo seleccionado. Ver la página 158.
5	Borrar el grupo seleccionado. Ver la página 160.
6	Mostrar el usuario al que le ha sido asignado el grupo seleccionado.

Configuración del sistema

Configurar un grupo



1. Pulsar la línea del grupo. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Configurar

3. Cambiar el comentario del grupo:
Pulsar el campo de entrada para el comentario e introducir el comentario nuevo.
4. Cambiar los derechos del grupo: pulsar el campo del derecho en la primera columna.
 - ☒ El grupo puede accionar el botón o modificar el valor.
 - ☐ El grupo **no** puede accionar el botón o **no** puede modificar el valor.

Derecho:

Designación interna para el botón o el campo de entrada de datos en el programa de mando. La asignación de designación interna respecto al botón o al campo de entrada de datos se puede determinar con la ayuda de la asignación de grupos, ver la página 159.

Comentario:

Descripción del botón o del campo de entrada de datos.

- Con el botón (1) se puede imprimir una tabla de todos los derechos. Esta tabla muestra la actual configuración del grupo.
Lista de todos los derechos, ver el capítulo 9.

5. Pulsar el botón ☒.

Se guarda la configuración modificada.

Configurar un grupo de usuarios /

Nombre:

Comentario:

	Derecho	Comentario
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

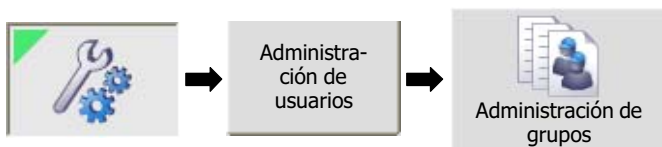
Todos los derechos

Sin derechos

1

Configuración del sistema

Añadir un grupo nuevo



1. Pulsar el botón.

Añadir

2. Introducir los datos del grupo.

Nombre:

Nombre del grupo.
Secuencia de caracteres de libre elección.

Comentario:

Descripción del grupo.
Secuencia de caracteres de libre elección.

3. Determinar los derechos del grupo: Pulsar el campo del derecho en la primera columna.

☒ El grupo puede accionar el botón o modificar el valor.

☐ El grupo **no** puede accionar el botón o **no** puede modificar el valor.

Derecho:

Designación interna para el botón o el campo de entrada de datos en el programa de mando. La asignación de designación interna respecto al botón o al campo de entrada de datos se puede determinar con la ayuda de la asignación de grupos, ver la página 159.

Comentario:

Descripción del botón o del campo de entrada de datos.

- Con el botón **(1)** se puede imprimir una tabla de todos los derechos. Esta tabla muestra la actual configuración del grupo.
Lista de todos los derechos, ver el capítulo 9.

4. Pulsar el botón ☒.

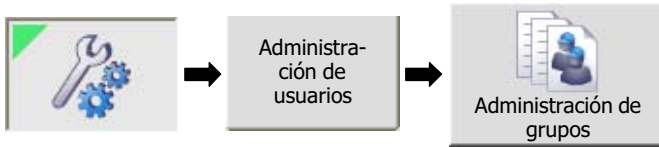
El grupo nuevo ha sido creado y aparece en la administración de grupos.

	Derecho	Comentario
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

1

Configuración del sistema

Copiar un grupo



1. Pulsar la línea del grupo a copiar. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Copiar

Se han aceptado los ajustes del grupo seleccionado y pueden ser modificados, tal y como se describe a continuación.

3. Introducir los nombres del nuevo grupo. Secuencia de caracteres de libre elección.
4. Cambiar el comentario: Secuencia de caracteres de libre elección.
5. Cambiar los derechos del grupo:
Pulsar el campo del derecho en la primera columna.
☒ El grupo puede accionar el botón o modificar el valor.
☐ El grupo **no** puede accionar el botón o **no** puede modificar el valor.

Derecho:

Designación interna para el botón o el campo de entrada de datos en el programa de mando. La asignación de designación interna respecto al botón o al campo de entrada de datos se puede determinar con la ayuda de la asignación de grupos, ver la página 159.

Comentario:

Descripción del botón o del campo de entrada de datos.

- ☞ Con el botón (1) se puede imprimir una tabla de todos los derechos. Esta tabla muestra la actual configuración del grupo.
Lista de todos los derechos, ver el capítulo 9.

6. Pulsar el botón ☒.

El grupo nuevo ha sido creado y aparece en la administración de grupos.

	Derecho	Comentario
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

1

Configuración del sistema

Indicar la asignación de grupos (derechos) y modificar (modo Debug)



INDICACIÓN

Sólo un usuario con derechos de administrador puede cambiar la asignación de grupos.
En la asignación de grupos se fijan, los botones que puede accionar cada grupo y los valores que puede modificar cada grupo.
Para llamar la asignación de grupos, tiene que estar conectado un ratón.

1. Mover el cursor sobre el botón o el campo de entrada de datos.
¡No pulsar ligeramente!
2. Pulsar el botón derecho del ratón.

Aparece una ventana.

La ventana indica, los grupos que tienen la autorización para accionar los botones o modificar el valor.

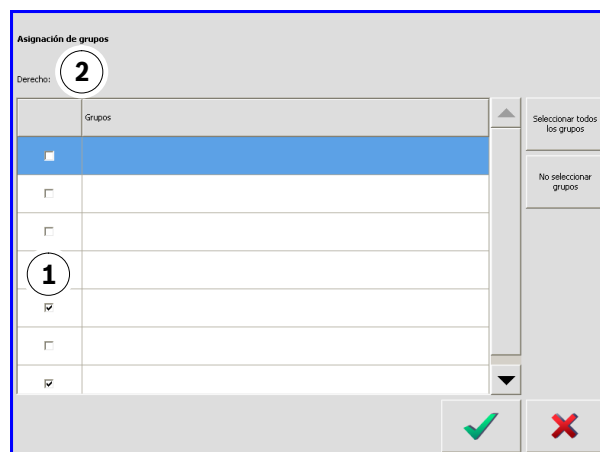
Cambiar la asignación de grupo:

3. Hacer clic en el grupo en la columna **(1)**.
☒: El grupo puede accionar el botón o modificar el valor.
☐: El grupo **no** puede accionar el botón o **no** puede modificar el valor.

Derecho **(2)**:

Designación interna para el botón o el campo de entrada de datos en el programa de mando. Estas designaciones internas se utilizan también al configurar un grupo o elaborar un nuevo grupo.

Lista de todos los derechos, ver el capítulo 9.

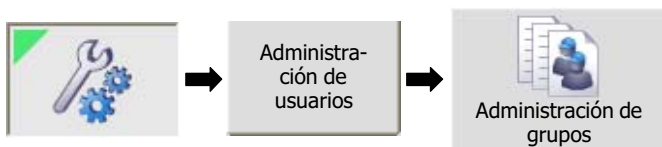


4. Pulsar el botón ☒.

Se aceptan los ajustes.

Configuración del sistema

Borrar un grupo



1. Pulsar la línea del grupo. La línea aparece ante un fondo de color azul.
2. Pulsar el botón.

Borrar

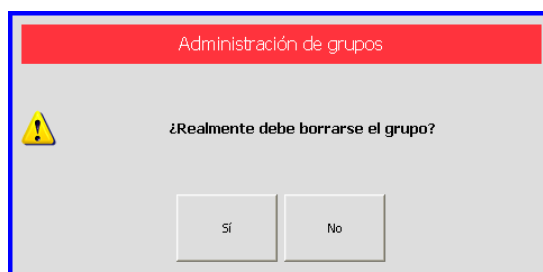
Aparece la ventana de aviso.

☞ Pulsando ligeramente el botón *Sí* se borra en forma irrevocable el grupo.

3. Pulsar el botón *Sí*.

☞ *No*: Anular el proceso.

El grupo se borra irrevocablemente.

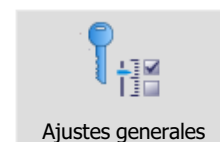


Configuración del sistema

Ajustes generales para el usuario y contraseñas



1. Pulsar el botón.



Aparecen los ajustes generales.

Explicaciones acerca de los ajustes:
Pulsar el botón ?.

Solapa (1):

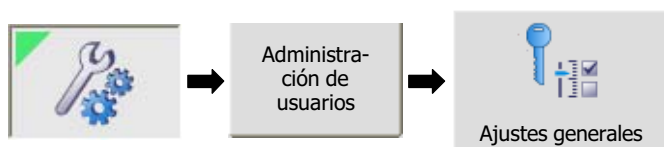
Ajustes generales para la contraseña y el usuario.

Solapa (2):

Ajustes para la forma de escribir de la contraseña y del nombre de usuario.

Configuración del sistema

Cambiar los ajustes generales para el usuario y las contraseñas



Cambiar valores:

1. Pulsar el campo de entrada del ajuste.
2. Introducir el valor en la ventana de entrada.

Cambiar las condiciones:

3. Pulsar el campo de la condición.
La condición
☒ debe cumplirse
☐ no debe cumplirse.

Crear/borrar contraseñas no admitidas:

4. Pulsar el botón.

Crear contraseñas no admitidas:

5. Pulsar el botón *Añadir*.
6. Introducir la contraseña no admitida en la ventana de entrada.

Borrar las contraseñas no admitidas:

7. Pulsar la línea de la contraseña. La línea aparece ante un fondo de color azul.
8. Pulsar el botón *Avisos*.

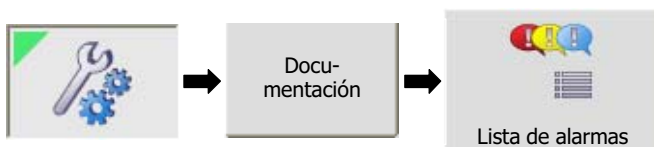
Finalizar el cambio de los ajustes generales:

9. Pulsar el botón ☒.

Se guardan los ajustes cambiados.

Configuración del sistema

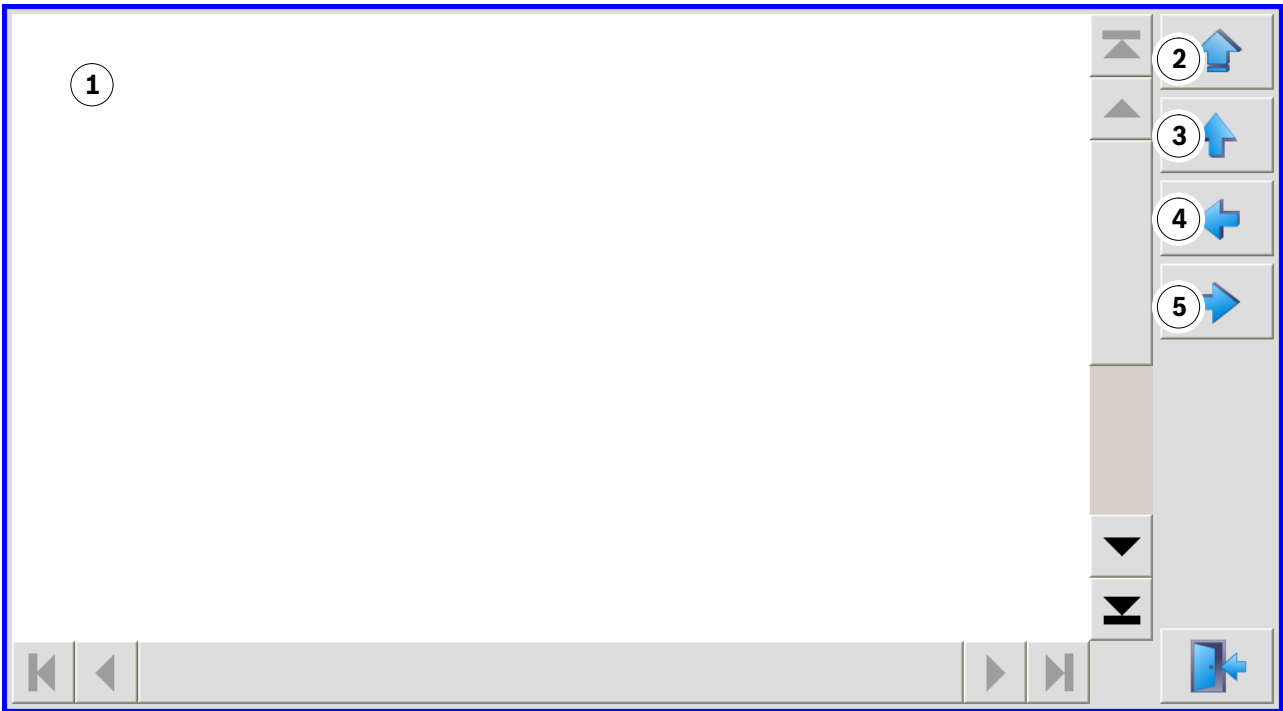
Lista de alarmas

[illegible]

Pos.	Descripción
1	La tabla muestra todas las anomalías existentes.
2	La tabla muestra todas las advertencias existentes.
3	La tabla muestra todos los mensajes existentes.

Configuración del sistema

Instrucciones de servicio



Pos.	Descripción
1	Instrucciones de servicio
2	Mostrar la vista general del capítulo principal.
3	Subir un nivel.
4	Mostrar la página anterior o la vista general del capítulo.
5	Mostrar la página siguiente o la vista general del capítulo.

Configuración del sistema

Instalar las instrucciones de servicio



INDICACIÓN

Solo un usuario con derechos de administrador botes instalar las instrucciones de servicio.

Condición preliminar:

Para la instalación se requieren los siguientes archivos:

- ▶ Archivo de instalación "de-DE.zip" (instrucciones de servicio en alemán)
- ▶ Si se han pedido otros idiomas adicionales:
Archivo de instalación para los demás idiomas, por ejemplo, inglés americano "en-US.zip".

1. Finalizar el programa de mando. Ver la página 130.

2. Copiar los archivos de instalación desde un medio externo al siguiente directorio:
C:\Customer\Import_Instruction_Manual

3. Iniciar el programa de mando con el archivo "StartHMI.exe".

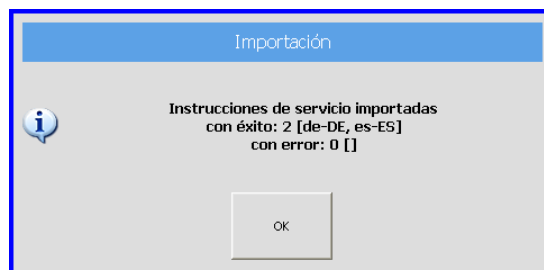
☞ El archivo se encuentra en el escritorio de Windows.

Durante la importación se muestra un mensaje de progreso. La ventana de mensajes aparece cuando la importación ha finalizado.

☞ El directorio
"C:\Customer\Import_Instruction_Manual"
está vacío una vez que la instalación haya finalizado con éxito.

4. Pulsar el botón *Ok*.

☞ Todavía no se muestran las instrucciones de servicio.



5. Iniciar una sesión con un usuario que tenga derechos de administrador. Ver la página 49.

6. Finalizar el programa de mando. Ver la página 130.

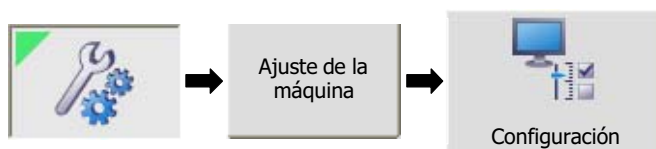
7. Iniciar el programa de mando con el archivo "StartHMI.exe".

8. Conectar un usuario. Ver la página 49.

La pantalla de menú "Configuración del sistema
➔ Instrucciones de servicio" muestra las instrucciones de servicio.

Configuración del sistema

Configuración de la máquina



Designación	Función																		
Rendimiento de máquina	Ajustar la unidad del rendimiento de máquina: Pulsar el campo de unidad. T/min ➡ cap/min ➡ cap/hora ☞ En la línea de cabecera se muestra el rendimiento de máquina en el servicio automático con la unidad ajustada. En el servicio de marcha paso a paso se muestra el rendimiento de máquina siempre en T/min. ☞ El ajuste se guarda en la versión de receta.																		
Temperatura	Ajustar la unidad para las indicaciones de temperatura: °C ➡ °F.																		
Formato de papel	Ajustar el tamaño de papel para las impresiones: A4 ➡ Letter.																		
Admitir varias versiones validadas para cada receta	Conectado: Se pueden habilitar varias versiones para una misma fórmula. Desconectado: Únicamente se puede habilitar una versión para la fórmula. Si se quiere habilitar otra versión, entonces se debe boquear o borrar previamente la versión habilitada.																		
ID de lote	Ajustar la estructura de la ID de lote: Pulsar el campo de valor. Numero de lote ➡ Numero de lote_Nombre de receta ➡ Numero de lote_Nombre de receta_Versión de receta ➡ Numero de lote_Nombre de lote Por motivos relacionados con la técnica del sistema (Windows), los caracteres especiales en los nombres de receta van a ser convertidos al crear la ID de lote: <table><tr><td>§ ➡ §245</td><td>:</td><td>➡ §58</td></tr><tr><td>& ➡ §38</td><td><</td><td>➡ §60</td></tr><tr><td>\$ ➡ §36</td><td>></td><td>➡ §62</td></tr><tr><td>* ➡ §42</td><td>?</td><td>➡ §63</td></tr><tr><td>/ ➡ §47</td><td>”</td><td>➡ §34</td></tr><tr><td>\ ➡ §92</td><td> </td><td>➡ §124</td></tr></table>	§ ➡ §245	:	➡ §58	& ➡ §38	<	➡ §60	\$ ➡ §36	>	➡ §62	* ➡ §42	?	➡ §63	/ ➡ §47	”	➡ §34	\ ➡ §92		➡ §124
§ ➡ §245	:	➡ §58																	
& ➡ §38	<	➡ §60																	
\$ ➡ §36	>	➡ §62																	
* ➡ §42	?	➡ §63																	
/ ➡ §47	”	➡ §34																	
\ ➡ §92		➡ §124																	
Signo de separación ID de lote	Entrar un carácter de separación que sirve para insertarlo entre los componentes del ID del lote: Pulsar el campo de valor.																		

Configuración del sistema

Configuración de la máquina

Designación	Función
<i>Nombre del archivo de la impresión de lote en PDF con sello de tiempo (_AñoMesDía_HoraMinutoSegundo)</i>	Conectado: Al nombre del archivo del archivo PDF se adjunta un sello de tiempo al imprimir los datos de lote.  El sello de tiempo se adjunta independientemente del idioma siempre con _AñoMesDía_HoraMinutoSegundo al nombre del archivo.
<i>Cambiar el tamaño del lote parcial</i>	Cambiar el tamaño del lote parcial de lote activo.
<i>Descripción</i>	Introducir un texto estándar para la descripción del lote. Este texto se registra como descripción en el momento de crear un lote, pero puede modificarse antes de iniciar el lote.
<i>Configuración informe alarmas - advertencias</i>	Imprimir los datos de lote: Conectado: Si las alarmas están seleccionadas, también se imprimen las advertencias existentes.
<i>Configuración informe alarmas - mensajes</i>	Imprimir los datos de lote: Conectado: Si las alarmas están seleccionadas, también se imprimen las advertencias existentes.
<i>Configuración informe modificación de parámetros - interruptores</i>	Imprimir los datos de lote: Conectado: Si las modificaciones de parámetros están seleccionadas, también se imprimen las posiciones de interruptor modificadas.
<i>Informe de configuración - Con avance de lote</i>	Imprimir los datos de lote: Conectado: también se imprimen los datos que se han registrado antes de arrancar el lote.
<i>Configuración del informe para el resultado del lote - Sin desarrollo del lote</i>	Imprimir los datos de lote: Conectado: No se imprime el desarrollo del lote al imprimir el resultado.
<i>Posición 0x/0y: Interruptor n°</i>	Ajustar la asignación de la regleta de interruptores, ver la página 169.

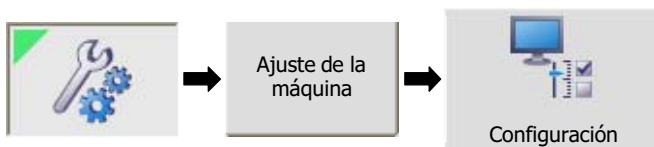
Configuración del sistema

Configuración de la máquina

Designación	Función
<i>Configuración del inicio del lote - Expulsión después del inicio del lote</i>	El número de ciclos en los que al iniciar el lote se expulsan las cápsulas como cápsulas no conformes.
<i>Configuración del inicio del lote - Expulsión después del reinicio del lote</i>	Número de ciclos en los que al continuar el lote se expulsan las cápsulas como cápsulas no conformes.
<i>Configuración del inicio del lote - Contar los ciclos</i>	Conectado: Las cápsulas que se han expulsado debido al ajuste en <i>Configuración del inicio del lote - Expulsión después del inicio del lote</i> y <i>Configuración del inicio del lote - Expulsión después del reinicio del lote</i> , se computan como cápsulas no conformes.

Configuración del sistema

Ajustar la asignación de la regleta de interruptores



1. Pulsar el campo de valor en la línea *Posición* 0x/0y: n° de interruptor.

Aparece la ventana.



2. Pulsar el campo de color blanco del botón deseado.



- ☞ Los campos de color gris son de asignación fija y no pueden ser cambiados.
3. Introducir el número del interruptor, pulsador o interruptor del modo de servicio que debe aparecer en la regleta de interruptores.

Configuración del sistema

Cambiar el idioma



-
1. Pulsar la bandera del idioma deseado.

Todos los textos cambian al idioma seleccionado.

Configuración del sistema

Versiones de software



Tipo de máquina	Tipo de máquina
Cliente	Nombre del cliente
Número de pedido	Número de pedido
Versión Baseline	Número de versión de software de orden superior
Versión HMI	Número de versión de software de la HMI (Human Machine Interface, interfaz hombre/máquina)
Versión PLC	Número de versión de software del PLC (Programmable Logic Controller, control de memoria programable)
Versión IO	Número de versión de configuración input/output
Versión Motion	Número de versión de software del Motion Control System (sistema de control de movimientos)

Interruptores

Descripción general



Botón	Función
 N.º Gráfico Designación	Interruptor: El interruptor está desconectado. Pulsador: El pulsador no está accionado. Indicación de estado blanca. Indicación de estado parpadeando: El interruptor está desconectado pero el control aún no ha podido desconectar la función.
 N.º Gráfico Designación	Interruptor: El interruptor está conectado. Pulsador: El pulsador está accionado. Indicación de estado verde. Indicación de estado parpadeando: El interruptor está conectado pero el control aún no ha podido conectar la función.
 N.º Gráfico Designación	El interruptor está desconectado y no puede ser conectado en este modo de servicio o el usuario conectado no tiene la autorización para conectar el interruptor. Indicación de estado blanca.
 N.º Gráfico Designación	El interruptor está conectado y no puede ser desconectado en este modo de servicio o el usuario conectado no tiene la autorización para desconectar el interruptor. Indicación de estado verde.

Indicación de estado parpadeando: No todos los botones tienen un gráfico o un número.

Interruptores

Interruptor del modo de servicio



N.º	Designación	Función
501	<i>Automático</i>	Modo de servicio para el servicio de producción normal. El modo de servicio <i>Automático</i> (servicio automático) está conectado: Sólo hay acceso a las funciones de mando necesarias para el servicio de producción.
502	<i>Marcha a pasos HMI</i>	Sólo para personal autorizado. Modo de servicio para la preparación de la máquina. El modo de servicio <i>Marcha a pasos HMI</i> (servicio de marcha paso a paso) está conectado: Ver la página 16.
503	<i>Marcha a pasos cable</i>	Sólo para personal autorizado. Modo de servicio para la preparación de la máquina. El modo de servicio <i>Marcha a pasos cable</i> (servicio de marcha paso a paso) está conectado: Ver la página 17.
508	<i>Accionamientos cero</i>	Sólo para personal autorizado. Modo de servicio para poner a cero los transductores de los servoaccionamientos. El modo de servicio <i>Accionamientos cero</i> está conectado: Al lado de la solapa <i>Modo de servicio</i> aparece la solapa <i>Accionamientos</i> . Seleccionar los servoaccionamientos en la figura de menú "Accionamientos". Ver la página 174. Después de la puesta a cero con éxito de los servoaccionamientos, el control conecta automáticamente el modo de servicio ajustado antes de la puesta a cero.
505	<i>Abrir freno retención</i>	Sólo para personal autorizado. Modo de servicio para la preparación de la máquina. El modo de servicio <i>Abrir freno retención</i> está conectado: Se pueden soltar los frenos de retención de los accionamientos. Al lado de la solapa <i>Modo de servicio</i> aparece la solapa <i>Accionamientos</i> . Seleccionar los accionamientos en la figura de menú "Accionamientos". Ver la página 181.
515	<i>Servicio en línea</i>	Interruptor conectado: La máquina está vinculada con la máquina postconectada. La máquina se detiene con una anomalía en la máquina postconectada. Interruptor desconectado: La máquina y la máquina postconectada no están enlazadas. Si se desconecta este interruptor aparece una ventana de mensajes: <i>Ok</i> : El servicio en línea se apaga. <i>Anular</i> : Anular el proceso.

Interruptores

Poner a cero el servoaccionamiento del accionamiento principal



AVISO

Los ajustes básicos de la máquina cambian durante la puesta a cero de los servoaccionamientos.

En caso de servoaccionamientos con una puesta a cero incorrecta pueden producirse colisiones entre los dispositivos de la máquina. La máquina puede sufrir daños de carácter grave.

La puesta a cero de los servoaccionamientos solo debe ser realizada por personal técnico con la correspondiente formación. Tener en cuenta los ajustes básicos.



INDICACIÓN

Realizar una puesta a cero solo después de un cambio de correas dentadas o reparaciones de mayor envergadura.

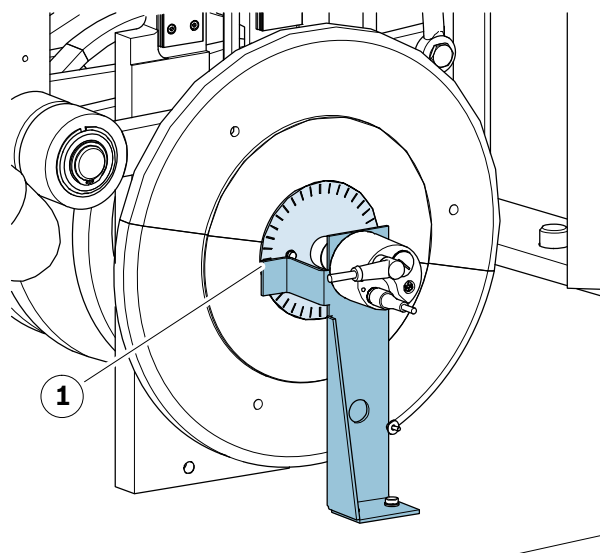
Condiciones preliminares:

La máquina está conectada.

El personal técnico tiene la formación correspondiente y se le ha encargado la realización de los trabajos.



1. Soltar el freno de retención del accionamiento principal. Ver la página 181.
Interruptor: *Accionamiento GKF accionamiento principal*
2. Girar el accionamiento principal hasta que el indicador (1) (borde superior) muestre 0°.

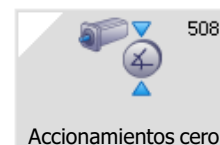


Interruptores

Poner a cero el servoaccionamiento del accionamiento principal

3. Inmovilizar el freno de retención del accionamiento principal. Ver la página 181.
Interruptor: *Accionamiento GKF accionamiento principal*

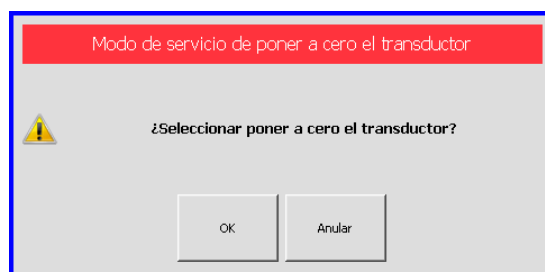
4. Conectar el interruptor.



Aparece la ventana de aviso.

5. Pulsar el botón *Ok*.

Anular: anular el proceso.



Aparece la pestaña *Accionamientos*.

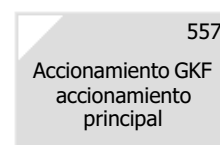
6. Si no aparece la pantalla de menú "Accionamientos": pulsar la pestaña *Accionamientos*.

Accionamientos

Aparece la figura de menú "Accionamientos".

En la figura de menú "Accionamientos" están desconectados todos los servoaccionamientos.

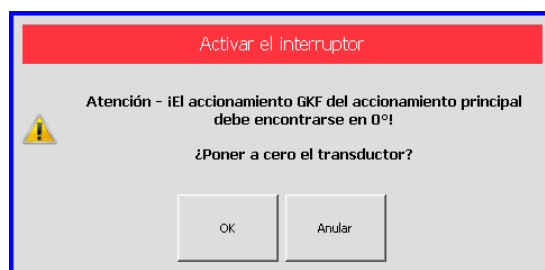
7. Conectar el interruptor *Accionamiento GKF accionamiento principal*.



Aparece la ventana de aviso.

8. Pulsar el botón *Ok*.

Anular: anular el proceso.



9. Accionar el pulsador *ARRANQUE*.

Se está poniendo a cero el transductor del servoaccionamiento.

Interruptores

Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pastillas 4, 6 u 8 (opción)



AVISO

Los ajustes básicos de la máquina cambian durante la puesta a cero de los servoaccionamientos.

Si la puesta a cero de los servoaccionamientos no es correcta, la caída de las pastillas no se realiza en el momento correcto.

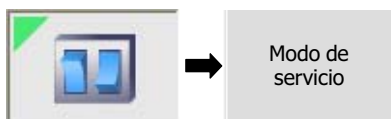
La puesta a cero de los servoaccionamientos solo debe ser realizada por personal técnico con la correspondiente formación. Tener en cuenta los ajustes básicos.

Condiciones preliminares:

La máquina está conectada.

La estación de llenado de pastillas que se va a ajustar está montada y conectada.

El personal técnico tiene la formación correspondiente y se le ha encargado la realización de los trabajos.

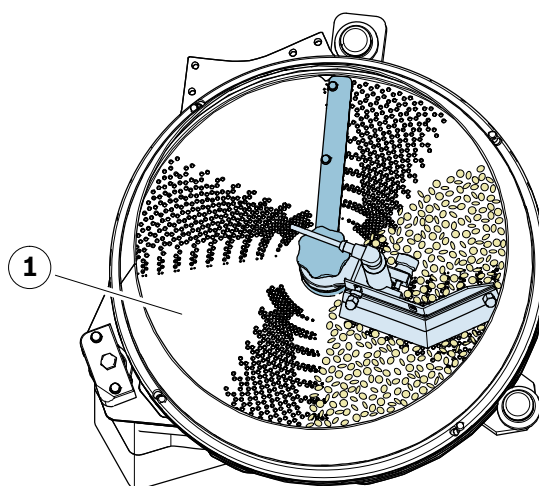


1. Soltar el freno de retención del accionamiento de la estación de llenado de pastillas. Ver la página 181.
Interruptor: *Accionamiento GKF estación de llenado x: estación x - pastillas*

2. Girar el disco dosificador (1) hasta que la primera pastilla caiga al pozo de descarga. Esta es la posición para poner a cero el servoaccionamiento.

Esta posición garantiza que la pastilla caiga a la cápsula correcta incluso en el servicio de marcha paso a paso y en caso de PARADA DE EMERGENCIA, sin que se produzcan dosificaciones erróneas.

Si la pastilla se cae antes, entonces puede caer a la cápsula anterior.

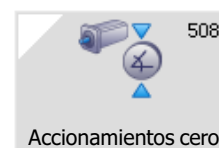


Interruptores

Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pastillas 4, 6 u 8 (opción)

3. Inmovilizar el freno de retención del accionamiento de la estación de llenado de pastillas. Ver la página 181.
Interruptor: *Accionamiento GKF estación de llenado x: estación x - pastillas*

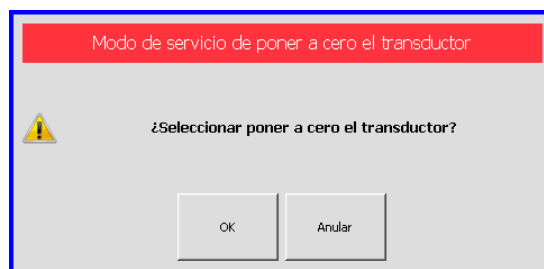
4. Conectar el interruptor.



Aparece la ventana de aviso.

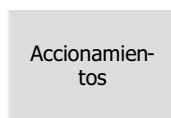
5. Pulsar el botón *Ok*.

Anular: anular el proceso.



Aparece la pestaña *Accionamientos*.

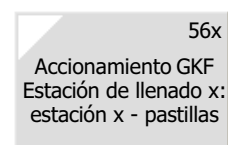
6. Si no aparece la pantalla de menú "Accionamientos": pulsar la pestaña *Accionamientos*.



Aparece la figura de menú "Accionamientos".

En la figura de menú "Accionamientos" están desconectados todos los servoaccionamientos.

7. Conectar el interruptor de la estación de llenado que se encuentra en la posición para poner a cero el servoaccionamiento.
8. Accionar el pulsador *RESET*.
9. Accionar el pulsador *ARRANQUE*.



Se está poniendo a cero el transductor del servoaccionamiento.

10. Esperar hasta que el control haya finalizado el proceso.

Interruptores

Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pellets 4, 6 o 8 (opción)



AVISO

Los ajustes básicos de la máquina cambian durante la puesta a cero de los servoaccionamientos.

Si la puesta a cero de los servoaccionamientos no es correcta, la caída de los pellets no se realiza en el momento correcto.

La puesta a cero de los servoaccionamientos solo debe ser realizada por personal técnico con la correspondiente formación. Tener en cuenta los ajustes básicos.

Condiciones preliminares:

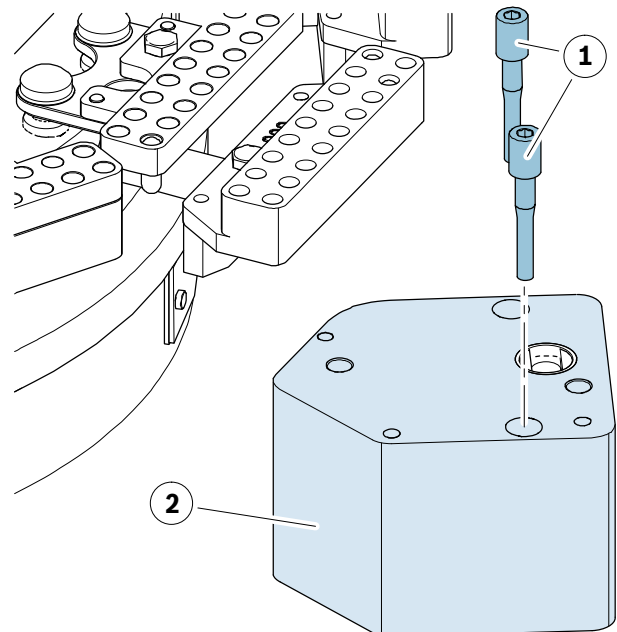
La máquina está conectada.

El accionamiento de la estación de llenado de pellets que se va a ajustar está desmontado.

El personal técnico tiene la formación correspondiente y se le ha encargado la realización de los trabajos.



1. Desenroscar los 2 tornillos (1).
2. Extraer el bloque intermedio (2).

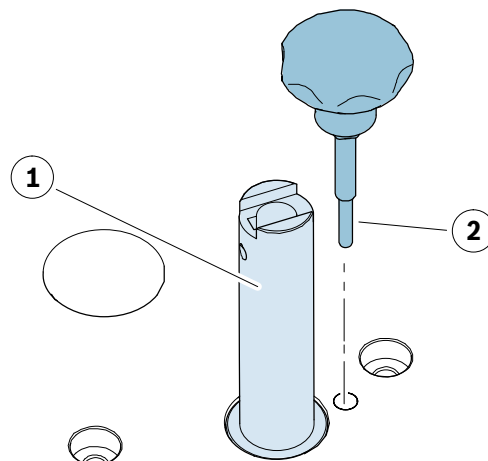


3. Soltar el freno de retención del accionamiento de la estación de llenado de pellets. Ver la página 181.
Interruptor: *Accionamiento GKF estación de llenado x: estación x - pellets*

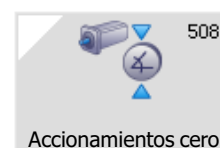
Interruptores

Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pellets 4, 6 o 8 (opción)

4. Girar el árbol de accionamiento (1) hasta que se pueda insertar un árbol (con un diámetro de 4 mm) en el taladro (2).



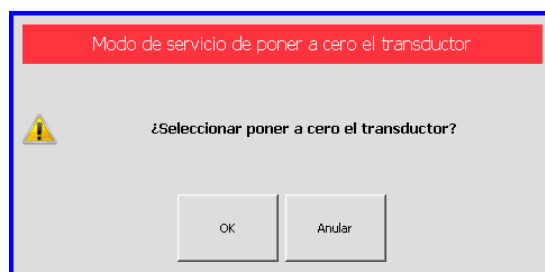
5. Inmovilizar el freno de retención del accionamiento de la estación de llenado de pellets. Ver la página 181.
6. Conectar el interruptor.



Aparece la ventana de aviso.

7. Pulsar el botón *Ok*.

 *Anular*: anular el proceso.



Aparece la pestaña *Accionamientos*.

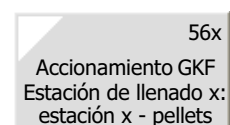
8. Si no aparece la pantalla de menú "Accionamientos": pulsar la pestaña *Accionamientos*.

Accionamientos

Aparece la figura de menú "Accionamientos".

 En la figura de menú "Accionamientos" están desconectados todos los servoaccionamientos.

9. Conectar el interruptor de la estación de llenado.
10. Accionar el pulsador *RESET*.
11. Accionar el pulsador *ARRANQUE*.

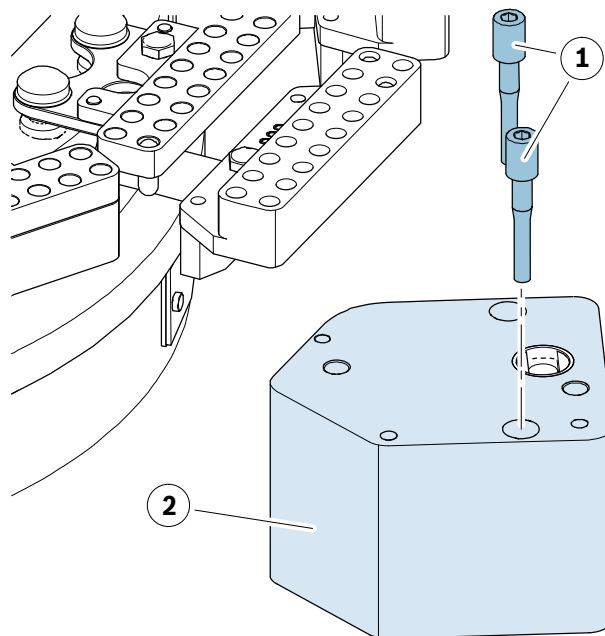


Se está poniendo a cero el transductor del servoaccionamiento.

Interruptores

Poner a cero los servoaccionamientos de las estaciones de llenado de pellets 4, 6 o 8 (opción)

12. Insertar el bloque intermedio (2).
13. Colocar y apretar los 2 tornillos (1).



Interruptores

Soltar e inmovilizar el freno de retención



ADVERTENCIA

Al soltar los frenos de retención puede moverse el accionamiento de la máquina.

Dentro de la máquina existe un peligro de accidente más elevado originado por masas en movimiento y piezas rotativas.

Los dispositivos de la máquina pueden sufrir daños.

- ▶ Antes de soltar los frenos de retención deben cerrarse todas las puertas y no se deben introducir las manos en la máquina o en el accionamiento de la máquina.
- ▶ Antes de soltar los frenos de retención deben asegurarse los dispositivos de la máquina de forma correspondiente.

Condiciones preliminares:

La máquina está conectada.

El personal técnico tiene la formación correspondiente y se le ha encargado la realización de los trabajos.



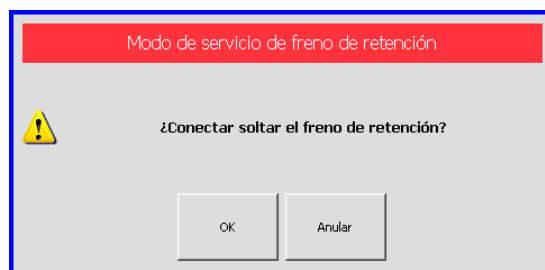
1. Pulsar el botón.



Aparece la ventana de aviso.

2. Pulsar el botón *Ok*.

Anular: Anular el proceso.



Aparece la solapa *Accionamientos*.

3. Si la figura de menú "Accionamientos" no aparece:
Pulsar la solapa *Accionamientos*.

Accionamientos

Aparece la figura de menú "Accionamientos".

En la figura de menú "Accionamientos" están conectados todos los accionamientos.

Interruptores

Soltar e inmovilizar el freno de retención

Soltar el freno de retención

4. Conectar los interruptores de los accionamientos con los que debe soltarse el freno de retención.

Los frenos de retención de los accionamientos conectados se sueltan.

Inmovilizar el freno de retención

5. Conectar los interruptores de los accionamientos con los que debe soltarse el freno de retención.

Los frenos de retención de los accionamientos conectados se inmovilizan.

N.º
Designación

Interruptores

Interruptores GKF 1 - 30



N.º	Designación	Función
1	<i>Instalación aspiración</i>	Conectar y desconectar la aspiradora de polvo o la instalación de aspiración. Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
2	<i>Vacío</i>	Conectar y desconectar la bomba de vacío. Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
3	<i>ASB</i>	Conectar y desconectar la eliminación automática de anomalías (ASB).
4	<i>Preparación</i>	Conectar y desconectar el servicio de preparación de la máquina. Servicio de preparación conectado: Se pueden controlar determinados interruptores y funciones que están bloqueados en el modo de servicio <i>Automático</i> .
5	<i>Bloquear almacén 1</i>	Opción bloqueo automático de los almacenes de cápsulas: Bloquear y liberar el almacén de cápsulas 1. Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
6	<i>Bloquear almacén 2</i>	Opción bloqueo automático de los almacenes de cápsulas: Bloquear y liberar el almacén de cápsulas 2. Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
7	<i>Control de expulsor</i>	Conectar y desconectar el contracontrol del expulsores. Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.

Interruptores

Interruptores GKF 1 - 30

N.º	Designación	Función
11	<i>Explor. parte inferior</i>	Opción exploración de la parte inferior de la cápsula: Conectar y desconectar la exploración de la parte inferior de la cápsula.  Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
12	<i>Explor. parte superior</i>	Opción exploración de la parte superior de la cápsula: Conectar y desconectar la exploración de la parte superior de la cápsula.  Sólo en el servicio de marcha paso a paso o en el servicio de preparación. El interruptor está conectado en el modo de servicio <i>Automático</i> y no es posible desconectarlo.
13	<i>Disco dosificador fijo</i>	Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Conectar y desconectar el disco dosificador fijo con una altura de 3 – 14 mm.  Sólo en el servicio de marcha paso a paso.
14	<i>Disco dosificador fijo 2</i>	Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Conectar y desconectar el disco dosificador fijo con una altura de 14,1 – 27 mm.  Sólo en el servicio de marcha paso a paso.
15	<i>Depósito producto 1</i>	Opción de depósito de producto 1: Conectar y desconectar el depósito de producto 1. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.  En caso de máquinas con un sólo depósito de producto sólo es posible desconectar el depósito de producto en el servicio de preparación.
16	<i>Depósito producto 2</i>	Opción de depósito de producto 2: Conectar y desconectar el depósito de producto 2. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.
17	<i>Depósito producto 3</i>	Opción de depósito de producto 3: Conectar y desconectar el depósito de producto 3. Se conectan, o bien, se desconectan los dispositivos de vigilancia.

Interruptores

Interruptores GKF 1 - 30

N.º	Designación	Función
21	<i>Vaciar el depósito 1</i>	Vaciar el depósito de producto 1. Interruptor conectado: Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 1. Opción de estación dosificadora para polvo o pellets: La máquina se detiene cuando hay insuficiente producto en el anillo de producto.
22	<i>Vaciar el depósito 2</i>	Opción de depósito de producto 2: Vaciar el depósito de producto 2. Interruptor conectado: Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 2.
23	<i>Vaciar el depósito 3</i>	Opción de depósito de producto 3: Vaciar el depósito de producto 3. Interruptor conectado: Se desconecta el sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de producto 3.
24	<i>Vaciar depósito cáps.</i>	Vaciar el depósito de cápsulas vacías. Interruptor conectado: El sensor para el control del nivel de llenado en el depósito de cápsulas vacías.

Interruptores

Interruptor GKF 31 - 60



N.º	Designación	Función
60	<i>Iluminación</i>	Encender y apagar la iluminación del recinto de producción.

Interruptores

Pulsadores GKF 101 - 130



N.º	Designación	Función
101	<i>Limpiar segmento</i>	Opción de limpieza de segmentos reforzada: Iniciar la limpieza de los segmentos manualmente.
102	<i>Aliment. prod. manual</i>	Opción de depósito de producto 1: El árbol transportador de producto funciona mientras se acciona el pulsador.
103	<i>Depósito prod. 1 manual</i>	Opción de alimentación automática de producto del depósito de producto 1: Llenar el depósito de producto 1 manualmente. La alimentación automática de producto suministra mientras se acciona el pulsador.
104	<i>Depósito prod. 2 manual</i>	Opción de alimentación automática de producto para el depósito de producto 2: Llenar el depósito de producto 2 manualmente. La alimentación automática de producto suministra mientras se acciona el pulsador.
106	<i>Cápsulas vacías man.</i>	Opción transportador de cápsulas vacías: Llenar el depósito de cápsulas vacías manualmente. El transportador de cápsulas vacías suministra mientras se mantiene el pulsador accionado.
107	<i>Pres. pistón compr. +</i>	Opción de estación dosificadora con regulación neumática de pistones de compresión: Aumentar la presión de pistón de compresión. La figura de menú "Receta ➡ GKF ➡ Llenado 5 ➡ Pistones de compresión" indica la presión de pistón de compresión. Al aumentar la presión de pistón de compresión aumenta la cantidad de llenado.
108	<i>Pres. pistón compr. -</i>	Opción de estación dosificadora con regulación neumática de pistones de compresión: Bajar la presión de pistón de compresión. La figura de menú "Receta ➡ GKF ➡ Llenado 5 ➡ Pistones de compresión" indica la presión de pistón de compresión. Al reducir la presión de pistón de compresión se reduce la cantidad de llenado.

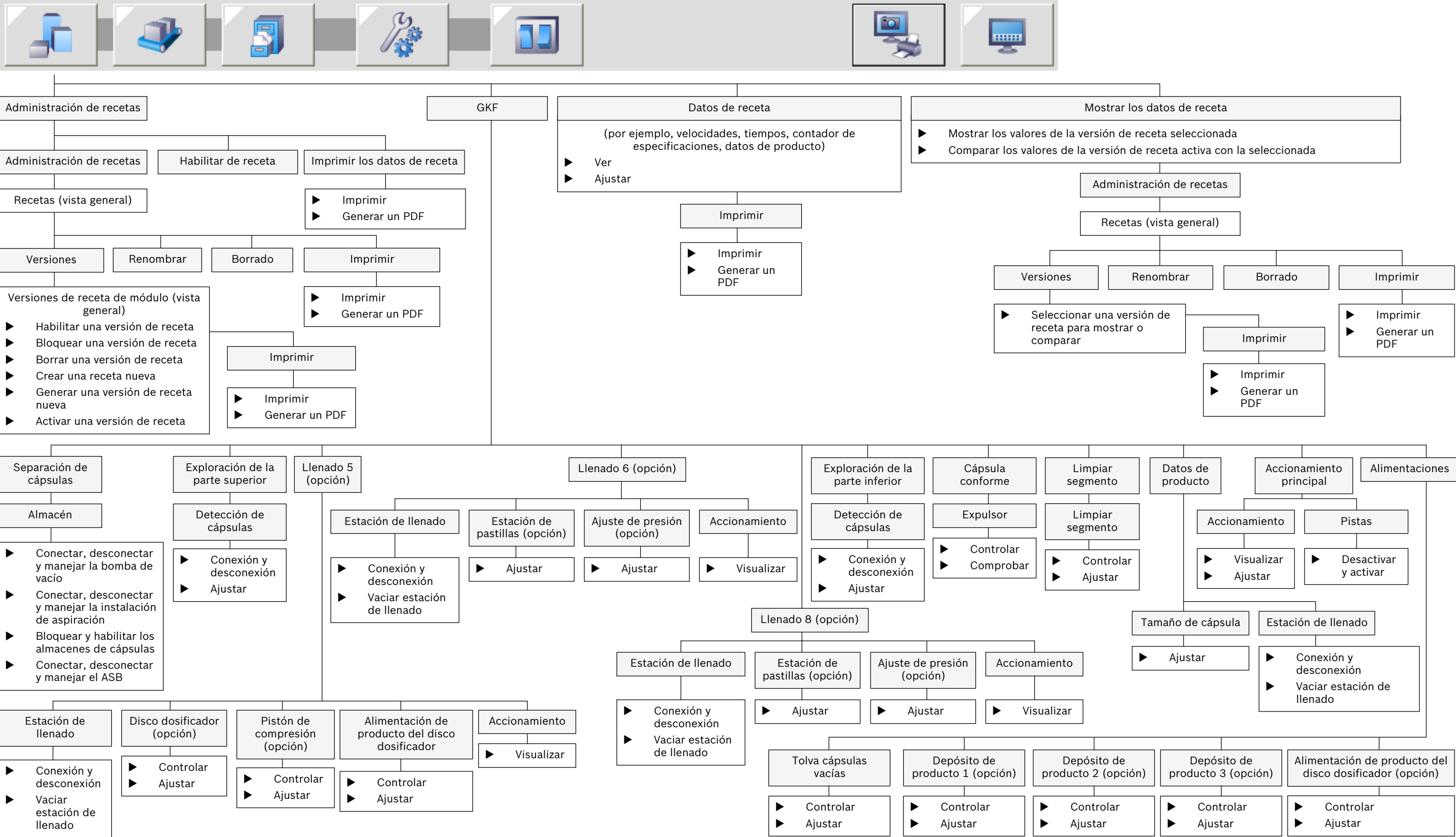
Interruptores

Pulsadores GKF 101 - 130

N.º	Designación	Función
109	<i>Disco dosificador +</i>	Opción estación dosificadora con disco dosificador de ajuste eléctrico: Aumentar la altura del disco dosificador. La figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador" muestra la altura del disco dosificador.  El pulsador no se encuentra activo en el servicio automático con la máquina parada.
110	<i>Disco dosificador -</i>	Opción estación dosificadora con disco dosificador de ajuste eléctrico: Reducir la altura del disco dosificador. La figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador" muestra la altura del disco dosificador.  El pulsador no se encuentra activo en el servicio automático con la máquina parada.
112	<i>Compri. man. est. 8</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 8: Llenar el depósito de la estación de llenado de comprimidos manualmente. El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.
119	<i>Limpiar estación 8</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 8 con limpieza automática: Iniciar la limpieza de la estación de llenado de comprimidos manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
120	<i>Compri. man. est. 6</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 6: Llenar el depósito de la estación de llenado de comprimidos manualmente. El vibrador vibra mientras se mantiene accionado el pulsador.
121	<i>Limpiar estación 6</i>	Opción estación de llenado de pastillas en la estación 6 con limpieza automática: Iniciar la limpieza de la estación de llenado de comprimidos manualmente. Los taladros del disco dosificador se soplan con aire a presión.
124	<i>Traspaso cápsulas manual</i>	Opción tobera anular: La tobera anular permanece conectada mientras se acciona el pulsador.
130	<i>Prueba de lámparas</i>	Opción semáforo: Comprobar el semáforo: Mientras se acciona la tecla, se iluminan todas las lámparas del semáforo. ¡Cambiar las lámparas que no se iluminan!

Árbol de menú

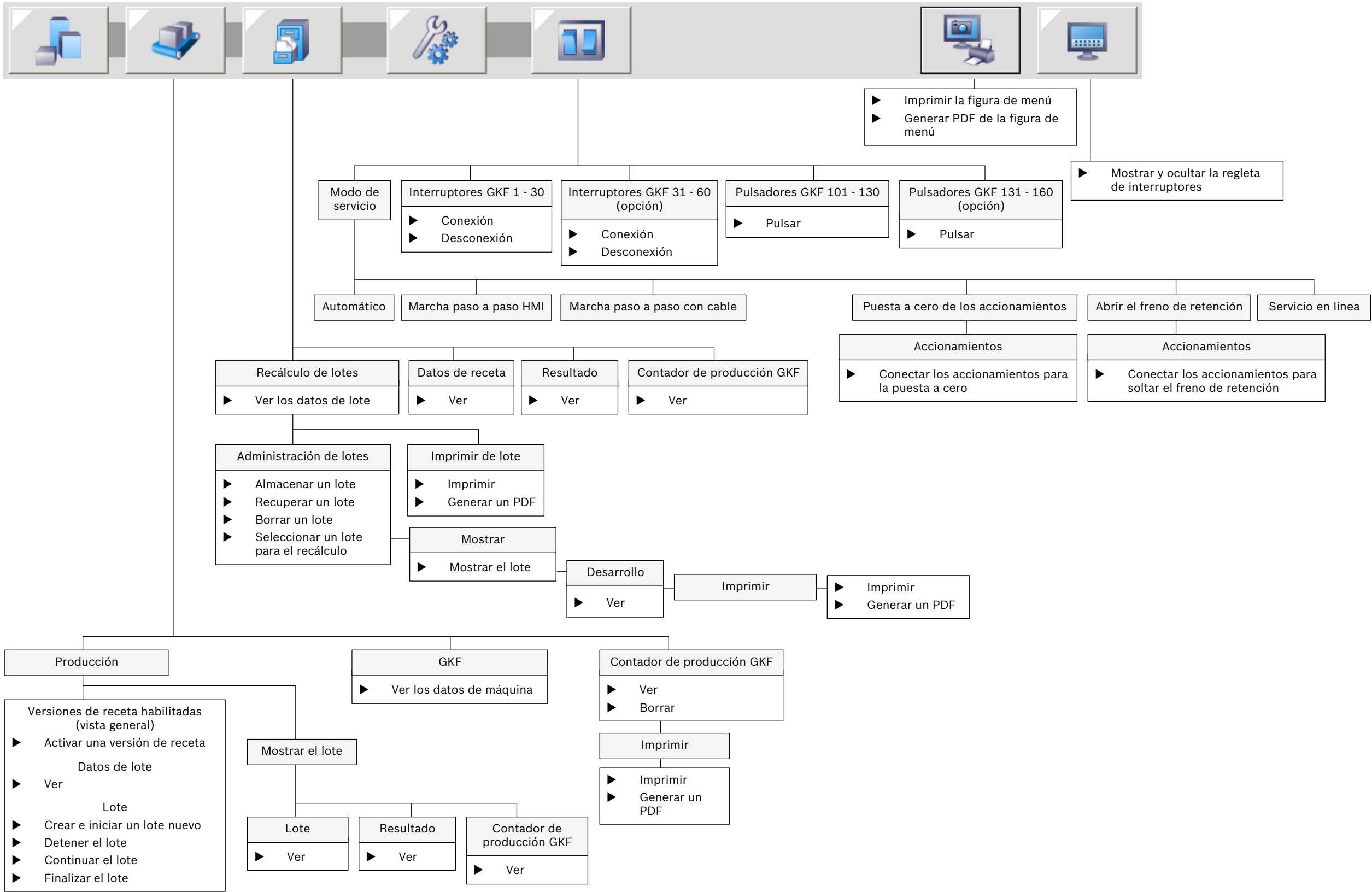
Receta



¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Árbol de menú

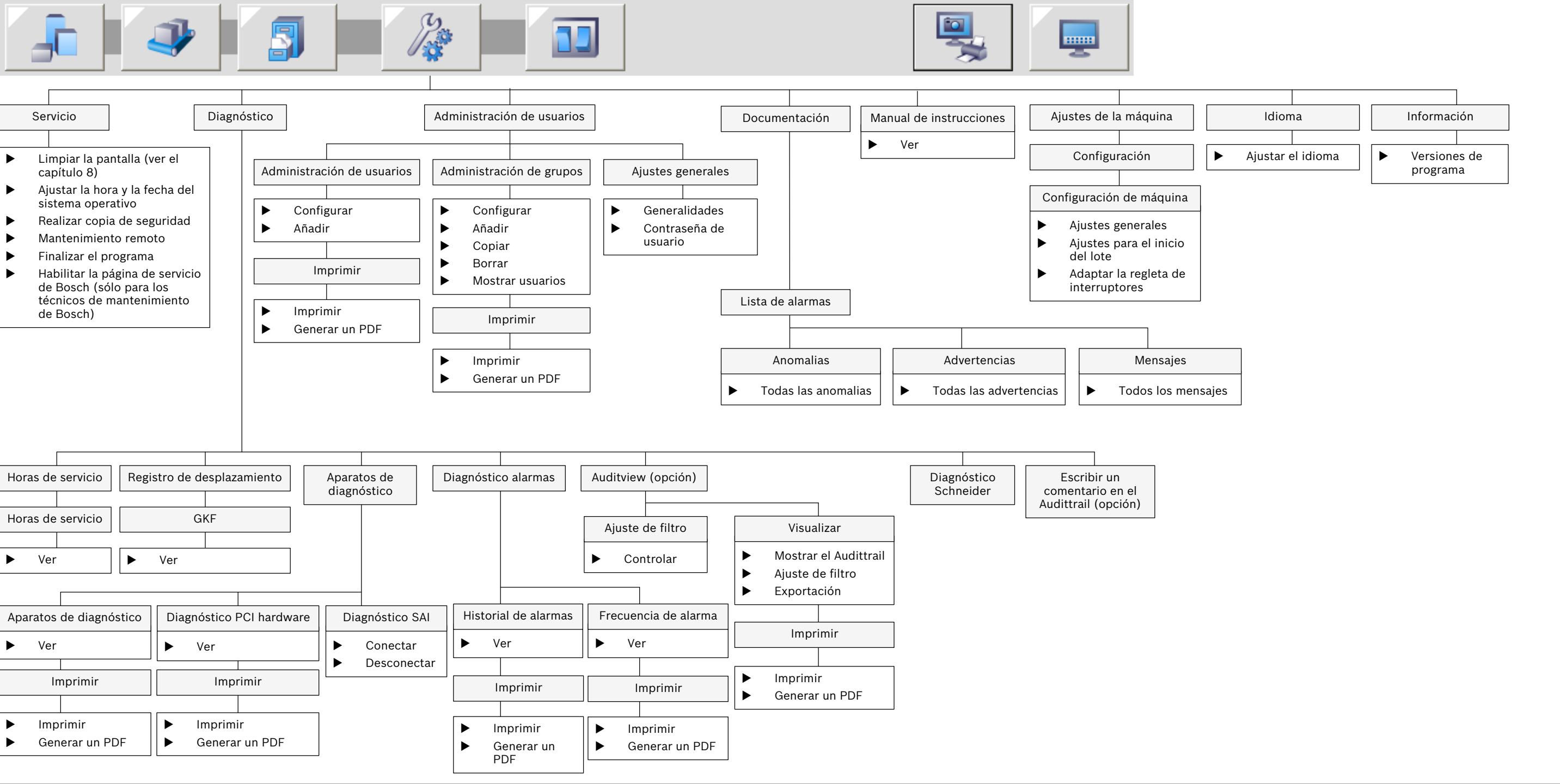
Producción, Archivo, imprimir la figura de menú, regleta de interruptores



¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Árbol de menú

Configuración del sistema



¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Seguridad de datos



AVISO

La vida útil de los soportes de datos internos es limitada.

Se pueden perder todos los datos en caso de cualquier daño en el soporte de datos.

- ▶ Almacenar los datos de lote en medios externos (todos los datos de lote almacenados pueden ser restablecidos).

Datos de lote

Después de finalizar el lote, almacenar los datos de lote en el directorio siguiente:

c:\Customer\BatchBackup\...

Ver la página 118.

Desplazar los datos de lote a modo de protección a un medio externo (por ejemplo, mediante Ethernet).

Para no exceder la capacidad de memoria admisible del soporte de datos interno:

Borrar el lote del soporte de datos interno después del almacenamiento soporte de datos interno. Ver la página 122.

Recuperar un lote:

Grabar los datos de lote desde un medio externo (por ejemplo, mediante Ethernet) al siguiente directorio:

c:\Customer\BatchBackup\...

Recuperar los datos de lote. Ver la página 120.

Mantenimiento remoto

Indicaciones de seguridad



ADVERTENCIA

¡Peligro de arranque automático de la máquina por funcionamiento remoto!

La consecuencia pueden ser lesiones físicas de carácter grave y daños en la máquina.

- ▶ Accionar el pulsador golpe de *PARADA DE EMERGENCIA* antes de activar el mantenimiento remoto.
- ▶ Encender el mantenimiento remoto solo según acuerdo previo con un técnico de mantenimiento de Bosch.



INDICACIÓN

Se deben tener en cuenta las condiciones generales de contrato del mantenimiento remoto.

Función

Gracias al funcionamiento del "Mantenimiento remoto" se puede encomendar a un técnico de servicio de Bosch el control de la interfaz de manejo de la máquina. Además, existe la posibilidad de diagnóstico e influencia del software para la técnica de accionamiento, de control y de manejo.

El mantenimiento a distancia puede utilizarse para:

- ▶ Manejo de la máquina
- ▶ Diagnóstico de anomalías/de estados
- ▶ Formación
- ▶ Transmisión de datos (actualización de programa).



INDICACIÓN

El control de la máquina está equipado con una interfaz de red. El software para el mantenimiento remoto está instalado. Ethernet se debe ajustar según las especificaciones de Bosch. La configuración está descrita en el fichero "Remote_Service_mGuard.pdf". El fichero se encuentra en el directorio siguiente: c:\Bosch\30_HMI\Tools\mGuardCtrTool.

La conexión está separada por un interruptor con llave para evitar accesos electrónicos no deseados a la máquina. No se debe puentear el interruptor con llave.

Mantenimiento remoto

Conectar el mantenimiento remoto

Requisitos

- ▶ El técnico de mantenimiento de Bosch está informado.
- ▶ El explotador pone a disposición personal técnico que hable alemán o inglés para que pueda entenderse con el técnico de servicio de Bosch.
El personal técnico debe estar familiarizado con la máquina.
- ▶ El personal técnico del explotador y el técnico de mantenimiento de Bosch se pueden comunicar por teléfono.
- ▶ El propietario expresa mediante la activación de la función "Mantenimiento remoto" su consentimiento para la realización del mantenimiento remoto.

1. Accionar el pulsador golpe de *PARADA DE EMERGENCIA*.

2. Conectar el interruptor.

El software de mantenimiento remoto arranca.



3. Girar el interruptor con llave a 1: *TELESERVICIO MARCHA*.

☞ La lámpara parpadea.

4. Informar al técnico de mantenimiento de Bosch de que el mantenimiento remoto en la máquina está encendido.

5. El técnico de servicio de Bosch establece la conexión con la máquina.

☞ En el panel de mando aparece la advertencia El mantenimiento remoto está activa y la lámpara se ilumina.

El mantenimiento remoto está encendido.

Apagar el mantenimiento remoto

1. Apagar el mantenimiento remoto según acuerdo con un técnico de mantenimiento de Bosch.

2. Girar el interruptor con llave a 0: *TELESERVICIO PARO*.

3. Apagar el interruptor.

☞ La conexión con el técnico de mantenimiento de Bosch finaliza.



4. Desenclavar el pulsador golpe *PARADA DE EMERGENCIA* mediante extracción.

Recuperación de software

Instalar el programa de mando



AVISO

La instalación restablece el estado de entrega del manejo de la máquina.

La instalación borra todos los datos.

- ▶ Salvaguardar todos los datos antes de la instalación.
- ▶ Llevar a cabo la instalación sólo tras consultarlo con el técnico de servicio de Bosch.



INDICACIÓN

La pantalla sensible al tacto no está activa durante la instalación. Para la instalación se requiere un teclado.

Si es necesario cambiar el soporte de datos interno:

La capacidad de memoria del nuevo soporte de datos debe ser igual o mayor que la capacidad de memoria del actual soporte de datos.

1. Encajar la memoria extraíble de recuperación de software en le PCI.
La memoria extraíble está identificada con el número de máquina y el número de versión del software.
2. Conectar o volver a arrancar la máquina.
3. Cuando se enciende la pantalla, pulsar la tecla F11 repetidamente si fuera necesario, hasta que se abra el menú de arranque.
4. En el menú de arranque debe seleccionarse *USB DISK* y confirmar la selección con INTRO. El programa se inicia con una barra de carga.



PLEASE SELECT BOOT DEVICE:

Recuperación de software

Instalar el programa de mando

Aparece la consulta de seguridad:

5. Confirmar el inicio de la salvaguardia con Y.
Se rearchivan los datos de la memoria extraíble de recuperación de software. El progreso se muestra en porcentaje.

```
Bosch Packaging
Software Recovery Stick for

WARNING: Restore deletes the complete harddrive!
Do you want to start the restore [Y,N]?
```



INDICACIÓN

¡No se debe retirar la memoria extraíble antes de que haya finalizado la salvaguardia!

Indicación después de la imagen grabada con éxito:

6. Retirar la memoria extraíble de recuperación de software.
7. Pulsar cualquier tecla.
Se está finalizando la salvaguardia.

El ordenador arranca automáticamente.
La instalación ha finalizado.

```
Bosch Packaging
Software Recovery Stick for 722350

WARNING: Restore deletes the complete harddrive!
Do you want to start the restore [Y,N]?
Start restore .... please wait.

ImageX Tool for Windows
Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2005. All rights reserved.

Progress: 100%
Successfully applied image.

Please press any key to reboot.
```



INDICACIÓN

Para máquinas con una balanza:
Tras la instalación realizar un ajuste básico de la balanza.

Notas

Indice

Información de seguridad	9
Preparaciones para la eliminación de anomalías	9
Medidas previas a la reconexión tras anomalías	9
Anomalías debidas a cápsulas	10
Anomalías debidas al polvo	12
Medidas a tomar en el caso de un fallo total del programa	13
Mensajes, advertencias y fallos activos	14
Mostrar la lista	14
Avisos de anomalía	15
1 Fallo del accionamiento del accionamiento principal	15
2 Advertencia del accionamiento del accionamiento principal	15
3 Accionamiento del accionamiento principal [Code]	15
43 Error mecanismo de rodadura de levas	16
45 No hay ninguna estación de llenado seleccionada	16
47 Fallo de sincronización de los accionamientos	16
48 Accionamientos no en disposición de servicio [Code]	16
49 Datos incorrectos PLC -> Accionamientos	17
50 Parada normal	17
51 Fallo PLC [Code]	17
52 Fallo PLC tiempo de ciclo	17
53 PARADA DE EMERGENCIA manejo	18
54 Fallo HMI	18
57 Posición incorrecta del accionamiento del accionamiento principal	18
62 Fallo Ethernet [Code]	19
63 PARADA DE EMERGENCIA máquina	19
78 Error de datos en PLC (sesión finalizada sin SAI), favor comprobar contador e iniciar sesión	19
79 Advertencia SAI	20
80 Fallo del resultado final del lote	20
81 Fallo de registro de datos de la regulación de peso	20

82	Lote parcial alcanzado	20
83	Lote total alcanzado	20
84	Capacidad del disco duro límite de fallo alcanzado	21
85	Entrada de datos - Arranque de máquina no es posible	21
86	Impresión en marcha - Ningún arranque de máquina es posible	21
87	Fallo del accionamiento de la estación de polvo	21
88	Advertencia del accionamiento de la estación de polvo	22
89	Accionamiento estación de polvo	22
90	Posición incorrecta del accionamiento de la estación de polvo	22
91	Fallo NI de referencia del accionamiento de la estación de polvo	22
92	Parada debido a un cambio del modo de servicio	23
93	¡Comprobar el disco dosificador! Liberación de la regulación de disco dosificador con la tecla de inicio	23
95	Regulación de altura disco dosificador posición final arriba	23
96	Regulación de altura disco dosificador posición final abajo	23
97	Posición del disco dosificador no alcanzada	24
98	Datos del disco dosificador incorrectos	24
99	Fallo de la presión de pistón de compresión	24
100	Expulsor GKF 1/1 no en posición no conforme	24
101	Expulsor GKF 1/2 no en posición no conforme	25
102	Expulsor GKF 1/3 no en posición no conforme	25
103	Expulsor GKF 1/4 no en posición no conforme	25
104	Expulsor GKF 1/5 no en posición no conforme	26
105	Expulsor GKF 1/6 no en posición no conforme	26
106	Expulsor GKF 1/7 no en posición no conforme	26
107	Expulsor GKF 1/8 no en posición no conforme	27
108	Expulsor GKF 1/9 no en posición no conforme	27
109	Expulsor GKF 2/1 no en posición no conforme	27
110	Expulsor GKF 2/2 no en posición no conforme	28
111	Expulsor GKF 2/3 no en posición no conforme	28
112	Expulsor GKF 2/4 no en posición no conforme	28
113	Expulsor GKF 2/5 no en posición no conforme	29
114	Expulsor GKF 2/6 no en posición no conforme	29
115	Expulsor GKF 2/7 no en posición no conforme	29
116	Expulsor GKF 2/8 no en posición no conforme	30
117	Expulsor GKF 2/9 no en posición no conforme	30
127	Expulsor GKF 1/1 no en posición conforme	30
128	Expulsor GKF 1/2 no en posición conforme	31
129	Expulsor GKF 1/3 no en posición conforme	31

130	Expulsor GKF 1/4 no en posición conforme	31
131	Expulsor GKF 1/5 no en posición conforme	32
132	Expulsor GKF 1/6 no en posición conforme	32
133	Expulsor GKF 1/7 no en posición conforme	32
134	Expulsor GKF 1/8 no en posición conforme	33
135	Expulsor GKF 1/9 no en posición conforme	33
136	Expulsor GKF 2/1 no en posición conforme	33
137	Expulsor GKF 2/2 no en posición conforme	34
138	Expulsor GKF 2/3 no en posición conforme	34
139	Expulsor GKF 2/4 no en posición conforme	34
140	Expulsor GKF 2/5 no en posición conforme	35
141	Expulsor GKF 2/6 no en posición conforme	35
142	Expulsor GKF 2/7 no en posición conforme	35
143	Expulsor GKF 2/8 no en posición conforme	36
144	Expulsor GKF 2/9 no en posición conforme	36
195	Fallo de sobrecarga de la expulsión de cápsulas en la estación 10	36
196	Fallo de sobrecarga de la expulsión de cápsulas en la estación 11	37
242	Supervisión de tensión W00-F311	37
250	Supervisión de tensión W00-F203	37
251	Supervisión de tensión W00-F302	37
252	Vigilancia de tensión W00-F303	37
253	Vigilancia de tensión W00-F304	38
256	Supervisión de tensión W00-F307	38
257	Vigilancia de tensión W00-F308	38
258	Supervisión de tensión W00-F310	38
259	Vigilancia de tensión W00-F312	38
262	Sobretensión armario eléctrico [Code]	39
263	Interruptor principal desconectado	39
272	Guardamotor GKF bomba de vacío	39
273	Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de la bomba de vacío	40
274	GKF falta aire a presión	40
275	GKF falta vacío	40
276	GKF falta aspiración de polvo	41
280	Depósito de cápsulas vacías sensor defectuoso	41
281	Faltan cápsulas vacías	41
288	La alimentación de producto no está en disposición de servicio	42
289	Temperatura excesiva de la alimentación de producto	42
290	Par de giro de la alimentación de producto excesivo	43
291	Falta producto	43
294	Fallo del sensor de nivel de llenado de producto	43
295	Guardamotor GKF aspiradora de polvo	44

296	Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de la aspiradora de polvo	44
300	Suministro de depósito pista 1/1 obstruido	44
301	Suministro de depósito pista 1/2 obstruido	44
302	Suministro de depósito pista 1/3 obstruido	45
303	Suministro de depósito pista 1/4 obstruido	45
304	Suministro de depósito pista 1/5 obstruido	45
305	Suministro de depósito pista 1/6 obstruido	45
306	Suministro de depósito pista 1/7 obstruido	46
307	Suministro de depósito pista 1/8 obstruido	46
308	Suministro de depósito pista 1/9 obstruido	46
309	Suministro de depósito pista 2/1 obstruido	46
310	Suministro de depósito pista 2/2 obstruido	47
311	Suministro de depósito pista 2/3 obstruido	47
312	Suministro de depósito pista 2/4 obstruido	47
313	Suministro de depósito pista 2/5 obstruido	47
314	Suministro de depósito pista 2/6 obstruido	48
315	Suministro de depósito pista 2/7 obstruido	48
316	Suministro de depósito pista 2/8 obstruido	48
317	Suministro de depósito pista 2/9 obstruido	48
342	Guardamotor GKF accionamientos	49
343	Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de los accionamientos	49
358	Puerta de protección GKF abajo delante izquierda	49
368	Circuito de protección GKF no cerrado	49
382	Parada GKF de la máquina postconectada	49
383	GKF máquina postconectada no preparada	49
387	Máx. atasco salida GKF	50
388	GKF máx. atasco máquina postconectada	50
389	Puerta de protección GKF arriba delante izquierda	50
390	Puerta de protección GKF arriba delante derecha	50
391	Puerta de protección GKF arriba detrás izquierda	50
392	Puerta de protección GKF arriba detrás derecha	51
393	Puerta de protección GKF abajo delante derecha	51
394	Puerta de protección GKF abajo detrás izquierda	51
395	Puerta de protección GKF abajo detrás derecha	51
460	Depósito de producto 1 vacío	51
461	Depósito de producto 1 el sensor mín. está defectuoso	51
462	Depósito de producto 1 el sensor máx. está defectuoso	52
469	Supervisión de tensión W00-F510	52
730	Palpado de la parte superior no en posición no conforme [Code]	52
731	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/1	52

732	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/2	53
733	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/3	53
734	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/4	53
735	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/5	54
736	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/6	54
737	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/7	54
738	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/8	55
739	Fallo de suma exploración de la parte superior 1/9	55
740	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/1	55
741	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/2	56
742	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/3	56
743	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/4	56
744	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/5	57
745	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/6	57
746	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/7	57
747	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/8	58
748	Fallo de suma exploración de la parte superior 2/9	58
759	Fallo de suma segmento obstruido [Code]	58
760	Dispositivo sensor de parte inferior no en posición no conforme [Code]	58
761	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/1	59
762	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/2	59
763	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/3	59
764	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/4	60
765	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/5	60
766	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/6	60
767	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/7	61
768	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/8	61
769	Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/9	61
770	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/1	62
771	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/2	62
772	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/3	62
773	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/4	63

774	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/5	63
775	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/6	63
776	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/7	64
777	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/8	64
778	Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/9	64
789	Fallo de suma segmento obstruido [Code]	65
890	Control de tensión W00-F314	65
891	El equipo de refrigeración +S200 no está en disposición de servicio	65

Advertencias	66
22	¡Atención! Rearranque automático GKF
23	El servicio de preparación GKF está activo
25	El mantenimiento remoto está activa
26	Límite de advertencia de la capacidad del disco duro alcanzado
27	Ningún usuario conectado
40	Solicitud de producto depósito de producto 1
43	¡Atención! Modo especial GKF
44	Advertencia SAI
50	El modo de servicio de poner los accionamientos a cero está seleccionado
51	El modo de servicio para abrir el freno de retención está seleccionado

Mensajes	68
1	Accionamiento del accionamiento principal [Code]
14	Accionamiento estación de polvo
21	Esperar hasta el inicio de la puesta a cero con la tecla de inicio
31	Solicitud de cápsulas
45	El cable de marcha paso a paso está enchufado
46	El lote está interrumpido
47	El lote no está activo
48	El lote está activo
49	La transmisión de datos HMI está en marcha
50	La transmisión de datos de los accionamientos está en marcha
51	Esperar a la GKF hasta en disposición de servicio
52	GKF listo para funcionar
53	La GKF marcha en servicio automático
54	La GKF marcha en el servicio de marcha paso a paso
56	GKF en servicio de vaciado
71	El ajuste automático de pistones de compresión está en marcha

72	Presión de pistón de compresión en máximo	70
73	Presión de pistón de compresión en mínimo	71
74	Dispositivo de ajuste de la altura disco dosificador en máximo	71
75	Dispositivo de ajuste de la altura disco dosificador en mínimo	71
76	Posición básica disco dosificador fijo	71
77	Disco dosificador de la posición básica de vuelta a la zona de regulación	71

Anomalías del servocontrol	72
Guardar los fecha actual del servocontrol	72

Notas	74
--------------	-----------

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Información de seguridad



INDICACIÓN

Sólo personal formado y autorizado deberá realizar las actividades.
Sólo electricistas formados y autorizados deberán efectuar los trabajos electrónicos.

Preparaciones para la eliminación de anomalías

- ▶ En caso necesario, desconectar la máquina según las presentes instrucciones de servicio y asegurar la misma contra cualquier reconexión accidental.
- ▶ En caso necesario, cerrar los dispositivos de mando principales y retirar la llave y/o aplicar un rótulo de advertencia en el interruptor principal.
- ▶ Proteger ampliamente la zona de reparación.
- ▶ Informar al personal operador, nombrar un supervisor.

Medidas previas a la reconexión tras anomalías

- ▶ Si se ha eliminado la causa de la anomalía, restaurar la anomalía (reset).
- ▶ Verificar los dispositivos de seguridad.
- ▶ Verificar el proceso funcional sin anomalías de la máquina (servicio libre de colisiones).

Anomalías debidas a cápsulas

Anomalía	Causa	Remedio
Problemas durante la separación de las cápsulas, cápsulas ovaladas, cápsulas pegadas entre sí.	Temperaturas demasiado altas durante el transporte o almacenamiento.	Mejorar las condiciones de almacenamiento.
	Diferencias de temperatura demasiado elevadas entre el sitio de almacenamiento de las cápsulas y el recinto de producción. Diferencias de temperatura demasiado elevadas durante el transporte desde el sitio de almacenamiento al recinto de producción.	Esperar hasta que las cápsulas se hayan adaptado a la temperatura ambiente.
Carga electroestática de las cápsulas, mala posibilidad de procesamiento.	Las cápsulas se llenan con palas de plástico.	No utilizar palas de plástico.
Problemas de llenado generales, alto grado de rechazo.	La máquina está sucia.	Limpiar la máquina.
Cápsulas telescópicas o ranuradas.	Las cápsulas están llenadas en exceso - el comprimido sobresale de la parte inferior de la cápsula.	Ajustar la estación dosificadora o utilizar cápsulas adecuadas.
Cápsulas deformadas.	Las partes superiores de segmento no están alineadas a las partes inferiores de segmento.	Alinear la parte superior de segmento.
Problemas al separar las cápsulas.	El vacío está ajustado incorrectamente.	Comprobar el vacío en el interruptor de presión. Ajustar el vacío con la válvula reguladora.
	El filtro de la bomba de vacío está sucio.	Limpiar el inserto de filtro.
Cápsulas deformadas, las cápsulas no son introducidas hacia el interior de los segmentos.	Las correderas de clasificación están ajustadas incorrectamente.	Ajustar las correderas de clasificación.

Anomalías debidas a cápsulas

Anomalía	Causa	Remedio
En la estación de clasificación se empujan las cápsulas demasiado hacia adelante o éstas se caen hacia adelante.	La culisa de la correderas de clasificación está ajustada incorrectamente.	Desplazar hacia delante la corredera de clasificación.
En la estación de clasificación se empujan las cápsulas insuficientemente hacia adelante.	La culisa de la correderas de clasificación está ajustada incorrectamente.	Desplazar hacia atrás la corredera de clasificación.
Las partes superiores de la cápsula son aspirados en la estación de cápsulas no conformes.	Aspiración está ajustada incorrectamente.	Ajustar aspiración.
Partes inferiores de la cápsula y partes superiores de la cápsula abolladas.	Las cápsulas están demasiado cerradas.	Ajustar estación de cierre.
En el caso de piezas prensadas duras, las cápsulas se comprimen al cerrarlas.	El diámetro de los pasadores de cierre es demasiado pequeño.	Utilizar pasadores de cierre de un mayor diámetro (sólo en tamaños de cápsula 1 - 000).

Anomalías debidas al polvo

Anomalía	Causa	Remedio en el polvo	Remedio en la máquina
La máquina se para.	El polvo es pegajoso.	Añadir un lubricante: ▶ Estearato de magnesio S (m = 0,0991) ▶ Estearato de cinc S (m = 0,0997).	Aumentar la calidad superficial de los pistones de compresión, de las correderas y del anillo de apriete.
			Optimizar la altura del disco dosificador.
		Punto de fusión Polvo > 50 °C.	Inclinar el anillo de apriete respecto al disco dosificador.
			Utilizar un anillo de apoyo especialmente fresado.
Disgregación del polvo.	El polvo no fluye bien.	Utilizar un polvo homogéneo ➡ no hay disgregación.	Aumentar la distancia entre el disco dosificador y el anillo de apriete.
			Optimizar las presiones de compresión.
El polvo se expulsa con fuerza del taladro de dosificación durante el rellenado.	Polvo con inclusiones de aire.	Aumentar el peso específico del polvo.	Optimizar la alimentación de polvo hacia los puntos de compresión p. ej. mediante ablandamiento.
			Aumentar el nivel de llenado del producto en el anillo de producto.
			Reducir el rendimiento de máquina.
			Ajustar las presiones de compresión: Mayor presión de compresión en el punto de compresión a. Reducir la presión de compresión en los siguientes puntos de compresión ➡ a > b > c > d > e.
El polvo se disgrega al salir por el taladro dosificador.	Polvo con alta tendencia de desprendimiento.	Aumentar la compresibilidad del polvo.	Utilizar unos resortes más blandos para los pistones de compresión.
			Reducir la distancia entre el disco dosificador y el anillo de apriete.
			Optimizar las presiones de compresión.
			Reducir la distancia entre el disco dosificador y el anillo de apriete.
			Utilizar unos resortes más duros para los pistones de compresión.

Medidas a tomar en el caso de un fallo total del programa



- 1 Desconectar el interruptor principal.**
- 2 Esperar hasta que se haya apagado el PC industrial y la máquina esté completamente desconectada.**
- 3 Conectar el interruptor principal.**



INDICACIÓN

Si el programa no arranca después de conectar el interruptor principal, entonces póngase en contacto con un técnico de servicio de Bosch.

Mensajes, advertencias y fallos activos

Mostrar la lista

1. Pulsar el campo de mensajes.

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX:XX:XX

Aparece la figura de menú:



Pos.	Designación
1	Lista de todos los mensajes, advertencias y anomalías disponibles con número, fecha y hora. El fondo de color muestra el tipo de alarma: ► Fondo de color azul: Mensajes (estado de servicio de la máquina). ► Fondo de color amarillo: Advertencias. ► Fondo de color rojo: Fallos.
2	Filtro: Mostrar sólo los fallos. Desconectar el filtro: Pulsar el filtro conectado.
3	Filtro: Mostrar sólo las advertencias.
4	Filtro: Mostrar sólo los mensajes.
5	Mostrar la ayuda de las instrucciones de servicio para el mensaje, advertencia o anomalía que se ha seleccionado.

Avisos de anomalía

1 Fallo del accionamiento del accionamiento principal

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	El mensaje de anomalía 3 aparece con retardo. El mensaje de anomalía 3 muestra el número del mensaje de anomalía del servocontrol. Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Si la anomalía persiste: Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del número del mensaje de anomalía del mensaje de anomalía 3.

2 Advertencia del accionamiento del accionamiento principal

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	El mensaje 1 aparece con retardo. El mensaje 1 muestra el número del mensaje de anomalía del servocontrol. Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Si la anomalía persiste: Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del número del mensaje de anomalía del mensaje 1.

3 Accionamiento del accionamiento principal [Code]

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Si la anomalía persiste: Determinar la causa exacta con el número del mensaje de anomalía (Code) mostrado. Número negativo del mensaje de anomalía: Anomalía interna del servoaccionamiento, ver la descripción en el presente capítulo. Número positivo del mensaje de anomalía: Número del mensaje de anomalía del servocontrol. Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del número del mensaje de anomalía mostrado.

43 Error mecanismo de rodadura de levas

Causa	Remedio
El accionamiento principal está bloqueado mecánicamente.	Comprobar todos los dispositivos de la máquina accionados por el accionamiento principal respecto a posibles colisiones o bloqueos y eliminar los mismos.

45 No hay ninguna estación de llenado seleccionada

Causa	Remedio
No hay ninguna estación de llenado conectada.	Conectar la estación de llenado requerida. Ver el capítulo 5.
Se ha seleccionado una combinación no admisible de estaciones de llenado y depósitos de producto.	Ajustar una combinación admisible de estaciones de llenado y depósitos de producto.

47 Fallo de sincronización de los accionamientos

Causa	Remedio
Al menos en un servoaccionamiento ha fallado la comprobación de la posición.	Realizar el desplazamiento de referencia de los servoaccionamientos. Ver el capítulo 5. Con motivo de cada arranque de la máquina, el control comprueba si los servoaccionamientos están sincronizados.

48 Accionamientos no en disposición de servicio [Code]

Causa	Remedio
Se han producido anomalías en los servoaccionamientos o en el servocontrol.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Accionar el pulsador de reset ubicado en el aparato de servocontrol. Ver las instrucciones de servicio adicionales. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

49 Datos incorrectos PLC -> Accionamientos

Causa	Remedio
Fallo interno.	Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que la máquina esté desconectada. Conectar el interruptor principal. Comprobar todos los valores de ajuste. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

50 Parada normal

Causa	Remedio
¡Mensaje de estado! La máquina se encuentra en la posición definida "Parada normal".	Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Se puede arrancar la máquina.

51 Fallo PLC [Code]

Causa	Remedio
Fallo interno.	Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que la máquina esté desconectada. Conectar el interruptor principal. Comprobar todos los valores de ajuste. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

52 Fallo PLC tiempo de ciclo

Causa	Remedio
Se ha superado el tiempo de ciclo interno.	Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que la máquina esté desconectada. Conectar el interruptor principal. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

53 PARADA DE EMERGENCIA manejo

Causa	Remedio
El pulsador golpe <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> está accionado.	Determinar el motivo para la <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> , eliminar las anomalías presentes. Únicamente cuando no exista ningún peligro para las personas o para la máquina: Extraer el pulsador de impacto <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> .

54 Fallo HMI

Causa	Remedio
Fallo en el programa de mando (HMI).	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que se haya apagado el PC industrial y la máquina esté completamente desconectada. Conectar el interruptor principal. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

57 Posición incorrecta del accionamiento del accionamiento principal

Causa	Remedio
La posición determinada del encoder en la concentricidad de segmento y la posición del transductor de valores absolutos del servoaccionamiento del accionamiento principal han sobrepasado la máxima diferencia admisible.	Poner a cero el servoaccionamiento del accionamiento principal. Ver el capítulo 5. Comprobar el encoder y la concentricidad de segmento. Comprobar el transductor de valores absolutos.

62 Fallo Ethernet [Code]

Causa	Remedio
Entre paréntesis aparecen las conexiones de Ethernet afectadas. Las conexiones están interrumpidas. Las uniones enchufables están sueltas.	Comprobar las conexiones.
El programa del control de memoria programable (PLC) no está arrancado o está ajustado incorrectamente.	Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que la máquina esté desconectada. Conectar el interruptor principal. Si la anomalía persiste: Avisar a un técnico de mantenimiento de Bosch.

63 PARADA DE EMERGENCIA máquina

Causa	Remedio
El pulsador golpe <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> está accionado.	Determinar el motivo para la PARADA DE EMERGENCIA, eliminar las anomalías presentes. Únicamente cuando no exista ningún peligro para las personas o para la máquina: Extraer el pulsador de impacto <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> .

78 Error de datos en PLC (sesión finalizada sin SAI), favor comprobar contador e iniciar sesión

Causa	Remedio
El ordenador industrial se ha apagado sin el suministro de corriente sin interrupción.	No se puede restaurar la anomalía y es necesario reiniciar el ordenador industrial: Desconectar el interruptor principal. Esperar hasta que se haya apagado el PC industrial y la máquina esté completamente desconectada. Conectar el interruptor principal. Indicación: Si se apaga el ordenador sin suministro de corriente sin interrupción durante la marcha de máquina, es posible que no se guarden todos los datos (por ejemplo, contadores de producción).

79 Advertencia SAI

Causa	Remedio
El cable USB del suministro de corriente está desenchufado.	Enchufar el cable USB del suministro de corriente. En la figura de menú "Configuración del sistema ➔ Diagnóstico ➔ Aparatos de diagnóstico ➔ Diagnóstico UPS" se puede desconectar la vigilancia.

80 Fallo del resultado final del lote

Causa	Remedio
No se ha encontrado el archivo para guardar los datos de lote. El archivo no está disponible o ha sido borrado. Se ha renombrado el archivo. No se puede leer el archivo.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Finalizar el lote. Iniciar un lote nuevo.

81 Fallo de registro de datos de la regulación de peso

Causa	Remedio
No se ha encontrado el archivo para guardar los datos de regulación del peso. El archivo no está disponible o ha sido borrado. Se ha renombrado el archivo. No se puede leer el archivo.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Finalizar el lote. Iniciar un lote nuevo.

82 Lote parcial alcanzado

Causa	Remedio
Se ha alcanzado la cantidad del lote parcial y la máquina se detiene automáticamente.	Se puede arrancar la máquina.

83 Lote total alcanzado

Causa	Remedio
Se ha alcanzado la cantidad del lote total y la máquina se detiene automáticamente.	Se puede arrancar la máquina.

84 Capacidad del disco duro límite de fallo alcanzado

Causa	Remedio
La memoria libre del soporte de datos interno es insuficiente para garantizar un servicio sin anomalías.	Crear memoria libre. Almacenar los datos de lote antiguos en medios externos y borrar las copias de seguridad del soporte de datos interno.

85 Entrada de datos - Arranque de máquina no es posible

Causa	Remedio
En el panel de mando hay una ventana de entrada de datos abierta para introducir o cambiar datos. No se puede arrancar la máquina.	Finalizar la introducción de datos. Cambiar a otra figura de menú. Accionar el pulsador <i>RESET</i> .

86 Impresión en marcha - Ningún arranque de máquina es posible

Causa	Remedio
Se imprimen los datos. No se puede arrancar la máquina.	Esperar hasta que haya finalizado la impresión. Accionar el pulsador <i>RESET</i> .

87 Fallo del accionamiento de la estación de polvo

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	El mensaje de fallo 89 aparece con retardo. El mensaje de fallo 89 muestra el número del mensaje de fallo del servocontrol. Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si el fallo persiste: Eliminar el fallo con la ayuda del manual de instrucciones del servocontrol y del número del mensaje de fallo 89.

88 Advertencia del accionamiento de la estación de polvo

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	El mensaje 14 aparece con retardo. El mensaje 14 muestra el número del mensaje de fallo del servocontrol. Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Si el fallo persiste: Eliminar el fallo con la ayuda del manual de instrucciones del servocontrol y del número del mensaje de fallo 14.

89 Accionamiento estación de polvo

Causa	Remedio
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	Accionar el pulsador <i>RESET</i>. Si la anomalía persiste: Determinar la causa exacta con el número del mensaje de anomalía (Code) mostrado. Número negativo del mensaje de anomalía: Anomalía interna del servoaccionamiento, ver la descripción en el presente capítulo. Número positivo del mensaje de anomalía: Número del mensaje de anomalía del servocontrol. Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del número del mensaje de anomalía mostrado.

90 Posición incorrecta del accionamiento de la estación de polvo

Causa	Remedio
El servoaccionamiento de la estación de llenado 5 se encuentra en la posición incorrecta respecto al accionamiento principal.	Poner a cero el servoaccionamiento del accionamiento principal. Ver el capítulo 5.

91 Fallo NI de referencia del accionamiento de la estación de polvo

Causa	Remedio
No se ha encontrado el punto de referencia del accionamiento.	Realizar un desplazamiento de referencia del accionamiento. Ver el capítulo 5.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

92 Parada debido a un cambio del modo de servicio

Causa	Remedio
Se ha enchufado o desenchufado el cable de marcha paso a paso estando en marcha la máquina.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> .
Se ha girado el interruptor con llave para el servicio de marcha paso a paso a otra posición estando en marcha la máquina.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> .

93 ¡Comprobar el disco dosificador! Liberación de la regulación de disco dosificador con la tecla de inicio

Causa	Remedio
Una versión de receta se ha activada que contiene otros datos del disco dosificador ajustable.	En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador" comparar los datos introducidos en los datos del disco dosificador. Si los datos coinciden: Accionar el pulsador <i>ARRANQUE</i> . Si no, introducir los datos correctos o instalar el disco dosificador correcto.

95 Regulación de altura disco dosificador posición final arriba

Causa	Remedio
El disco dosificador ha alcanzado la posición final superior.	La zona de regulación del disco dosificador montado resulta insuficiente. Montar un disco dosificador adecuado.
Se han introducido unos datos incorrectos del disco dosificador para el disco dosificador montado.	Introducir los datos correctos del disco dosificador. Ver el capítulo 5.
El encoder está defectuoso o ajustado incorrectamente.	Comprobar el encoder. Cambiar el encoder defectuoso.

96 Regulación de altura disco dosificador posición final abajo

Causa	Remedio
El disco dosificador ha alcanzado la posición final inferior.	La zona de regulación del disco dosificador montado resulta insuficiente. Montar un disco dosificador adecuado.
Se han introducido unos datos incorrectos del disco dosificador para el disco dosificador montado.	Introducir los datos correctos del disco dosificador. Ver el capítulo 5.
El encoder está defectuoso o ajustado incorrectamente.	Comprobar el encoder. Cambiar el encoder defectuoso.

97 Posición del disco dosificador no alcanzada

Causa	Remedio
El disco dosificador no alcanza su posición dentro de un tiempo predefinido. El encoder está defectuoso o ajustado incorrectamente.	Comprobar el encoder. Cambiar el encoder defectuoso.

98 Datos del disco dosificador incorrectos

Causa	Remedio
El control tiene unos valores incorrectos para el disco dosificador. Este mensaje aparece, por ejemplo, tras el montaje de un nuevo disco duro.	Introducir los valores. Ver el capítulo 5.

99 Fallo de la presión de pistón de compresión

Causa	Remedio
La desviación de la presión de pistón de compresión ajustada respecto a la real es excesiva.	La presión de salida ajustada para la regulación de pistones de compresión es incorrecta. Ajustar la presión de salida para la regulación de pistones de compresión. Ver el capítulo 5.

100 Expulsor GKF 1/1 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

101 Expulsor GKF 1/2 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

102 Expulsor GKF 1/3 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

103 Expulsor GKF 1/4 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

104 Expulsor GKF 1/5 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

105 Expulsor GKF 1/6 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

106 Expulsor GKF 1/7 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

107 Expulsor GKF 1/8 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

108 Expulsor GKF 1/9 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

109 Expulsor GKF 2/1 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

110 Expulsor GKF 2/2 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

111 Expulsor GKF 2/3 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

112 Expulsor GKF 2/4 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

113 Expulsor GKF 2/5 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

114 Expulsor GKF 2/6 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

115 Expulsor GKF 2/7 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

116 Expulsor GKF 2/8 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

117 Expulsor GKF 2/9 no en posición no conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación no ha pasado a la posición de no conforme al aparecer una cápsula errónea. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

127 Expulsor GKF 1/1 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

128 Expulsor GKF 1/2 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

129 Expulsor GKF 1/3 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

130 Expulsor GKF 1/4 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

131 Expulsor GKF 1/5 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

132 Expulsor GKF 1/6 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

133 Expulsor GKF 1/7 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

134 Expulsor GKF 1/8 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

135 Expulsor GKF 1/9 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

136 Expulsor GKF 2/1 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

137 Expulsor GKF 2/2 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

138 Expulsor GKF 2/3 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

139 Expulsor GKF 2/4 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

140 Expulsor GKF 2/5 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

141 Expulsor GKF 2/6 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

142 Expulsor GKF 2/7 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

143 Expulsor GKF 2/8 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

144 Expulsor GKF 2/9 no en posición conforme

Causa	Remedio
La espiga de evacuación indicada no ha pasado a la posición de conforme al aparecer una cápsula conforme. El cilindro está defectuoso.	Comprobar el cilindro en estado sin presión respecto a suavidad de marcha. Cambiar el cilindro defectuoso.
La tubería de aire a presión está desenchufada o tiene fuga.	Enchufar la tubería de aire a presión. Cambiar la tubería de aire a presión defectuosa.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

195 Fallo de sobrecarga de la expulsión de cápsulas en la estación 10

Causa	Remedio
Se ha activado la protección de sobrecarga de los pasadores expulsores. Un pasador expulsor está bloqueado.	Comprobar el sistema mecánico de los pasadores expulsores. Limpiar los pasadores expulsores.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

196 Fallo de sobrecarga de la expulsión de cápsulas en la estación 11

Causa	Remedio
Se ha activado la protección de sobrecarga de los pasadores expulsores. Un pasador expulsor está bloqueado.	Comprobar el sistema mecánico de los pasadores expulsores. Limpiar los pasadores expulsores.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

242 Supervisión de tensión W00-F311

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

250 Supervisión de tensión W00-F203

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

251 Supervisión de tensión W00-F302

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

252 Vigilancia de tensión W00-F303

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

253 Vigilancia de tensión W00-F304

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

256 Supervisión de tensión W00-F307

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

257 Vigilancia de tensión W00-F308

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

258 Supervisión de tensión W00-F310

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

259 Vigilancia de tensión W00-F312

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

262 Sobretemperatura armario eléctrico [Code]

Causa	Remedio
La temperatura en el armario eléctrico es demasiado alta. Código: denominación del armario eléctrico afectado o de la caja de aparatos.	Dejar que se enfríe el armario eléctrico. Bajar la temperatura ambiente.
La rejilla de ventilación o el filtro están sucios.	Limpiar la rejilla de ventilación y el filtro.
En el regulador de temperatura en el armario eléctrico se ha ajustado insuficientemente la temperatura admisible.	Ajustar la temperatura en el regulador de temperatura. Máxima temperatura admisible: 45 grado.
El ventilador en el armario eléctrico está defectuoso.	Comprobar el ventilador. Cambiar el ventilador defectuoso.
El equipo de refrigeración del armario eléctrico está ajustado incorrectamente.	Ajustar correctamente el equipo de refrigeración. Ver las instrucciones de servicio adicionales.

263 Interruptor principal desconectado

Causa	Remedio
El interruptor principal está desconectado. El mensaje de anomalía sirve para el registro en el Audittrail (opción).	Conectar el interruptor principal. Comprobar el cableado.

272 Guardamotor GKF bomba de vacío

Causa	Remedio
La bomba de vacío está defectuosa.	Cambiar la bomba de vacío.
La bomba de vacío o el cableado tienen un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.
Se ha disparado el guardamotor. El consumo de corriente era excesivamente alto. La bomba de vacío está bloqueada.	Eliminar los bloqueos de la bomba de vacío. Conectar el guardamotor.
Los orificios de aspiración están obturados o las mangueras de aspiración están estranguladas.	Comprobar las tuberías de aspiración. Abrir los orificios de aspiración.
Las aberturas de salida de aire en la bomba de vacío están tapadas.	Destapar los orificios de salida de aire.
El filtro de la bomba de vacío está sucio.	Limpiar el inserto de filtro. Ver el capítulo 8, Plan de mantenimiento.

273 Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de la bomba de vacío

Causa	Remedio
El contactor para la alimentación de tensión no se ha desconectado.	Comprobar el contactor. Cambiar el contactor dañado.

274 GKF falta aire a presión

Causa	Remedio
La llave principal del conducto de alimentación de aire a presión está cerrada.	Abrir la llave principal.
La tubería de alimentación de aire a presión está desmontada.	Montar la tubería de alimentación de aire a presión.
La presión está ajustada a un valor demasiado bajo en el regulador de presión de la unidad de mantenimiento.	Comprobar y, si fuera necesario, ajustar la presión de aire en el manómetro (aproximadamente 6 bar).
Una manguera tiene fuga.	Comprobar todas las mangueras. Cambiar las mangueras con fugas.
El interruptor de presión está ajustado incorrectamente o defectuoso.	Ajustar el interruptor de presión. Cambiar el interruptor de presión defectuoso.

275 GKF falta vacío

Causa	Remedio
La bomba de vacío está desconectada.	Conectar la bomba de vacío.
El vacío está ajustado incorrectamente.	Comprobar el vacío en el interruptor de presión. Ajustar el vacío con la válvula reguladora.
Una manguera tiene fuga.	Comprobar todas las mangueras. Cambiar las mangueras con fugas.
El interruptor de presión está ajustado incorrectamente, sucio o defectuoso.	Limpiar el interruptor de presión, ver también el plan de mantenimiento. Ajustar el interruptor de presión. Cambiar el interruptor de presión defectuoso.

276 GKF falta aspiración de polvo

Causa	Remedio
La aspiradora de polvo se encuentra desconectada.	Conectar la aspiradora de polvo.
La tubería de aspiración está deformada, obstruida o desenchufada.	Conectar la tubería de aspiración. Comprobar el desarrollo de la tubería de aspiración. Limpiar la tubería de aspiración.
El cable entre la aspiradora de polvo y la máquina está interrumpido.	Comprobar el cable.
La clavija de la aspiradora de polvo está desenchufada.	Insertar la clavija.
La aspiradora de polvo está llena.	Vaciar la aspiradora de polvo.

280 Depósito de cápsulas vacías sensor defectuoso

Causa	Remedio
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

281 Faltan cápsulas vacías

Causa	Remedio
No hay suficientes cápsulas en el depósito de cápsulas vacías.	Llenar el depósito de cápsulas vacías con cápsulas.
Opción de transportador de cápsulas vacías: El transportador de cápsulas vacías no realiza el transporte. La tapa del transportador de cápsulas vacías está abierta. La tubería de aire a presión del transportador de cápsulas vacías no está conectada. La conexión al transportador de cápsulas vacías está interrumpida u obstruida.	Cerrar la tapa del transportador de cápsulas vacías. Conectar la tubería de aire a presión. Limpiar y comprobar la conexión al depósito de cápsulas vacías.

288 La alimentación de producto no está en disposición de servicio

Causa	Remedio
Se han producido anomalías en el motor del árbol transportador de producto.	El convertidor de frecuencias para el motor del árbol transportador de producto indica un número de fallo. Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio adicionales del convertidor de frecuencias.
El cable hacia el motor del árbol transportador de producto está dañado.	Comprobar el cable. Cambiar el cable defectuoso.
El sensor en el anillo de producto hacia el control del nivel de llenado está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Comprobar la función del sensor. Cambiar el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.
El árbol de transporte de producto funciona demasiado tiempo ininterrumpidamente. El tiempo está ajustado en tiempo <i>Tiempo de vigilancia alimentación producto</i> .	Comprobar que el árbol de transporte de producto transporte el producto a envasar al disco dosificador. Comprobar el número de revoluciones del árbol de transporte de producto y aumentar el número de revoluciones si fuera necesario. Comprobar el ajuste del sensor para "Altura de producto encima del disco dosificador". Comprobar el ajuste del tiempo <i>Tiempo de vigilancia alimentación producto</i> y aumentar el tiempo si fuera necesario.
El árbol de transporte de producto ha estado parado demasiado tiempo ininterrumpidamente. El tiempo está ajustado en tiempo <i>Tiempo de vigilancia alimentación producto</i> .	Comprobar el ajuste del sensor para "Altura de producto encima del disco dosificador". Comprobar el ajuste del tiempo <i>Tiempo de vigilancia alimentación producto</i> y aumentar el tiempo si fuera necesario.

289 Temperatura excesiva de la alimentación de producto

Causa	Remedio
El motor del árbol transportador de producto tiene sobrecarga. El árbol transportador de producto está bloqueado.	Dejar que se enfríe el motor. Desmontar y limpiar el árbol transportador de producto.
El interruptor térmico en el motor ha disparado.	Dejar que se enfríe el motor.
La rejilla de ventilador del motor está sucia.	Limpiar la rejilla de ventilador.
El cable al motor está dañado.	Comprobar el cable del motor. Cambiar el cable defectuoso.
El interruptor térmico está defectuoso.	Comprobar el interruptor térmico. Cambiar el interruptor térmico defectuoso.

290 Par de giro de la alimentación de producto excesivo

Causa	Remedio
El acoplamiento del engranaje de la estación dosificadora está desacoplado. La estación dosificadora se encuentra bloqueada, por ejemplo debido a suciedades.	Desmontar y limpiar la estación dosificadora. Ver el capítulo 7. Limpiar el disco dosificador y todas las correderas. Acoplar el acoplamiento. Comprobar la distancia entre el disco dosificador y el anillo de apoyo y, en caso dado, aumentarla.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.

291 Falta producto

Causa	Remedio
No hay suficiente producto en el anillo de producto de la estación dosificadora.	Rellenar el producto en el depósito de producto.
El número de revoluciones del árbol transportador de producto está ajustado insuficientemente.	Aumentar el número de revoluciones del árbol transportador de producto.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

294 Fallo del sensor de nivel de llenado de producto

Causa	Remedio
El sensor para el control del nivel de llenado en la estación dosificadora está desenchufado o defectuoso.	Enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

295 Guardamotor GKF aspiradora de polvo

Causa	Remedio
Se ha disparado el guardamotor. El consumo de corriente era excesivamente alto.	Determinar el motivo de la activación del guardamotor y eliminarlo con la ayuda de las instrucciones de servicio adicionales. Conectar el guardamotor.
El motor de la aspiradora de polvo está sobrecargado.	Averiguar y eliminar la anomalía en la aspiradora de polvo con la ayuda de las instrucciones para el servicio adicionales.

296 Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de la aspiradora de polvo

Causa	Remedio
El contactor para la alimentación de tensión no se ha desconectado.	Comprobar el contactor. Cambiar el contactor dañado.

300 Suministro de depósito pista 1/1 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

301 Suministro de depósito pista 1/2 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

302 Suministro de depósito pista 1/3 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

303 Suministro de depósito pista 1/4 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

304 Suministro de depósito pista 1/5 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

305 Suministro de depósito pista 1/6 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

306 Suministro de depósito pista 1/7 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

307 Suministro de depósito pista 1/8 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

308 Suministro de depósito pista 1/9 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

309 Suministro de depósito pista 2/1 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

310 Suministro de depósito pista 2/2 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

311 Suministro de depósito pista 2/3 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

312 Suministro de depósito pista 2/4 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

313 Suministro de depósito pista 2/5 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

314 Suministro de depósito pista 2/6 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

315 Suministro de depósito pista 2/7 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

316 Suministro de depósito pista 2/8 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

317 Suministro de depósito pista 2/9 obstruido

Causa	Remedio
La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado). El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén.</i>	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

342 Guardamotor GKF accionamientos

Causa	Remedio
Se ha disparado el guardamotor. El consumo de corriente estaba excesivamente alto. El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito. Conectar el guardamotor.

343 Vigilancia GKF contactor de la alimentación de tensión de los accionamientos

Causa	Remedio
El contactor para la alimentación de tensión no se ha desconectado.	Comprobar el contactor. Cambiar el contactor dañado.

358 Puerta de protección GKF abajo delante izquierda

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

368 Circuito de protección GKF no cerrado

Causa	Remedio
Las puertas de protección/cubiertas están cerradas pero el PLC de seguridad comunica que el circuito de protección no está cerrado. El relé para la vigilancia de las puertas de protección/cubiertas está defectuoso.	Comprobar el relé. Cambiar el relé defectuoso.

382 Parada GKF de la máquina postconectada

Causa	Remedio
¡Mensaje de estado! La máquina postconectada ha detenido la máquina.	La máquina arranca automáticamente cuando se ha eliminado la anomalía en la máquina postconectada.

383 GKF máquina postconectada no preparada

Causa	Remedio
La máquina postconectada no está en disposición de servicio.	Poner en disposición de servicio la máquina postconectada.

387 Máx. atasco salida GKF

Causa	Remedio
Las cápsulas se van atascando en la canaleta de expulsión.	Retirar las cápsulas de la canaleta de expulsión. Comprobar el transporte siguiente de las cápsulas. Procurar un transporte siguiente suficiente de las cápsulas.
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

388 GKF máx. atasco máquina postconectada

Causa	Remedio
En la máquina postconectada se va atascando el producto.	Eliminar el atasco de producto en la máquina postconectada.

389 Puerta de protección GKF arriba delante izquierda

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

390 Puerta de protección GKF arriba delante derecha

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

391 Puerta de protección GKF arriba detrás izquierda

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

392 Puerta de protección GKF arriba detrás derecha

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

393 Puerta de protección GKF abajo delante derecha

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

394 Puerta de protección GKF abajo detrás izquierda

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

395 Puerta de protección GKF abajo detrás derecha

Causa	Remedio
La puerta de protección/cubierta indicada está abierta o no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta de protección/cubierta.

460 Depósito de producto 1 vacío

Causa	Remedio
No hay suficiente producto en el depósito de producto 1.	Rellenar producto.
Opción de alimentación automática de producto: La alimentación de producto no realiza el transporte.	Comprobar la alimentación de producto.

461 Depósito de producto 1 el sensor mín. está defectuoso

Causa	Remedio
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

462 Depósito de producto 1 el sensor máx. está defectuoso

Causa	Remedio
El sensor está ajustado incorrectamente, desenchufado o defectuoso.	Ajustar o enchufar el sensor. Sustituir el sensor defectuoso.
El cable al sensor está dañado.	Comprobar el cable al sensor. Cambiar el cable defectuoso.

469 Supervisión de tensión W00-F510

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

730 Palpado de la parte superior no en posición no conforme [Code]

Causa	Remedio
Uno de los pasadores de exploración para la exploración de la parte superior no ha vuelto a la posición básica. El código indica los pasadores de exploración que no han vuelto a la posición básica. Código: [hilera/taladro de segmento, hilera/taladro de segmento, ...]	Comprobar el sistema mecánico de los pasadores de exploración. Limpiar los pasadores de exploración.

731 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/1

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i> . La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

732 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/2

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

733 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/3

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

734 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/4

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

735 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/5

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

736 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/6

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

737 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/7

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

738 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/8

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

739 Fallo de suma exploración de la parte superior 1/9

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

740 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/1

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

741 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/2

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

742 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/3

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

743 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/4

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

744 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/5

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

745 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/6

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

746 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/7

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

747 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/8

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

748 Fallo de suma exploración de la parte superior 2/9

Causa	Remedio
Durante un determinado número de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de cápsula en el orificio de segmento indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

759 Fallo de suma segmento obstruido [Code]

Causa	Remedio
Durante un número determinado de ciclos no se ha explorado ninguna parte superior de la cápsula en el mismo taladro de segmento de la misma parte superior de segmento. El código indica el número de la parte superior de segmento y del taladro de segmento. Código: [parte superior de segmento/taladro de segmento]	La parte superior de segmento obstruida se queda parada en la estación 7. Limpiar los taladros de la parte superior de segmento con un cepillo.

760 Dispositivo sensor de parte inferior no en posición no conforme [Code]

Causa	Remedio
Uno de los pasadores de exploración para la exploración de la parte inferior no ha vuelto a la posición básica. El código indica los pasadores de exploración que no han vuelto a la posición básica. Código: [hilera/taladro de segmento, hilera/taladro de segmento, ...]	Comprobar el sistema mecánico de los pasadores de exploración. Limpiar los pasadores de exploración.

761 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/1

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

762 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/2

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

763 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/3

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

764 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/4

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

765 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/5

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

766 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/6

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

767 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/7

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

768 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/8

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

769 Fallo de suma exploración de la parte inferior 1/9

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

770 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/1

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

771 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/2

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

772 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/3

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

773 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/4

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

774 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/5

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

775 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/6

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

776 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/7

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

777 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/8

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

778 Fallo de suma exploración de la parte inferior 2/9

Causa	Remedio
Durante una determinada cantidad de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el taladro segmentado indicado. El número está ajustado en el contador de especificaciones <i>GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior</i>. La pista de almacén del taladro de segmento indicado está obstruido a pesar de varias limpiezas (soplado).	Limpiar con un cepillo la banda de depósito del orificio de segmento indicado.

789 Fallo de suma segmento obstruido [Code]

Causa	Remedio
Durante un número determinado de ciclos no se ha explorado ninguna parte inferior de la cápsula en el mismo taladro de segmento de la misma parte inferior de segmento. El código indica el número de la parte inferior de segmento y del taladro de segmento. Código: [parte inferior de segmento/taladro de segmento]	La parte inferior de segmento obstruida se queda parada en la estación 4. Limpiar los taladros de la parte inferior de segmento con un cepillo.

890 Control de tensión W00-F314

Causa	Remedio
Se ha disparado el fusible indicado.	Averiguar y eliminar la causa con la ayuda del esquema eléctrico. Conectar el fusible indicado.
El cableado tiene un cortocircuito.	Eliminar el cortocircuito.

891 El equipo de refrigeración +S200 no está en disposición de servicio

Causa	Remedio
El equipo de refrigeración del armario eléctrico no está en disposición de servicio.	Eliminar el fallo del equipo de refrigeración con ayuda de las instrucciones de servicio adicionales. Ver el capítulo 10.

Advertencias

22 ¡Atención! Rearranque automático GKF

Causa	Remedio
El control ha parado la máquina.	La máquina arranca automáticamente.

23 El servicio de preparación GKF está activo

Causa	Remedio
El interruptor <i>Preparación</i> está conectado.	-

25 El mantenimiento remoto está activa

Causa	Remedio
El mantenimiento remoto se ha iniciado.	Ver el capítulo 5.

26 Límite de advertencia de la capacidad del disco duro alcanzado

Causa	Remedio
No se dispone de mucha memoria en el soporte de datos interno.	Almacenar los datos de lote antiguos en medios externos y borrar las copias de seguridad del soporte de datos interno.

27 Ningún usuario conectado

Causa	Remedio
No hay ningún usuario registrado. La máquina no puede ser arrancada ni reparada.	Conectar un usuario. Ver el capítulo 5.

40 Solicitud de producto depósito de producto 1

Causa	Remedio
Queda poco producto en el depósito de producto indicado.	Rellenar el producto en el depósito de producto.
Opción de alimentación automática de producto: La alimentación externa de producto solicita producto.	-

43 ¡Atención! Modo especial GKF

Causa	Remedio
El modo de servicio de marcha paso a paso está conectado y el interruptor con llave se encuentra en la posición 1: <i>MARCHA SERVICIO ESPECIAL</i> .	Atención: ¡En este modo de servicio es posible la marcha paso a paso con las puertas de protección abiertas!

44 Advertencia SAI

Causa	Remedio
El cable USB del suministro de corriente está desenchufado.	La vigilancia está desconectada en la pantalla de menú "Configuración del sistema ➔ Diagnóstico ➔ Diagnóstico aparatos ➔ Diagnóstico SAI". Encajar el cable USB del Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

50 El modo de servicio de poner los accionamientos a cero está seleccionado

Causa	Remedio
El interruptor <i>Accionamientos cero</i> está conectado.	Ver el capítulo 5.

51 El modo de servicio para abrir el freno de retención está seleccionado

Causa	Remedio
El modo de servicio <i>Abrir freno retención</i> está conectado.	-

Mensajes

1 Accionamiento del accionamiento principal [Code]

Causa	Remedio
Código: -200 Freno de retención abierto: El freno del accionamiento principal de la máquina está soltado.	Fijar el freno. Ver el capítulo 5.
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del código.

14 Accionamiento estación de polvo

Causa	Remedio
Código: -200 Freno de retención abierto: El freno del accionamiento principal de la máquina está soltado.	Fijar el freno. Ver el capítulo 5.
Se ha producido una anomalía en el servoaccionamiento.	Accionar el pulsador <i>RESET</i> . Si la anomalía persiste: Eliminar la anomalía con la ayuda de las instrucciones de servicio del servocontrol y del código.

21 Esperar hasta el inicio de la puesta a cero con la tecla de inicio

Causa	Remedio
Se ha seleccionado un servoaccionamiento para la puesta a cero.	Si el servoaccionamiento se encuentra en la posición correcta: Accionar el pulsador <i>ARRANQUE</i> para iniciar la puesta a cero. Ver el capítulo 5.

31 Solicitud de cápsulas

Causa	Remedio
El transportador de cápsulas vacías transporta cápsulas vacías al depósito de cápsulas vacías.	-

45 El cable de marcha paso a paso está enchufado

Causa	Remedio
Hay un cable de marcha paso a paso enchufado.	-

46 El lote está interrumpido

Causa	Remedio
El lote está interrumpido (parado).	-

47 El lote no está activo

Causa	Remedio
No hay ningún lote activo (iniciado).	-

48 El lote está activo

Causa	Remedio
Hay un lote activo (iniciado).	-

49 La transmisión de datos HMI está en marcha

Causa	Remedio
Se transmiten los datos a la HMI (Human Machine Interface).	Esperar hasta que haya finalizado la transmisión.

50 La transmisión de datos de los accionamientos está en marcha

Causa	Remedio
Se transmiten los datos a los accionamientos.	Esperar hasta que haya finalizado la transmisión.

51 Esperar a la GKF hasta en disposición de servicio

Causa	Remedio
La máquina aún no está en disposición de servicio.	Esperar hasta que la máquina esté en disposición de servicio.

52 GKF listo para funcionar

Causa	Remedio
La máquina está en disposición de servicio.	Se puede arrancar la máquina.

53 La GKF marcha en servicio automático

Causa	Remedio
La máquina funciona en el modo de servicio <i>Automático</i> .	-

54 La GKF marcha en el servicio de marcha paso a paso

Causa	Remedio
La máquina funciona en el modo de servicio <i>Marcha a pasos HMI</i> o <i>Marcha a pasos cable</i> .	-

56 GKF en servicio de vaciado

Causa	Remedio
Se está vaciando la máquina.	-

71 El ajuste automático de pistones de compresión está en marcha

Causa	Remedio
Los pistones de compresión neumáticos se van ajustando.	-

72 Presión de pistón de compresión en máximo

Causa	Remedio
La presión del pistón de compresión ajustada está por encima del valor máximo permitido.	Bajar la presión de pistón de compresión con la tecla <i>Pres. pistón compr.</i> - a un valor admisible.

73 Presión de pistón de compresión en mínimo

Causa	Remedio
La presión del pistón de compresión ajustada está por debajo del valor mínimo permitido.	Aumentar la presión de pistón de compresión con la tecla <i>Pres. pistón compr. +</i> a un valor admisible.

74 Dispositivo de ajuste de la altura disco dosificador en máximo

Causa	Remedio
El disco dosificador ajustable ha alcanzado el máximo valor posible.	Reducir la altura del disco dosificador con el botón <i>Disco dosificador -</i> .
La zona de regulación del disco dosificador montado resulta insuficiente.	Montar un disco dosificador adecuado.

75 Dispositivo de ajuste de la altura disco dosificador en mínimo

Causa	Remedio
El disco dosificador ajustable ha alcanzado el mínimo valor posible.	Aumentar la altura del disco dosificador con el botón <i>Disco dosificador +</i> .
La zona de regulación del disco dosificador montado resulta insuficiente.	Montar un disco dosificador adecuado.

76 Posición básica disco dosificador fijo

Causa	Remedio
El disco dosificador ajustable se encuentra en la posición básica para un disco dosificador fijo.	-

77 Disco dosificador de la posición básica de vuelta a la zona de regulación

Causa	Remedio
El disco dosificador ajustable se desplaza de la posición básica a la zona de regulación.	-

Anomalías del servocontrol

Guardar los fecha actual del servocontrol



INDICACIÓN

Esta función sirve para guardar en caso de una anomalía del servocontrol (control de Schneider) los fecha actual del servocontrol. Estos datos le sirven de ayuda a los técnicos de mantenimiento de Bosch durante el análisis de anomalía.

Se requiere un teclado.

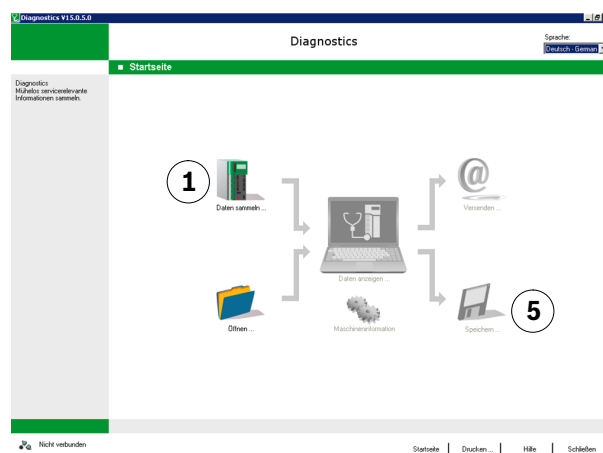


1. Pulsar el botón.

Se inicia el programa PacDrive Diagnostics.



2. Pulsar el símbolo (1).



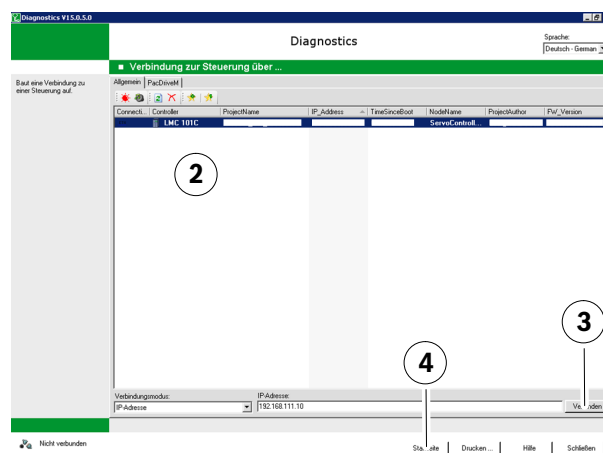
3. Seleccionar el servocontrol en la tabla (2).

4. Pulsar el botón *Verbinden* (3).

El programa se conecta al servocontrol.

5. Pulsar el botón *Startseite* (4).

6. Pulsar el símbolo (5).



Anomalías del servocontrol

Guardar los fecha actual del servocontrol

☞ No es necesario introducir datos en esta ventana de entrada.

7. Pulsar el botón *Ok*.

Se abre una ventana de Windows para guardar el archivo.

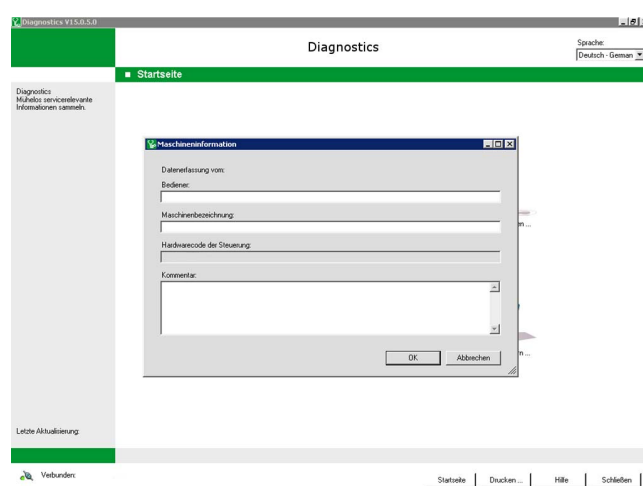
8. Seleccionar una ruta e introducir el nombre del archivo.

Nombre del archivo:
Número de máquina_nombre del
archivo predefinido

9. Seleccionar el formato de archivo "*.pdi".

10. Pulsar el botón *Guardar*.

11. Enviar el archivo para el análisis de anomalía a los técnicos de mantenimiento de Bosch.



Notas

**Cambio de formato, cambio de
producto**

7

Índice

Advertencia de seguridad	5
Preparaciones para el cambio de formato o de producto	5
Medidas a adoptar antes de la reconexión tras un cambio de formato o de producto	5
Lista de ajustes	6
Cambio de producto	8
Proceso	8
Desmontaje de las piezas de máquina	9
Montaje de las piezas de máquina	13
Concentricidad de segmento	16
Desmontaje de los segmentos	16
Montaje de los segmentos	17
Estación de clasificación	18
Desmontaje de los depósitos de recogida, del depósito de cápsulas vacías y de la placa intermedia	18
Desmontaje de los almacenes de cápsulas	19
Desmontaje de los bloques de clasificación y las correderas de clasificación	20
Montaje de los bloques de clasificación y las correderas de clasificación	21
Montaje de los depósitos de cápsulas	22
Montaje del depósito de recogida, el depósito de cápsulas vacías y la placa intermedia	23
Ajuste del distribuidor clasificador	24
Ajuste de la liberación de cápsulas	26
Estación de separación	27
Desmontaje	27
Montaje	28
Ajuste de los pasadores de separación	29
Ajuste básico de los pasadores separadores (posición 0 cabezal digital)	31
Ajuste del vacío	32

Estación dosificadora (opción)	33
Desmontaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	33
Desensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	34
Desmontaje de las campanas (en caso de una dosificación de pellets)	36
Desmontaje del bloque de traspaso	37
Desensamblaje del bloque de traspaso	38
Desmontaje del tubo de alimentación y del sensor	39
Desmontaje del depósito de producto	40
Desmontaje del anillo de guía de pistón de compresión, de la placa de cubierta y del anillo de producto	42
Desmontaje del separador de producto	43
Desmontaje de las chapas protectoras	44
Desmontaje del disco dosificador ajustable	45
Desmontaje del disco dosificador fijo	46
Desmontaje de las correderas	47
Desmontaje del anillo de apoyo	48
Desmontaje de la aspiración del producto	49
Montaje de la aspiración del producto	50
Montaje del anillo de apoyo	51
Ajuste del anillo de apoyo	52
Montaje de las correderas	54
Montaje y ajuste del disco dosificador fijo	55
Montaje y ajuste del disco dosificador ajustable	57
Montaje de las chapas protectoras	60
Montaje y ajuste del separador de producto	61
Montaje del anillo de producto, de la placa cubierta y del anillo de guía de pistón de compresión	63
Montaje del depósito de producto	64
Montaje del sensor y del tubo de alimentación	66
Ensamblaje del bloque de traspaso	67
Montaje del bloque de traspaso	68
Ensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	69
Montaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	71
Montaje de las campanas (en caso de una dosificación de pellets)	72
Ajuste del árbol transportador de producto (en caso de una dosificación de polvo)	73
Ajuste del árbol transportador de producto (en caso de una dosificación de pellets)	74
Ajuste del aire de aspiración	75
Ajuste básico de los pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	76

Escalonamiento de los resortes para los pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)	78
Ajuste del disco dosificador de ajuste mecánico (opción)	79
Ajuste del disco dosificador de ajuste eléctrico (opción)	80
Valores de ajuste del disco dosificador ajustable (estándar)	81
Valores de ajuste del disco dosificador ajustable (especial)	81
Altura de los discos dosificadores de discos dosificadores fijos y ajustables	82
Margen de volúmenes del disco dosificador con ajuste	85
Estación de llenado de pastillas 6 (opción)	86
Indicaciones	86
Condiciones preliminares para el montaje de la estación de llenado de pastillas en la estación 6	87
Desmontaje del accionamiento de la estación dosificadora	88
Montaje del accionamiento de la estación dosificadora	90
Estación de cápsulas defectuosas	93
Desmontaje de la aspiración de cápsulas no conformes	93
Desmontaje del estribo de expulsión	94
Montaje del estribo de expulsión	95
Montaje de la aspiración de cápsulas no conformes	96
Ajuste de la aspiración de cápsulas no conformes	97
Estación de llenado de pellets (opción)	98
Desmontaje del depósito de producto	98
Desmontaje del bloque de guía	100
Desensamblaje del bloque de guía	101
Desmontaje del accionamiento (operar la máquina sin estación de llenado de pellets)	102
Montaje del accionamiento (previamente se ha operado la máquina sin estación de llenado de pellets)	103
Ensamblaje y montaje del bloque de guía	104
Montaje del depósito de producto	109
Ajuste del volumen de dosificación	110
Estación de llenado de pastillas (opción)	111
Desmontaje de la alimentación de pastillas	111
Desmontaje del traspaso de pastillas	114
Desmontaje del accionamiento	118
Montaje del accionamiento	119
Montaje del traspaso de pastillas	120
Montaje de la alimentación de pastillas	124
Ajustar	127

Estación de cierre	131
Desmontaje del contrasoprote	131
Desmontaje de los pasadores de cierre	132
Montaje y ajuste de los pasadores de cierre	133
Montaje y ajuste del contrasoprote	134

Estación de expulsión	136
Desmontaje de la canaleta de expulsión	136
Desmontaje del reenvío	137
Montaje del reenvío	138
Montaje de la canaleta de expulsión	139

Estación de limpieza	140
Desmontaje del bloque de limpieza	140
Desmontaje de los pasadores de limpieza	141
Montaje de los pasadores de limpieza	142
Montaje del bloque de limpieza	143

Notas	144
--------------	------------

Advertencia de seguridad



INDICACIÓN

Sólo personal formado y autorizado deberá realizar las actividades.
Sólo electricistas formados y autorizados deberán efectuar los trabajos electrónicos.

Preparaciones para el cambio de formato o de producto

- ▶ Proteger ampliamente la zona de trabajo.
- ▶ Informar al personal operador, nombrar un supervisor.
- ▶ Nombrar un responsable que maneje la máquina desde un lugar de emplazamiento en el que la máquina pueda pararse en cualquier momento.

Medidas a adoptar antes de la reconexión tras un cambio de formato o de producto

- ▶ Las máquinas con equipos de protección separadores que dependen del formato no deben volver a ponerse en servicio después de cada cambio sin antes adaptarse al nuevo formato.
- ▶ Verificar el proceso funcional sin anomalías de la máquina (servicio libre de colisiones).

Lista de ajustes



INDICACIÓN

Esta lista de ajustes pretende facilitarle ayuda en la recopilación de sus valores de ajuste mecánicos individuales que dependen del producto utilizado.

Los demás valores de ajuste están guardados en el panel de mando con el nombre de receta y la versión de receta.

Producto					
Tamaño de cápsula					
Peso nominal					
Nombre de receta					
Versión de receta					
Altura de los pasadores de separación					
Distancia entre el disco dosificador y el anillo de apoyo					
Altura del disco dosificador					
Altura de émbolo de compresión a					
Altura de émbolo de compresión b					
Altura de émbolo de compresión c					
Altura de émbolo de compresión d					
Altura de émbolo de compresión e					
Sensor de altura para la altura de producto encima del disco dosificador					
Volumen de la cámara dosificadora en la estación de llenado de pellets en la 4 (opción)					
Volumen de la cámara dosificadora en la estación de llenado de pellets en la 6 (opción)					
Volumen de la cámara dosificadora en la estación de llenado de pellets en la 8 (opción)					
Aspiración en la estación de expulsión de cápsulas no conformes					

Producto					
Tamaño de cápsula					
Peso nominal					
Nombre de receta					
Versión de receta					
Altura de los pasadores de cierre					
Altura del contrasoporte					
Vacío					
Aire comprimido					

Cambio de producto

Proceso



ADVERTENCIA

Durante los trabajos en la zona de la estructura de máquina y de la alimentación de producto en el depósito de producto 1 existe un mayor peligro de accidente debido a las masas en movimiento y las piezas en rotación.

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- Antes de realizar los trabajos en la zona de la estructura de máquina y de la alimentación de producto en el depósito de producto 1 debe accionarse el pulsador *PARADA DE EMERGENCIA*.



AVISO

¡Las partes de la máquina son sensibles!

Las partes de la máquina pueden resultar dañadas por una manipulación inadecuada.

- Tratar con cuidado las partes de la máquina.



1 Desmontar las partes de la máquina en contacto con el producto.

 Ver las páginas siguientes.

2 Limpiar el recinto de producción y todas las partes de la máquina en contacto con el producto.

3 Fijar el producto, la dosis y el tamaño de la cápsula.

4 Preparar las partes de máquina necesarias para el producto seleccionado.

 Las partes de la máquina dependientes del formato (piezas de formato) están identificadas con el tamaño de cápsula.

5 Montar las partes de la máquina en contacto con el producto.

 Ver las páginas siguientes.

6 Preparar la máquina.

 Ver el capítulo 5, página 19.



Cambio de producto

Desmontaje de las piezas de máquina



AVISO

¡Las partes de la máquina son sensibles!

Las partes de la máquina pueden resultar dañadas por una manipulación inadecuada.

- ▶ Tratar con cuidado las partes de la máquina.



INDICACIÓN

Robert Bosch Packaging Technology GmbH ofrece para un cambio más rápido de producto herramientas de instalación especiales.

Para las partes de máquina desmontadas, la empresa Robert Bosch Packaging Technology GmbH oferta una carretilla de transporte desarrollada específicamente.



1 Estación de llenado de pellets (opción)

- ▶ Desmontar el depósito de producto.
- ▶ Desmontar y desensamblar el bloque de guiado.
- ▶ Cuando la máquina debe operar sin esta estación:
Desmontar el accionamiento.

Cambio de producto

Desmontaje de las piezas de máquina

2 Estación dosificadora - Polvo/pellets (opción)

- ▶ Dosificación de polvo:
Desmontar y desensamblar los bloques de pistones de compresión.
- Dosificación de pellets:
Desmontar las campanas.



AVISO

En el soporte de pistón de compresión se pueden acumular líquidos, que no se eliminan completamente durante el secado.

Estos líquidos se pueden desprender durante la producción y entrar en el producto.

Los resortes que no sean inoxidables pueden oxidarse.

Los líquidos pueden originar anomalías de funcionamiento en la válvula de retención.

- ▶ Los portapistones de compresión montados no se deben sumergir en líquido o limpiar con líquidos fluyentes.
- ▶ Los portapistones de compresión neumáticos no deben desarmarse, sumergir en un líquido o limpiar con líquidos fluyentes.

- ▶ Desmontar y desarmar el bloque de traspaso.
- ▶ Desmontar el tubo de alimentación y el sensor.
- ▶ Desmontar el depósito de producto.
- ▶ Desmontar el anillo de guía de pistón de compresión, la placa de cubierta y el anillo de producto.
- ▶ Desmontar el separador de producto.
- ▶ Desmontar las chapas protectoras.
- ▶ Desmontar el disco dosificador.
- ▶ Desmontar las correderas.

Cambio de producto

Desmontaje de las piezas de máquina

3 Estación de cápsulas defectuosas

- ▶ Desmontar la aspiración de cápsulas no conformes.
- ▶ Desmontar el estribo de expulsión.

4 Estación de cierre

- ▶ Desmontar el contrasoporte.

5 Estación de llenado de pastillas (opción)

- ▶ Desmontar la alimentación de pastillas.
- ▶ Desmontar el traspaso de pastillas.
- ▶ Cuando la máquina debe operar sin esta estación:
Desmontar el accionamiento.

6 Estación de expulsión

- ▶ Desmontar la canaleta de expulsión.
- ▶ Desmontar el reenvío.

7 Estación de clasificación

- ▶ Opción eliminación automática de anomalías (ASB): desmontar el depósito de recogida.
 - ▶ Desmontar el depósito de cápsulas vacías y la placa intermedia.
 - ▶ Desmontar los cargadores de cápsulas.
 - ▶ Desmontar los bloques de clasificación y la corredera de clasificación.
-

Cambio de producto

Desmontaje de las piezas de máquina

8 Concentricidad de segmento

- ▶ Desmontar los segmentos.

9 Estación de cierre

- ▶ Desmontar los pasadores de cierre.

10 Estación de separación

- ▶ Desmontar la estación de separación.

11 Estación de limpieza

- ▶ Desmontar el bloque de limpieza.
- ▶ Desmontar los pasadores de limpieza.

12 Estación dosificadora - Polvo/pellets (opción)

- ▶ Desmontar el anillo de apoyo.
- ▶ Desmontar la aspiración del producto.

13 Limpiar el recinto de producción y todas las partes de la máquina en contacto con el producto.



Cambio de producto

Montaje de las piezas de máquina



AVISO

¡Las partes de la máquina son sensibles!

Las partes de la máquina pueden resultar dañadas por una manipulación inadecuada.

- ▶ Tratar con cuidado las partes de la máquina.



1 Estación dosificadora - Polvo/pellets (opción)

- ▶ Montar la aspiración del producto.
- ▶ Montar el anillo de apriete.
- ▶ Ajustar el anillo de apriete.
- ▶ Montar las correderas.

2 Estación de limpieza

- ▶ Montar los pasadores de limpieza.
- ▶ Montar el bloque de limpieza.

3 Estación de cierre

- ▶ Montar los pasadores de cierre.

4 Estación de separación

- ▶ Montar la estación de separación.

5 Concentricidad de segmento

- ▶ Montar los segmentos.

Cambio de producto

Montaje de las piezas de máquina

6 Estación de clasificación

- ▶ Montar los bloques de clasificación y las correderas de clasificación.
 - ▶ Montar los cargadores de cápsulas.
 - ▶ Montar el depósito de cápsulas vacías y la placa intermedia.
 - ▶ Opción eliminación automática de anomalías (ASB): montar el depósito de recogida.
-

7 Estación de expulsión

- ▶ Montar el reenvío.
 - ▶ Montar la canaleta de expulsión.
-

8 Estación de cierre

- ▶ Ajustar los pasadores de cierre.
 - ▶ Montar y ajustar el contrasoprote.
-

9 Estación de llenado de pastillas (opción)

- ▶ Cuando la máquina ha operado sin esta estación: Montar el accionamiento.
 - ▶ Montar el traspaso de pastillas.
 - ▶ Montar la alimentación de pastillas.
 - ▶ Ajustar la estación de llenado de pastillas.
-

10 Estación de cápsulas defectuosas

- ▶ Montar el estribo de expulsión.
 - ▶ Montar la aspiración de cápsulas no conformes.
 - ▶ Ajustar la aspiración de cápsulas no conformes.
-

Cambio de producto

Montaje de las piezas de máquina

11 Estación dosificadora - Polvo/pellets (opción)

- ▶ Montar el disco dosificador.
 - ▶ Montar las chapas protectoras.
 - ▶ Montar el separador de producto.
 - ▶ Montar el anillo de producto, la placa cubierta y el anillo de guía de pistón de compresión.
 - ▶ Montar el sensor y el tubo de alimentación.
 - ▶ Montar el depósito de producto.
 - ▶ Ajustar el árbol de transporte de producto.
 - ▶ Montar el bloque de traspaso.
 - ▶ Dosificación de polvo:
Montar los bloques de pistones de compresión.
 - ▶ Dosificación de pellets:
Montar las campanas.
 - ▶ Dosificación de polvo:
Ajustar la altura de los pistones de compresión.
 - ▶ Ajustar el aire aspirado.
 - ▶ (Opción) Disco dosificador ajustable:
Ajustar la altura del disco dosificador.
-

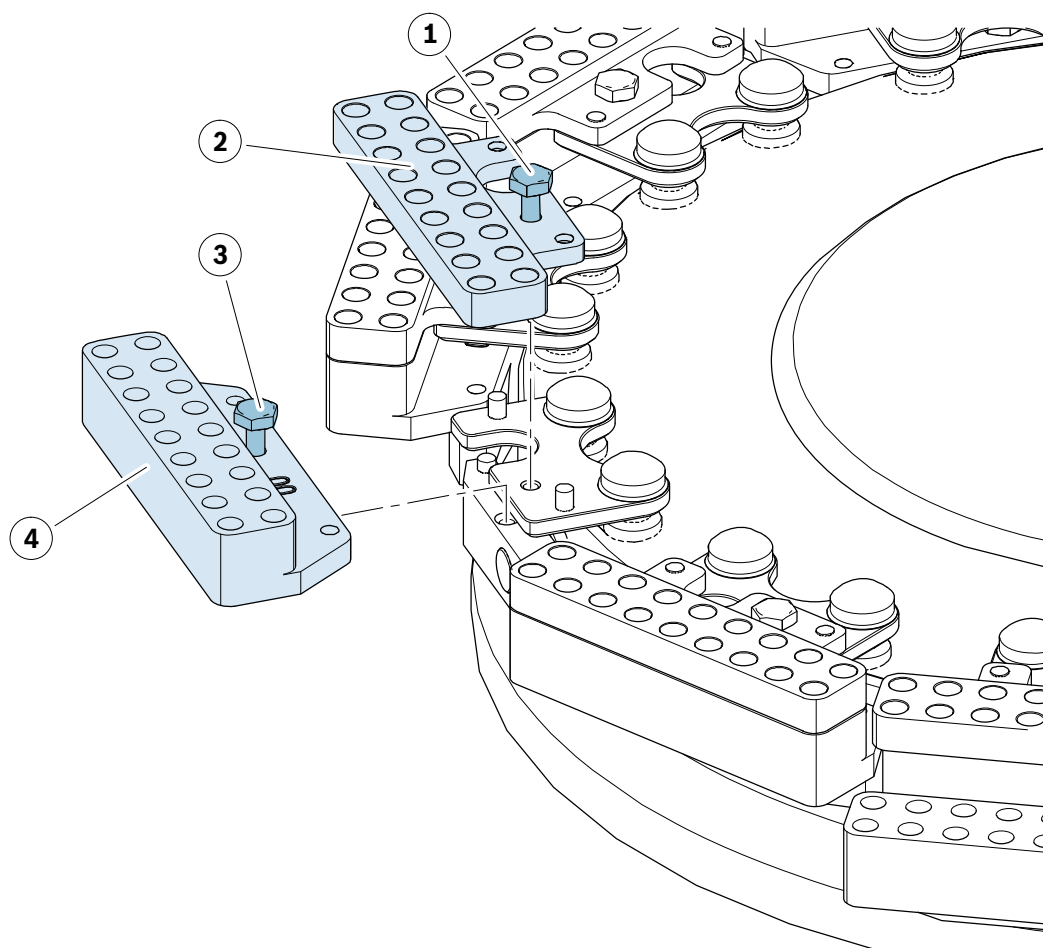
12 Estación de llenado de pellets (opción)

- ▶ Cuando la máquina ha operado sin esta estación:
Montar el accionamiento.
 - ▶ Montar el bloque de guiado.
 - ▶ Montar el depósito de producto.
 - ▶ Ajustar el volumen de dosificación.
-



Concentricidad de segmento

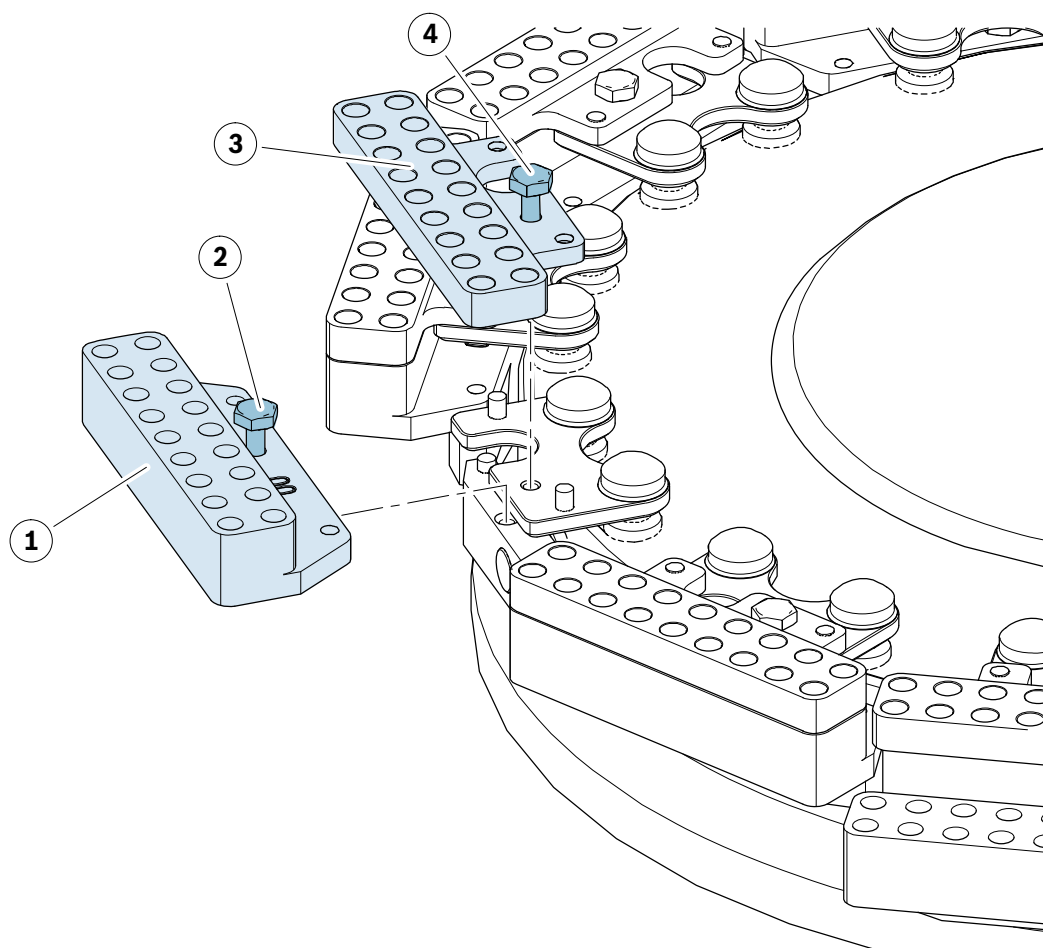
Desmontaje de los segmentos



Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1) en una estación libre.	1 tornillo en cada caso (cautivo).
2. Retirar la parte superior de segmento (2).	
3. Desenroscar el tornillo (3).	1 tornillo en cada caso (cautivo).
4. Retirar la parte inferior de segmento (4).	
5. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que se pueda acceder al resto de las partes superiores e inferiores de segmento.	

Concentricidad de segmento

Montaje de los segmentos

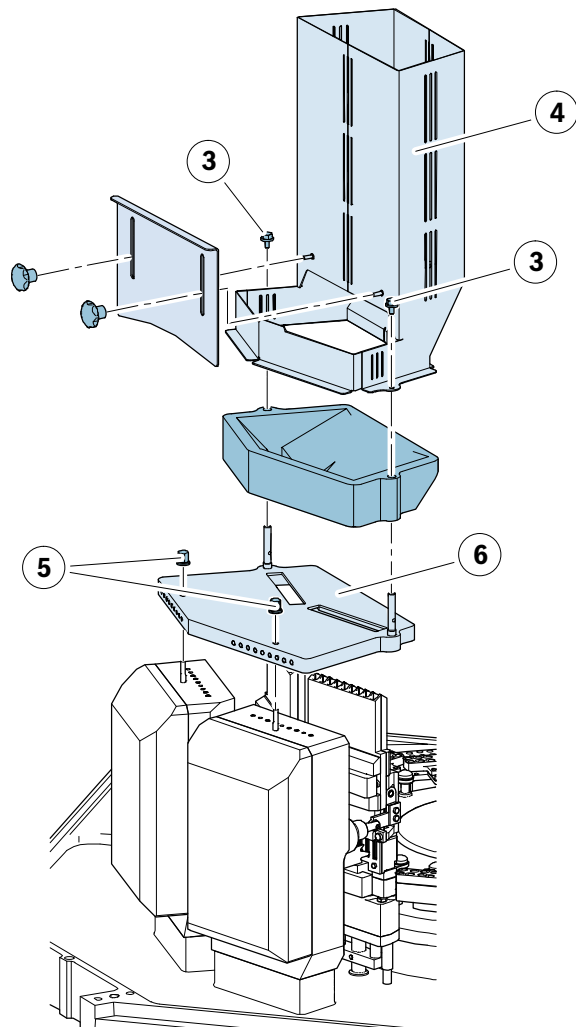
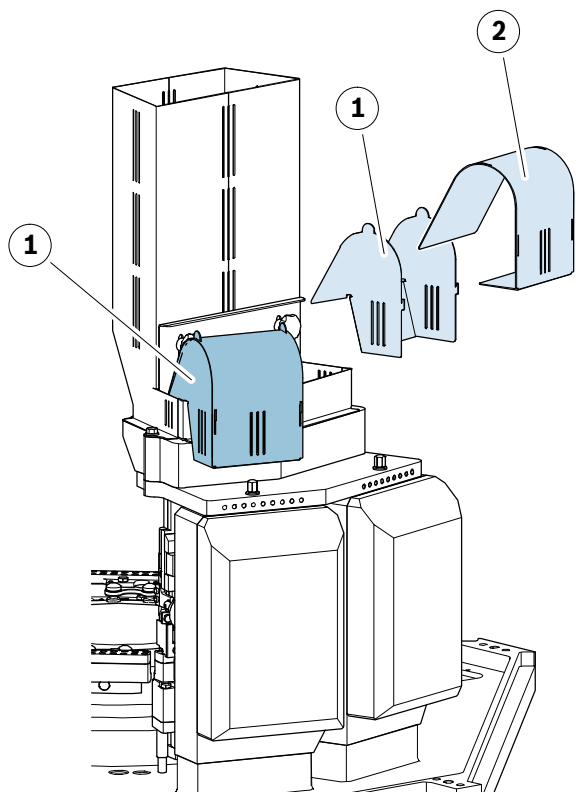


Proceso	Observación
1. Insertar la parte inferior de segmento (1) en una estación libre.	Las partes inferiores de segmento (1) son piezas de formato.
2. Colocar y apretar el tornillo (2) .	1 tornillo en cada caso (cautivo).
3. Insertar la parte superior de segmento (3) .	Las partes superiores de segmento (3) son piezas de formato.
4. Colocar y apretar el tornillo (4) .	1 tornillo en cada caso (cautivo).
5. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que se pueda acceder al resto de las partes superiores e inferiores de segmento.	

Estación de clasificación

Desmontaje de los depósitos de recogida, del depósito de cápsulas vacías y de la placa intermedia

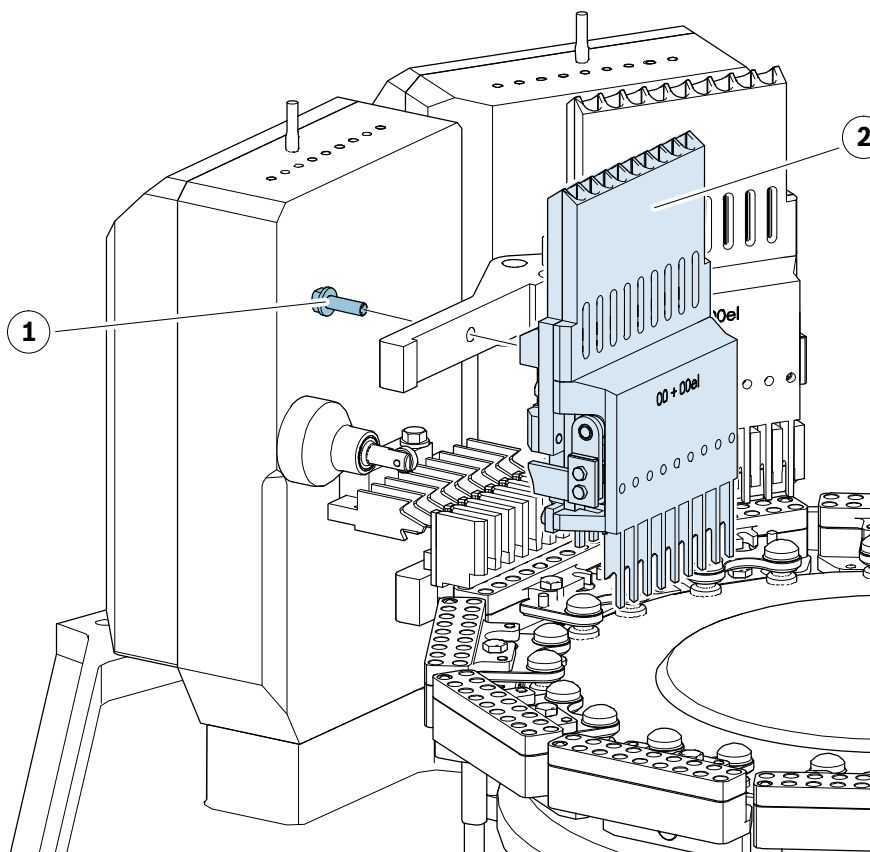
Opción eliminación automática de anomalías (ASB)



Proceso	Observación
Opción eliminación automática de anomalías (ASB):	
1. Desenganchar el depósito de recogida (1).	
2. Retirar la chapa de rebote (2) del depósito de recogida (1).	
3. Aspirar el resto de cápsulas vacías del depósito.	
4. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
5. Extraer el depósito de cápsulas vacías (4).	
6. Desenroscar los tornillos (5).	2 tornillos
7. Extraer la placa intermedia (6).	

Estación de clasificación

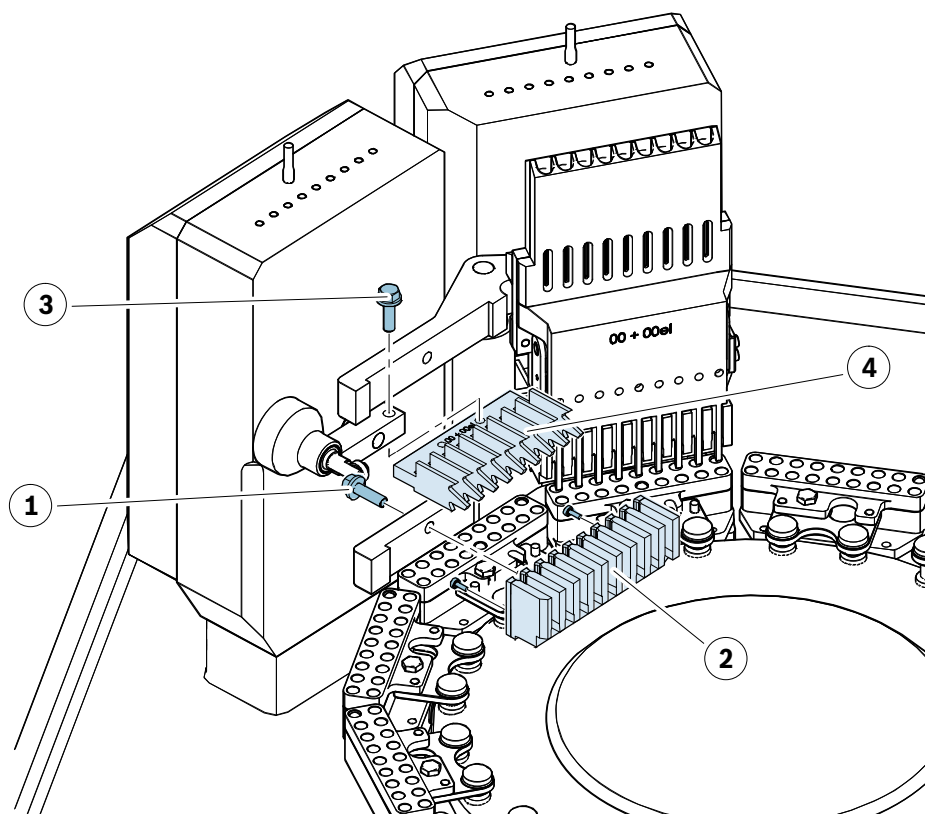
Desmontaje de los almacenes de cápsulas



Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo en cada caso.
2. Extraer el almacén de cápsulas (2).	

Estación de clasificación

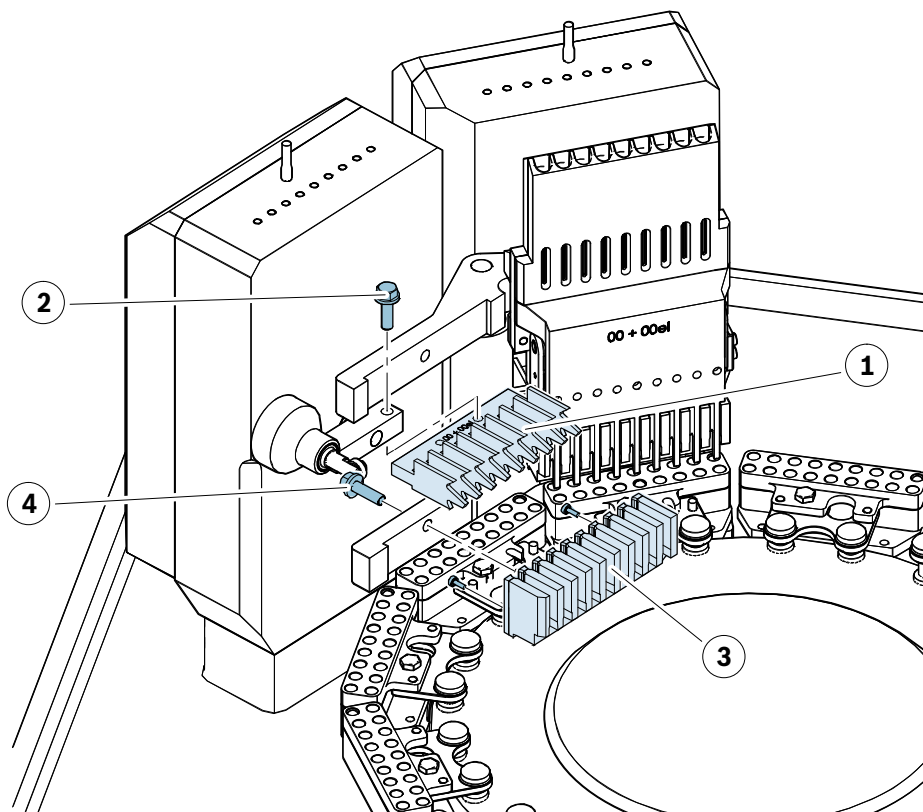
Desmontaje de los bloques de clasificación y las correderas de clasificación



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	1 tornillo en cada caso.
2. Extraer los dos bloques de clasificación (2).	
3. Desenroscar los tornillos (3).	1 tornillo en cada caso.
4. Extraer las dos correderas de clasificación (4).	

Estación de clasificación

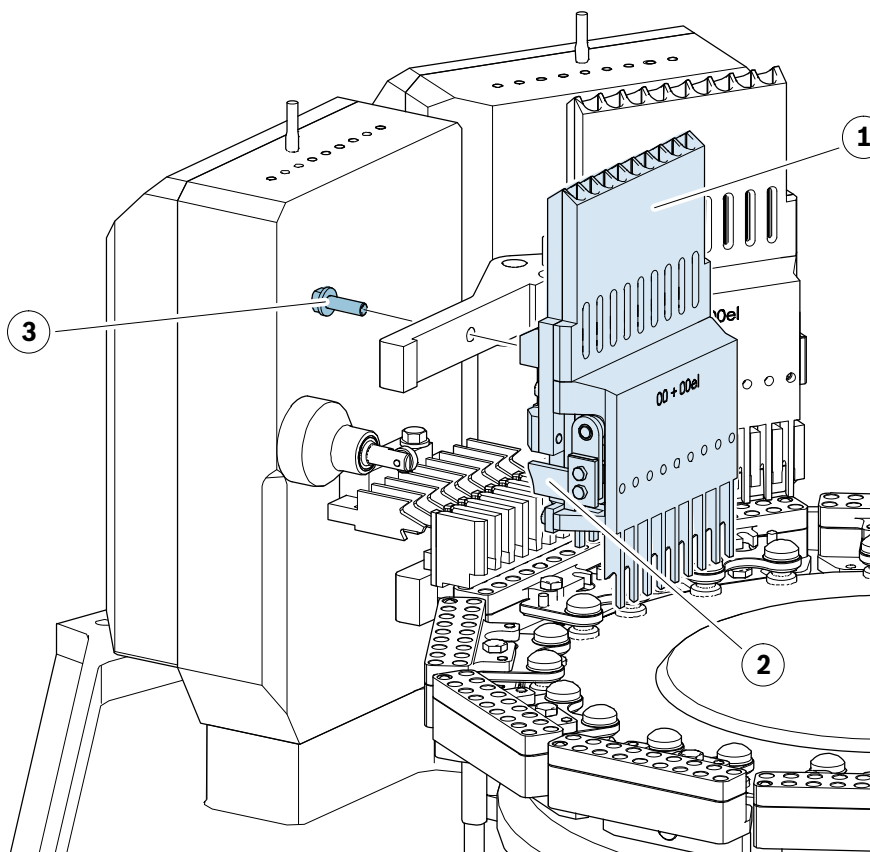
Montaje de los bloques de clasificación y las correderas de clasificación



Proceso	Observación
1. Acoplar las dos correderas de clasificación (1).	Las correderas de clasificación (1) son piezas de formato.
2. Introducir y apretar los tornillos (2).	1 tornillo en cada caso.
3. Dejar funcionar la máquina lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que las correderas de clasificación (1) se encuentren en la posición trasera extrema.	
4. Acoplar ambos bloques de clasificación (3).	Los bloques de clasificación (3) son piezas de formato.
5. Introducir y apretar los tornillos (4).	1 tornillo en cada caso.

Estación de clasificación

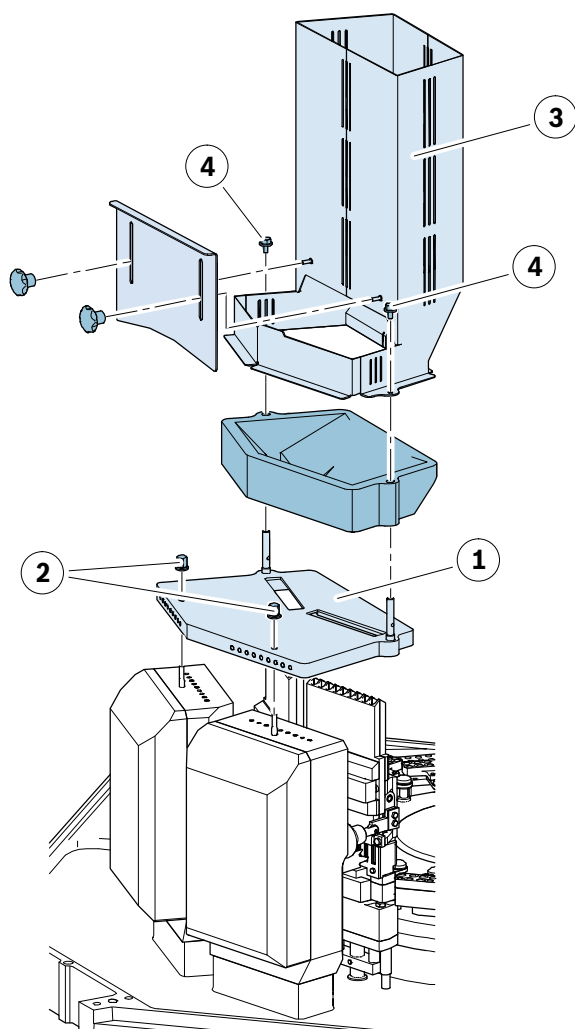
Montaje de los depósitos de cápsulas



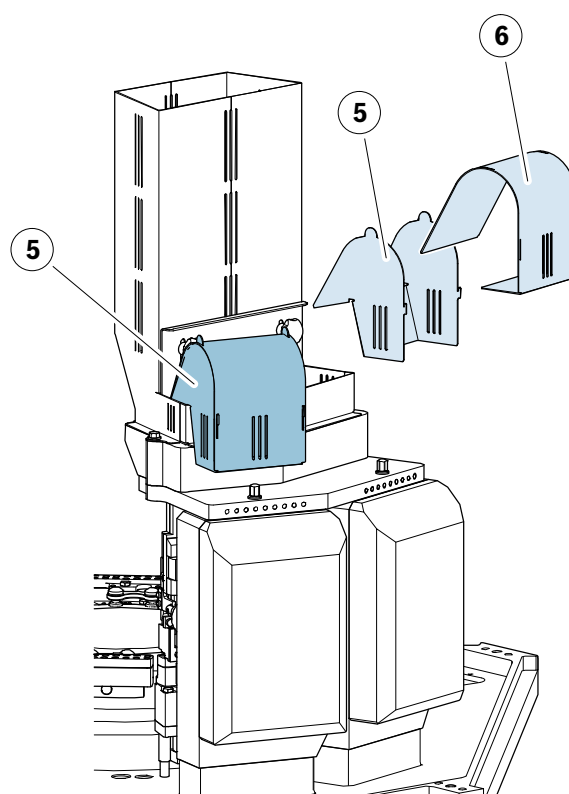
Proceso	Observación
1. Insertar el depósito de cápsulas (1).	Los depósitos de cápsulas (1) son piezas de formato. Insertar los depósitos de cápsulas (1) de tal modo que la liberación de cápsulas (2) se encuentre en cada caso en el exterior.
2. Introducir y apretar el tornillo (3).	1 tornillo en cada caso.

Estación de clasificación

Montaje del depósito de recogida, el depósito de cápsulas vacías y la placa intermedia



Opción eliminación automática de anomalías (ASB)



Proceso	Observación
1. Colocar la placa intermedia (1).	Alinear la placa intermedia (1) de tal modo que no pueda entrar en contacto con los almacenes de cápsulas.
2. Introducir y apretar los tornillos (2).	2 tornillos
3. Insertar el depósito de cápsulas vacías (3).	
4. Introducir y apretar los tornillos (4).	2 tornillos
Opción eliminación automática de anomalías (ASB):	
5. Enganchar el depósito de recogida (5).	
6. Colocar la chapa de rebote (6) sobre el depósito de recogida (5).	

Estación de clasificación

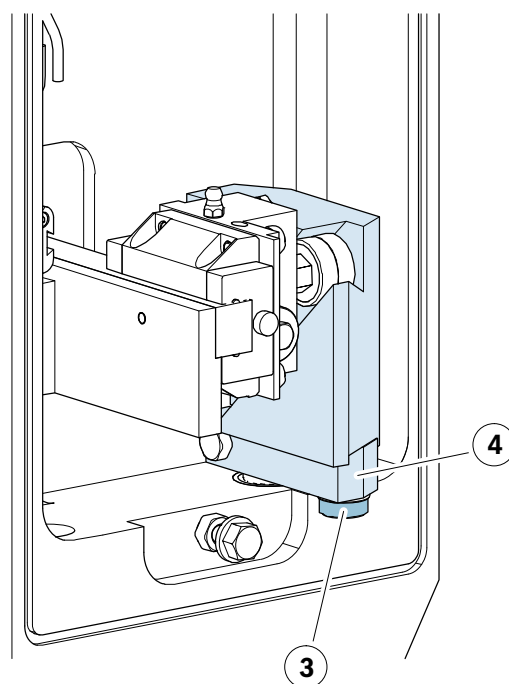
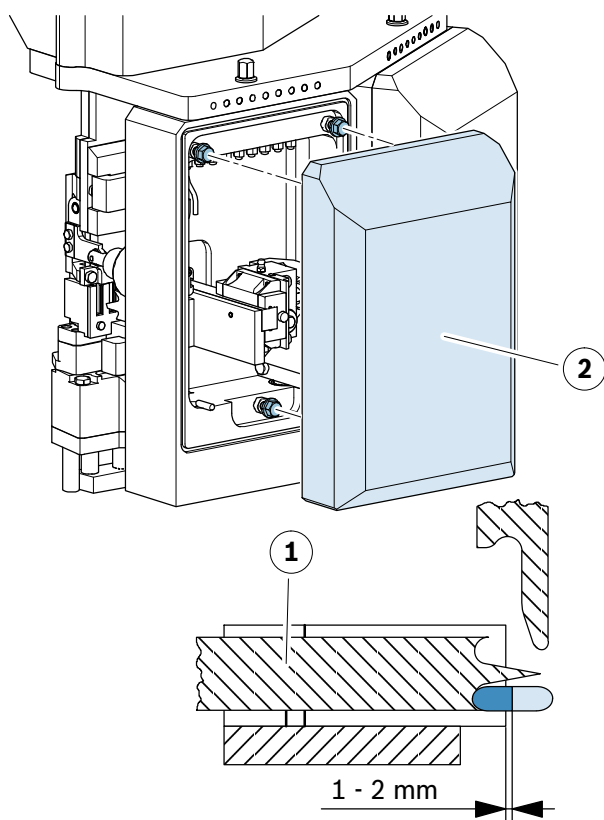
Ajuste del distribuidor clasificador



INDICACIÓN

Si se trata de cápsulas normalizadas, no es necesario efectuar ajustes en la estación de clasificación.

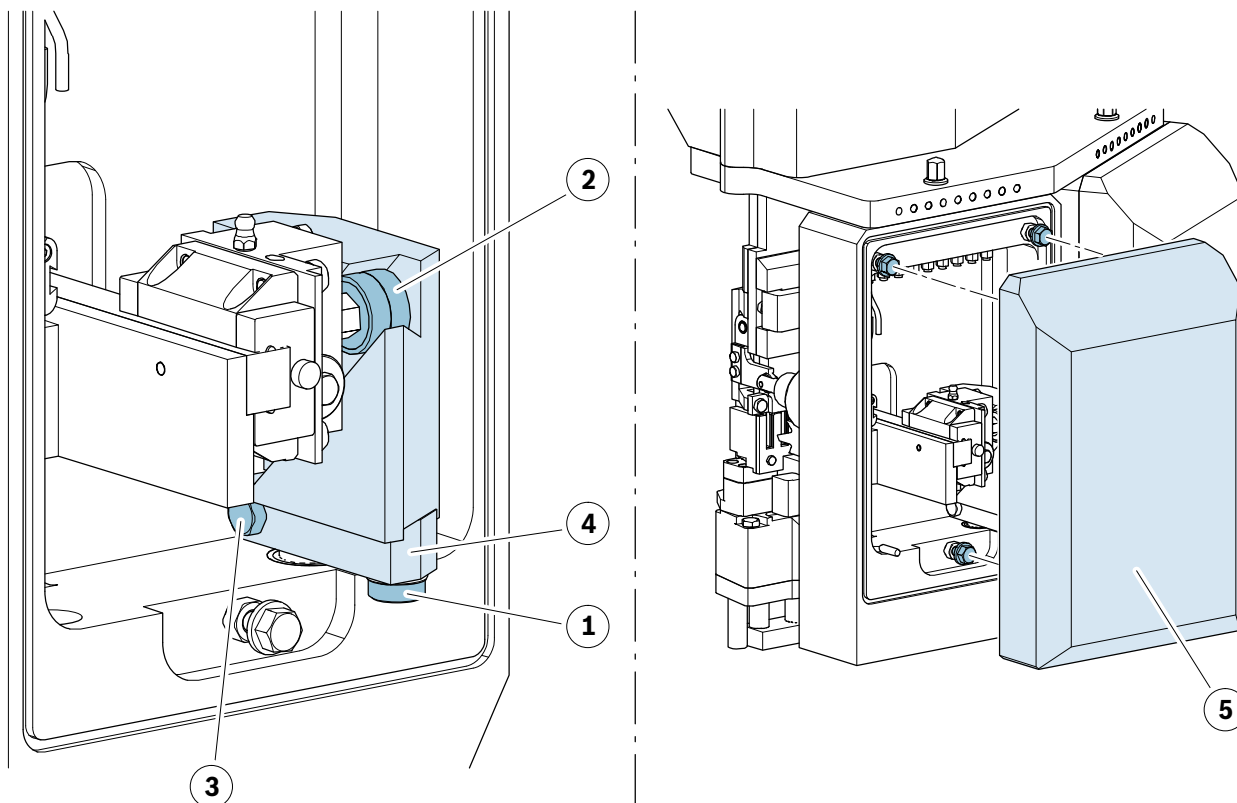
Si las cápsulas no son correctamente insertadas en los segmentos (p.ej. si se trata de cápsulas especiales), es posible reajustar la posición de la corredera de clasificación. La posición correcta de la corredera de clasificación debe ser determinada mediante marchas de prueba.



Proceso	Observación
1. Dejar funcionar la máquina lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que la corredera de clasificación (1) se encuentre en la posición delantera extrema.	
2. Deslizar la caperuza (2) hacia arriba y extraer.	
3. Soltar el tornillo (3).	1 tornillo
4. Ajustar la colisa (4) de la corredera de clasificación (1).	La corredera de clasificación (1) debe empujar hacia afuera la parte superior de la cápsula aprox. 1 - 2 mm del bloque de clasificación.

Estación de clasificación

Ajuste del distribuidor clasificador



Proceso	Observación
5. Apretar el tornillo (1).	1 tornillo
6. Comprobar la libertad de movimiento del cojinete (2).	El cojinete (2) debe moverse libremente en todas las posiciones de la corredera de clasificación.
En caso de bloqueo del cojinete (2):	
7. Soltar el tornillo (3).	1 tornillo
8. Girar la colisa (4) de la corredera de clasificación hasta que el cojinete (2) se mueva libremente en todas las posiciones de la corredera de clasificación.	
9. Apretar el tornillo (3).	1 tornillo
10. Insertar y deslizar la caperuza (5) hasta el tope hacia abajo.	

Estación de clasificación

Ajuste de la liberación de cápsulas

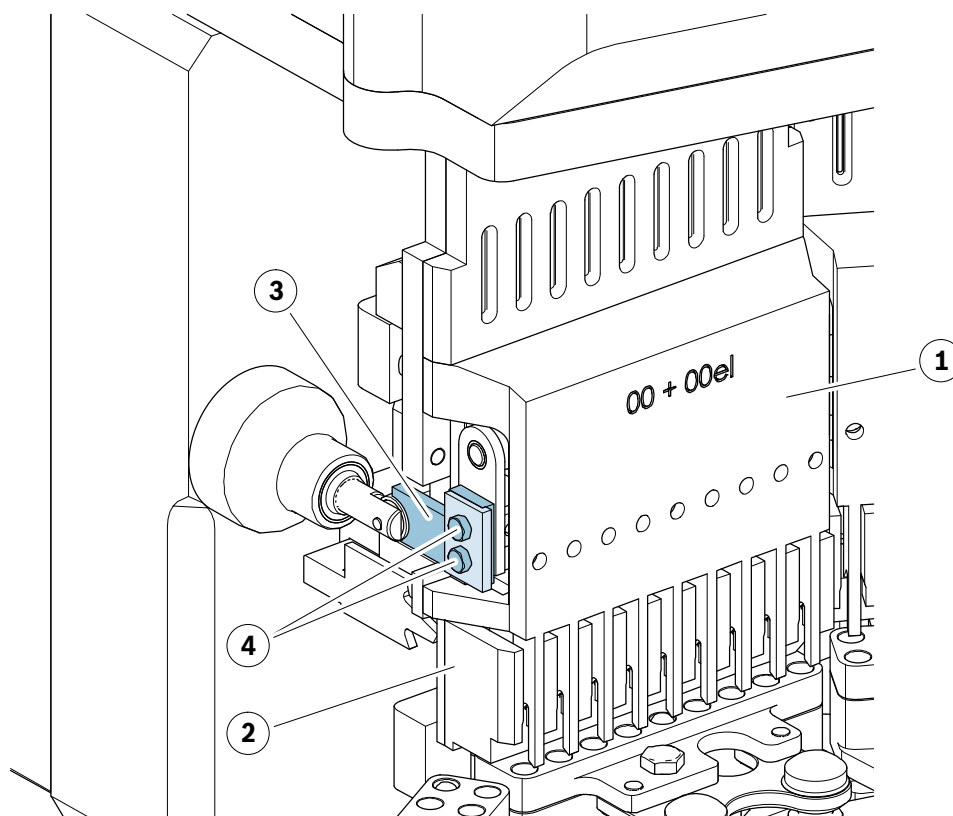


INDICACIÓN

Si se trata de cápsulas normalizadas, no es necesario efectuar ajustes en la estación de clasificación.

Si no se traspasan las cápsulas debidamente desde el almacén de cápsulas (1) al bloque de clasificación (2), puede ajustarse la leva (3) de la liberación de cápsulas.

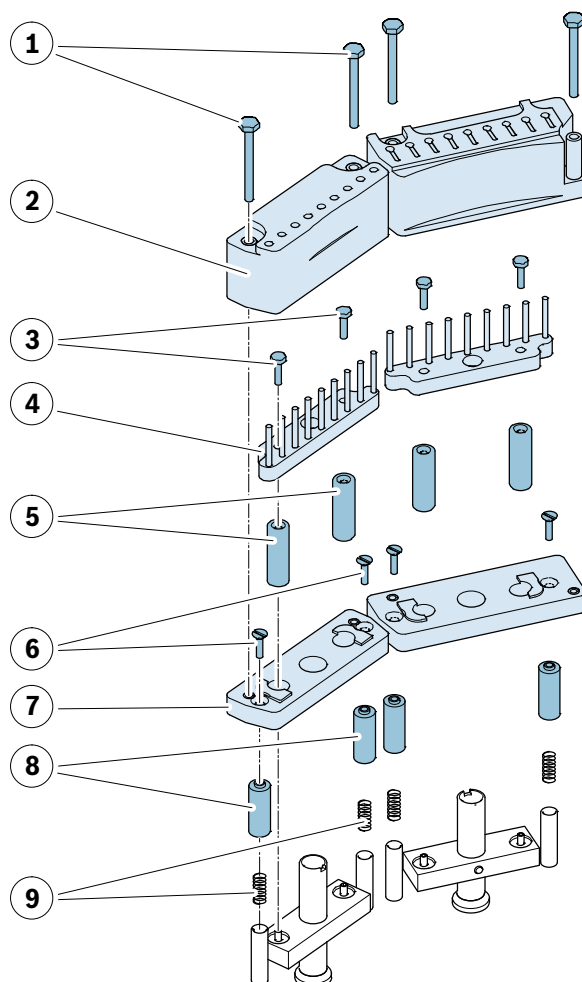
El ajuste correcto debe determinarse mediante funcionamientos de prueba.



Proceso	Observación
1. Soltar los tornillos (4).	2 tornillos
2. Ajustar la leva (3) de la liberación de cápsulas.	En el movimiento descendente del almacén de cápsulas (1) se liberan 2 cápsulas por guía: Ajustar la leva (3) hacia abajo si no se libera ninguna cápsula por guía: Ajustar la leva (3) hacia arriba.
3. Apretar los tornillos (4).	2 tornillos

Estación de separación

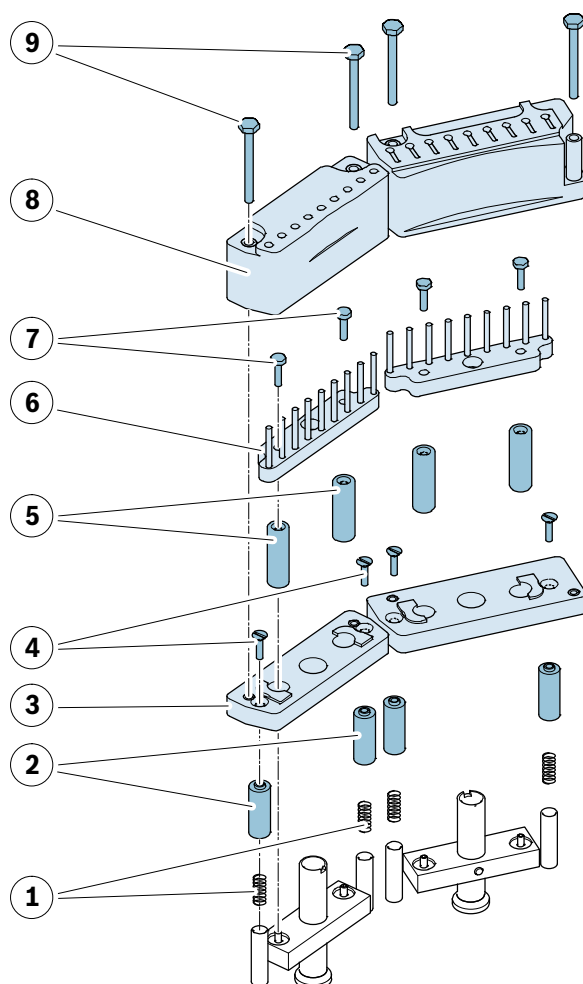
Desmontaje



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	2 tornillos en cada caso.
2. Retirar las zapatas de aspiración (2).	
3. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos en cada caso.
4. Retirar las placas de pasadores de separación (4).	
5. Retirar los manguitos distanciadores (5).	
6. Desenroscar los tornillos (6).	2 tornillos en cada caso.
7. Retirar el soporte de mordaza separadora (7).	
8. Retirar los manguitos (8) y los resortes (9).	

Estación de separación

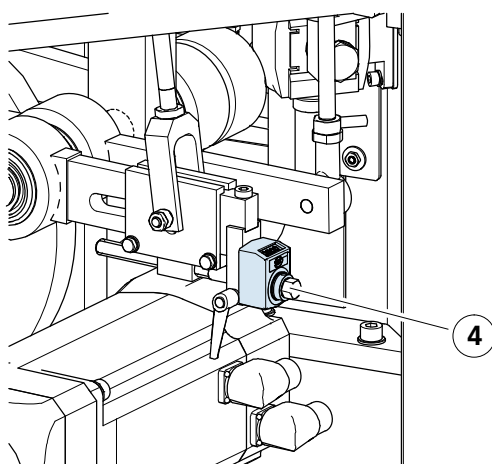
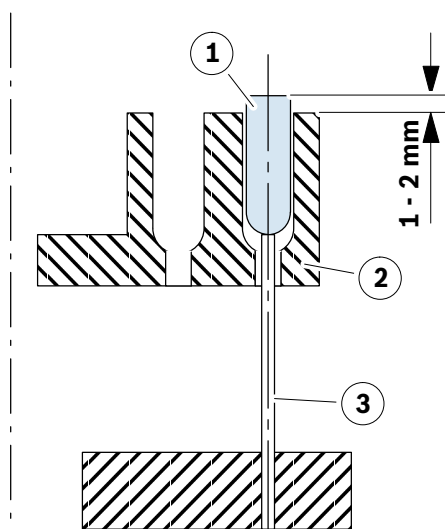
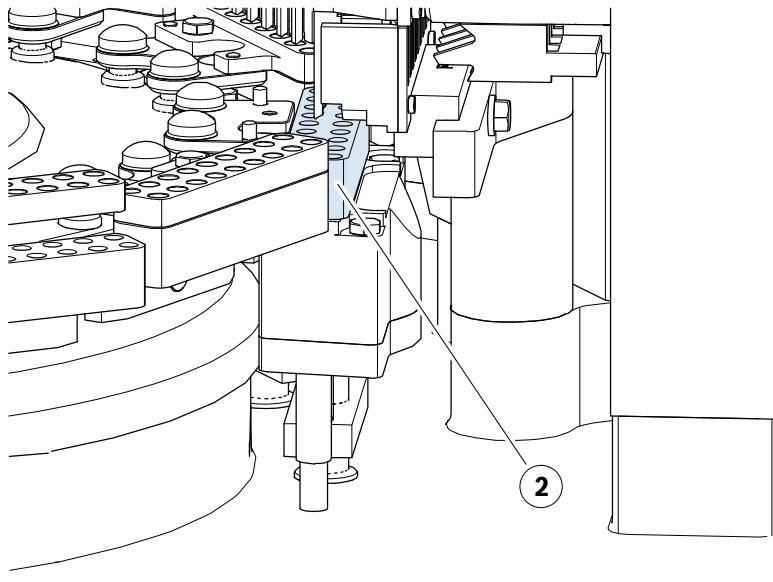
Montaje



Proceso	Observación
1. Insertar los resortes (1) y los manguitos (2).	
2. Insertar el soporte de mordaza separadora (3).	
3. Introducir y apretar los tornillos (4).	2 tornillos en cada caso.
4. Insertar los manguitos distanciadores (5).	
5. Insertar las placas de pasadores de separación (6).	
6. Introducir y apretar los tornillos (7).	2 tornillos en cada caso.
7. Insertar las zapatas de aspiración (8).	La superficie de obturación debe ser plana y estar limpia.
8. Introducir y apretar los tornillos (9).	2 tornillos en cada caso.

Estación de separación

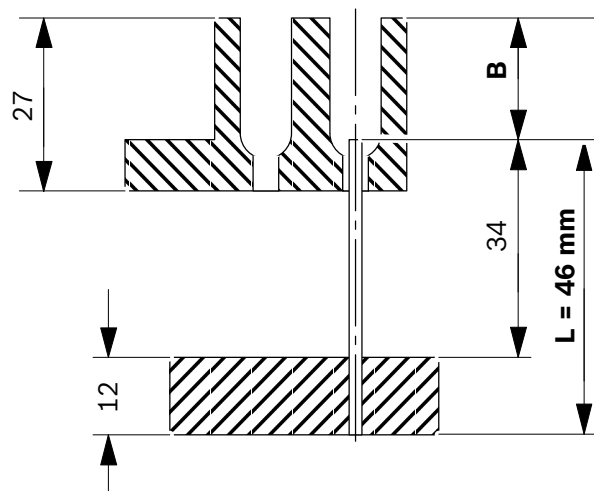
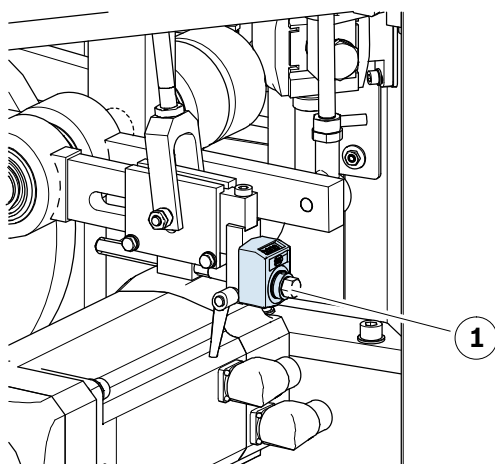
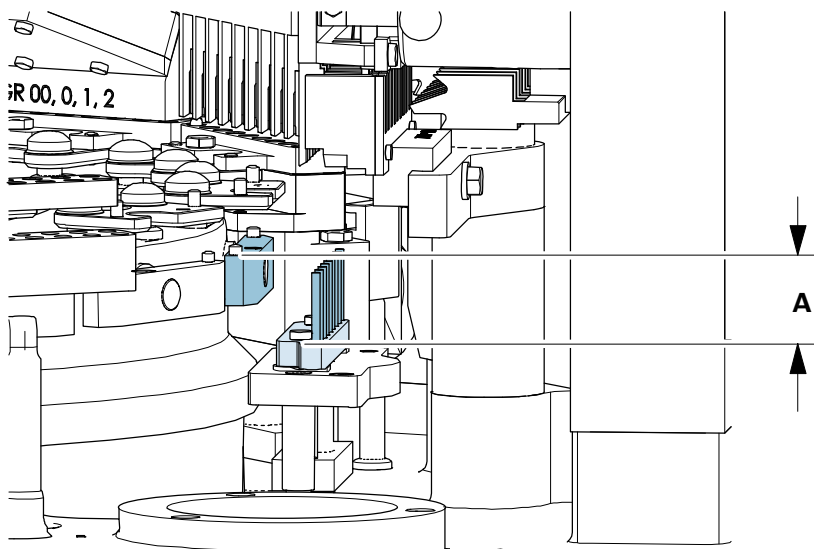
Ajuste de los pasadores de separación



Proceso	Observación
Comprobar 1. Insertar la parte inferior de cápsula (1) en el agujero del segmento portacápsulas inferior (2). 2. Dejar marchar la máquina lentamente en el modo de marcha paso a paso hasta que los pasadores de separación (3) se encuentren en la posición más alta.	En esta posición el pasador de separación (3) debe levantar la parte inferior de cápsula (1) por 1 - 2 mm por encima del segmento portacápsulas inferior (2).
Ajustar 3. Ajustar los pasadores de separación (3) en el cabezal digital (4) de tal manera que el pasador de separación (3) levanta la parte inferior de cápsula (1) por 1 - 2 mm por encima el segmento portacápsulas inferior (2).	Ver la página siguiente.

Estación de separación

Ajuste de los pasadores de separación



Tamaño de cápsula	000, 00, 00el. 0el	0, AAel	1el	1, 2el, AAA	2, A	3	4el, AA	4, B, C	5, E
Valor cabezal digital (1)	0	12	16	24	32	42	45	56	75
Cota A [mm]	26,0	24,6	23,8	22,8	21,6	20,3	19,8	18,4	15,8
Cota B [mm]	19,0	17,4	16,8	15,8	14,6	13,3	12,9	11,4	8,8

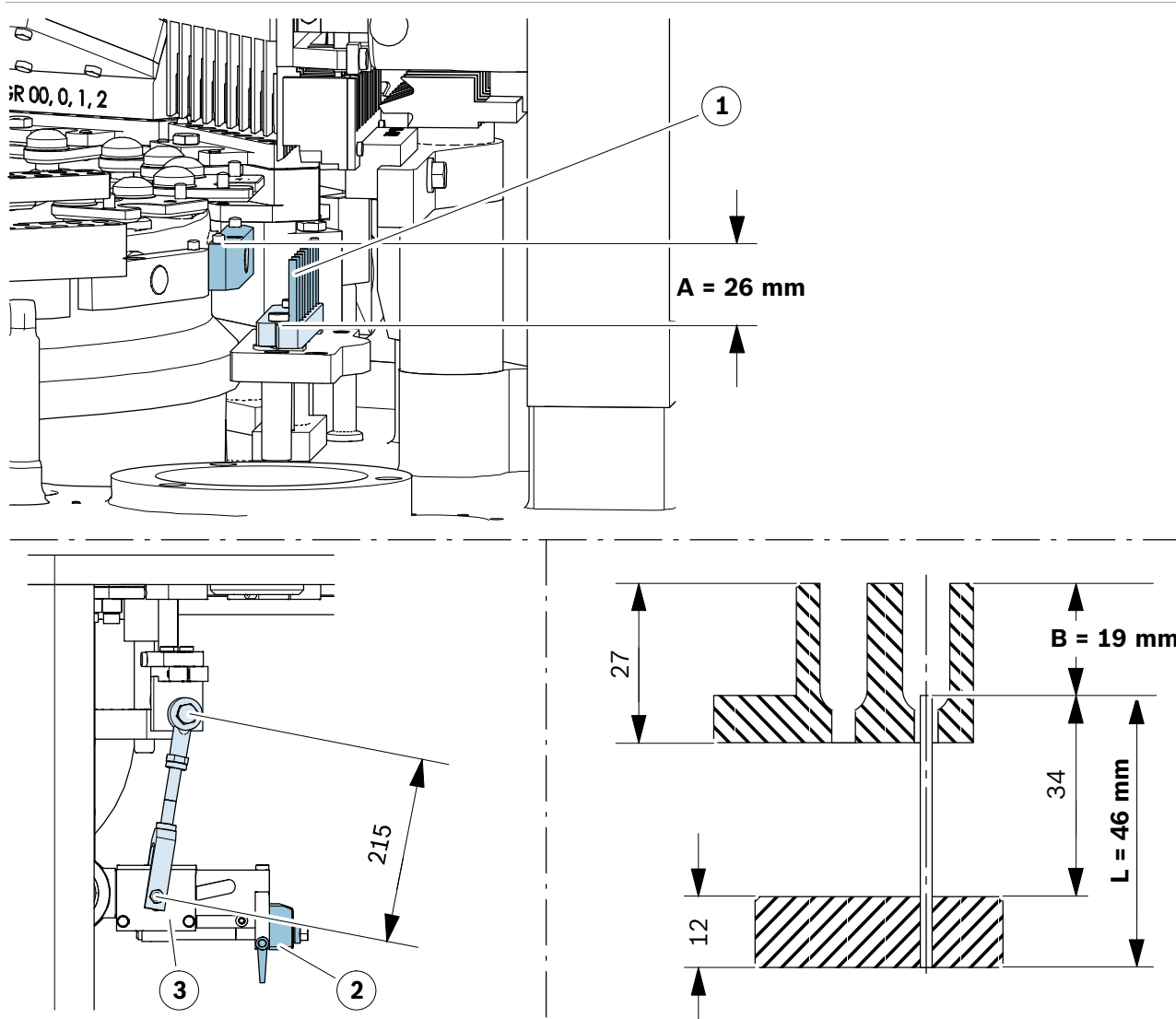
Cota **A**: Distancia del soporte del segmento portacápsulas inferior hasta la placa de pasadores de separación.

Cota **B**: Distancia del borde superior de los pasadores de separación hasta el borde superior del segmento portacápsulas inferior.

 La cota **B** solo vale para los pasadores de separación estándares con **L** = 46 mm.

Estación de separación

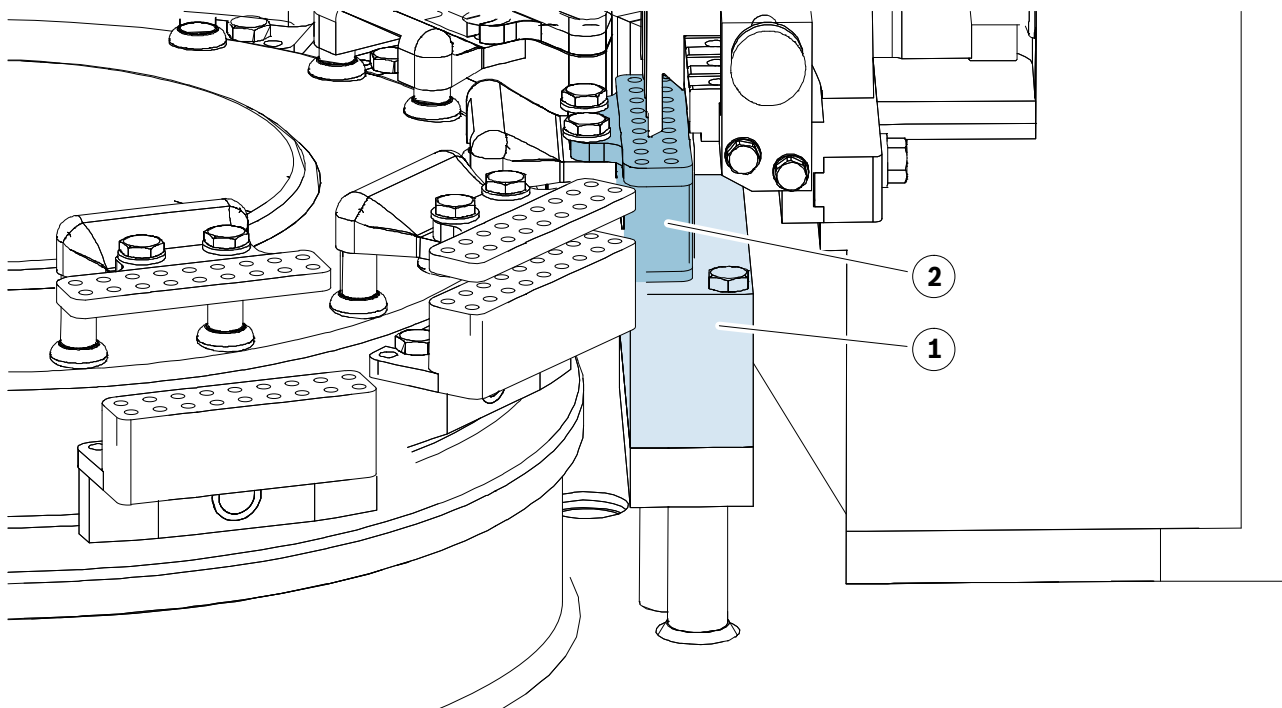
Ajuste básico de los pasadores separadores (posición 0 cabezal digital)



Proceso	Observación
1. Dejar marchar la máquina lentamente en el modo de marcha paso a paso hasta que los pasadores de separación (1) se encuentren en la posición más alta.	
2. Bajar los pasadores de separación (1) en el cabezal digital (2) hasta el tope mecánico inferior.	La unidad de ajuste (3) se encuentra en el tope, según lo ilustrado en la representación gráfica. En esta posición se debe cumplir lo siguiente: ► Cota A = 26,0 mm o en el caso de los pasadores de separación estándares (L = 46 mm) Cota B = 19 mm. ► Indicación en el cabezal digital (2): 0

Estación de separación

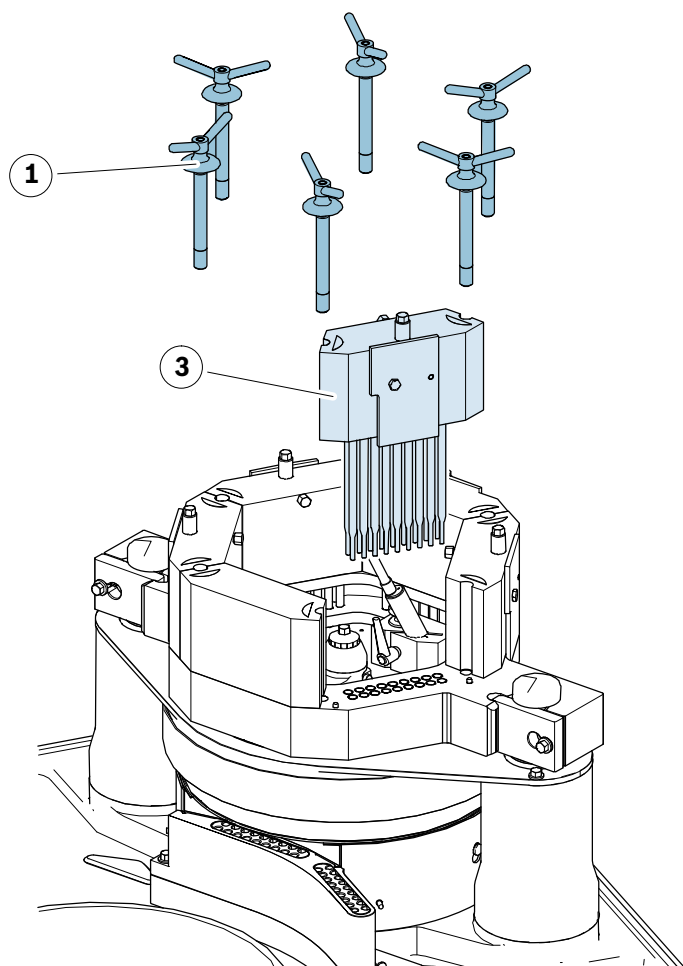
Ajuste del vacío



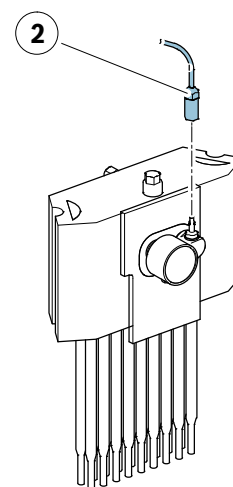
Proceso	Observación
1. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que haya una cápsula en cada taladro de segmento.	
2. Dejar que la máquina siga funcionando lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que la zapata de aspiración (1) repose sobre la parte inferior de segmento (2) y las cápsulas estén separadas.	Antes de ajustar el vacío, ambas estaciones de separación deben cumplir estos requisitos.
3. Ajustar el vacío en la válvula reguladora a -0,1 bar.	Ver capítulo 3, página 7.
4. Dejar que la máquina siga funcionando lentamente en el servicio de marcha paso a paso y controlar la separación de las cápsulas.	La separación de las cápsulas debe realizarse siempre de forma segura.
5. En caso necesario, seguir aumentando el vacío en pequeños pasos garantizando que la separación de las cápsulas se realice siempre de forma segura.	De -0,1 a -0,4 bar En estaciones de separación sin pasadores separadores o separadores ajustados incorrectamente: Si el vacío es muy alto, puede que la parte inferior de la cápsula salte hacia arriba después de la separación y puede parecer que las cápsulas no están separadas. En este caso, reducir el vacío.

Estación dosificadora (opción)

Desmontaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



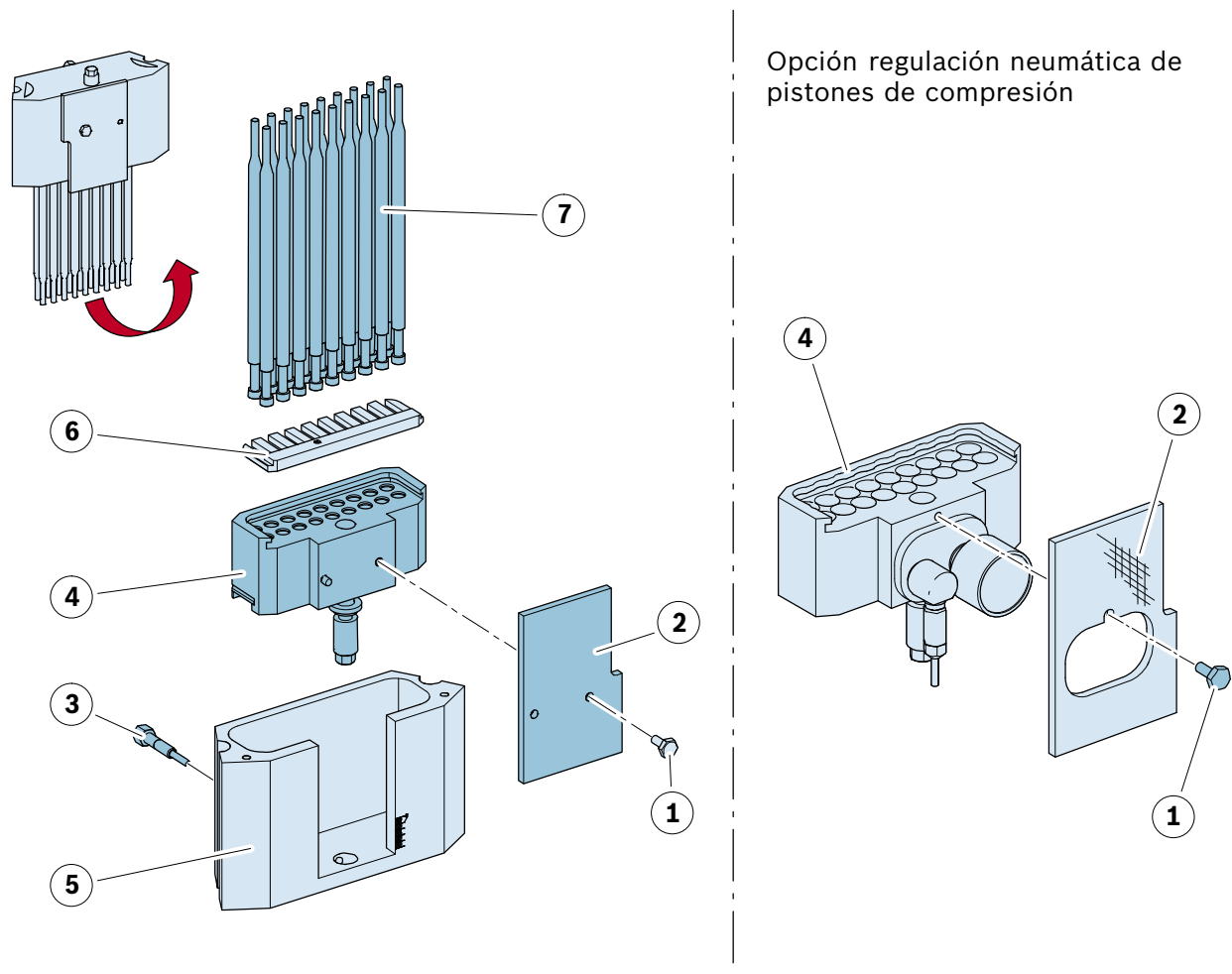
Opción regulación neumática de pistones de compresión



Proceso	Observación
1. Desenroscar los mandos con muletilla (1).	6 mandos con muletillas con arandela.
2. Opción regulación neumática de pistones de compresión: Desenchufar las tuberías de aire a presión (2) en los bloques de pistones de compresión 3 y 4.	
3. Extraer hacia arriba los bloques de pistones de compresión (3).	5 bloques de pistones de compresión

Estación dosificadora (opción)

Desensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



Proceso	Observación
1. Desatornillar el tornillo (1).	1 tornillo en cada caso.
2. Retirar la ventanilla (2).	
3. Desatornillar el tornillo (3).	1 tornillo en cada caso.
4. Sacar el portapistón de compresión (4) de la capota (5).	
5. Extraer el peine (6).	¡Atención! Los pistones de compresión (7) pueden caerse.
6. Extraer el pistón de compresión (7) del portapistón de compresión (4).	18 pistones de compresión por cada portapistón de compresión.

Estación dosificadora (opción)

Desensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



AVISO

Los portapistones de compresión neumáticos pueden sufrir daños cuando se desarmen, se sumergen en un líquido o cuando se limpian con líquidos fluyentes.

La película lubricante del pistón puede romperse. Se pueden producir anomalías de funcionamiento en la válvula de retención.

- ▶ Los portapistones de compresión neumáticos no deben desarmarse, sumergir en un líquido o limpiar con líquidos fluyentes.



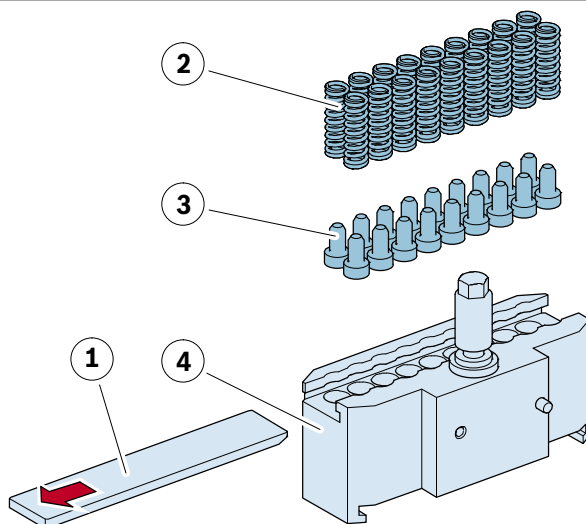
AVISO

En el portapistón de compresión ensamblado se pueden acumular líquidos, que no se eliminan completamente durante el secado.

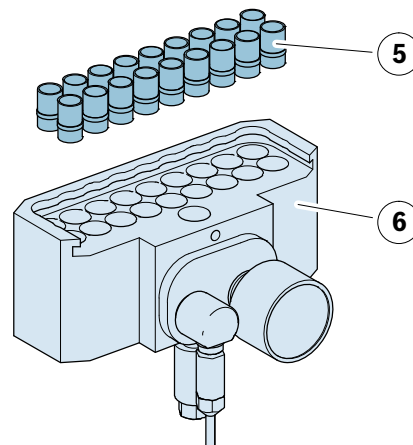
Estos líquidos se pueden desprender durante la producción y entrar en el producto.

Los resortes que no sean inoxidables pueden oxidarse.

- ▶ Los portapistones de compresión ensamblados no se deben sumergir en líquido o limpiar con líquidos fluyentes.



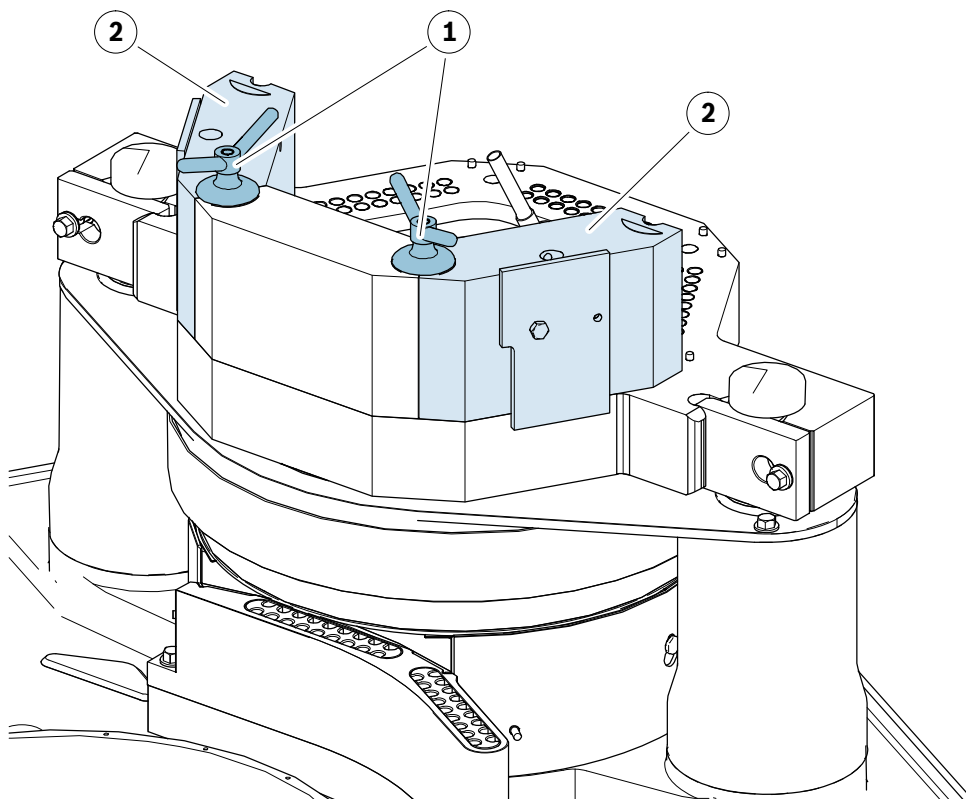
Opción regulación neumática de pistones de compresión



Proceso	Observación
7. Extraer la placa de cubierta (1).	¡Atención! Los resortes (2) pueden caerse.
8. Extraer los resortes (2) y los pernos de presión (3).	18 resortes y 18 pernos de presión por cada portapistón de compresión (4).
9. Opción regulación neumática de pistones de compresión: Sacar el cilindro (5).	18 cilindros por cada portapistón de compresión neumático (6).

Estación dosificadora (opción)

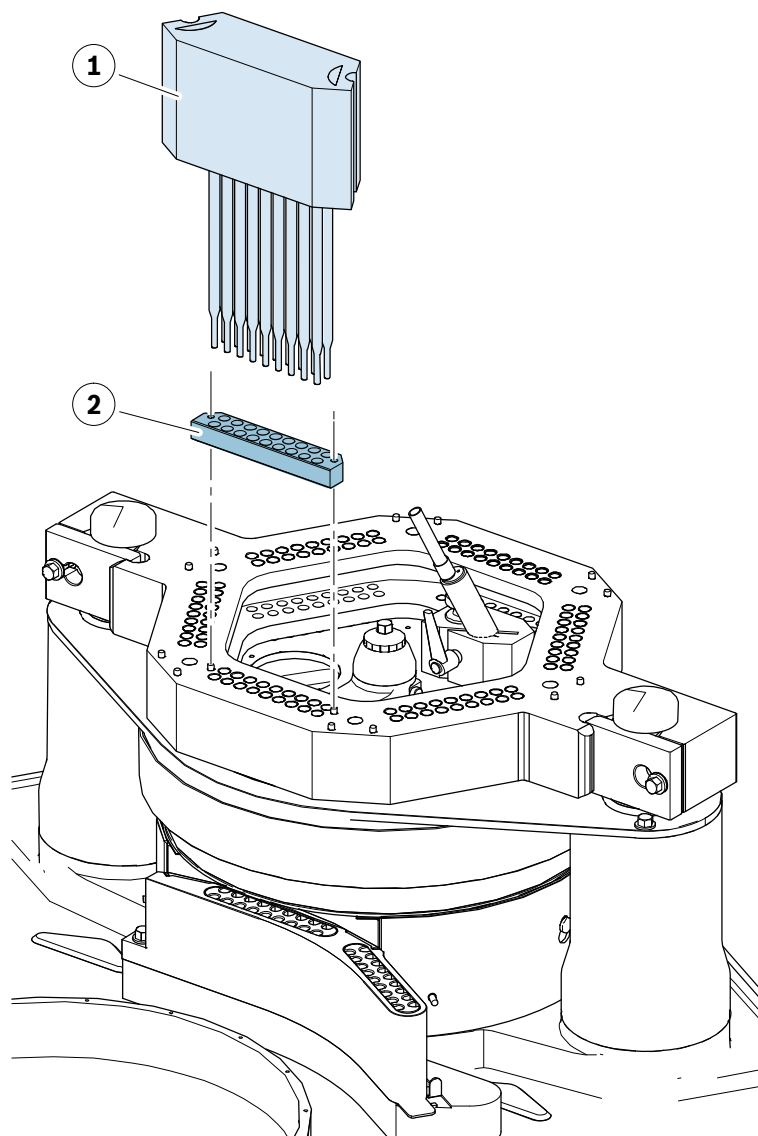
Desmontaje de las campanas (en caso de una dosificación de pellets)



Proceso	Observación
1. Desenroscar los mandos con muletilla (1).	2 mandos con muletillas con arandela.
2. Extraer hacia arriba las campanas (2).	2 campanas

Estación dosificadora (opción)

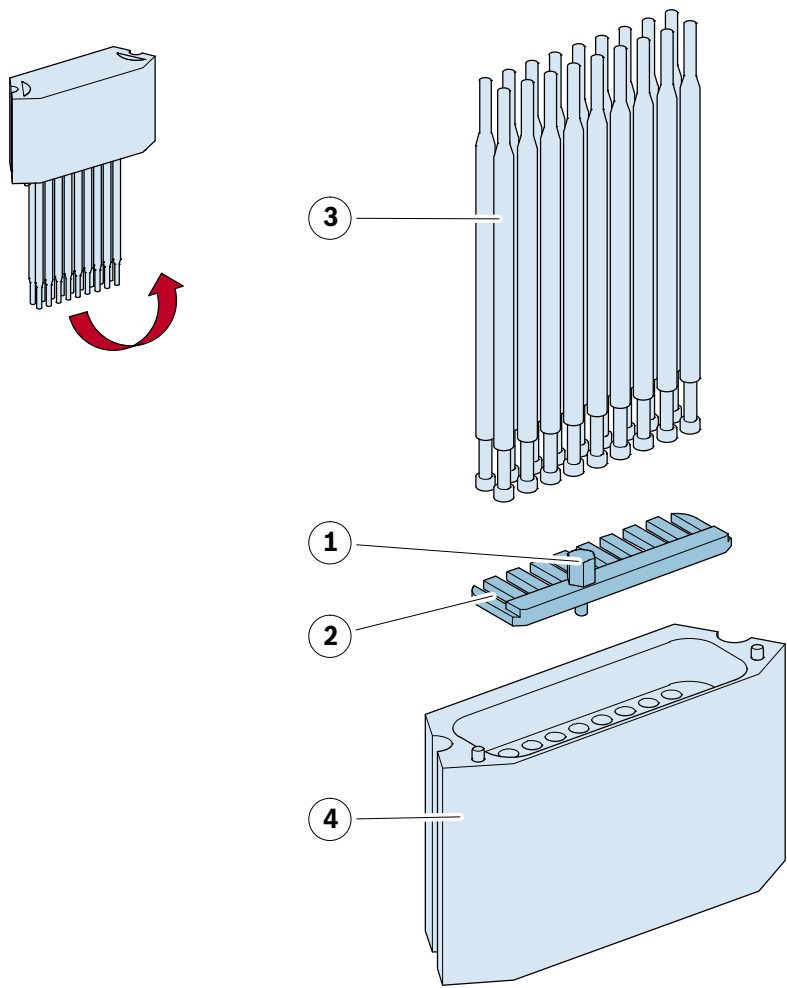
Desmontaje del bloque de traspaso



Proceso	Observación
1. Extraer hacia arriba el bloque de traspaso (1).	
2. Extraer la base (2).	

Estación dosificadora (opción)

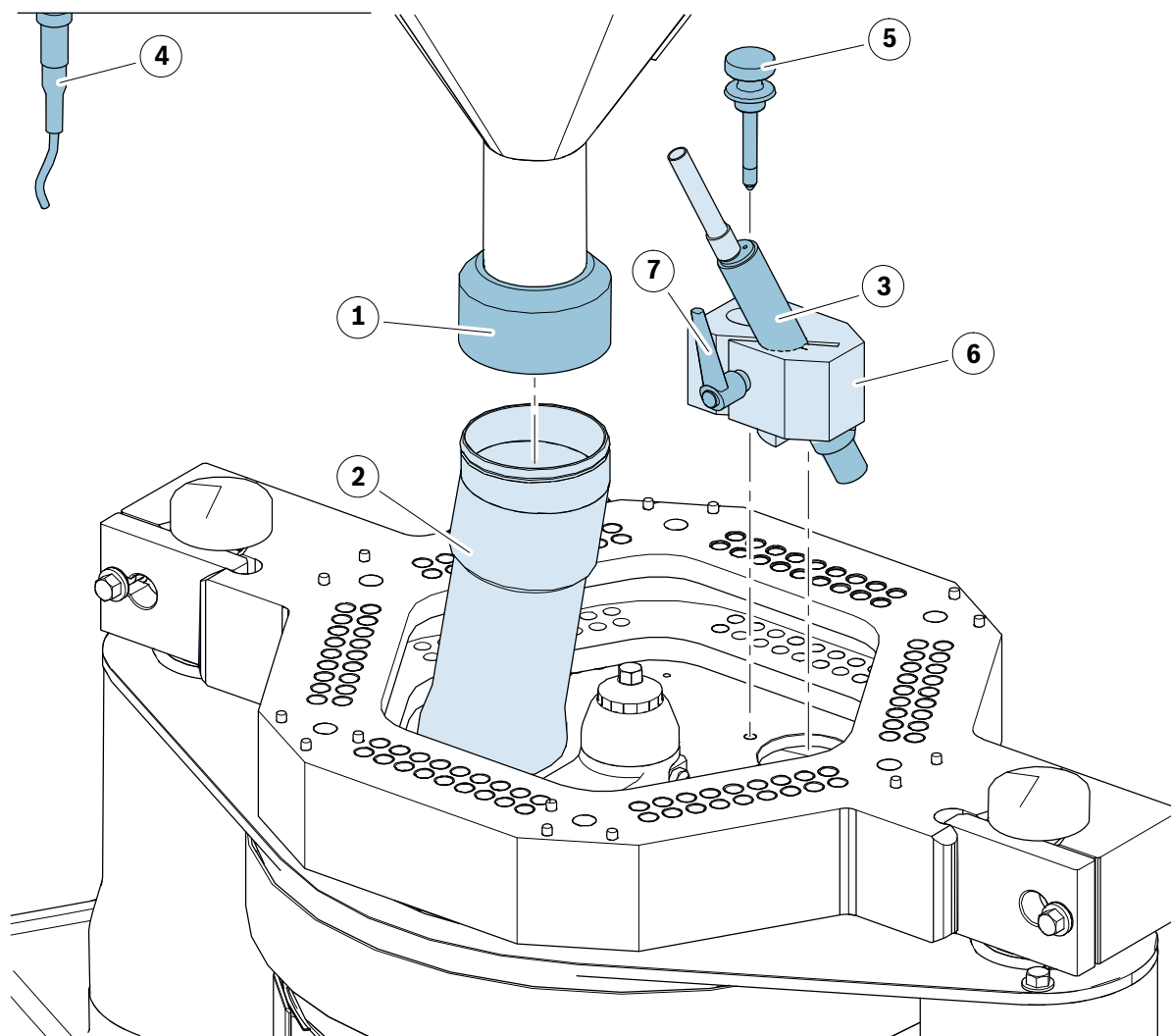
Desensamblaje del bloque de traspaso



Proceso	Observación
1. Desatornillar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Extraer el peine (2).	¡Atención! Los pistones de compresión (3) pueden caerse.
3. Extraer el pistón de compresión (3) del bloque de traspaso (4).	18 pistón de compresión

Estación dosificadora (opción)

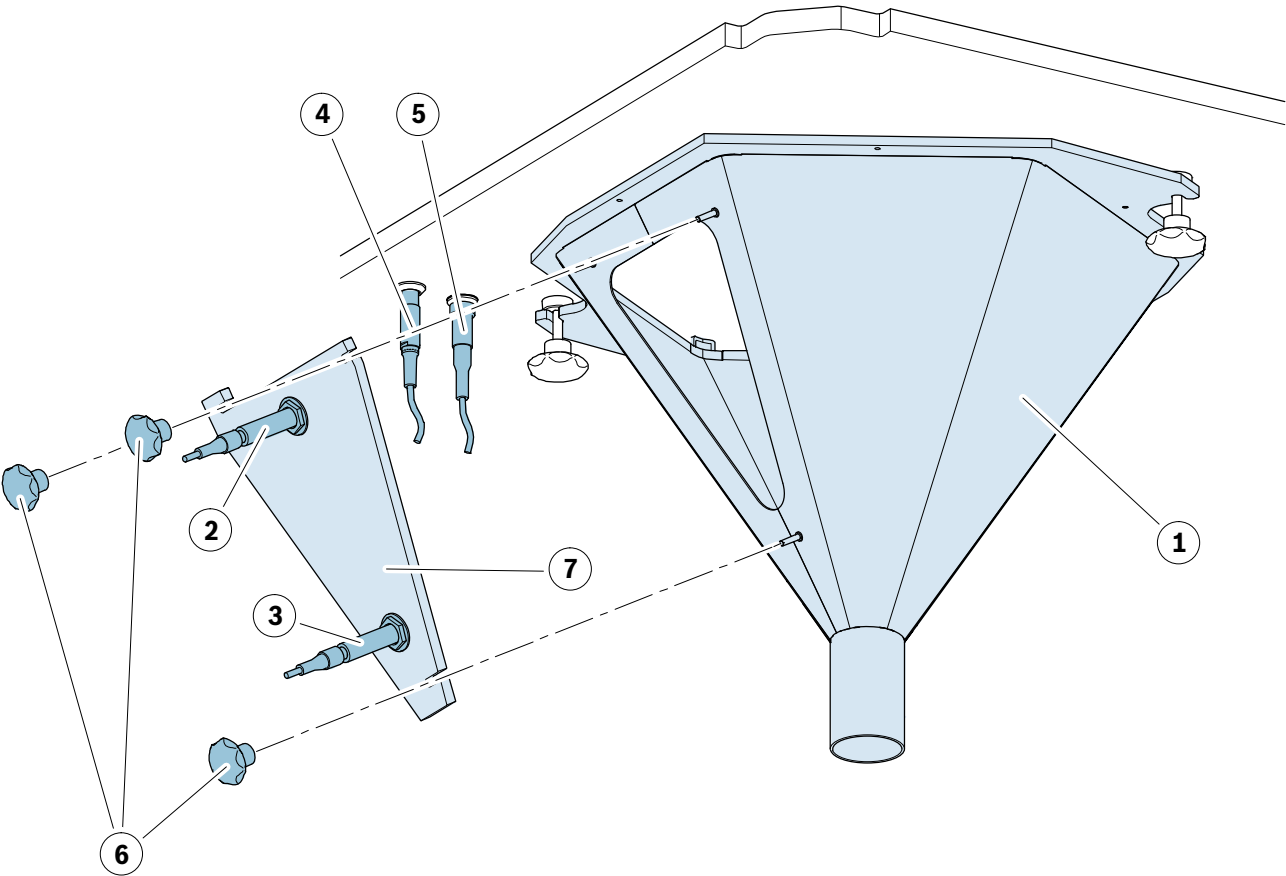
Desmontaje del tubo de alimentación y del sensor



Proceso	Observación
1. Empujar hacia arriba la brida (1).	
2. Retirar el tubo de alimentación (2).	
3. Retirar hacia abajo la brida (1).	
4. Desconectar la línea del sensor (3) de la clavija (4).	
5. Desenroscar el tornillo (5).	1 tornillo especial
6. Extraer el soporte (6).	
7. Soltar la palanca de apriete (7).	1 palanca de apriete
8. Extraer el sensor (3) del soporte (6).	

Estación dosificadora (opción)

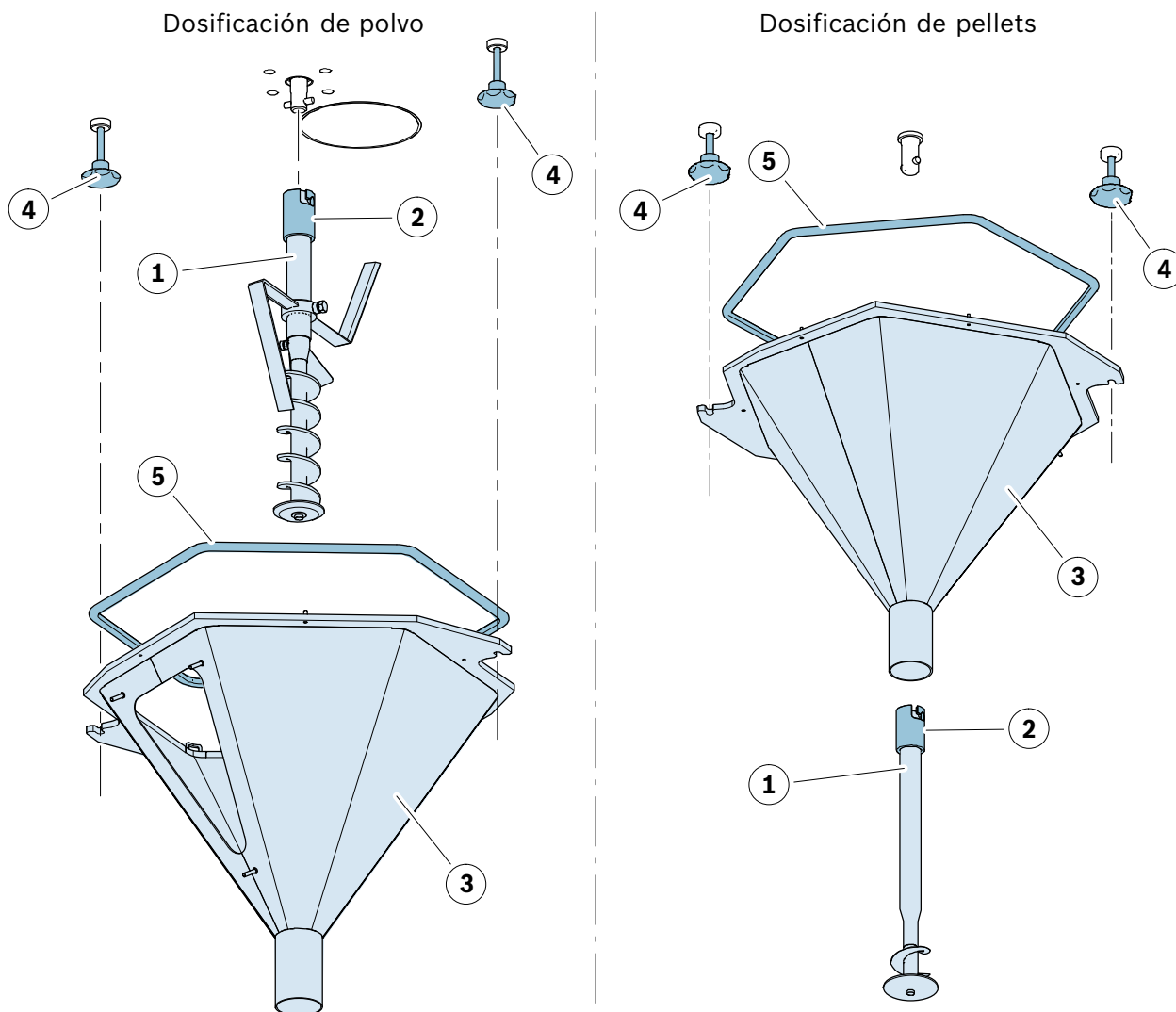
Desmontaje del depósito de producto



Proceso	Observación
1. Colocar un recipiente debajo del depósito de producto (1).	
2. Accionar el pulsador Aliment. prod. manual hasta que se vacíe el depósito de producto (1).	
3. Desconectar el interruptor Depósito producto 1.	
4. Accionar el pulsador PARADA DE EMERGENCIA.	
5. Desenchufar las líneas de los sensores (2) y (3) en las clavijas (4) y (5).	
6. Aflojar las empuñaduras en estrella (6).	3 empuñaduras en estrella
7. Retirar la ventanilla (7) con los sensores (2) y (3).	

Estación dosificadora (opción)

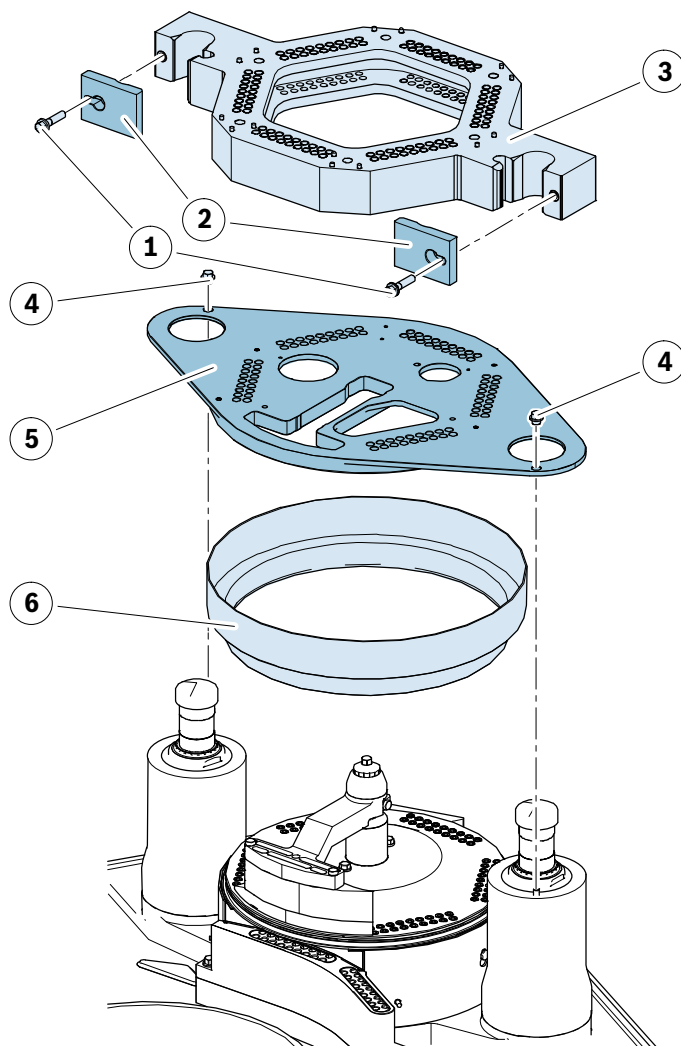
Desmontaje del depósito de producto



Proceso	Observación
8. Sujetar el árbol de transporte de producto (1) y desenganchar el casquillo (2) del cierre de bayoneta para deslizarlo hacia abajo.	Acceso a través de la abertura en el depósito de producto (3).
9. Desenganchar el árbol de transporte de producto (1).	
10. Aflojar las empuñaduras en estrella (4).	2 empuñaduras en estrella
11. Girar el depósito de producto (3) y retirarlo junto con el árbol de transporte de producto (1).	
12. Extraer el árbol de transporte de producto (1) del depósito de producto (3).	Dosificación de polvo: hacia arriba. Dosificación de pellets: hacia abajo.
13. Retirar el anillo de junta (5).	

Estación dosificadora (opción)

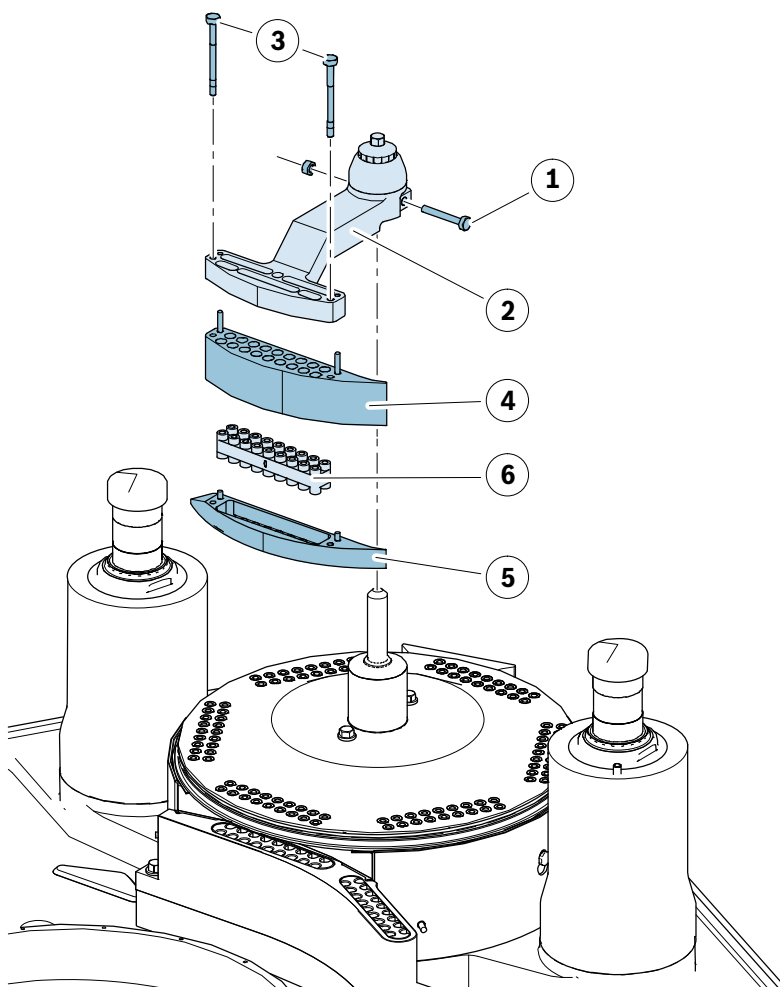
Desmontaje del anillo de guía de pistón de compresión, de la placa de cubierta y del anillo de producto



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	2 tornillos
2. Extraer las placas de presión (2).	
3. Extraer el anillo de guía de pistón de compresión (3).	
4. Desenroscar las tuercas (4).	2 tuercas
5. Extraer hacia arriba la placa de cubierta (5).	
6. Aspirar el producto del anillo (6).	
7. Extraer hacia arriba el anillo de producto (6).	

Estación dosificadora (opción)

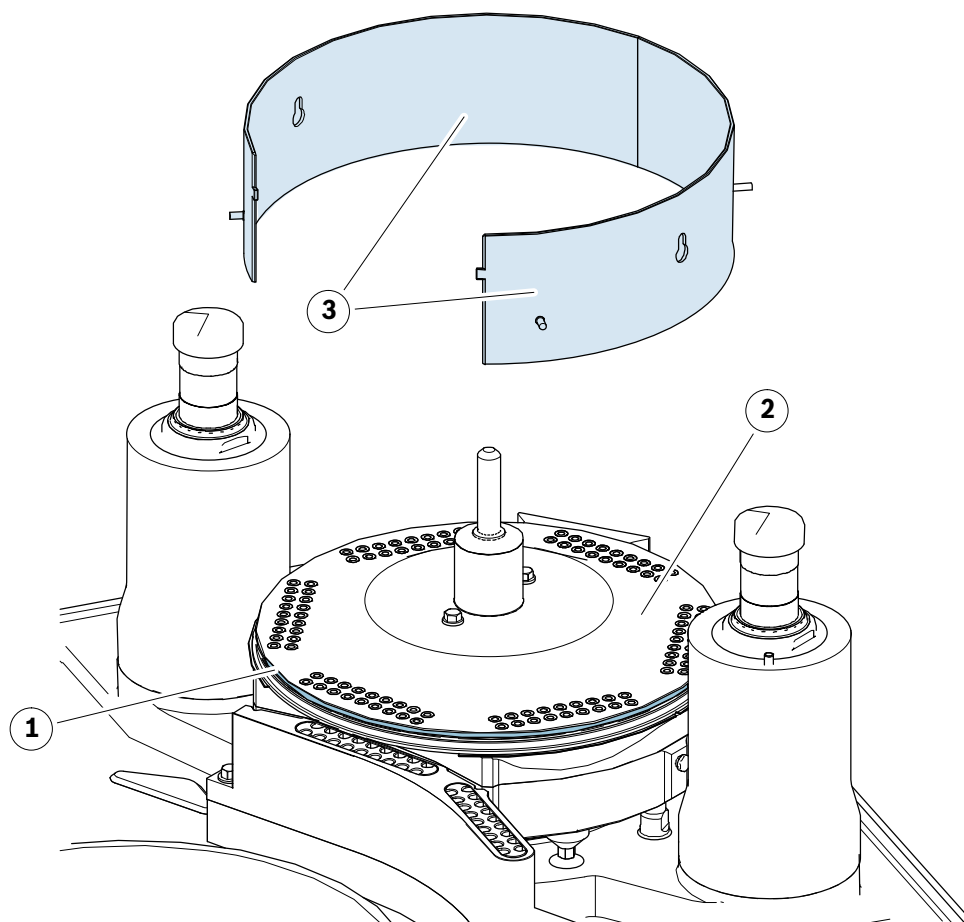
Desmontaje del separador de producto



Proceso	Observación
1. Soltar el tornillo (1).	1 tornillo con tuerca
2. Sacar hacia arriba el soporte (2) con el separador de producto.	
3. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
4. Dosificación de polvo: Separar el soporte (2), la parte superior del separador de producto (4) y la parte inferior del separador de producto (5). Dosificación de pellets: Separar el soporte (2), la parte superior del separador de producto (4), el elemento de pellets (6) y la parte inferior del separador de producto (5).	

Estación dosificadora (opción)

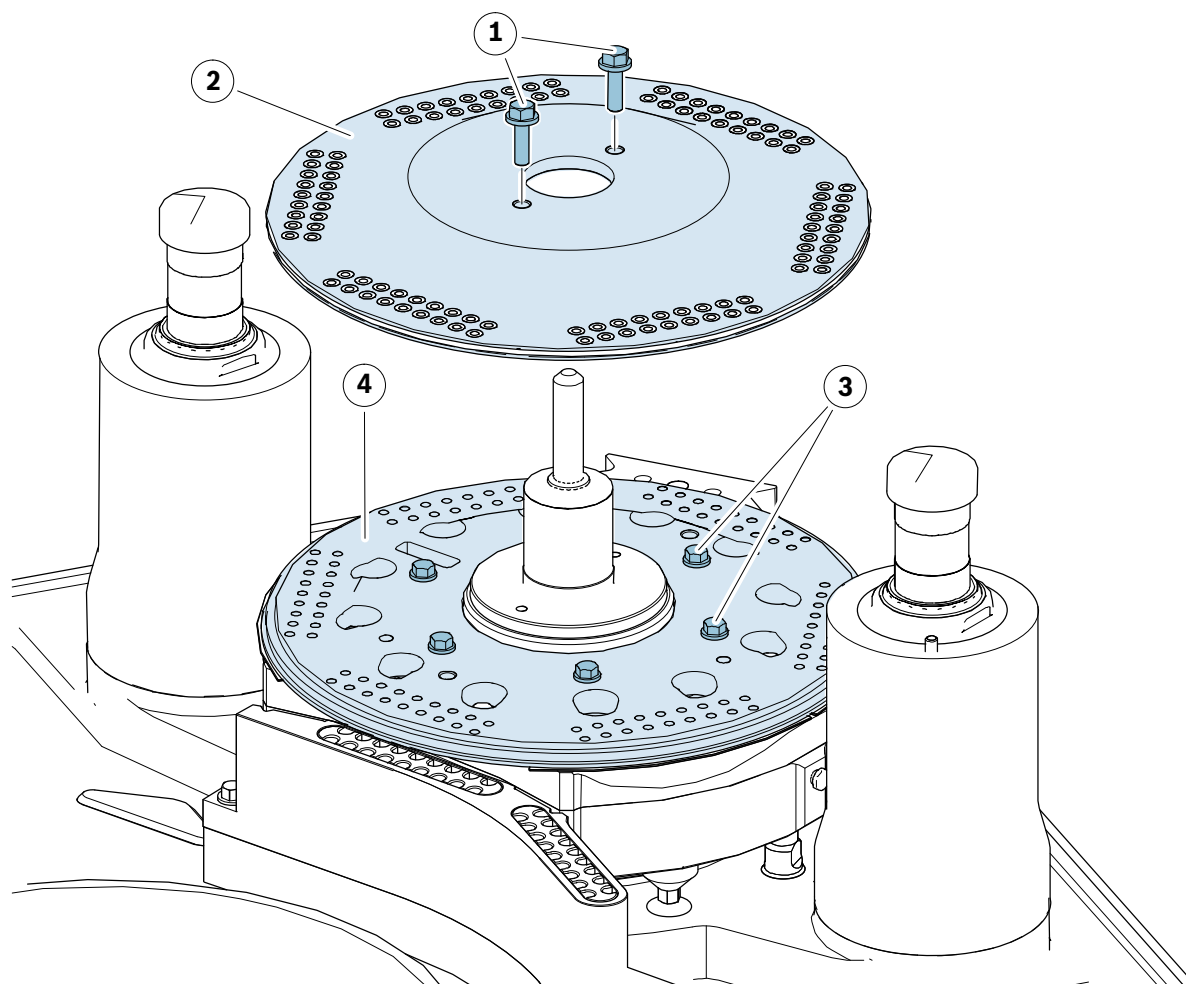
Desmontaje de las chapas protectoras



Proceso	Observación
1. Retirar la junta tórica (1) del disco dosificador (2).	
2. Extraer hacia arriba las chapas de protección (3).	2 chapas protectoras

Estación dosificadora (opción)

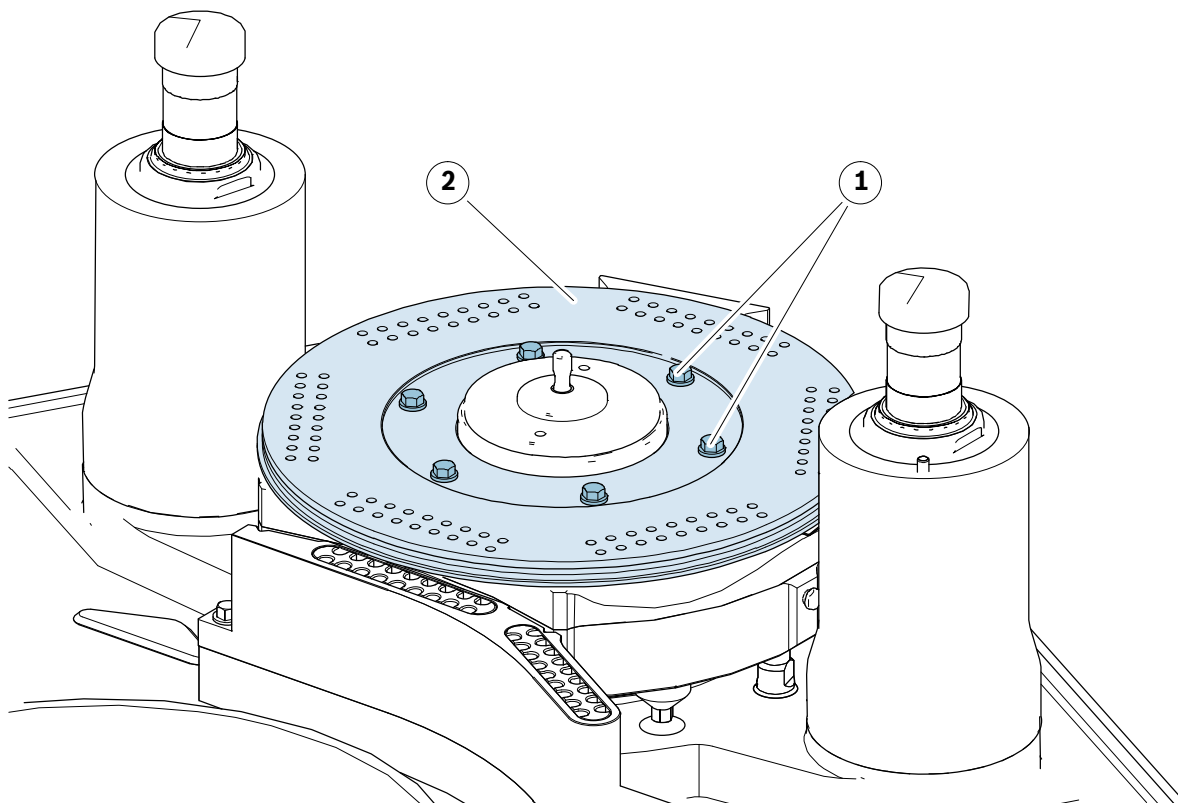
Desmontaje del disco dosificador ajustable



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	2 tornillos
2. Enroscar las empuñaduras de estrella suministradas adjuntas en la parte superior del disco dosificador (2).	2 empuñaduras de estrella
3. Extraer la parte superior del disco dosificador (2) en las empuñaduras de estrella.	
4. Desenroscar los tornillos (3).	6 tornillos
5. Enroscar las empuñaduras de estrella suministradas adjuntas en la parte inferior del disco dosificador (4).	2 empuñaduras de estrella
6. Extraer la parte inferior del disco dosificador (4) en las empuñaduras de estrella.	

Estación dosificadora (opción)

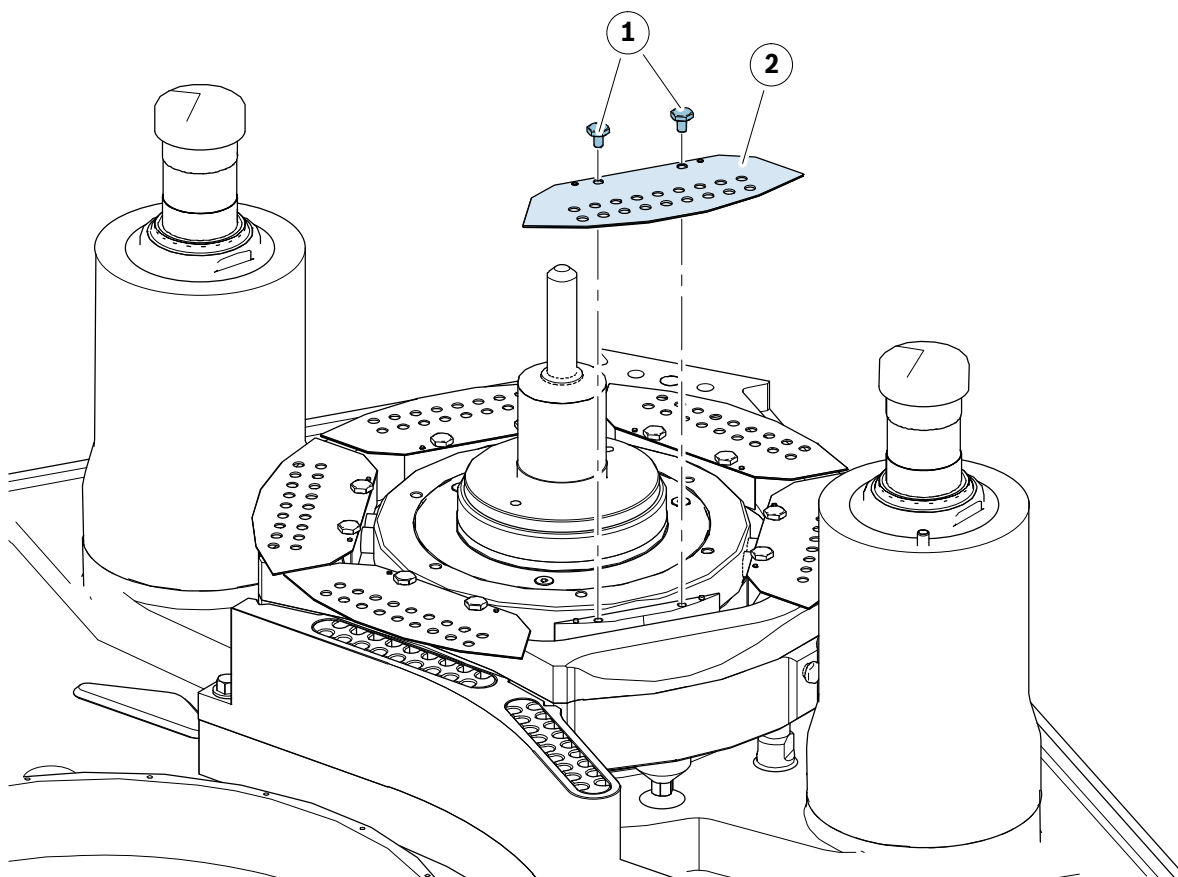
Desmontaje del disco dosificador fijo



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	6 tornillos
2. Enroscar las empuñaduras de estrella suministradas adjuntas en el disco dosificador (2).	2 empuñaduras de estrella
3. Extraer el disco dosificador (2) en las empuñaduras de estrella.	

Estación dosificadora (opción)

Desmontaje de las correderas



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	2 tornillos por cada corredera.
2. Retirar las correderas (2).	6 correderas

Estación dosificadora (opción)

Desmontaje del anillo de apoyo



ADVERTENCIA

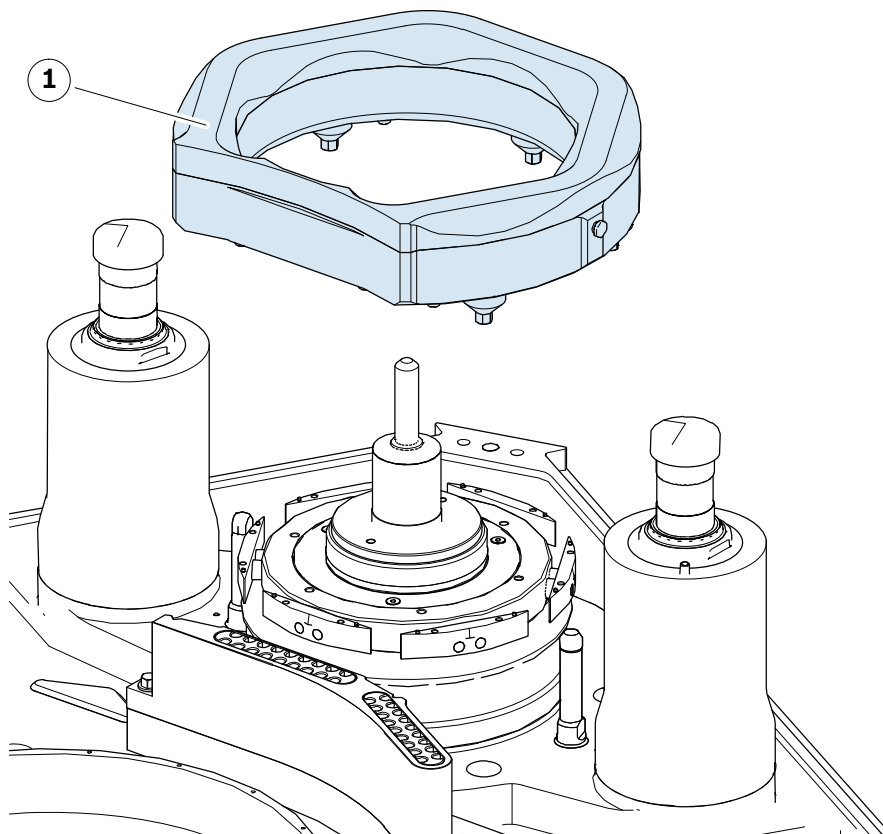
En caso de cualquier montaje o desmontaje incorrecto puede caerse el anillo de apriete (1).

En consecuencia, se pueden producir lesiones de carácter grave.

- El montaje o el desmontaje deben efectuarse por al menos dos personas. El anillo de apriete (1) pesa aproximadamente 20 kg.

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.



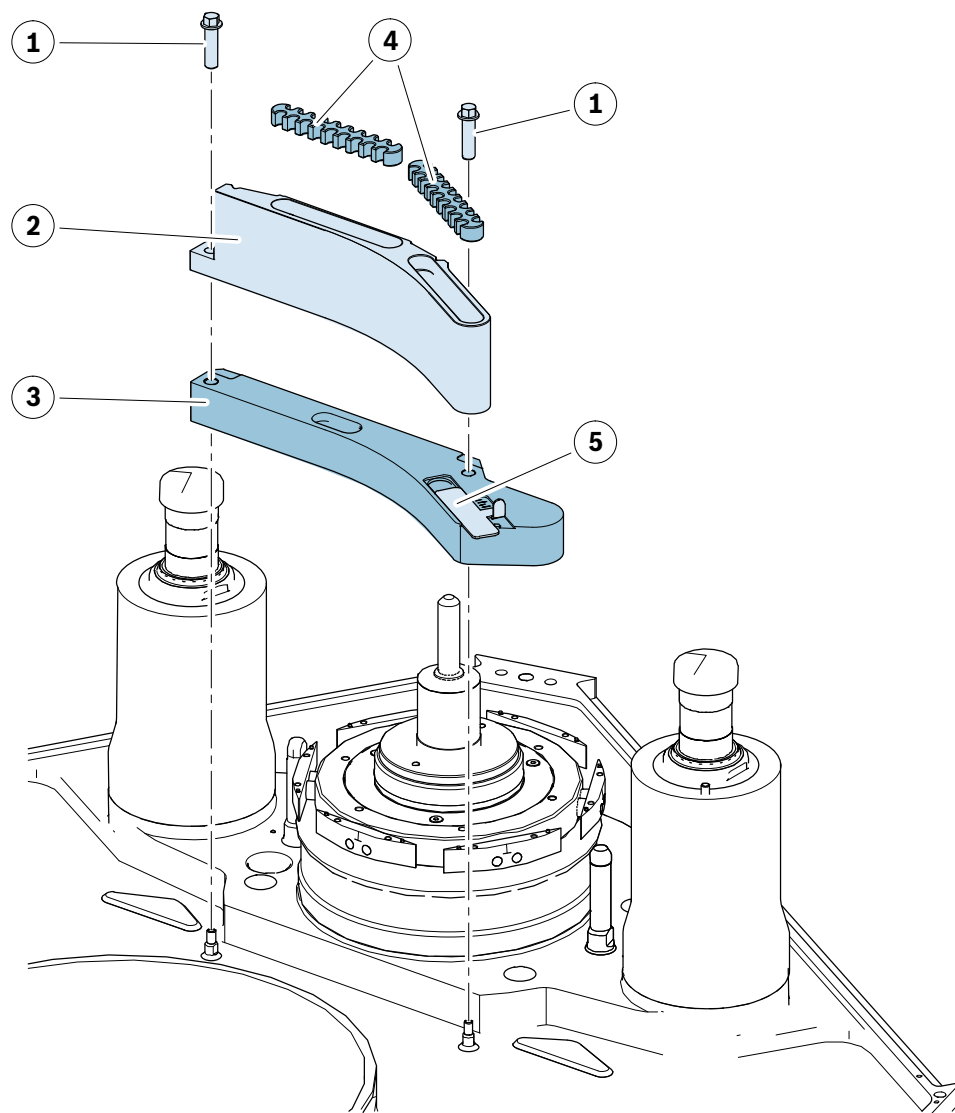
Proceso

Observación

1. Extraer el anillo de apriete (1).

Estación dosificadora (opción)

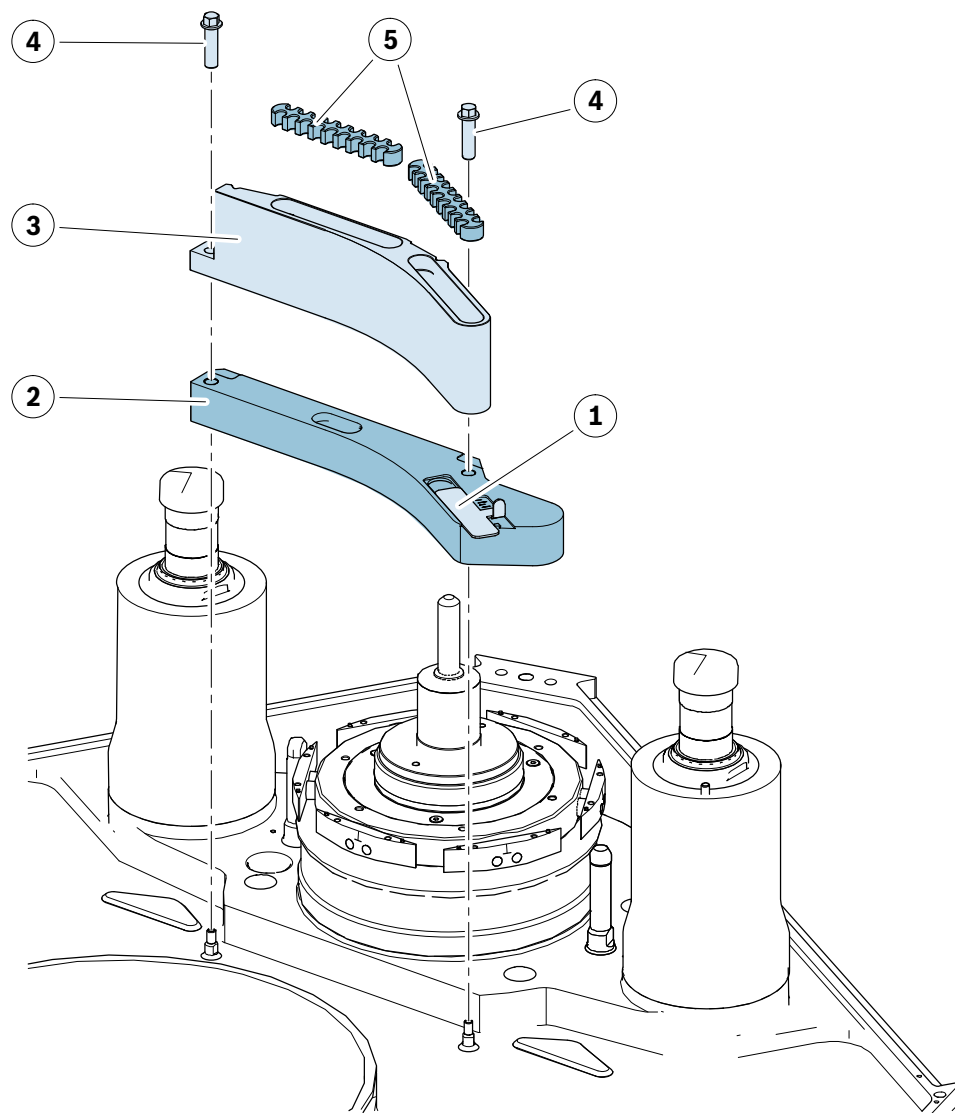
Desmontaje de la aspiración del producto



Proceso	Observación
1. Desenroscar las tuercas (1).	2 tuercas
2. Extraer la tolva de aspiración (2), el bloque de aspiración (3) y las chapas de aspiración (4).	
3. Extraer el empujador de cierre (5).	

Estación dosificadora (opción)

Montaje de la aspiración del producto



Proceso	Observación
1. Insertar la corredera de cierre (1) en el bloque de aspiración (2).	
2. Colocar el bloque de aspiración (2) y la tolva de aspiración (3) sobre los pernos roscados.	
3. Colocar y apretar las tuercas (4).	2 tuercas
4. Insertar las chapas de aspiración (5).	

Estación dosificadora (opción)

Montaje del anillo de apoyo



ADVERTENCIA

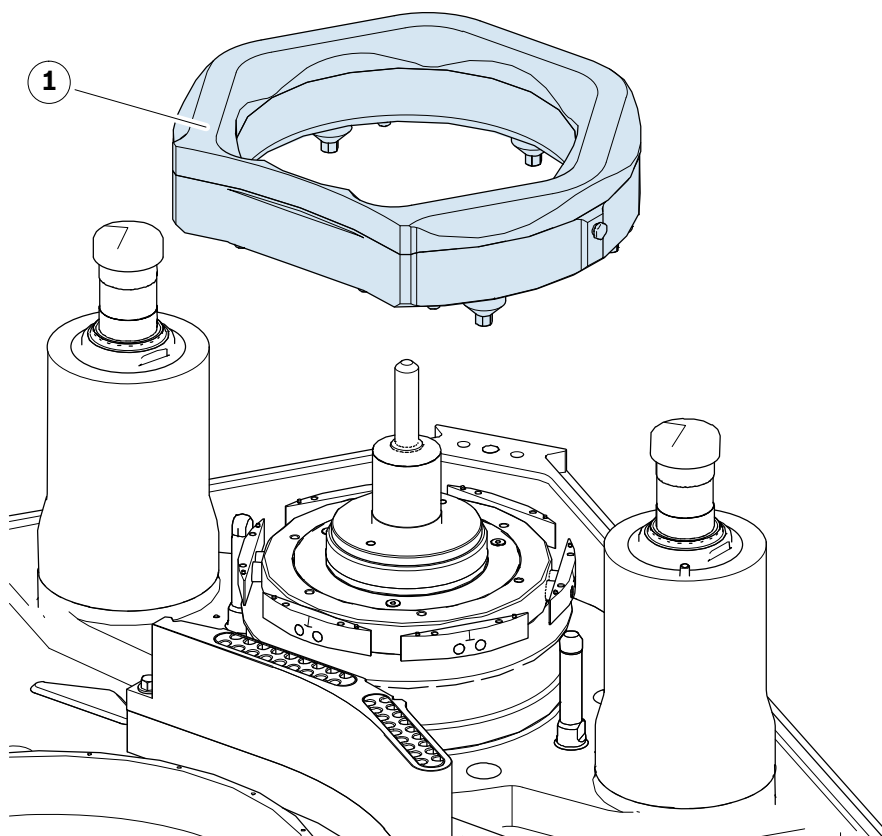
En caso de cualquier montaje o desmontaje incorrecto puede caerse el anillo de apriete (1).

Como consecuencia se pueden producir lesiones de carácter grave.

- El montaje o desmontaje debe ser efectuado por al menos dos personas. El anillo de apoyo (1) pesa aprox. 20 kg.

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.



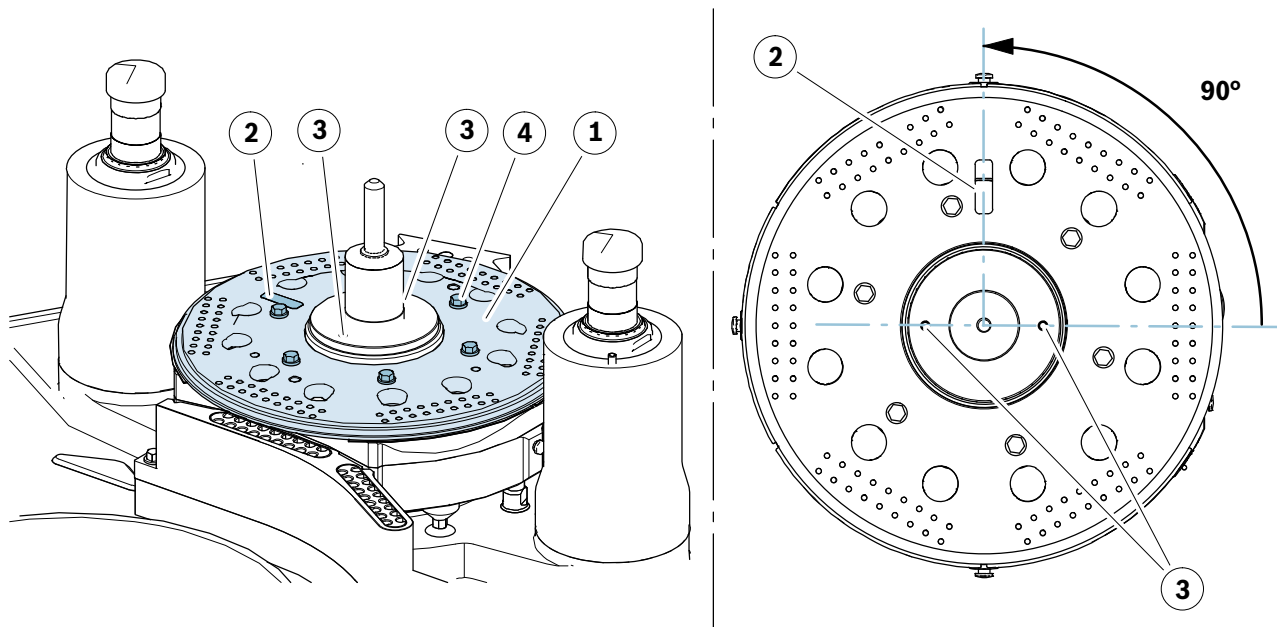
Proceso

Observación

1. Insertar el anillo de apoyo (1).

Estación dosificadora (opción)

Ajuste del anillo de apoyo



Proceso	Observación
1. Montar el disco dosificador (1).	El disco dosificador (1) debe descansar de forma plana. En caso de disco dosificador ajustable: Montar la parte inferior del disco dosificador. La ranura (2) debe descansar en ángulo recto respecto a las roscas (3).
2. Colocar y apretar los tornillos (4).	6 tornillos La longitud de los tornillos varía en función de la altura del disco dosificador (1).

Estación dosificadora (opción)

Ajuste del anillo de apoyo



INDICACIÓN

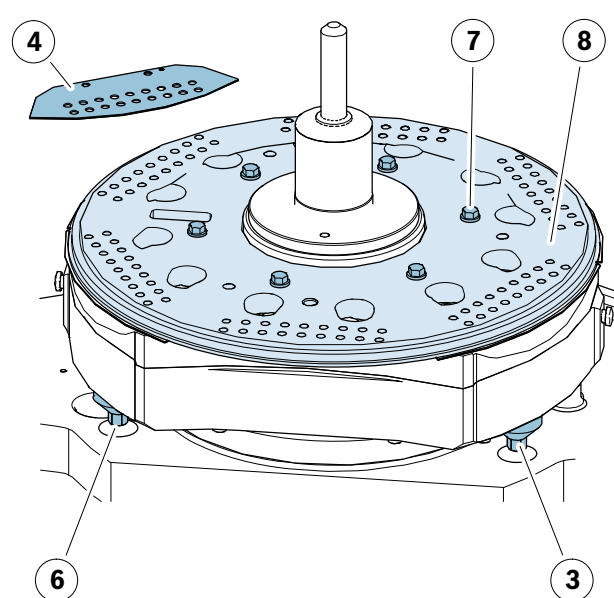
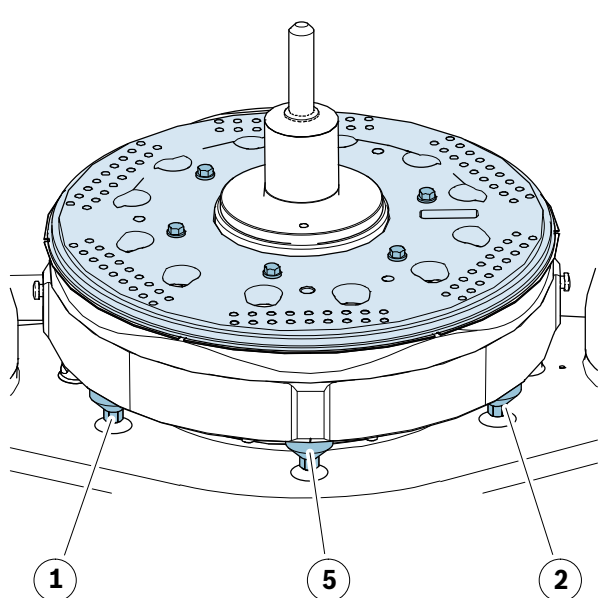
La distancia entre el disco dosificador y el anillo de apriete varía en función del producto. A continuación se describe el ajuste básico.

Consejos para el ajuste:

El polvo es pegajoso: Aumentar la distancia (corredera + 0,1 mm).

Polvo con inclusiones de aire y alto porcentaje de polvo:

Reducir la distancia (corredera + 0,02 hasta 0,03 mm).



Proceso	Observación
3. Los tornillos de ajuste (1), (2) y (3) sirven para ajustar de forma aproximada la distancia entre el disco dosificador y el anillo de apriete con una corredera (4).	Ajuste básico: Corredera + 0,05 mm. 1 raya de graduación = 0,01 mm.
4. Seguir los tornillos de ajuste (5) y (6).	
5. Controlar la distancia en varios puntos y, si fuera necesario, reajustar con todos los tornillos de regulación.	
6. Dejar que la máquina funcione lentamente un ciclo en el servicio de marcha paso a paso.	
7. Controlar la distancia en varios puntos y, si fuera necesario, reajustar con todos los tornillos de regulación.	Repetir el procedimiento 5 veces.
8. Desenroscar los tornillos (7).	6 tornillos
9. Extraer el disco dosificador (8).	

Estación dosificadora (opción)

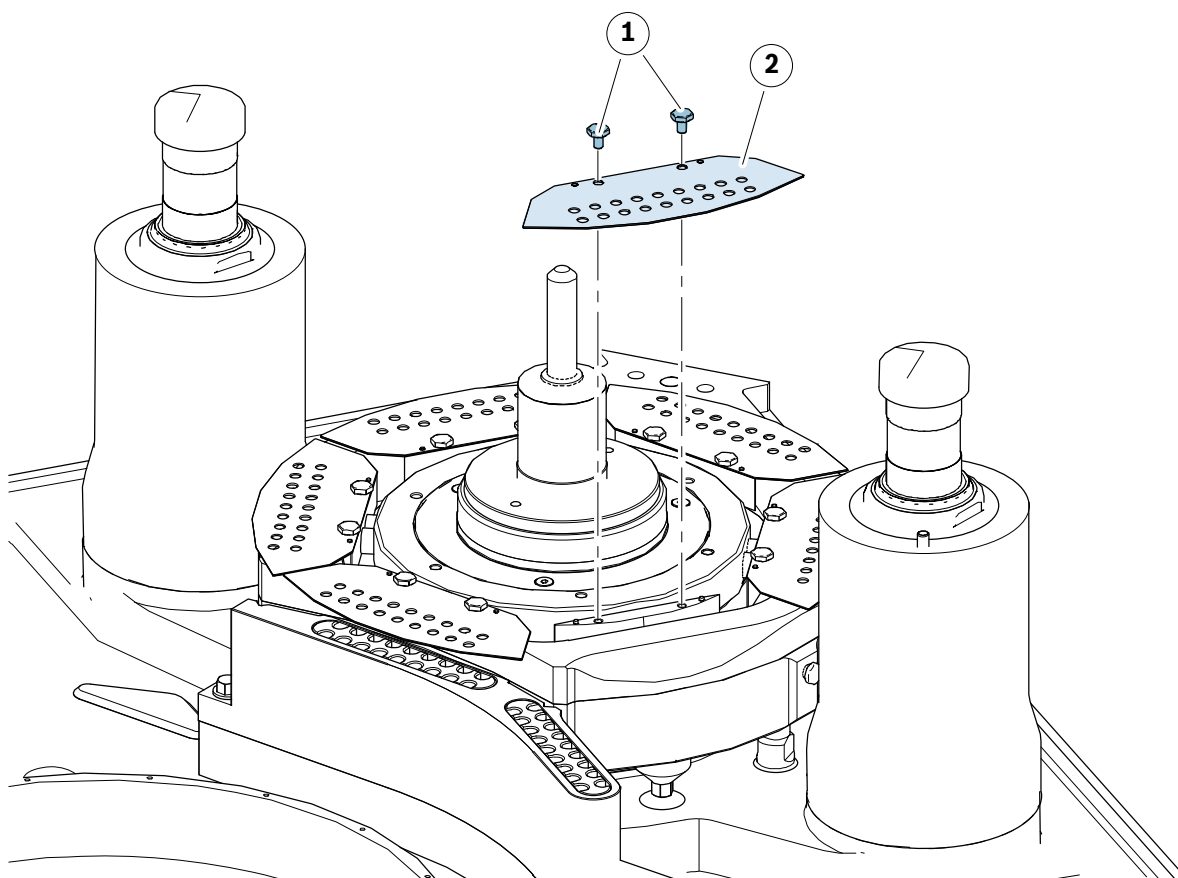
Montaje de las correderas



INDICACIÓN

Montar las correderas en su posición correcta.

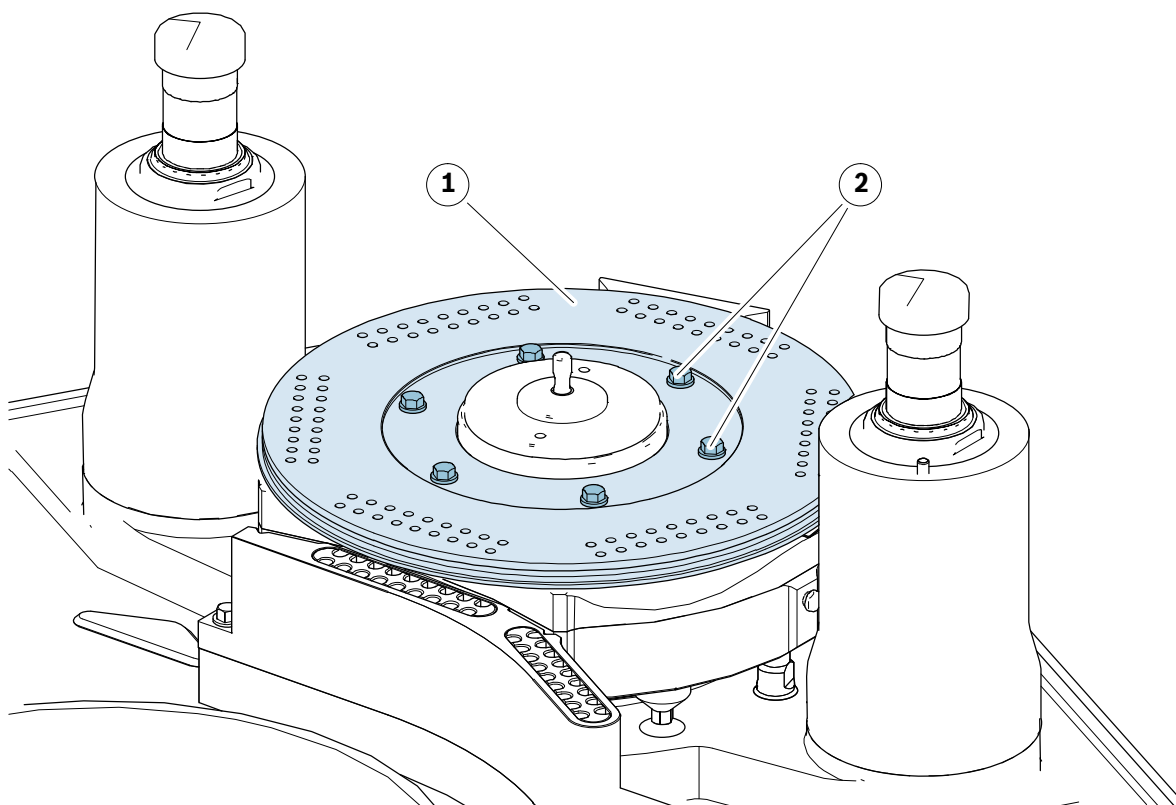
Las correderas están dotadas con dos taladros diferentes y por consiguiente son fijados por dos tornillos diferentes.



Proceso	Observación
1. Insertar las correderas (1).	6 correderas ¡Aviso! Las correderas para la dosificación de polvo y las para la dosificación de pellets son diferentes. Las correderas para la dosificación de pellets son piezas de formato.
2. Colocar y apretar los tornillos (2).	2 tornillos diferentes por cada corredera.

Estación dosificadora (opción)

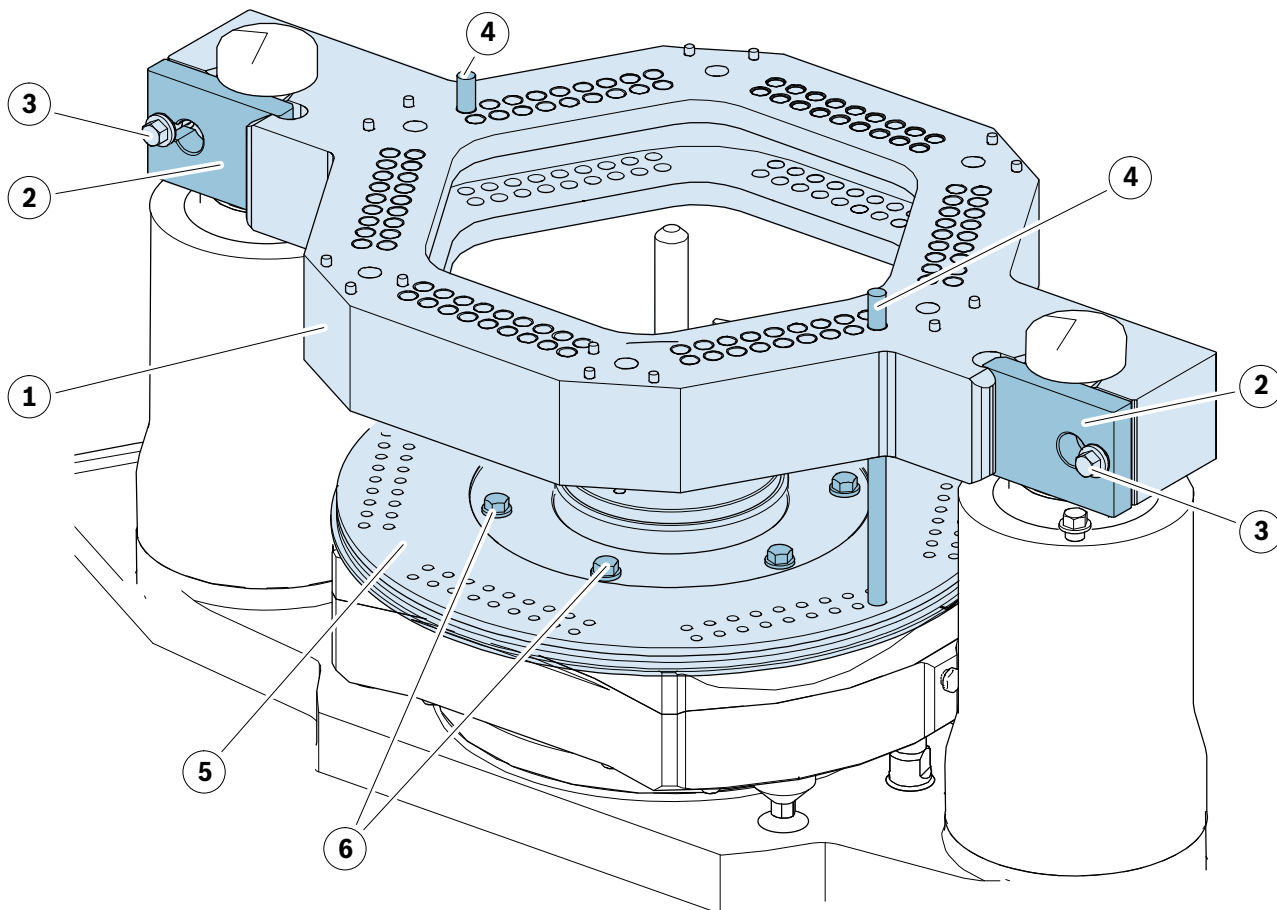
Montaje y ajuste del disco dosificador fijo



Proceso	Observación
1. Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Conectar el interruptor <i>Disco dosificador fijo</i> o <i>Disco dosificador fijo 2</i> .	Interruptor <i>Disco dosificador fijo</i> : Disco dosificador fijo con una altura de 3 - 14 mm. Interruptor <i>Disco dosificador fijo 2</i> : Disco dosificador fijo con una altura de 14,1 - 27 mm.
2. Montar el disco dosificador (1).	El disco dosificador (1) debe estar colocado en horizontal.
3. Colocar los tornillos (2).	¡No apretar los tornillos! 6 tornillos La longitud de los tornillos varía en función de la altura del disco dosificador.

Estación dosificadora (opción)

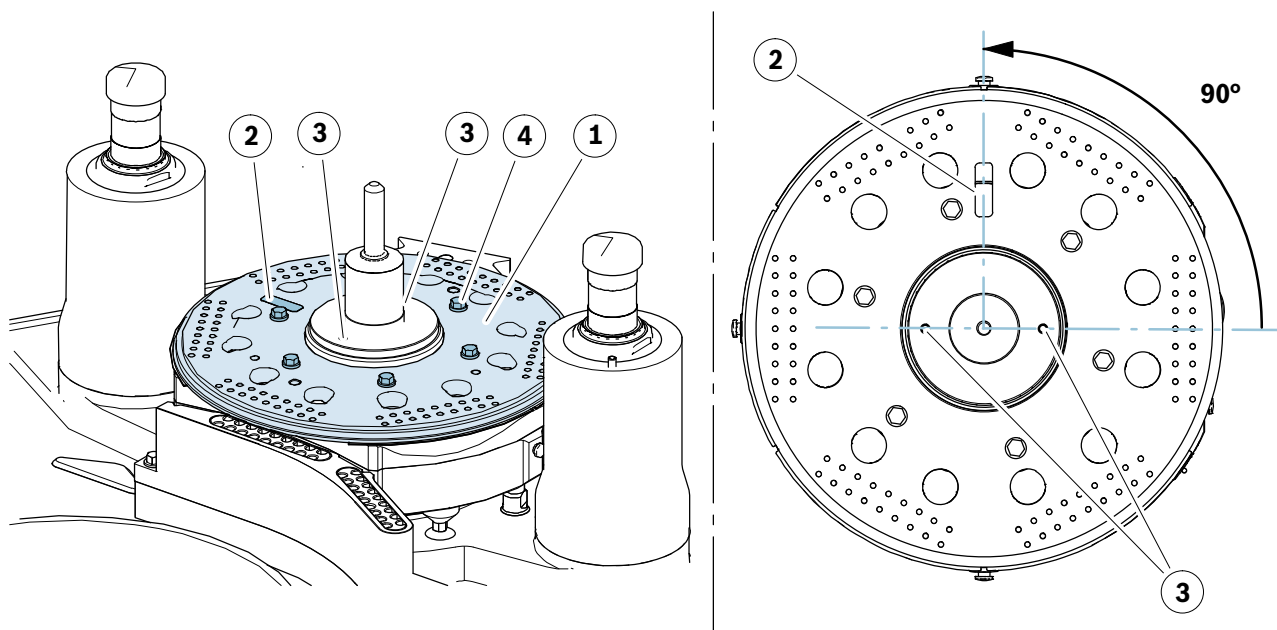
Montaje y ajuste del disco dosificador fijo



Proceso	Observación
4. Montar el anillo de guía de pistón de compresión (1).	Los pasadores deben señalar hacia arriba.
5. Insertar las placas de presión (2).	
6. Colocar y apretar los tornillos (3).	2 tornillos
7. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que el anillo de guía de pistón de compresión (1) se encuentre en la posición inferior.	
8. Insertar los pasadores de extracción (4).	
9. Orientar el disco dosificador (5) con respecto al anillo de guía de pistón de compresión (1) y apretar los tornillos (6).	6 tornillos Los pasadores de extracción (4) deben deslizarse al interior de los taladros por su propio peso.
10. Sacar los pasadores de extracción (4).	
11. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
12. Extraer las placas de presión (2).	
13. Extraer el anillo de guía de pistón de compresión (1).	

Estación dosificadora (opción)

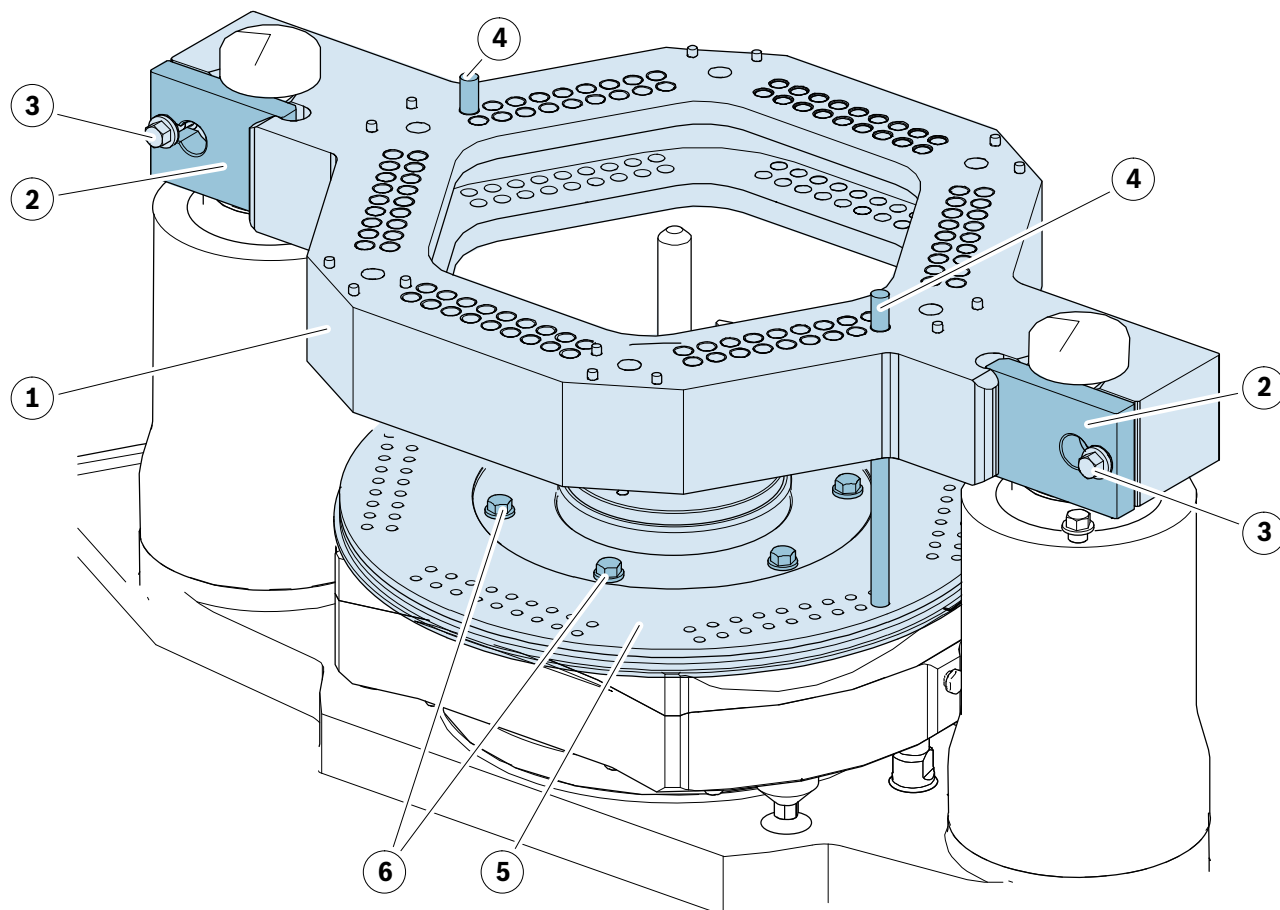
Montaje y ajuste del disco dosificador ajustable



Proceso	Observación
1. Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Desconectar el interruptor <i>Disco dosificador fijo</i> y <i>Disco dosificador fijo 2</i> .	
2. Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Introducir los datos del disco dosificador en la pantalla de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador".	Ver el capítulo 5.
3. Insertar la parte inferior del disco dosificador (1).	La parte inferior del disco dosificador (1) debe estar colocada en horizontal. La ranura (2) debe ser perpendicular a las roscas (3).
4. Colocar los tornillos (4).	¡No apretar los tornillos! 6 tornillos La longitud de los tornillos varía en función de la altura de la parte inferior del disco dosificador.

Estación dosificadora (opción)

Montaje y ajuste del disco dosificador ajustable



Proceso	Observación
5. Montar el anillo de guía de pistón de compresión (1).	Los pasadores deben señalar hacia arriba.
6. Insertar las placas de presión (2).	
7. Colocar y apretar los tornillos (3).	2 tornillos
8. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que el anillo de guía de pistón de compresión (1) se encuentre en la posición inferior.	
9. Insertar los pasadores de extracción (4).	
10. Alinear la parte inferior del disco dosificador (5) con respecto al anillo de guía de pistón de compresión (1) y apretar los tornillos (6).	6 tornillos Los pasadores de extracción (4) deben deslizarse al interior de los taladros por su propio peso.
11. Sacar los pasadores de extracción (4).	
12. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
13. Extraer las placas de presión (2).	
14. Extraer el anillo de guía de pistón de compresión (1).	

Estación dosificadora (opción)

Montaje y ajuste del disco dosificador ajustable

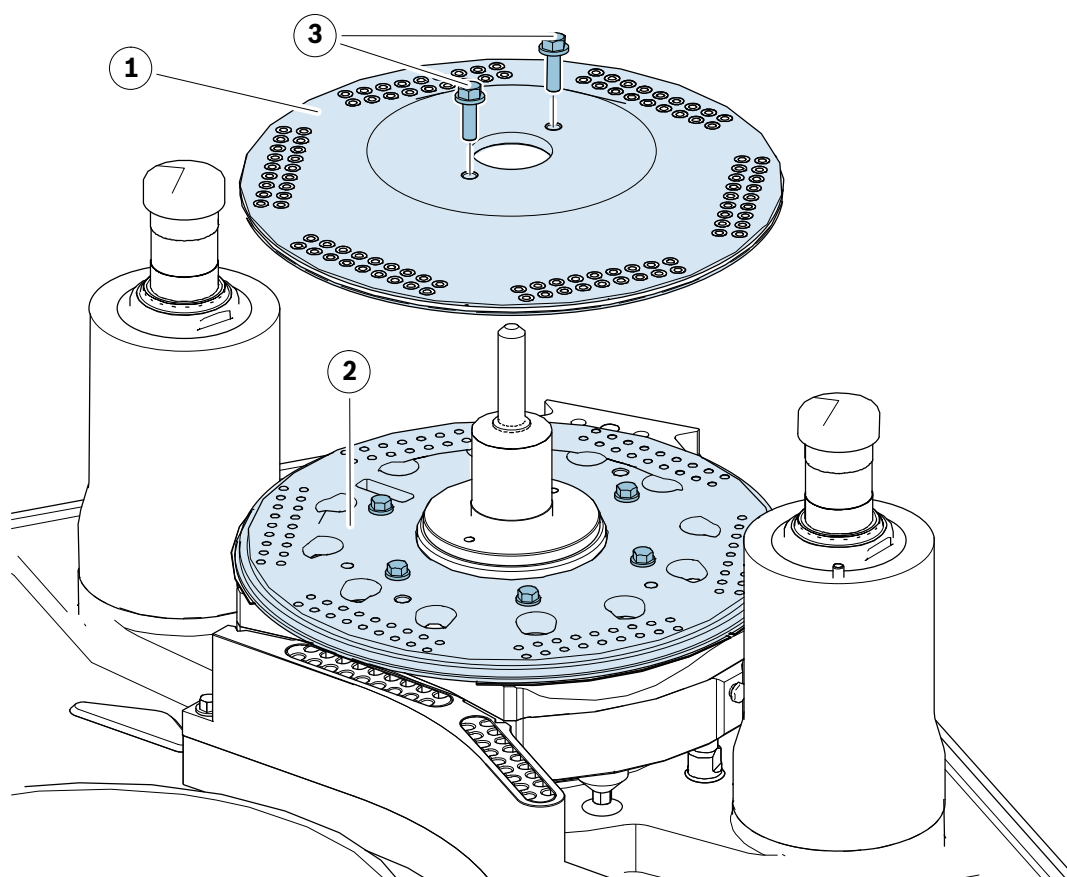


AVISO

Durante el montaje del disco dosificador debe existir una determinada distancia entre la parte superior del disco dosificador (1) y la parte inferior del disco dosificador (2).

De lo contrario, se pueden aflojar los tornillos y se pueden producir daños en la máquina.

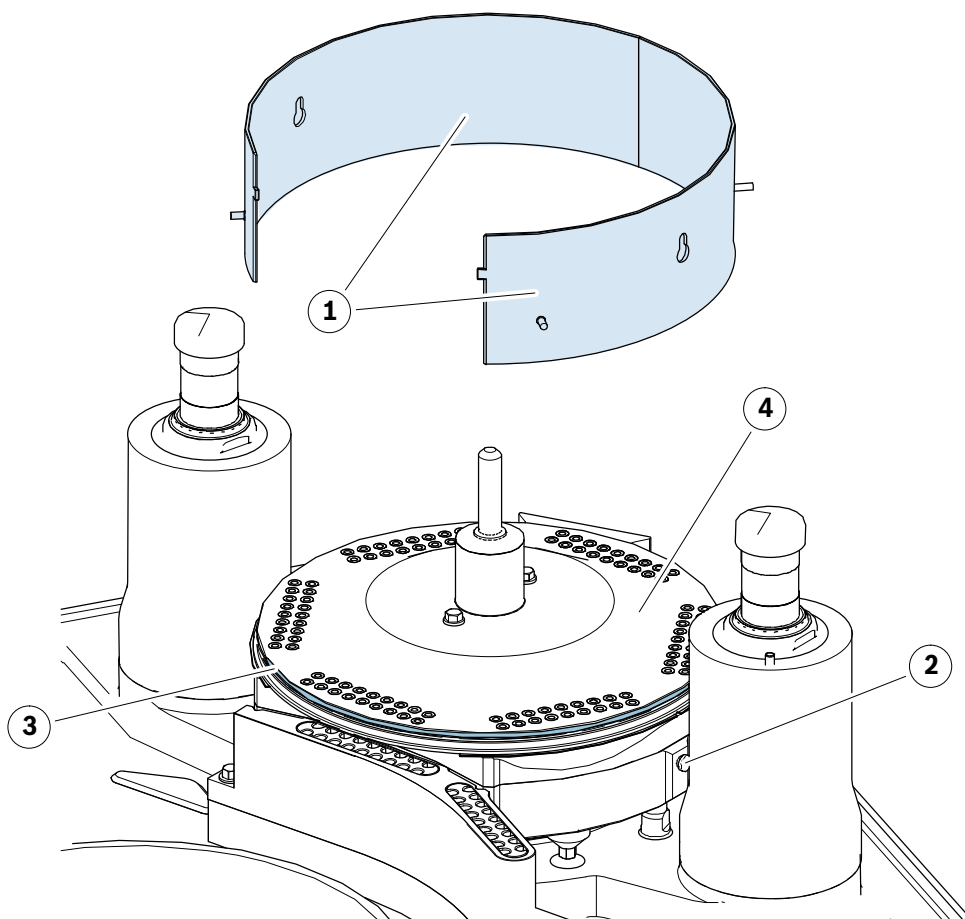
- Subir la parte superior del disco dosificador (1) hasta que exista una ranura claramente visible entre la parte superior del disco dosificador (1) y la parte inferior del disco dosificador (2).



Proceso	Observación
15. Introducir la parte superior del disco dosificador (1).	Colocarla en la ranura y en las espigas-guía.
16. Subir la parte superior del disco dosificador (1) hasta que exista una ranura claramente visible entre la parte superior del disco dosificador (1) y la parte inferior del disco dosificador (2).	Opción disco dosificador de ajuste mecánico: Girar el cabezal digital para efectuar el ajuste de la altura del disco dosificador. Opción disco dosificador de ajuste eléctrico: Accionar el pulsador <i>Disco dosificador +</i> .
17. Colocar y apretar los tornillos (3).	2 tornillos

Estación dosificadora (opción)

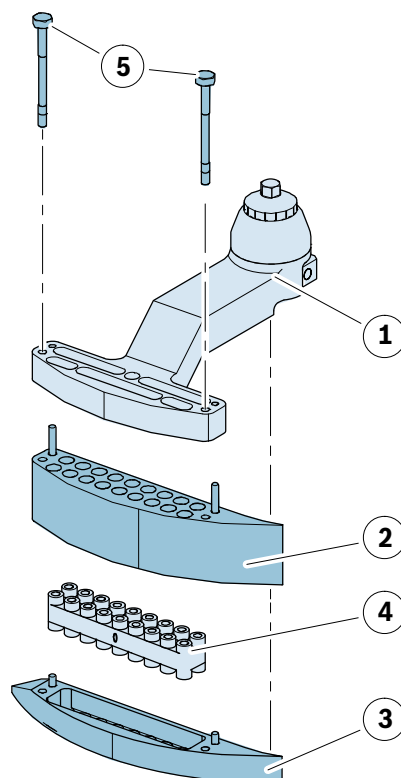
Montaje de las chapas protectoras



Proceso	Observación
1. Insertar las chapas de protección (1) en los tornillos de guía (2) y empujarlas hacia abajo.	2 chapas protectoras
2. Comprobar la junta tórica (3).	Cambiar la junta tórica dañada.
3. Introducir la junta tórica (3) en la ranura del disco dosificador (4).	

Estación dosificadora (opción)

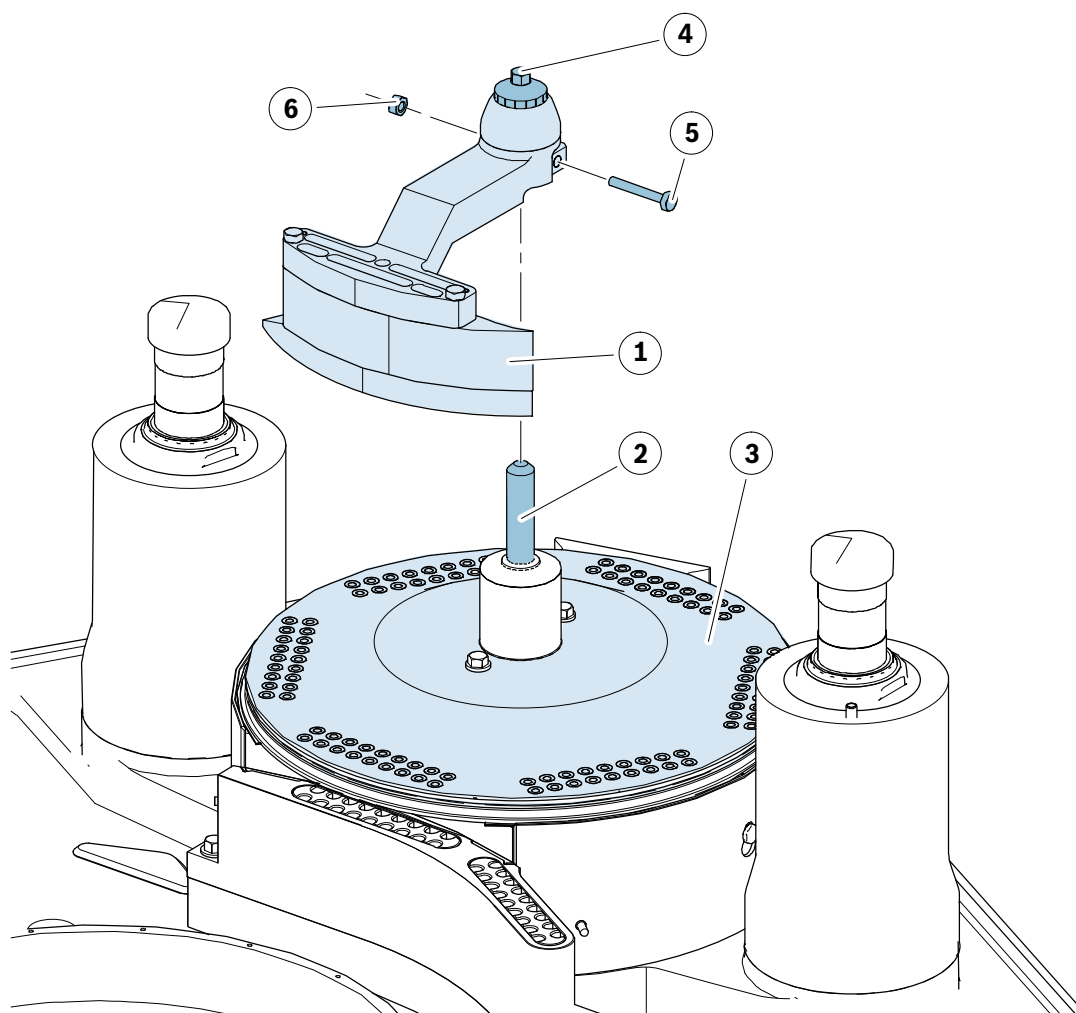
Montaje y ajuste del separador de producto



Proceso	Observación
1. Si hay un disco dosificador fijo montado: Disco dosificador de ajuste mecánico: Altura del disco dosificador entre 3 y 14 mm: Ajustar con el cabezal digital 0107.0. Altura del disco dosificador entre 14,1 y 27 mm: Ajustar con el cabezal digital 0232.0. Disco dosificador de ajuste eléctrico: Conectar el interruptor <i>Disco dosificador fijo</i> o <i>Disco dosificador fijo 2</i>.	Interruptor <i>Disco dosificador fijo</i>: Disco dosificador fijo con una altura de 3 - 14 mm. Interruptor <i>Disco dosificador fijo 2</i>: Disco dosificador fijo con una altura de 14,1 - 27 mm.
2. Dosificación de polvo: Juntar el soporte (1), la parte superior del separador de producto (2) y la parte inferior del separador de producto (3). Dosificación de pellets: Juntar el soporte (1), la parte superior del separador de producto (2), el elemento de pellets (4) y la parte inferior del separador de producto (3).	Dosificación de pellets: El elemento de pellets (4) es una pieza de formato.
3. Colocar y apretar los tornillos (5).	2 tornillos

Estación dosificadora (opción)

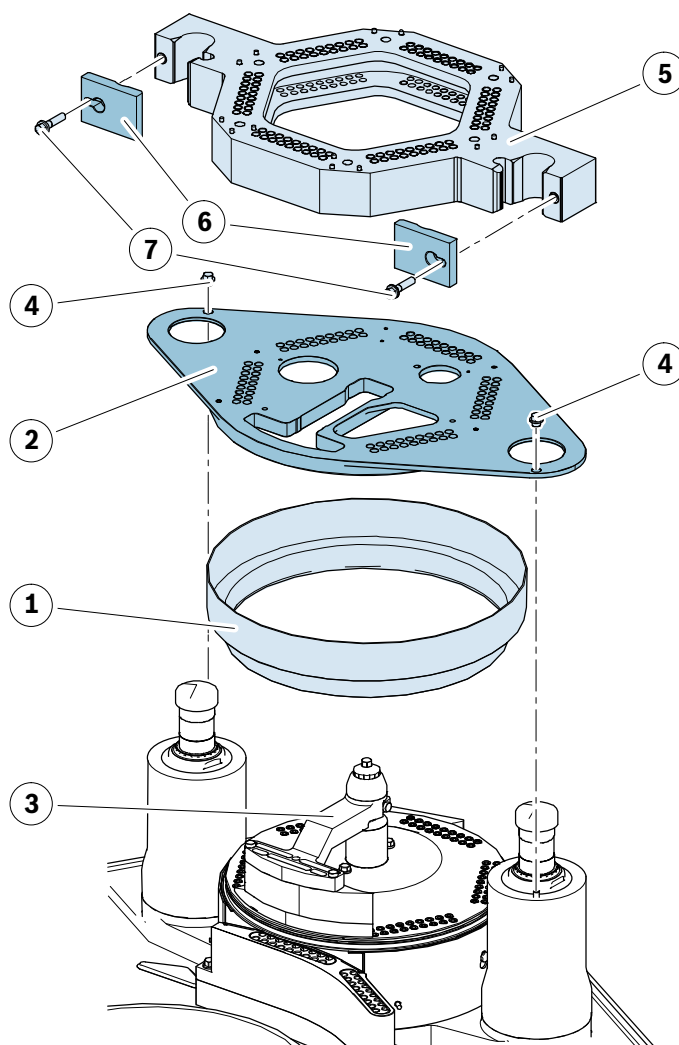
Montaje y ajuste del separador de producto



Proceso	Observación
4. Encajar el separador de producto (1) hasta el tope en el árbol (2).	
5. Con un calibrador de espesores (0,05 mm), ajustar la distancia entre el disco dosificador (3) y el separador de producto (1) en el tornillo (4) a 0,05 mm.	La distancia entre el disco dosificador (3) y el separador de producto (1) debe ser de al menos 0,05 mm en cada punto.
6. Dejar que la máquina marche lentamente en el servicio de marcha paso a paso y comprobar la distancia en varios puntos.	
7. Apretar el tornillo (5) con la tuerca (6).	1 tornillo con tuerca

Estación dosificadora (opción)

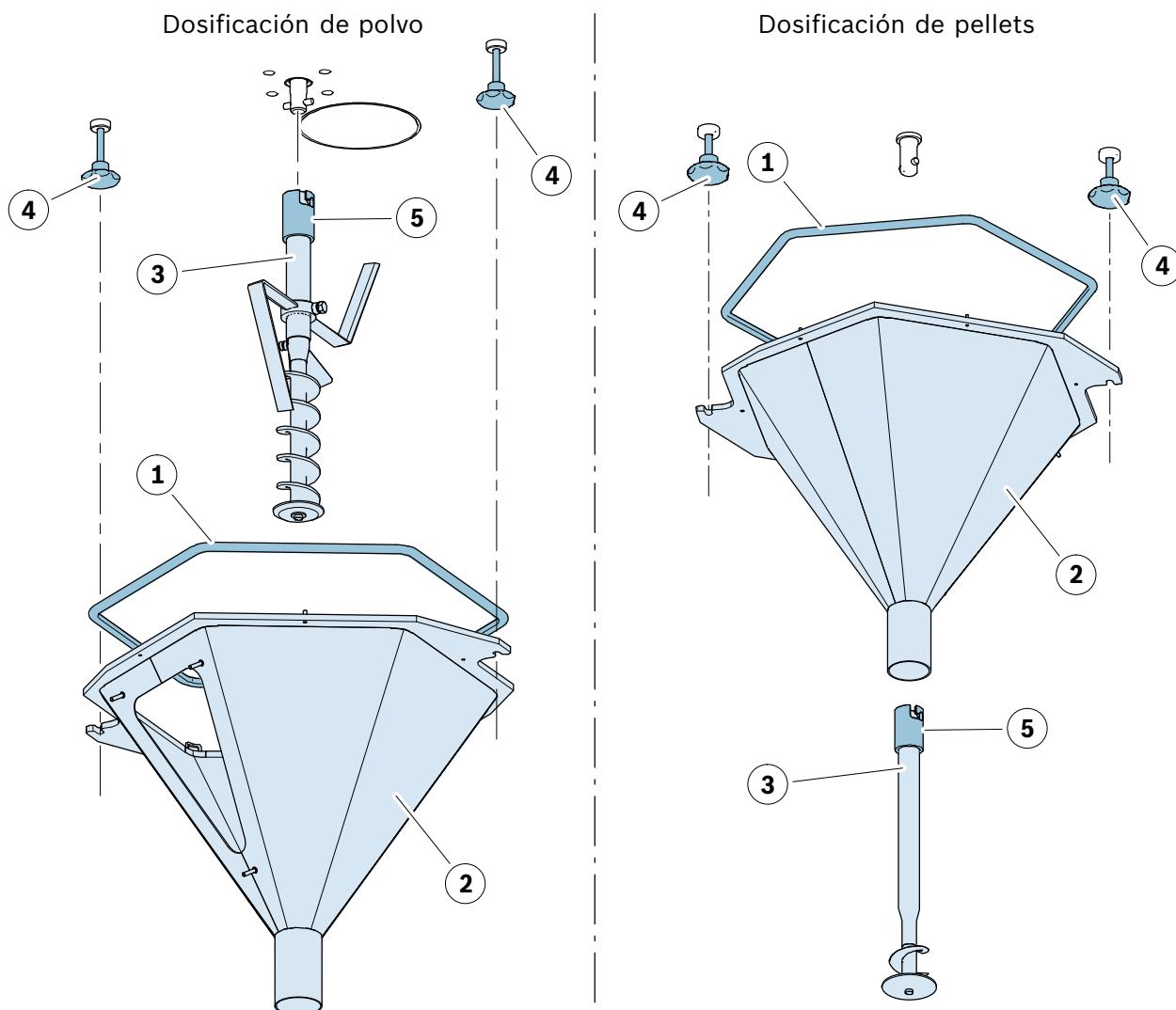
Montaje del anillo de producto, de la placa cubierta y del anillo de guía de pistón de compresión



Proceso	Observación
1. Insertar el anillo de producto (1).	
2. Montar la placa cubierta (2).	Introducir el soporte (3) en la fijación de la placa cubierta (2).
3. Colocar y apretar las tuercas (4).	2 tuercas
4. Montar el anillo de guía de pistón de compresión (5).	Los pasadores deben señalar hacia arriba.
5. Insertar las placas de impresión (6).	
6. Colocar y apretar los tornillos (7).	2 tornillos

Estación dosificadora (opción)

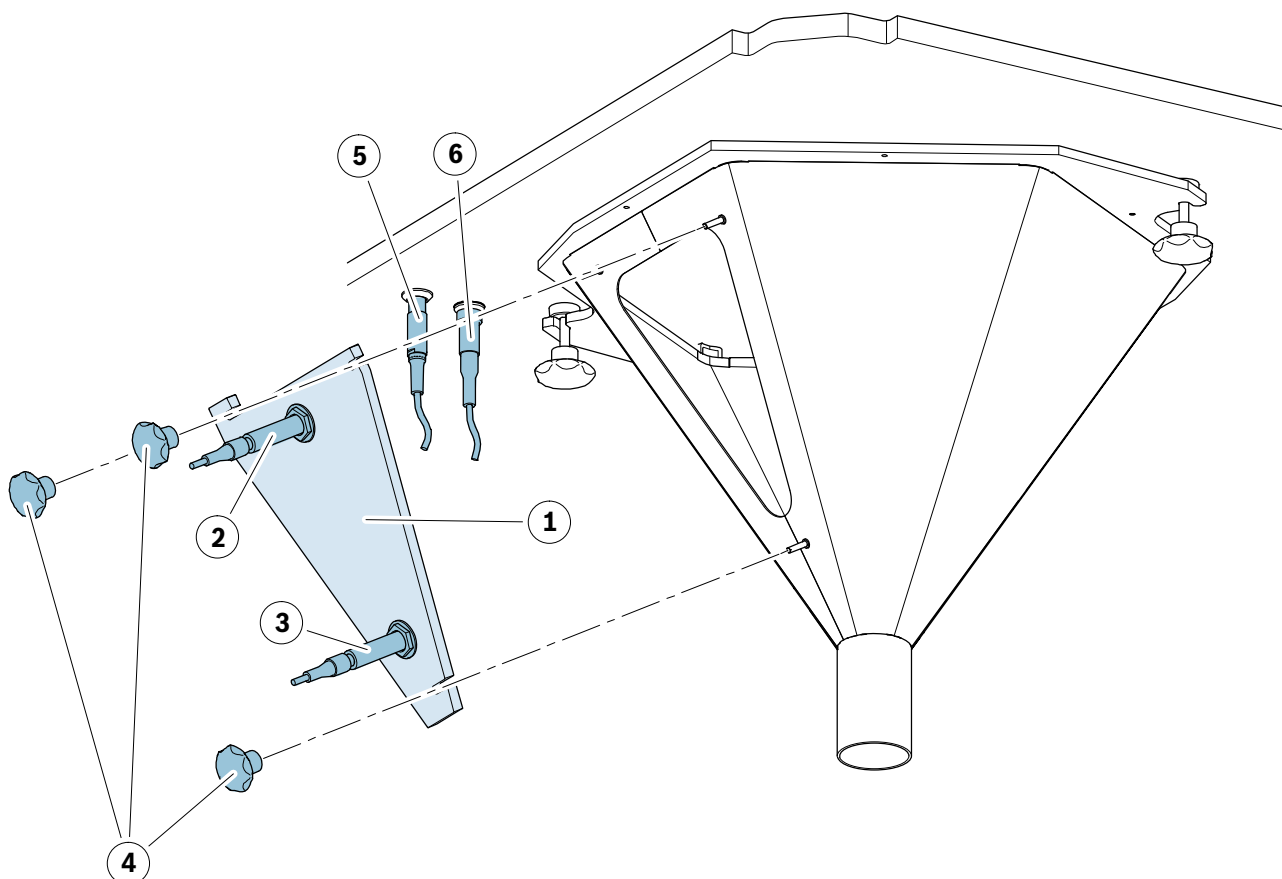
Montaje del depósito de producto



Proceso	Observación
1. Accionar el pulsador <i>PARADA DE EMERGENCIA</i> .	
2. Colocar el anillo de junta (1) sobre el depósito de producto (2).	
3. Insertar el árbol de transporte de producto (3) en el depósito de producto (2).	Dosificación de polvo: desde arriba. Dosificación de pellets: desde abajo.
4. Enganchar el depósito de producto (2) en las empuñaduras en estrella (4).	
5. Apretar las empuñaduras en estrella (4).	2 empuñaduras en estrella
6. Enganchar el árbol de transporte de producto (3), deslizar el casquillo (5) hacia arriba y engatillarlo en el cierre de bayoneta.	Acceso a través de la abertura en el depósito de producto.

Estación dosificadora (opción)

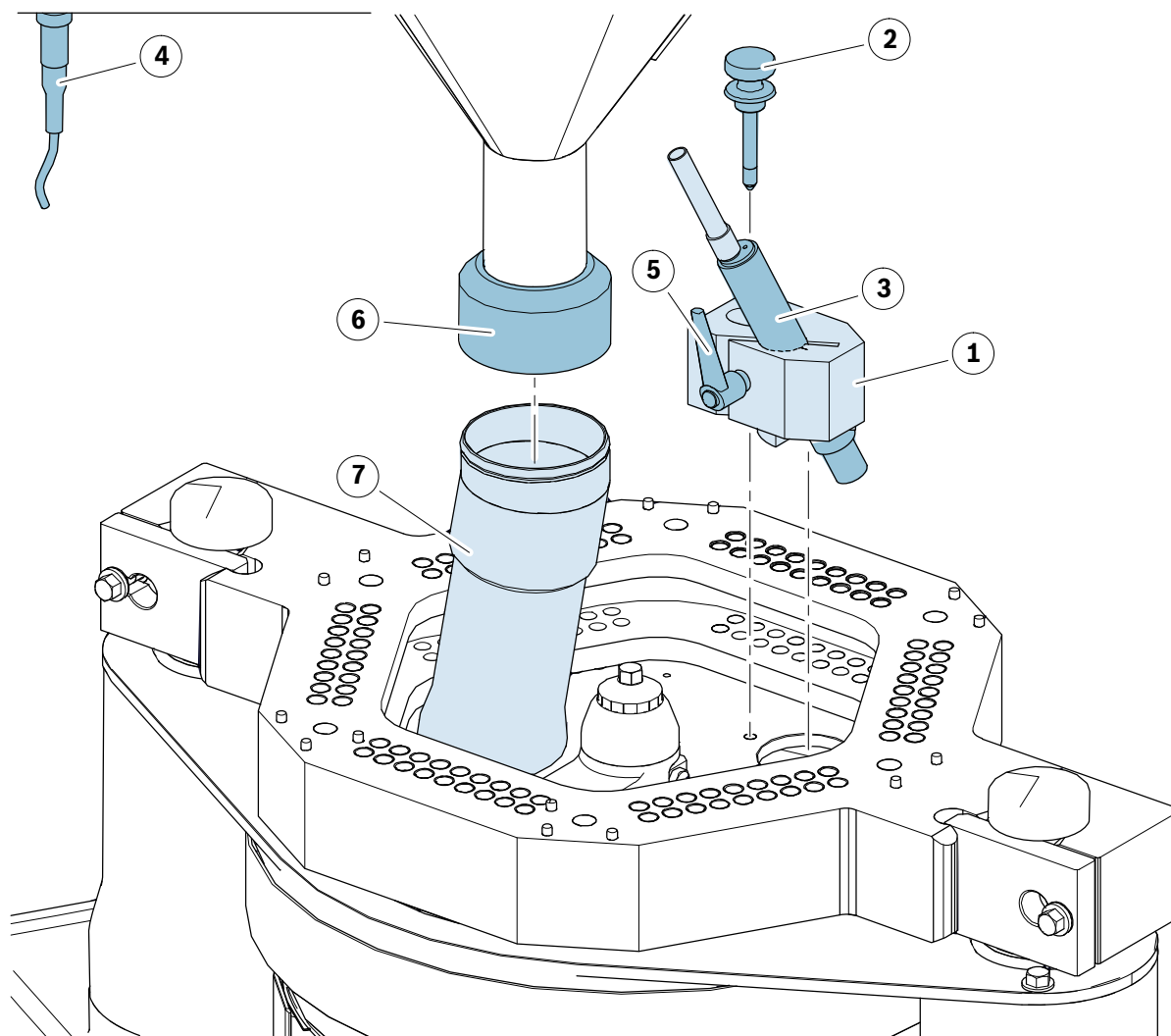
Montaje del depósito de producto



Proceso	Observación
1. Insertar la ventanilla (1) con los sensores (2) y (3).	
2. Colocar y apretar las empuñaduras en estrella (4).	3 empuñaduras en estrella
3. Enchufar las líneas de los sensores (2) y (3) en las clavijas (5) y (6).	

Estación dosificadora (opción)

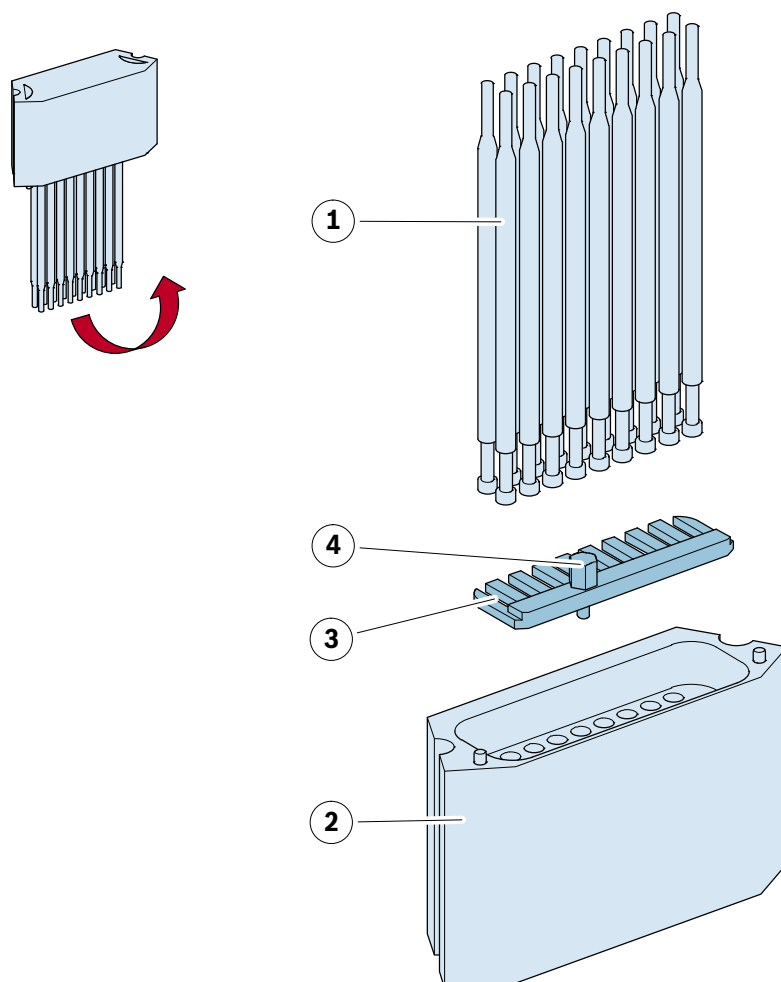
Montaje del sensor y del tubo de alimentación



Proceso	Observación
1. Insertar el soporte (1).	
2. Colocar y apretar el tornillo (2).	1 tornillo especial
3. Encajar el sensor (3) en el soporte (1).	
4. Conectar la línea del sensor (3) a la clavija (4).	
5. Ajustar la altura del sensor (3).	La altura del sensor (3) es dependiente del producto.
6. Apretar la palanca de apriete (5).	1 palanca de apriete
7. Deslizar la brida (6) sobre el depósito de producto.	
8. Insertar el tubo de alimentación (7).	
9. Deslizar la brida (6) hacia abajo por encima del tubo de alimentación (7).	

Estación dosificadora (opción)

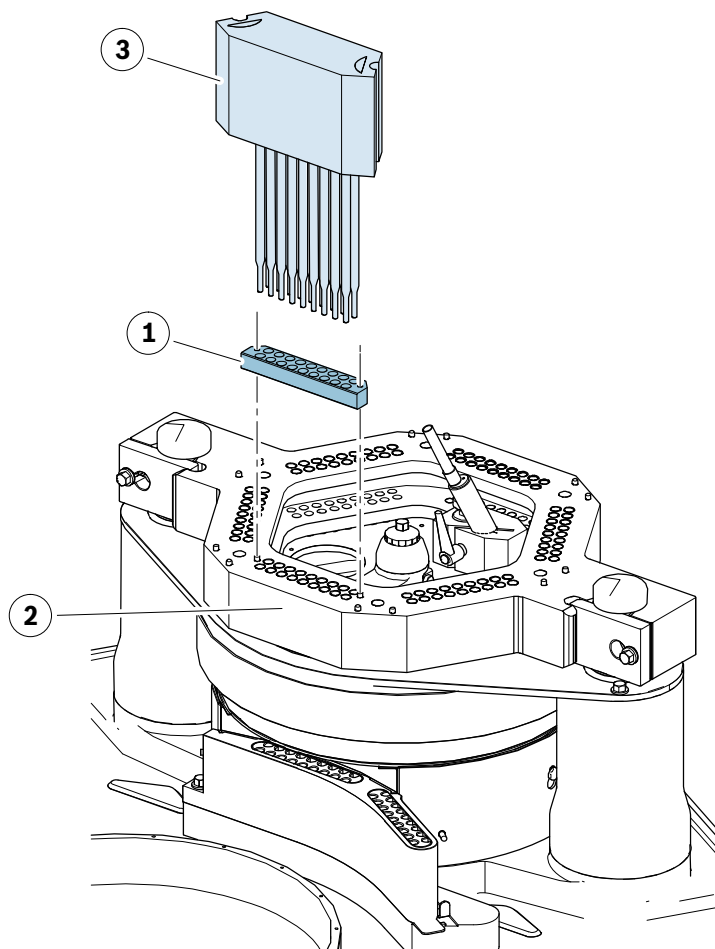
Ensamblaje del bloque de traspaso



Proceso	Observación
1. Insertar el pistón de compresión (1) en el bloque de traspaso (2).	18 pistones de compresión Los pistones de compresión para la dosificación de polvo y para la dosificación de pellets son diferentes. Identificación de los pistones de compresión (piezas de formato): S (disco dosificador fijo) o V (disco dosificador ajustable) y formato de cápsula.
2. Deslizar el peine (3) entre los pistones de compresión (1).	
3. Colocar y apretar el tornillo (4).	1 tornillo

Estación dosificadora (opción)

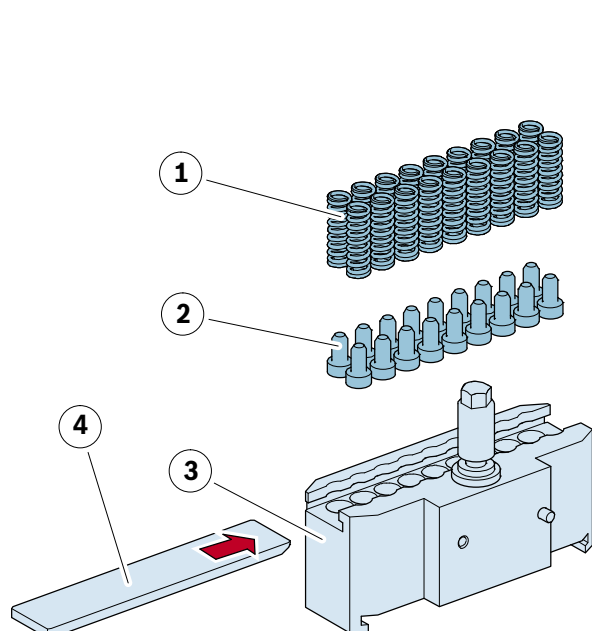
Montaje del bloque de traspaso



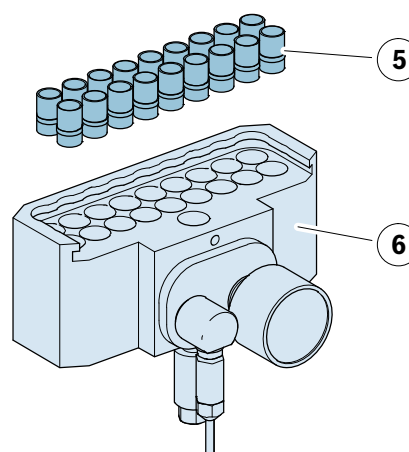
Proceso	Observación
1. Insertar la base (1) en las guías del anillo de guía de pistón de compresión (2).	
2. Insertar el bloque de traspaso (3).	

Estación dosificadora (opción)

Ensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



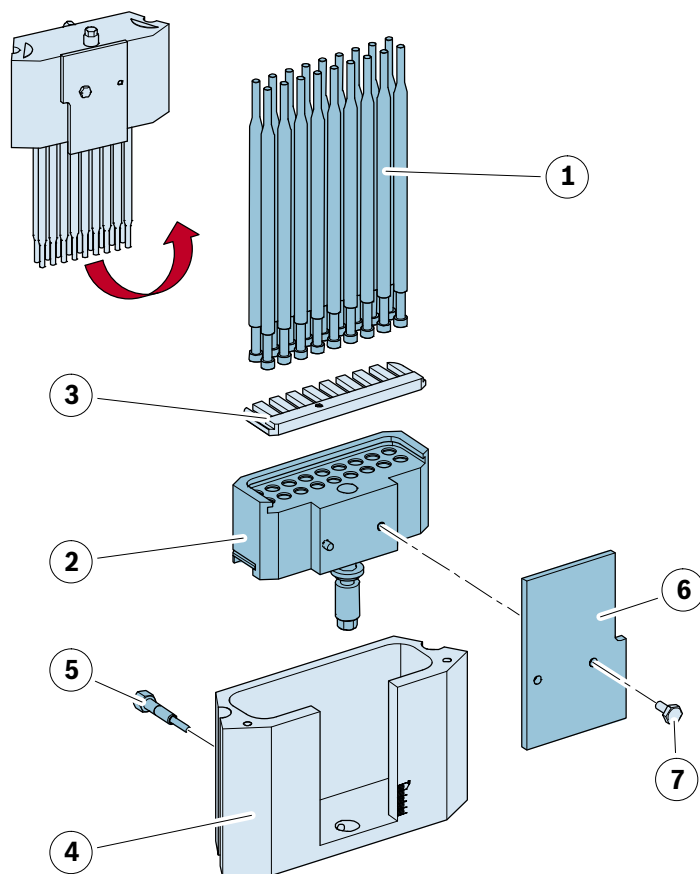
Opción regulación neumática de pistones de compresión



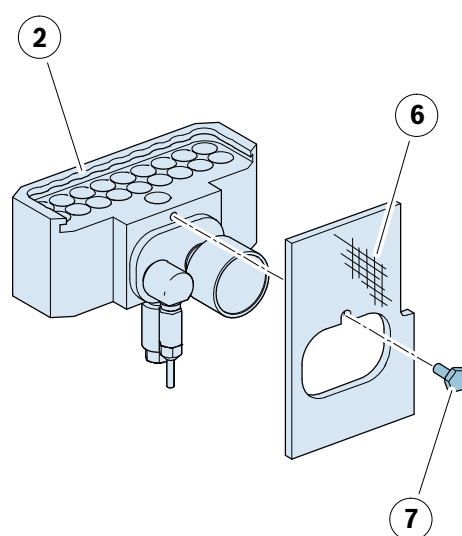
Proceso	Observación
1. Lubricar ligeramente los resortes (1).	Aceite con homologación H1 FDA/USDA.
2. Insertar los pernos de presión (2) y los resortes (1).	18 resortes y 18 pernos de presión por cada portapistón de compresión (3). Los resortes varían en función del producto. Ver la página 78.
3. Empujar la placa de cubierta (4) en el portapistón de compresión (3).	
4. Opción regulación neumática de pistones de compresión: Deslizar el cilindro (5) en el soportes de pistón de compresión (6).	18 cilindros por cada portapistón de compresión neumático (6).

Estación dosificadora (opción)

Ensamblaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



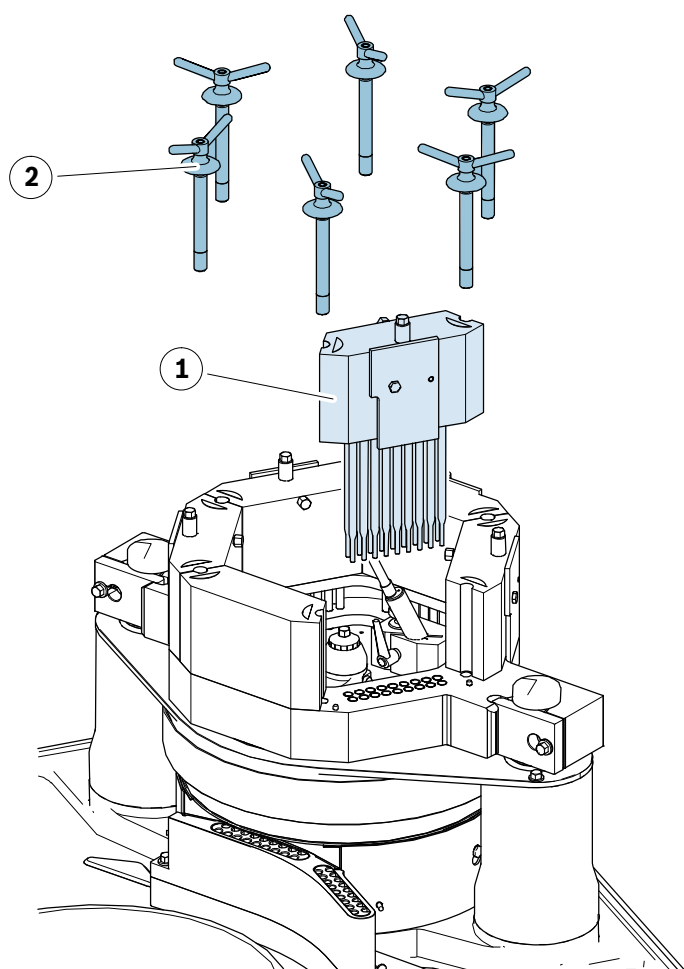
Opción regulación neumática de pistones de compresión



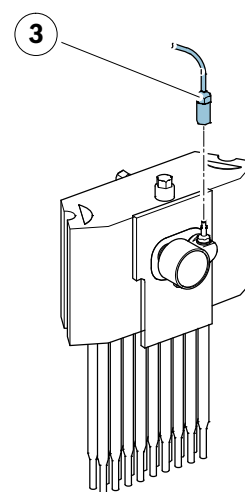
Proceso	Observación
5. Insertar el pistón de compresión (1) en el portapistón de compresión (2).	18 pistones de compresión por cada portapistón de compresión. Identificación de los pistones de compresión (piezas de formato): S (disco dosificador fijo) o V (disco dosificador ajustable) y tamaño de la cápsula.
6. Empujar el peine (3) en el portapistón de compresión (2).	
7. Enchufar la capota (4) sobre el portapistón de compresión (2).	
8. Introducir el tornillo (5) y atornillarlo hasta que el portapistón de compresión (2) está fijado.	¡No apretar el tornillo! 1 tornillo especial en cada caso.
9. Insertar la ventanilla (6).	
10. Colocar y apretar el tornillo (7) con sumo cuidado.	1 tornillo en cada caso. Si se aprieta en exceso, resulta dañada la ventanilla.

Estación dosificadora (opción)

Montaje de los bloques de pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



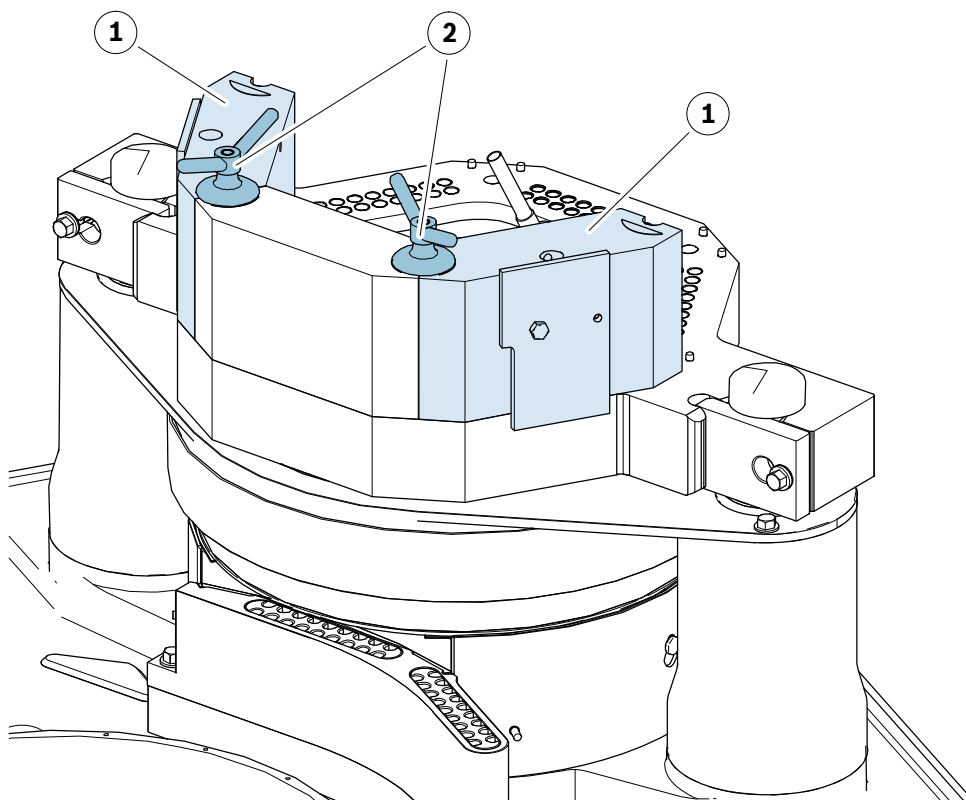
Opción de regulación neumática de pistones de compresión



Proceso	Observación
1. Montar los bloques de pistones de compresión (1).	5 bloques de pistones de compresión
2. Colocar y apretar los mandos con muletillas (2).	6 mandos con muletillas con arandela
3. Opción de regulación neumática de pistones de compresión: Encajar las tuberías de aire a presión (3) en los bloques de pistones de compresión 3 y 4.	
4. A modo de control, dejar que la máquina realice lentamente un ciclo en el servicio de marcha paso a paso.	

Estación dosificadora (opción)

Montaje de las campanas (en caso de una dosificación de pellets)



Proceso	Observación
1. Insertar las campanas (1).	2 campanas A la izquierda y a la derecha del bloque de traspaso.
2. Colocar y apretar los mandos con muletillas (2).	2 mandos con muletillas con arandela.
3. A modo de control, dejar que la máquina realice lentamente un ciclo en el servicio de marcha paso a paso.	

Estación dosificadora (opción)

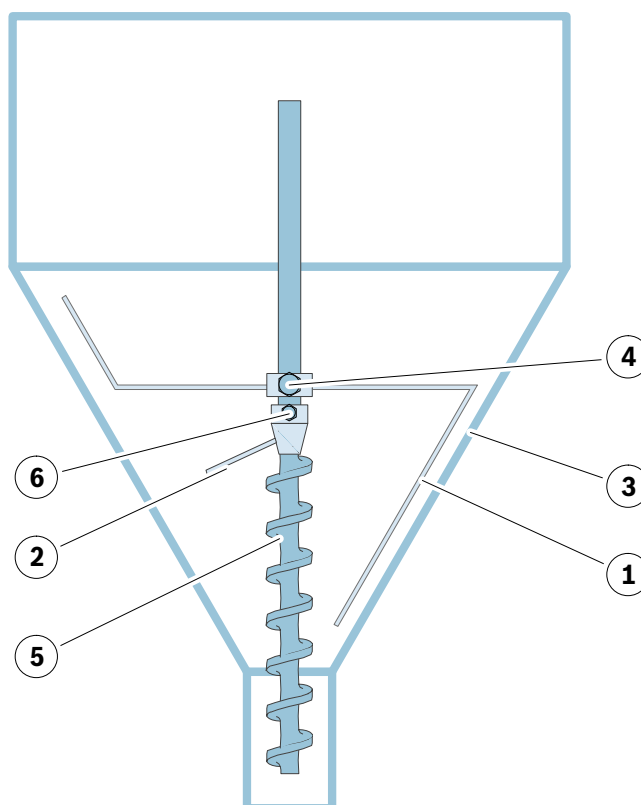
Ajuste del árbol transportador de producto (en caso de una dosificación de polvo)



INDICACIÓN

La posición óptima del agitador (1) y de la rueda de paletas (2) debe obtenerse a partir de ciclos de marcha de prueba.

El agitador (1) no debe entrar en contacto con el depósito de producto (3).



Problema	Remedio	Proceso
1. El producto se queda pegado en el depósito de producto (3).	Reducir la distancia entre el agitador (1) y el depósito de producto (3).	Soltar el tornillo (4). Ajustar hacia abajo el agitador (1). Apretar el tornillo (4).
2. El producto gira.	Aumentar la distancia entre el agitador (1) y el depósito de producto (3).	Soltar el tornillo (4). Ajustar hacia arriba el agitador (1). Apretar el tornillo (4).
3. El producto no llega al tornillo sin fin (5).	Modificar la posición de la rueda de paletas (2).	Soltar el tornillo (6). Girar la rueda de paletas (2). Apretar el tornillo (6).

Estación dosificadora (opción)

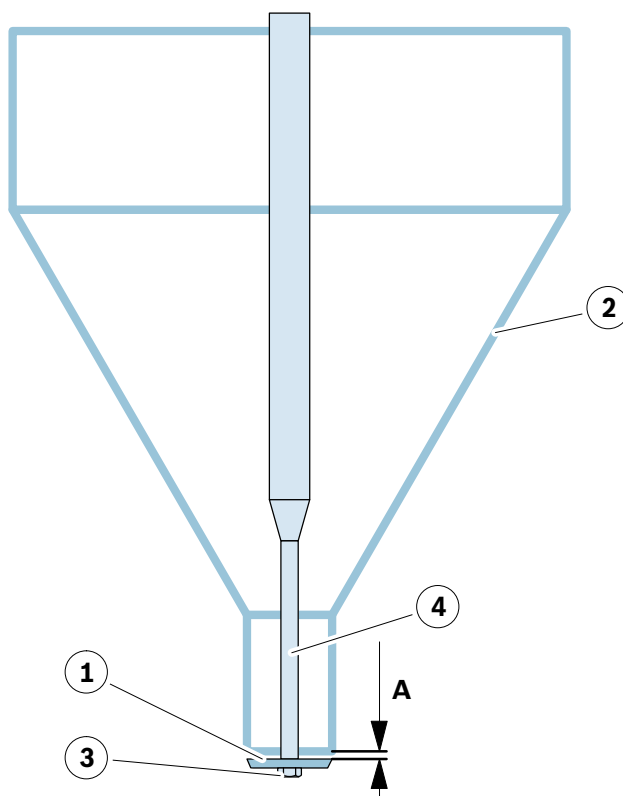
Ajuste del árbol transportador de producto (en caso de una dosificación de pellets)



INDICACIÓN

La distancia óptima del disco de retención (1) debe averiguarse mediante funcionamientos de prueba.

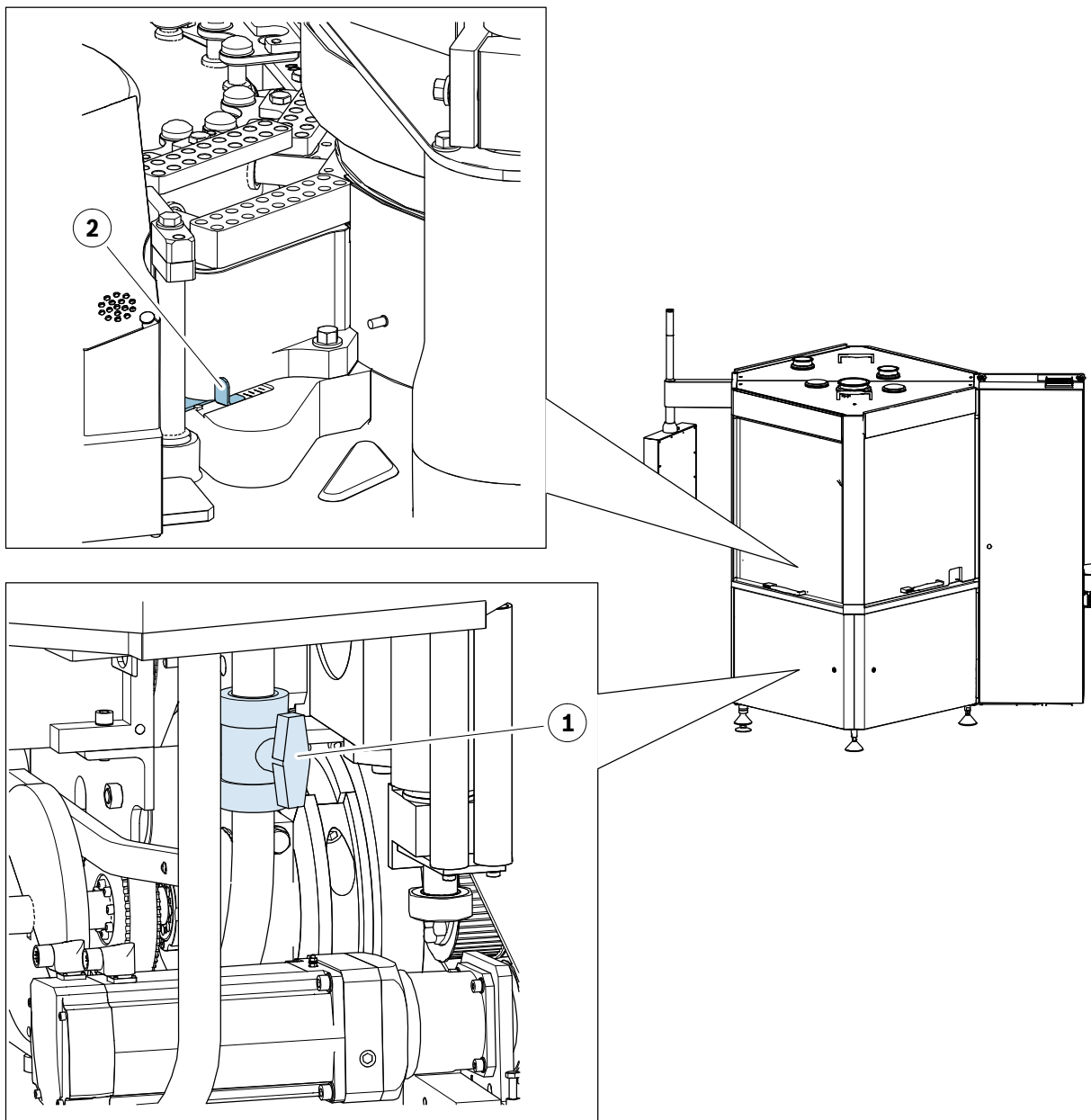
El disco de retención (1) no debe entrar en contacto con el depósito de producto (2).



Problema	Remedio	Proceso
1. Durante el movimiento giratorio no se libera o se libera una cantidad insuficiente del producto.	Aumentar la distancia A.	Desatornillar el tornillo (3). Colocar el disco entre el disco de retención (1) y el árbol transportador de producto (4). Colocar y apretar el tornillo (3).
2. Durante el movimiento giratorio se libera una cantidad excesiva del producto.	Reducir la distancia A.	Desatornillar el tornillo (3). Extraer el disco entre el disco de retención (1) y el árbol transportador de producto (4). Colocar y apretar el tornillo (3).

Estación dosificadora (opción)

Ajuste del aire de aspiración



Proceso	Observación
1. Ajustar el aire aspirado con la válvula (1).	
2. Ajustar la aspiración en la estación 6 con la corredera de cierre (2).	

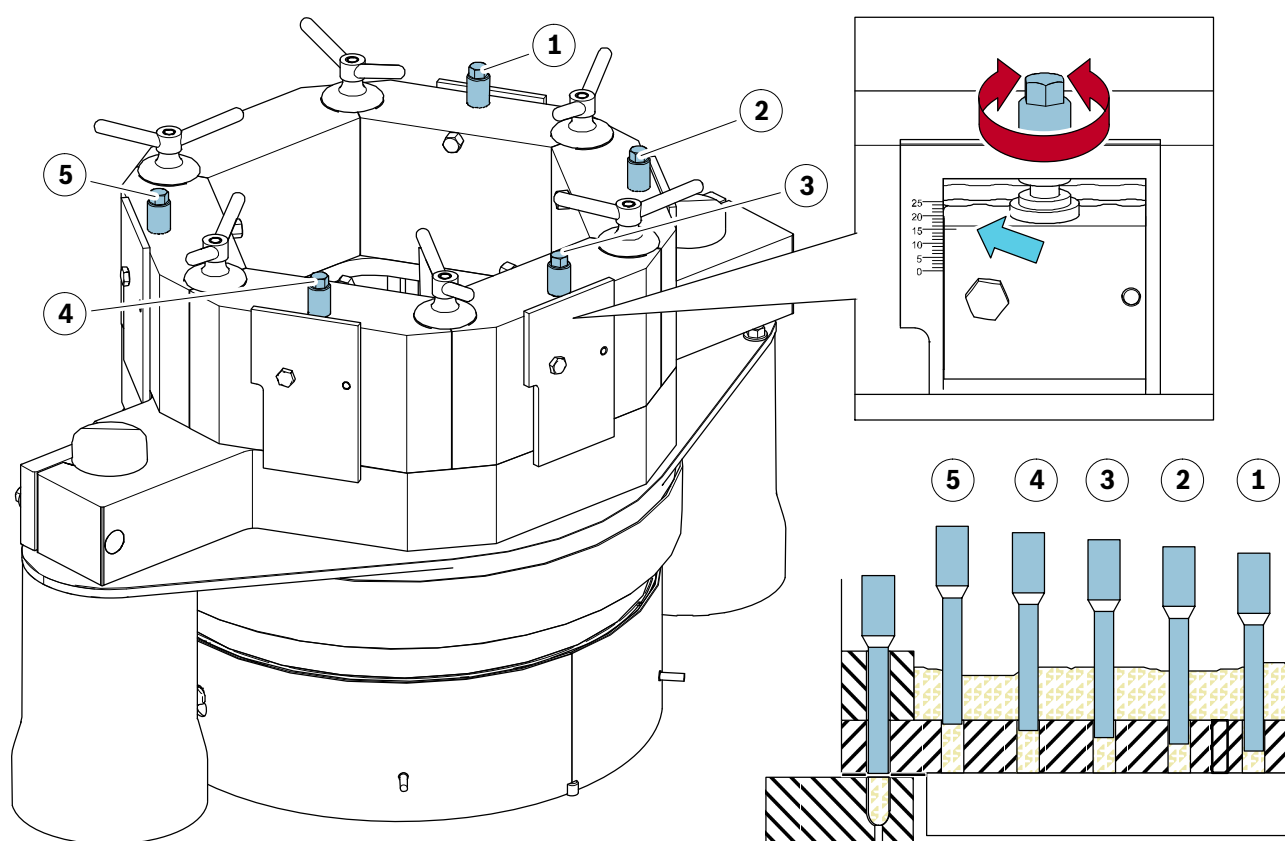
Estación dosificadora (opción)

Ajuste básico de los pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



INDICACIÓN

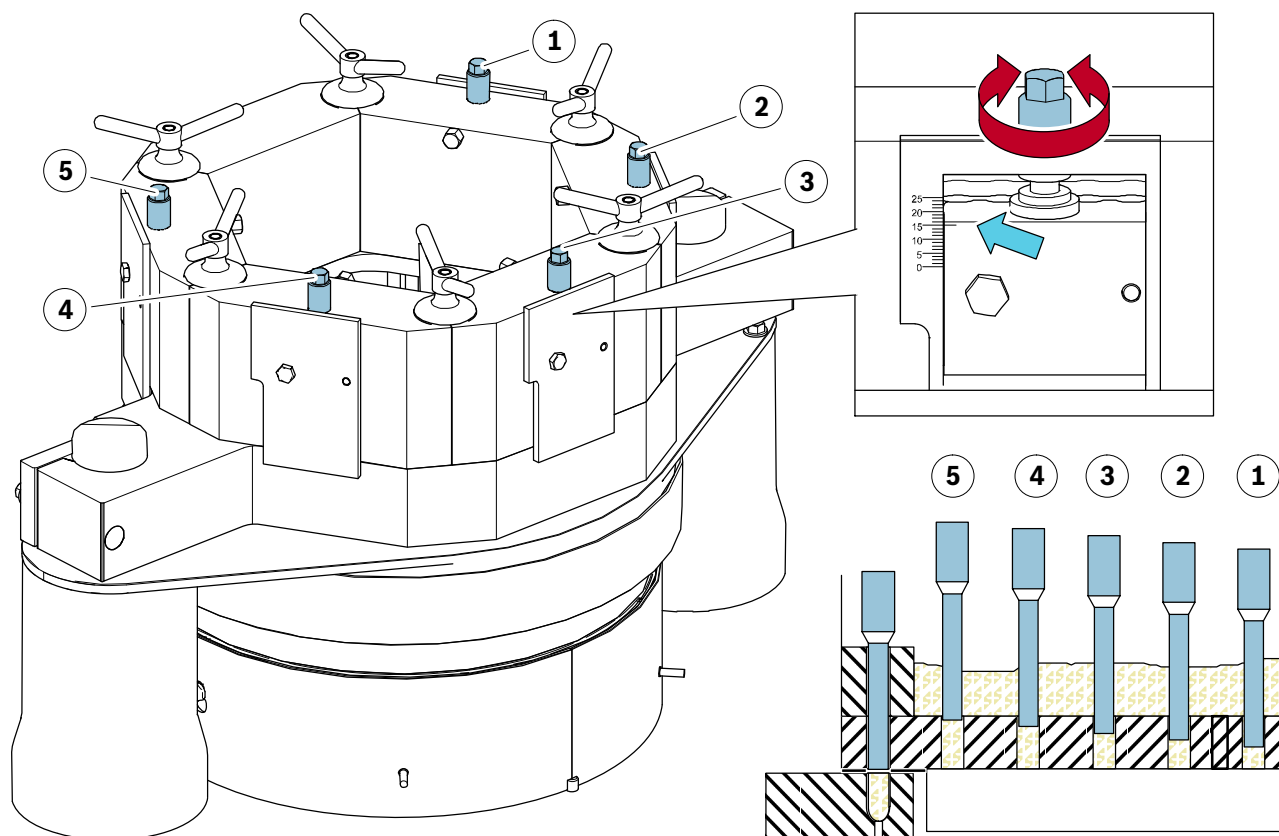
Esta posición básica se basa en valores obtenidos por la experiencia y no es válida para todos los productos.



Proceso	Observación
1. Ajustar los pistones de compresión en el punto de compresión (1) de tal manera que se sumerjan aproximadamente hasta la mitad del disco dosificador.	Ejemplo: Altura del disco dosificador: 16,5 mm Valor de escala: Punto de compresión (1): aprox. 8 mm
2. En los puntos de compresión (2), (3) y (4), ajustar paso a paso más arriba los pistones de compresión entre los valores de ajuste del punto de compresión (1) y del punto de compresión (5).	Punto de compresión (2): aprox. 9 - 10 mm Punto de compresión (3): aprox. 11 - 12 mm Punto de compresión (4): aprox. 13 - 14 mm Punto de compresión (5): aprox. 15,5 - 16,5 mm

Estación dosificadora (opción)

Ajuste básico de los pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



Proceso	Observación
3. Ajustar los pistones de compresión en el punto de compresión (5) de tal manera que queden al ras del canto superior del disco dosificador o que se hundan hasta aprox. 1 mm.	La medida x indica hasta dónde se sumergen los pistones de compresión en el disco dosificador. Ejemplo: x = 10 Los pistones de compresión se sumergen 10 mm en el disco dosificador. Regulación de -1: Los pistones de compresión se sumergen 9 mm en el disco dosificador.
4. Realizar algunos funcionamientos de prueba, comprobando el peso de las cápsulas.	
5. Reajustar el peso en los puntos de compresión (3) y (4).	Si se hunden más, se eleva el peso.

Estación dosificadora (opción)

Escalonamiento de los resortes para los pistones de compresión (en caso de una dosificación de polvo)



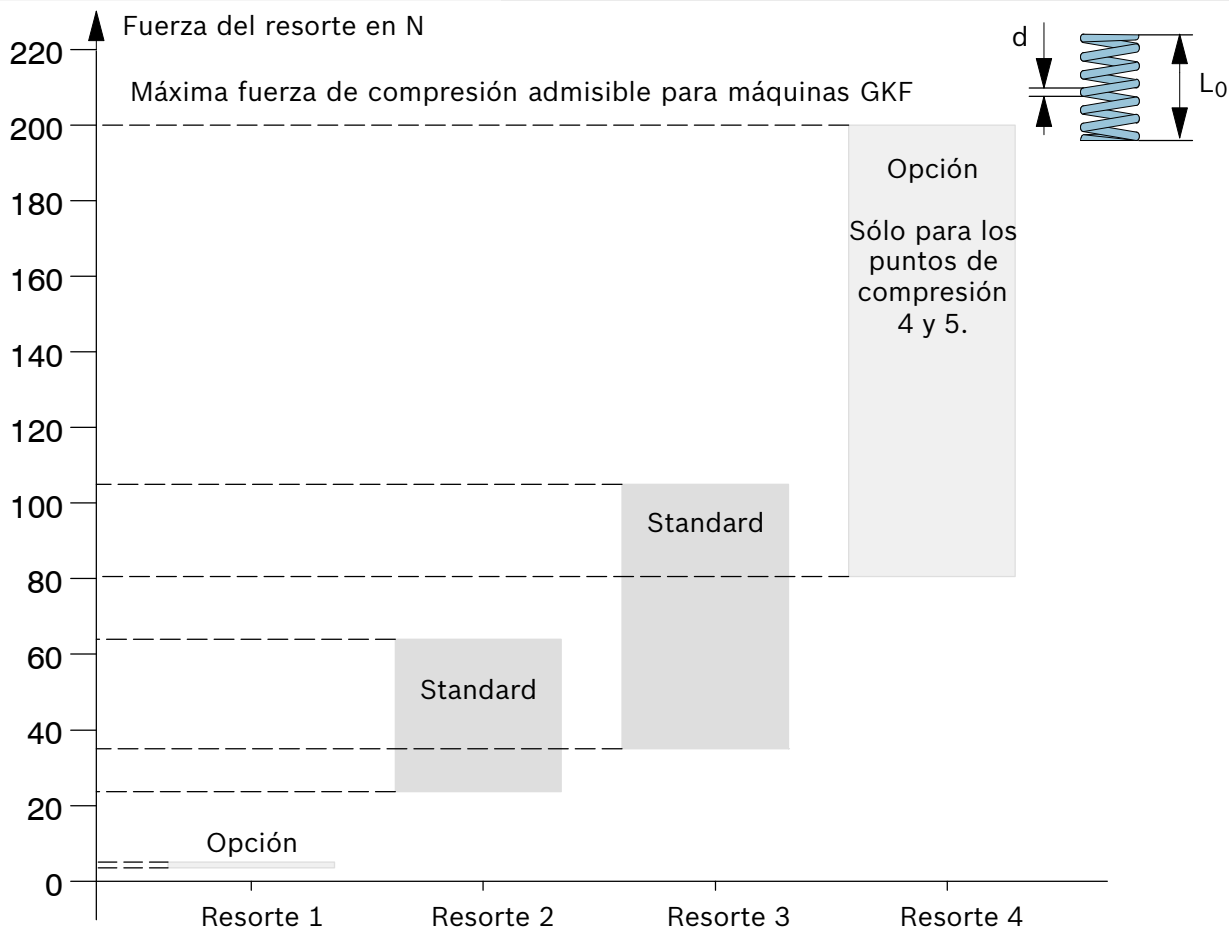
AVISO

No se debe sobrepasar la elevación útil máxima.

El resorte se puede romper cuando se sobrepasa la elevación útil máxima.

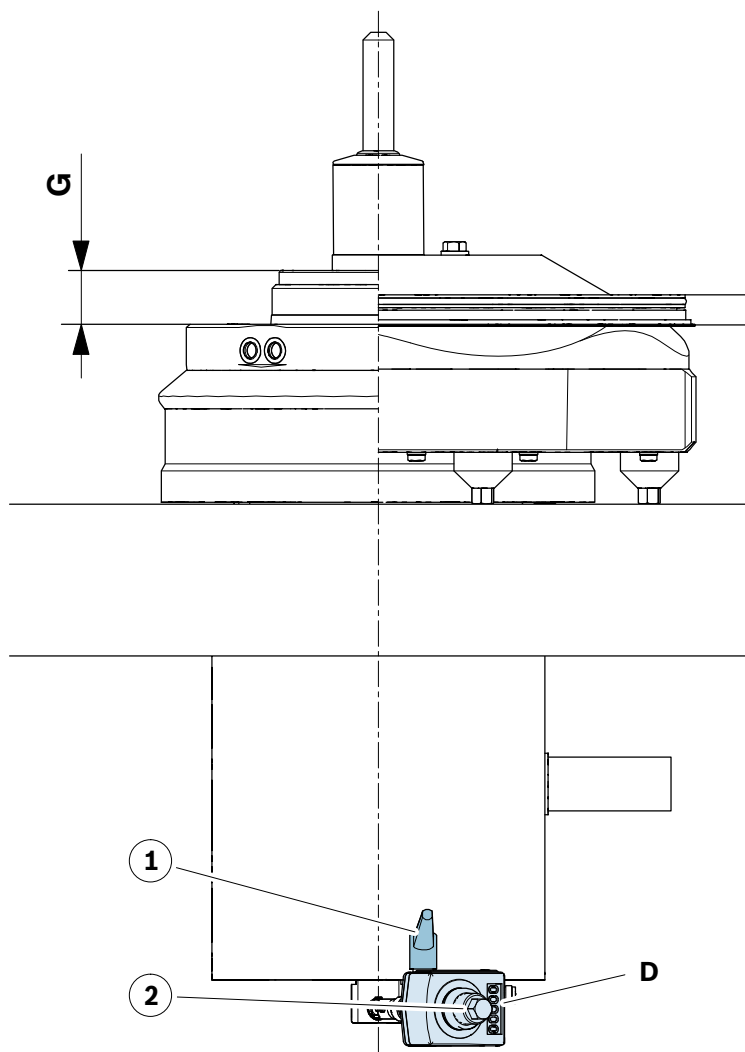
► Tener en cuenta las indicaciones siguientes.

	Resorte 1	Resorte 2	Resorte 3	Resorte 4	Unidad
Espesor del cable (d)	0,8	1,6	2,0	2,4	mm
Longitud total (L_0)	45,6	40,5	39	39	mm
Longitud de pretensado	37	37	37	37	mm
Carrera total máxima	12	9,5	6	5	mm
Elevación útil máxima	9	6	4	3	mm
Fuerza del resorte máxima	5	64	105	200	N
Fuerza del resorte pretensada	3,6	23,6	35	80,5	N
Tasa de muelle	0,42	6,75	17,5	40,2	N/mm
Material	1.4310 (AISI 301)				



Estación dosificadora (opción)

Ajuste del disco dosificador de ajuste mecánico (opción)



Proceso	Observación
1. Partiendo de la cantidad de llenado deseada, se debe determinar la altura del disco dosificador H .	Ver la tabla a partir de la página 82.
2. Determinar el valor de ajuste D .	Ver la página 81.
3. Soltar la palanca de apriete (1).	
4. Ajustar el valor de ajuste D en el cabezal digital (2).	Una unidad en el cabezal digital (2) corresponde aproximadamente a 0,1 mm.
5. Apretar la palanca de apriete (1).	

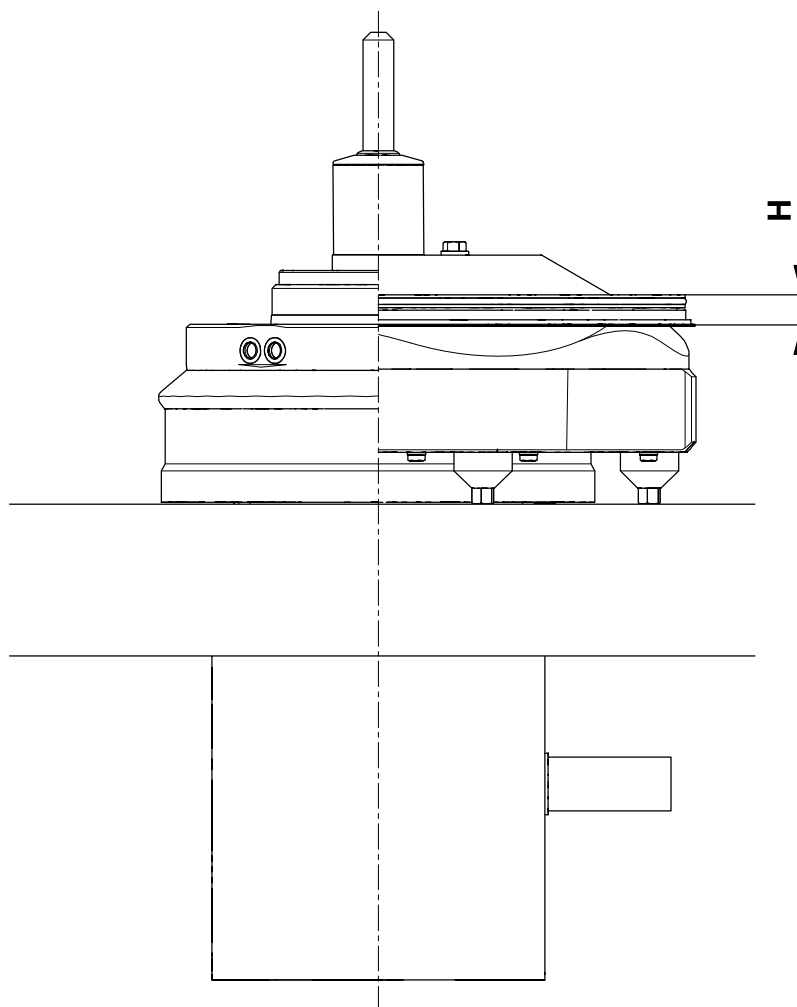
Ajuste básico (sólo necesario si se ha desmontado el cabezal digital (**2**))

El ajuste básico debe realizarse con el disco dosificador desmontado.

Distancia **G** = 26,4 mm e indicación cabezal digital = 0106.0.

Estación dosificadora (opción)

Ajuste del disco dosificador de ajuste eléctrico (opción)



Proceso	Observación
1. Partiendo de la cantidad de llenado deseada, se debe determinar la altura del disco dosificador H .	Ver la tabla a partir de la página 82.
2. Ajustar la altura del disco dosificador con los pulsadores <i>Disco dosificador +</i> y <i>Disco dosificador -</i> .	En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador".

Ajuste básico

Distancia **G** = 26,4 mm

Altura actual del disco dosificador = 0 mm.

En la figura de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Disco dosificador".

Estación dosificadora (opción)

Valores de ajuste del disco dosificador ajustable (estándar)

Tamaño de cápsula	H_OT en mm	H_UT en mm	L_Casquillo en mm	Hmín. en mm	Hmáx. en mm
00	4	14,8	10,7	18,8	24,5
0	4	13,7	11,1	17,7	23,8
1	4	12,6	10,4	16,6	22,0
2	4	11,7	8,6	15,7	19,3
3	4	9,8	10,2	13,8	19,0
4	4	7,7	10,7	11,7	17,4

H_OT: Altura de la parte superior del disco dosificador

H_UT: Altura de la parte inferior del disco dosificador

L_Casquillo: Longitud del casquillo en la parte superior del disco dosificador

Hmín.: Mínima altura del disco dosificador

Hmáx.: Máxima altura del disco dosificador

Tamaño de cápsula	Carrera en mm	Dmín.	Dmáx.	Vmín. en ml	Vmáx. en ml
00	5,7	188	245	0,674	0,902
0	6,1	177	238	0,487	0,680
1	5,4	166	220	0,362	0,499
2	3,6	157	193	0,293	0,371
3	5,2	138	190	0,204	0,300
4	5,7	117	174	0,127	0,211

Carrera: Máximo trayecto de ajuste de la parte superior del disco dosificador

Dmín.: Mínimo valor de ajuste D en el cabezal digital (solo en caso de disco dosificador de ajuste mecánico)

Dmáx.: Máximo valor de ajuste D en el cabezal digital (solo en caso de disco dosificador de ajuste mecánico)

Vmín.: Mínimo volumen del recinto de dosificación

Vmáx.: Máximo volumen del recinto de dosificación

Valores de ajuste del disco dosificador ajustable (especial)

En caso de discos dosificadores que no corresponden al estándar, deben calcularse los valores de ajuste según las siguientes fórmulas.

$H_{mín.} = H_{OT} + H_{UT}$

$Carrera = L_{Casquillo} - (H_{OT} + 1)$

$H_{máx.} = H_{mín.} + Carrera$

$D_{mín.} = H_{mín.} \times 10$

$D_{máx.} = H_{máx.} \times 10$

Una unidad en el cabezal digital corresponde aproximadamente a 0,1 mm

Ejemplo: Tamaño de cápsula = 3, H_OT = 4 mm, H_UT = 7,8 mm, L_Casquillo = 10,2 mm

$H_{mín.} = 11,8 \text{ mm}$

$Carrera = 5,2 \text{ mm}$

$H_{máx.} = 17 \text{ mm}$

$D_{mín.} = 118$

$D_{máx.} = 170$

Estación dosificadora (opción)

Altura de los discos dosificadores de discos dosificadores fijos y ajustables

Volumen en ml	Disco dosificador fijo "Altura en mm"						Disco dosificador ajustable "Altura en mm"					
	00	0	1	2	3	4	00	0	1	2	3	4
0,015												
0,020												
0,030												
0,040												
0,050												
0,060												
0,070												
0,080						5,5						
0,090						6,2						
0,100						6,9						
0,110						7,6						
0,120						8,3						
0,130						9,0						11,9
0,140					7,7	9,6						12,6
0,150					8,3	10,3						13,3
0,160					8,8	11,0						14,0
0,170					9,4	11,7						14,6
0,180					9,9	12,4						15,3
0,190				8,9	10,5	13,1						16,0
0,200				9,4	11,1	13,8					13,6	16,6
0,210				9,9	11,6	14,5					14,1	17,3
0,220				10,4	12,2						14,6	
0,230				10,8	12,7						15,2	
0,240				11,3	13,3						15,7	
0,250			10,0	11,8	13,8						16,3	
0,260			10,4	12,2	14,4						16,8	
0,270			10,8	12,7	14,9						17,4	
0,280			11,2	13,2	15,5						17,9	
0,290			11,6	13,7	16,0					15,5	18,4	
0,300			12,0	14,1	16,6					16,0	19,0	
0,310			12,4	14,6						16,5		
0,320			12,8	15,1						16,9		

Estación dosificadora (opción)

Altura de los discos dosificadores de discos dosificadores fijos y ajustables

Volumen	Disco dosificador fijo "Altura en mm"						Disco dosificador ajustable "Altura en mm"					
en ml	00	0	1	2	3	4	00	0	1	2	3	4
0,330			13,2	15,5						17,4		
0,340			13,6	16,0						17,9		
0,350			14,0	16,5						18,3		
0,360			14,4	17,0					16,5	18,8		
0,370			14,8	17,4					16,9	19,2		
0,380			15,2						17,3			
0,390			15,6						17,7			
0,400			16,0						18,1			
0,410			16,4						18,5			
0,420			16,8						18,9			
0,430			17,2						19,3			
0,440			17,5						19,6			
0,450		14,4	17,9						20,0			
0,460		14,8	18,3						20,4			
0,470		15,1	18,7						20,8			
0,480		15,4	19,1						21,2			
0,490		15,7	19,5					17,8	21,6			
0,500		16,0	19,9					18,1	22,0			
0,510		16,4						18,4				
0,520		16,7						18,7				
0,530		17,0						19,1				
0,540		17,3						19,4				
0,550		17,6						19,7				
0,560		18,0						20,0				
0,570		18,3						20,3				
0,580		18,6						20,6				
0,590		18,9						21,0				
0,600		19,2						21,3				
0,610		19,6						21,6				
0,620		19,9						21,9				
0,630		20,2						22,2				
0,640		20,5						22,5				

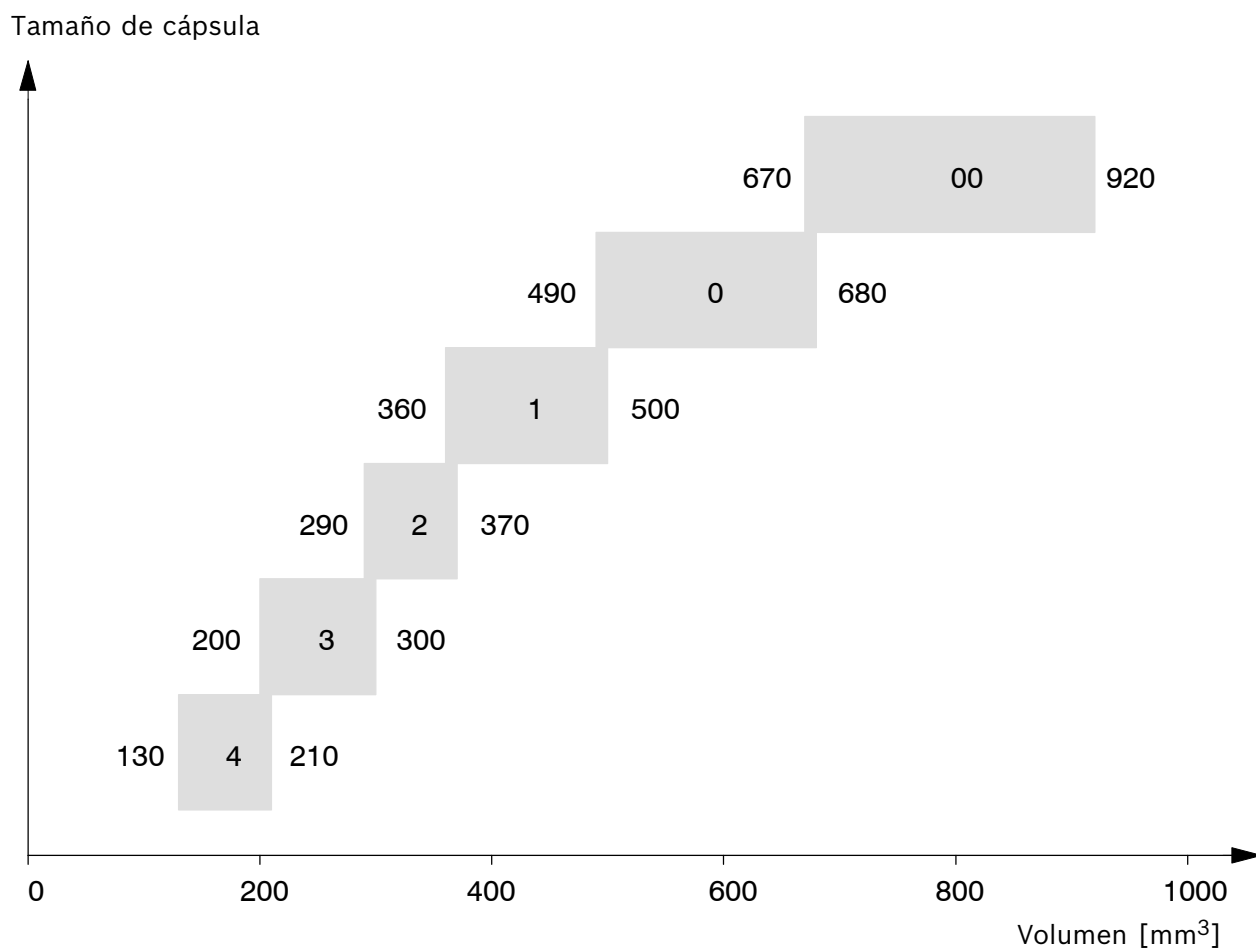
Estación dosificadora (opción)

Altura de los discos dosificadores de discos dosificadores fijos y ajustables

Volumen	Disco dosificador fijo "Altura en mm"						Disco dosificador ajustable "Altura en mm"					
en ml	00	0	1	2	3	4	00	0	1	2	3	4
0,650		20,9						22,8				
0,660		21,2						23,2				
0,670	16,9	21,5					18,7	23,5				
0,680	17,2	21,8					18,9	23,8				
0,690	17,4						19,2					
0,700	17,7						19,4					
0,710	17,9						19,7					
0,720	18,2						19,9					
0,730	18,4						20,2					
0,740	18,7						20,4					
0,750	18,9						20,7					
0,760	19,2						20,9					
0,770	19,5						21,2					
0,780	19,7						21,4					
0,790	20,0						21,7					
0,800	20,2						21,9					
0,810	20,5						22,2					
0,820	20,7						22,4					
0,830	21,0						22,7					
0,840	21,2						22,9					
0,850	21,5						23,2					
0,860	21,7						23,4					
0,870	22,0						23,7					
0,880	22,2						23,9					
0,890	22,5						24,2					
0,900	22,7						24,4					
0,910	23,0						24,7					
0,920	23,2						24,9					
0,930	23,5											
0,940	23,7											
0,950	24,0						25,9					

Estación dosificadora (opción)

Margen de volúmenes del disco dosificador con ajuste



Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

Indicaciones



INDICACIÓN

La construcción mecánica de las estaciones de llenado de pastillas en la estación 6 y 8 es idéntica. Por lo tanto, los procesos de montaje, desmontaje e interrupción se describen solo para la estación 8. Las descripciones a partir de la página 111 son igualmente aplicables a la estación 6.

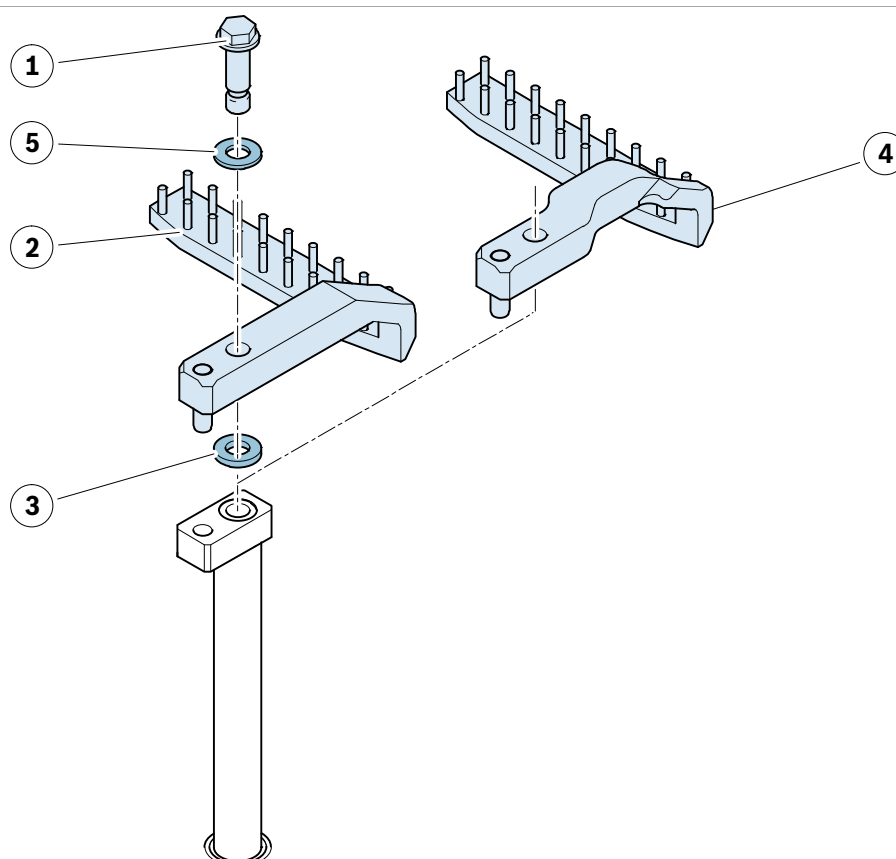
Solo las unidades de toberas son diferentes. En caso de la estación 6, la unidad de toberas debe conectarse a la conexión de aire a presión.

Se debe desmontar el accionamiento de la estación dosificadora si se va a montar una estación de llenado de pastillas en la estación 6.

Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

Condiciones preliminares para el montaje de la estación de llenado de pastillas en la estación 6

- La guía de columna especial está montada (el montaje de la guía de columna debe ser efectuado por los técnicos de mantenimiento de Bosch).
- El accionamiento de la estación dosificadora está desmontado (ver la página siguiente).
- El estribo de expulsión especial para la estación de cápsulas defectuosas está montado (ver abajo).



Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Extraer el estribo de expulsión estándar (2).	
3. Colocar los anillos de formato válidos (3) para el formato de cápsula seleccionado sobre el taladro roscado.	Ver la tabla para la disposición de los anillos de formato.
4. Insertar el estribo de expulsión especial (4) en el pasador de guía.	
5. Colocar el resto de anillos de formato (5) sobre el estribo de expulsión (4).	
6. Colocar y apretar los tornillos (1).	1 tornillo

Anillos de formato en la posición (3)	Formato de cápsula							
	000	00	0, 0el	1, 1el	2, 2el	3	4	5
3/0/00/000	X	X	X	-	-	X	-	-
2/1/0/00/000	X	X	X	X	X	-	-	-

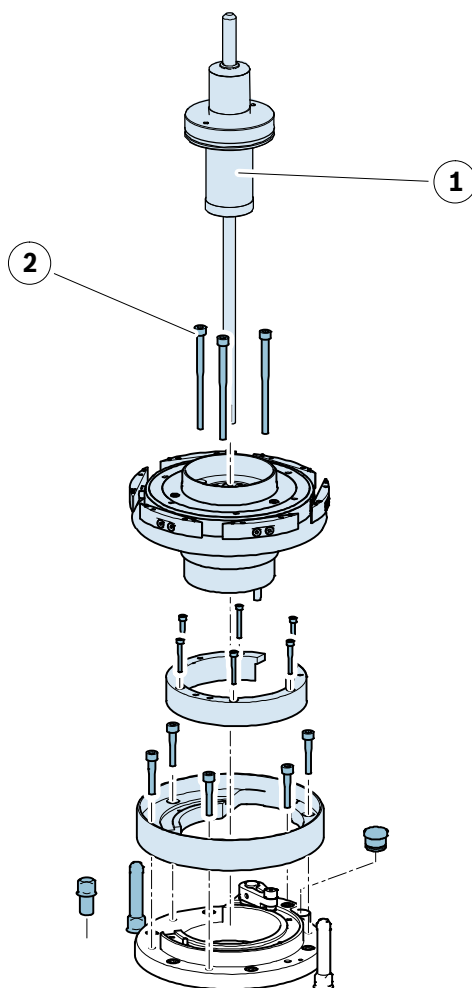
Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

Desmontaje del accionamiento de la estación dosificadora



INDICACIÓN

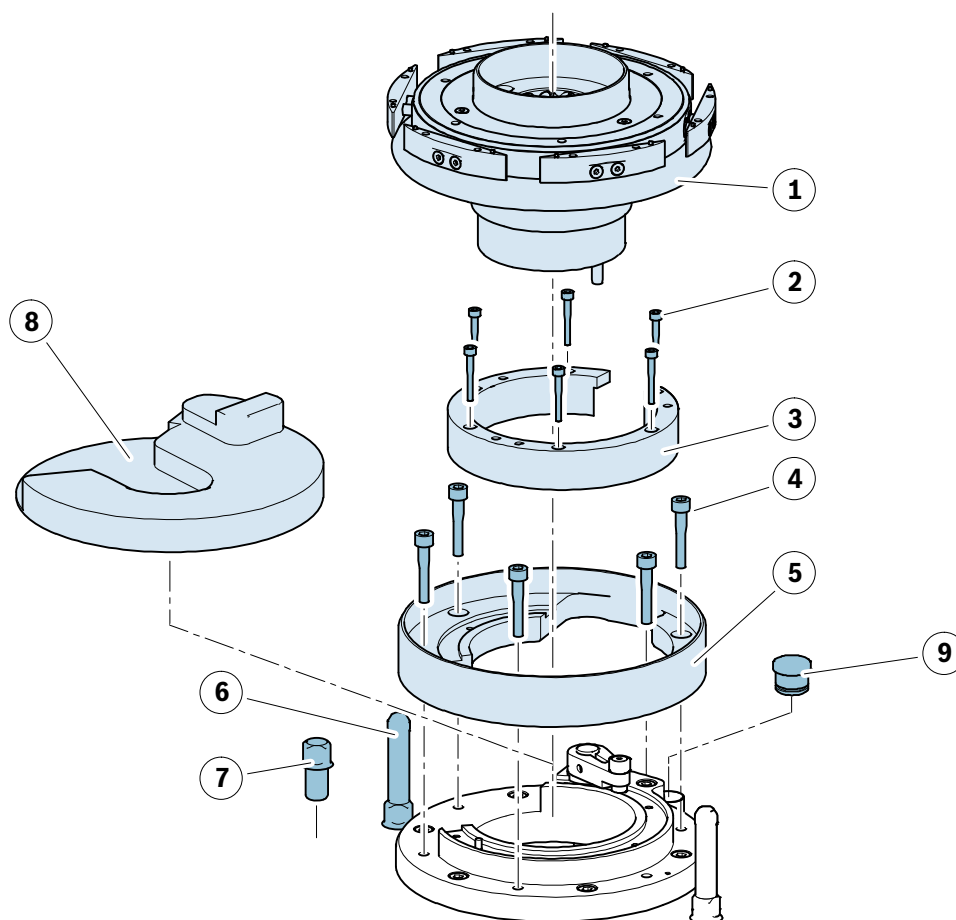
El accionamiento de la estación dosificadora solo debe desmontarse cuando previamente ha estado montada la estación dosificadora.



Proceso	Observación
1. Conectar el interruptor <i>Posición montaje disco dosificador</i> .	Pantalla de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Accionamiento. El valor número 69 de la pantalla de menú "Configuración del sistema ➔ Diagnóstico ➔ Diagnóstico de aparatos ➔ Diagnóstico de aparatos" indica la posición del pistón de regulación.
2. Sacar el pistón de regulación (1).	
3. Desenroscar los tornillos (2).	3 tornillos

Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

Desmontaje del accionamiento de la estación dosificadora



Proceso	Observación
4. Sacar la brida de corredera (1).	
5. Desenroscar los tornillos (2).	6 tornillos
6. Sacar el riel de guía (3).	
7. Desenroscar los tornillos (4).	5 tornillos
8. Extraer la parte superior del anillo básico (5).	
9. Desenroscar el tornillo del perno de fijación (6).	1 tornillo ¡En la parte inferior de la máquina!
10. Extraer el perno de fijación (6).	
11. Insertar el perno de cierre (7).	
12. Colocar y apretar el tornillo del perno de cierre (7).	1 tornillo ¡En la parte inferior de la máquina!
13. Insertar la cubierta (8).	
14. Encajar el tapón (9) en la abertura de la aspiración.	

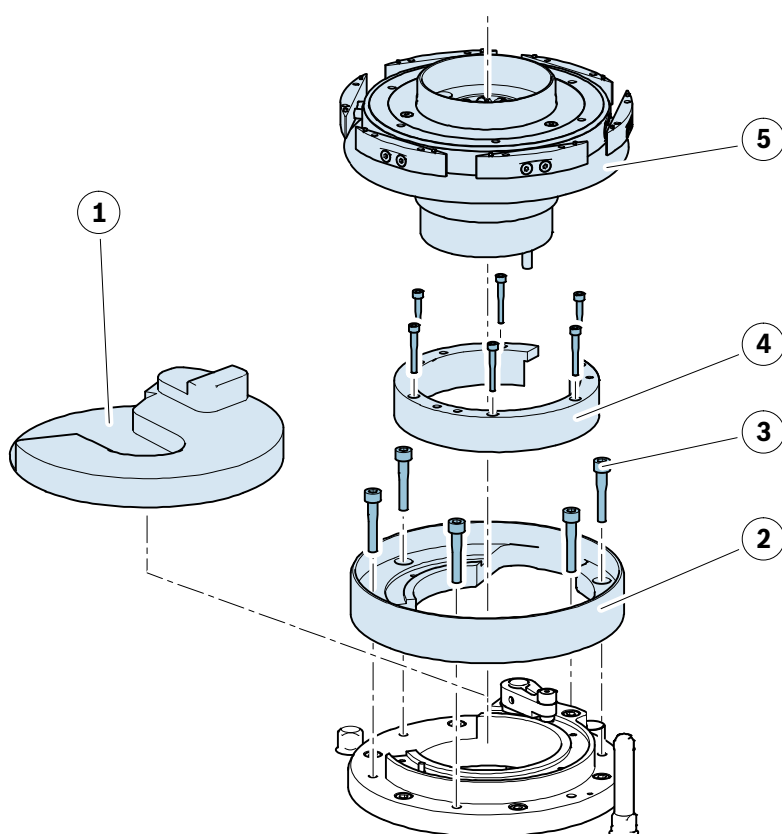
Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

Montaje del accionamiento de la estación dosificadora



INDICACIÓN

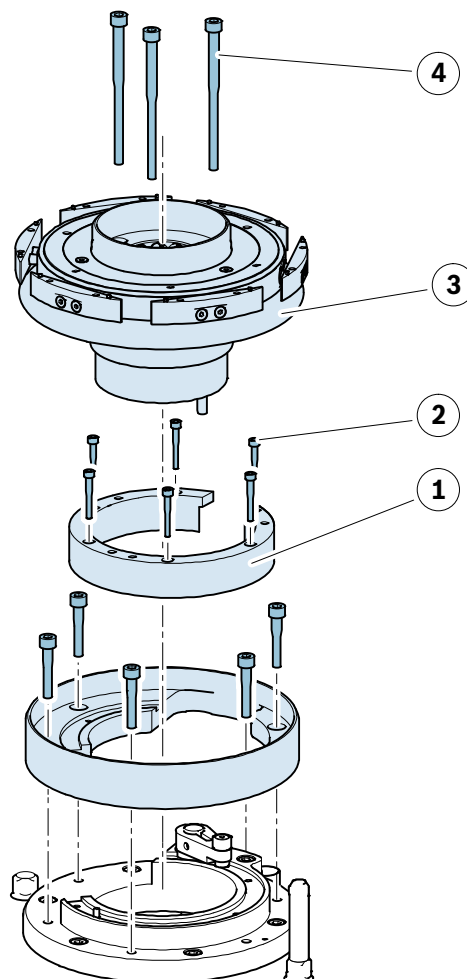
El accionamiento de la estación dosificadora solo debe montarse cuando se trata de montar a continuación la estación dosificadora.



Proceso	Observación
1. Extraer la cubierta (1).	
2. Insertar la parte superior del anillo básico (2).	
3. Colocar y apretar los tornillos (3).	5 tornillos (40 Nm)
4. Eliminar la grasa usada y limpiar el riel de guía (4) y los árboles de guía en la brida de corredera (5).	
5. Con un pincel fino, aplicar una fina película de grasa al riel de guía (4).	Grasa: STABYL 300 AL 2 ¡Atención! En los árboles de guía de la brida de corredera (5) no debe haber lubricante STABYL 300 AL 2.
6. Aplicar una fina capa de grasa a los árboles de guía en la brida de corredera (5).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

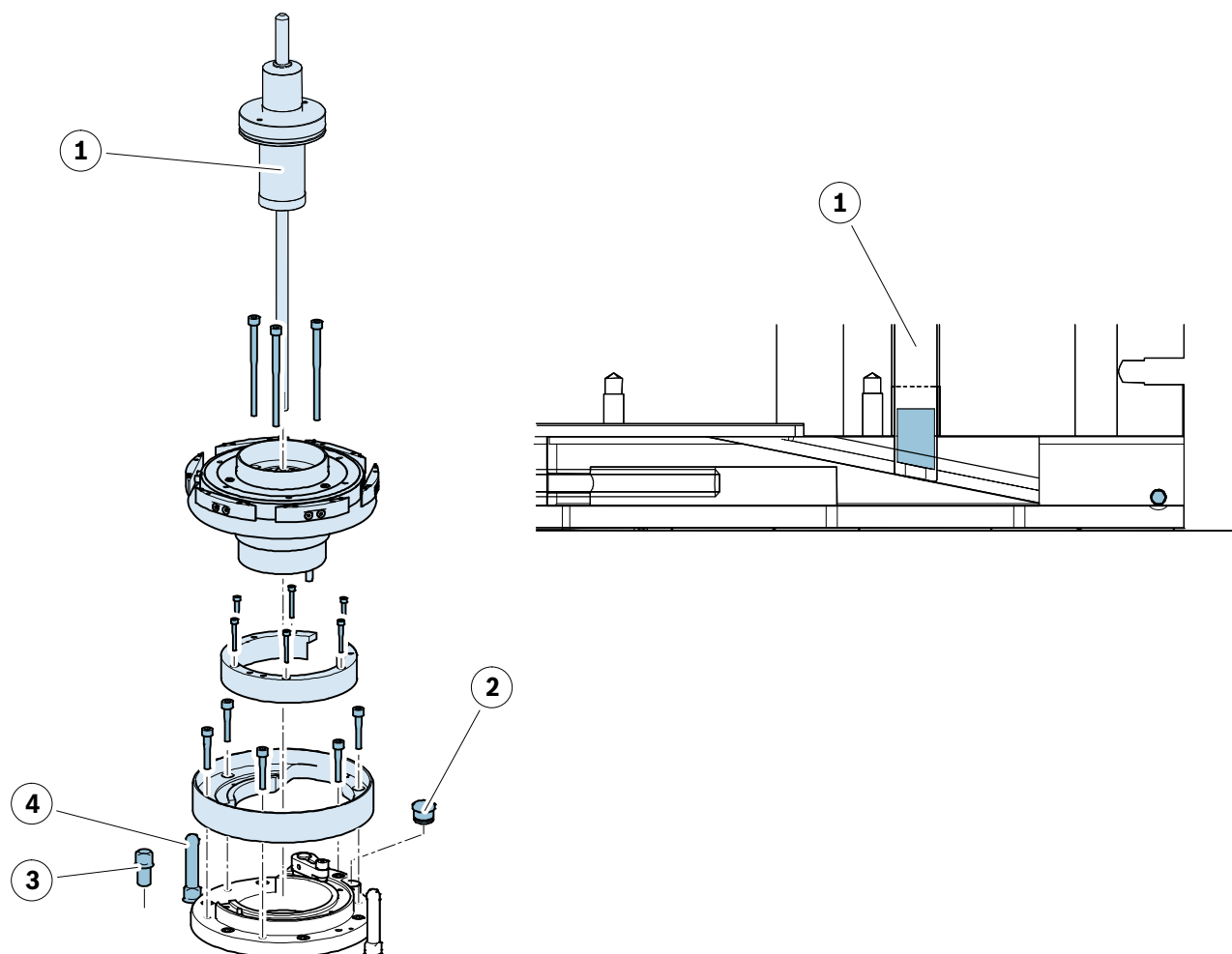
Montaje del accionamiento de la estación dosificadora



Proceso	Observación
7. Insertar el riel de guía (1).	
8. Colocar y apretar los tornillos (2).	6 tornillos (9 Nm)
9. Insertar la brida de corredera (3).	
10. Colocar y apretar los tornillos (4).	3 tornillos (40 Nm)
11. Conectar el interruptor <i>Posición montaje disco dosificador</i> .	Pantalla de menú "Receta ➔ GKF ➔ Llenado 5 ➔ Accionamiento. El valor número 69 de la pantalla de menú "Configuración del sistema ➔ Diagnóstico ➔ Diagnóstico de aparatos ➔ Diagnóstico de aparatos" indica la posición del pistón de regulación.

Estación de llenado de pastillas 6 (opción)

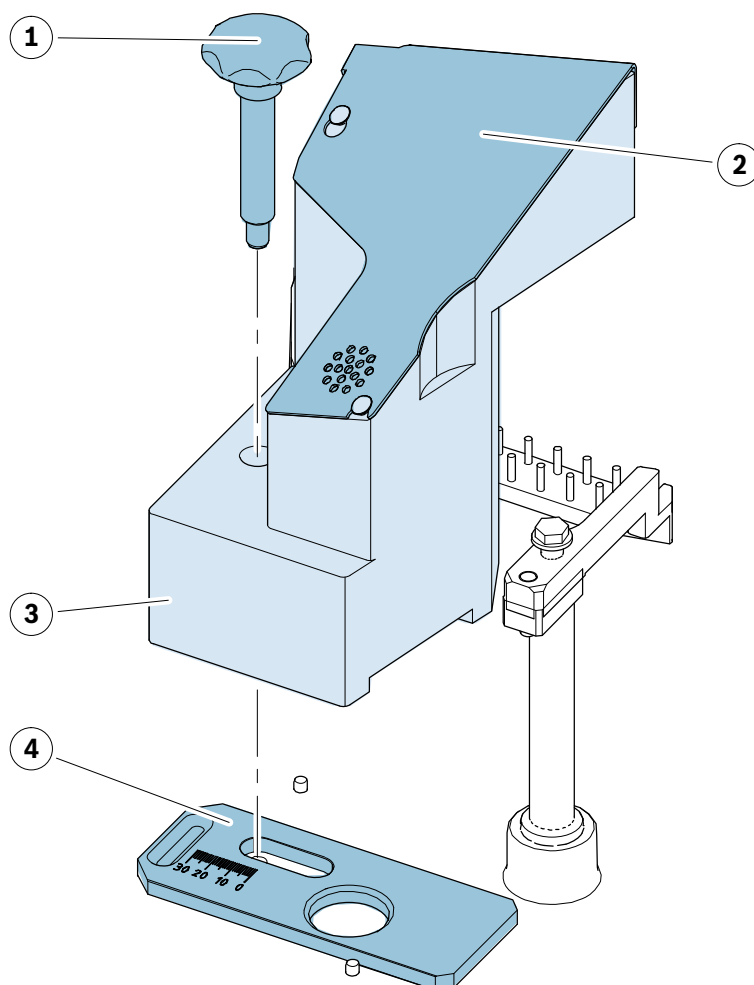
Montaje del accionamiento de la estación dosificadora



Proceso	Observación
12. Introducir el pistón de regulación (1) en la posición correcta en el taladro.	
13. Sacar el tapón (2).	
14. Desenroscar el tornillo del perno de cierre (3).	1 tornillo ¡En la parte inferior de la máquina!
15. Extraer el perno de cierre (3).	
16. Insertar el perno de fijación (4).	
17. Colocar y apretar el tornillo del perno de fijación (4).	1 tornillo ¡En la parte inferior de la máquina!

Estación de cápsulas defectuosas

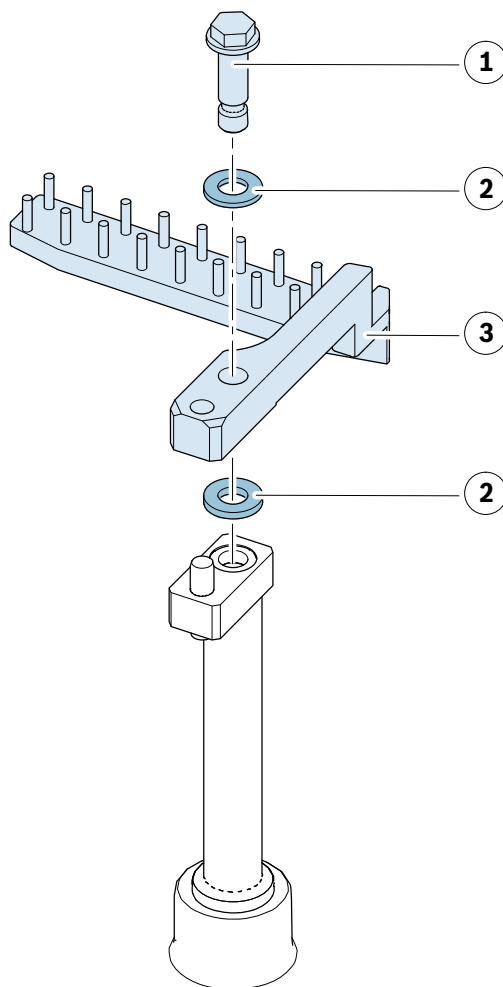
Desmontaje de la aspiración de cápsulas no conformes



Proceso	Observación
1. Desenroscar la empuñadura en estrella (1).	1 empuñadura en estrella
2. Sacar la cubierta (2).	
3. Retirar la aspiración de cápsulas no conformes (3).	
4. Retirar las correderas (4).	

Estación de cápsulas defectuosas

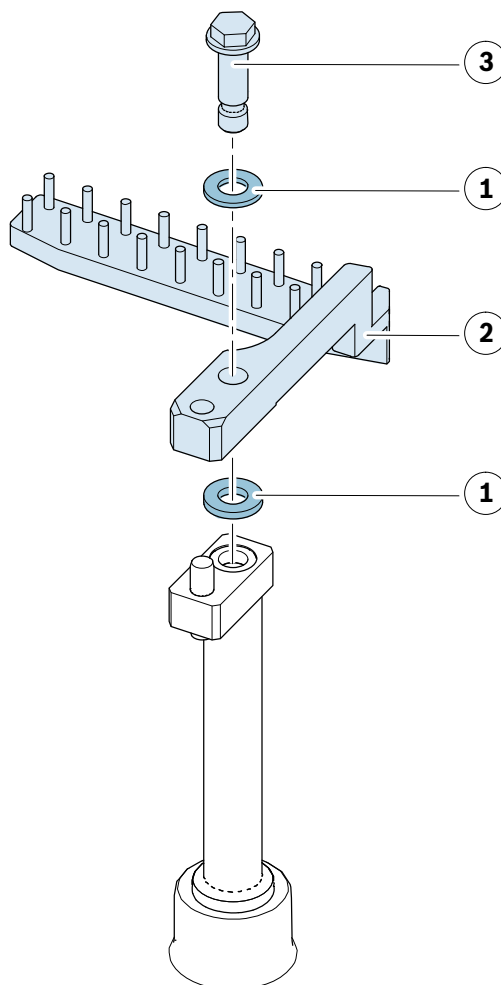
Desmontaje del estribo de expulsión



Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Retirar los anillos de formato (2).	
3. Retirar el estribo de expulsión (3).	

Estación de cápsulas defectuosas

Montaje del estribo de expulsión

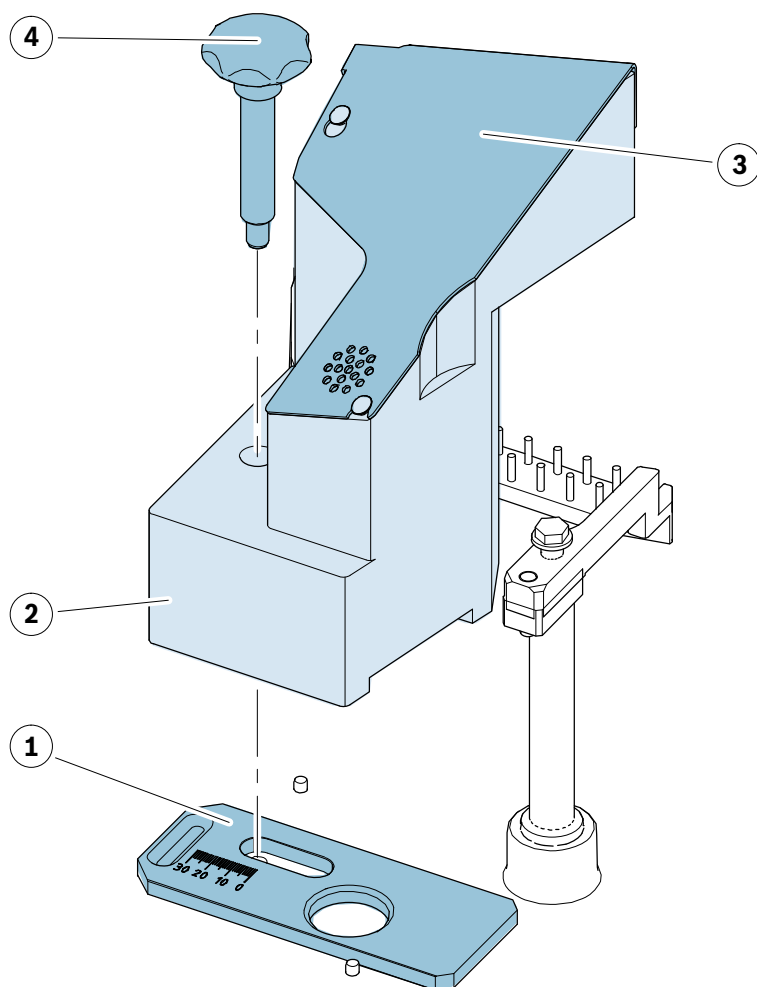


Proceso	Observación
1. Colocar los anillos de formato válidos (1) para el formato de cápsula seleccionado sobre el taladro roscado.	Ver la tabla para la disposición de los anillos de formato.
2. Insertar el estribo de expulsión (2) en el pasador de guía.	
3. Colocar el resto de anillos de formato (3) sobre el estribo de expulsión (2).	
4. Colocar y apretar el tornillo (4).	1 tornillo

Anillos de formato en la posición (1)	Formato de cápsula							
	000	00	0, 0el	1, 1el	2, 2el	3	4	5
3/0/00/000	x	x	x	-	-	x	-	-
2/1/0/00/000	x	x	x	x	x	-	-	-

Estación de cápsulas defectuosas

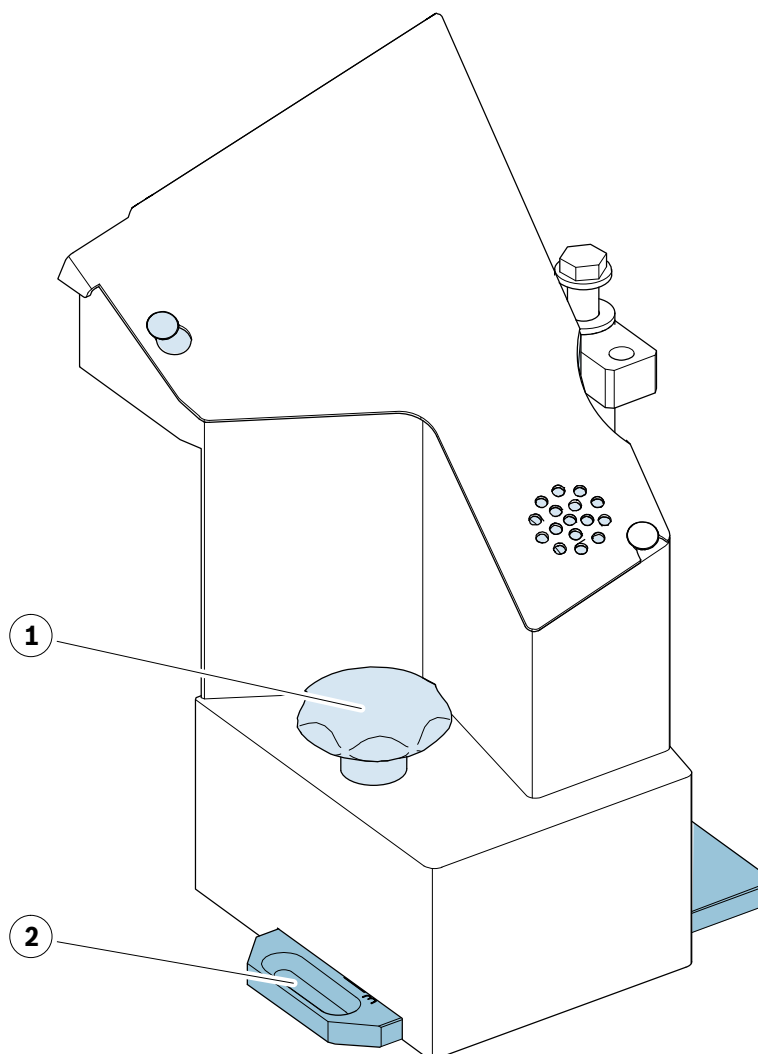
Montaje de la aspiración de cápsulas no conformes



Proceso	Observación
1. Insertar las correderas (1).	
2. Insertar la aspiración de cápsulas no conformes (2).	
3. Insertar la cubierta (3).	
4. Colocar y apretar la empuñadura en estrella (4).	1 empuñadura en estrella

Estación de cápsulas defectuosas

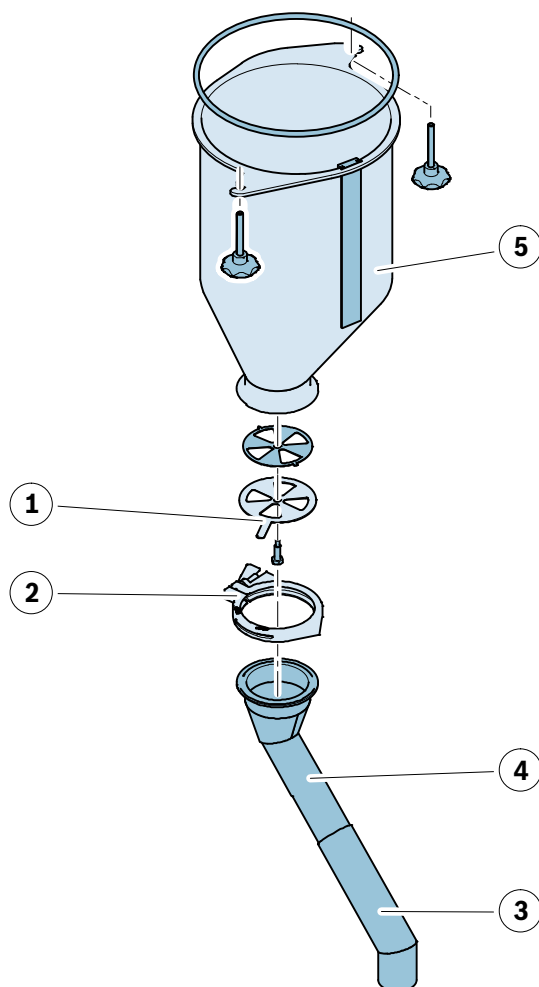
Ajuste de la aspiración de cápsulas no conformes



Proceso	Observación
1. Soltar la empuñadura en estrella (1).	1 empuñadura en estrella
2. Ajustar la aspiración con la corredera (2).	Si el ajuste es correcto, serán aspiradas todas las cápsulas que fueron empujadas hacia arriba. Las partes superiores de cápsulas no deben ser aspiradas de los segmentos.
3. Apretar la empuñadura en estrella (1).	1 empuñadura en estrella

Estación de llenado de pellets (opción)

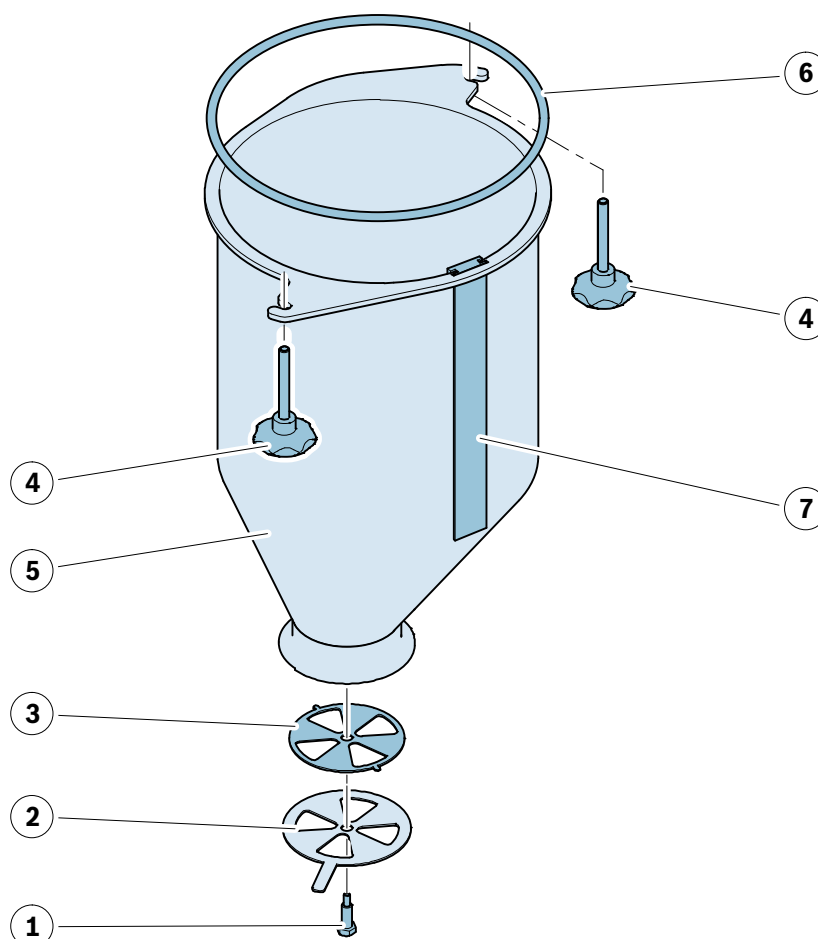
Desmontaje del depósito de producto



Proceso	Observación
1. Cerrar la corredera giratoria (1).	
2. Desconectar el interruptor <i>Depósito producto 2</i> o <i>Depósito producto 3</i> .	En la figura de menú "Interruptores ➔ Interruptores GKF 1-30".
3. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (2).	
4. Virar hacia delante y sacar hacia arriba los tubos de alimentación (3) y (4).	
5. Separar los tubos de alimentación (3) y (4).	
6. Colocar un recipiente debajo del depósito de producto (5).	
7. Abrir la corredera giratoria (1) y vaciar el depósito de producto (5).	

Estación de llenado de pellets (opción)

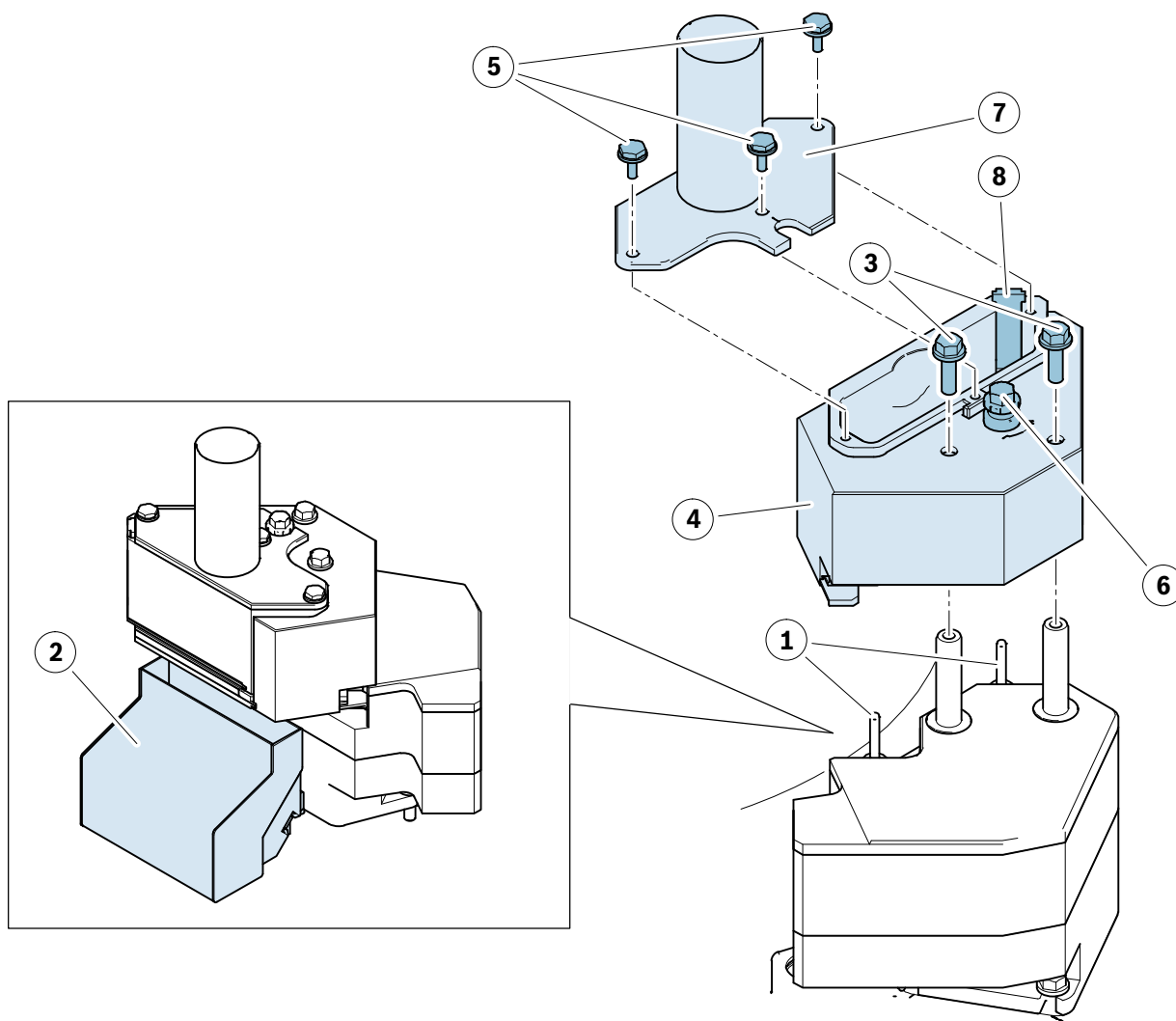
Desmontaje del depósito de producto



Proceso	Observación
8. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo
9. Retirar la corredera giratoria (2) y el inserto (3).	
10. Aflojar las asas en estrella (4).	2 asas en estrella
11. Girar y extraer el depósito de producto (5).	
12. Retirar el anillo de junta (6).	
13. Extraer la ventanilla (7).	

Estación de llenado de pellets (opción)

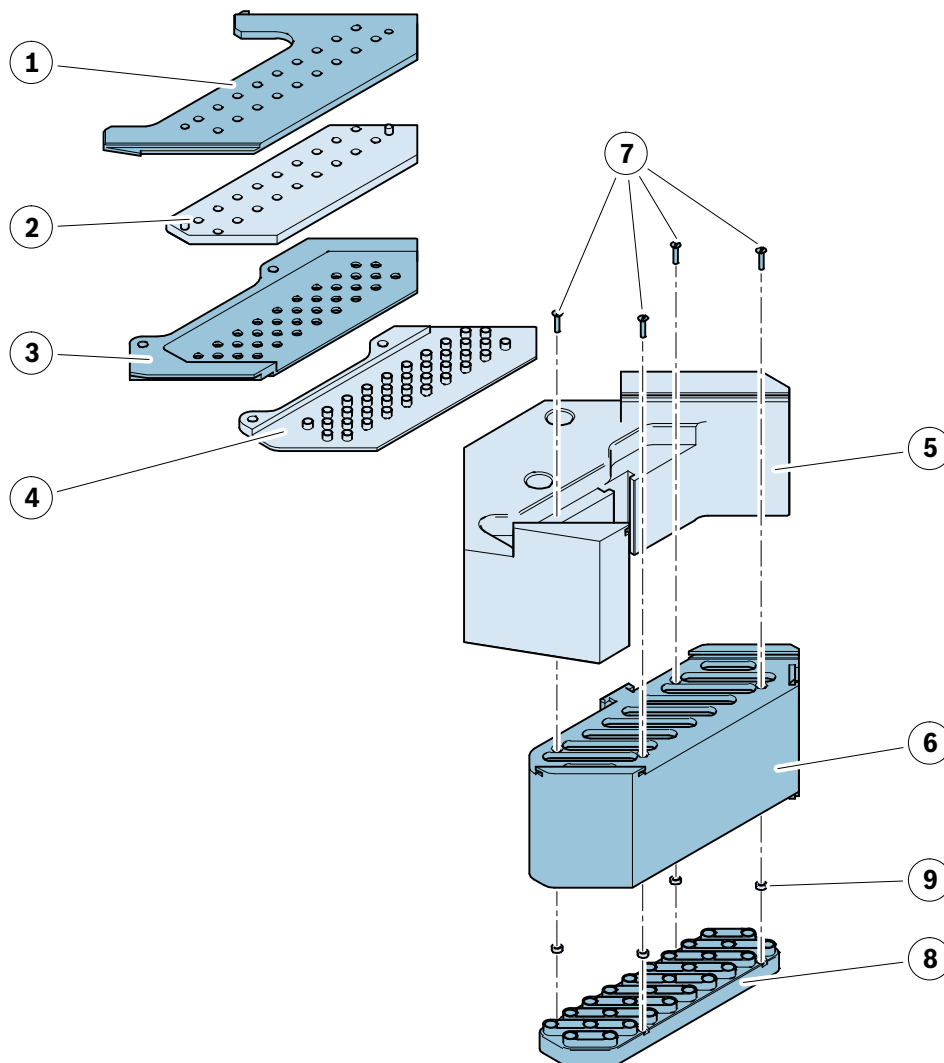
Desmontaje del bloque de guía



Proceso	Observación
1. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que los pernos de accionamiento (1) estén completamente desplegados.	
2. Desenganchar y extraer el depósito de pellets (2).	
3. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
4. Extraer hacia arriba el bloque de guía (4).	
5. Desenroscar los tornillos (5).	3 tornillos
6. Desenroscar el tornillo de ajuste (6) hasta que la tolva de llenado (7) se encuentre encima de la ventanilla (8).	
7. Sacar la tolva de llenado (7).	
8. Extraer la ventanilla (8).	

Estación de llenado de pellets (opción)

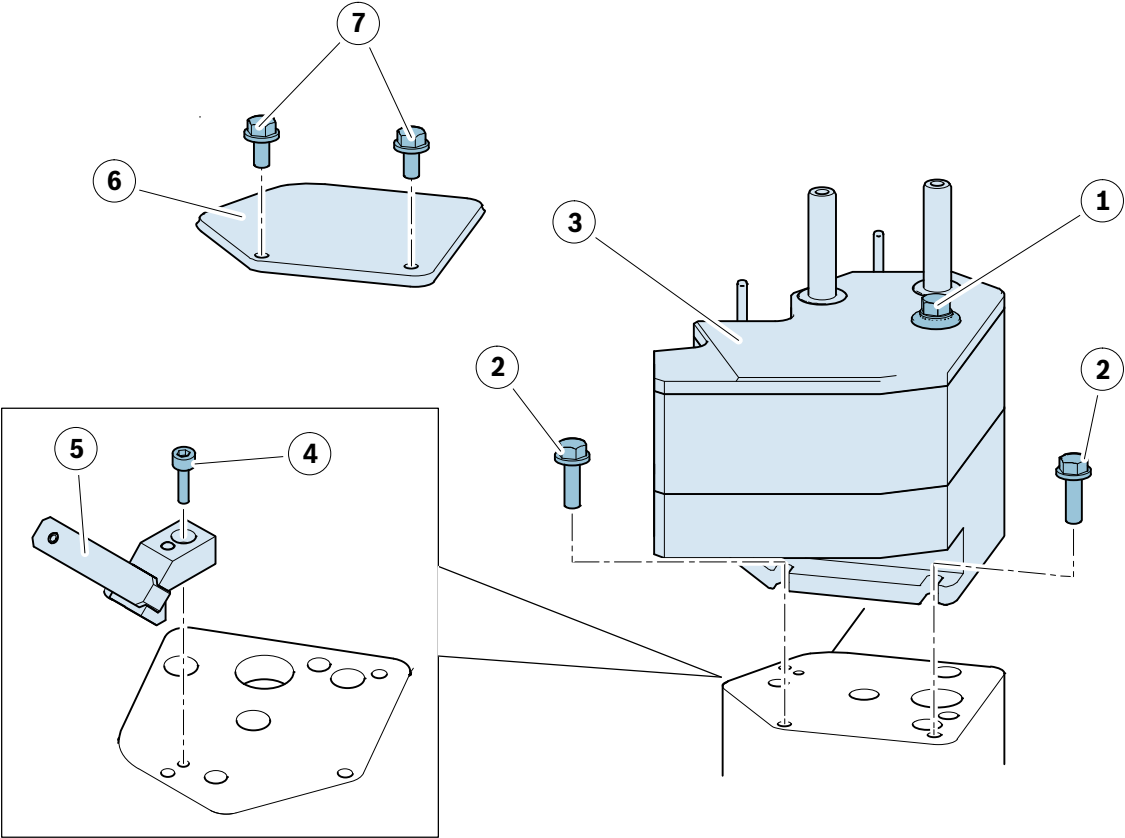
Desensamblaje del bloque de guía



Proceso	Observación
1. Sacar la placa de llenado (1), la placa de transferencia (2), la corredera de dosificación inferior (3) y la corredera de dosificación superior (4) juntas del bloque de guía (5).	¡Atención! Las correderas de dosificación son piezas sensibles. Estas piezas deben manejarse con especial cuidado.
2. Separar la placa de llenado (1), la placa de transferencia (2), la corredera de dosificación inferior (3) y la corredera de dosificación superior (4).	
3. Sacar la guía de tolva (6) del bloque de guía (5).	
4. Desenroscar los tornillos (7).	4 tornillos
5. Sacar el inserto de tolva (8) de la guía de tolva (6).	
6. Extraer los anillos distanciadores (9) de la inserto de tolva (8).	4 anillos distanciadores

Estación de llenado de pellets (opción)

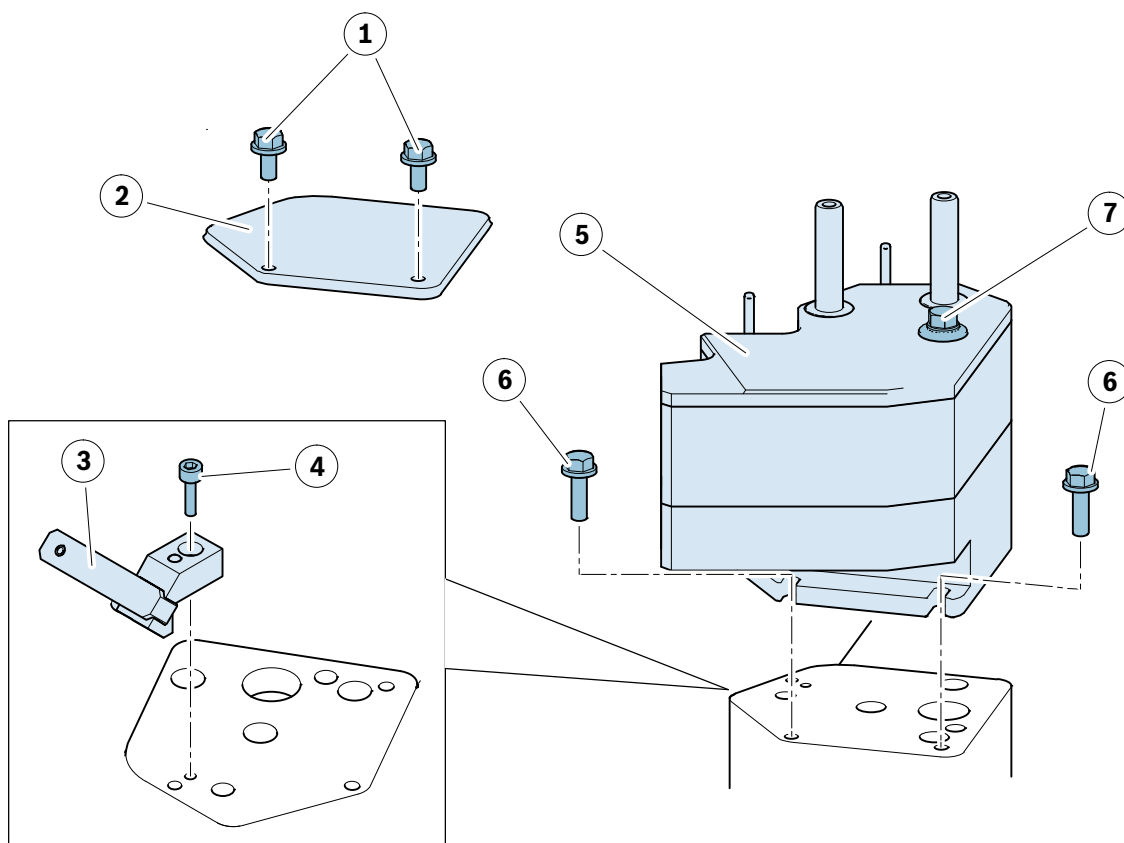
Desmontaje del accionamiento (operar la máquina sin estación de llenado de pellets)



Proceso	Observación
1. Soltar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Desenroscar los tornillos (2).	2 tornillos
3. Extraer el accionamiento (3).	
4. Desatornillar el tornillo (4).	1 tornillo
5. Extraer el soporte (5) para el depósito de pellets.	
6. Insertar la placa de cubierta (6).	
7. Introducir y apretar los tornillos (7).	2 tornillos

Estación de llenado de pellets (opción)

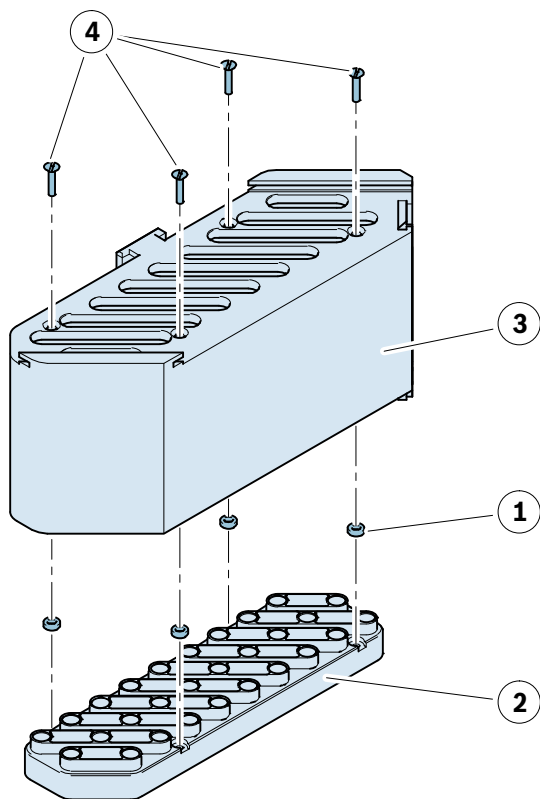
Montaje del accionamiento (previamente se ha operado la máquina sin estación de llenado de pellets)



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	2 tornillos
2. Extraer la placa de cubierta (2).	
3. Colocar el soporte (3) para el depósito de pellets.	
4. Colocar y apretar el tornillo (4).	1 tornillo
5. Insertar el accionamiento (5).	
6. Introducir y apretar los tornillos (6).	2 tornillos
7. Apretar el tornillo (1).	1 tornillo ¡Atención! El tornillo (7) fija el árbol de accionamiento. Si el tornillo (7) no está apretado, se pueden producir daños en el accionamiento (5).

Estación de llenado de pellets (opción)

Ensamblaje y montaje del bloque de guía

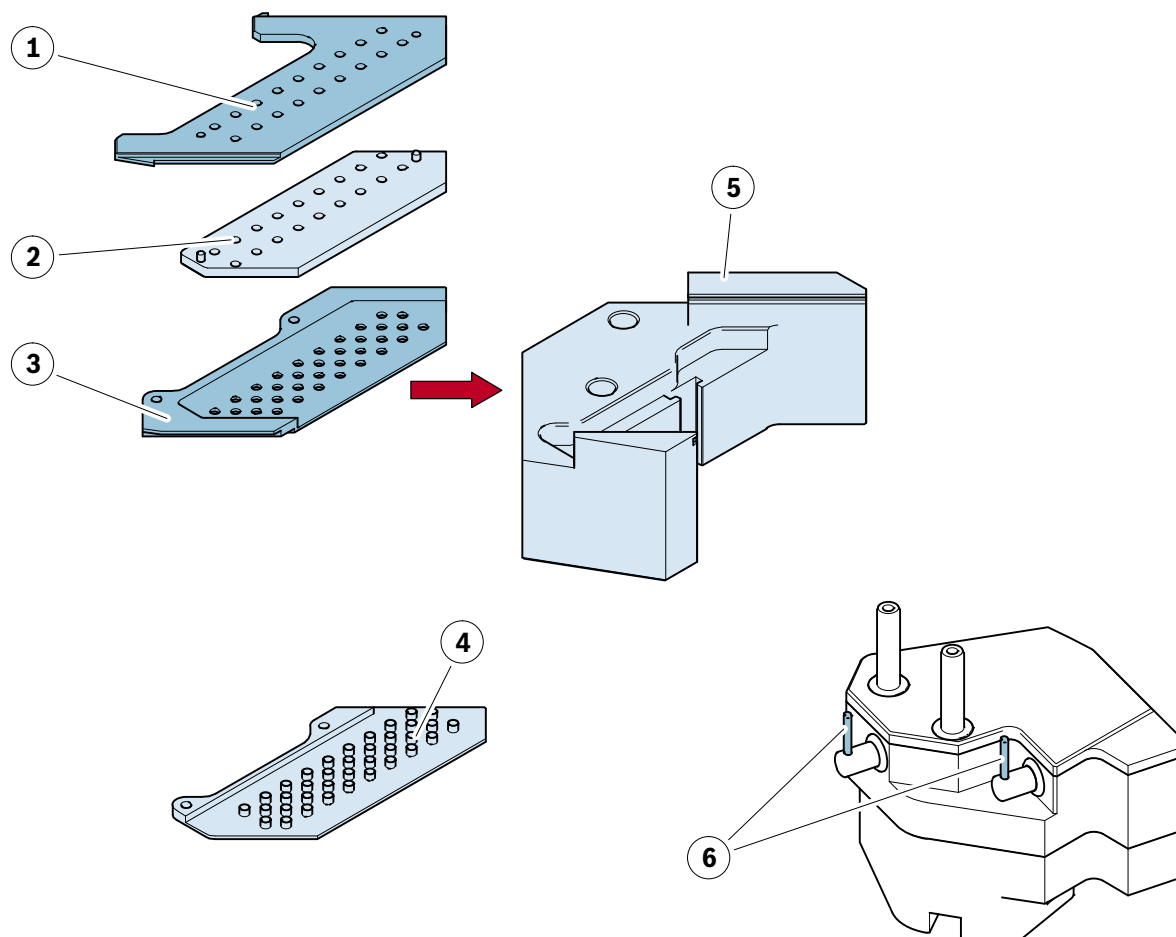


Proceso	Observación
1. Insertar los anillos distanciadores (1) en el inserto de tolva (2).	Los 4 anillos distanciadores determinan la ranura entre el inserto de tolva (2) y la corredera de dosificación. El inserto de tolva (2) varía en función del producto.
2. Deslizar el inserto de tolva (2) en la guía de tolva (3).	Los anillos distanciadores (1) deben estar correctamente asentados en el inserto de tolva (2).
3. Introducir y apretar los tornillos (4).	4 tornillos

Ø Pellets [mm]	La ranura entre el inserto de tolva (2) y la corredera de dosificación [mm]	Anillos distanciadores (1)
> 1,2	0,5	H = 2,5 (8-104-238-695)
0,9 - 1,2	0,4	H = 2,4 (8-104-238-694)
0,7 - 0,9	0,3	H = 2,3 (8-104-238-693)
0,5 - 0,7	0,2	H = 2,2 (8-104-238-692)
0,3 - 0,5	0,1	H = 2,1 (8-104-238-691)
< 0,3	0,03	H = 2,03 (8-104-238-690)

Estación de llenado de pellets (opción)

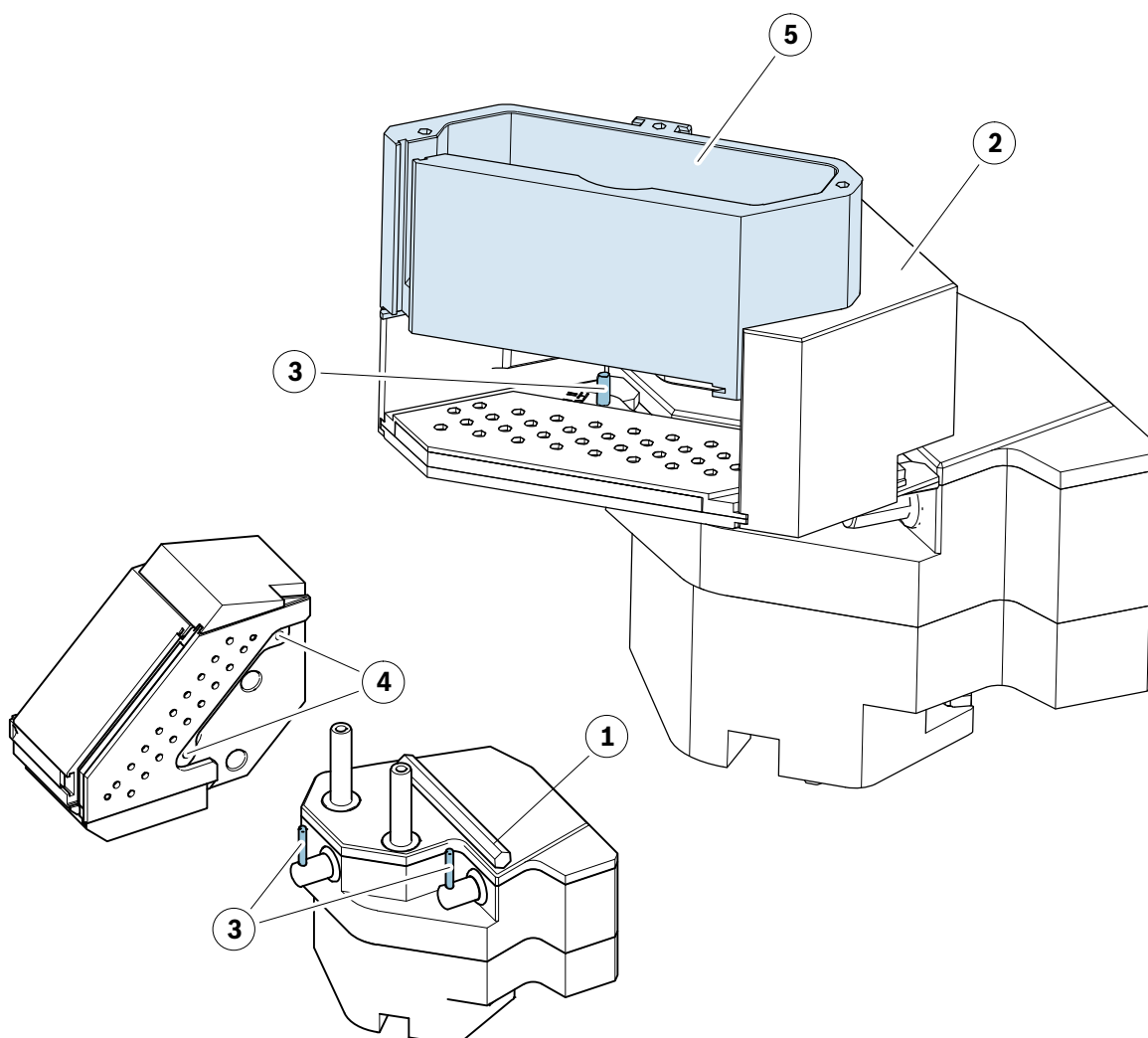
Ensamblaje y montaje del bloque de guía



Proceso	Observación
4. Unir la placa de llenado (1), la placa de transferencia (2) y la corredera de dosificación inferior (3).	La placa de llenado (1) varía en función del tamaño de la cápsula. La corredera de dosificación inferior (3) depende de la cantidad de llenado.
5. Aplicar una capa de grasa muy fina a las superficies de guía de la placa de llenado (1), de la corredera de dosificación inferior (3) y de la corredera de dosificación superior (4).	Grasa: Cassida Grease EPS 1 La corredera de dosificación superior (4) depende de la cantidad de llenado.
6. Encajar la placa de llenado (1), la placa de transferencia (2) y la corredera de dosificación inferior (3) juntas en el bloque de guía (5).	
7. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que los pernos de accionamiento (6) estén completamente desplegados.	

Estación de llenado de pellets (opción)

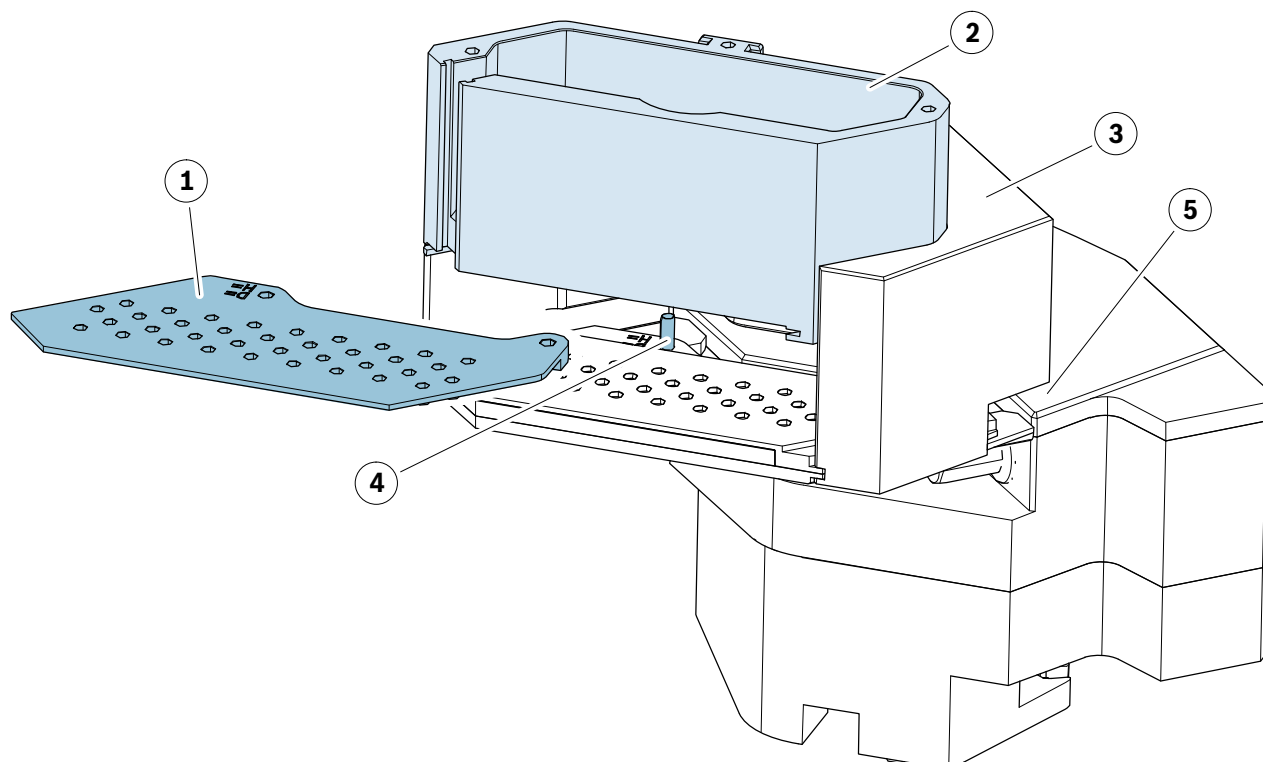
Ensamblaje y montaje del bloque de guía



Proceso	Observación
8. Colocar la llave con hexágono interior (1) sobre el accionamiento.	Llave con hexágono interior M10
9. Insertar el bloque de guía (2) cuidadosamente hasta que el bloque de guía (2) repose sobre la llave con hexágono interior (1).	¡Atención! ¡Las piezas se pueden caer del bloque de guía (2)! Sujetar las piezas durante la inserción. Los pernos de accionamiento (3) deben encajar en los orificios (4) de la corredera de dosificación inferior.
10. Deslizar la guía de tolva (5) aproximadamente 20 mm en el bloque de guía (2).	

Estación de llenado de pellets (opción)

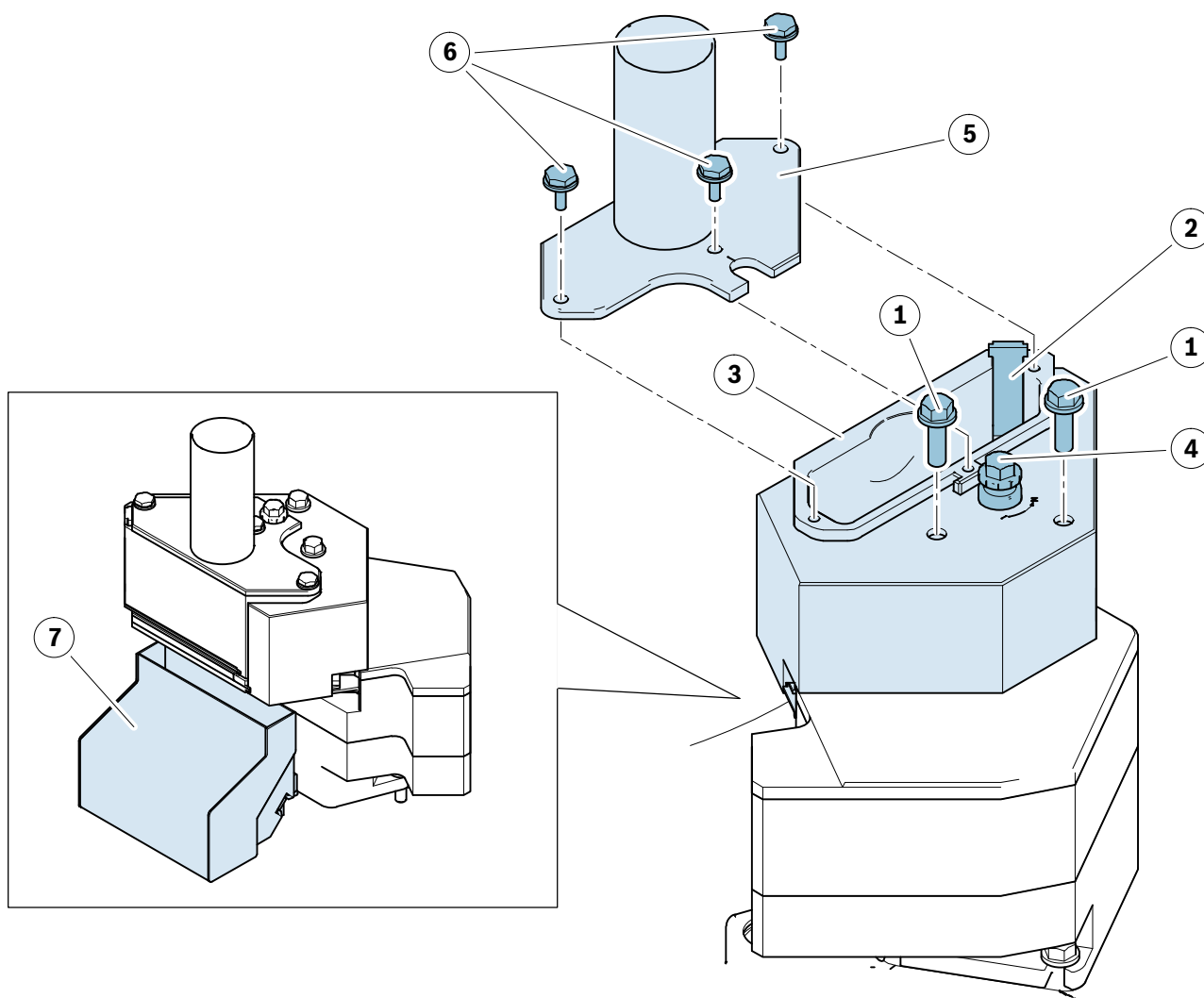
Ensamblaje y montaje del bloque de guía



Proceso	Observación
11. Encajar la corredera de dosificación superior (1) en la guía de tolva (2).	La corredera de dosificación superior (1) debe encontrarse en las guías laterales de la guía de tolva (2).
12. Seguir deslizando la guía de tolva (2) lentamente hacia el bloque de guía (3) hasta que se pueda seguir deslizando la corredera de dosificación superior (1) en la guía de tolva (2).	
13. Deslizar la corredera de dosificación superior (1) al máximo posible en la guía de tolva (2).	
14. Seguir deslizando la guía de tolva (2) lentamente en el bloque de guía (3) hasta que la corredera de dosificación superior (1) repose sobre los pernos de accionamiento (4).	
15. Desplazar la corredera de dosificación superior (1) hasta que engatille en los pernos de accionamiento (4).	
16. Deslizar la guía de tolva (2) lentamente hasta el tope en el bloque de guía (3).	
17. Extraer la llave con hexágono interior (5).	
18. Deslizar la guía de tolva (2) y el bloque de guía (3) hasta el tope hacia abajo.	

Estación de llenado de pellets (opción)

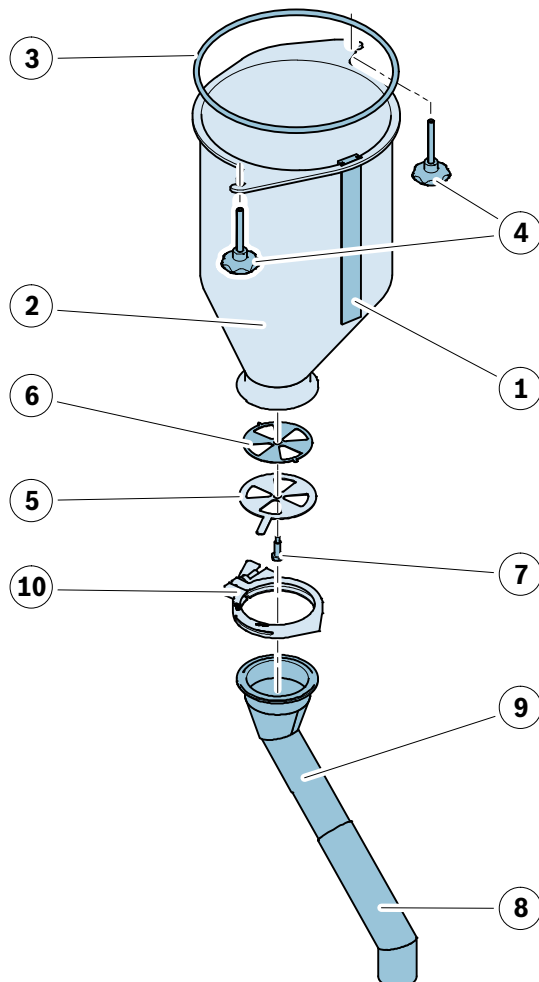
Ensamblaje y montaje del bloque de guía



Proceso	Observación
19. Introducir y apretar los tornillos (1).	2 tornillos
20. Deslizar la ventanilla (2) a la guía de tolva (3).	
21. Desenroscar el tornillo de ajuste (4).	Hasta que se pueda colgar la tolva de llenado (5) sin entrar en contacto con la ventanilla (1) en el tornillo de ajuste (3).
22. Enganchar la tolva de llenado (5) en el tornillo de ajuste (4) y colocar sobre la guía de tolva (3).	
23. Introducir y apretar los tornillos (6).	3 tornillos
24. Enganchar el depósito de pellets (7).	

Estación de llenado de pellets (opción)

Montaje del depósito de producto



Proceso	Observación
1. Deslizar la ventanilla (1) en el depósito de producto (2).	
2. Colocar el anillo de junta (3) sobre el depósito de producto (2).	
3. Enganchar el depósito de producto (2) en las asas en estrella (4).	
4. Apretar las asas en estrella (4).	2 asas en estrella
5. Colocar la corredera giratoria (5) y el inserto (6).	
6. Colocar y apretar el tornillo (7).	1 tornillo
7. Encajar el tubo de alimentación (8) sobre la tolva de llenado.	
8. Encajar el tubo de alimentación (9) sobre el tubo de alimentación (8).	
9. Virar los tubos de alimentación hacia el depósito de producto (2) y colocar el tubo de alimentación (9) con la junta en el depósito de producto (2).	
10. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (10).	

Estación de llenado de pellets (opción)

Ajuste del volumen de dosificación



AVISO

No girar el tornillo de ajuste (1) a la fuerza.

De lo contrario, la estación de llenado de pellets puede sufrir daños.

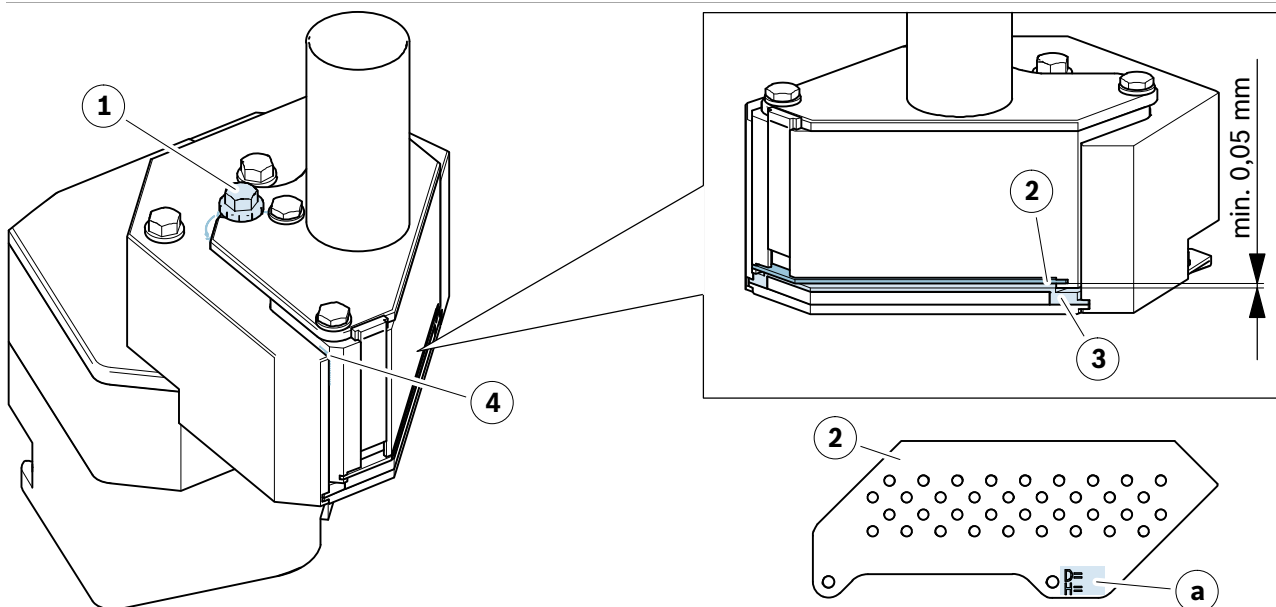
- ▶ Cuando se encuentran pellets en la estación de llenado de pellets, girar cuidadosamente y en pasos pequeños en el sentido de las agujas del reloj, el tornillo de ajuste (1) estando en marcha la máquina.
- ▶ Desarmar y limpiar la estación de llenado de pellets en caso de marcha dificultosa y cuando las correderas de dosificación estén más separadas que la máxima carrera.



INDICACIÓN

Entre la corredera de dosificación superior (2) y la corredera de dosificación inferior (3) debe quedar una ranura de al menos 0,05 mm.

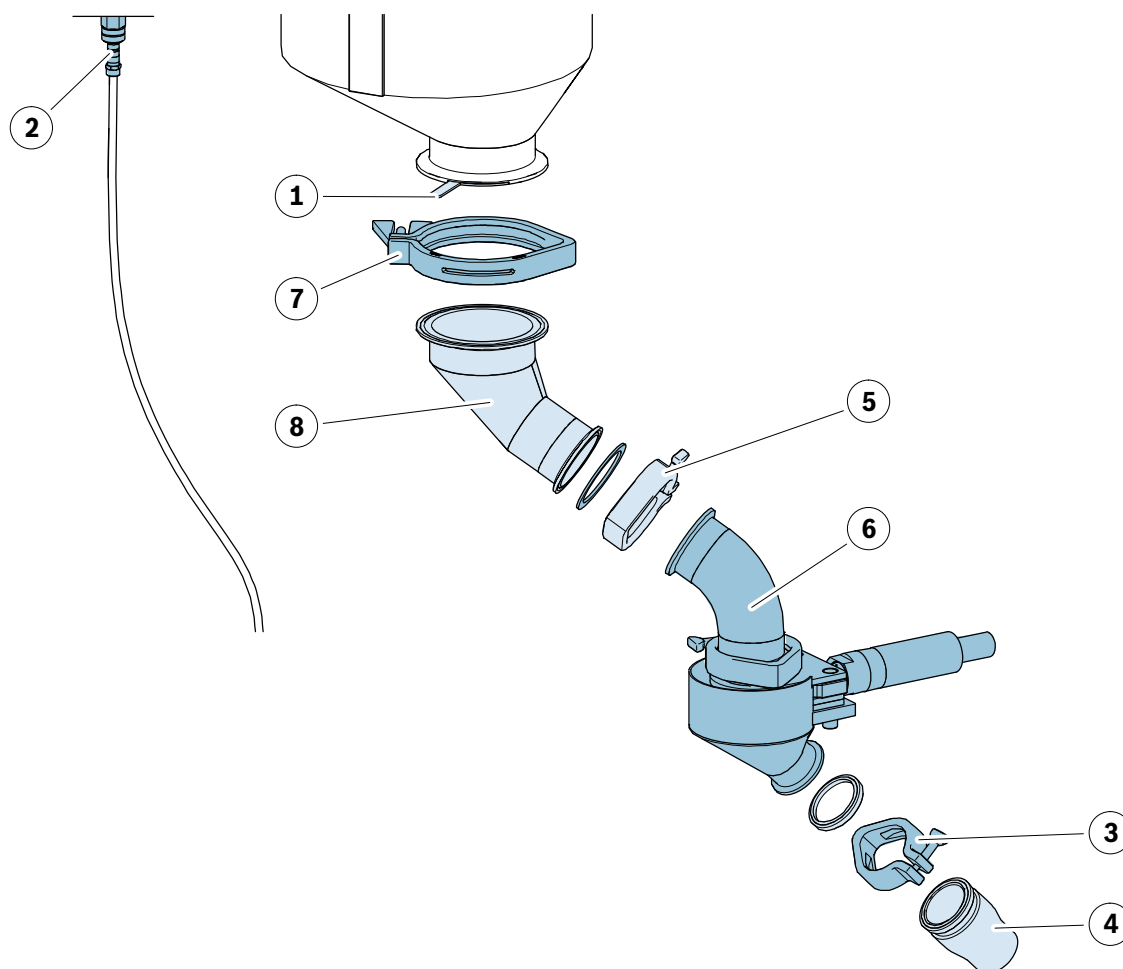
No separar las correderas de dosificación más allá de la máxima carrera ($H = x$). La máxima carrera aparece grabada en la corredera de dosificación superior (2) (a).



Proceso	Observación
1. Ajustar el volumen de dosificación con el tornillo de ajuste (1). ¡Tener en cuenta la máxima carrera (a)!	Las correderas de dosificación se separan o se unen para así aumentar (+) o reducir (-) la dosis. Ayudas de ajuste: Marcas en el tornillo de ajuste (1) $\pm 0,1$ mm. 1 raya en la escala (4) ± 1 mm.

Estación de llenado de pastillas (opción)

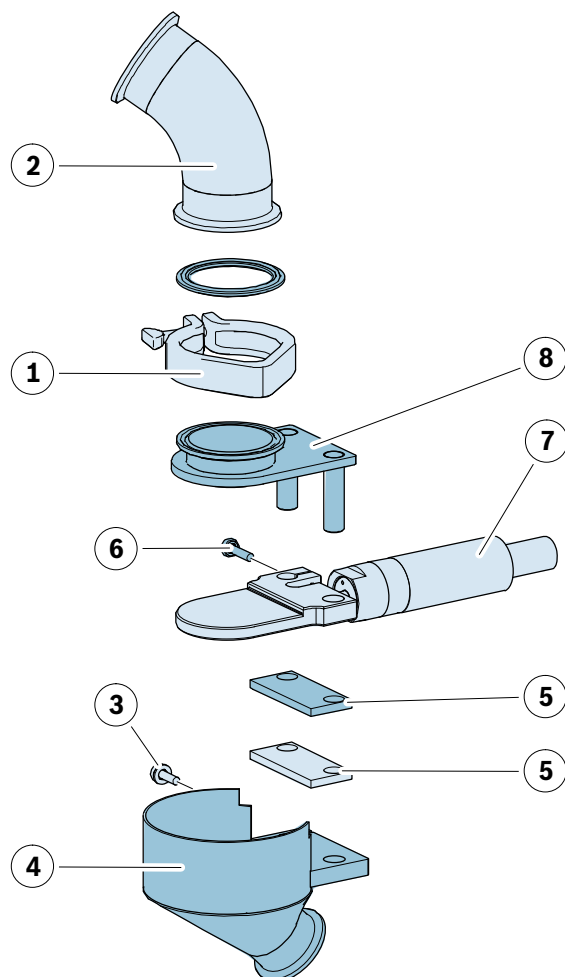
Desmontaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
1. Accionar el pulsador <i>Compri. man. est. 6</i> o <i>Compri. man. est. 8</i> y cerrar la correa giratoria (1) mientras que el dispositivo transportador está transportando pastillas.	
2. Accionar el pulsador <i>Compri. man. est. 6</i> o <i>Compri. man. est. 8</i> hasta que los tubos estén vacíos.	
3. Desenchufar la clavija de enchufe de aire a presión en la desconexión (2).	¡Tener en cuenta las indicaciones en el capítulo 8, página 8!
4. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (3).	
5. Retirar el tubo (4).	
6. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (5).	
7. Extraer el dispositivo transportador (6).	
8. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (7).	
9. Retirar el tubo (8).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

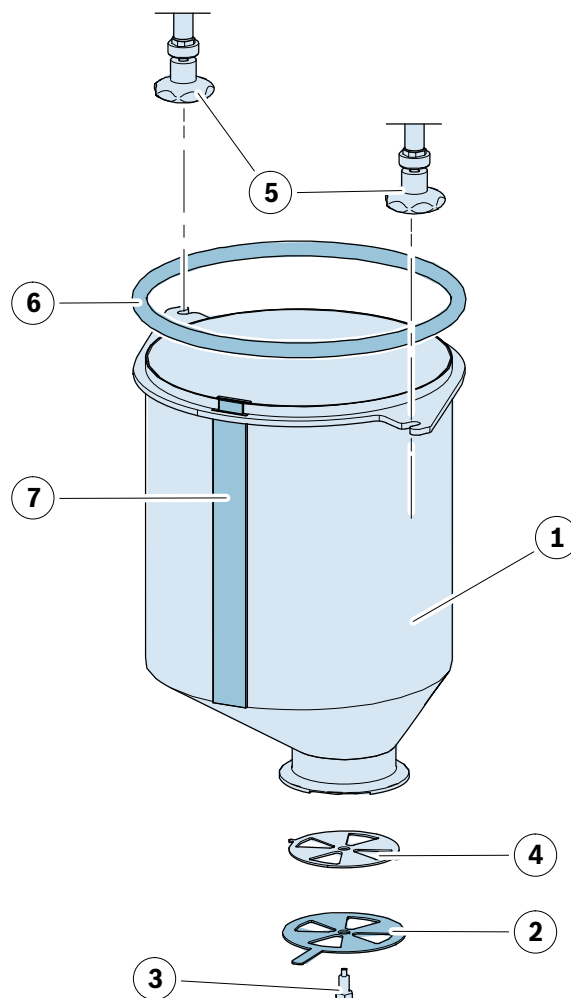
Desmontaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
1. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (1).	
2. Retirar el tubo (2).	
3. Soltar el tornillo (3).	1 tornillo
4. Extraer la tolva de recogida (4) y las placas distanciadoras (5).	
5. Soltar el tornillo (6).	1 tornillo
6. Retirar el vibrador (7) de la tolva de salida (8).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

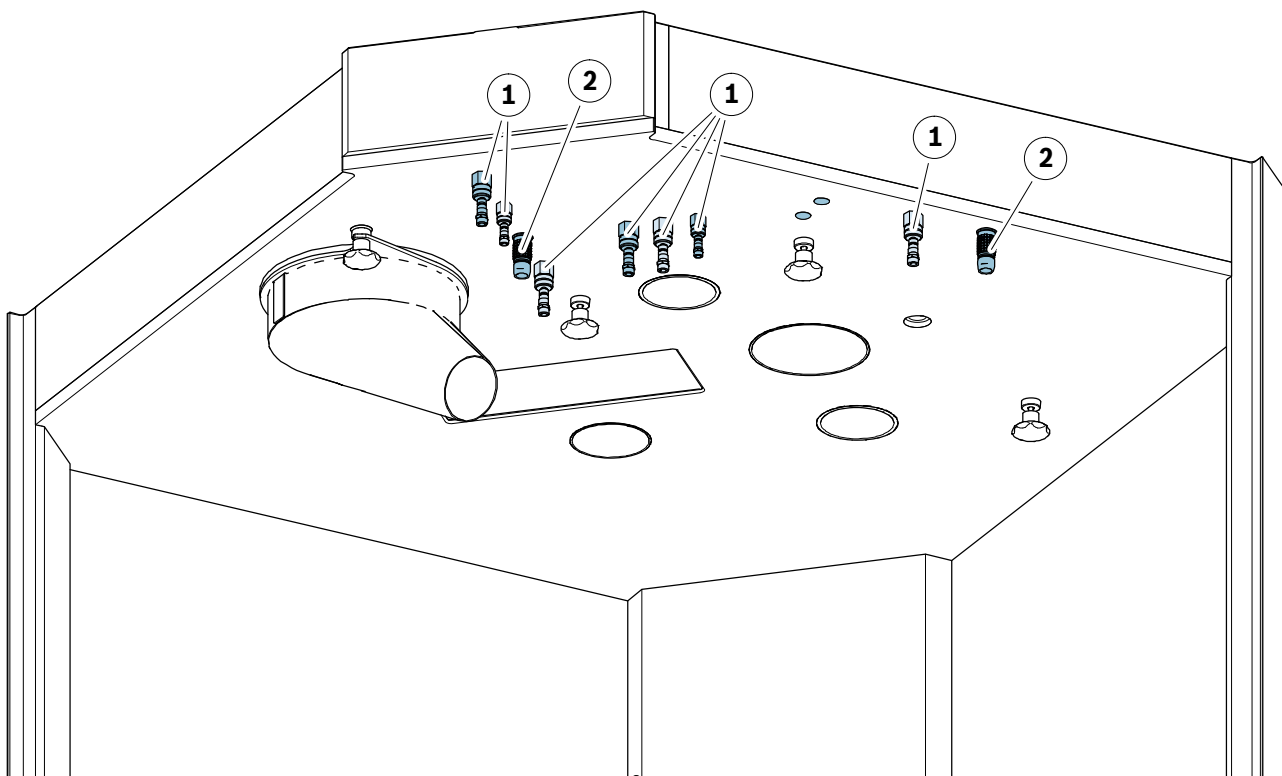
Desmontaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
7. Colocar un recipiente adecuado debajo del depósito de producto (1).	
8. Abrir la corredera giratoria (2) y vaciar el depósito de producto (1).	
9. Desenroscar el tornillo (3).	1 tornillo
10. Retirar la corredera giratoria (2) y el inserto (4).	
11. Aflojar las empuñaduras en estrella (5).	2 empuñaduras en estrella
12. Girar y extraer el depósito de producto (1).	
13. Retirar el anillo de junta (6).	
14. Extraer la ventanilla (7).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

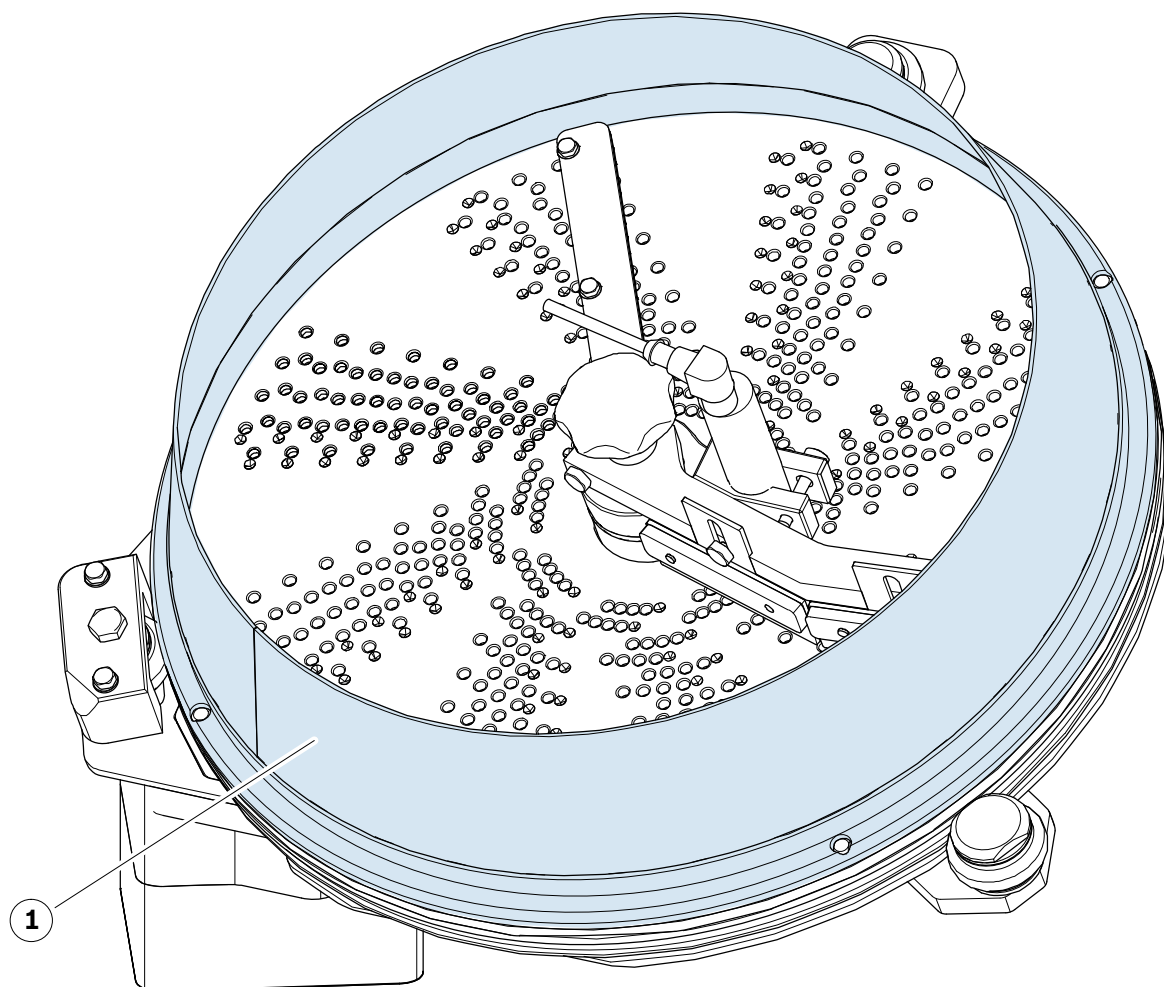
Desmontaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
1. Desencajar las tuberías de aire a presión de las conexiones (1).	¡Tener en cuenta las indicaciones en el capítulo 8, página 8!
2. Desencajar los sensores de las clavijas (2).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

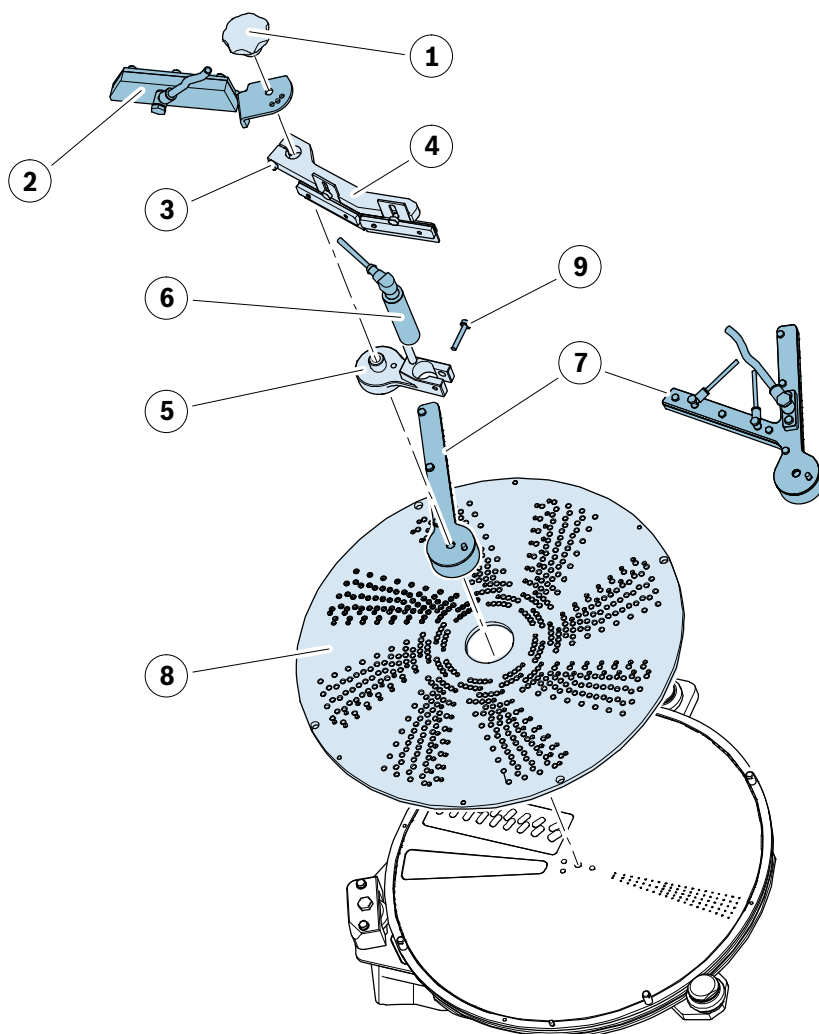
Desmontaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
3. Sostener un recipiente idóneo en el borde del recipiente (1).	
4. Levantar y vaciar el recipiente (1).	
5. Extraer el recipiente (1).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

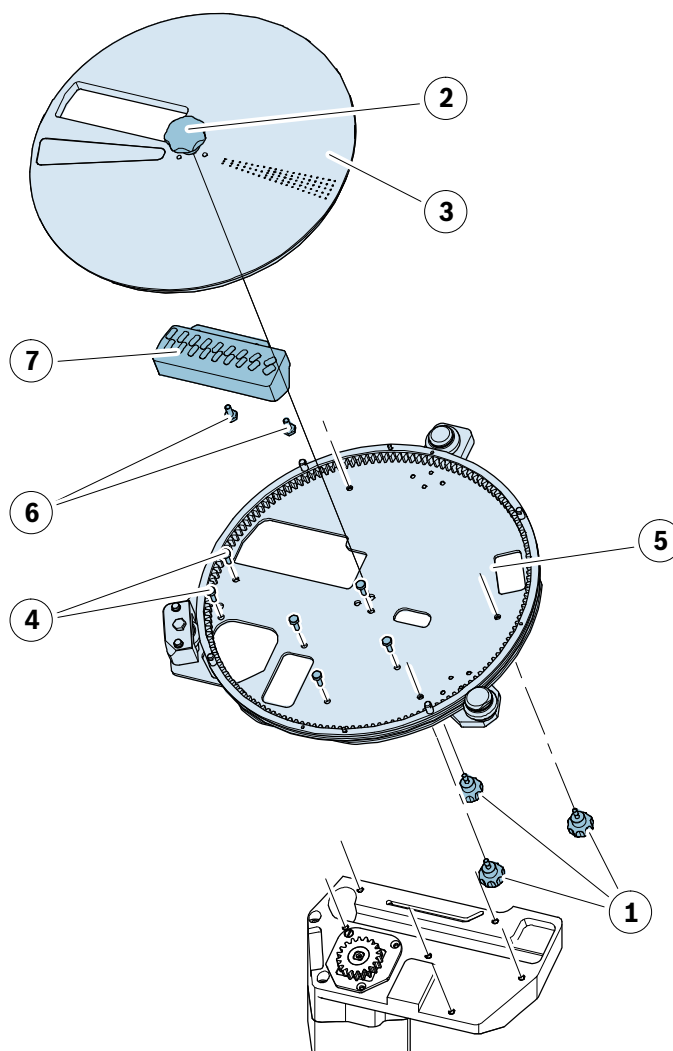
Desmontaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
6. Desenroscar la empuñadura en estrella (1).	1 empuñadura en estrella
7. Opción tobera de limpieza: Extraer la tobera de limpieza (2).	
8. Soltar el tornillo (3).	1 tornillo
9. Extraer el rascador (4).	
10. Extraer el soporte (5) con el sensor (6).	
11. Extraer la unidad de toberas (7).	
12. Extraer el disco dosificador (8).	
13. Soltar el tornillo (9).	1 tornillo
14. Extraer el sensor (6) del soporte (5).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

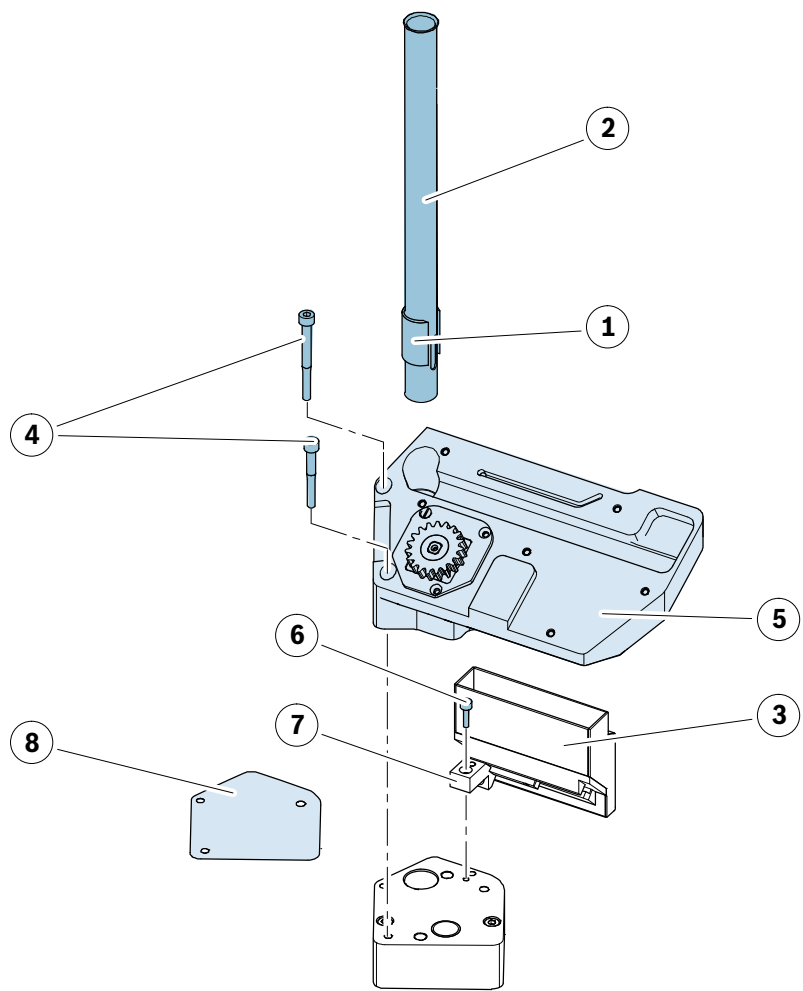
Desmontaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
15. Aflojar las empuñaduras en estrella (1).	3 empuñaduras en estrella con seguro para evitar que se pierdan
16. Enroscar la empuñadura en estrella (2).	1 empuñadura en estrella
17. Extraer la tapa protectora (3) en la empuñadura en estrella (2).	
18. Desenroscar los tornillos (4).	6 tornillos
19. Extraer la placa base (5).	
20. Desenroscar los tornillos (6).	2 tornillos
21. Extraer el pozo de traspaso (7).	
22. Desenroscar la empuñadura en estrella (2).	1 empuñadura en estrella

Estación de llenado de pastillas (opción)

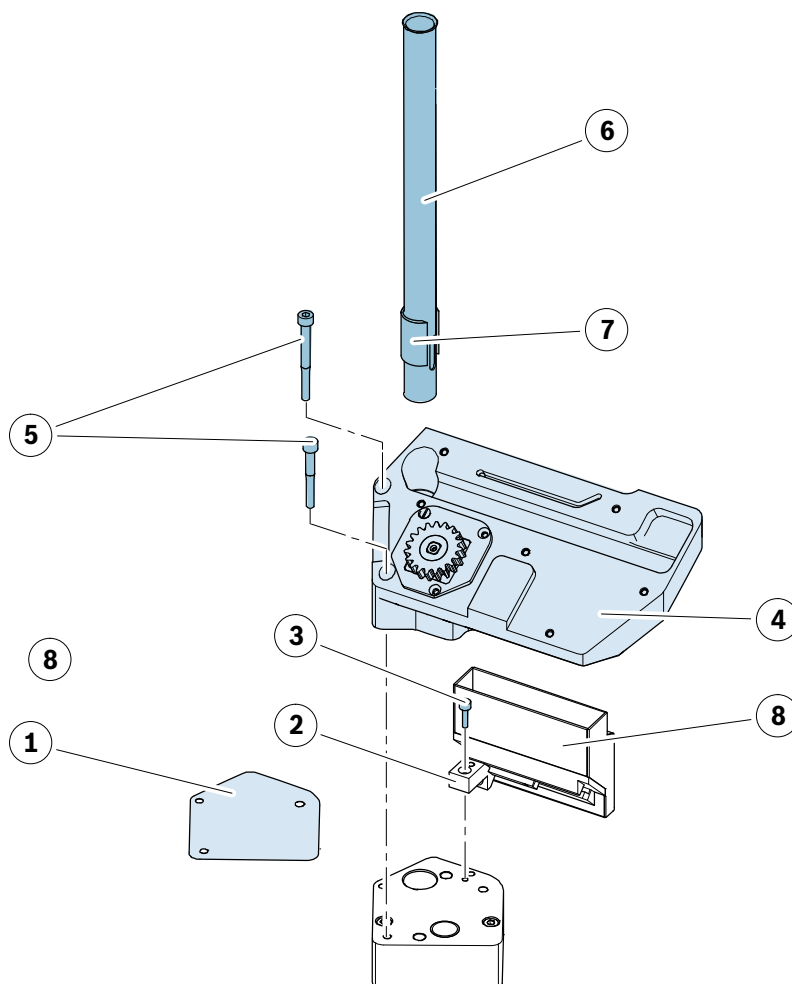
Desmontaje del accionamiento



Proceso	Observación
1. Retirar la manguera de aspiración y la corredera de regulación (1) del tubo (2).	En la parte inferior de la máquina.
2. Extraer el tubo (2).	
3. Extraer el depósito (3).	
Si la máquina debe ser operada sin estación de llenado de pastillas:	
4. Desenroscar los tornillos (4).	2 tornillos
5. Extraer la carcasa base (5).	
6. Desenroscar el tornillo (6).	1 tornillo
7. Extraer el soporte (7).	
8. Insertar la tapa protectora (8) y fijarla con 3 tornillos.	

Estación de llenado de pastillas (opción)

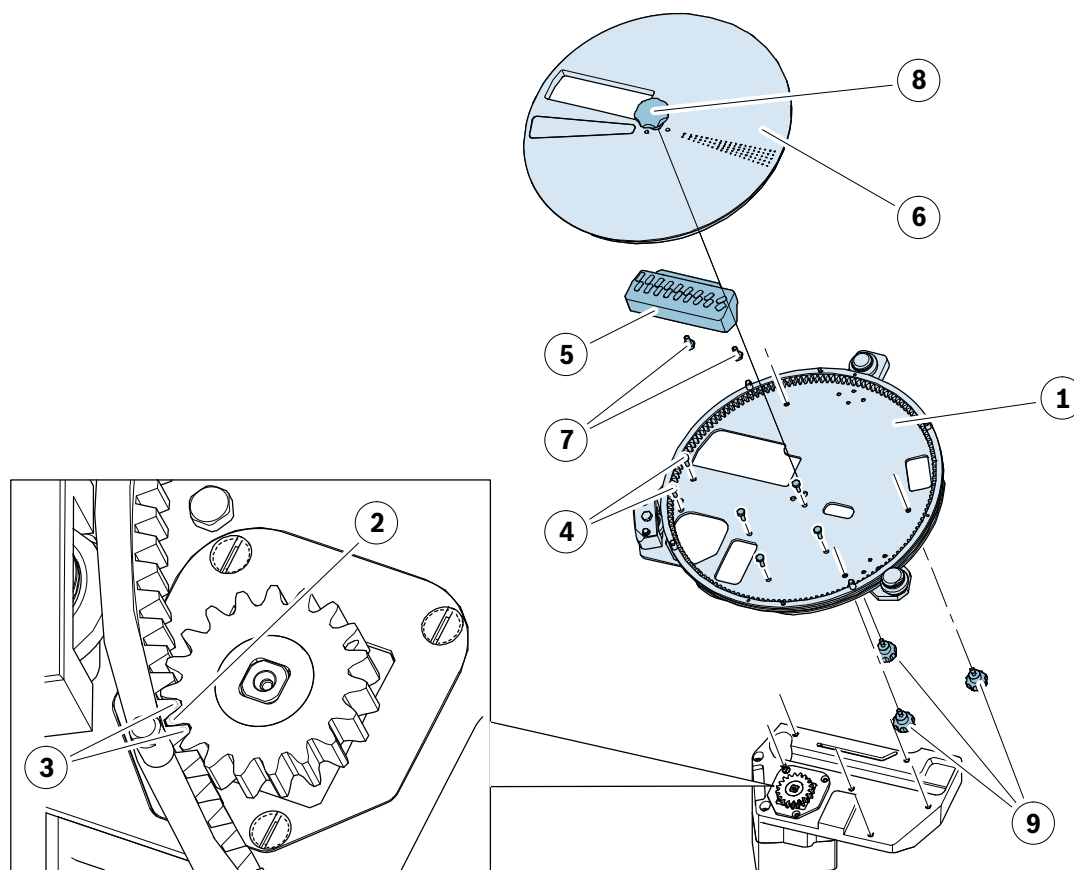
Montaje del accionamiento



Proceso	Observación
Si la máquina ha sido operada anteriormente sin estación de llenado de pastillas:	
1. Desenroscar los tornillos en la cubierta (1).	3 tornillos
2. Extraer la cubierta (1).	
3. Insertar el soporte (2).	
4. Colocar y apretar el tornillo (3).	1 tornillo
5. Insertar la carcasa base (4) en los pasadores de ajuste.	Insertar el resorte de ajuste del árbol de accionamiento en la ranura.
6. Colocar y apretar los tornillos (5).	2 tornillos
7. Enchufar el tubo (6) en la carcasa base (4).	
8. Encajar la manguera de aspiración y la corredera de regulación (7) en el tubo (6).	En la parte inferior de la máquina.
9. Deslizar el depósito (8) en la guía.	

Estación de llenado de pastillas (opción)

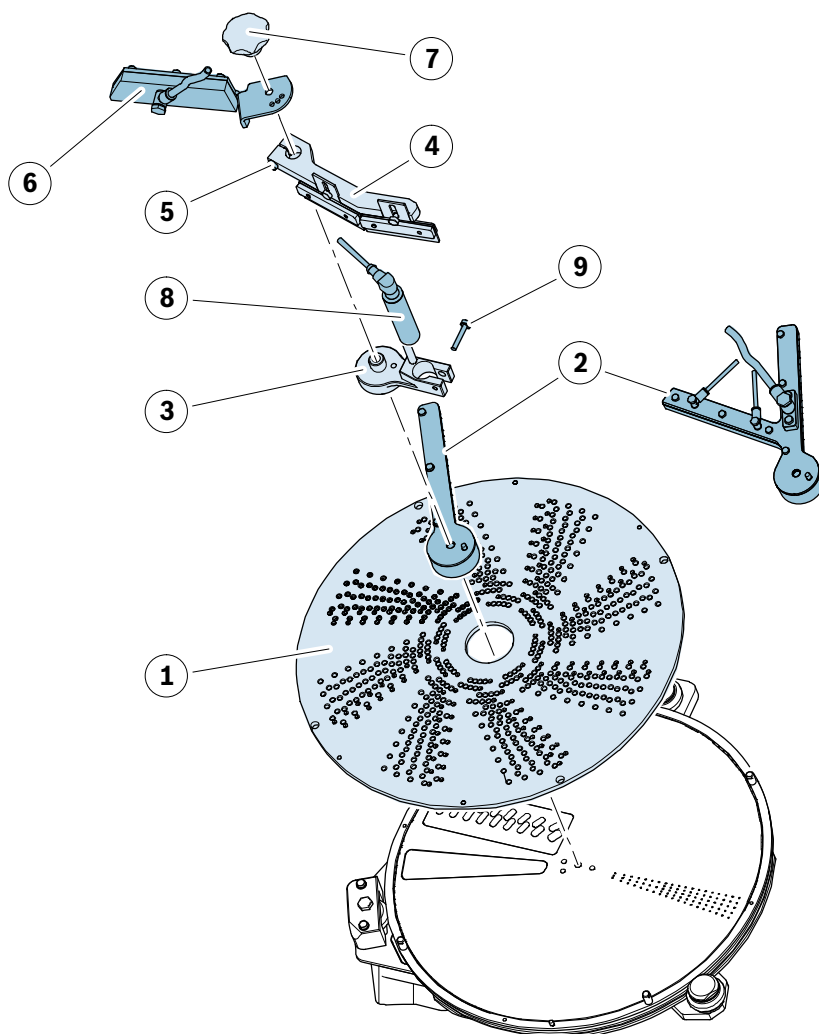
Montaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
1. Montar la placa base (1).	El diente marcado (2) debe estar entre los dientes marcados (3).
2. Colocar y apretar los tornillos (4).	Apretar los 6 tornillos en cruz.
3. Insertar el pozo de traspaso (5) en la placa de cubierta (6).	El pozo de traspaso (5) es una pieza de formato.
4. Colocar y apretar los tornillos (7).	2 tornillos
5. Enroscar la empuñadura en estrella (8) en la placa de cubierta (6).	1 empuñadura en estrella
6. Insertar la placa de cubierta (6) en la empuñadura en estrella (8).	
7. Desenroscar la empuñadura en estrella (8).	1 empuñadura en estrella
8. Colocar y apretar las empuñaduras en estrella (9).	3 empuñaduras en estrella con seguro para evitar que se pierdan
9. Asegurar que el borde superior de la corona dentada se encuentre siempre encima de la placa de cubierta (6).	De lo contrario, eliminar la suciedad entre la corona dentada y la placa de cubierta (6).

Estación de llenado de pastillas (opción)

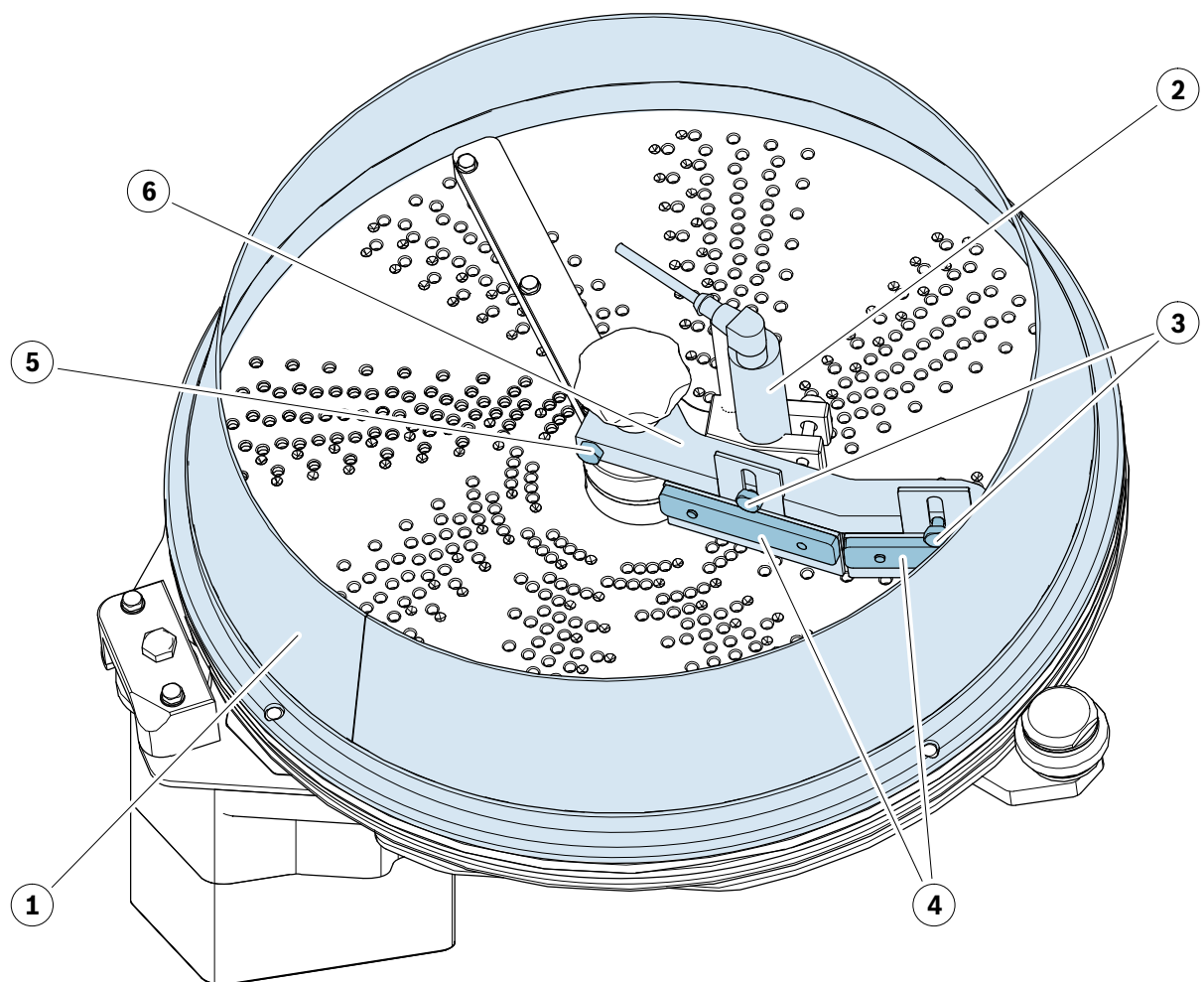
Montaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
10. Montar el disco dosificador (1).	El disco dosificador (1) es una pieza de formato.
11. Insertar la unidad de toberas (2).	Posición de las 11 horas.
12. Insertar el soporte (3).	Posición de las 4 horas.
13. Insertar el rascador (4).	Posición de las 5 horas.
14. Colocar y apretar el tornillo (5).	1 tornillo
15. Opción tobera de limpieza: Insertar la tobera de limpieza (6).	Posición de las 9 horas.
16. Colocar y apretar la empuñadura en estrella (7).	1 empuñadura en estrella
17. Encajar el sensor (8) en el soporte (3).	
18. Colocar y apretar el tornillo (9).	1 tornillo

Estación de llenado de pastillas (opción)

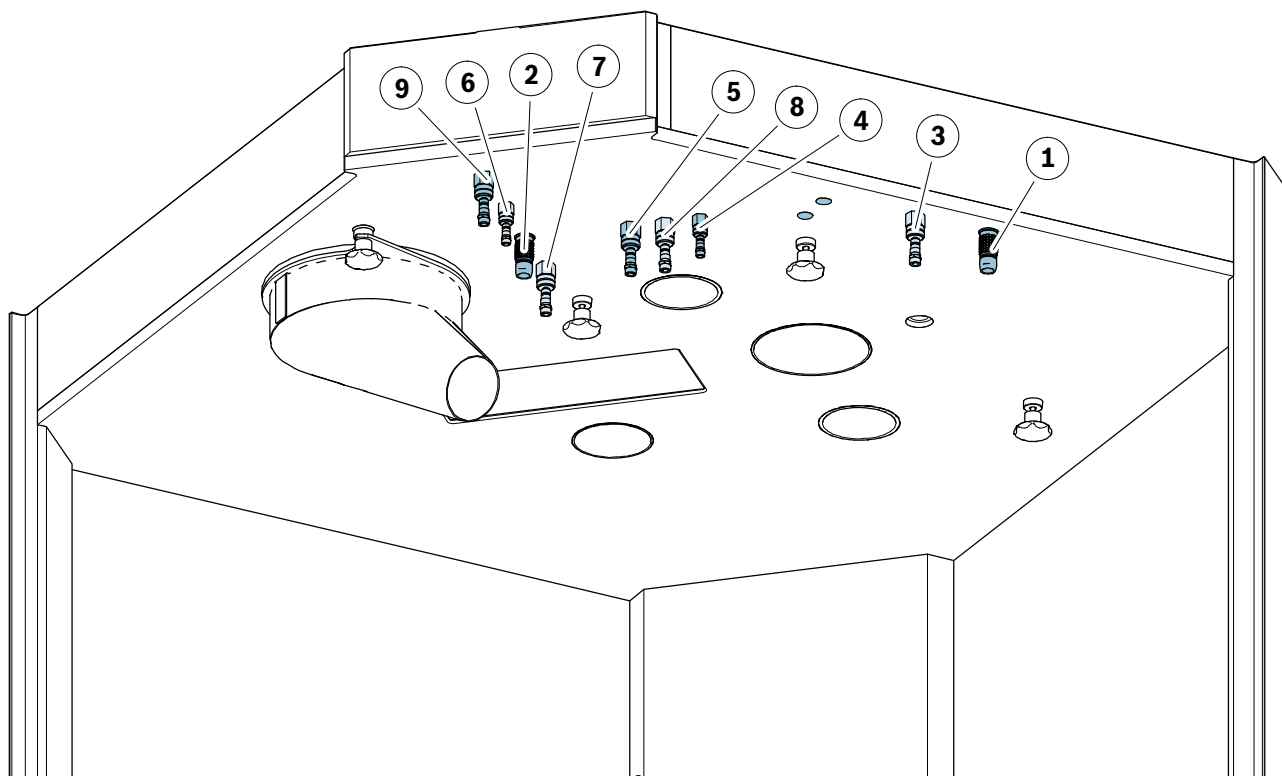
Montaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
19. Montar el recipiente (1).	
20. Ajustar el sensor (2).	Ver la página 127.
Ajustar la altura de los rascadores:	Los rascadores definen la zona en la que las pastillas van cayendo a los taladros del disco dosificador.
21. Soltar los tornillos (3).	
22. Ajustar el rascador (4) más alto o más bajo.	
23. Apretar los tornillos (3).	
Ajustar la posición de los rascadores:	
24. Soltar el tornillo (5).	
25. Girar el soporte (6) hacia arriba o hacia abajo.	
26. Apretar el tornillo (5).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

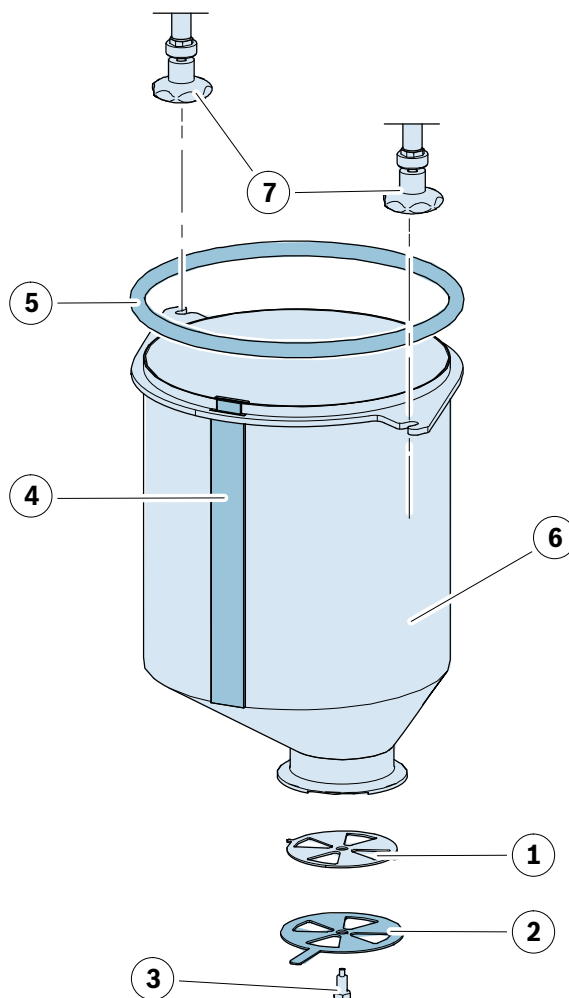
Montaje del traspaso de pastillas



Proceso	Observación
27. Encajar los sensores en las clavijas (1) y (2).	Estación 6 (1) Estación 8 (2)
28. Encajar las tuberías de aire a presión en las conexiones (3) a (7).	Estación 6: Unidad de toberas (3) Complemento para la tobera de soplado en la unidad de toberas (4) (opción) Vibrador de la alimentación de producto (5) Estación 8: Complemento para la tobera de soplado en la unidad de toberas (6) (opción) Vibrador de la alimentación de producto (7)
29. Opción tobera de limpieza: Encajar las tuberías de aire a presión en las conexiones (8) y (9).	Estación 6 (8) Estación 8 (9)

Estación de llenado de pastillas (opción)

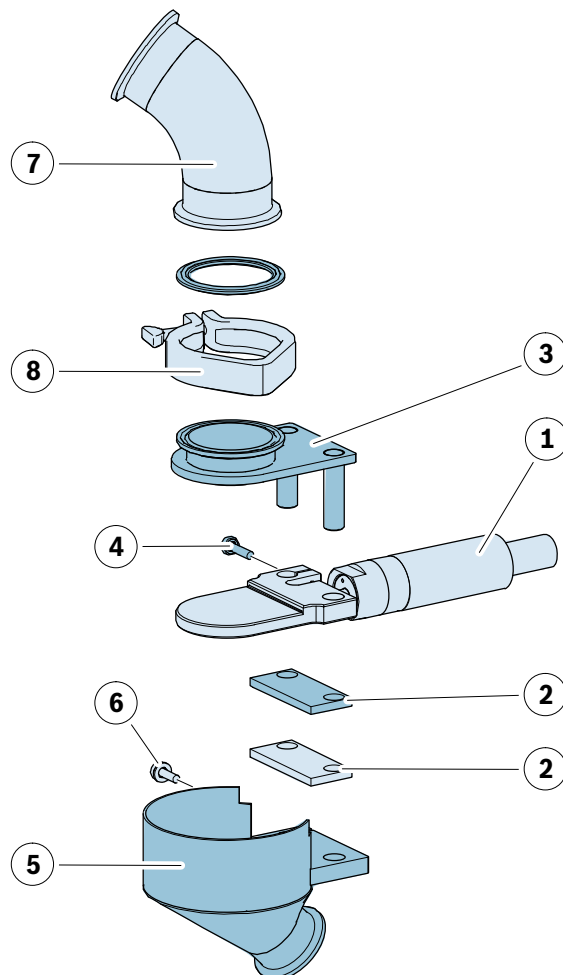
Montaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
1. Colocar el inserto (1) y la corredera giratoria (2).	
2. Colocar y apretar el tornillo (3).	1 tornillo
3. Insertar la ventanilla (4).	
4. Colocar el anillo de junta (5) sobre el depósito de producto (6).	
5. Enganchar el depósito de producto (6) en las empuñaduras en estrella (7).	
6. Apretar las empuñaduras en estrella (7).	2 empuñaduras en estrella

Estación de llenado de pastillas (opción)

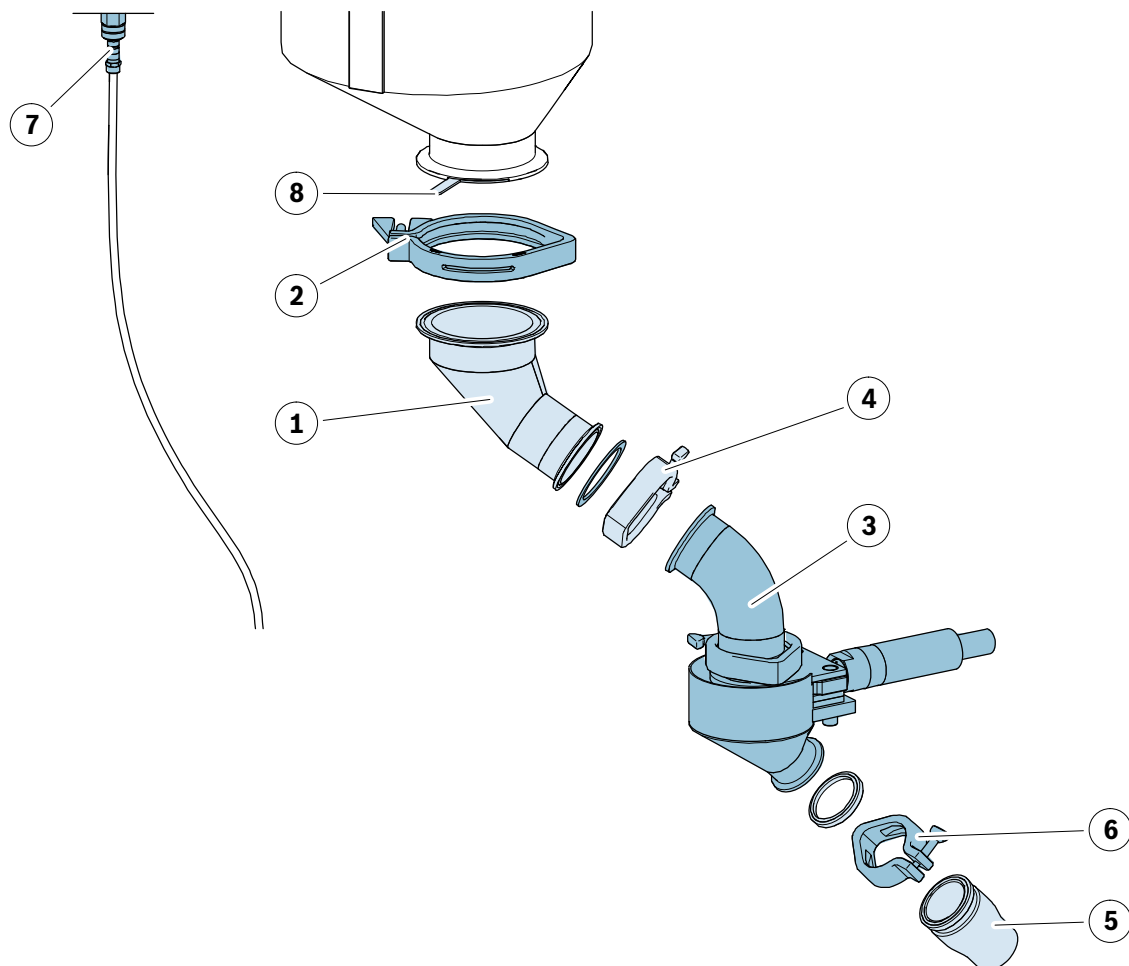
Montaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
7. Encajar el vibrador (1) y las placas distanciadoras (2) en la tolva de salida (3).	Las placas distanciadoras (2) evitan que se caigan las pastillas. Las placas distanciadoras (2) se pueden montar encima o debajo del vibrador (1). La posición de las placas distanciadoras (2) varía en función del ajuste del vibrador (1). Ver la página 129.
8. Apretar el tornillo (4).	1 tornillo
9. Encajar la tolva de recogida (5) en la tolva de salida (3).	
10. Apretar el tornillo (6).	1 tornillo
11. Colocar el tubo (7) con la junta.	
12. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (8).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

Montaje de la alimentación de pastillas



Proceso	Observación
13. Colocar el tubo (1).	
14. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (2).	
15. Colocar el dispositivo transportador (3) con la junta.	El dispositivo transportador no puede entrar en contacto con otros componentes.
16. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (4).	
17. Colocar el tubo (5) con la junta.	
18. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (6).	
19. Insertar la clavija de aire a presión en la conexión (7).	Ver la página 123.
20. Abrir la corredera giratoria (8).	

Estación de llenado de pastillas (opción)

Ajustar



INDICACIÓN

En caso de un nivel de producto demasiado alto pueden caer demasiadas pastillas al pozo de descarga. En este proceso puede llegar a obstruirse el pozo de descarga.

Para limpiar un pozo de descarga obstruido, es necesario desarmar la estación de llenado de pastillas.

A fin de evitar la obstrucción, el sensor (1) y la unidad de toberas (2) deben encontrarse en sus posiciones de montaje y efectuarse el ajuste en pasos pequeños.

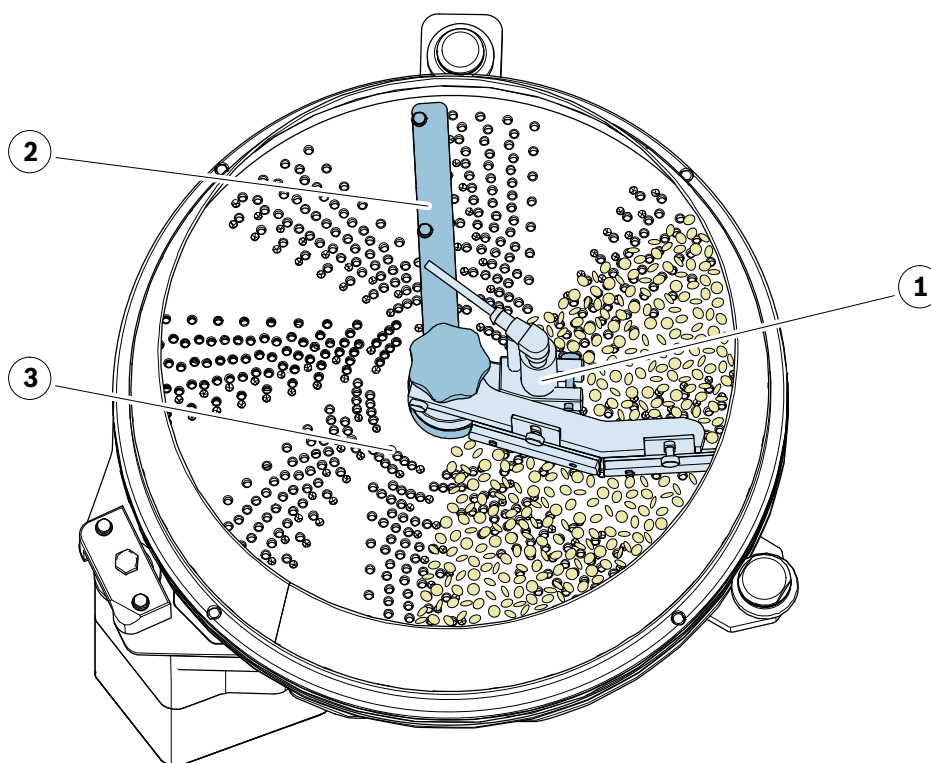
Posición de montaje del sensor (1): 4 horas.

Posición de montaje de la unidad de toberas (2): 11 hrs.

Procedimiento general

Aumentar del nivel de producto bajo al nivel de producto requerido en el depósito.

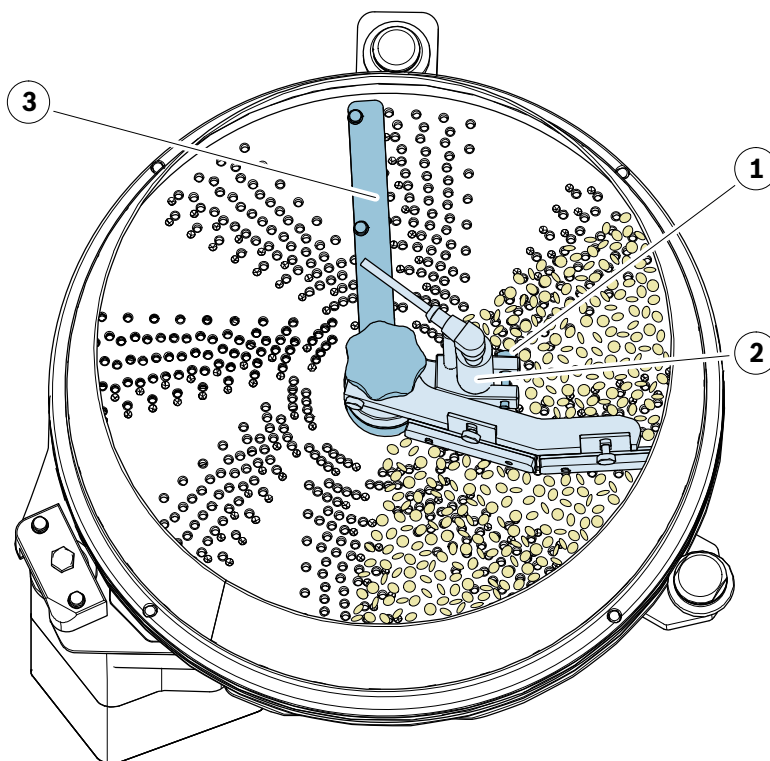
Reducir de la presión mayor a la presión necesaria de la unidad de toberas.



Proceso	Observación
1. Accionar el pulsador <i>Compri. man. est. 6</i> o <i>Compri. man. est. 8</i> hasta que haya un poco de producto sobre la pista interior (3).	El ajuste debe efectuarse sin cápsulas y sin ningún otro producto.
2. Dejar funcionar la máquina varios ciclos y observar el producto.	

Estación de llenado de pastillas (opción)

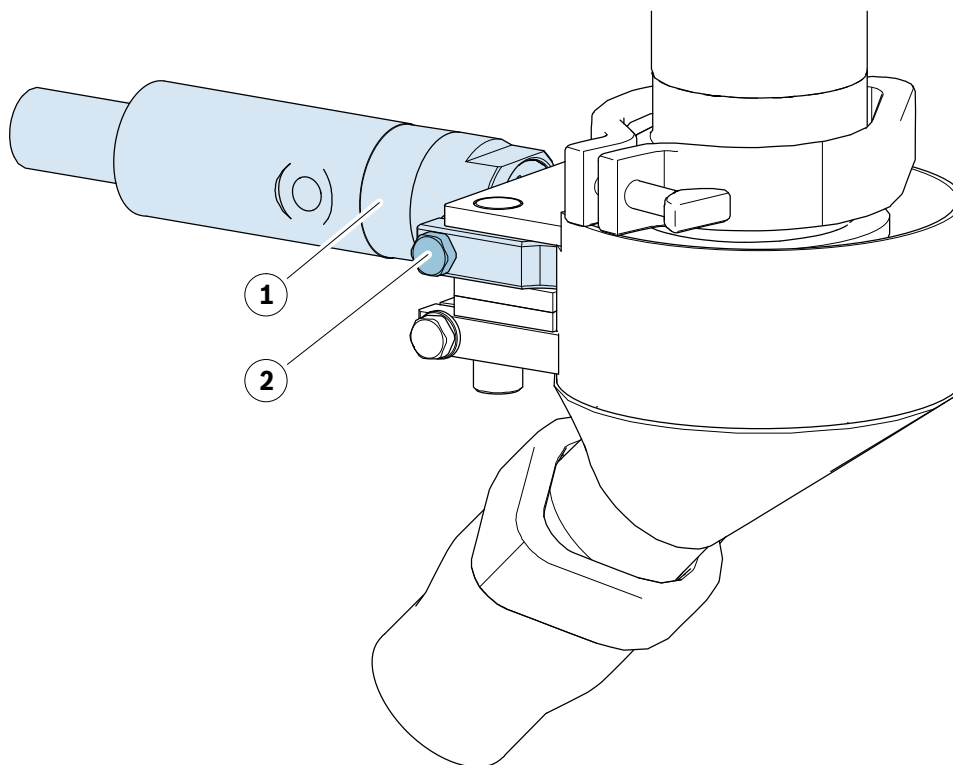
Ajustar



Proceso	Observación
Ajustar el nivel de producto en el depósito: - Soltar el tornillo (1). - Ajustar la posición del sensor (2). - Apretar el tornillo (1).	Posición correcta del sensor: La pista interior justamente se llena. Si el excedente de producto se ha quedado en el lado izquierdo o el producto sale expulsado del recipiente: Ajustar el sensor (2) más abajo. Si la vía interior no se llena: Ajustar el sensor (2) lentamente más arriba.
Ajustar la unidad de toberas (3): Ajustar el aire a presión (aire de soplado de la estación de pastillas) en la pantalla de menú "Receta ➔ Llenado 6/8 ➔ Ajuste de presión".	El aire a presión varía en función del producto. Si el excedente de producto se queda en el lado izquierdo: Aumentar la presión. El producto está siendo expulsado por soplado de los taladros del disco dosificador y/o del depósito: Reducir la presión.

Estación de llenado de pastillas (opción)

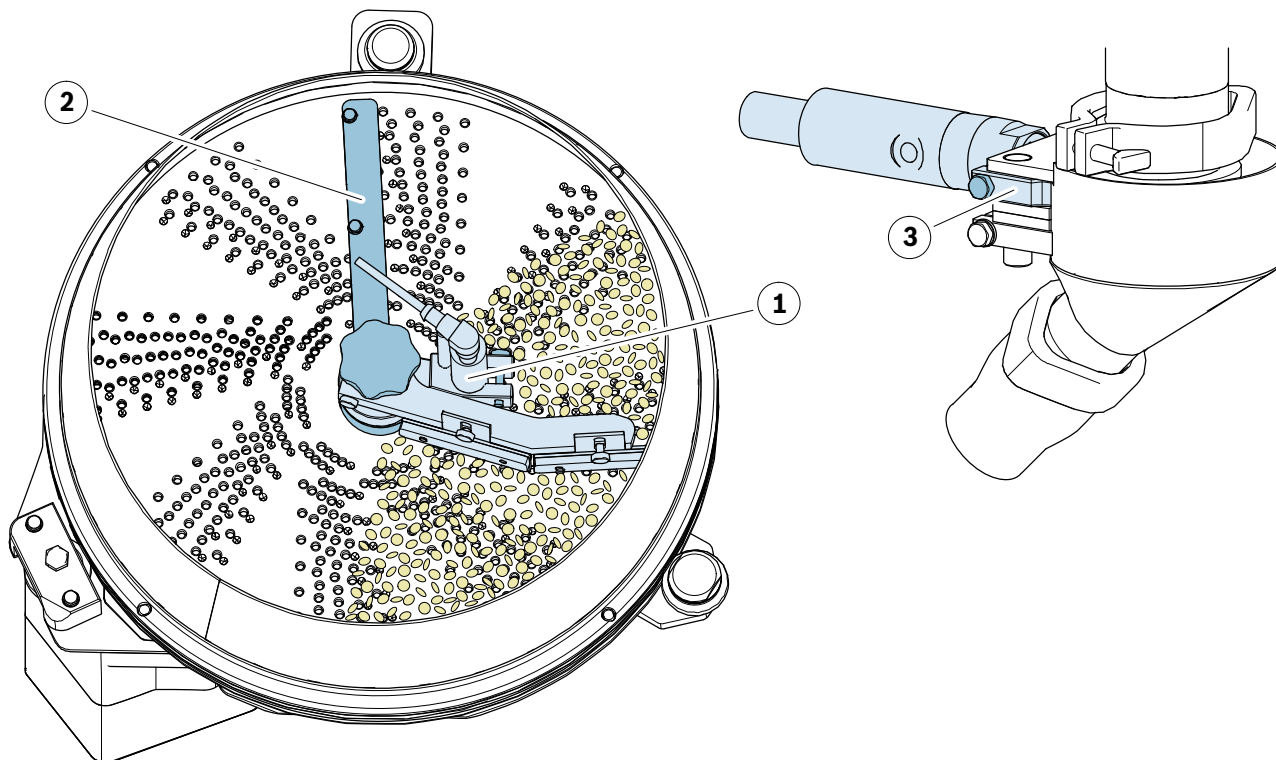
Ajustar



Proceso	Observación
Ajustar la alimentación de pastillas:	
7. Soltar el tornillo (1).	
8. Ajustar la posición de la placa de cierre (2) con el vibrador. Ver también la página siguiente.	
9. Apretar el tornillo (1).	
	La alimentación de pastillas proporciona insuficiente producto o el vibrador marcha demasiado tiempo/ininterrumpidamente: Aumentar la distancia entre la placa de cierre (2) y el tubo.
	La alimentación de pastillas proporciona demasiado producto: Reducir la distancia entre la placa de cierre (2) y el tubo.
	 En caso necesario, desplazar las placas distanciadoras.

Estación de llenado de pastillas (opción)

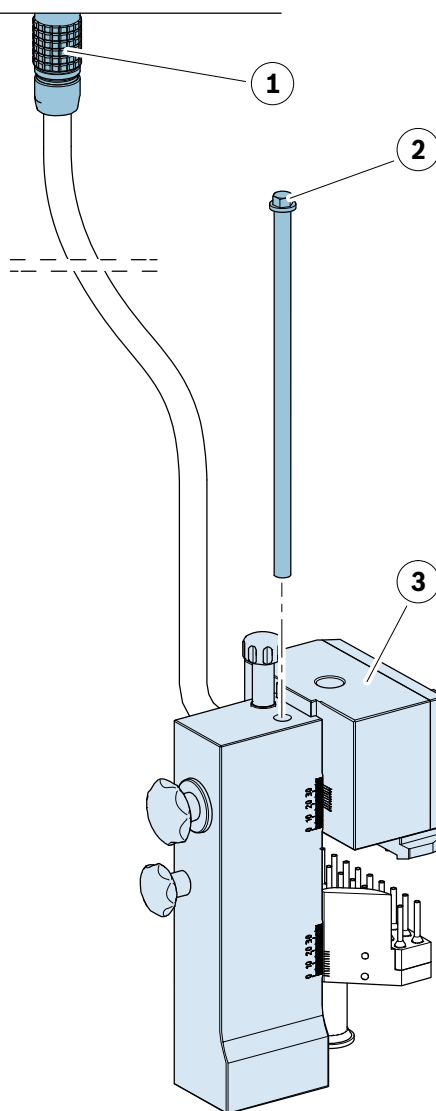
Ajustar



Anomalia	Remedio
La pista interior no recibe ningún producto o recibe insuficiente producto. El nivel de producto es insuficiente.	Ajustar el sensor (1) lentamente más arriba.
El producto llega al lado izquierdo aunque el nivel de producto en el depósito está ajustado correctamente.	Aumentar la presión de la unidad de toberas (2).
El producto llega continuamente al lado izquierdo. El nivel de producto es excesivo.	Ajustar el sensor (1) más bajo.
El producto está siendo expulsado por soplado de los taladros del disco dosificador o del depósito.	Reducir la presión de la unidad de toberas (2).
La alimentación de pastillas proporciona insuficiente producto o el vibrador marcha demasiado tiempo/ininterrumpidamente.	Aumentar la distancia entre la placa de cierre (3) y el tubo.
La alimentación de pastillas proporciona demasiado producto. Después de la desconexión del vibrador caen demasiadas pastillas al depósito.	Reducir la distancia entre la placa de cierre (3) y el tubo.
Cuando la distancia de la placa de cierre (3) está ajustada correctamente pero la alimentación de pastillas proporciona demasiado producto.	Introducir un valor más pequeño para el tiempo <i>Estación 6: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas</i> <i>Estación 8: Tiempo de marcha de inercia alimentación de pastillas.</i>

Estación de cierre

Desmontaje del contrasoporte



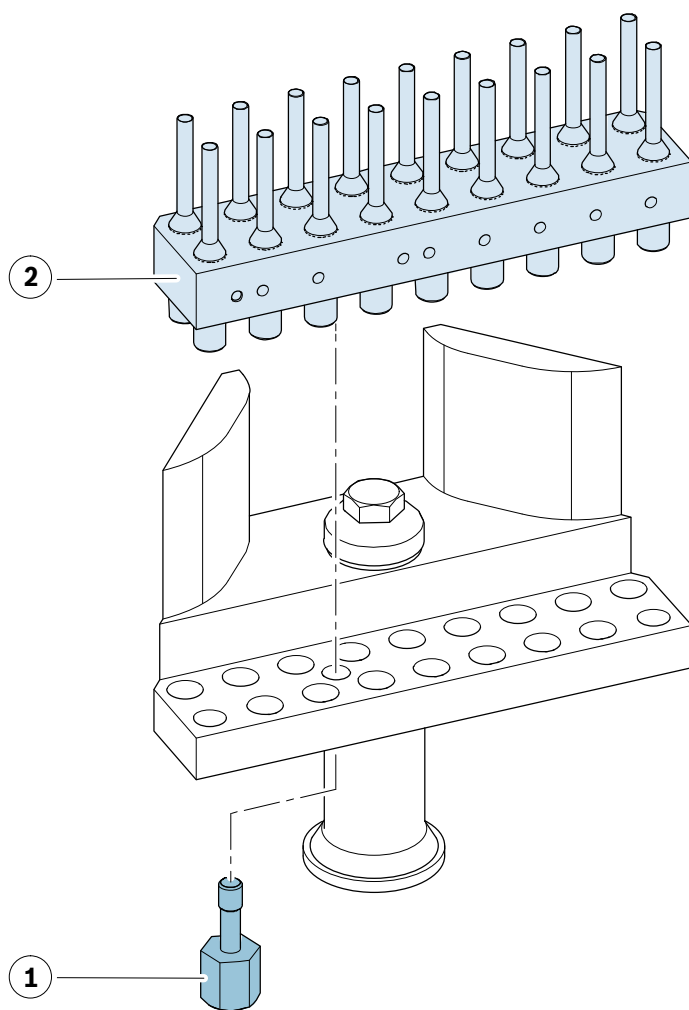
Proceso	Observación
1. Desenchajar la línea para la exploración de la parte inferior en la clavija (1).	
2. Desenroscar el tornillo (2).	1 tornillo
3. Extraer el contrasoporte (3).	

Estación de cierre

Desmontaje de los pasadores de cierre

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.



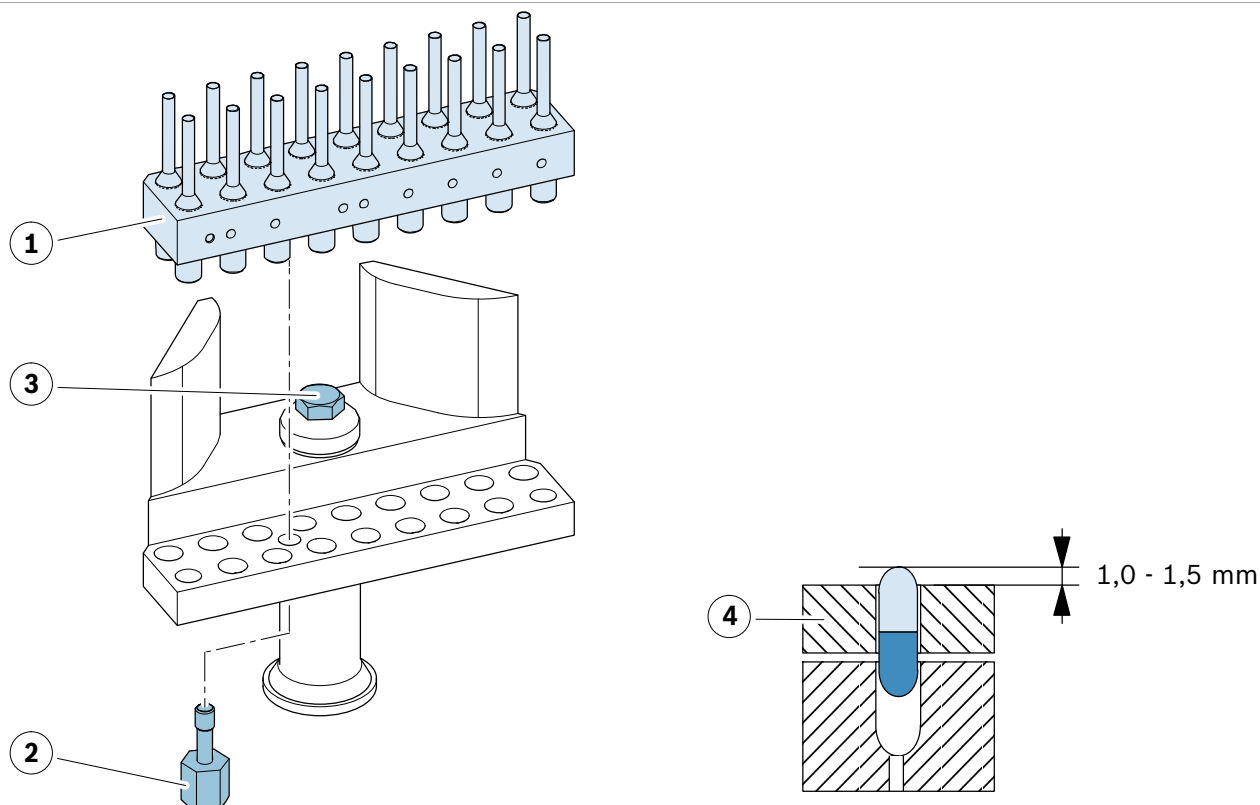
Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Extraer los pasadores de cierre (2).	

Estación de cierre

Montaje y ajuste de los pasadores de cierre

Condiciones preliminares:

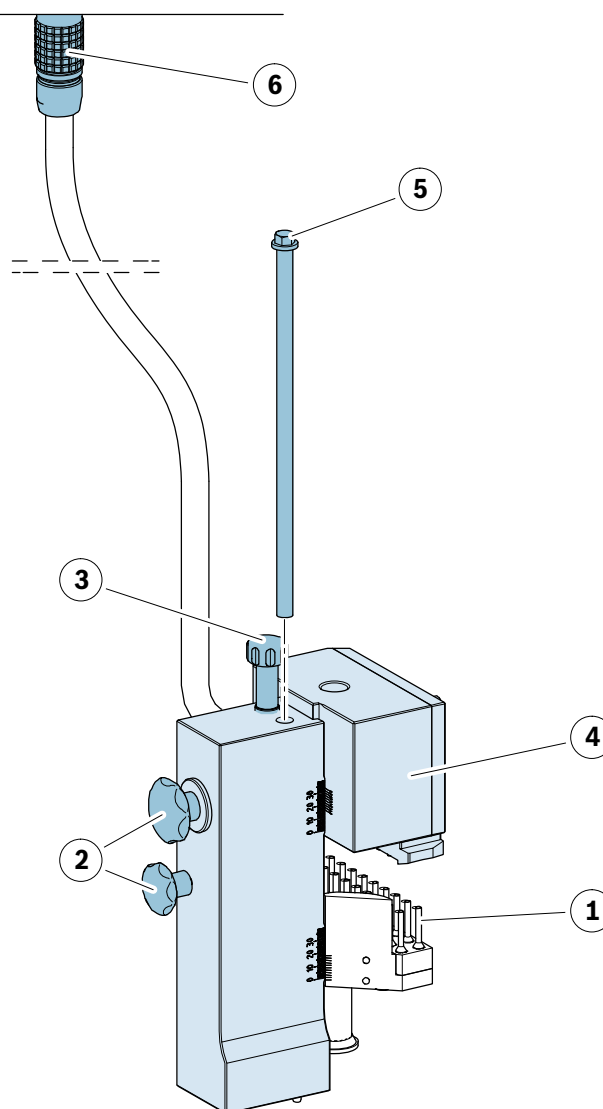
Se han desmontado las partes superior e inferior de segmento de la estación de cierre de cápsulas.



Proceso	Observación
1. Insertar los pasadores de cierre (1).	Para cerrar las cápsulas llenadas excesivamente se pueden suministrar pasadores de cierre con un diámetro superior. Estos pasadores de cierre deben utilizarse también cuando las cápsulas sean introducidas a presión durante la operación de cierre.
2. Colocar y apretar el tornillo (2).	1 tornillo
3. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que se encuentre un segmento en la estación de cierre de cápsulas.	
4. Colocar las cápsulas cerradas en el segmento.	
5. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que los pasadores de cierre (1) estén en la posición más alta.	
6. Ajustar los pasadores de cierre (1) con el tornillo de ajuste (3) de tal modo que la cápsula sobresalga 1,0-1,5 mm de la parte superior de segmento (4).	

Estación de cierre

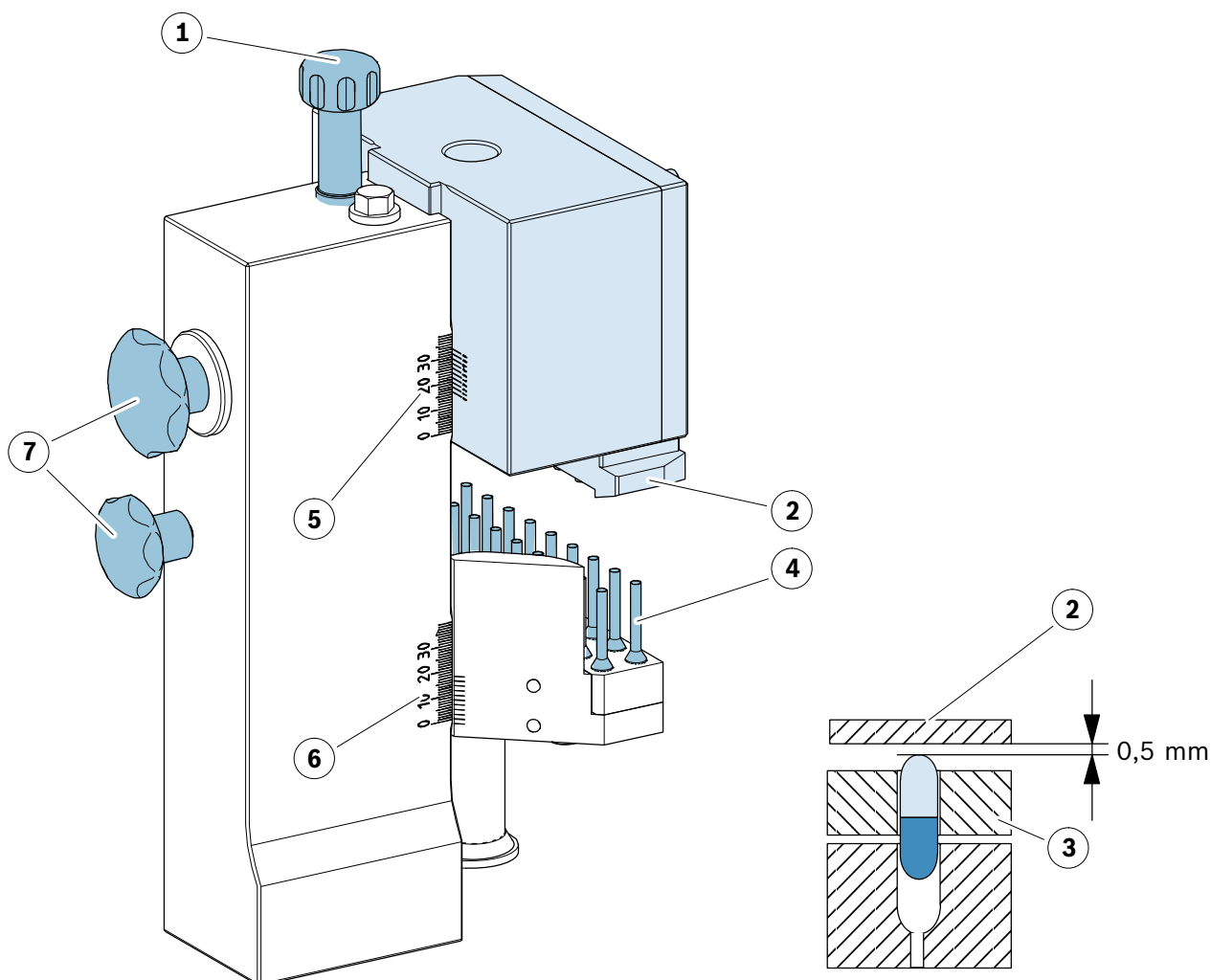
Montaje y ajuste del contrasoporte



Proceso	Observación
1. Dejar que la máquina funcione lentamente en el servicio de marcha paso a paso hasta que los pasadores de cierre (1) estén fuera del segmento.	
2. Aflojar las empuñaduras en estrella (2).	2 empuñaduras en estrella
3. Subir el contrasoporte (4) con ayuda de la empuñadura en estrella (3).	Entre el contrasoporte (4) y la parte superior de segmento debe haber una distancia mínima de 1 mm.
4. Introducir el contrasoporte (4).	
5. Colocar y apretar el tornillo (5).	1 tornillo
6. Encajar la línea para la exploración de la parte inferior en la clavija (6).	

Estación de cierre

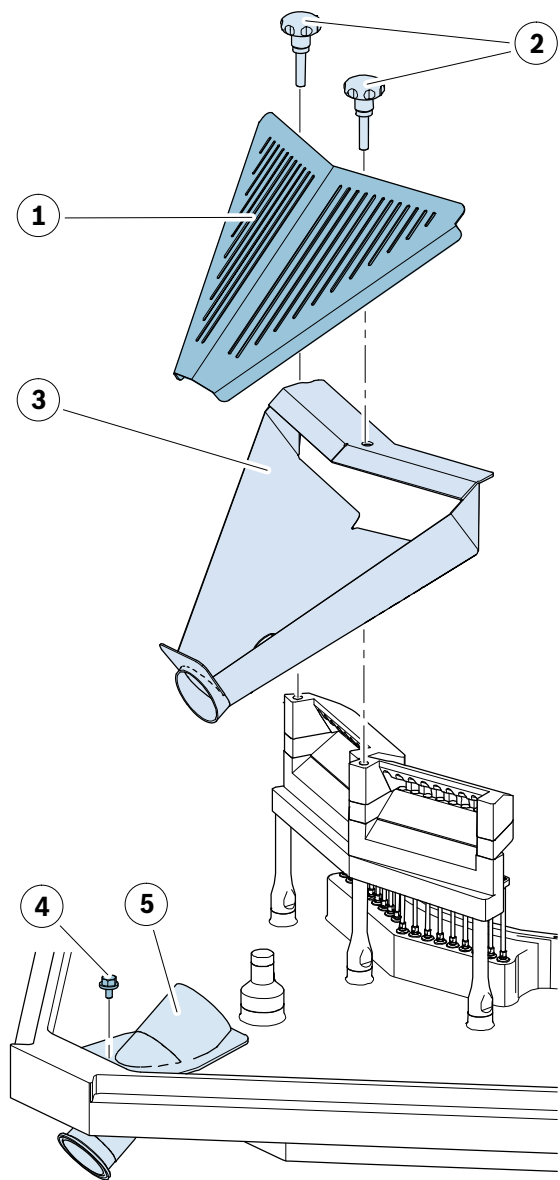
Montaje y ajuste del contrasoporte



Proceso	Observación
1. En la empuñadura en estrella (1), ajustar la distancia entre el contrasoporte (2) y la parte superior de segmento (3) a 1,0 - 1,5 mm.	1 empuñadura en estrella
2. Comprobar el ajuste: La distancia entre la cápsula cerrada y el contrasoporte (2) debe ser de al menos 0,5 mm. Distancia demasiado pequeña: Subir de manera uniforme el contrasoporte (2) y los pasadores de cierre (4) hasta que la distancia entre la cápsula cerrada y el contrasoporte (2) sea de al menos 0,5 mm.	Escala (5): contrasoporte. Escala (6): pasadores de cierre. Requisito: Los pasadores de cierre no presionan sobre la cápsula.
3. Apretar las empuñaduras en estrella (7).	2 empuñaduras en estrella

Estación de expulsión

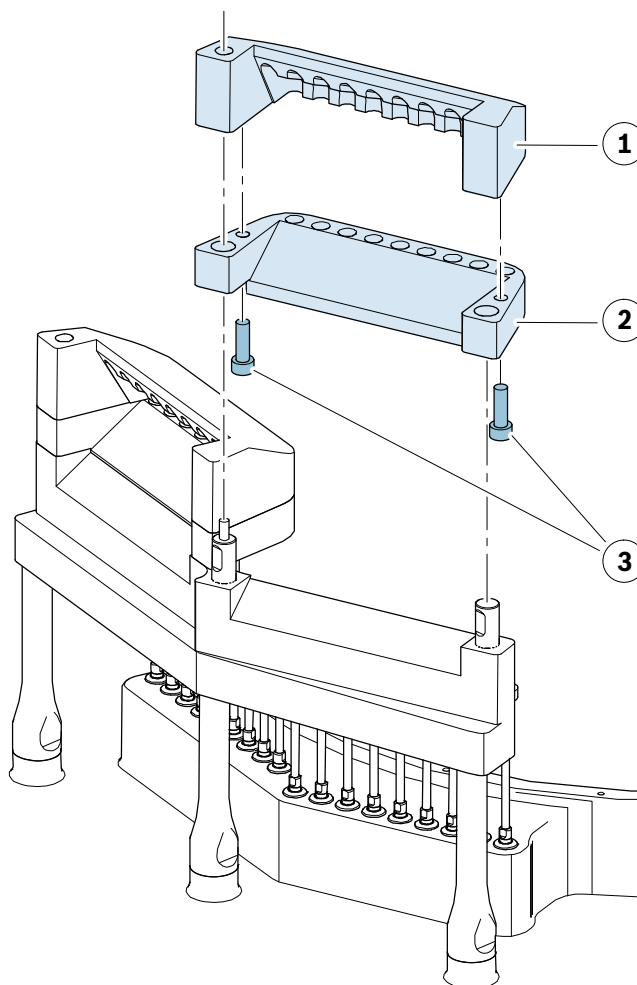
Desmontaje de la canaleta de expulsión



Proceso	Observación
1. Extraer la cubierta (1).	
2. Desenroscar las empuñaduras en estrella (2).	2 empuñaduras en estrella
3. Extraer la canaleta de expulsión (3).	
4. Desenroscar el tornillo (4).	1 tornillo
5. Extraer la tubuladura (5).	

Estación de expulsión

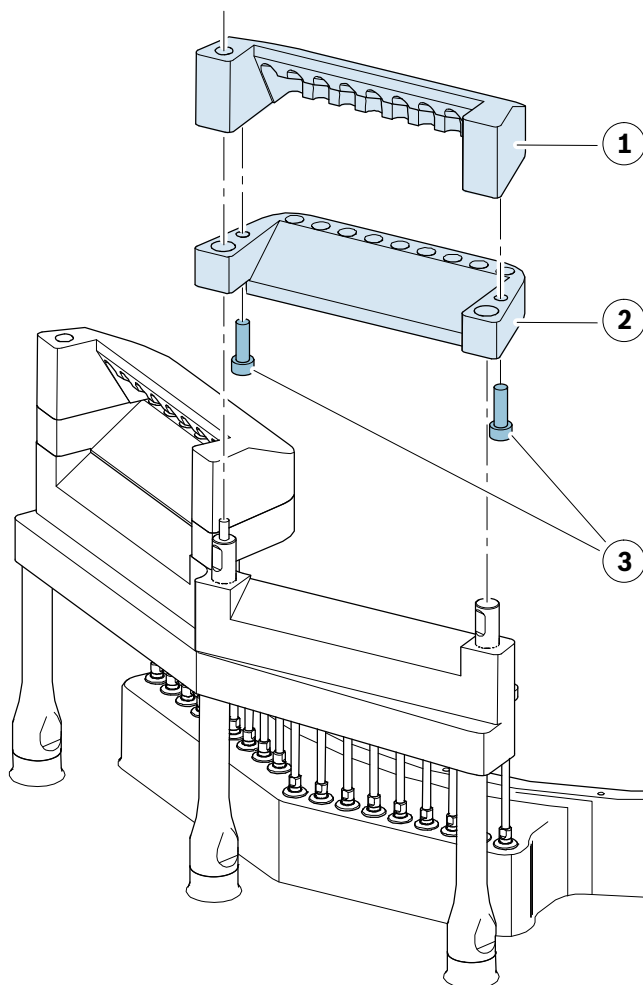
Desmontaje del reenvío



Proceso	Observación
1. Extraer hacia arriba la desviación (1) con la guía de cápsulas (2).	
2. Desenroscar los tornillos (3).	2 tornillos
3. Separar la desviación (1) y la guía de cápsulas (2).	

Estación de expulsión

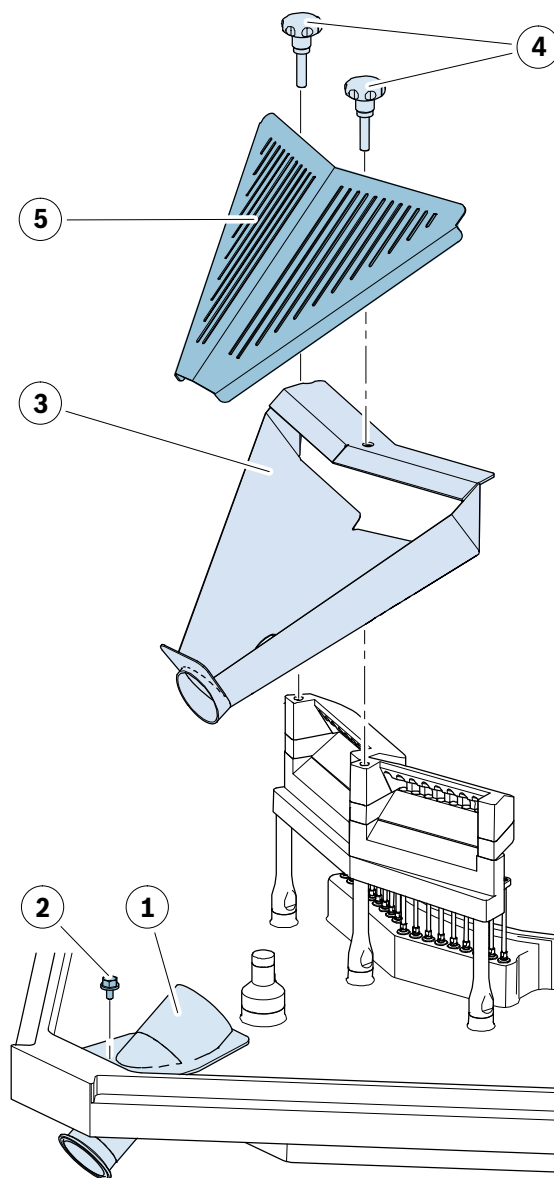
Montaje del reenvío



Proceso	Observación
1. Montar la desviación (1) y la guía de cápsulas (2).	La desviación (1) y la guía de cápsulas (2) son piezas de formato.
2. Colocar y apretar los tornillos (3).	2 tornillos
3. Insertar la desviación (1) con la guía de cápsulas (2).	

Estación de expulsión

Montaje de la canaleta de expulsión



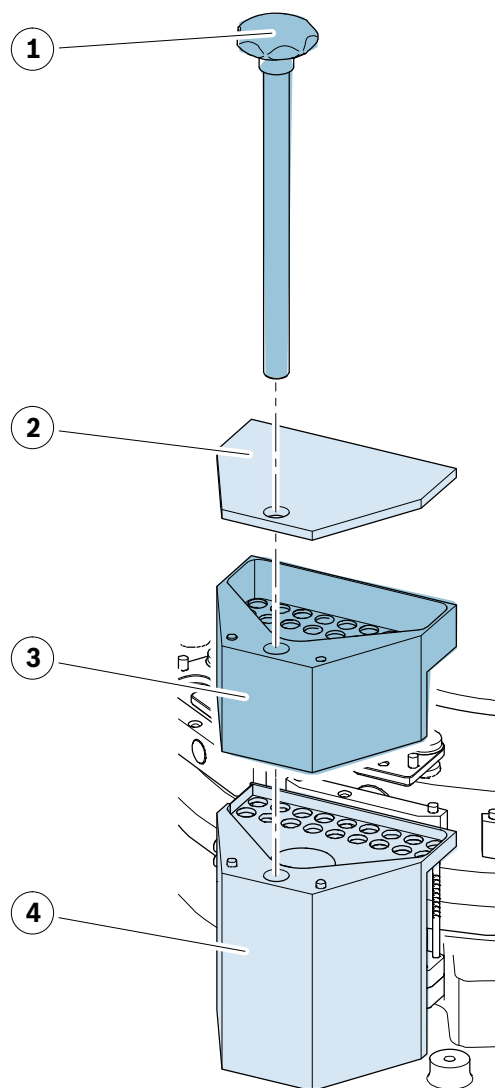
Proceso	Observación
1. Insertar la tubuladura (1).	
2. Colocar y apretar el tornillo (2).	1 tornillo
3. Insertar la canaleta de expulsión (3).	
4. Colocar y apretar las empuñaduras en estrella (4).	2 empuñaduras en estrella
5. Insertar la cubierta (5).	

Estación de limpieza

Desmontaje del bloque de limpieza

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.



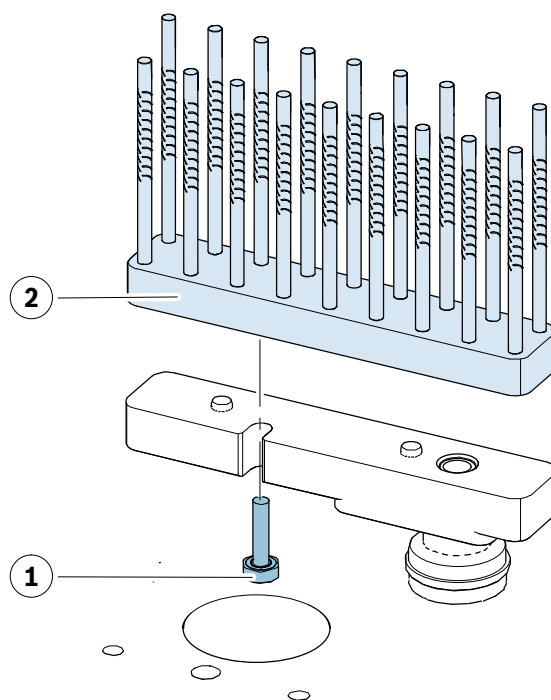
Proceso	Observación
1. Desenroscar la empuñadura en estrella (1).	1 empuñadura en estrella
2. Retirar la ventanilla (2).	
3. Retirar la parte superior del bloque de limpieza (3).	
4. Retirar la parte inferior del bloque de limpieza (4).	

Estación de limpieza

Desmontaje de los pasadores de limpieza

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.

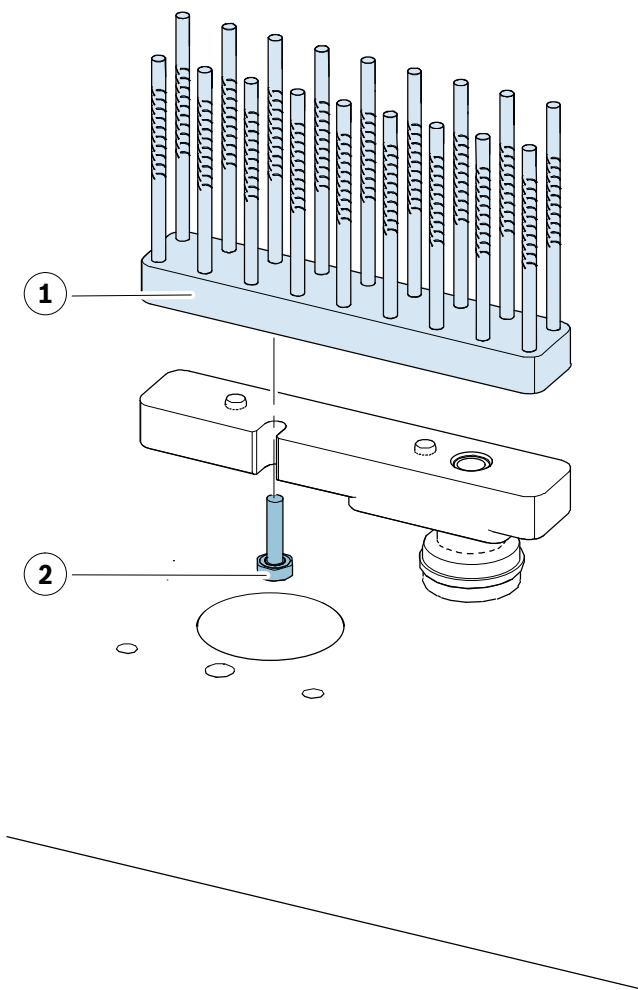


Proceso	Observación
1. Desenroscar el tornillo (1).	1 tornillo
2. Extraer los pasadores de limpieza (2).	

Estación de limpieza

Montaje de los pasadores de limpieza

Condiciones preliminares:
Los segmentos se han desmontado.



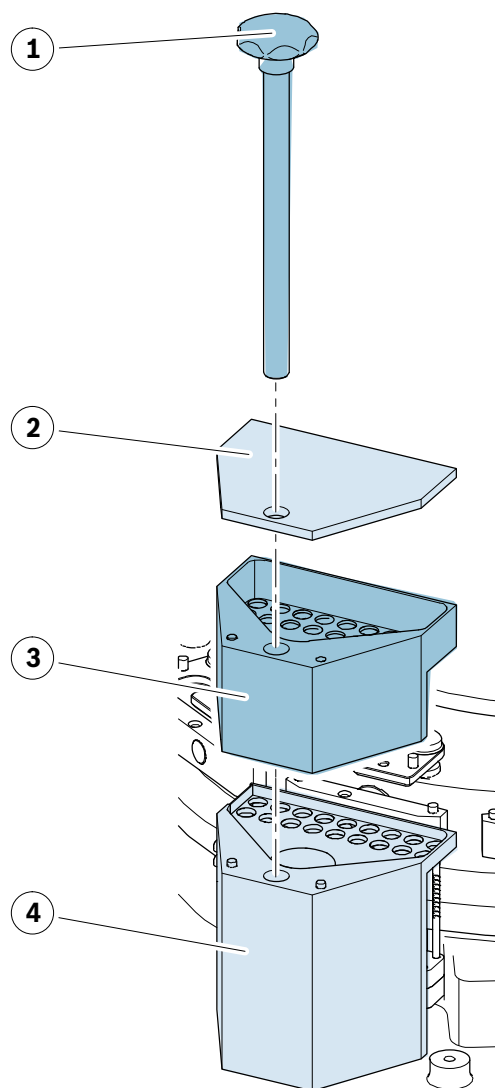
Proceso	Observación
1. Insertar los pasadores de limpieza (1).	
2. Colocar y apretar el tornillo (2).	1 tornillo

Estación de limpieza

Montaje del bloque de limpieza

Condiciones preliminares:

Los segmentos se han desmontado.



Proceso	Observación
1. Insertar la parte inferior del bloque de limpieza (1) en los pasadores de guía.	
2. Insertar la parte superior del bloque de limpieza (2) en los pasadores de guía.	
3. Insertar la ventanilla (3).	
4. Colocar y apretar la empuñadura en estrella (4).	1 empuñadura en estrella

Notas

Indice

Procesamiento de sustancias dañinas para la salud	3
Trabajos de reparación y mantenimiento	3
Advertencia de seguridad	4
Medidas previas a los trabajos de conservación	4
Medidas a adoptar antes de la reconexión tras trabajos de mantenimiento	4
Notas para el mantenimiento	5
Engrasado	5
Advertencias acerca de la limpieza	6
Instrucciones de trabajo	6
Composición de los medios de limpieza y desinfección	6
Limpieza en lavadoras industriales	7
Advertencias de seguridad sobre el aire a presión	8
Conmutar/purgar la máquina sin presión	8
Tabla de lubricantes	9
Direcciones de los distribuidores de agentes engrasantes	9
Plan de mantenimiento	10
Después de 8 horas de funcionamiento	10
Después de 40 horas de funcionamiento	12
Después de 160 horas de funcionamiento	14
Después de 500 horas de funcionamiento	16
Después de 1000 horas de funcionamiento	17
Después de 2000 horas de funcionamiento	18
Después de 5000 horas de funcionamiento	20
Después de 10000 horas de funcionamiento	21
Después de 30000 horas de funcionamiento	22
Información acerca del plan de mantenimiento	23
Limpieza básica	23
Desenganchar las puertas de protección inferiores	29
Unidad de mantenimiento, purga del agua	30
Unidad de mantenimiento, limpieza de la carcasa de filtro y del cartucho filtrante	31
Abrazaderas de tubo (Tri-Clamp)	32

Armario eléctrico y cajas de bornes	33
Interruptores de seguridad	34
Limpiar la pantalla	35
Instalación de vacío	36
Poleas	37
Accionamiento principal, comprobar la correa dentada	38
Desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas, comprobar la correa dentada	39
Concentricidad de segmento, engrasar los árboles de guía	40
Estación de clasificación, lubricar la guía y la superficie de rodadura	41
Estación de clasificación, engrasar los árboles de guía	42
Estación de separación, limpiar y comprobar las zapatas de aspiración	43
Estación de separación, engrasar los árboles de guía	44
Estación de separación, lubricación del husillo	45
Exploración de la parte superior de la cápsula, limpiar y lubricar (opción)	46
Estación de llenado de pellets (opción)	47
Estación dosificadora (opción), comprobación de la correa dentada	48
Estación de llenado (opción), engrasar los árboles de guía	50
Estación de llenado (opción), lubricar la leva de corredera	51
Estación dosificadora (opción), comprobación de los casquillos de guía del anillo de guiado de pistón de compresión	52
Estación de cápsulas defectuosas, lubricación del árbol de guía	53
Estación de expulsión de cápsulas no conformes, lubricar la protección contra la torsión	54
Estación de cierre, lubricación del árbol de guía	55
Estación de cierre, lubricar la protección contra la torsión	56
Estación de limpieza, lubricación del árbol de guía	57

Notas
58

Procesamiento de sustancias dañinas para la salud

Trabajos de reparación y mantenimiento



ADVERTENCIA

Durante el desmontaje pueden encontrarse restos de producto entre las piezas.

La inhalación y el contacto con el producto pueden resultar perjudiciales para la salud.

- ▶ El propietario de la máquina debe poner a disposición unas medidas de protección adecuadas para el técnico de mantenimiento.
- ▶ El propietario de la máquina debe informar al técnico de mantenimiento sobre el potencial de peligro de los productos que se hayan procesado en el sistema cuyo mantenimiento o reparación se va a efectuar.
- ▶ El propietario de la máquina debe garantizar que cualquier peligro de los técnicos de mantenimiento quede eliminado.
- ▶ No se debe efectuar ninguna devolución de piezas sin el consentimiento de Robert Bosch Packaging Technology GmbH.

Advertencia de seguridad



INDICACIÓN

Sólo personal formado y autorizado deberá realizar las actividades.
Sólo electricistas formados y autorizados deberán efectuar los trabajos electrónicos.

Medidas previas a los trabajos de conservación

- ▶ Desconectar la máquina según las presentes instrucciones de servicio y asegurar la misma contra cualquier reconexión accidental.
- ▶ Cerrar los dispositivos de mando principales y retirar la llave y/o aplicar un rótulo de advertencia en el interruptor principal.
- ▶ Proteger ampliamente la zona de reparación.
- ▶ Informar al personal operador, nombrar un supervisor.

Medidas a adoptar antes de la reconexión tras trabajos de mantenimiento

- ▶ Verificar los dispositivos de seguridad.
- ▶ Verificar el proceso funcional sin anomalías de la máquina (servicio libre de colisiones).

Notas para el mantenimiento



INDICACIÓN

La suciedad y un mantenimiento deficiente reducen la vida útil de la máquina.
Mantener la zona de trabajo limpia y efectuar los trabajos de mantenimiento periódicos y adecuados de la máquina.

- ▶ Cumplir las actividades y plazos de ajuste, mantenimiento e inspección prescritos en las presentes instrucciones de servicio, incluidas las indicaciones para la sustitución de piezas.
- ▶ Para la ejecución de medidas de conservación se necesita un equipamiento de taller adecuado al trabajo.
- ▶ Eliminar los residuos de producto completamente del circuito de producto y del entorno del equipo.
- ▶ Antes del mantenimiento limpiar la máquina, especialmente las conexiones y los racores.
- ▶ No utilizar agentes limpiadores agresivos.

Engrasado



INDICACIÓN

Utilizar únicamente lubricantes autorizados para el campo de aplicación correspondiente (por ejemplo sector farmacéutico o alimentario).

- ▶ Para las piezas de otros fabricantes, respetar las advertencias del fabricante (capítulo 10) sobre lubricación.
- ▶ Todos los lubricantes deben contar con una garantía de alta resistencia al envejecimiento. Al realizar llenados posteriores observar que se mantienen la clase y la calidad del lubricante.
- ▶ Utilizar los tipos de lubricante indicados en el esquema de mantenimiento o de lubricación. Si se utilizaran otros lubricantes, se deberá consultar antes con el proveedor de lubricantes.

Boquillas de engrase cónicas

Lubricar todas las boquillas de engrase según el plan de mantenimiento y de lubricación.

- ▶ Antes de lubricar, limpiar las boquillas de engrase con un engrasador a presión.
- ▶ Normalmente para la lubricación basta con una engrasadora manual. Si se utiliza un engrasador de alta presión, la presión no deberá sobrepasar los 1 000 kPa (10 bar / 145 psi).

Advertencias acerca de la limpieza



ADVERTENCIA

Las masas en movimiento y piezas calientes o en rotación dentro de la máquina.

¡Los trabajos con la máquina en marcha pueden ocasionar lesiones físicas de carácter grave!

- ▶ Se debe limpiar la máquina exclusivamente en estado de parada.
- ▶ Asegurar la máquina contra cualquier conexión.

Instrucciones de trabajo

- ▶ Llevar a cabo la limpieza y la posible desinfección de la máquina según el plan de limpieza de la empresa.
- ▶ Para la limpieza, no utilizar aire de soplado, sino sólo aire de aspiración. En caso de utilizar aire de soplado, existe el peligro de que partículas de suciedad penetren en componentes sensibles como cojinetes, casquillos o componentes eléctricos, originando daños.
- ▶ ¡No limpiar la máquina con agua!
- ▶ ¡Después de la limpieza, inspeccionar todas las tuberías y líneas de tubo flexible respecto a fugas, uniones aflojadas, puntos de rozamiento y daños! ¡Eliminar inmediatamente los defectos detectados!
- ▶ ¡No utilizar disolventes!
- ▶ Para la suciedad normal, utilizar medios de limpieza comerciales no inflamables.
- ▶ En caso de un elevado grado de suciedad de la máquina (por ejemplo, debido a unos medios muy pegajosos) se deben desmontar y limpiar los componentes. Después de un secado completo se deben engrasar/lubricar y volver a montar las piezas.

Composición de los medios de limpieza y desinfección



ATENCIÓN

Los medios de limpieza y desinfección incorrectos pueden ser perjudiciales para la salud y ocasionar daños en la máquina.

- ▶ Comprobar si los medios de limpieza y desinfección utilizados son inofensivos para el personal y la máquina.
¡Tener en cuenta las advertencias del fabricante!
- ▶ En caso de duda, consultar con el departamento de servicio de Bosch indicando el medio y su composición química.

Antes de utilizar un medio nuevo, debe comprobarse el mismo.

Advertencias acerca de la limpieza

Limpieza en lavadoras industriales



AVISO

Cualquier limpieza incorrecta conllevará daños del recubrimiento de piezas de aluminio.

Detergentes ácidos o alcalinos y unas temperaturas de lavado y secado excesivamente altas producen daños del recubrimiento de piezas de aluminio.

- ▶ Para piezas de aluminio recubiertas sólo deben utilizarse detergentes neutros. Durante la limpieza asegurarse de que el valor pH del detergente esté en la franja entre pH 5 y pH 8.
- ▶ Para piezas de aluminio recubiertas sólo deben utilizarse programas de lavado con una temperatura de lavado de como máximo 60 °C (140 °F) y una temperatura de secado de como máximo 75 °C (167 °F).

Prescripción de limpieza

Realizar la limpieza en una lavadora con un programa de lavado para piezas de aluminio recubiertas:

- ▶ Temperatura de lavado máxima de 60 °C (140 °F) y temperatura de secado máxima de 75 °C (167 °F).
- ▶ Utilizar un detergente neutro, por ejemplo, neodisher mediclean. Durante la limpieza asegurarse de que el valor pH del detergente esté en la franja entre pH 5 y pH 8.

📖 Las partes recubiertas de la máquina están identificadas en el catálogo de piezas de recambio. Ver la página 24.

Advertencias de seguridad sobre el aire a presión

Conmutar/purgar la máquina sin presión

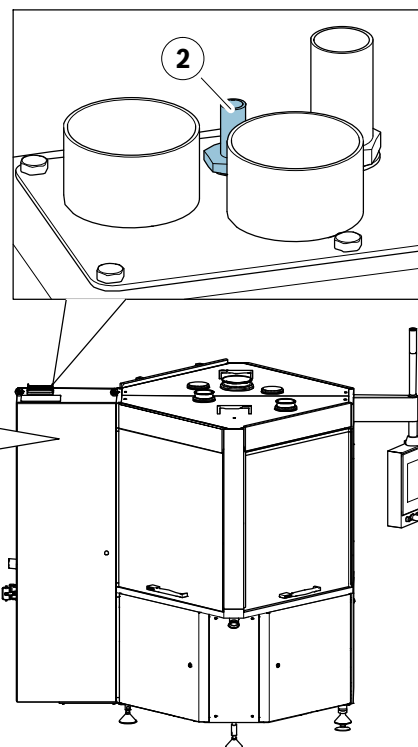
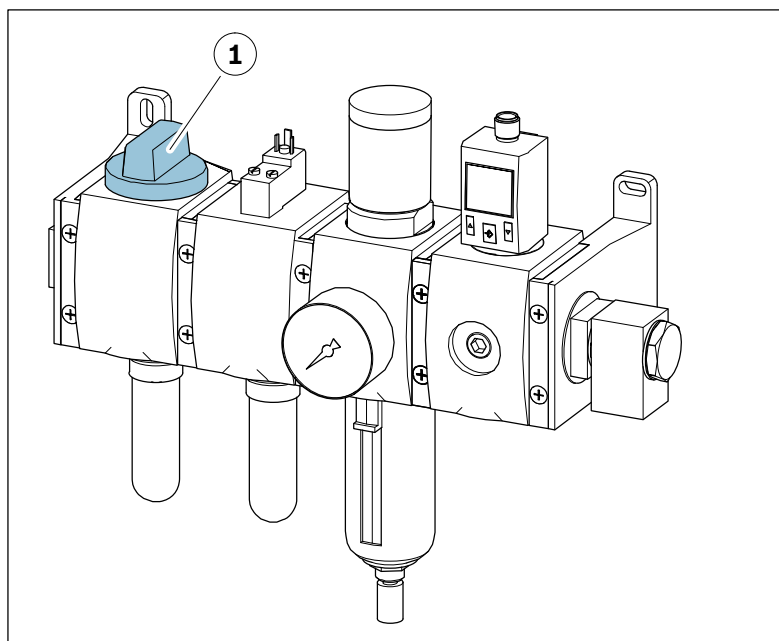


! ADVERTENCIA

Los componentes neumáticos están bajo presión.

Durante los trabajos en componentes bajo presión pueden explotar piezas y producir lesiones de carácter grave.

- ▶ Antes de realizar cualquier trabajo en componentes bajo presión, se debe separar la máquina de la alimentación de aire a presión.
- ▶ No comenzar los trabajos antes de que la máquina esté sin presión y purgada.



Proceso	Observación
1. Desconectar la alimentación externa de aire a presión.	
2. Cerrar la válvula de bloqueo (1).	El aire a presión se escapa.
3. Abrir y retirar la abrazadera de tubo en la conexión (2).	
4. Retirar la tubería de aire a presión en la conexión (2).	El aire a presión se escapa. La máquina está sin presión/purgada.

Tabla de lubricantes

Puntos de engrase	Tipo de aplicación	Denominación de marca
		Tipo de aceite / grasa
Rodillos de leva, casquillos de bolas, guías dentro del bastidor de máquina cerrado	Engrasar a mano.	Cassida Grease EPS 1 de la Bremer & Leguil GmbH.
Ruedas dentadas en el bastidor de máquina cerrado	Engrasar a mano.	STABYL 300 AL 2 de la Fuchs Lubritech GmbH.
Componentes móviles en la zona de producto	Engrasar a mano.	Cassida Grease EPS 1 de la Bremer & Leguil GmbH.
Levas ranuradas, discos de levas	Engrasar a mano.	STABYL 300 AL 2 de la Fuchs Lubritech GmbH.

Direcciones de los distribuidores de agentes engrasantes

Fuchs Lubritech GmbH

Werner-Heisenberg-Straße 1
 67661 Kaiserslautern/Germany
 E-mail: info@fuchs-lubritech.de
 Internet: <http://www.fuchs-lubritech.com>

Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30 - 42
 47051 Duisburg/Germany
 E-mail: info@bremer-leguil.de
 Internet: <http://www.bremer-leguil.de>

Plan de mantenimiento

Después de 8 horas de funcionamiento

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
Toda la máquina				
Toda la máquina, el recinto de producción y todas las partes de la máquina en contacto con el producto	Limpiar	¡Utilizar únicamente aire de aspiración!	①	Página 23
Retirar los restos del producto y las cápsulas de la máquina	Limpiar	¡Utilizar únicamente aire de aspiración!	①	
Puertas de protección	Limpiar	¡No utilizar alcohol ni agentes de limpieza agresivos! Limpiar con "Agentes de limpieza y conservantes antiestáticos para plásticos" de la empresa Burnus GmbH.	①	Página 27
Unidad de mantenimiento	Purgar el agua de la carcasa de filtro.	 ¡Abrir la carcasa de filtro solo en estado sin presión!	①	Página 31 y capítulo 10
Instalación de vacío	Limpiar o cambiar el elemento filtrante.	 El intervalo de mantenimiento varía en función del producto a procesar. El propietario debe definir la frecuencia y las actividades después de las cuales se debe limpiar o cambiar el elemento filtrante. Cuando el producto sea fino y no comprimible, limpiar más a menudo o cambiar.	②	Página 36
Estación de separación				
Zapatillas de aspiración	Comprobar y limpiar.	Sustituir las zapatillas de aspiración deformadas. Sustituir las zapatillas de aspiración si la superficie de obturación está dañada.	②	Página 43
Resortes	Comprobar y limpiar.	Sustituir los resortes dañados.	②	Página 43

① = Personal operador

② = Personal técnico

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Aspiradora	8-180-002-365	Krahn GmbH	ES VA 2/820; 230V 60Hz	-	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Comprobar si el filtro está sucio		ver manómetro	②	Tarjeta USB
	Vaciar el depósito de suciedades			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 40 horas de funcionamiento

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
Toda la máquina				
Sensores	Limpiar	Utilizar un paño suave y sin hilachas.	①	
Panel de mando	Limpiar la pantalla.	¡No utilizar disolventes (por ejemplo, dilución), abrasivos ni objetos afilados! Limpiar la pantalla con un paño antiestático blando o con un producto para limpiar ventanas que contenga alcohol.	①	Página 35
Unidad de mantenimiento	Limpiar la carcasa de filtro y el cartucho filtrante. Cambiar el inserto de filtro si fuera necesario.	 ¡Abrir la carcasa de filtro solo en estado sin presión! Utilizar solo agua para la limpieza.	②	Página 31 y capítulo 10
Concentricidad de segmento				
Árboles de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 40
Estación de clasificación				
Árboles de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 42
Estación de separación				
Árboles de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 44
Exploración de la parte superior de la cápsula (opción)				
Árbol de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 46
Pasadores de exploración	Limpiar		②	Página 46
Estación de cápsulas defectuosas				
Árbol de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 53
Estación dosificadora (opción)				
Árboles de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 50
Estación de cierre				
Árbol de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 55

① = Personal operador

② = Personal técnico

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
------------------------	-----------	-------------	----------	------

Estación de limpieza

Árbol de guía	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 57
---------------	---------------------	--	---	-----------

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 160 horas de funcionamiento

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
Toda la máquina				
Piezas de fijación y apriete	Comprobar el asiento firme.	¡Comprobar todos los aprietes! Cambiar los tornillos autofijadores aflojados.	②	
Juntas y cojinetes	Comprobar respecto a daños.	¡Cambiar inmediatamente las juntas y los cojinetes que muestren algún daño!	②	
Abrazaderas de tubo (Tri-Clamp)	Comprobar las juntas.		①	Página 32
Interruptor de presión	Limpiar	Cuando el producto sea fino y no comprimible, limpiar más a menudo.	②	Página 36
Poleas	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. STABYL 300 AL 2	②	Página 37
Correa dentada del accionamiento principal	Comprobar respecto a daños.	¡Sustituir inmediatamente las correas dentadas dañadas!	②	Página 38
	Comprobar la tensión.	Tensar las correas dentadas aflojadas.	②	
Concentricidad de segmento				
Correa dentada	Comprobar respecto a daños.	¡Sustituir inmediatamente las correas dentadas dañadas!	②	Página 39
	Comprobar la tensión.	Tensar las correas dentadas aflojadas.	②	
Estación de clasificación				
Guía de la corredera de clasificación 1 boquilla de engrase	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. 1 - 2 emboladas, Cassida Grease EPS 1	②	Página 41
Superficie de rodadura del cojinete	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. STABYL 300 AL 2	②	Página 41
Estación de llenado de pellets (opción)				
Pista de levas y rodillo de leva	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. STABYL 300 AL 2	②	Página 47

① = Personal operador

② = Personal técnico

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
------------------------	-----------	-------------	----------	------

Estación dosificadora (opción)

Correa dentada	Comprobar respecto a daños.	¡Sustituir inmediatamente las correas dentadas dañadas!	②	Página 48
	Comprobar la tensión.	Tensar las correas dentadas aflojadas.	②	
Leva de corredera	Lubricar la leva de corredera.	STABYL 300 AL 2	②	Página 51
	Lubricar los árboles de guía.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	
Anillo de guiado de pistón de compresión	Comprobar los casquillos de guía.	¡Reemplazar los casquillos de guía usados y dañados!	②	Página 52

Estación de cápsulas defectuosas

Protección contra torsión	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. STABYL 300 AL 2	②	Página 54
---------------------------	---------------------	--	---	-----------

Estación de cierre

Protección contra torsión	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. STABYL 300 AL 2	②	Página 56
---------------------------	---------------------	--	---	-----------

① = Personal operador ② = Personal técnico

Mantenimiento de piezas OEM**INDICACIÓN**

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Aspiradora	8-180-002-365	Krahn GmbH	ES VA 2/820; 230V 60Hz	-	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Comprobar el estado de los tubos flexibles principales y de unión			②	Tarjeta USB
	Comprobar el filtro principal respecto a daños		Reemplazar el filtro deteriorado	②	Tarjeta USB
	Eliminar las incrustaciones al interior y al exterior del aparato			②	Tarjeta USB
	Hacer un control visual de los cables y tubos flexibles			②	Tarjeta USB

① = Personal operador ② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 500 horas de funcionamiento

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
Toda la máquina				
Dispositivos eléctricos	Comprobar respecto a daños.	 ¡Desconectar y asegurar el interruptor principal contra la reconexión!	②	
Interruptores de seguridad (en puertas de protección, caperuzas de protección, cubiertas, etc.)	Comprobar con respecto a daños y funcionamiento.	Cambiar los interruptores de seguridad dañados.	②	Página 34
Estación de separación				
Husillo para el ajuste de los pasadores de separación	Limpiar y lubricar.	Eliminar la grasa usada. Cassida Grease EPS 1	②	Página 45

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 1000 horas de funcionamiento

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Panel de mando	R-911-173-921	Bosch Rexroth AG	VDP40.3ALN-D1-NN-NN-01	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Verificar si los conectadores enchufables y uniones de apriete son bien puestos y si presentan defectos			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 2000 horas de funcionamiento

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Servomotor AC	8-108-175-006	Elau AG (Schneider Electric)	SH140/30120	Accionamiento estación de dosificación desconectable	
	8-109-521-634		SH140/30200	Accionamiento principal	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Comprobar la función del freno en servicio			②	Tarjeta USB
Ventilador con filtro	8-109-519-559	Rittal GmbH & Co. KG	SK 3241.124	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Verificar si la estera filtrante presenta suciedad, reemplazar si es necesario		Dependiendo del grado de ensuciamiento del aire ambiente, se debe reducir el intervalo de mantenimiento	②	Tarjeta USB
	Verificar si las láminas del ventilador presentan suciedades, limpiar si es necesario			②	Tarjeta USB
	Verificar si los ventiladores generan ruidos			②	Tarjeta USB
PC Industrial	8-108-178-783	Bosch Rexroth AG	IPC VPB40.3 4Slot Core-i5	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Verificar si las líneas presentan roturas o aplastamientos		Reemplazar inmediatamente las piezas defectuosas	②	Tarjeta USB
	Verificar si los conectadores enchufables y uniones de apriete son bien puestos y si presentan defectos		Reemplazar inmediatamente las piezas defectuosas	②	Tarjeta USB
	Verificar si los ventiladores presentan suciedades y mayor ruido de funcionamiento			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Aspiradora	8-180-002-365	Krahn GmbH	ES VA 2/820; 230V 60Hz	-	
	Actividad	Observación		Personal	Info
	Hacer realizar una revisión general del aparato por el constructor o el servicio posventa			②	Tarjeta USB
	Inspección del estado general del aparato			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 5000 horas de funcionamiento

Punto de mantenimiento	Actividad	Observación	Personal	Info
------------------------	-----------	-------------	----------	------

Toda la máquina

Juntas y cojinetes	Cambiar		②	
--------------------	---------	--	---	--

Armario eléctrico y cajas de bornes

Conexiones eléctricas de atornillamiento y apriete	Comprobar el asiento firme.	 ¡Desconectar y asegurar el interruptor principal contra la reconexión!	②	Página 33
--	-----------------------------	---	---	-----------

① = Personal operador

② = Personal técnico

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Mecanismo paso a paso para la dosificación	8-104-242-001	Heinz Automations	HTSG 133-6-H150	Accionamiento estación de dosificación de polvo	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Comprobar el buen funcionamiento de todos los elementos de obturación			②	Tarjeta USB
	Comprobar la caja y la tapa del cojinete en cuanto a sobrecalentamiento, cambio de color y ruidos anormales			②	Tarjeta USB
	Comprobar los engranajes en cuanto a sobrecalentamiento, ruidos anormales, buen funcionamiento y ausencia de juego			②	Tarjeta USB
	Verificar el nivel de aceite			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 10000 horas de funcionamiento

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
PC Industrial	8-108-178-783	Bosch Rexroth AG	IPC VPB40.3 4Slot Core-i5	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Cambiar la pila CMOS			②	Tarjeta USB
Motor de engranaje conico	8-108-170-987	Lenze GmbH & Co KG	GKR04-2M HAKO71-32	Accionamiento alimentación del polvo	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Cambiar el lubricante			②	Tarjeta USB
Controller	8-108-177-679	Elau AG (Schneider Electric)	LMC400CAA10000	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Cambiar la batería			①	Tarjeta USB
Módulo SAI	R-911-171-024	Bosch Rexroth AG	VAU01.1U-024-024-240-N N	Armario eléctrico	
	Actividad		Observación	Personal	Info
	Reemplazar el acumulador		La vida útil se reduce a la mitad por cada 10 °C que aumenta la temperatura. A 25 °C: 10 años	②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Plan de mantenimiento

Después de 30000 horas de funcionamiento

Mantenimiento de piezas OEM



INDICACIÓN

Antes de realizar las tareas de mantenimiento se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia de la correspondiente documentación del proveedor.

Punto de mantenimiento	N.º de pieza	Fabricante	Tipo	montaje en	
Mecanismo paso a paso para la dosificación	8-104-242-001	Heinz Automations	HTSG 133-6-H150	Accionamiento estación de dosificación de polvo	
	Actividad	Observación		Personal	Info
	Reemplazar todos los elementos de obturación			②	Tarjeta USB
	Reemplazar todos los rodamientos y rodillos de leva			②	Tarjeta USB

① = Personal operador

② = Personal técnico

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica



ADVERTENCIA

¡Zonas de peligro durante la limpieza básica!

Durante la limpieza básica puede ser necesario arrancar la máquina en el servicio de marcha paso a paso con las puertas abiertas. Durante este modo de operación están desactivados todos los equipos de protección como, por ejemplo, los interruptores de seguridad.

Como consecuencia se pueden producir lesiones físicas de carácter grave.

- Arrancar la máquina sólo cuando no haya nadie en la zona de peligro.

Preparaciones

Proceso	Observación
1. Todas las sustancias de empleo (por ejemplo, cápsulas vacías, polvo, pellets, comprimidos, medios de embalaje, documentación de fabricación), que no se necesitan para la posterior producción, deben ser retiradas del recinto de producción o de la máquina.	
2. Vaciar la máquina.	
3. Limpiar toda la máquina a grosso modo de los residuos de producción.	¡No utilizar aire de soplado! Utilizar aspiradora de polvo, trapos, escobas y pinceles.
4. Desmontar partes de máquina.	Ver el capítulo 7.
5. Depositar las partes de máquina sobre una carretilla de transporte idónea.	¡Tratar con cuidado las partes de máquina!



INDICACIÓN

Robert Bosch Packaging Technology GmbH ofrece para las partes de máquina desmontadas un carro de transporte especialmente desarrollado para este caso.

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica



AVISO

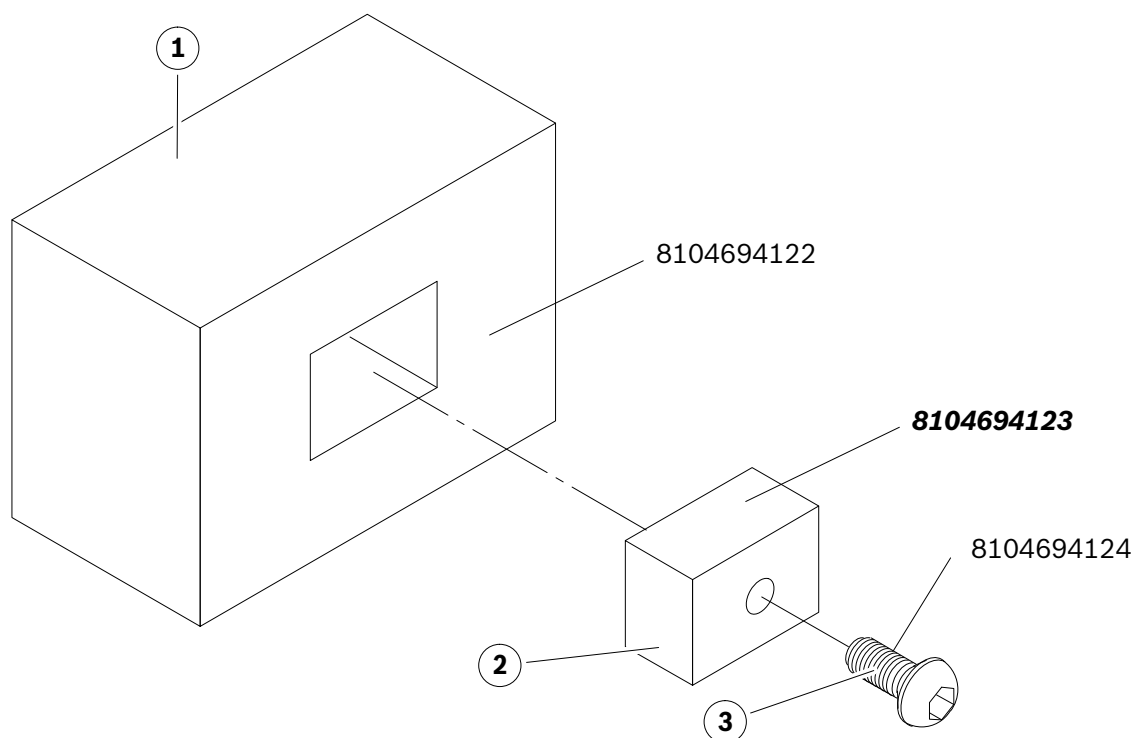
Las piezas de máquina revestidas no se deben limpiar en baño de ultrasonidos.

Las partes recubiertas de la máquina pueden sufrir daños.

- ▶ Las piezas de máquina que no deben ser limpiadas en el baño de ultrasonidos se encuentran marcadas en el catálogo de las piezas sueltas.

Limpieza con ultrasonido

Las piezas de máquina que se deben desmontar para su limpieza y cuyo número de pieza se encuentra impresa en negrilla y en cursiva en el catálogo de las piezas sueltas, **no** deben ser limpiadas en el baño de ultrasonidos.



Ejemplo del catálogo de las piezas sueltas:

Las piezas de máquina (1) y (3) pueden ser limpiadas en el baño de ultrasonidos. La pieza de máquina (2) **no** debe ser limpiada en el baño de ultrasonidos.

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica

Limpieza convencional

Proceso	Observación
1. Rociar todos los lados de las partes de la máquina desmontadas con una solución limpiadora y dejarla actuar durante 2 minutos.	Detergente: Agua con 0,5 % - 1 % del agente de limpieza P3-cosa® Foam 40. Fabricante: Ecolab Canthalstraße 7 D-63450 Hanau. Internet: http://www.ecolab.com
2. Aclarar las partes de la máquina al menos durante 1 minuto con agua del grifo tibia.	
3. Aclarar la partes de la máquina al menos durante 1 minuto con agua limpia.	
4. Secar las partes de la máquina con aire técnicamente puro a grosso modo.	
5. Secar las partes de la máquina con un trapo sin hilachas.	
6. Secar las partes de máquina al menos durante 30 minutos en un armario de secado.	En caso de necesidad.

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica

Limpieza con ultrasonido

Proceso	Observación
1. Limpiar las piezas al menos en el baño de ultrasonidos, por ejemplo, con Agentes de limpieza: $\frac{1}{2}$ copa de medición Tickopur RP 100A por cada litro de agua Temperatura: Aproximadamente 50 °C Duración: Como mínimo, 5 minutos según el grado de suciedad.	Fabricante de Tickopur: DR-H-STAMM Chemische Fabrik GmbH Heinrichsstraße 3 - 4 D-12207 Berlin Internet: http://www.dr-stamm.de
2. Retirar las piezas al menos del baño de ultrasonidos.	
3. Aclarar las piezas al menos durante 1 minuto con agua del grifo tibia.	
4. Aclarar la partes de la máquina al menos durante 1 minuto con agua limpia.	
5. Secar las piezas al menos con aire técnicamente puro a grosso modo.	
6. Secar las piezas al menos durante 30 minutos en un armario de secado.	

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica

	AVISO El alcohol o los agentes de limpieza agresivo pueden dañar las puertas de protección y los componentes de vidrio acrílico. ▶ Limpiar las puertas de protección y los componentes de vidrio acrílico "Detergentes y conservantes antiestáticos para plásticos" de la empresa Burnus GmbH.
	AVISO ¡Las piezas de aluminio son sensibles a los rasguños y los golpes! En caso de cualquier manejo incorrecto se pueden producir daños que repercuten también sobre la facilidad de limpieza de estos componentes. ▶ Tratar las piezas de aluminio con cuidado.

Limpiar la máquina

Proceso	Observación
1. Humedecer el paño con detergente. Limpiar la máquina comenzando desde arriba. A continuación secar con un paño sin hilachas.	Detergente: Agua con 0,5 % - 1 % del agente de limpieza P3-cosa® Foam 40. Fabricante: Ecolab Canthalstraße 7 D-63450 Hanau. Internet: http://www.ecolab.com
2. Humedecer el paño con detergente. Eliminar con este paño las manchas resistentes sobre las superficies de acero inoxidable. Aclarar las superficies varias veces con un paño seco y secar con una paño sin hilachas.	
3. Limpiar las puertas de protección "Detergentes y conservantes antiestáticos para plásticos" de la empresa Burnus GmbH.	Fabricante: Burnus GmbH Rösslerstraße 94 D-64293 Darmstadt Internet: http://www.burnus.com

Información acerca del plan de mantenimiento

Limpieza básica

Limpiar el recinto de producción

Proceso	Observación
1. Limpiar las paredes.	
2. Limpiar el inventario completo.	
3. Limpiar el fondo.	

Después de la recepción de las partes de máquina, de las piezas de formato, de la máquina y del recinto de producción en estado limpio

Proceso	Observación
1. Montar las piezas de máquina.	Ver capítulo 7.
2. Verificar el correcto asiento de todos los elementos de obturación.	
3. Cerrar cuidadosamente todas las puertas de protección y puertas del armario de eléctrico.	

Información acerca del plan de mantenimiento

Desenganchar las puertas de protección inferiores

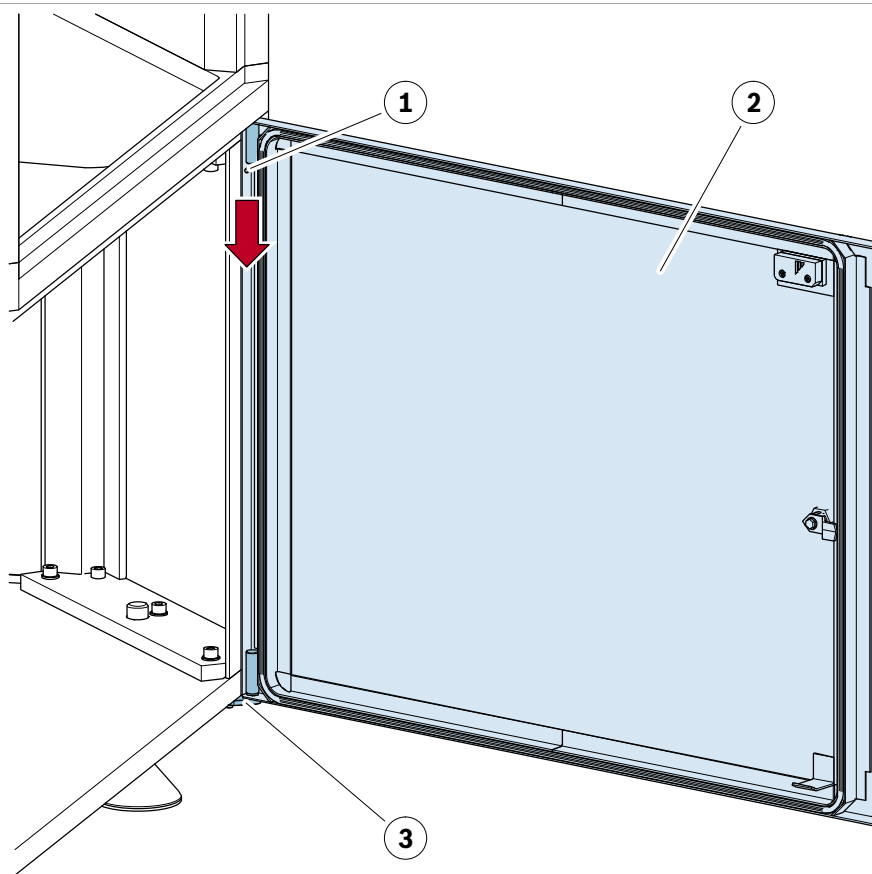


ADVERTENCIA

Peligro de accidente por la falta de puertas de protección o puertas de protección defectuosas.

Operar la máquina sin las puertas de protección o con las puertas de protección defectuosas puede dar lugar a lesiones físicas de carácter grave.

- Operar la máquina solo si todas las puertas de protección están montadas y se encuentran en condiciones de funcionamiento!



Proceso	Observación
Desenganchar la puerta de protección para trabajos de mantenimiento:	
1. Tirar de la palanca (1) hacia abajo y desenganchar la puerta de protección (2) arriba.	
2. Desenganchar la puerta de protección (2) de la suspensión inferior (3).	
Enganchar la puerta de protección:	
3. Enganchar la puerta de protección (2) en la suspensión inferior (3).	
4. Tirar de la palanca (1) hacia abajo y enganchar la puerta de protección (2) arriba.	

Información acerca del plan de mantenimiento

Unidad de mantenimiento, purga del agua

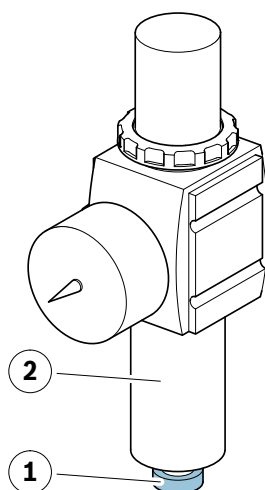


ADVERTENCIA

Los componentes neumáticos están bajo presión.

Durante los trabajos en componentes bajo presión pueden explotar piezas y producir lesiones de carácter grave.

- No comenzar los trabajos hasta que la máquina esté sin presión y se haya purgado. Ver la página 8.



Proceso	Observación
1. Abrir la válvula (1).	
2. Purgar el agua de la carcasa de filtro (2).	
3. Cerrar la válvula (1).	

Información acerca del plan de mantenimiento

Unidad de mantenimiento, limpieza de la carcasa de filtro y del cartucho filtrante

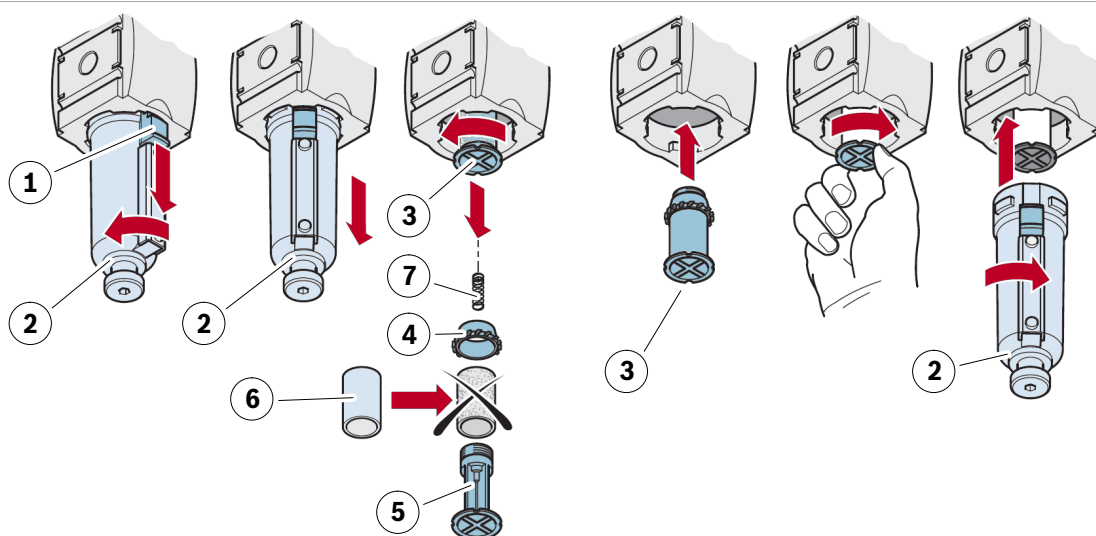


ADVERTENCIA

Los componentes neumáticos están bajo presión.

Durante los trabajos en componentes bajo presión pueden explotar piezas y producir lesiones de carácter grave.

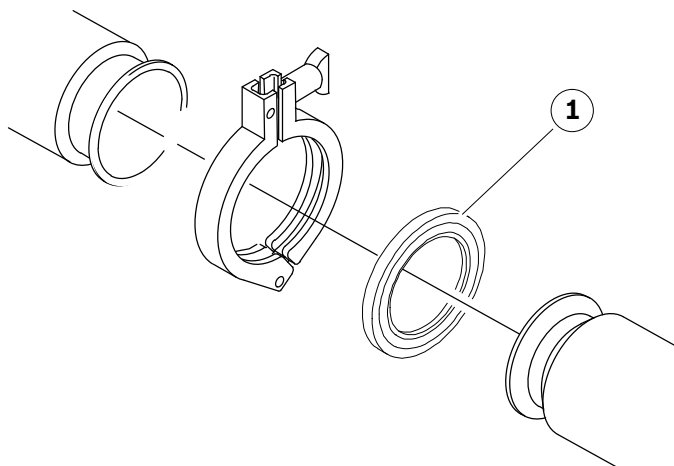
- No comenzar los trabajos hasta que la máquina esté sin presión y se haya purgado. Ver la página 8.



Proceso	Observación
1. Tirar del desbloqueo (1) hacia abajo, girar la carcasa de filtro (2) hacia la izquierda y retirarla hacia abajo.	
2. Desenroscar el cartucho filtrante (3).	
3. Retirar la caperuza de rebote superior (4) y el cono de válvula (5).	
4. Lavar el inserto de filtro (6) y secarlo aplicando aire desde dentro hacia fuera, o cambiar el inserto de filtro (6).	Para la limpieza de las piezas debe utilizarse exclusivamente agua y un agente de limpieza suave si fuera necesario. Jamás se deben utilizar disolventes ni agentes de limpieza agresivos.
5. Lavar la carcasa de filtro (2).	
6. Montar la caperuza de rebote superior (4), el inserto de filtro (6) y el cono de válvula (5).	Prestar atención a la posición correcta del cono de válvula y del resorte de presión (7).
7. Colocar y apretar el cartucho filtrante (3) ligeramente a mano.	
8. Colocar la carcasa de filtro (2) girada 45° y girar hacia la derecha hasta que el desbloqueo engatille de forma audible.	

Información acerca del plan de mantenimiento

Abrazaderas de tubo (Tri-Clamp)



Proceso	Observación
1. Comprobar las juntas (1) de las abrazaderas de tubo.	
2. Cambiar las juntas (1) en caso de cualquier daño.	Prestar atención a la posición concéntrica de la junta y de las tubuladuras de empalme.

Información acerca del plan de mantenimiento

Armario eléctrico y cajas de bornes

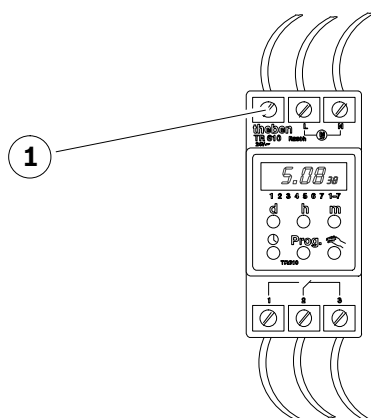


PELIGRO

Peligro provocado por tensión eléctrica.

Los componentes en el armario eléctrico están bajo tensión eléctrica. Una electrocución provoca lesiones de peligro mortal.

- ▶ Los trabajos en los equipamientos eléctricos deben ser efectuados únicamente por un especialista electrónico según las reglas electrotécnicas.
- ▶ Desconectar y asegurar el interruptor principal contra cualquier conexión antes de abrir la puerta del armario eléctrico.



Proceso	Observación
1. Desconectar el interruptor principal.	
2. Abrir las puertas del armario eléctrico.	
3. Comprobar y, si fuera necesario, apretar todos los racores y todas las uniones de apriete como, por ejemplo (1), de todos los componentes.	
4. Comprobar todos los componentes con respecto a daños.	Cambiar inmediatamente los componentes dañados.
5. Cerrar las puertas del armario eléctrico.	

Información acerca del plan de mantenimiento

Interruptores de seguridad

Condiciones preliminares:

La máquina está en disposición de servicio.

El modo de servicio *Automático* (servicio automático) está conectado.

Proceso	Observación
1. Abrir la puerta de protección.	
2. Accionar el pulsador <i>ARRANQUE</i> .	
El interruptor de seguridad funciona cuando: ► Aparece un mensaje de anomalía. ► No se puede arrancar la máquina.	
3. Comprobar los interruptores de seguridad con respecto a daños.	Cambiar inmediatamente los interruptores de seguridad dañados.
4. Cerrar la puerta de protección.	
5. Accionar el pulsador <i>RESET</i> .	
6. Realizar el mismo proceso en todos los interruptores de seguridad.	Los interruptores de seguridad se encuentran en puertas de protección, caperuzas de protección, cubiertas, etc.

Información acerca del plan de mantenimiento

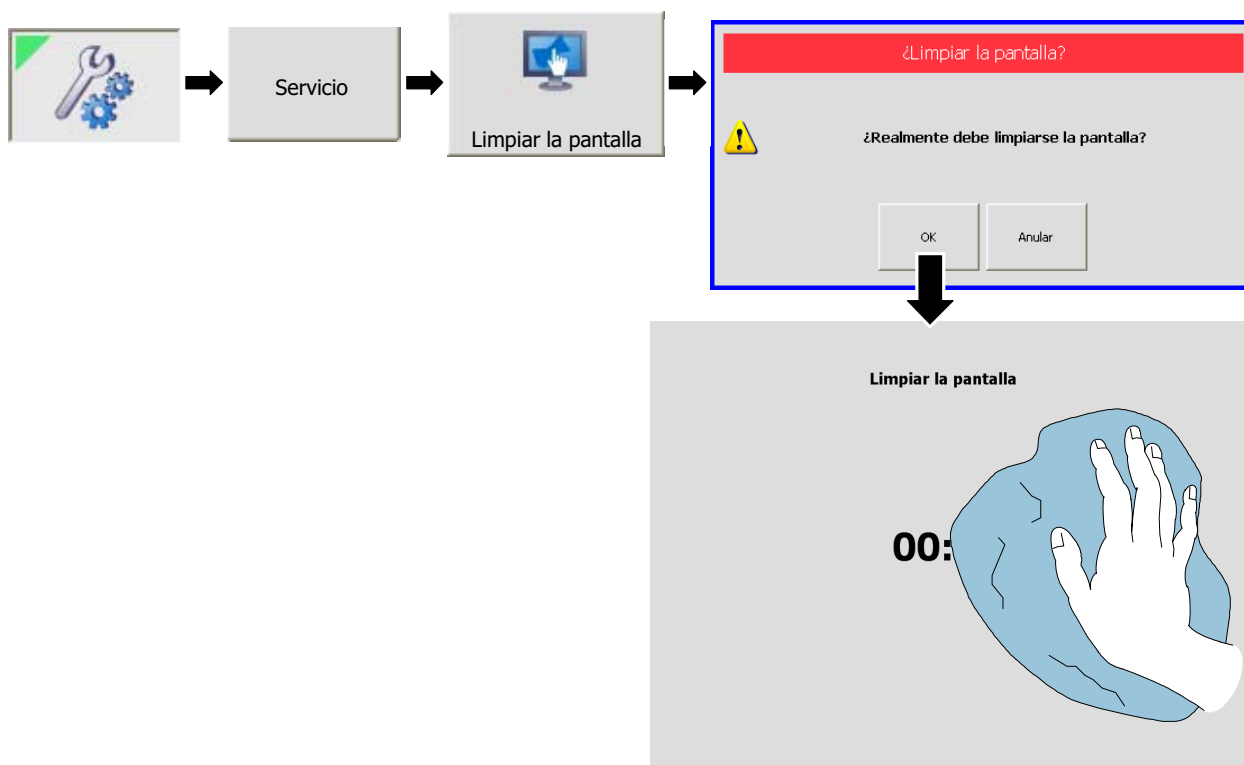
Limpiar la pantalla



AVISO

¡La superficie de la película y la impermeabilización de la pantalla sufren daños por el uso de disolventes, abrasivos y objetos afilados!

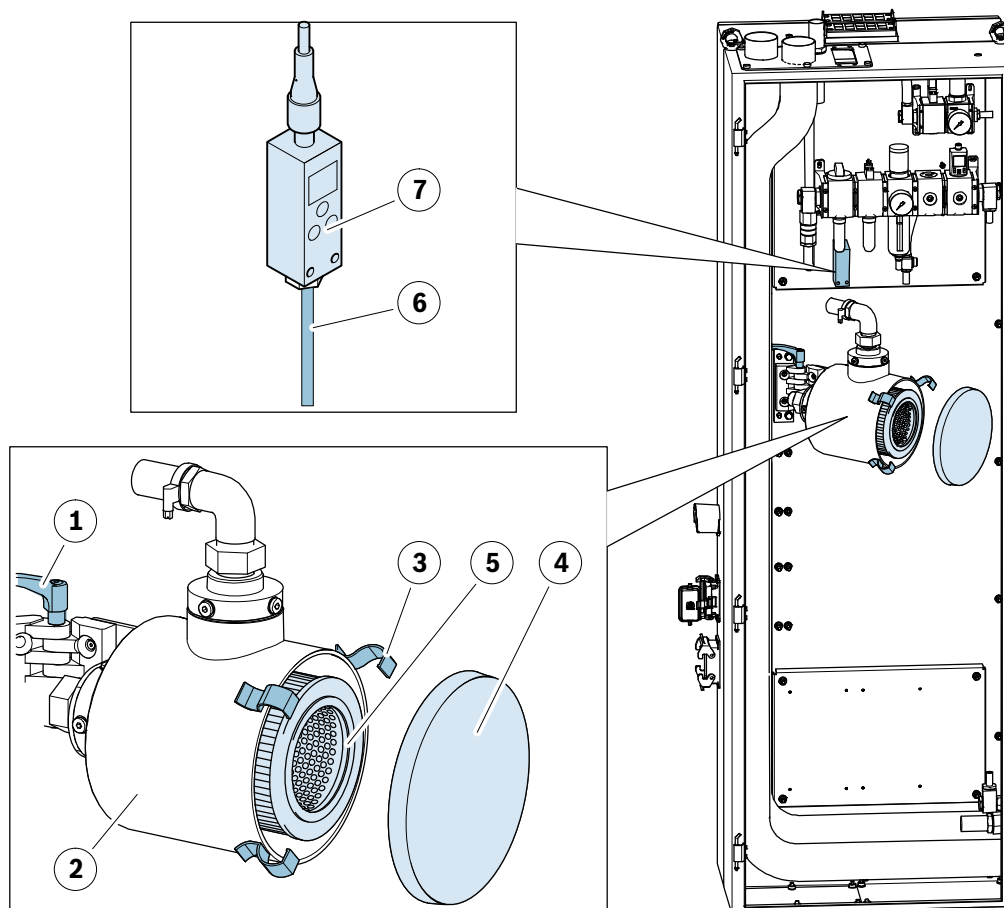
- ▶ No utilizar disolventes (por ejemplo, dilución), abrasivos y objetos afilados.
- ▶ No se debe limpiar la pantalla con aparatos de limpieza de alta presión.



Proceso	Observación
1. Pulsar el botón "Limpiar la pantalla".	En la figura de menú "Configuración del sistema ➔ Servicio".
2. Pulsar el botón <i>Ok</i> en la ventana de mensajes.	<i>Anular</i> : Anular el proceso.
3. Limpiar la pantalla con un paño antiestático blando o con un producto para limpiar ventanas que contenga alcohol.	La sensibilidad al tacto de la pantalla queda desconectada durante aproximadamente 30 s. Se indica el tiempo restante.

Información acerca del plan de mantenimiento

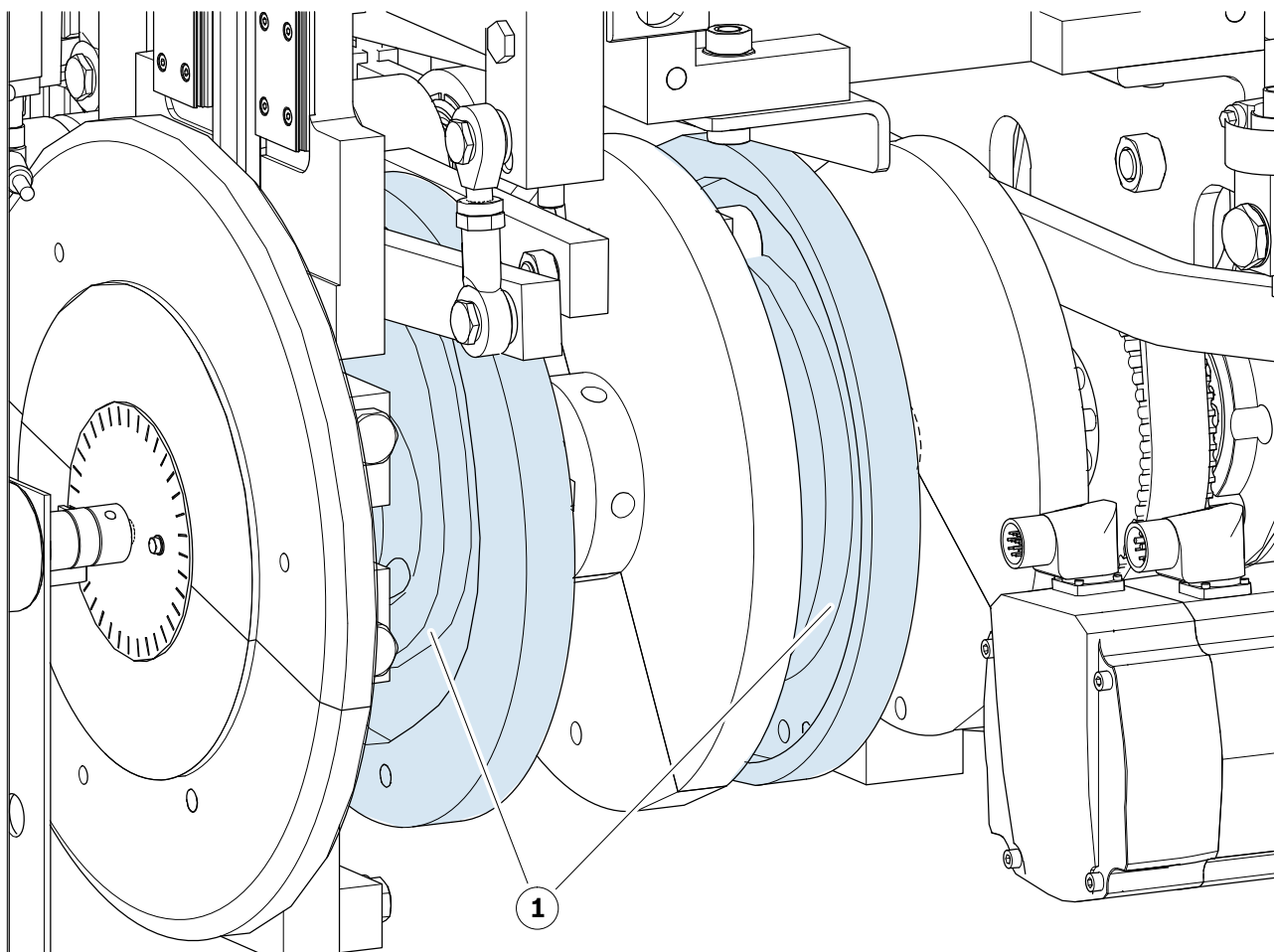
Instalación de vacío



Proceso	Observación
1. Soltar la palanca de apriete (1) y virar el filtro de vacío (2) hacia fuera.	
2. Abrir las pinzas (3) y retirar la tapa (4).	4 abrazaderas
3. Extraer el elemento filtrante (5).	
4. Soplar el elemento filtrante (5) con aire a presión desde dentro hacia fuera.	Cambiar en caso de necesidad.
5. Desencajar la tubería de depresión (6) en el interruptor de presión (7).	
6. Soplar con aire a presión los orificios del interruptor de presión (7) y la tubería de depresión (6).	
7. Encajar la tubería de depresión (6) en el interruptor de presión (7).	
8. Insertar el elemento filtrante (5) y colocar la tapa (4).	
9. Cerrar las pinzas (3).	4 abrazaderas
10. Virar el filtro de vacío (2) hacia dentro y apretar la palanca de apriete (1).	

Información acerca del plan de mantenimiento

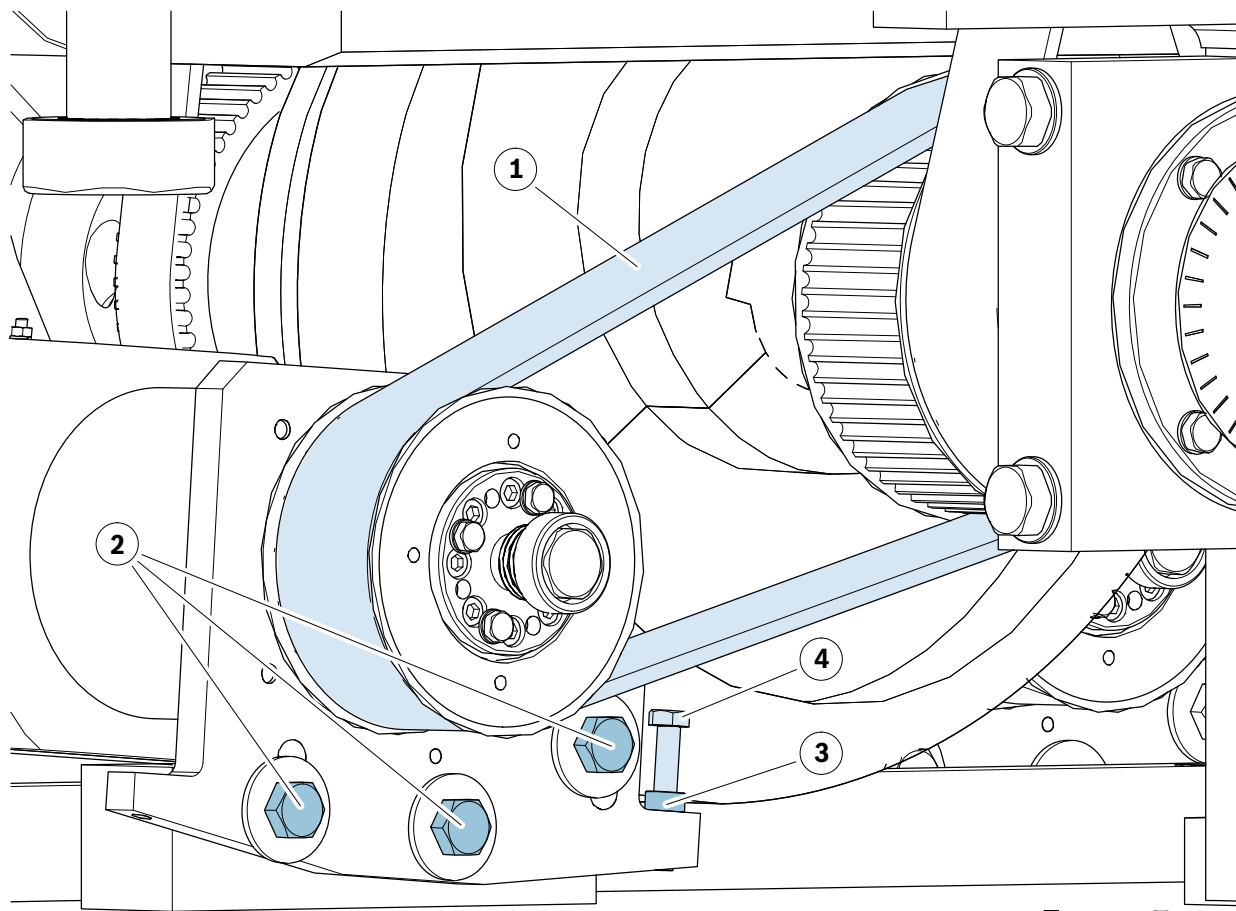
Poleas



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar todas las superficies de rodadura.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a las superficies de rodadura de todas las poleas, por ejemplo (1).	Grasa: STABYL 300 AL 2.

Información acerca del plan de mantenimiento

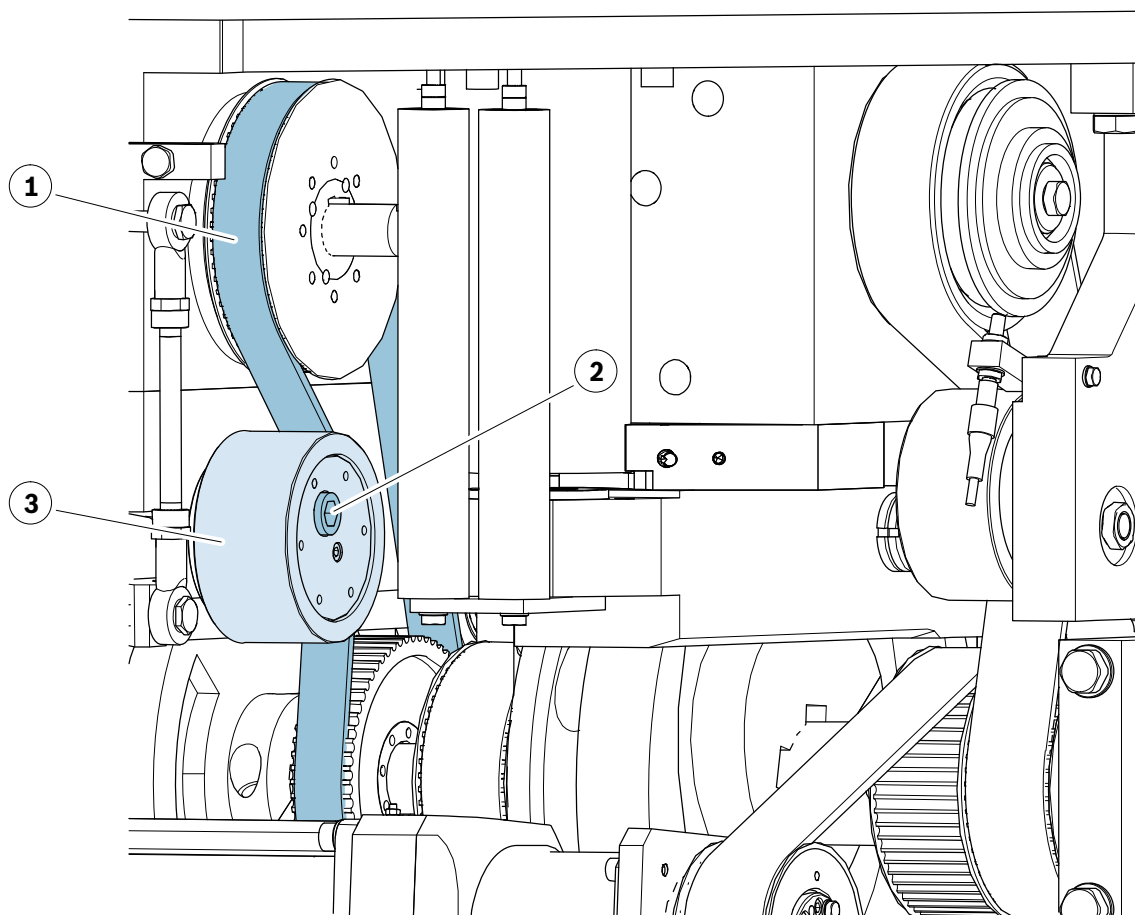
Accionamiento principal, comprobar la correa dentada



Proceso	Observación
1. Comprobar la correa dentada (1) con respecto a daños.	Si está dañada, cambiarla inmediatamente.
2. Comprobar la tensión de la correa dentada (1) utilizando el correspondiente aparato de medición.	Frecuencia: 154 Hz $\pm$ 5 Hz
3. Tensar la correa dentada aflojada (1):	
4. Soltar los tornillos (2) y la tuerca (3).	3 tornillos
5. Tensar la correa dentada (1) con el tornillo (4).	¡No se debe tensar la correa dentada demasiado! Frecuencia: 154 Hz $\pm$ 5 Hz
6. Apretar los tornillos (2) y la tuerca (3).	3 tornillos

Información acerca del plan de mantenimiento

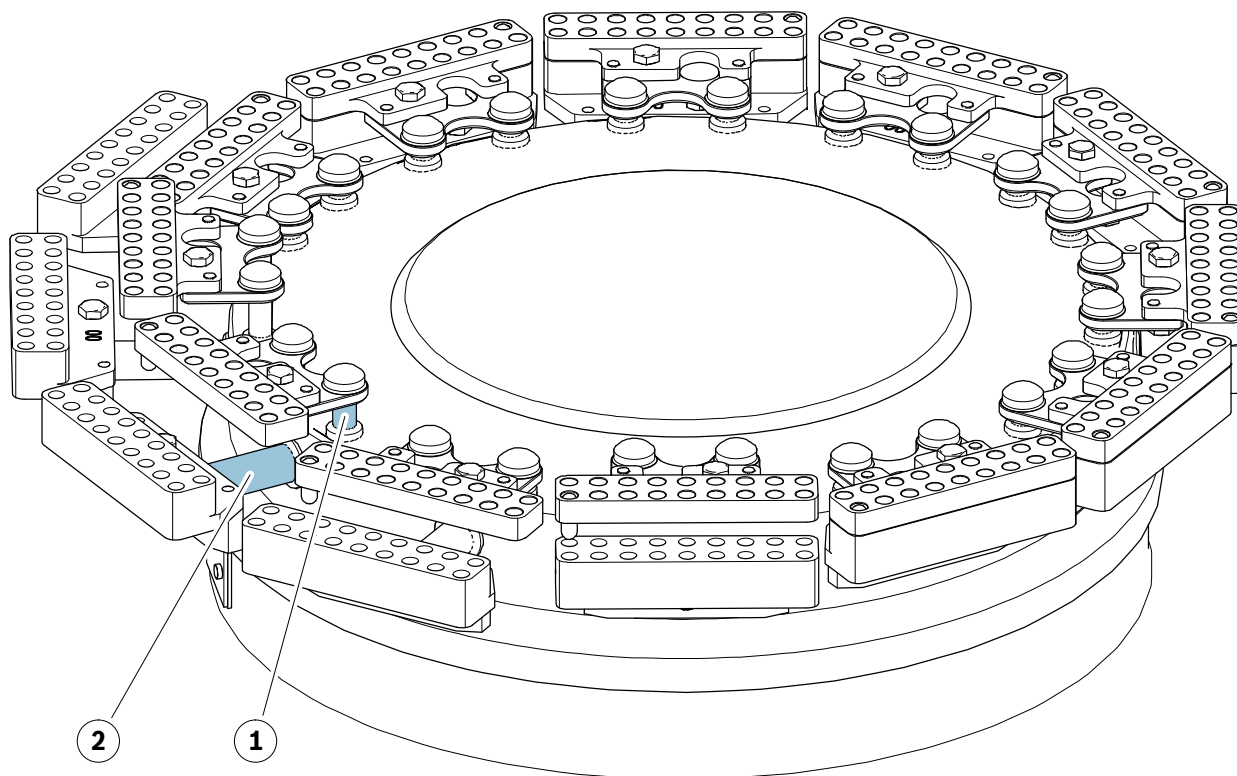
Desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas, comprobar la correa dentada



Proceso	Observación
1. Comprobar la correa dentada (1) con respecto a daños.	Si está dañada, cambiarla inmediatamente.
2. Comprobar la tensión de la correa dentada (1) utilizando el correspondiente aparato de medición.	Frecuencia: 90 Hz $\pm$ 5 Hz
3. Tensar la correa dentada aflojada (1):	
4. Soltar el tornillo (2).	1 tornillo
5. Tensar la correa dentada (1) con la rueda tensora (3).	¡No se debe tensar la correa dentada demasiado! Frecuencia: 90 Hz $\pm$ 5 Hz
6. Apretar el tornillo (2).	1 tornillo

Información acerca del plan de mantenimiento

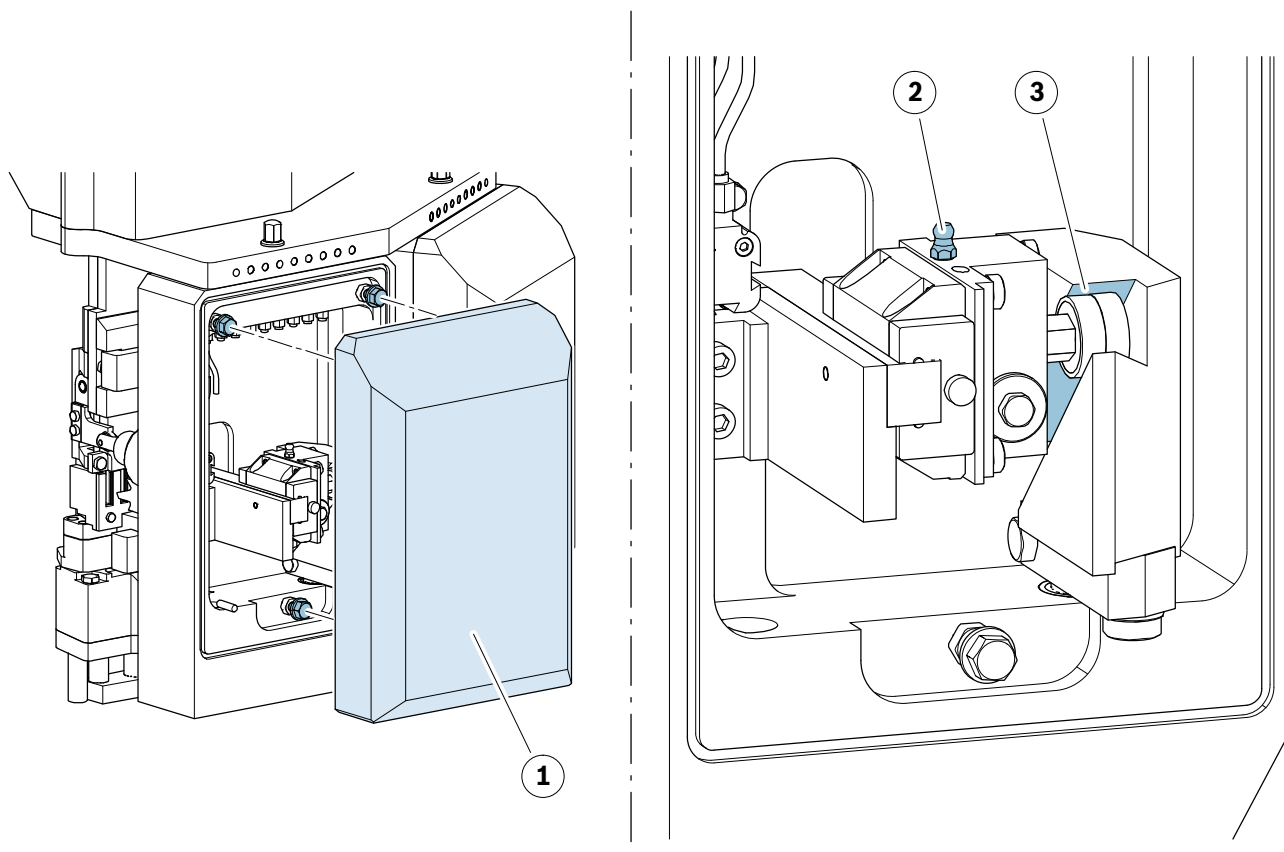
Concentricidad de segmento, engrasar los árboles de guía



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar todos los árboles de guía.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a todos los árboles de guía (1) y (2).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

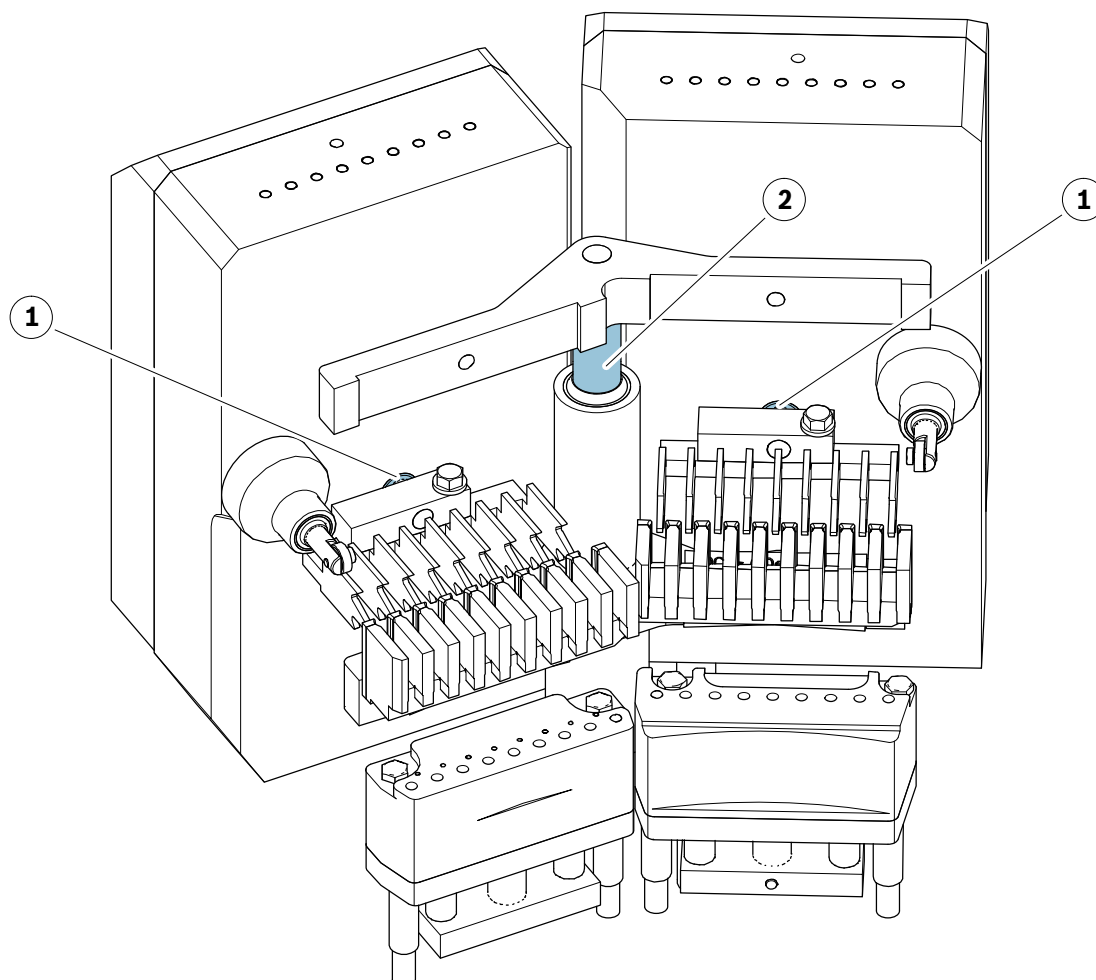
Estación de clasificación, lubricar la guía y la superficie de rodadura



Proceso	Observación
1. Deslizar la caperuza (1) hacia arriba y extraer.	
2. Eliminar la grasa usada. Limpiar el racor de engrase (2) y la superficie de rodadura (3).	
3. Engrasar las boquillas de engrase (2) con la engrasadora.	1 - 2 emboladas Grasa: Cassida Grease EPS 1 Retirar la grasa sobrante.
4. Aplicar una fina capa de grasa a la superficie de rodadura (3).	Grasa: STABYL 300 AL 2
5. Insertar y deslizar la caperuza (1) hasta el tope hacia abajo.	¡No apretar la junta!

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de clasificación, engrasar los árboles de guía



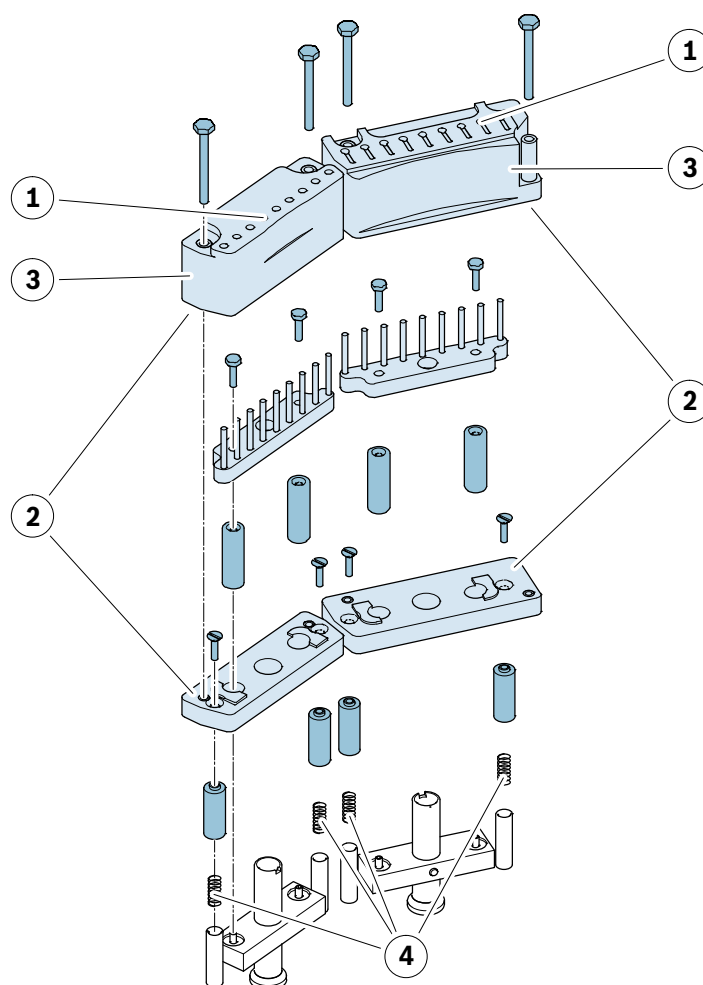
Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar todos los árboles de guía.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a todos los árboles de guía (1) y (2).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de separación, limpiar y comprobar las zapatas de aspiración

Condiciones preliminares:

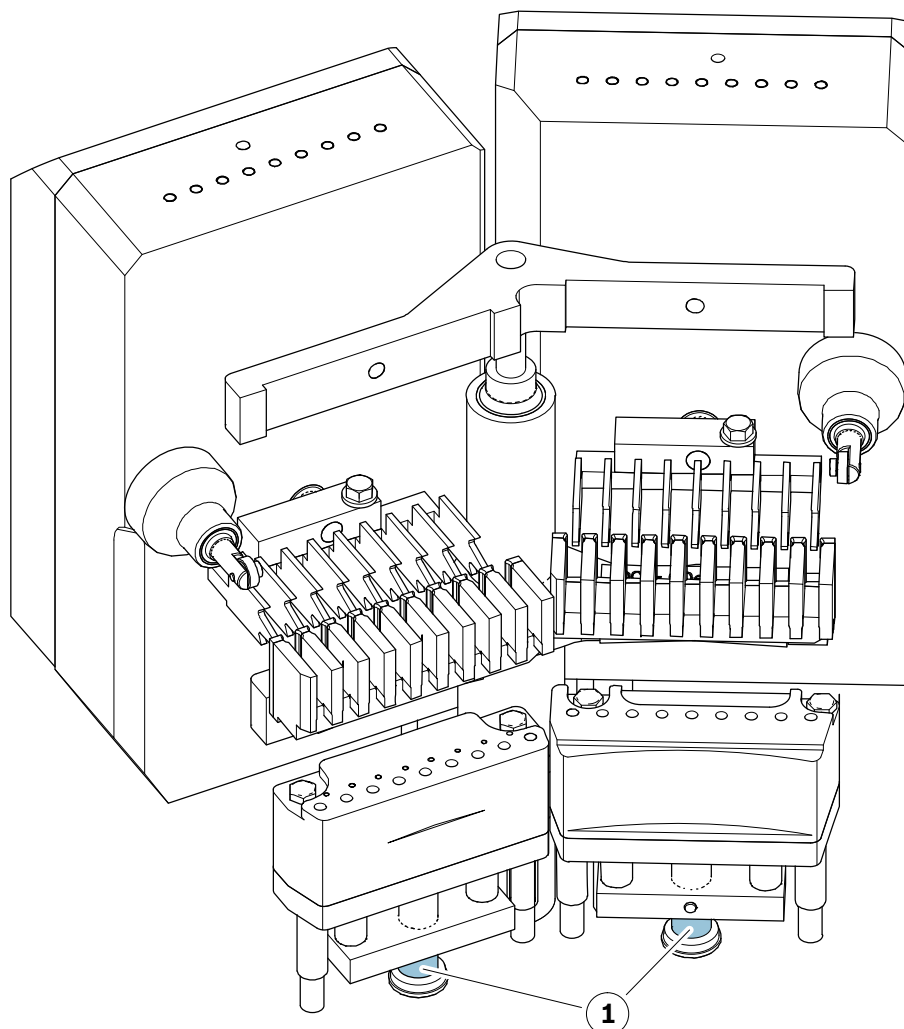
Las zapatas de aspiración han sido desmontadas.



Proceso	Observación
1. Limpiar los taladros (1) de los restos de cápsulas y de la suciedad.	Con aire de aspiración.
2. Comprobar las superficie de obturación (2) con respecto a planitud y daños.	Sustituir las zapatas de aspiración deformadas (3). Sustituir las zapatas de aspiración (3) con daños en la superficie de obturación.
3. Limpiar profundamente los resortes (4) y comprobarlos con respecto a daños	Sustituir los resortes dañados (4).

Información acerca del plan de mantenimiento

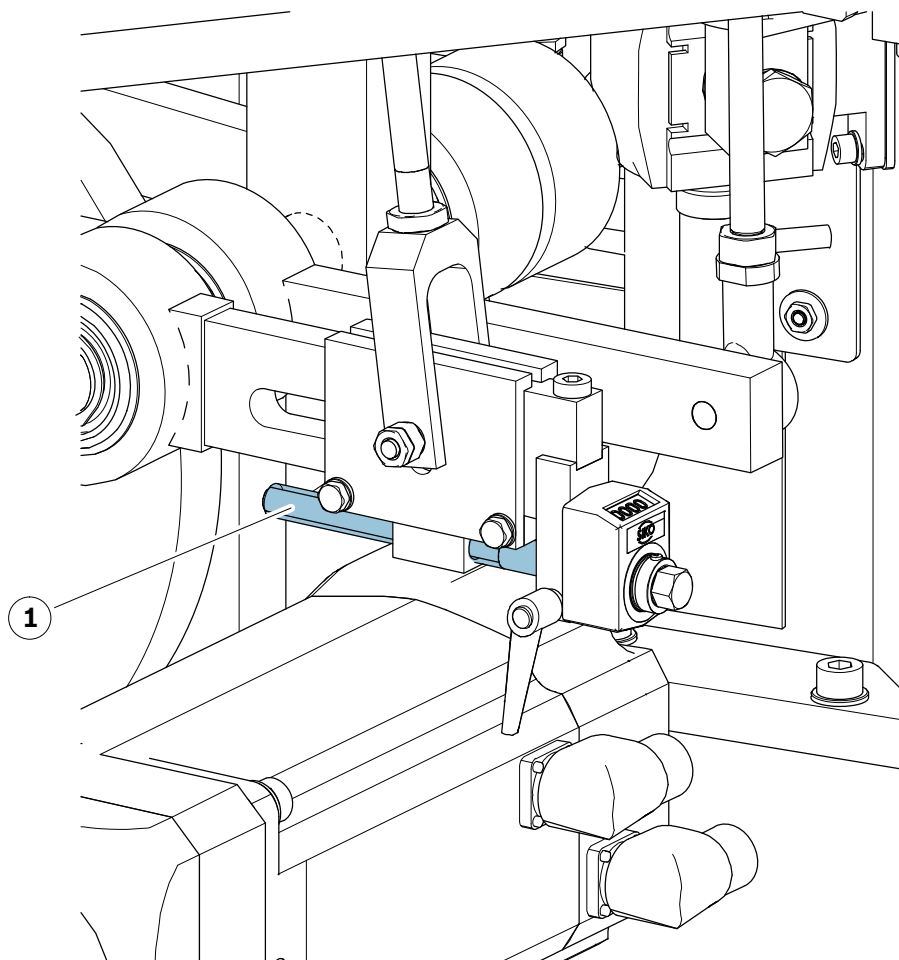
Estación de separación, engrasar los árboles de guía



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar todos los árboles de guía.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a todos los árboles de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

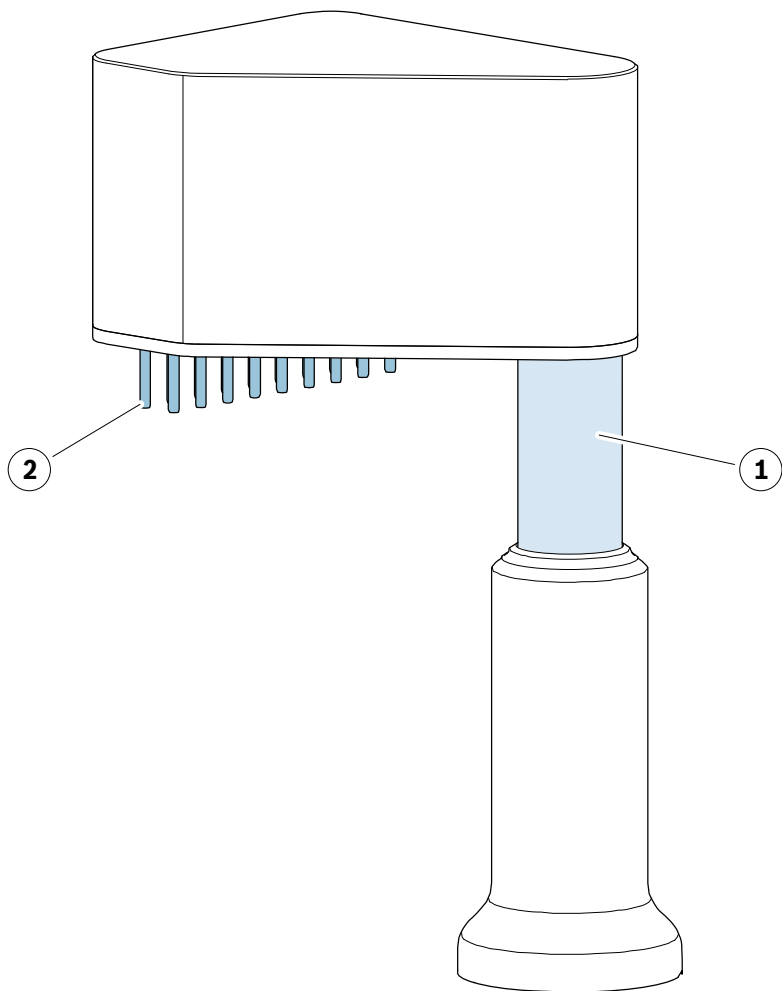
Estación de separación, lubricación del husillo



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar el husillo para el ajuste de los pasadores separadores (1).	
2. Aplicar una fina capa de grasa al husillo para el ajuste de los pasadores separadores (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

Exploración de la parte superior de la cápsula, limpiar y lubricar (opción)



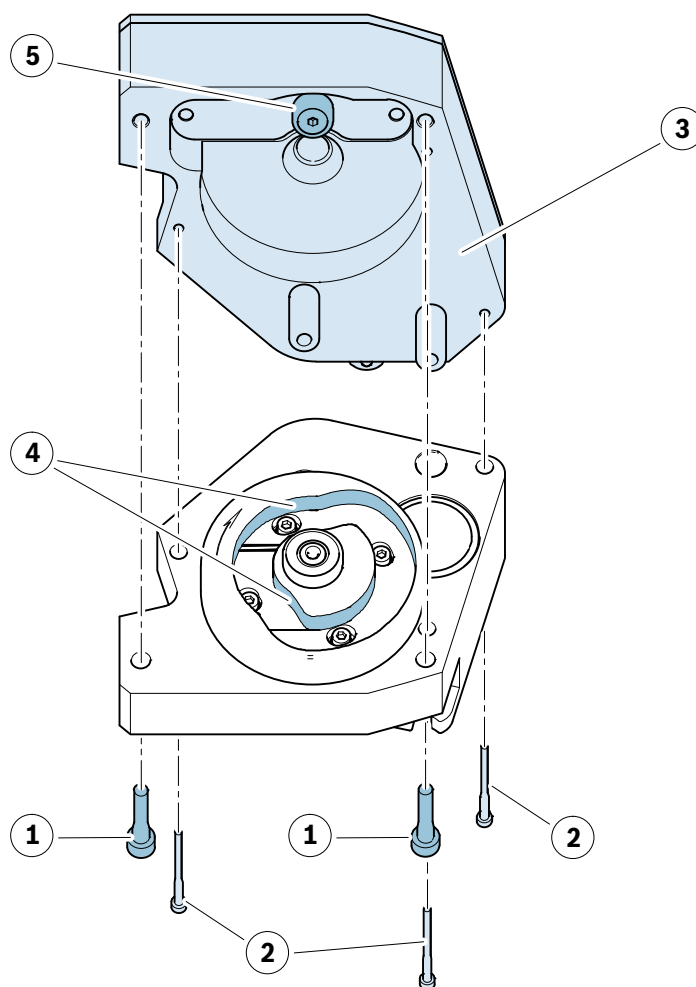
Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar el árbol de guía (1).	
2. Aplicar una fina capa de grasa al árbol de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1
3. Limpiar los pasadores de exploración (2).	

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de llenado de pellets (opción)

Condiciones preliminares:

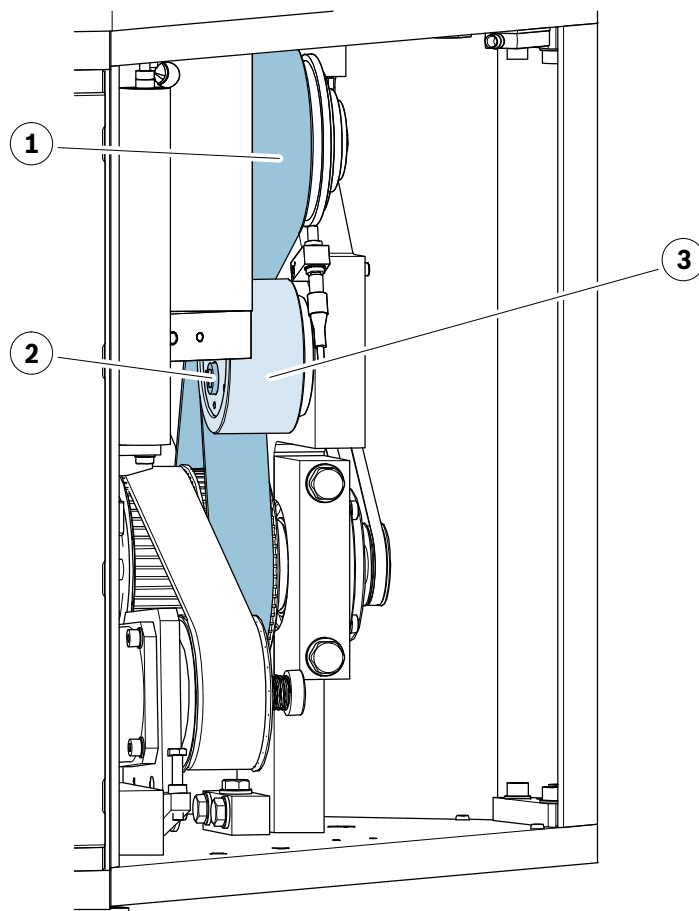
El accionamiento de la estación de llenado de pellets ha sido desmontado.



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1) y (2).	5 tornillos
2. Retirar la parte superior (3) del accionamiento.	
3. Eliminar la grasa usada y limpiar todas las superficies de rodadura.	
4. Lubricar la pista de levas (4) y el rodillo de leva (5).	Grasa: STABYL 300 AL 2.
5. Colocar la parte superior (3) sobre la parte inferior del accionamiento.	
6. Colocar y apretar los tornillos (1) y (2).	5 tornillos

Información acerca del plan de mantenimiento

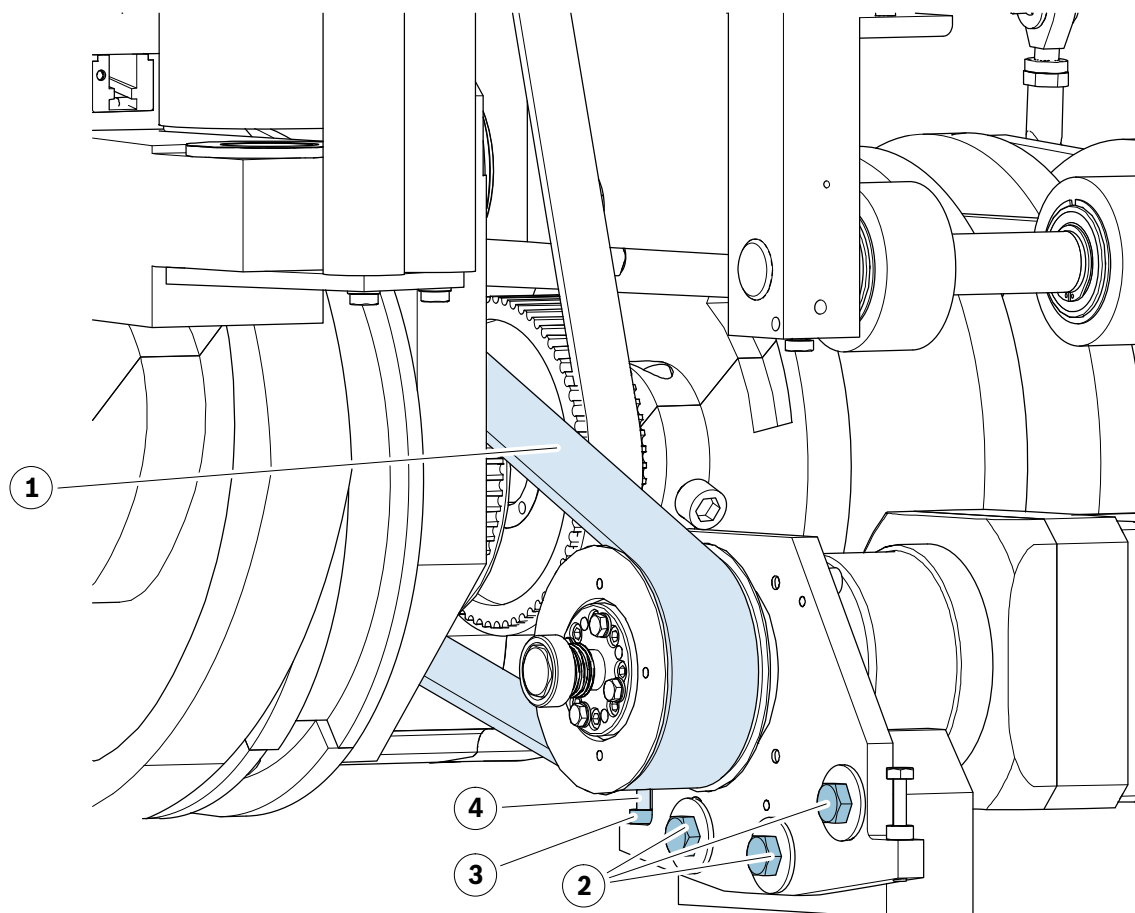
Estación dosificadora (opción), comprobación de la correa dentada



Proceso	Observación
1. Comprobar la correa dentada (1) con respecto a daños.	Si está dañada, cambiarla inmediatamente.
2. Comprobar la tensión de la correa dentada (1) utilizando el correspondiente aparato de medición.	Frecuencia: 90 Hz $\pm$ 5 Hz
3. Tensar la correa dentada aflojada (1):	
4. Soltar el tornillo (2).	1 tornillo
5. Tensar la correa dentada (1) con la rueda tensora (3).	¡No se debe tensar la correa dentada demasiado! Frecuencia: 90 Hz $\pm$ 5 Hz
6. Apretar el tornillo (2).	1 tornillo

Información acerca del plan de mantenimiento

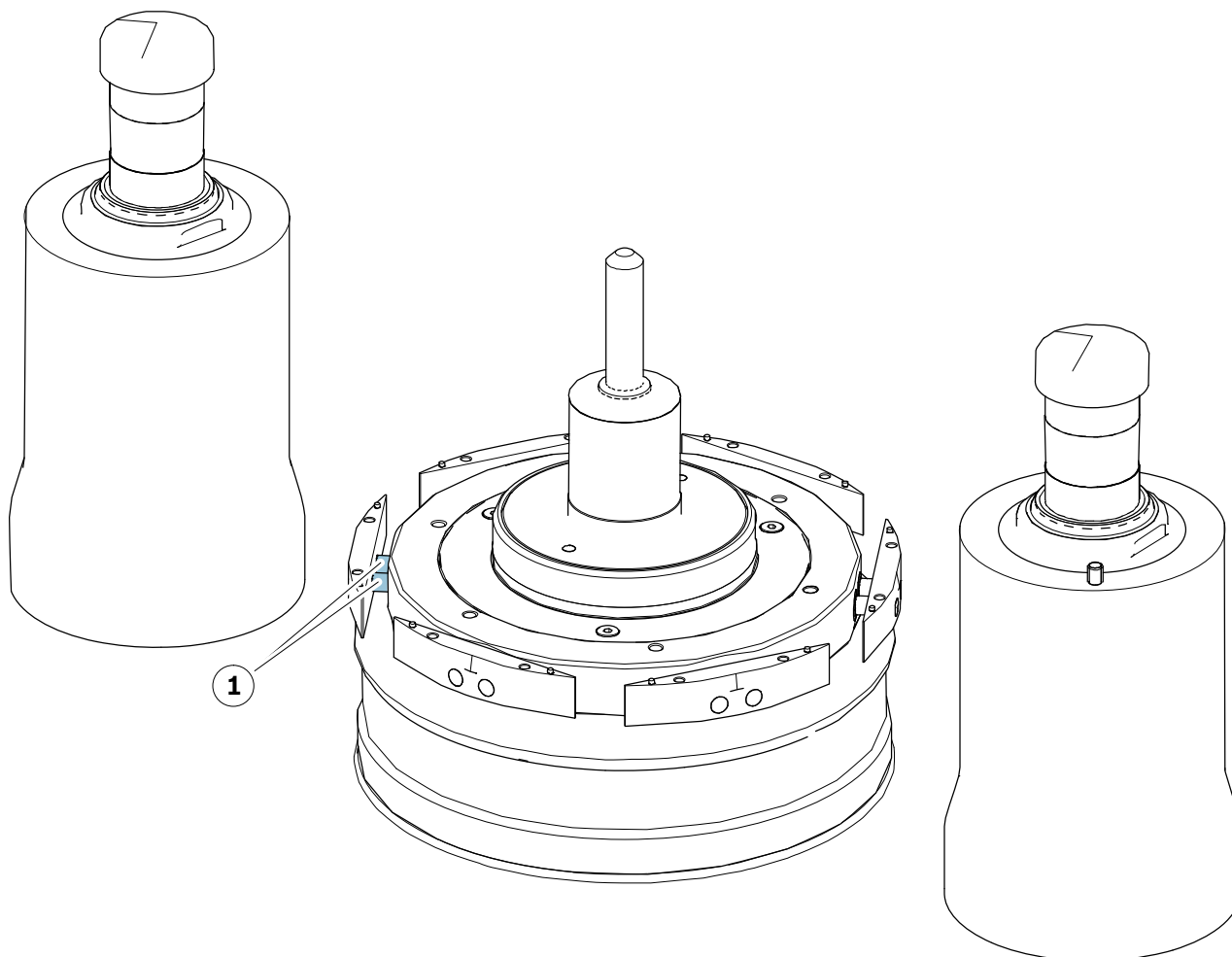
Estación dosificadora (opción), comprobación de la correa dentada



Proceso	Observación
7. Comprobar la correa dentada (1) con respecto a daños.	Si está dañada, cambiarla inmediatamente.
8. Comprobar la tensión de la correa dentada (1) utilizando el correspondiente aparato de medición.	Frecuencia: 154 Hz $\pm$ 5 Hz
9. Tensar la correa dentada aflojada (1):	
10. Soltar los tornillos (2) y la tuerca (3).	3 tornillos
11. Tensar la correa dentada (1) con el tornillo (4).	¡No se debe tensar la correa dentada demasiado! Frecuencia: 154 Hz $\pm$ 5 Hz
12. Apretar los tornillos (2) y la tuerca (3).	3 tornillos

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de llenado (opción), engrasar los árboles de guía



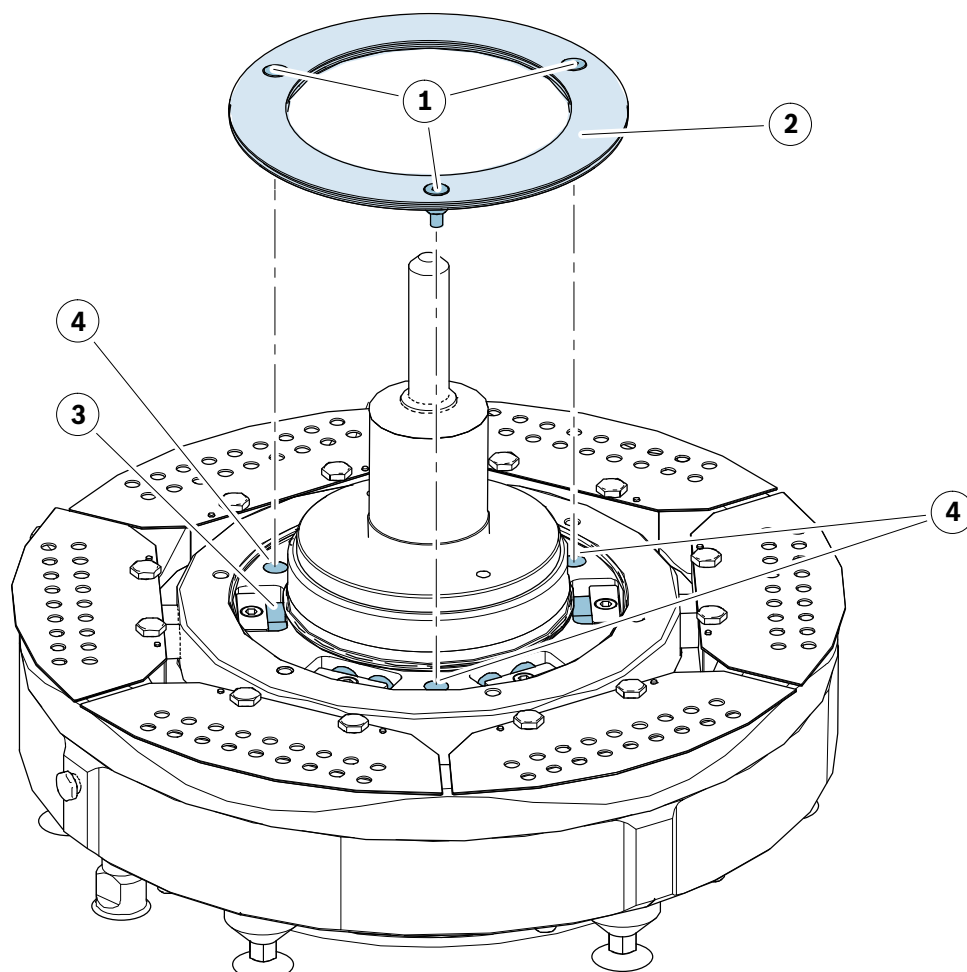
Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar todos los árboles de guía.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a todos los árboles de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de llenado (opción), lubricar la leva de corredera

Condiciones preliminares:

La estación dosificadora está desmontada.



Proceso	Observación
1. Desenroscar los tornillos (1).	3 tornillos Los tornillos levantan hacia fuera el anillo de protección (2).
2. Extraer el anillo de protección (2).	
3. Eliminar la grasa usada y limpiar los árboles de guía (3).	
4. Aplicar una fina capa de grasa a todos los árboles de guía (3).	Grasa: Cassida Grease EPS 1
5. Llenar los taladros (4) de grasa.	Grasa: STABYL 300 AL 2
6. Introducir el anillo de protección (2).	
7. Introducir y apretar los tornillos (1).	3 tornillos Los tornillos presionan hacia dentro el anillo de protección (2).

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación dosificadora (opción), comprobación de los casquillos de guía del anillo de guiado de pistón de compresión

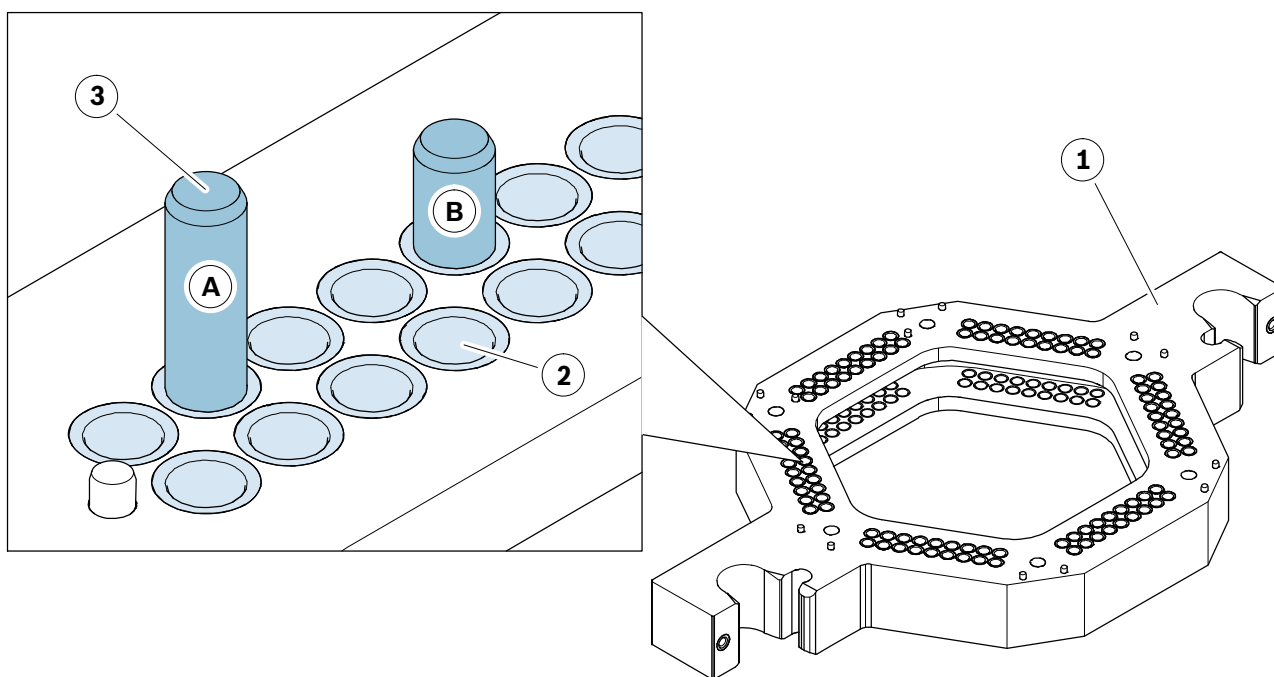


INDICACIÓN

Los casquillos de guía y un juego de herramientas sirviendo para comprobar y reemplazar los casquillos de guía pueden ser comprados en la sociedad Robert Bosch Packaging Technology GmbH. El juego de herramientas comprende las instrucciones de montaje. ¡Seguir imprescindiblemente las instrucciones de montaje!

Condiciones preliminares:

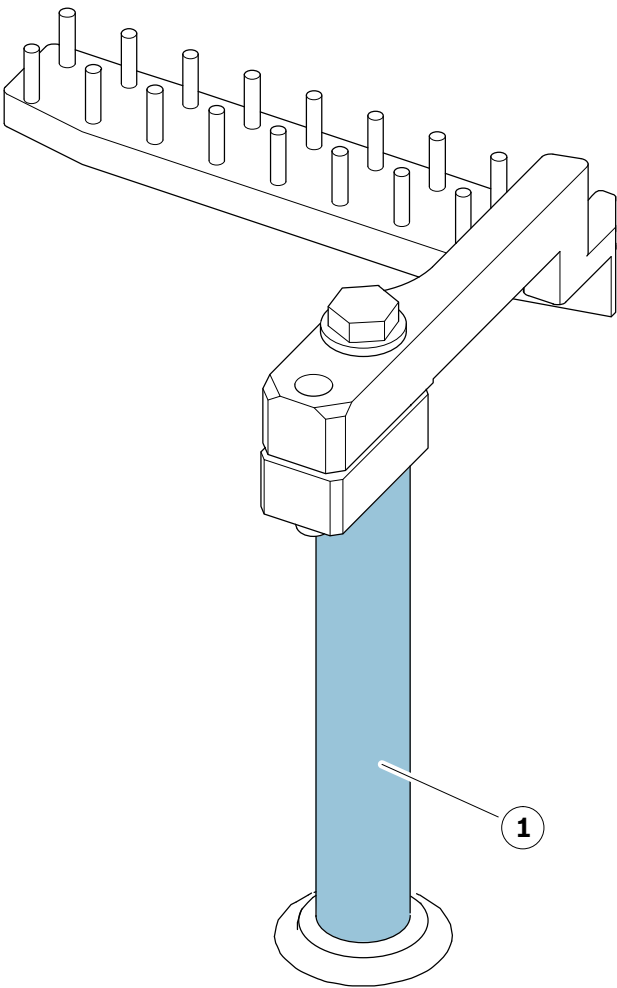
El anillo de guiado de pistón de compresión (1) ha sido desmontado.



Proceso	Observación
1. Comprobar todos los casquillos de guía (2) respecto a daños.	¡Reemplazar los casquillos de guía dañados!
2. Comprobar todos los casquillos de guía (2) con una probeta (3).	No es posible insertar la probeta (3) en el casquillo de guía (A): El casquillo de guía está en estado perfecto. Es posible insertar la probeta (3) en el casquillo de guía (B): El casquillo de guía está usado. ¡Reemplazar los casquillos de guía usados!

Información acerca del plan de mantenimiento

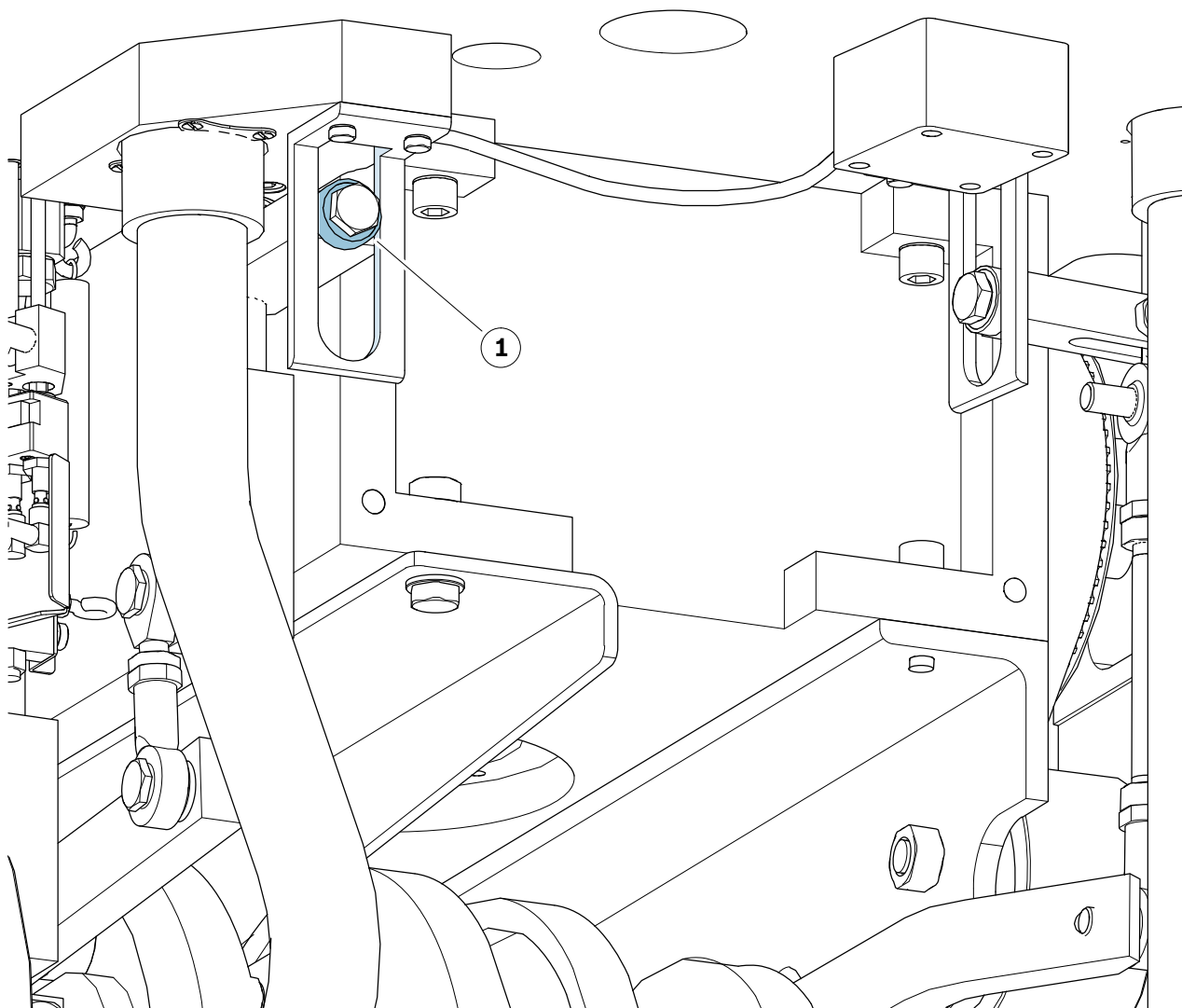
Estación de cápsulas defectuosas, lubricación del árbol de guía



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar el árbol de guía (1).	
2. Aplicar una fina capa de grasa al árbol de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

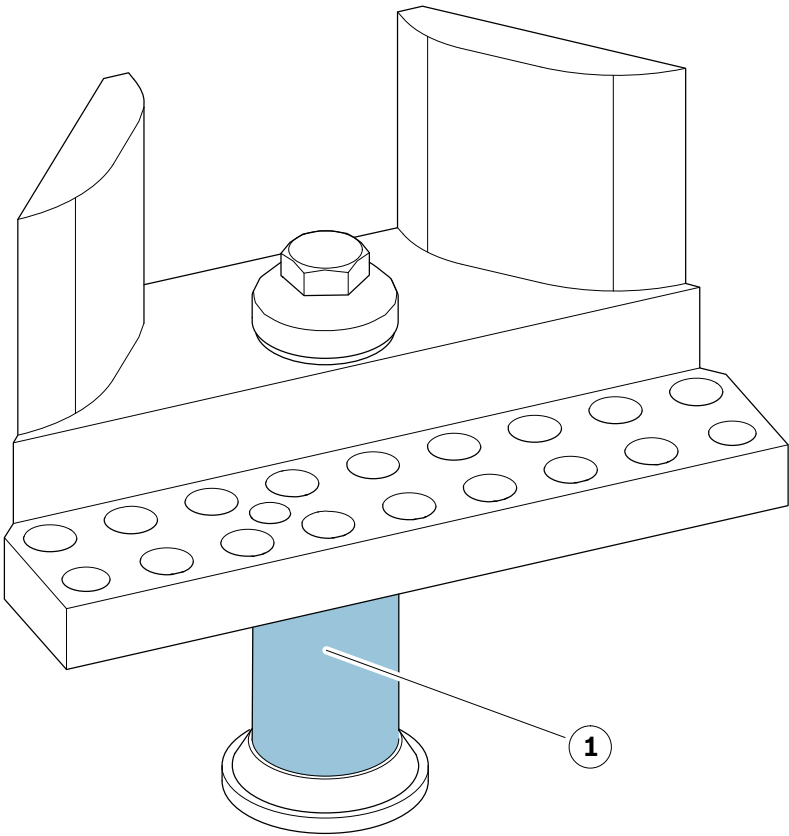
Estación de expulsión de cápsulas no conformes, lubricar la protección contra la torsión



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar las superficies de rodadura.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a las superficies de rodadura de la protección contra torsión (1).	Grasa: STABYL 300 AL 2

Información acerca del plan de mantenimiento

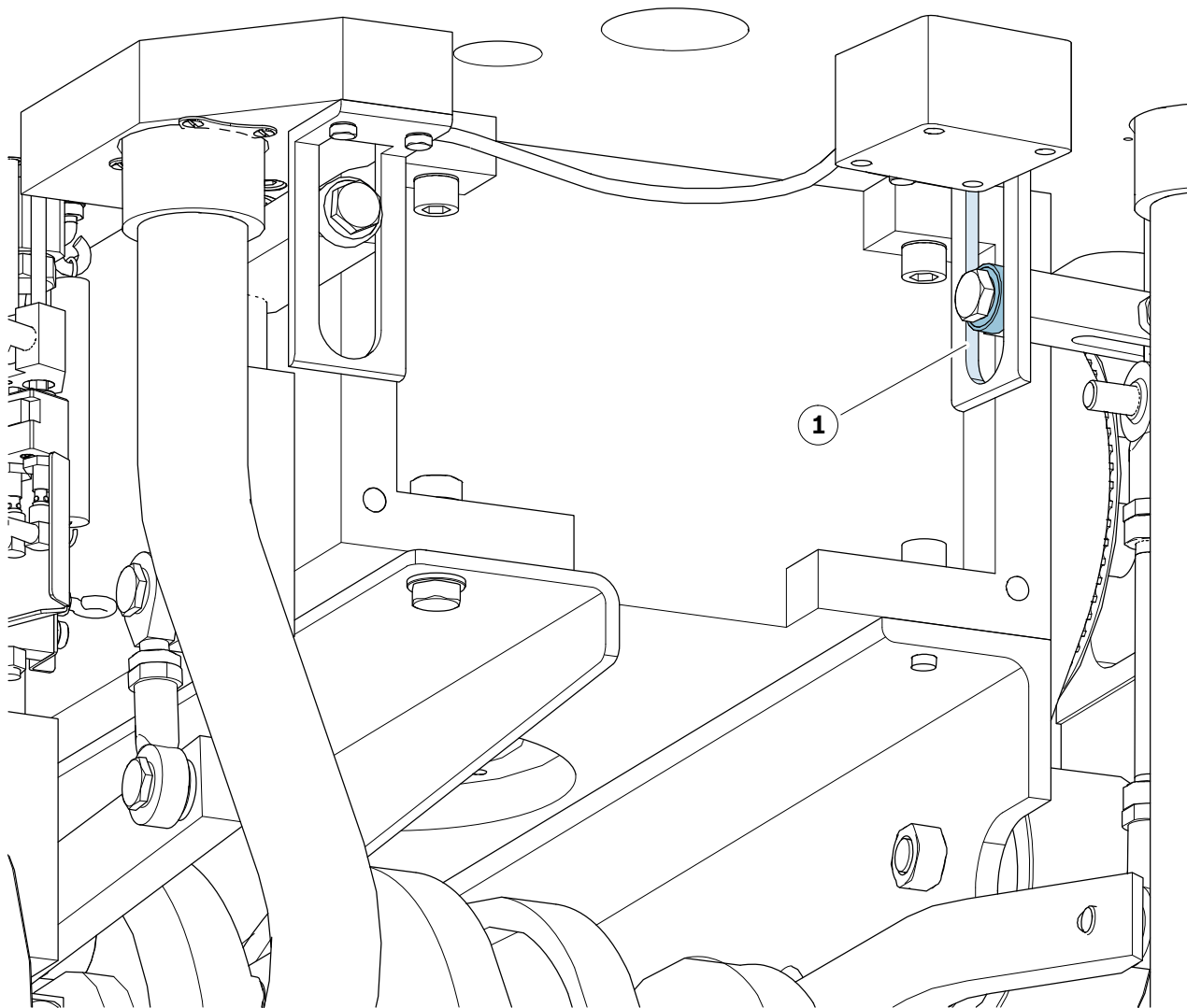
Estación de cierre, lubricación del árbol de guía



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar el árbol de guía (1).	
2. Aplicar una fina capa de grasa al árbol de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Información acerca del plan de mantenimiento

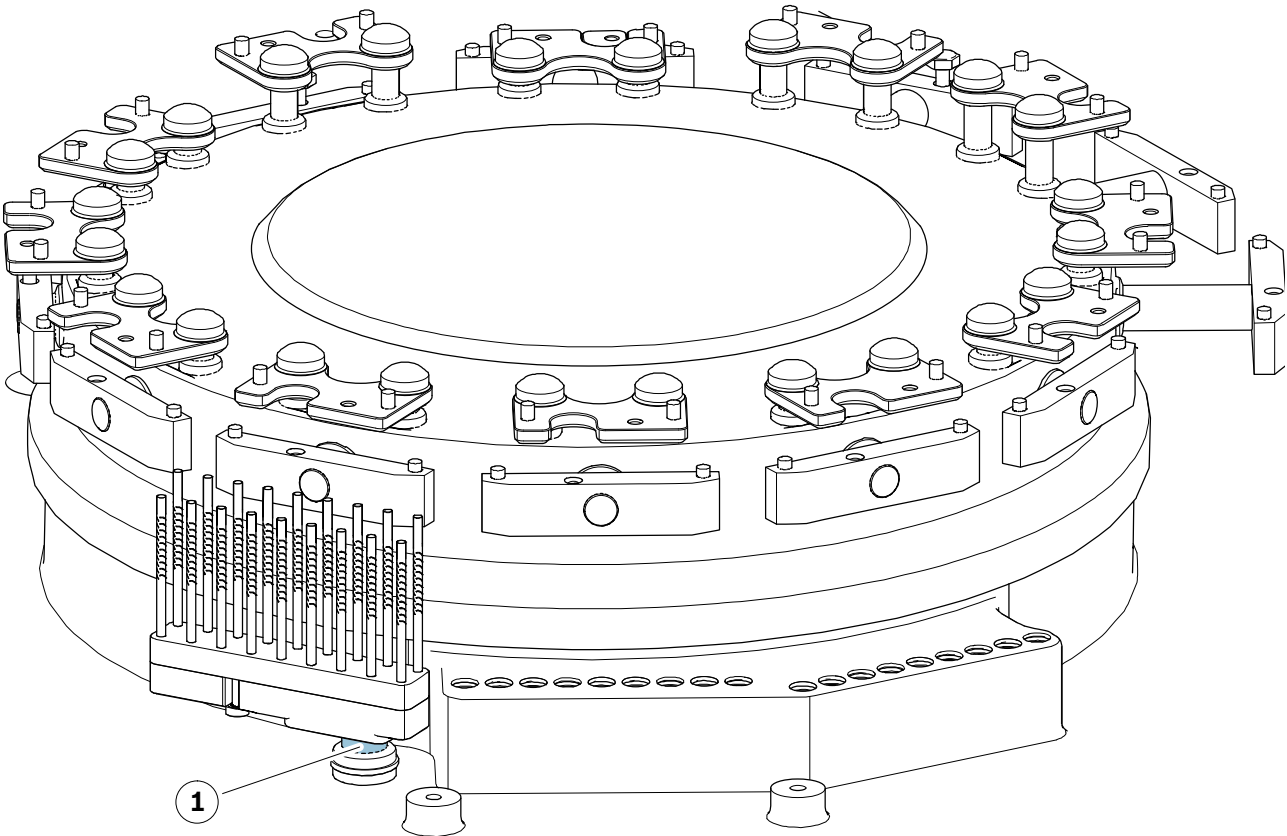
Estación de cierre, lubricar la protección contra la torsión



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar las superficies de rodadura.	
2. Aplicar una fina capa de grasa a las superficies de rodadura de la protección contra torsión (1).	Grasa: STABYL 300 AL 2.

Información acerca del plan de mantenimiento

Estación de limpieza, lubricación del árbol de guía



Proceso	Observación
1. Eliminar la grasa usada y limpiar el árbol de guía (1).	
2. Aplicar una fina capa de grasa al árbol de guía (1).	Grasa: Cassida Grease EPS 1

Notas

Indice

Autorizaciones de acceso	3
Contraseñas preajustadas - Guardar por separado	3
Lista de todos los derechos	4
Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)	7
Descripción	7
Alimentación de aire a presión	8
Desmontaje	9
Montaje	12
Notas	15

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Autorizaciones de acceso

Contraseñas preajustadas - Guardar por separado



INDICACIÓN

¡Esta página debe ser arrancada por la persona responsable y ser conservada aparte!



INDICACIÓN

De fábrica se han protegido los niveles de usuario con contraseñas. Estas contraseñas del fabricante deben ser modificadas por motivos de seguridad. Las contraseñas nuevas pueden apuntarse en la tabla.



AVISO

Mediante las contraseñas pueden realizarse entradas que influyen directamente en la marcha de máquina.

- Proteger las contraseñas frente a cualquier uso indebido por parte de personas no autorizadas

Grupo	Usuarios	Contraseña del fabricante	Contraseña nueva
Operator	operator	0001	
Setup	setup	2003	
Supervisor	supervisor	0007	
Admin_Customer	admin	2468	
Admin_Bosch	adminbosch		

Lista de todos los derechos

Derecho	Comentario
R_BatchManagement	Interruptor para iniciar la administración de lotes
R_BatchManagement_Delete	Administración de lotes: borrar un lote
R_BatchManagement_Finish	Administración de lotes: finalizar un lote
R_BatchManagement_New	Administración de lotes: crear un lote nuevo
R_BatchManagement_Recalc	Administración de lotes: recálculo de lote
R_BatchManagement_Restore	Administración de lotes: descomprimir un lote
R_BatchManagement_Resume	Administración de lotes: continuar un lote
R_BatchManagement_Show	Administración de lotes: mostrar un lote
R_BatchManagement_Start	Administración de lotes: iniciar un lote
R_BatchManagement_Stop	Administración de lotes: detener un lote
R_BatchManagement_Store	Administración de lotes: comprimir un lote
R_BoschService	Servicio de Bosch
R_CalibrateTouch	Interruptor : Calibre la pantalla de toque
R_ConsFltCounter_002	Fallo de suma 002: GKF: Fallo de suma segmento
R_ConsFltCounter_003	Fallo de suma 003: GKF: Fallo de suma de limpieza del almacén
R_ConsFltCounter_004	Fallo de suma 004: GKF: Fallo de suma exploración de la parte superior
R_ConsFltCounter_005	Fallo de suma 005: GKF: Fallo de suma exploración de la parte inferior
R_DebugMode	Configurar los derechos con el botón derecho del ratón
R_DeleteProdCounter	Interruptor: Borrar contador de producción
R_ElauPLC	Interruptor: abrir Schneider PLC
R_FileBackup	Interruptor: Realizar copia de seguridad
R_FormatManagement	Interruptor para iniciar la administración de recetas
R_FormatManagement_Activate	Administración de recetas: activar la versión de receta
R_FormatManagement_Delete	Administración de recetas: borrar la versión de receta
R_FormatManagement_Lock	Administración de recetas: bloquear la versión de receta
R_FormatManagement_NewFormat	Administración de recetas: crear un receta nueva
R_FormatManagement_NewVersion	Administración de recetas: crear una versión de receta nueva
R_FormatManagement_Release	Administración de recetas: habilitar la versión de receta
R_FormatManagement_Rename	Administración de recetas: renombrar el receta
R_GKFlockTrack	Bloquear/liberar la pista GKF manualmente
R_GKFSetEncoderMainDrive	GKF: Ajustar codificador
R_Key_AuditView	Pulsador para iniciar el Audit Viewer
R_Key_PrintData	Pulsador para imprimir los datos
R_Key_ScreenShot	Pulsador para imprimir una captura de pantalla
R_Key_UserMgmt_AddGroup	Interruptor : Admon usuarios - Administración de grupos - Añadir un grupo de usuarios

Derecho	Comentario
R_Key_UserMgmt_AddUser	Interruptor: Admon usuarios - Administración de usuarios - Añadir de usuarios
R_Key_UserMgmt_ConfigGroup	Interruptor: Admon usuarios - Administración de grupos - Configurar un grupo de usuarios
R_Key_UserMgmt_ConfigUser	Interruptor: Admon usuarios - Administración de usuarios - Configurar de usuarios
R_Key_UserMgmt_DeleteGroup	Interruptor: Admon usuarios - Administración de grupos - Avisos un grupo de usuarios
R_Key_UserMgmt_Groups	Interruptor: Admon usuarios - Administración de grupos
R_Key_UserMgmt_Settings	Interruptor: Admon usuarios - Ajustes generales
R_Key_UserMgmt_Users	Interruptor: Admon usuarios - Administración de usuarios
R_KeyGKF_001	Pulsador GKF 101: Limpiar segmento
R_KeyGKF_002	Pulsador GKF 102: Aliment. prod. manual
R_KeyGKF_006	Pulsador GKF 106: Cápsulas vacías man.
R_KeyGKF_007	Pulsador GKF 107: Pres. pistón compr. +
R_KeyGKF_008	Pulsador GKF 108: Pres. pistón compr. -
R_KeyGKF_009	Pulsador GKF 109: Disco dosificador +
R_KeyGKF_010	Pulsador GKF 110: Disco dosificador -
R_MachineConfiguration	Configuración de la máquina
R_Network	Ajustes de red: mostrar el menú
R_NetworkComputername	Ajustes de red: cambiar el nombre del ordenador y el dominio o el grupo de trabajo
R_NetworkIPSettings	Ajustes de red: cambiar la dirección IP y el servidor DNS
R_NetworkWINS	Ajustes de red: cambiar los ajustes de WINS y NetBIOS
R_OnScreenKeyboard	Pulsador: mostrar el teclado
R_ProdDataCapsules_CapsuleSize	Interruptor: seleccionar el tamaño de cápsula
R_ProdDataCapsules_FillingStation	Interruptor: seleccionar la estación de llenado
R_Setting_BatchSize	Datos de entrada: Tamaño del lote
R_Setting_DosingDisk	Datos de entrada: disco dosificador
R_Setting_NumOfCapFilling	Datos de entrada: Cantidad mínima de cápsulas para que la estación de llenado esté conectada
R_Setting_ProdSensorEmptyCap Container	Datos de entrada: depósito de cápsulas vacías
R_Setting_SegmentCleaningTimes	Datos de entrada: horas de la limpieza de segmentos
R_Setting_TampingPins	Datos de entrada: pistón de compresión
R_ShutdownHMI	Interruptor: finalizar el manejo
R_Speed_001	Velocidad 001: GKF Rendimiento de máquina
R_Speed_003	Velocidad 003: GKF Número de revoluciones en servicio de marcha paso a paso
R_Speed_005	Velocidad 005: GKF Veloc. alimenta. prod.
R_Switch_ShowBatchData	Interruptor para mostrar los datos de lote
R_Switch_TwinCatTrace	Interruptor: abrir TwinCat Trace
R_SwitchGKF_001	Interruptor GKF 001: Instalación aspiración

Derecho	Comentario
R_SwitchGKF_002	Interruptor GKF 002: Vacío
R_SwitchGKF_003	Interruptor GKF 003: ASB
R_SwitchGKF_004	Interruptor GKF 004: Preparación
R_SwitchGKF_005	Interruptor GKF 005: Bloquear almacén 1
R_SwitchGKF_006	Interruptor GKF 006: Bloquear almacén 2
R_SwitchGKF_007	Interruptor GKF 007: Control de expulsor
R_SwitchGKF_011	Interruptor GKF 011: Explor. parte inferior
R_SwitchGKF_012	Interruptor GKF 012: Explor. parte superior
R_SwitchGKF_013	Interruptor GKF 013: Disco dosificador fijo
R_SwitchGKF_014	Interruptor GKF 014: Disco dosificador fijo 2
R_SwitchGKF_015	Interruptor GKF 015: Depósito producto 1
R_SwitchGKF_021	Interruptor GKF 021: Vaciar el depósito 1
R_SwitchGKF_024	Interruptor GKF 024: Vaciar depósito cáps.
R_SwitchGKF_060	Interruptor GKF 060: Iluminación
R_SwitchOpm_001	Interruptor del modo de servicio 501: Automático
R_SwitchOpm_002	Interruptor del modo de servicio 502: Marcha a pasos HMI
R_SwitchOpm_003	Interruptor del modo de servicio 503: Marcha a pasos cable
R_SwitchOpm_005	Interruptor del modo de servicio 505: Abrir freno retención
R_SwitchOpm_008	Interruptor del modo de servicio 508: Accionamientos cero
R_SwitchOpm_015	Interruptor del modo de servicio 515: Servicio en línea
R_SwitchOpmDrive_007	Interruptor del modo de servicio de los accionamientos 557
R_SwitchOpmDrive_008	Interruptor del modo de servicio de los accionamientos 558
R_SwitchRemoteControl	Interruptor: conectar el mantenimiento remoto
R_SystemTime	Cambiar fecha / hora
R_Time_001	Tiempo 001: Tiempo de marcha de inercia GKF traspaso de cápsulas
R_Time_003	Tiempo 003: Tiempo de marcha de inercia de la alimentación de producto
R_Time_004	Tiempo 004: Falta producto
R_Time_005	Tiempo 005: Parada de máquina tras una solicitud de producto del depósito 1
R_Time_011	Tiempo 011: Tiempo de marcha de inercia de la bomba de vacío de GKF
R_Time_012	Tiempo 012: Tiempo de marcha de inercia instalación de aspiración de GKF
R_Time_019	Tiempo 019: Retardo de desconexión de la válvula principal
R_Time_031	Tiempo 031: Tiempo de vigilancia alimentación producto
R_TwinCatPLC	Interruptor: abrir TwinCat PLC
R_UPSSettings	Ajustes del SAI
R_WindowsKey	Mostrar la barra de tareas de Windows

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

Descripción

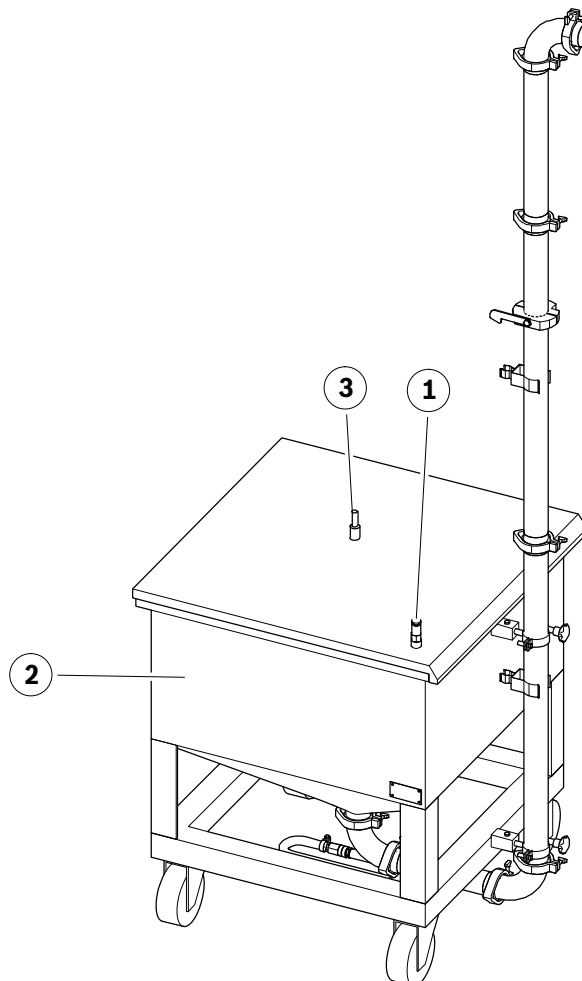


ADVERTENCIA

En caso de que la válvula de purga (1) está ajustada incorrectamente o si ha sido retirada, el depósito (2) se puede encontrar bajo presión.

Una válvula de purga (1) ajustada incorrectamente o retirada puede originar accidentes de carácter grave.

- ▶ No se debe cambiar el ajuste de la válvula de purga (1).
- ▶ No se debe retirar la válvula de purga (1).



El equipo de transporte de cápsulas vacías aspira las cápsulas vacías del depósito (2) y transporta éstas con la ayuda de aire a transporte de presión al depósito de cápsulas vacías.

La GKF controla el equipo de cápsulas vacías con la ayuda del sensor en el depósito de cápsulas vacías.

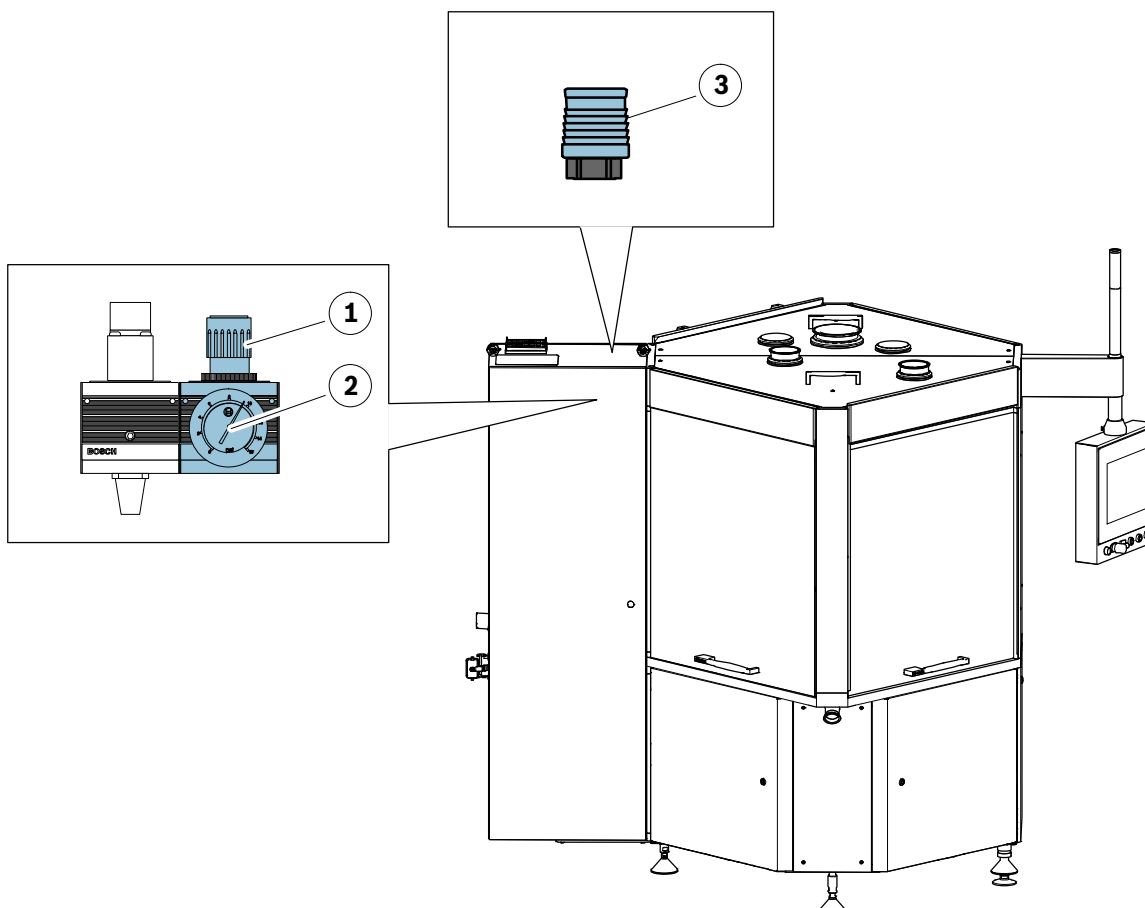
Opción sensor (3): Controla el nivel de llenado en el depósito (2).

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

Alimentación de aire a presión

Ajustar el aire a presión en el manómetro (1):

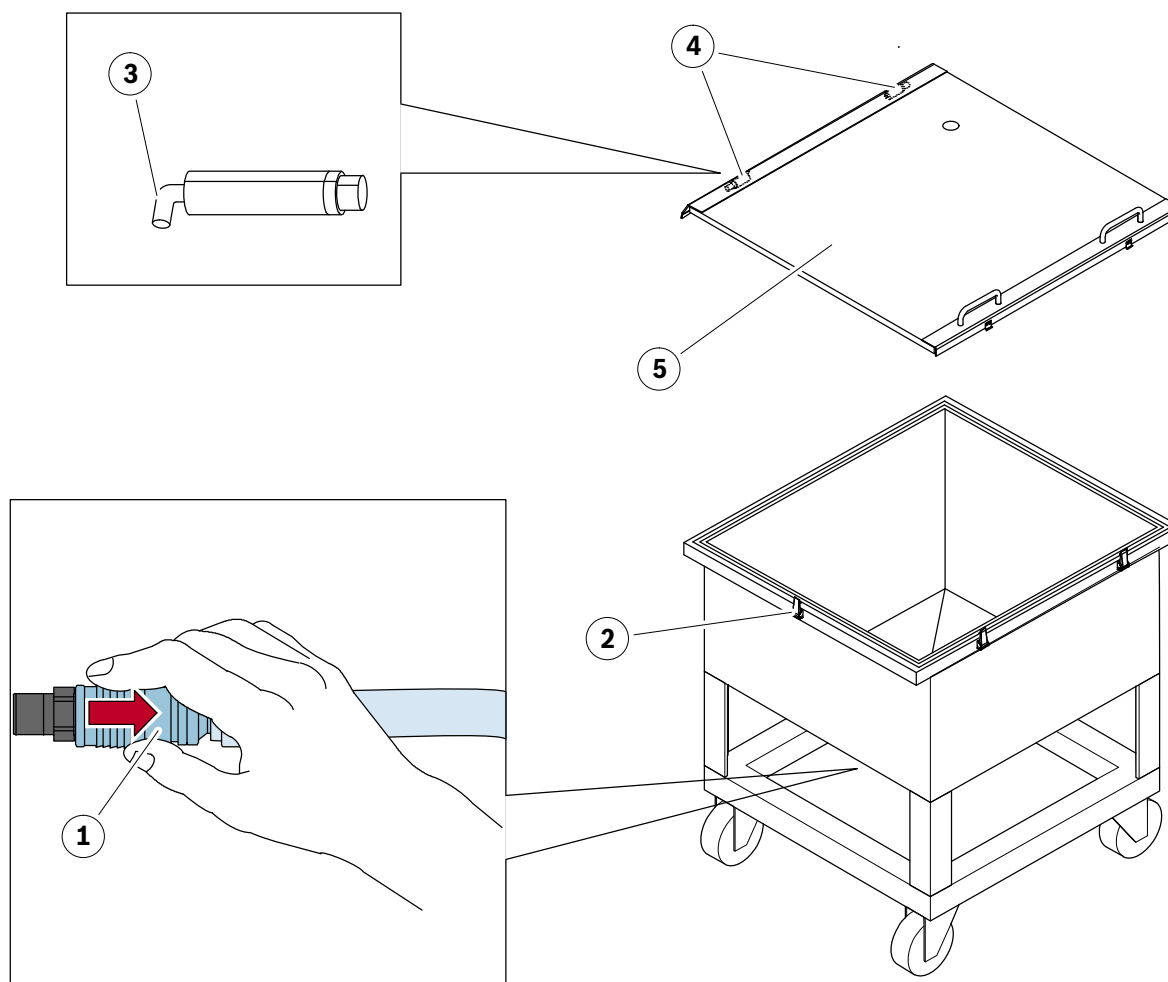
- Aproximadamente 0,2 bar, valor máximo admisible 0,5 bar.



Pos.	Designación	Función
1	Válvula reguladora	Ajustar la presión del aire a presión. ✎ Valor máximo admisible: 0,5 bar.
2	Manómetro	Indica la presión ajustada del aire a presión.
3	Conexión	Conexión de la tubería de aire a presión del aparato de transporte para cápsulas vacías. Diámetro interior del tubo flexible de aire a presión al menos 9 mm.

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

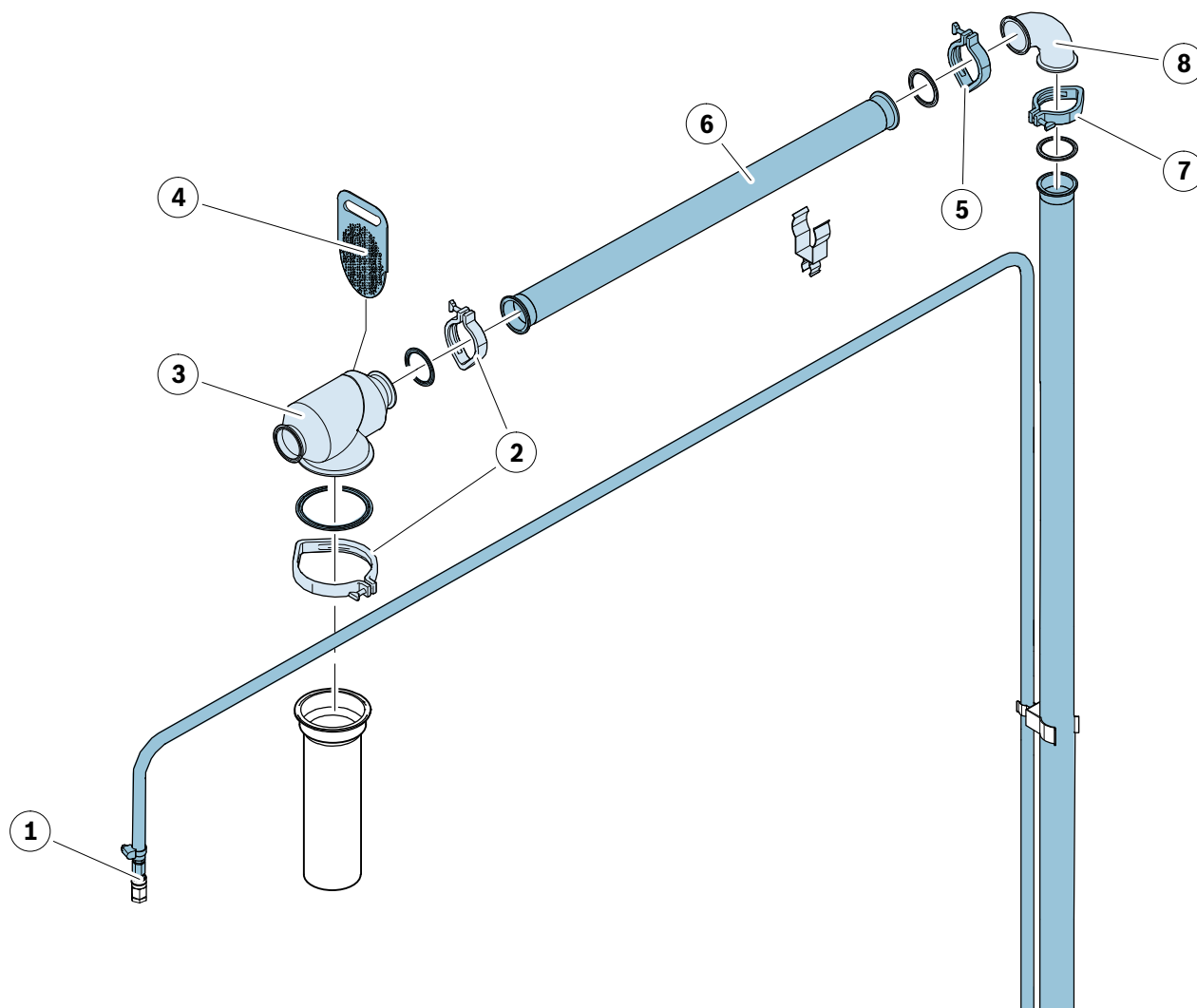
Desmontaje



Proceso	Observación
1. Desenchufar la manguera de aire a presión de la conexión (1).	¡Tener en cuenta las indicaciones en el capítulo 8, página 8!
2. Abrir los cierres acodados (2).	4 cierres acodados
3. Tirar la palanca (3) con las bisagras (4) hacia dentro.	
4. Retirar la tapa (5).	

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

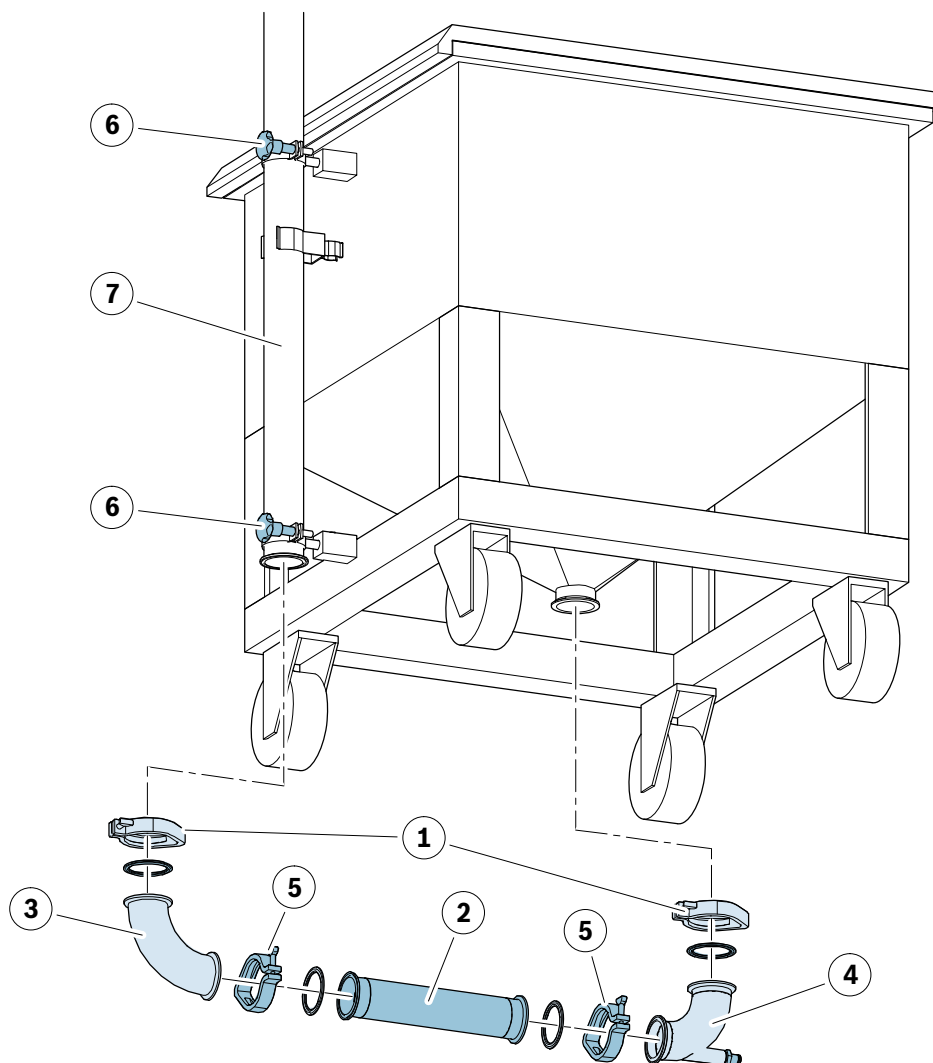
Desmontaje



Proceso	Observación
5. Desenchufar la manguera de aire a presión de la conexión (1).	¡Tener en cuenta las indicaciones en el capítulo 8, página 8!
6. Abrir y retirar las abrazaderas de tubo (2).	
7. Extraer el separador (3) con las juntas.	
8. Sacar la corredera de tamiz (4).	
9. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (5).	
10. Extraer el tubo (6) con la junta.	
11. Abrir y retirar la abrazadera de tubo (7).	
12. Extraer el codo de tubo (8) con la junta.	

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

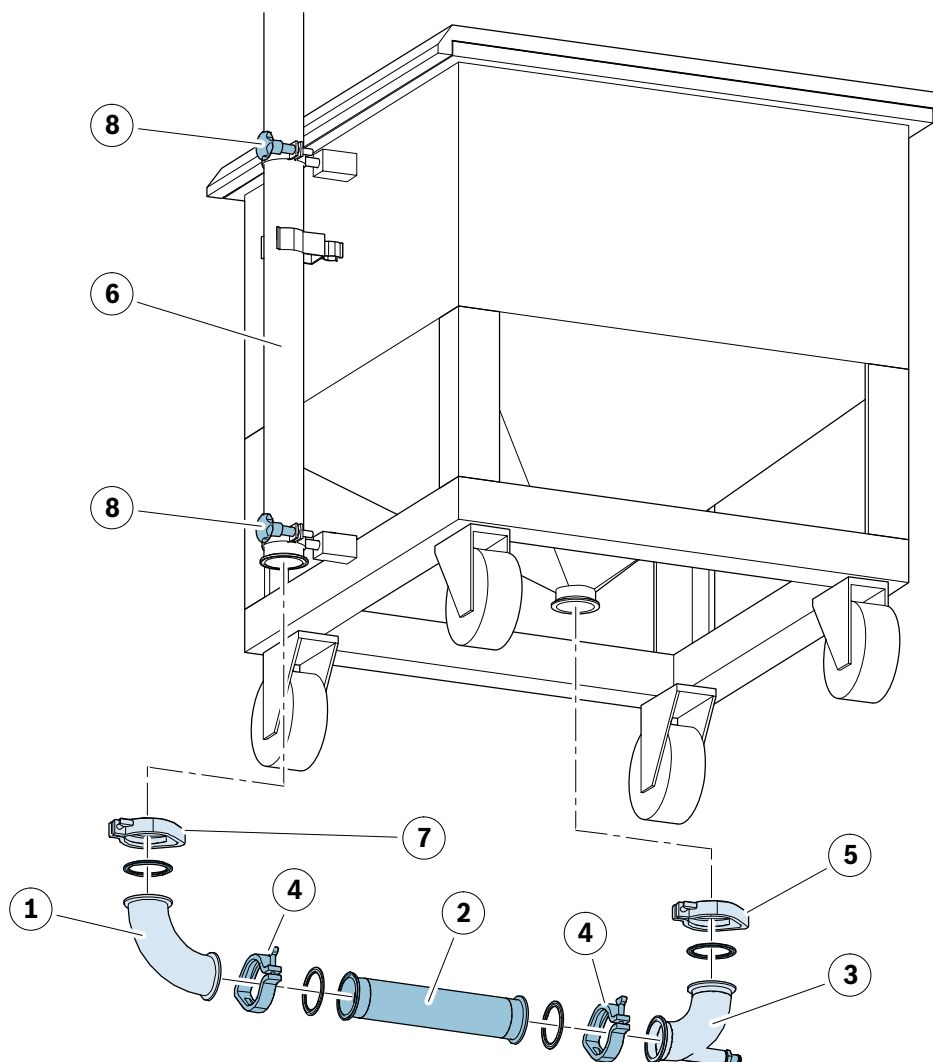
Desmontaje



Proceso	Observación
13. Abrir y retirar las abrazaderas de tubo (1).	
14. Extraer el tubo (2), el codo de tubo (3) y el codo de tubo des conexiones (4) con las juntas.	
15. Abrir y retirar las abrazaderas de tubo (5).	
16. Desmontar el tubo (2), el codo de tubo (3) y el codo de tubo des conexiones (4) con las juntas.	
17. Desenroscar las asas en estrella (6).	2 asas en estrella
18. Extraer el tubo (7).	

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

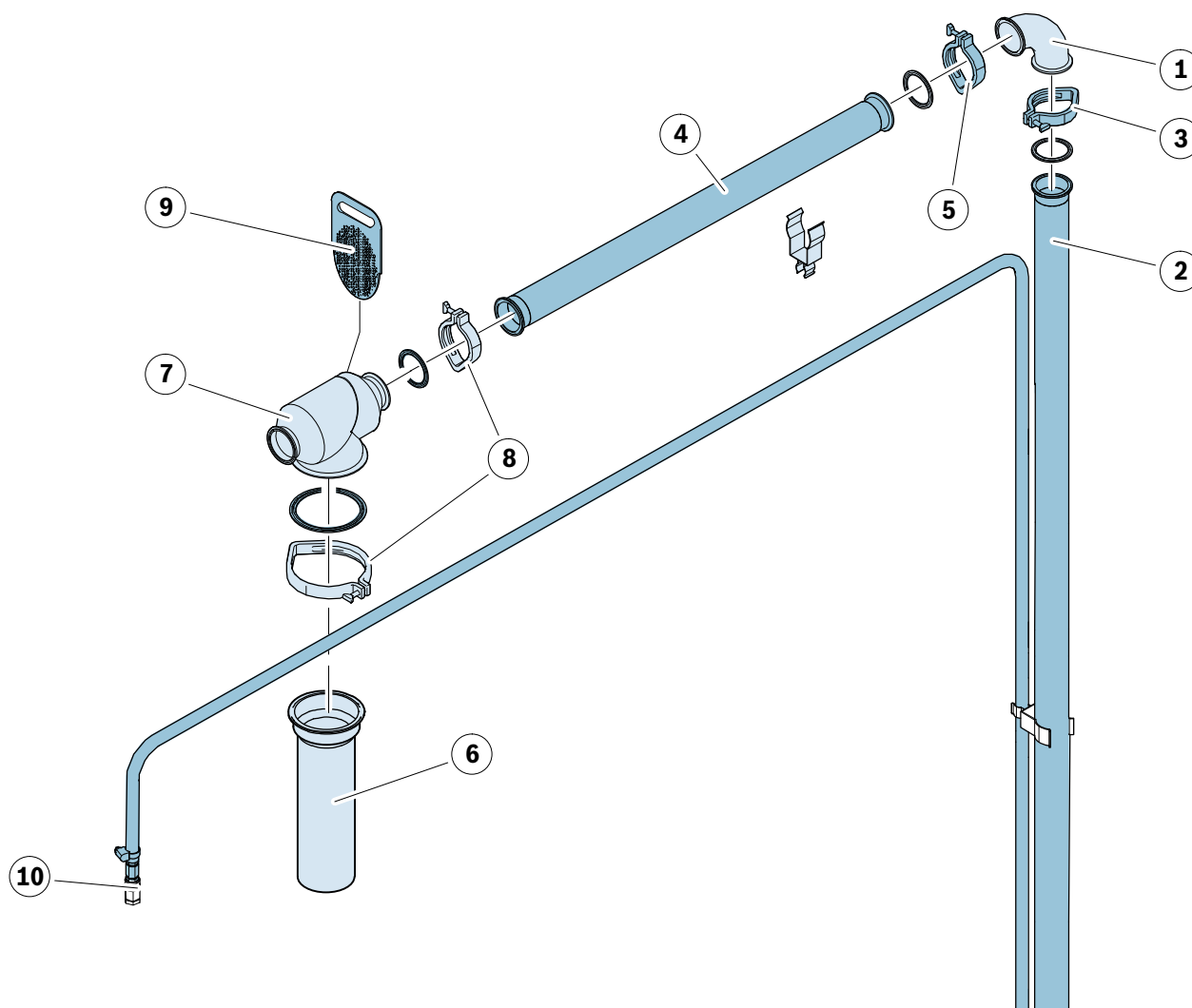
Montaje



Proceso	Observación
1. Montar el tubo (1), el codo de tubo (2) y el codo de tubo de conexiones (3) con las juntas.	
2. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (4).	
3. Colocar el codo de tubo de conexiones (3) con la junta en el depósito.	
4. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (5).	No se debe apretar la abrazadera de tubo.
5. Colocar el tubo (6) con la junta en el codo de tubo (2) y introducir en los soportes.	
6. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (7).	
7. Apretar la abrazadera (5).	
8. Montar y apretar las asas en estrella (8).	2 asas en estrella

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

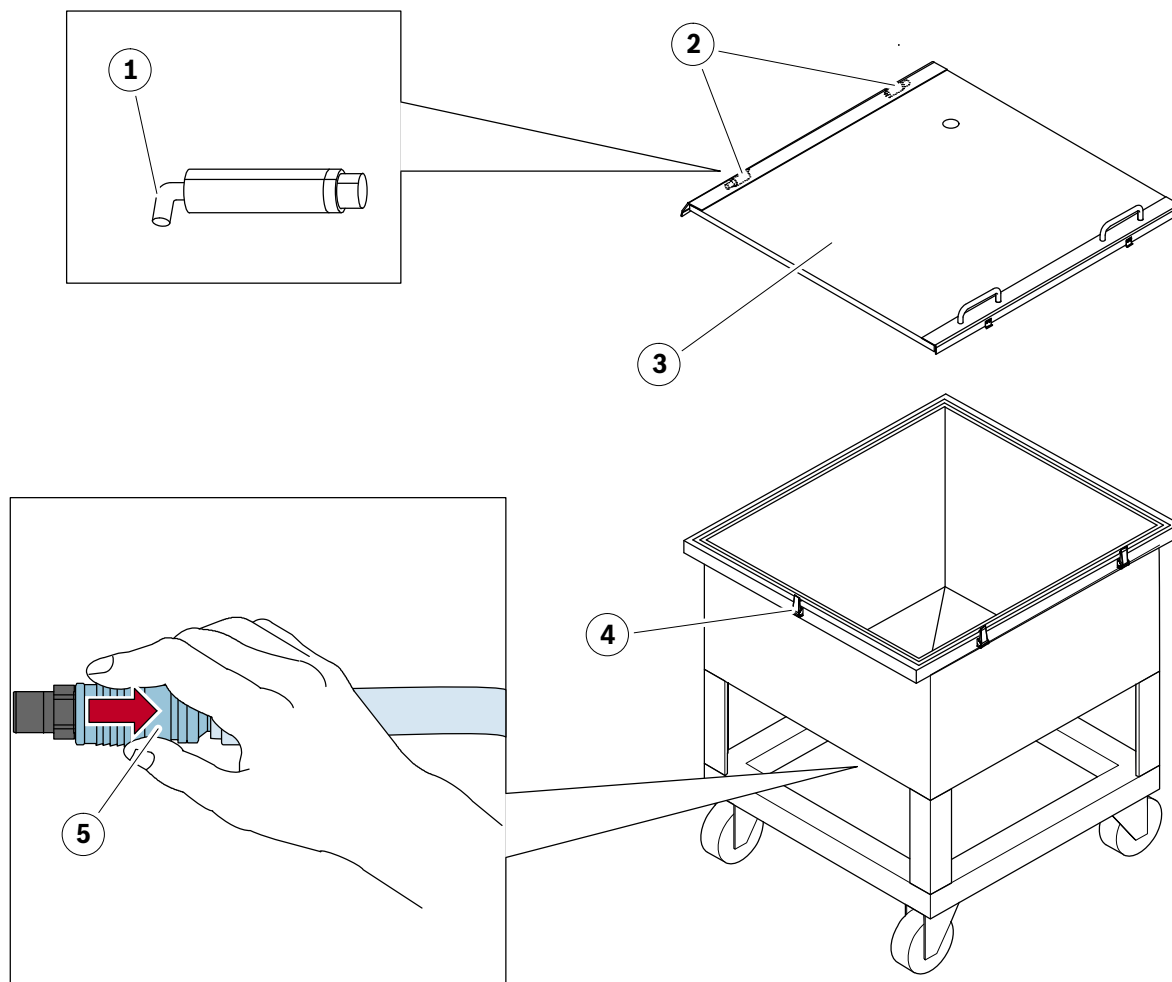
Montaje



Proceso	Observación
9. Colocar el codo de tubo (1) con la junta en el tubo (2).	
10. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (3).	
11. Colocar el tubo (4) con la junta.	
12. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (5).	
13. Introducir el tubo de alimentación (6) en abertura de llenado de la GKF.	
14. Introducir el separador (7) con las juntas.	
15. Colocar y cerrar la abrazadera de tubo (8).	
16. Empujar la corredera de tamiz (9) en el separador (7).	
17. Enchufar la manguera de aire a presión a la conexión (10).	

Equipo de transporte de cápsulas vacías (opción)

Montaje



Proceso	Observación
18. Tirar la palanca (1) con las bisagras (2) hacia dentro.	
19. Colocar la tapa (3).	
20. Soltar la palanca (1).	¡Los bulones se deben encontrar en las guías!
21. Cerrar los cierres acodados (4).	4 cierres acodados
22. Enchufar la manguera de aire a presión a la conexión (5).	

Notas

Notas

**Piezas de fabricación ajena
suministradas con manual de
instrucciones (OEM)**

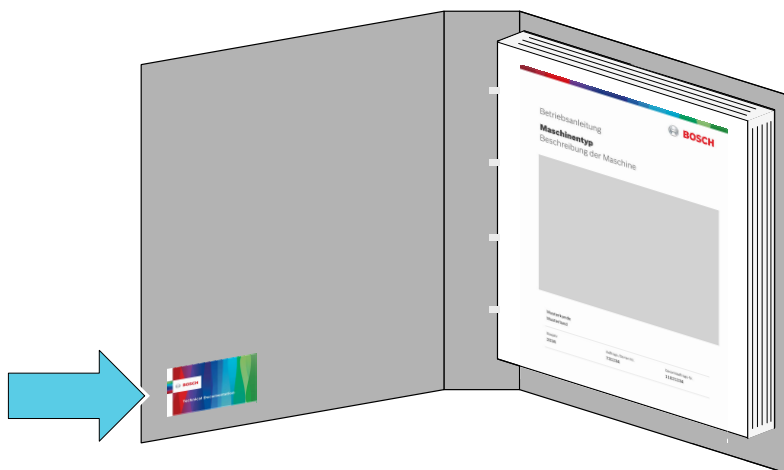
10

Indice

Documentación de las piezas de otros fabricantes incluida en la tarjeta USB	3
Vista general	4
Motores, elementos de accionamiento	4
Ruedas libres, acoplamientos, frenos	4
Bombas: de vacío, de aire, hidráulicas, de adhesivo	4
Reguladores del caudal (válvulas de mariposa)	4
Detectores, detectores de fin de carrera	4
Aparatos de mando/regulación, sistemas de ordenadores	5
Clima: temperatura, humedad, pureza	5
Fluidos: hidráulico, aire, gas etc.	5
Notas	6

¡Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente!

Documentación de las piezas de otros fabricantes incluida en la tarjeta USB



INDICACIÓN

Según el siguiente listado, la documentación referente al manejo y mantenimiento de las piezas de otros fabricantes figura en los archivos PDF incluidos en la tarjeta USB suministrada. Estos archivos no se encuentran disponibles de forma impresa.

Vista general

Denominación	Tipo	Fabricante / proveedor	Bosch No.
Motores, elementos de accionamiento			
Servomotor AC	SH140/30120	Elau AG (Schneider Electric)	8 108 175 006
Servomotor AC	SH140/30200	Elau AG (Schneider Electric)	8 109 521 634
Motor de engranaje conico	GKR04-2M HAKO71-32	Lenze GmbH & Co KG	8 108 170 987
Mecanismo paso a paso para la dosificación	HTSG 133-6-H150	Heinz Automations	8 104 242 001
Engranaje paso a paso	H 1300	Heinz Automations	8 104 234 308
Ruedas libres, acoplamientos, frenos			
Embrague de caja de cambios en polvo	580.23.3.1	Maschinenfabrik Mönninghoff	8 104 235 143
Bombas: de vacío, de aire, hidráulicas, de adhesivo			
Filtro de vacío	G2 1/2" 6000L/MIN	Mann & Hummel	8 108 136 294
Reguladores del caudal (válvulas de mariposa)			
Válvula 3/2	Serie AS3-SOV, 24V	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	R 412 007 269
Válvula 3/2	Serie NL2-SOV G 1/4	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	0 821 300 922
Válvula reguladora de presión	G1/4 NL2 0,1-3bar	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	0 821 302 515
Válvula reguladora de presión	ED02; Nr.:R414002411	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	R 414 002 411
Válvula de seguridad	DN8-G3/8 0,5bar	Landefeld Druckluft	8 108 146 467
Terminal de válvulas	AV03 11-fach, EtherCat	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	R 480 722 530
Terminal de válvulas	AV03 20-fach, EtherCat	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	R 480 722 515
Detectores, detectores de fin de carrera			
Interruptor de presión	33D	Norgren GmbH	8 108 171 948
Presostato diferencial	LGW 10A2	Briem	8 108 168 189
Codificador angular	AFS60A-S4EB262144	SICK AG	8 108 177 348
Codificador angular	AFM60A-S4EB018X12	SICK AG	8 108 178 437
Interruptor de presión	PE5-A1-G014-000-100-M12	Aventics GmbH (Bosch Rexroth)	R 412 010 773
Sensor ultrasónico	UB500-18GM75-I-V15	Pepperl & Fuchs	8 108 173 844

Denominación	Tipo	Fabricante / proveedor	Bosch No.
Aparatos de mando/regulación, sistemas de ordenadores			
Equipo de refrigeración	SK 3201.300, 100W 24VDC	Rittal GmbH & Co. KG	8 113 065 164
Tarjeta de bus de campo PC	FC9024-0000	Beckhoff Automation GmbH	8 108 180 556
PLC de seguridad	PLUTO B46 V2	ABB Stotz-Kontakt GmbH	8 108 177 685
Ventilador con filtro	SK 3241.124	Rittal GmbH & Co. KG	8 109 519 559
Modul combinado de intercambio de la intersección	18813	Wiesemann & Theis	8 108 174 634
Controller	LMC400CAA10000	Elau AG (Schneider Electric)	8 108 177 679
Servoamplificador	LXM62DD45C21000	Elau AG (Schneider Electric)	8 108 178 457
PC-Industrial	VPB40.3	Bosch Rexroth AG	8 108 178 451
Panel de mando	CP3921-1411-0010	Beckhoff Automation GmbH	8 109 537 166
Clima: temperatura, humedad, pureza			
Aspiradora	ES VA 2/820; 230V 60Hz	Krahn GmbH	8 180 002 365
Fluidos: hidráulico, aire, gas etc.			
Bomba de vacío	2BH7420-0AH26-7	Gardner Denver GmbH	8 108 169 805

Notas